

Fawwaz T. Ulaby

Fondamenti di campi elettromagnetici

Teoria e applicazioni

edizione italiana
a cura di Stefano Selleri
Università degli Studi di Parma

McGraw-Hill

Milano • New York • San Francisco • Washington D.C. • Auckland
Bogotá • Lisboa • London • Madrid • Mexico City • Montreal
New Delhi • San Juan • Singapore • Sydney • Tokyo • Toronto

Prefazione all'edizione italiana	XI
Prefazione all'edizione americana	XIII
Capitolo 1 Introduzione: onde e fasori	1
Generalità	1
1.1 Dimensioni, unità di misura e notazione	2
1.2 La natura dell'elettromagnetismo	3
1.2.1 La forza gravitazionale: un'utile analogia	4
1.2.2 Campi elettrici	5
1.2.3 Campi magnetici	8
1.2.4 Campi statici e dinamici	9
1.3 Onde progressive	11
1.3.1 Onde sinusoidali in un mezzo senza perdite	12
1.3.2 Onde sinusoidali in un mezzo con perdite	16
1.4 Lo spettro elettromagnetico	18
1.5 Richiami sui numeri complessi	21
1.6 Richiami sui fasori	24
Concetti fondamentali	29
Problemi	30
Capitolo 2 Linee di trasmissione	33
2.1 Generalità	33
2.1.1 Il ruolo della lunghezza d'onda	34
2.1.2 Modi propaganti	36
2.2 Modello a costanti concentrate	37
2.3 Equazioni della linea di trasmissione	41
2.4 Propagazione delle onde in una linea di trasmissione	43
2.5 Linea di trasmissione senza perdite	46
2.5.1 Coefficiente di riflessione in tensione	49
2.5.2 Onde stazionarie	52
2.6 Impedenza di ingresso della linea senza perdite	57
2.7 Casi particolari di linea senza perdite	60
2.7.1 Linea in cortocircuito	60
2.7.2 Linea in circuito aperto	63
2.7.3 Applicazioni delle misure in cortocircuito e in circuito aperto	63
2.7.4 Linea di lunghezza $l = n\lambda/2$	65
2.7.5 Trasformatore a quarto d'onda	65
2.7.6 Linea di trasmissione adattata: $Z_L = Z_0$	66

2.8	Trasferimento di potenza in una linea senza perdite	67
2.8.1	Potenza istantanea	68
2.8.2	Potenza media	68
2.9	La carta di Smith	70
2.9.1	Equazioni parametriche	70
2.9.2	Impedenza di ingresso	73
2.9.3	ROS, massimi e minimi di tensione	76
2.9.4	Trasformazione da impedenza ad ammettenza	78
2.10	Adattamento di impedenza	83
2.11	Transitori in una linea di trasmissione	87
2.11.1	Risposta in transitorio	88
2.11.2	Diagrammi a rimbalzo	91
	Problemi	96

Capitolo 3 Analisi vettoriale 103

	Generalità	103
3.1	Leggi fondamentali dell'algebra vettoriale	103
3.1.1	Uguaglianza tra vettori	104
3.1.2	Addizione e sottrazione tra vettori	105
3.1.3	Vettore posizione e distanza	105
3.1.4	Moltiplicazione tra vettori	106
3.1.5	Triplo prodotto scalare e vettoriale	110
3.2	Sistemi di riferimento ortogonali	111
3.2.1	Coordinate cartesiane	112
3.2.2	Coordinate cilindriche	113
3.2.3	Coordinate sferiche	116
3.3	Trasformazioni tra sistemi di riferimento	119
3.3.1	Trasformazioni da coordinate cartesiane a cilindriche	119
3.3.2	Trasformazioni da coordinate cartesiane a sferiche	122
3.3.3	Trasformazioni da coordinate cilindriche a sferiche	124
3.3.4	Distanza tra due punti	124
3.4	Gradiente di un campo scalare	125
3.4.1	Operatore gradiente in coordinate cilindriche e sferiche	127
3.4.2	Proprietà dell'operatore gradiente	128
3.5	Divergenza di un campo vettoriale	129
3.5.1	Teorema della divergenza	132
3.5.2	Considerazioni sulla notazione	133
3.6	Rotore di un campo vettoriale	134
3.6.1	Identità vettoriali caratteristiche del rotore	137
3.6.2	Teorema di Stokes	137
3.7	Operatore Laplaciano	137
	Problemi	139

Capitolo 4 Elettrostatica 145

4.1	Equazioni di Maxwell	145
4.2	Distribuzioni di carica e di corrente	146
4.2.1	Densità di carica	146
4.2.2	Densità di corrente	148

4.3	Legge di Coulomb	150
4.3.1	Campo elettrico generato da molteplici cariche puntuali	151
4.3.2	Campo elettrico generato da una distribuzione di carica	152
4.4	Legge di Gauss	156
4.5	Potenziale scalare elettrico	159
4.5.1	Potenziale elettrico come funzione del campo elettrico	160
4.5.2	Potenziale elettrico generato da cariche puntuali	162
4.5.3	Potenziale elettrico generato da distribuzioni continue	162
4.5.4	Campo elettrico come funzione del potenziale elettrico	163
4.5.5	Equazione di Poisson	164
4.6	Proprietà elettriche dei materiali	165
4.7	Conduttori	167
4.7.1	Resistenza	168
4.7.2	Legge di Joule	170
4.8	Dielettrici	171
4.9	Condizioni al contorno elettriche	174
4.9.1	Interfaccia Dielettrico-Connettore	178
4.9.2	Interfaccia Conduttore-Connettore	179
4.10	Capacità	180
4.11	Energia Potenziale Elettrostatica	183
4.12	Metodo delle Immagini	186
	Problemi	189

Capitolo 5 Magnetostatica 195

	Generalità	195
5.1	Forze e coppie magnetiche	196
5.1.1	Forza magnetica agente su un conduttore percorso da corrente	197
5.1.2	Coppia magnetica agente su una spira percorsa da corrente	201
5.2	Legge di Biot-Savart	204
5.2.1	Campo magnetico generato da distribuzioni di correnti superficiali e volumetriche	205
5.2.2	Campo magnetico generato da un dipolo magnetico	209
5.3	Forza magnetica tra due conduttori paralleli	210
5.4	Equazioni magnetostatiche di Maxwell	211
5.4.1	Legge del magnetismo di Gauss	211
5.4.2	Legge di Ampère	212
5.5	Potenziale vettore magnetico	217
5.6	Proprietà magnetiche dei materiali	219
5.6.1	Momento magnetico orbitale e di spin	220
5.6.2	Permeabilità magnetica	221
5.6.3	Isteresi magnetica nei materiali ferromagnetici	222
5.7	Condizioni al contorno magnetiche	224
5.8	Induttanza	226
5.8.1	Campo magnetico generato da un solenoide	226
5.8.2	Autoinduttanza	228
5.8.3	Induttanza mutua	230
5.9	Energia magnetica	231
	Problemi	234

Capitolo 6	Equazioni di Maxwell per campi tempo-varianti	241
	Campi Dinamici	241
6.1	Legge di Faraday	242
6.2	Circuito stazionario in un campo magnetico tempo-variante	244
6.3	Trasformatore ideale	248
6.4	Conduttore in moto in un campo magnetico statico	250
6.5	Generatore elettrico	254
6.6	Conduttore in moto in un campo magnetico tempo-variante	257
6.7	Corrente di spostamento	257
6.8	Condizioni al contorno elettromagnetiche	260
6.9	Relazione di continuità carica-corrente	261
6.10	Dispersione delle cariche libere in un conduttore	263
6.11	Potenziali elettromagnetici	264
	6.11.1 Potenziali ritardati	265
	6.11.2 Potenziali in regime armonico	266
	Problemi	270
Capitolo 7	Propagazione delle onde piane	273
	Propagazione libera delle onde elettromagnetiche	273
7.1	Campi in regime armonico	274
	7.1.1 Permittività complessa	275
	7.1.2 Equazione delle onde in un mezzo privo di cariche	276
7.2	Propagazione di onde piane in mezzi senza perdite	277
	7.2.1 Onde piane uniformi	277
	7.2.2 Relazione generale tra E e H	281
7.3	Polarizzazione delle onde	283
	7.3.1 Polarizzazione lineare	284
	7.3.2 Polarizzazione circolare	285
	7.3.3 Polarizzazione ellittica	288
7.4	Propagazione di onde piane in mezzi con perdite	291
	7.4.1 Dielettrico a basse perdite	293
	7.4.2 Buon conduttore	294
7.5	Flusso di corrente in un buon conduttore	296
7.6	Densità di potenza elettromagnetica	300
	7.6.1 Onda piana in un mezzo senza perdite	301
	7.6.2 Onda piana in un mezzo con perdite	302
	7.6.3 Scala in decibel per i rapporti tra potenze	303
	Problemi	305
Capitolo 8	Riflessione e trasmissione delle onde e ottica geometrica	309
	Onde elettromagnetiche all'interfaccia tra mezzi diversi	309
8.1	Riflessione e trasmissione delle onde con incidenza normale	310
	8.1.1 Interfaccia tra mezzi senza perdite	311
	8.1.2 Analogia con la linea di trasmissione	314
	8.1.3 Flusso di potenza nei mezzi senza perdite	315
	8.1.4 Interfaccia tra mezzi con perdite	318
8.2	Leggi di Snell	322
8.3	Fibre ottiche	325

8.4	Riflessione e trasmissione delle onde con incidenza obliqua	327
	8.4.1 Polarizzazione perpendicolare	328
	8.4.2 Polarizzazione parallela	333
	8.4.3 Angolo di Brewster	335
8.5	Riflettività e trasmittività	337
8.6	Ottica geometrica	340
8.7	Immagini formate da specchi	342
	8.7.1 Immagini formate da specchi piani	342
	8.7.2 Immagini formate da specchi sferici	343
8.8	Immagini formate da lenti sferiche	346
	Problemi	354
Capitolo 9	Radiazione e antenne	359
	Generalità	359
	Reciprocità	360
	Sorgenti della radiazione	361
	Regione di campo lontano	361
	Schiere di antenne	362
9.1	Dipolo corto	362
	9.1.1 Approssimazione di campo lontano	364
	9.1.2 Densità di potenza	365
9.2	Caratteristiche di radiazione di un'antenna	367
	9.2.1 Diagramma di radiazione	368
	9.2.2 Dimensioni del lobo	370
	9.2.3 Direttività	371
	9.2.4 Guadagno	373
	9.2.5 Resistenza di radiazione	373
9.3	Dipolo a mezz'onda	375
	9.3.1 Direttività del dipolo $\lambda/2$	378
	9.3.2 Resistenza di radiazione del dipolo $\lambda/2$	378
	9.3.3 Monopolo a quarto d'onda	379
9.4	Dipolo di lunghezza arbitraria	380
9.5	Area efficace di un'antenna ricevente	382
9.6	Formula di trasmissione di Friis	385
9.7	Radiazione emessa da antenne a grande apertura	388
9.8	Apertura rettangolare con distribuzione di campo uniforme	391
	9.8.1 Ampiezza del lobo	392
	9.8.2 Direttività e area efficace	394
9.9	Schiere di antenne	395
9.10	Schiera di N elementi con distribuzione di fase uniforme	402
9.11	Schiere a scansione elettronica	405
	9.11.1 Eccitazione ad ampiezza uniforme	406
	9.11.2 Alimentazione della schiera	407
	Problemi	412
Capitolo 10	Sistemi di comunicazione via satellite e radar	415
	Esempi applicativi	415
10.1	Sistemi di comunicazione via satellite	415

10.2 Transponder satellitari	418
10.3 Bilancio di potenza del collegamento radio	421
10.4 Antenne	422
10.5 Sensori radar	424
10.5.1 Principi di funzionamento dei sistemi radar	424
10.5.2 Distanza non ambigua	425
10.5.3 Risoluzione radiale e angolare	426
10.6 Rivelazione del bersaglio	427
10.7 Radar doppler	430
10.8 Radar monoimpulso	432
Problemi	436
Appendice A Simboli, grandezze e unità di misura	437
Appendice B Parametri costitutivi di materiali di uso comune	439
Appendice C Formule matematiche	441
Appendice D Risposte ai problemi di numero dispari	443
Bibliografia	451
Indice analitico	453

Prefazione all'edizione italiana

Quando negli ultimi decenni del XIX secolo James Clerk Maxwell sviluppò e presentò la sua teoria unificata dell'elettromagnetismo, certamente nessuno poté prefigurare l'impatto che tale teoria avrebbe avuto, e tuttora ha, sullo sviluppo tecnologico e, senza paura di scadere nella retorica, certamente anche sugli usi e costumi delle nostre società. Da allora l'elettromagnetismo applicato ha vissuto una costante crescita che lo ha visto protagonista nei campi più disparati: prima di tutto le telecomunicazioni e l'elettronica, ovviamente la fisica e l'astronomia, ma anche la medicina, per non parlare degli sviluppi applicativi nel campo della sicurezza, dei controlli, della sensoristica o in nuove discipline emergenti quali la domotica, la biofotonica o le biotecnologie in generale.

Sin dagli inizi, questo cammino è stato accompagnato, o addirittura preceduto, da uno studio teorico sempre più rigoroso e approfondito, che ha portato a un sostanziale assestamento della teoria, ora ampiamente verificata e accettata.

La maggior parte dei libri di testo per corsi universitari in ingegneria, con le dovute differenze in ambito nazionale o internazionale, parte proprio da questo punto, presentando le Equazioni di Maxwell per via assiomatica e derivando da esse i concetti della propagazione guidata e libera delle onde elettromagnetiche e le conseguenti applicazioni. Questo approccio, pur necessitando di un pesante formalismo matematico che risulta sovente ostico allo studente, permette la descrizione dei fenomeni in modo compiuto e rigoroso.

Il presente testo costituisce una discontinuità rispetto a questo approccio tradizionale in quanto introduce lo studente ai fenomeni elettromagnetici attraverso l'immediata presentazione delle linee di trasmissione e rimandando lo studio e la risoluzione delle Equazioni di Maxwell a capitoli successivi. Il motivo di tale scelta è spiegato dall'autore stesso nella sua prefazione.

La novità espositiva del testo, ovvero il diverso modo di condurre il lettore e gli studenti alla comprensione dei contenuti, rimasti comunque immutati e derivati sempre con il necessario rigore scientifico, costituisce un tentativo interessante anche per il panorama universitario italiano. Il testo, con la sua originale impostazione e i numerosissimi spunti applicativi, potrà costituire un indubbio stimolo e un utile strumento per l'organizzazione dei nuovi corsi di Laurea e di Laurea Specialistica nel settore dell'Ingegneria dell'informazione.

La soddisfazione nel completare l'opera di traduzione di questo testo porta a esprimere i più sentiti ringraziamenti all'Ing. Lorenzo Rosa per la puntualità e la professionalità mostrate nell'affrontare il lavoro e all'Ing. Matteo Fuochi e all'Ing. Federica Poli per la pronta disponibilità nei momenti di maggior bisogno.

A nome dell'Editore desidero inoltre ringraziare i professori Costantino De Angelis, Michele D'Amico e Maurizio Zoboli per il loro gentile contributo alla realizzazione del progetto.

Stefano Selleri
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione
Università degli Studi di Parma

Prefazione all'edizione americana

Perché un altro libro sull'elettromagnetismo

L'insegnamento dell'elettromagnetismo agli studenti di ingegneria elettronica può attualmente appoggiarsi a diversi libri di testo. Perché dunque c'è bisogno di scriverne un altro? La risposta è semplice: (1) il curriculum dei corsi di laurea in ingegneria elettronica sta subendo modifiche radicali sia nella presentazione che nel contenuto, forse più radicali di tutte le modifiche che si sono viste nel corso dei decenni passati e (2) i libri di testo disponibili sono incompatibili con la filosofia del nuovo curriculum proposto per il ventunesimo secolo¹.

Contenuti del corso

Dati questi obiettivi e le relative condizioni al contorno, quali devono essere dunque i contenuti di un corso semestrale o annuale di elettromagnetismo e quali testi sono adatti allo scopo? Per rispondere a queste domande bisogna considerare l'approccio tradizionale impiegato negli ultimi vent'anni. La maggior parte dei libri di elettromagnetismo hanno un'impostazione comune: iniziano con uno o più capitoli sul calcolo vettoriale e sui sistemi di riferimento, seguiti da due o più capitoli sulla statica, divisa in elettrostatica e magnetostatica. Questi argomenti di solito formano metà del materiale complessivo, con la seconda metà a coprire la dinamica, cioè i campi tempo-varianti, la propagazione e riflessione delle onde, le guide d'onda, i risonatori e le antenne. Un'organizzazione dei contenuti di questo tipo presenta due problemi: prima di tutto, iniziare un corso con una dose pesante di matematica tende a spegnere l'entusiasmo degli studenti; secondo, per quanto l'elettrostatica e la magnetostatica siano argomenti di per sé interessanti e abbiano molte applicazioni pratiche, la loro importanza impallidisce a confronto delle molte applicazioni dei campi tempo-varianti nell'ambito di sistemi di telecomunicazioni, radar, ottica, computer ed elettronica a stato solido. Perciò, se nei corsi obbligatori del curriculum di un corso di laurea triennale fosse insegnata solo la statica, gli studenti di ingegneria elettronica rimarrebbero con delle lacune pesanti nella capacità di trattare la maggior parte dei fenomeni elettromagnetici.

A causa della forte enfasi sulla matematica del calcolo vettoriale e il carattere relativamente arido dell'elettrostatica e della magnetostatica, lo studente che completa un primo corso semestrale di questo tipo difficilmente sceglie di seguire il secondo corso della serie, dove invece vengono trattati molti degli argomenti importanti per la pratica ingegneristica. Chiaramente, l'insegnamento basato su un libro organizzato con questa successione tradizionale di argomenti non è più compatibile con il programma del nuovo curriculum proposto per il ventunesimo secolo.

Negli anni passati, professori di varie università hanno provato a insegnare la dinamica dell'elettromagnetismo senza farla precedere dallo studio della statica. Questi tentativi non hanno avuto molto successo, principalmente perché nell'ambito della

¹ Director et al., *Proceedings of the IEEE*, settembre 1995.

dinamica gli studenti devono gestire contemporaneamente diversi parametri fondamentali, che comprendono le coordinate spaziali che definiscono la posizione, i vettori che definiscono la direzione, il tempo e il collegamento tra i campi elettrici e magnetici. Nell'ambito della statica, invece, i campi elettrici e magnetici sono indipendenti gli uni dagli altri e il tempo non è una variabile del problema, riducendo in tal modo il numero dei parametri da quattro a due. Avendo prima studiato l'elettrostatica e la magnetostatica, lo studente riesce ad affrontare con molta più sicurezza le situazioni che riguardano i campi tempo-varianti.

Questo libro

Vista la situazione descritta, qual è il programma più opportuno per un corso semestrale o una successione di due corsi sull'elettromagnetismo? La mia risposta a questa domanda è definita in questo libro dalle seguenti considerazioni:

- 1 Ho voluto iniziare leggendo il materiale sull'elettromagnetismo ad argomenti familiari per gli studenti del terzo anno di ingegneria elettronica: prima di affrontare i corsi sull'elettromagnetismo, lo studente medio ha già seguito uno o più corsi che trattano la teoria dei circuiti, pertanto ha familiarità con l'analisi dei circuiti, la legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff per le tensioni e le correnti e altri argomenti analoghi. Le linee di trasmissione costituiscono un legame *naturale* tra i circuiti elettrici e l'elettromagnetismo, in quanto lo studente non deve avere a che fare con vettori o campi, ma sfrutta concetti già noti per studiare la propagazione delle onde, la riflessione e la trasmissione della potenza, i fasori, l'adattamento di impedenza e molte altre proprietà della propagazione delle onde all'interno delle strutture guidanti. Tutti questi nuovi concetti si dimostrano molto utili per lo studio dei Capitoli 7, 8 e 9 e rendono più facile lo studio della propagazione delle onde piane nello spazio libero e nei mezzi materiali. Le linee di trasmissione sono trattate nel Capitolo 2 e sono precedute nel Capitolo 1 da richiami sui numeri complessi e sull'analisi fasoriale.
- 2 La parte successiva del libro, che comprende i Capitoli 3, 4 e 5, copre l'analisi vettoriale, l'elettrostatica e la magnetostatica. Rispetto alla maggior parte dei libri di testo per la laurea triennale, questo libro presenta tali argomenti con due importanti differenze: per prima cosa questi argomenti occupano circa il 30% del numero di pagine del libro, rispetto al 50% a essi solitamente dedicato. Inoltre, il capitolo sull'elettrostatica inizia con l'esposizione delle equazioni di Maxwell nel caso tempo-variante, di cui vengono poi ricavati i casi particolari relativi all'elettrostatica e alla magnetostatica. In tal modo viene presentata agli studenti la struttura generale degli argomenti successivi, esponendo i motivi per cui l'elettrostatica e la magnetostatica sono casi particolari del caso generale tempo-variante.
- 3 Al contrario della maggior parte dei libri di testo, questo libro non contiene un capitolo riguardante le guide d'onda e i risuonatori. Questa scelta è stata dettata da motivi di spazio e dal fatto che le guide d'onda non hanno più l'utilizzo tanto diffuso che avevano prima del 1980.
- 4 Il Capitolo 6 si occupa dei campi tempo-varianti e prepara la strada per i Capitoli 7, 8 e 9. Il Capitolo 7 copre la propagazione delle onde piane nei mezzi dielettrici e conduttori e il Capitolo 8 riguarda la riflessione e la trasmissione delle onde all'interfaccia tra mezzi diversi e presenta agli studenti le fibre ottiche e le proprietà ottiche di specchi e lenti. Nel Capitolo 9 vengono esposti agli studenti i principi della radiazione da parte di correnti in movimento nei fili conduttori e della radiazione da parte delle aperture, come nel caso di un'antenna a tromba o di un'apertura in uno schermo opaco illuminata da una sorgente di luce.
- 5 Per dare agli studenti un assaggio dell'ampio spettro di applicazioni dell'elettromagnetismo nella moderna società tecnologica, il Capitolo 10 conclude il libro

con una presentazione generale di due esempi di sistemi: i sistemi di telecomunicazione via satellite e i sensori radar.

Scrivendo questo libro ho evitato di includere lunghe dimostrazioni esplicite di teoremi, specialmente di quelli che fanno largo uso del calcolo vettoriale. Il mio scopo è stato quello di aiutare gli studenti a maturare competenze nell'applicazione del calcolo vettoriale alla soluzione di problemi elettromagnetici di interesse pratico. A mio parere, il calcolo vettoriale e la matematica in genere sono un utile strumento e non uno scopo di per sé. All'interno del materiale l'accento è posto sull'uso della matematica al fine di spiegare e rendere chiara la fisica dei problemi, con l'uso di esempi pratici allo scopo di dimostrare la rilevanza ingegneristica dei concetti fisici. Credo che l'approccio impiegato nella presentazione del materiale, l'organizzazione degli argomenti affrontati dal libro e la relativa enfasi in favore della dinamica costituiscono nell'insieme un metodo efficace per preparare futuri laureati con solide basi nel campo dell'elettromagnetismo applicato.

Sito web

Materiale di supporto al testo è reperibile all'indirizzo web www.ateneonline.it/ulaby. Il contenuto del CD-ROM allegato all'edizione americana è ora disponibile al medesimo indirizzo.

Ringraziamenti

Durante la scrittura di questo libro ho avuto la fortuna di ricevere aiuto prezioso da parte di molte persone di talento. Prima di tutto vorrei porgere i miei più sinceri ringraziamenti a Roger DeRoo, Richard Carnes e Jim Ryan. Sono in debito con Roger DeRoo non solo per i numerosi scambi di opinioni sul modo migliore di presentare i concetti elettromagnetici e le loro applicazioni senza perdersi nei dettagli matematici, ma anche per la revisione scrupolosa delle numerose bozze del manoscritto. Richard Carnes è senza dubbio il miglior tipografo tecnico con cui io abbia mai lavorato: la sua conoscenza di $\LaTeX$ unita alla sua attenzione per i dettagli sono state fondamentali per impaginare il materiale in un formato chiaro e lineare. Le illustrazioni sono opera di Jim Ryan, che ha trasformato con maestria i miei schizzi approssimativi in disegni professionali nell'aspetto e piacevoli nell'estetica.

Vorrei ringraziare i miei colleghi del Radiation Laboratory della University of Michigan per i loro consigli e il loro appoggio. Sono particolarmente grato a Linda Katehi, Chen-To Tai e Kamal Sarabandi per i loro generosi consigli e il costante incoraggiamento. Ringrazio anche i miei studenti, che hanno sopportato due semestri con un testo disponibile solo sotto forma di appunti e che hanno fornito molti suggerimenti per migliorare e rendere più chiara la presentazione. Inoltre sono grato ai seguenti dottorandi per aver riletto in tutto o in parte il manoscritto e per avermi aiutato a compilare il manuale con le soluzioni degli esercizi: Bryan Hauck, Yanni Kouskoulas e Paul Siqueira.

Sono grato ai revisori per i loro importanti commenti e suggerimenti. Essi comprendono Constantine Balanis della Arizona State University, Harold Mott della University of Alabama, David Pozar della University of Massachusetts, S. N. Prasad della Bradley University, Robert Bond del New Mexico Institute of Technology, Mark Robinson della University of Colorado a Colorado Springs e Raj Mittra della University of Illinois. Ho apprezzato gli sforzi del personale della Prentice Hall e sono grato per il loro aiuto nella conduzione puntuale della fase di pubblicazione di questo progetto. Vorrei ringraziare anche Ralph Pescatore per la preparazione alla stampa del manoscritto.

Fawwaz T. Ulaby
Ann Arbor, Michigan

Introduzione: onde e fasori

Generalità

L'argomento di questo libro è l'elettromagnetismo applicato, che comprende lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici e le loro applicazioni nell'ingegneria, sia in condizioni statiche che dinamiche. L'attenzione è dedicata principalmente alle proprietà fondamentali dei campi elettromagnetici dinamici, anche detti tempo-varianti, in virtù della loro maggiore rilevanza pratica in molte discipline dell'ingegneria, tra cui si possono citare le comunicazioni ottiche e a microonde, i sistemi radar, il bioelettromagnetismo e la microelettronica ad alta velocità. Si studieranno la propagazione delle onde nelle strutture guidanti, come le linee di trasmissione coassiali e le fibre ottiche, la riflessione e la trasmissione delle onde all'interfaccia tra mezzi diversi, le proprietà ottiche di specchi e lenti, la radiazione da parte delle antenne e molti altri argomenti associati. Il capitolo conclusivo intende illustrare alcuni aspetti dell'elettromagnetismo applicato attraverso l'esame di considerazioni progettuali legate all'uso e al funzionamento dei sensori radar e dei sistemi di comunicazione via satellite.

Per esempio, si consideri la rete di telecomunicazioni descritta in Figura 1.1. Il satellite utilizza un'antenna *a lobo multiplo* in modo da comunicare simultaneamente con diverse stazioni di terra. Il segnale trasmesso dalla stazione di terra 1 alla frequenza $f_1 = 6 \text{ GHz}^1$ viene amplificato e convertito a una frequenza inferiore $f_2 = 4 \text{ GHz}$ per essere ritrasmesso alla stazione di terra 2. La conversione di frequenza è agevolata da un dispositivo a stato solido per microonde detto *mixer*, il quale in quest'applicazione converte la frequenza di ingresso f_1 alla porta M_1 in una frequenza f_2 alla porta M_2 , tale che $f_2 = f_1 - f_0$, dove f_0 è la frequenza dell'oscillatore montato sul satellite; in questo caso $f_0 = 2 \text{ GHz}$. Per i segnali di uplink e di downlink si usano frequenze diverse per evitare che ci sia interferenza reciproca. Il *circolatore* collegato all'antenna del satellite consente di utilizzarla contemporaneamente in trasmissione e in ricezione: il circolatore trasferisce il segnale ricevuto dalla porta C_1 al ricevitore sulla porta C_2 ed è anche in grado di trasferire il segnale dalla porta C_3 alla porta C_1 affinché sia trasmesso da parte dell'antenna. Anche se nella configurazione mostrata in Figura 1.1 un lobo dell'antenna è usato per la ricezione e un altro è usato per la trasmissione, in realtà sia un lobo che l'altro possono svolgere entrambe le funzioni.

La stazione di terra 1 è collegata a più terminali tramite vari tipi di *linee di trasmissione*, come *cavi coassiali* e *fibre ottiche*. Le informazioni veicolate su queste linee comprendono la voce per le comunicazioni telefoniche, il video e la voce per la TV e i flussi di dati numerici. Uno dei terminali è collegato a un ponte radio terrestre a microonde.

In questo libro saranno esaminati diversi elementi di questo sistema di telecomunicazioni, tra cui la trasmissione delle onde sulle linee coassiali, i fondamenti delle fibre ottiche, la propagazione nello spazio libero tra le antenne, il progetto delle antenne e molti altri argomenti. Lo scopo è aiutare il lettore a sviluppare la comprensione

¹ $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$.

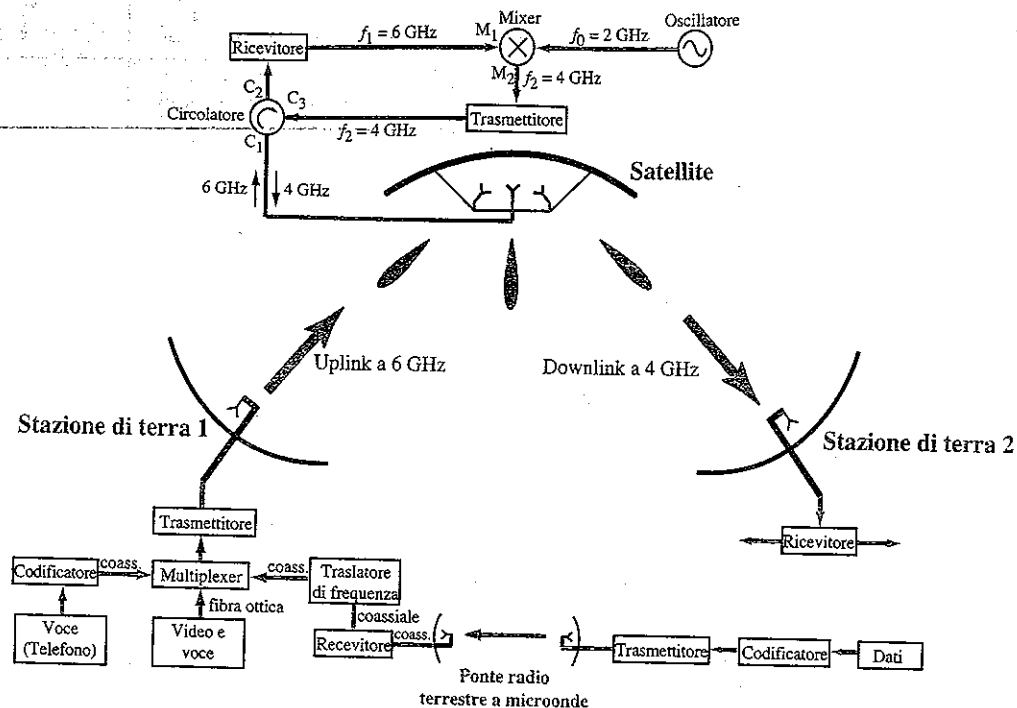


Figura 1.1 Rete di comunicazione a microonde.

delle leggi fisiche fondamentali dell'elettromagnetismo e inoltre a conoscere le loro applicazioni nella pratica.

Questo capitolo inizia con la descrizione del sistema di unità di misura e della notazione simbolica usati nel libro. In seguito saranno introdotte le grandezze fondamentali del campo elettrico e del campo magnetico usate nell'elettromagnetismo, le loro relazioni reciproche e quelle con cariche e correnti elettriche, e i parametri fondamentali in base a cui si caratterizzano le proprietà elettromagnetiche dei materiali. Le leggi che governano queste relazioni costituiscono l'infrastruttura di base che si utilizzerà nello studio dei fenomeni elettromagnetici. Infine, in preparazione al materiale che sarà presentato nel Capitolo 2, si illustreranno dei brevi richiami su tre argomenti: onde progressive, numeri complessi e analisi fasoriale. Anche se molto probabilmente il lettore ha già affrontato questi argomenti nell'ambito dell'analisi dei circuiti o di altre discipline dell'ingegneria, brevi richiami sulle proprietà delle onde progressive e sulla convenienza insita nella notazione fasoriale si riveleranno utili per la soluzione dei problemi in regime armonico.

1.1 Dimensioni, unità di misura e notazione

Il Sistema Internazionale di Unità di Misura, abbreviato con *SI* dalla denominazione francese *Système Internationale*, è il sistema normalizzato in uso nella letteratura scientifica contemporanea per esprimere le unità di misura delle grandezze fisiche.

La lunghezza è una *dimensione* e il metro è l'*unità* in base alla quale la si esprime in relazione a un campione di riferimento. Il SI è basato sulle unità relative alle sei *dimensioni fondamentali* elencate in Tabella 1.1. Le unità relative a tutte le altre dimensioni sono considerate *secondarie* in quanto sono basate sulle sei unità fondamentali e si possono esprimere in termini di esse. L'appendice A contiene un elenco delle grandezze usate in questo libro, con i loro simboli e unità.

Quando si manipolano grandezze il cui valore è compreso tra 10^{-18} e 10^{18} , per esprimere i multipli e i sottomultipli delle unità si usa comunemente un insieme di prefissi, organizzati a passi di 10^3 . Questi prefissi, che derivano tutti da parole greche, latine, spagnole e danesi, sono elencati in Tabella 1.2. Per esempio, una lunghezza di 5×10^{-9} m si può scrivere come 5 nm.

Tabella 1.1 Unità fondamentali del SI.

Dimensione	Unità	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Corrente elettrica	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol

Tabella 1.2 Prefissi relativi a multipli e sottomultipli.

Prefisso	Simbolo	Modulo
exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}

Nell'elettromagnetismo si lavora con grandezze scalari e vettoriali: in questo libro si userà il corsivo per i simboli, eccetto le lettere greche, che indicano grandezze scalari, per esempio R per la resistenza, mentre si userà il grassetto per i simboli che indicano vettori, per esempio $\mathbf{E}$ per il vettore campo elettrico. Un vettore consiste di un modulo, che è uno scalare, e di una direzione, di solito espressa da un versore. Per esempio,

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}} E, \quad (1.1)$$

dove E è il modulo di $\mathbf{E}$ e $\hat{\mathbf{x}}$ è la sua direzione. I versori sono scritti in grassetto e sormontati dall'accento circonflesso ($\hat{}$).

Nel libro sarà spesso utilizzata la *rappresentazione fasoriale* nella soluzione di problemi in cui compaiono grandezze elettromagnetiche varianti nel tempo con legge sinusoidale. Le lettere che indicano grandezze fasoriali sono sormontate da una tilde ($\sim$). Perciò $\tilde{E}$ è il fasore del vettore campo elettrico corrispondente al vettore campo elettrico istantaneo $\mathbf{E}(t)$. Questa notazione è discussa più in dettaglio nel Paragrafo 1.6.

1.2 La natura dell'elettromagnetismo

L'universo fisico è governato da quattro forze fondamentali della natura:

- La *forza nucleare*, che è la più intensa delle quattro, ma il cui raggio d'azione è limitato ai sistemi *submicroscopici*, come i nuclei degli atomi.
- La *forza da interazione debole*, la cui intensità è solo 10^{-14} volte quella della forza nucleare. Il suo ruolo principale si esprime nelle interazioni che coinvolgono determinate particelle elementari radioattive.
- La *forza elettromagnetica*, che esiste tra tutte le particelle cariche. Essa è la forza dominante nei sistemi *microscopici*, come atomi e molecole, e la sua intensità è dell'ordine di 10^{-2} volte quella della forza nucleare.

- La *forza gravitazionale*, che è la più debole delle quattro forze, avendo un'intensità dell'ordine di 10^{-41} volte quella della forza nucleare. Tuttavia, essa è la forza dominante nei sistemi *macroscopici*, come il sistema solare.

L'interesse di questo libro è rivolto alla forza elettromagnetica e alle sue conseguenze. Anche se la forza elettromagnetica agisce su scala atomica, i suoi effetti possono essere trasmessi sotto forma di onde elettromagnetiche, che possono propagarsi sia attraverso lo spazio libero che attraverso i mezzi materiali. Lo scopo di questo paragrafo è di illustrare i fondamenti della *struttura dell'elettromagnetismo*, che è fornita da determinate leggi fondamentali che governano i campi elettrici e magnetici indotti rispettivamente da cariche elettriche statiche e in movimento, le relazioni tra i campi elettrici e magnetici e le modalità con cui questi campi interagiscono con la materia. Tuttavia, in via preliminare si trarrà vantaggio dalla familiarità con la forza gravitazionale per descrivere alcune delle sue proprietà, in quanto esse costituiscono un'utile analogia rispetto a quelle della forza elettromagnetica.

1.2.1 La forza gravitazionale: un'utile analogia

Secondo la legge della gravitazione universale di Newton, la forza gravitazionale F_{g21} che agisce su una massa m_2 per la presenza di una massa m_1 a una distanza R_{12} da m_2 , come descritto in Figura 1.2, è data da

$$F_{g21} = -\hat{R}_{12} \frac{Gm_1m_2}{R_{12}^2} \quad (\text{N}), \quad (1.2)$$

dove G è la costante di gravitazione universale, $\hat{R}_{12}$ è un versore che punta da m_1 a m_2 , e l'unità di misura della forza è il newton (N). Il segno negativo nell'Equazione 1.2 rappresenta il fatto che la forza gravitazionale è attrattiva. Al contrario, $F_{g12} = -F_{g21}$, dove F_{g12} è la forza che agisce sulla massa m_1 a causa dell'attrazione gravitazionale esercitata dalla massa m_2 . Si noti che il primo pedice di F_g indica la massa che subisce la forza, mentre il secondo pedice indica la sorgente della forza.

La *forza gravitazionale agisce a distanza*, vale a dire che non è necessario che i due oggetti si trovino a diretto contatto perché ciascuno subisca l'attrazione esercitata dall'altro: questo fenomeno di azione diretta a distanza ha portato a formulare il concetto di *campo*. Un oggetto di massa m_1 induce un campo gravitazionale Ψ_1 (Figura 1.3) che non emana fisicamente dall'oggetto, ma la cui influenza esiste in ogni punto dello spazio in modo che se un altro oggetto di massa m_2 esistesse a una distanza R_{12} dall'oggetto m_1 , allora questo secondo oggetto m_2 subirebbe una forza agente su di sé con intensità uguale a quella espressa dalla (1.2).

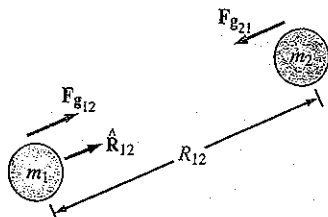


Figura 1.2 Forze gravitazionali tra due masse.

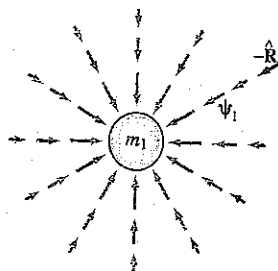


Figura 1.3 Campo gravitazionale Ψ_1 indotto da una massa m_1 .

A una distanza R da m_1 , il campo Ψ_1 è un vettore definito come

$$\psi_1 = -\hat{R} \frac{Gm_1}{R^2} \quad \text{N/kg}, \quad (1.3)$$

dove $\hat{R}$ è un versore che punta in direzione radiale uscente dall'oggetto m_1 e dunque $-\hat{R}$ punta verso m_1 . La forza dovuta all'azione di Ψ_1 su una massa m_2 a una distanza $R = R_{12}$ lungo la direzione $\hat{R} = \hat{R}_{12}$ è

$$F_{g21} = \Psi_1 m_2 = -\hat{R}_{12} \frac{Gm_1m_2}{R_{12}^2}. \quad (1.4)$$

Il concetto di campo si può generalizzare definendo il campo gravitazionale Ψ in ogni punto dello spazio in modo tale che, quando una massa di prova m è posta in quel punto, la forza F_g che agisce su m sia legata a Ψ dalla

$$\Psi = \frac{F_g}{m}. \quad (1.5)$$

La forza F_g può essere dovuta a una massa singola o a una distribuzione di più masse.

1.2.2 Campi elettrici

La forza elettromagnetica consiste di una forza elettrica F_e e di una forza magnetica F_m . La forza elettrica F_e è simile alla forza gravitazionale, ma con un'importante differenza: *la sorgente del campo gravitazionale è la massa, mentre la sorgente del campo elettrico è la carica elettrica*; entrambi i tipi di campo variano inversamente con il quadrato della distanza dalle proprie rispettive sorgenti, ma la carica elettrica può avere polarità positiva o negativa, mentre la massa non possiede tale proprietà.

Sappiamo dalla fisica atomica che tutta la materia contiene un miscuglio di neutroni, protoni a carica positiva ed elettroni a carica negativa, con una quantità di carica fondamentale pari alla carica di un singolo elettrone, di solito indicata con la lettera e . L'unità di misura della carica elettrica è il coulomb (C), in onore dello scienziato francese del diciottesimo secolo Charles Augustin de Coulomb (1736-1806). Il modulo di e è

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \quad \text{C}. \quad (1.6)$$

La carica dell'elettrone è $q_e = -e$ e quella del protone è uguale in modulo ma di polarità opposta: $q_p = e$. Gli esperimenti di Coulomb dimostrarono che

1. due cariche dello stesso segno si respingono a vicenda, mentre due cariche di polarità opposta si attraggono,
2. la forza agisce lungo la linea che congiunge le cariche,
3. l'intensità è proporzionale al prodotto dei moduli delle due cariche e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra esse.

Queste proprietà costituiscono quella che oggi è chiamata *legge di Coulomb*, che si può esprimere matematicamente con la seguente equazione:

$$F_{e21} = \hat{R}_{12} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}^2} \quad (\text{N}) \quad (\text{nello spazio libero}), \quad (1.7)$$

dove F_{e21} è la forza elettrica che agisce sulla carica q_2 dovuta alla carica q_1 , R_{12} è la distanza tra le due cariche, $\hat{R}_{12}$ è un versore che punta dalla carica q_1 alla carica q_2 (Figura 1.4) e ϵ_0 è una costante universale detta *permittività elettrica dello spazio libero* [$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ farad al metro (F/m)]. Si presume che le due cariche si

trovino nello *spazio libero*, o vuoto, e isolate da tutte le altre cariche. La forza F_{e12} che agisce sulla carica q_1 dovuta alla carica q_2 è uguale in modulo alla forza F_{e21} , ma con direzione opposta: $F_{e12} = -F_{e21}$.

L'espressione data dalla (1.7) per la forza elettrica è analoga a quella data dalla (1.4) per la forza gravitazionale e si può estendere ulteriormente l'analogia definendo l'esistenza di un'intensità di campo elettrico E dovuta a una carica q arbitraria come segue:

$$E = \hat{R} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{V/m}) \quad (\text{nello spazio libero}), \quad (1.8)$$

dove R è la distanza tra la carica e il punto di osservazione e $\hat{R}$ è il versore radiale uscente dalla carica. La Figura 1.5 descrive le linee di campo elettrico dovute a una carica positiva. Per ragioni che diverranno evidenti nei capitoli successivi, l'unità di misura di E è il volt al metro (V/m).

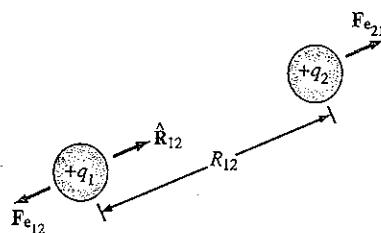


Figura 1.4 Forze elettriche tra due cariche puntuali positive nello spazio libero.

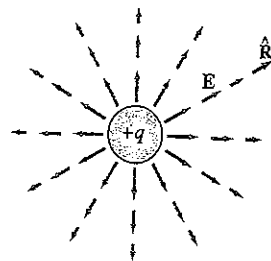


Figura 1.5 Campo elettrico E dovuto alla carica q .

La carica elettrica possiede due importanti proprietà. La prima è la *legge di conservazione della carica elettrica*, la quale dichiara che la carica elettrica netta non si può creare né distruggere. Se un volume contiene n_p protoni e n_e elettroni, allora la carica totale è

$$q = n_p e - n_e e = (n_p - n_e) e \quad (C). \quad (1.9)$$

Anche se alcuni protoni si combinassero con un uguale numero di elettroni per produrre neutroni o altre particelle elementari, la carica netta q rimarrebbe invariata. Nella materia, le leggi della meccanica quantistica che governano il comportamento dei protoni all'interno del nucleo dell'atomo e degli elettroni al di fuori di esso non permettono che essi si combinino.

La seconda importante proprietà della carica elettrica è il *principio di sovrapposizione degli effetti*, il quale dichiara che il vettore campo elettrico complessivo in un punto dello spazio dovuto a un sistema di cariche puntuali è uguale alla somma vettoriale dei campi elettrici in quel punto dovuti alle singole cariche. Questo concetto apparentemente semplice permetterà nei capitoli successivi di calcolare il campo elettrico dovuto a distribuzioni complesse di carica senza doversi preoccupare delle forze agenti su ogni singola carica a causa dei campi di tutte le altre cariche.

L'espressione data dalla (1.8) descrive il campo indotto da una carica elettrica quando si trova nello spazio libero. Si consideri ora ciò che accade quando si pone una carica puntuale positiva all'interno di un materiale composto di atomi. In assenza della carica puntuale il materiale è elettricamente neutro e ogni atomo ha un nucleo a carica positiva circondato da una nuvola di elettroni di polarità uguale in modulo ma opposta in segno. Quindi, in ogni punto del materiale che non sia occupato da un ato-

mo il campo elettrico E è zero. Ponendo una carica puntuale nel materiale, come mostrato in Figura 1.6, gli atomi subiscono forze che ne provocano la distorsione: il centro di simmetria della nuvola elettronica si sposta rispetto al nucleo e in un polo dell'atomo diventa maggiore la carica positiva, mentre nell'altro polo diventa maggiore la carica negativa. Il processo di distorsione è detto *polarizzazione* e un atomo polarizzato in questo modo è detto *dipolo elettrico*. Il grado di polarizzazione dipende dalla distanza tra l'atomo e la carica puntuale isolata e l'orientazione del dipolo è tale che il suo asse, cioè la retta che passa per i suoi due poli, sia diretto verso la carica puntuale, come è illustrato schematicamente in Figura 1.6. Il risultato netto del processo di polarizzazione è che i dipoli elettrici degli atomi o delle molecole tendono a neutralizzare il campo dovuto alla carica puntuale. Di conseguenza, il campo elettrico in un punto qualsiasi del materiale sarà differente dal campo che sarebbe stato indotto dalla carica puntuale in assenza del materiale. Per estendere la validità della (1.8) dal caso dello spazio libero a quello di un mezzo qualsiasi, si sostituisce la permittività dello spazio libero ϵ_0 con ϵ , dove ϵ ora rappresenta la permittività del materiale all'interno del quale si misura il campo elettrico e dunque è caratteristica di quel particolare materiale. In questo modo

$$E = \hat{R} \frac{q}{4\pi\epsilon R^2} \quad (\text{V/m}). \quad (1.10)$$

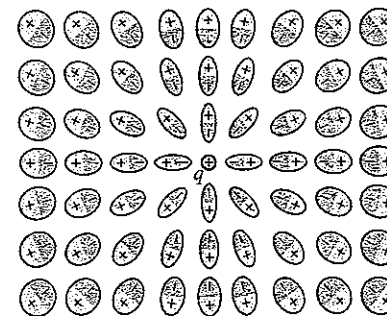


Figura 1.6 Polarizzazione degli atomi di un materiale dielettrico da parte di una carica positiva q .

Spesso si esprime ϵ nella forma

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \quad (\text{F/m}), \quad (1.11)$$

dove ϵ_r è una grandezza adimensionale detta *permittività relativa* o *costante dielettrica relativa* del materiale. Nel caso del vuoto si ha $\epsilon_r = 1$, nel caso dell'aria in prossimità della superficie della Terra si ha $\epsilon_r = 1.0006$ e nel caso dei materiali che avremo occasione di utilizzare in questo libro, i valori di ϵ_r sono tabulati nell'Appendice B.

In aggiunta all'intensità di campo elettrico E , sarà spesso utile usare una grandezza a essa legata detta *spostamento elettrico* D , data dalla

$$D = \epsilon E \quad (\text{C/m}^2), \quad (1.12)$$

la cui unità di misura è il coulomb al metro quadrato (C/m^2). Queste due grandezze elettriche, E e D , costituiscono una delle due coppie fondamentali dei campi elettromagnetici. La seconda coppia è formata dai campi magnetici che verranno discussi di seguito.

1.2.3 Campi magnetici

Già nell'800 a.C. i greci avevano scoperto che determinati tipi di rocce manifestano una forza che attrae pezzi di ferro. Queste rocce ora sono dette *magnetiti* (Fe_3O_4) e il fenomeno che manifestano è detto *magnetismo*. Nel tredicesimo secolo, scienziati francesi scoprirono che quando un ago viene posato sulla superficie di un magnete naturale sferico, l'ago si orienta lungo direzioni diverse in punti diversi del magnete. Tracciando un grafico delle direzioni assunte dall'ago, si determinò che la forza magnetica forma linee di campo magnetico che circondano la sfera e sembrano attraversarla in due punti diametralmente opposti l'uno rispetto all'altro. Si scoprì che questi punti, detti *polo nord* e *polo sud* del magnete, esistono in ogni magnete, a prescindere dalla sua forma. La configurazione del campo magnetico attorno a una barra magnetica è mostrata in Figura 1.7. Si osservò anche che poli uguali di magneti diversi si respingono a vicenda e poli opposti si attraggono l'uno con l'altro. Questa proprietà di attrazione-repulsione è simile alla forza elettrica che agisce tra cariche elettriche, tranne che per un'importante differenza: *le cariche elettriche possono essere isolate, ma i poli magnetici esistono sempre a coppie*. Se un magnete permanente viene tagliato a pezzetti, per quanto piccolo sia ciascun pezzetto avrà sempre un polo nord e un polo sud.

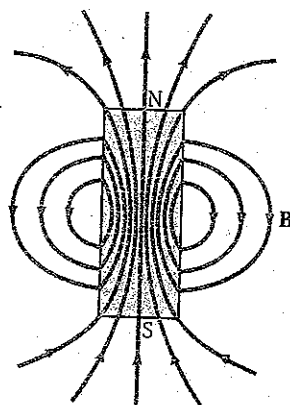


Figura 1.7 Configurazione delle linee di campo magnetico attorno a una barra magnetica.

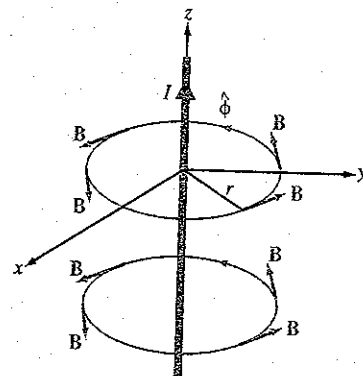


Figura 1.8 Campo magnetico indotto da una corrente continua che scorre in direzione dell'asse z.

Le linee magnetiche che circondano un magnete sono dette *linee di campo magnetico* e costituiscono la rappresentazione di un campo magnetico detto *induzione magnetica* $\mathbf{B}$. Il campo magnetico non esiste solo attorno ai magneti permanenti, ma può anche essere suscitato da una corrente elettrica. Questo legame tra l'elettricità e il magnetismo fu scoperto nel 1819 dallo scienziato danese Hans Oersted (1777-1851), che osservò che una corrente elettrica in un filo provocava la deflessione di un ago di bussola posto in prossimità di esso e che l'ago ruotava in modo che la sua direzione fosse sempre perpendicolare al filo e alla retta radiale che andava dal filo all'ago. Partendo da queste osservazioni, fu dedotto che il filo percorso da corrente induce un campo magnetico che forma anelli circolari chiusi attorno al filo, come illustrato in Figura 1.8. Poco dopo la scoperta di Oersted, gli scienziati francesi Jean Baptiste Biot e Felix Savart svilupparono un'espressione che lega la induzione magnetica $\mathbf{B}$ in un punto dello spazio alla corrente I nel conduttore. Applicando la loro formulazione, nota ora come *legge di Biot-Savart*, alla situazione descritta in Figura 1.8 per

un filo molto lungo, si ottiene che la *induzione magnetica* $\mathbf{B}$ indotta da una corrente costante I che scorre in direzione dell'asse z è data dalla

$$\mathbf{B} = \hat{\Phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{T}), \quad (1.13)$$

dove r è la distanza radiale dal flusso di corrente e $\hat{\Phi}$ è il versore azimutale che indica il fatto che la direzione del campo magnetico è tangente alla circonferenza che circonda la corrente, come descritto in Figura 1.8. Il campo magnetico si misura in tesla (T), in onore di Nikola Tesla (1856-1943), un ingegnere elettrotecnico croato-americano le cui ricerche sui trasformatori hanno reso possibile il trasporto di elettricità su lunghe tratte di cavo senza perdite eccessive. La grandezza μ_0 è detta *permeabilità magnetica dello spazio libero* [$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ henry al metro (H/m)] ed è analoga alla permittività elettrica ϵ_0 . Come si vedrà nel Capitolo 2, dal prodotto di ϵ_0 e μ_0 si ottiene c , la *velocità della luce nello spazio libero*, come segue:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \quad (\text{m/s}). \quad (1.14)$$

I materiali in natura sono in maggioranza *non magnetici*, vale a dire che possiedono una permeabilità magnetica $\mu = \mu_0$. Per i materiali ferromagnetici, come ferro e nichel, μ può essere molto più grande di μ_0 . La permeabilità magnetica μ rappresenta le proprietà di *magnetizzazione* di un materiale. Analogamente alla (1.11), il μ di un determinato materiale si può definire come

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad (\text{H/m}), \quad (1.15)$$

dove μ_r è una grandezza adimensionale detta *permeabilità magnetica relativa* del materiale. I valori di μ_r dei materiali ferromagnetici di uso comune sono tabulati nell'Appendice B.

Si è detto che le grandezze $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$ costituiscono una delle due coppie fondamentali dei campi elettromagnetici. La seconda coppia è formata da $\mathbf{B}$ e dall'*intensità di campo magnetico* $\mathbf{H}$, che sono legate l'una all'altra tramite μ :

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (1.16)$$

1.2.4 Campi statici e dinamici

Siccome il campo elettrico $\mathbf{E}$ è governato dalla carica q e il campo magnetico $\mathbf{H}$ è governato da $I = dq/dt$ e dato che q e dq/dt sono variabili indipendenti, i campi elettrici e magnetici indotti sono indipendenti l'uno dall'altro finché I rimane costante. Per dimostrare la validità di questa asserzione, si consideri per esempio un breve tratto di un fascio di particelle cariche che si muovono a velocità costante: le cariche in movimento costituiscono una corrente continua. Il campo elettrico dovuto a quel tratto del fascio è determinato dalla carica totale q contenuta nel tratto. Il campo magnetico non dipende da q , ma piuttosto dal tasso di carica, cioè dalla corrente, che scorre attraverso quel tratto: poche cariche che si muovono molto velocemente possono dar luogo alla stessa corrente di molte cariche che si muovono lentamente. In entrambi i casi il campo magnetico indotto sarà uguale in quanto la corrente I è la stessa, ma il campo elettrico indotto sarà piuttosto diverso in quanto il numero di cariche non è lo stesso.

L'*elettrostatica* e la *magnetostatica*, che corrispondono rispettivamente ai casi di cariche stazionarie e correnti continue, sono casi particolari dell'elettromagnetismo.

Esse rappresentano due branche *indipendenti*, e questa classificazione è dovuta al fatto che i campi elettrici e magnetici indotti sono disaccoppiati gli uni dagli altri. La *dinamica*, che è la terza e più generale branca dell'elettromagnetismo, si occupa dei *campi tempo-varianti* indotti da sorgenti, vale a dire correnti e densità di carica, che sono varianti nel tempo. Se la corrente associata al fascio di particelle cariche in moto varia nel tempo, allora anche la quantità di carica presente in un determinato tratto del fascio varia nel tempo e viceversa. Come si vedrà nel Capitolo 6, in questo caso i campi elettrici e magnetici sono accoppiati gli uni agli altri. Infatti *un campo elettrico tempo-variante genera un campo magnetico tempo-variante e viceversa*. La Tabella 1.3 riassume le tre branche dell'elettromagnetismo.

Tabella 1.3 Le tre branche dell'elettromagnetismo.		
Branca	Condizione	Grandezze (Unità)
Elettrostatica	Cariche stazionarie ($\partial q / \partial t = 0$)	Intensità di campo elettrico E (V/m) Spostamento elettrico D (C/m ²) $D = \epsilon E$
Magnetostatica	Correnti continue ($\partial I / \partial t = 0$)	Induzione magnetica B (T) Intensità di campo magnetico H (H/m) $B = \mu H$
Dinamica (campi tempo-varianti)	Correnti tempo-varianti ($\partial I / \partial t \neq 0$)	E, D, B e H E, D accoppiati a (B, H)

Le proprietà elettriche e magnetiche dei materiali sono caratterizzate rispettivamente dai due parametri ϵ e μ . È necessario anche un terzo parametro fondamentale, la *conduttività* del materiale σ , che si misura in siemens al metro (S/m). La conduttività definisce la facilità con cui le cariche, cioè gli elettroni, possono muoversi liberamente in un materiale. Se $\sigma = 0$, le cariche non si muovono oltre la dimensione degli atomi e si dice che il materiale è un *dielettrico perfetto*; se $\sigma = \infty$, le cariche possono muoversi molto liberamente per tutto il materiale, che per questo è chiamato *conduttore perfetto*. I parametri ϵ , μ e σ sono spesso indicati come *parametri costitutivi* del materiale (Tabella 1.4). Un mezzo è detto *omogeneo* se i suoi parametri costitutivi sono costanti per tutta l'estensione del mezzo.

Tabella 1.4 Parametri costitutivi dei materiali.		
Parametro	Unità	Valore nello spazio libero
Permittività elettrica ϵ	F/m	$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ (F/m) $\approx \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$ (F/m)
Permeabilità magnetica μ	H/m	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (H/m)
Conduttività σ	S/m	0

Domande di verifica

- 1.1 Quali sono le quattro forze fondamentali della natura e quali sono le loro intensità relative?
- 1.2 Cos'è la legge di Coulomb? Si specifichino le sue proprietà.
- 1.3 Quali sono le due importanti proprietà della carica elettrica?
- 1.4 Cosa rappresentano la permittività elettrica e la permeabilità magnetica di un materiale?
- 1.5 Quali sono le tre branche dell'elettromagnetismo e le condizioni loro associate?

1.3 Onde progressive

Le onde sono una naturale conseguenza di molti processi fisici: per esempio le onde e le increspature sugli oceani e i laghi, le onde sonore che viaggiano nell'aria, le onde meccaniche sulle corde musicali tese, le onde elettromagnetiche che costituiscono la luce e molte altre. Tutti i vari tipi di onde manifestano alcune proprietà comuni, comprese le seguenti:

- *Le onde in movimento trasportano energia da un punto all'altro.*
- *Le onde possiedono una velocità:* ci vuole un certo tempo perché un'onda si propaghi da un punto a un altro. Le onde luminose nel vuoto viaggiano a una velocità di 3×10^8 m/s e le onde sonore nell'aria viaggiano a una velocità circa un milione di volte inferiore, vale a dire 330 m/s.
- *Certe onde manifestano una proprietà detta linearità.* Onde che non influenzano il passaggio di altre onde sono dette *lineari* perché possono passare l'una attraverso l'altra e il risultato della sovrapposizione di due onde lineari è semplicemente la somma delle due onde prese separatamente. Le onde elettromagnetiche sono lineari, come pure le onde sonore. Quando due persone si parlano, le onde sonore prodotte da ciascuno dei due non si riflettono l'una con l'altra, ma si attraversano a vicenda in modo indipendente. Le onde in acqua sono approssimativamente lineari: i cerchi di increspature in espansione provocati dal lancio di due sassolini in due punti diversi della superficie di un lago non si influenzano a vicenda. Anche se l'interazione dei due cerchi può dar luogo a una configurazione complicata, essa è semplicemente la sovrapposizione lineare di due cerchi indipendenti in espansione.

Esistono due tipi di onde: le *onde transitorie* causate da una perturbazione di breve durata e le *onde continue in regime armonico* generate da una sorgente oscillante. In questo libro si esamineranno onde di entrambi i tipi, ma la discussione riguarderà principalmente la propagazione di onde continue che variano nel tempo con legge sinusoidale.

Una caratteristica fondamentale delle onde progressive è che esse sono perturbazioni del mezzo in cui si propagano che continuano a esistere anche se le sorgenti vengono spente. Se la perturbazione varia in funzione di una sola variabile spaziale, come lo spostamento della corda mostrata in Figura 1.9, si parla di *onda monodimensionale*.

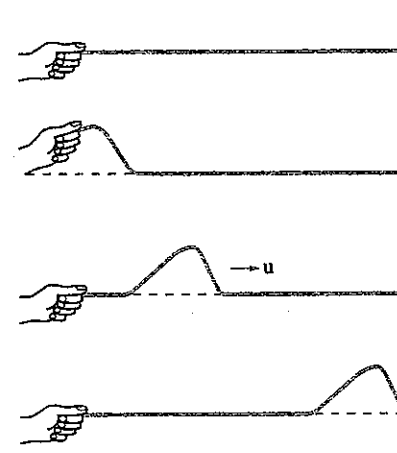


Figura 1.9
Onda monodimensionale
che si propaga su una
corda.

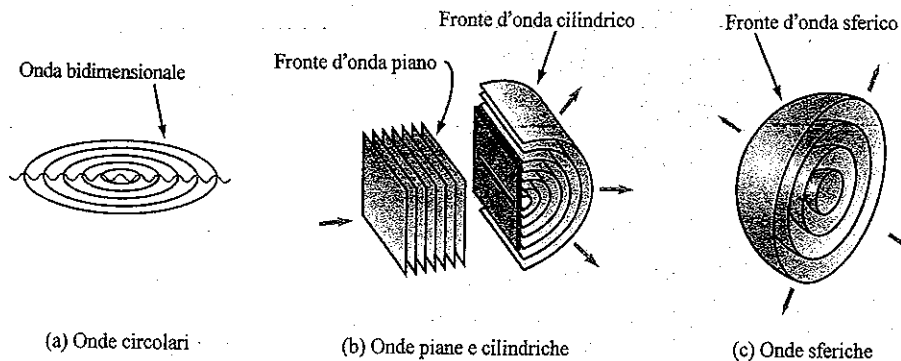


Figura 1.10 Esempi di onde bidimensionali e tridimensionali: (a) onde circolari su un lago, (b) onda piana luminosa che eccita un'onda cilindrica luminosa attraversando una fessura lunga e sottile in uno schermo opaco, (c) onda sferica in sezione.

Lo spostamento verticale varia rispetto al tempo e alla posizione lungo la corda. Anche se la corda si solleva nella seconda dimensione, l'onda è monodimensionale in quanto la perturbazione è funzione di una sola variabile spaziale. Un'onda bidimensionale si propaga lungo una superficie, come le increspature su un lago [Figura 1.10(a)], e la sua perturbazione si può descrivere in funzione di due variabili spaziali. Per estensione, un'onda tridimensionale si propaga attraverso un volume e la sua perturbazione può essere funzione di tutte e tre le variabili spaziali. Le onde tridimensionali possono avere forme differenti, comprendendo onde piane, onde cilindriche e onde sferiche. Un'onda piana è caratterizzata da una perturbazione che in un dato istante nel tempo ha proprietà uniformi su un piano infinito perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda [Figura 1.10(b)] e similmente per le onde cilindriche e sferiche le perturbazioni sono uniformi su superfici cilindriche e sferiche, come descritto in Figura 1.10(b) e (c).

Nei paragrafi seguenti si esamineranno alcune proprietà fondamentali delle onde, sviluppando delle formulazioni matematiche che descrivano la loro dipendenza funzionale dalle variabili spaziali e temporali. Per semplificare la presentazione, la discussione sarà limitata alle onde varianti con legge sinusoidale e le cui perturbazioni siano funzioni di una sola variabile spaziale, rinviando ai capitoli successivi la discussione di onde più complesse.

1.3.1 Onde sinusoidali in un mezzo senza perdite

Tutte le onde sono esprimibili matematicamente in termini simili, a prescindere dal meccanismo responsabile della loro generazione. Per fare un esempio, si consideri un'onda che si propaga sulla superficie di un lago. Un mezzo è detto senza perdite se non attenua l'ampiezza delle onde che si propagano in esso o sulla sua superficie. Si presuma per il momento che si possano ignorare le forze di frizione, consentendo così a un'onda generata sulla superficie dell'acqua di propagarsi indefinitamente senza perdite di energia. Se si indica con y l'altezza della superficie dell'acqua rispetto a un'altezza media in condizioni imperturbate e con x la distanza per cui l'onda si propaga, la dipendenza funzionale di y rispetto al tempo t e alla coordinata spaziale x ha la forma generale

$$y(x, t) = A \cos \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi_0 \right) \quad (\text{m}), \quad (1.17)$$

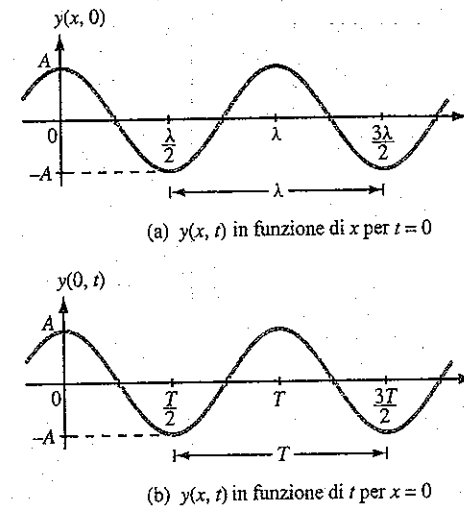


Figura 1.11
Grafici di
 $y(x, t) = A \cos \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} \right)$
in funzione di (a) x per
 $t = 0$ e (b) t per $x = 0$.

dove A è l'ampiezza dell'onda, T è il suo periodo temporale, λ è la lunghezza d'onda spaziale e ϕ_0 è la fase iniziale. La quantità $y(x, t)$ si può anche esprimere nella forma

$$y(x, t) = A \cos \phi(x, t), \quad (1.18)$$

dove

$$\phi(x, t) = \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi_0 \right) \quad (\text{rad}). \quad (1.19)$$

L'angolo $\phi(x, t)$ è detto fase dell'onda e non deve essere confuso con la fase iniziale ϕ_0 , che è costante sia rispetto al tempo che allo spazio. La fase ha le stesse unità di misura degli angoli, vale a dire radianti (rad) o gradi, dove 2π radianti = 360° .

Il primo caso analizzato è per $\phi_0 = 0$:

$$y(x, t) = A \cos \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} \right) \quad \text{m}. \quad (1.20)$$

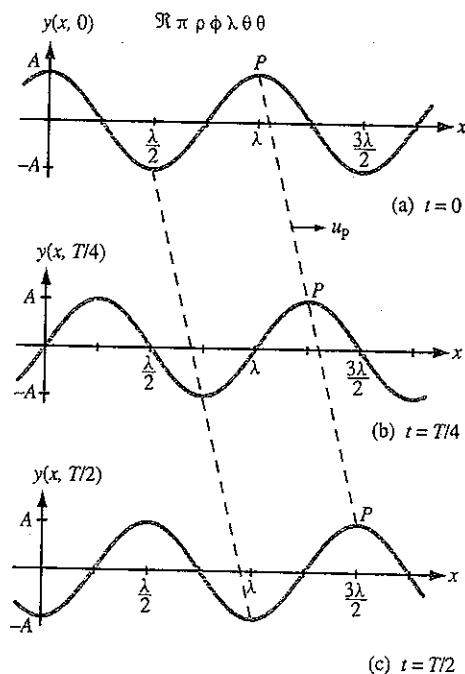
I grafici in Figura 1.11 mostrano la variazione di $y(x, t)$ rispetto a x per $t = 0$ e rispetto a t per $x = 0$. La forma d'onda si ripete con periodo spaziale λ lungo x e con periodo temporale T lungo t .

Se si fotografa la superficie dell'acqua, il profilo di altezza $y(x)$ mostrerà gli andamenti sinusoidali descritti in Figura 1.12. In ogni grafico, che corrisponde a un determinato valore di t , la distanza tra i picchi è uguale alla lunghezza d'onda λ , ma gli andamenti sono traslati l'uno rispetto all'altro in quanto corrispondono a istanti di osservazione diversi. Siccome la forma d'onda avanza in direzione delle x positive all'aumentare di t , il profilo di altezza si comporta come un'onda che si propaga in quella direzione. Se si sceglie un valore di altezza qualsiasi, per esempio il valore di picco P , e lo si segue nel tempo, si può misurare la velocità di fase dell'onda. Il picco corrisponde all'istante in cui la fase $\phi(x, t)$ dell'onda è uguale a zero o a multipli di 2π radianti. Pertanto

$$\phi(x) = \frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} = 2n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.21)$$

Figura 1.12

Grafici di $y(x, t) = A \cos\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ in funzione di x per (a) $t = 0$, (b) $t = T/4$ e (c) $t = T/2$. Si noti che l'onda si muove nella direzione positiva dell'asse x con velocità $u_p = \lambda/T$.



Se si fosse scelto un'altro valore di altezza, per esempio y_0 , e si fosse seguito il suo movimento al variare di t e x , ciò sarebbe stato comunque equivalente a fissare una fase $\phi(x, t)$ costante tale che

$$y(x, t) = y_0 = A \cos\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right), \quad (1.22)$$

oppure

$$\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} = \cos^{-1}\left(\frac{y_0}{A}\right) = \text{costante}. \quad (1.23)$$

La velocità apparente di un punto con quel valore di altezza si ottiene derivando rispetto al tempo la (1.23)

$$\frac{2\pi}{T} - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{dx}{dt} = 0, \quad (1.24)$$

da cui si ottiene la *velocità di fase* u_p così definita

$$u_p = \frac{dx}{dt} = \frac{\lambda}{T} \quad (\text{m/s}). \quad (1.25)$$

La velocità di fase, anche detta *velocità di propagazione*, è la *velocità con cui la forma d'onda* si muove lungo la superficie dell'acqua. L'acqua stessa si muove principalmente verso l'alto e verso il basso: quando l'onda si sposta da un punto all'altro, l'acqua non si sposta fisicamente insieme a essa.

La direzione di propagazione dell'onda si determina facilmente controllando i segni dei termini in t e in x all'interno dell'espressione della fase $\phi(x, t)$ data dalla (1.19): se uno dei segni è positivo e l'altro è negativo, l'onda si propaga nel verso delle x positive e se i segni sono entrambi positivi o negativi, l'onda si propaga nel verso delle x negative. La fase iniziale costante ϕ_0 non ha alcuna influenza sulla velocità o sulla direzione di propagazione dell'onda.

La frequenza f di un'onda sinusoidale è il reciproco del suo periodo temporale T :

$$f = \frac{1}{T} \quad (\text{Hz}). \quad (1.26)$$

Sostituendo nell'equazione precedente si ottiene la relazione

$$u_p = f\lambda \quad (\text{m/s}). \quad (1.27)$$

Alla frequenza f dell'onda, misurata in cicli al secondo, è stata assegnata l'unità (Hz), detta "hertz" in onore del fisico tedesco Heinrich Hertz (1857-1894), pioniere nello studio delle onde radio.

Usando la (1.26), si può riscrivere la (1.20) in forma abbreviata come

$$y(x, t) = A \cos\left(2\pi f t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right) = A \cos(\omega t - \beta x), \quad (1.28)$$

dove ω è la *velocità angolare* dell'onda e β è la sua *costante di fase* o *numero d'onda*, con le seguenti definizioni:

$$\omega = 2\pi f \quad (\text{rad/s}), \quad (1.29a)$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (\text{rad/m}). \quad (1.29b)$$

In termini di queste due quantità,

$$u_p = f\lambda = \frac{\omega}{\beta}. \quad (1.30)$$

Finora si è esaminato il comportamento di un'onda che si propaga nella direzione delle x positive. Per descrivere un'onda che si propaga nella direzione delle x negative, si inverte il segno di x nella (1.28):

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + \beta x). \quad (1.31)$$

Sarà adesso esaminato il ruolo della fase iniziale ϕ_0 presente nella (1.17). Se ϕ_0 è diversa da zero, la (1.28) va riscritta come

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - \beta x + \phi_0). \quad (1.32)$$

Il grafico di $y(x, t)$ in funzione di x per t fissato o in funzione di t per x fissato verrà traslato di una quantità ϕ_0 , rispettivamente nello spazio o nel tempo, rispetto al grafico relativo a $\phi_0 = 0$. Ciò è illustrato dai grafici mostrati in Figura 1.13. Si osservi che quando ϕ_0 è positiva, $y(t)$ raggiunge il proprio valore di picco o un altro valore fissato in un istante precedente rispetto a quando $\phi_0 = 0$. Per questo si dice che l'onda con $\phi_0 = \pi/4$ è *in anticipo* rispetto all'onda con $\phi_0 = 0$, con un *anticipo di fase* pari a $\pi/4$. Similmente, si dice che l'onda con $\phi_0 = -\pi/4$ è *in ritardo* rispetto all'onda con $\phi_0 = 0$, con un *ritardo di fase* pari a $\pi/4$. Una funzione d'onda che abbia ϕ_0

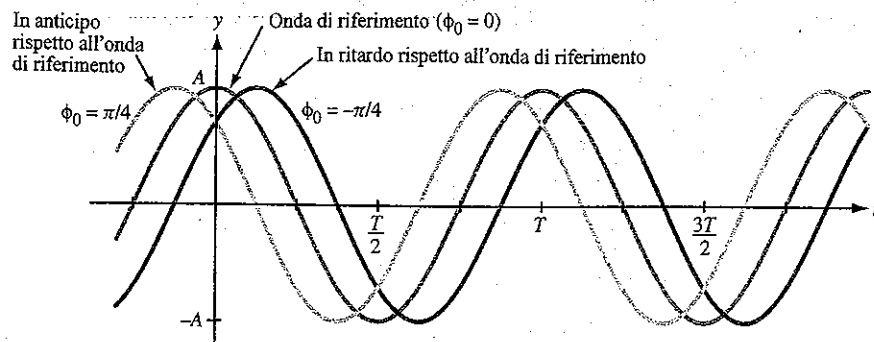


Figura 1.13 Grafici di $y(t) = A \cos[(2\pi t/T) + \phi_0]$ per tre valori diversi della fase iniziale ϕ_0 .

negativa impiega più tempo per raggiungere un dato valore di $y(t)$ rispetto alla funzione con fase iniziale pari a zero. Quando è positiva, ϕ_0 indica un anticipo di fase nel tempo, mentre quando è negativa indica un ritardo di fase.

1.3.2 Onde sinusoidali in un mezzo con perdite

Se un'onda si propaga nella direzione delle x positive in un mezzo con perdite, la sua ampiezza diminuisce progressivamente di un fattore $e^{-\alpha x}$. Questo fattore è detto *fattore di attenuazione* e α è detta *costante di attenuazione del mezzo*, la cui unità di misura è il neper al metro (Np/m). Perciò, in generale

$$y(x, t) = Ae^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \phi_0). \quad (1.33)$$

L'ampiezza dell'onda non è più A , ma $Ae^{-\alpha x}$. La Figura 1.14 mostra il grafico di $y(x, t)$ in funzione di x all'istante $t = 0$ per $A = 10$ m, $\lambda = 2$ m, $\alpha = 0.2$ Np/m e $\phi_0 = 0$. Si noti che l'involuppo della forma d'onda decresce con $e^{-\alpha x}$.

L'unità di misura effettiva di α è (1/m); il neper (Np) è un aggettivo fittizio adimensionale, che si usa tradizionalmente per ricordare che l'unità (Np/m) è riferita alla costante di attenuazione α del mezzo. Un espediente simile si usa per la costante di fase β , assegnando l'unità di misura (rad/m) invece di (1/m).

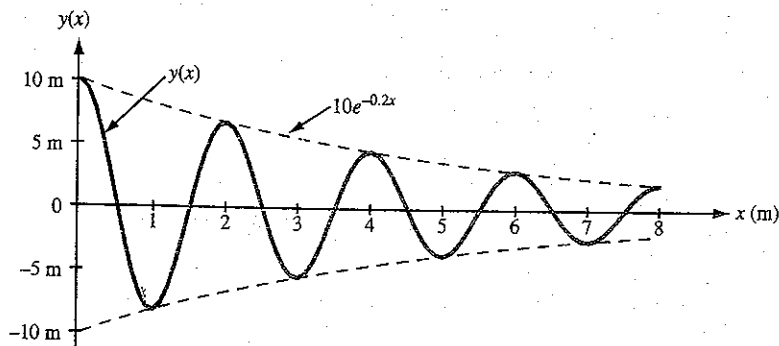


Figura 1.14 Grafico di $y(x) = (10e^{-0.2x} \cos \pi x)$ m. Si noti che l'involuppo è limitato dalla curva $10e^{-0.2x}$ e dalla sua simmetrica rispetto all'asse x .

Domande di verifica

- 1.6 In che modo si può verificare se un'onda si sta propagando nella direzione delle x positive o in quella delle x negative?
- 1.7 Con quale dipendenza dalla distanza varia l'involuppo di una forma d'onda (a) in un mezzo senza perdite e (b) in un mezzo con perdite?
- 1.8 Perché un valore negativo di ϕ_0 indica un ritardo di fase?

Esempio 1.1 Onda sonora in acqua

Un'onda acustica che si propaga nella direzione dell'asse x in un fluido, cioè un liquido o un gas, è caratterizzata da una pressione differenziale $p(x, t)$. L'unità di misura della pressione è il newton per metro quadrato (N/m²). Si trovi l'espressione di $p(x, t)$ per un'onda sonora sinusoidale che si propaga nella direzione delle x positive in acqua, sapendo che la frequenza è 1 kHz, la velocità del suono nell'acqua è 1.5 km/s, l'ampiezza dell'onda è 10 N/m² e che $p(x, t)$ presenta un massimo per $t = 0$ e $x = 0.25$ m. Si consideri l'acqua come un mezzo senza perdite.

Soluzione Secondo la formulazione generale data dalla (1.17) per un'onda che si propaga in direzione delle x positive, si ha

$$p(x, t) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \phi_0 \right) \text{ N/m}^2.$$

L'ampiezza è $A = 10$ N/m², $T = 1/f = 10^{-3}$ s e, dalla $u_p = f\lambda$, si ha

$$\lambda = \frac{u_p}{f} = \frac{1.5 \times 10^3}{10^3} = 1.5 \text{ m}.$$

Dunque

$$p(x, t) = 10 \cos \left(2\pi \times 10^3 t - \frac{4\pi}{3} x + \phi_0 \right) \text{ N/m}^2.$$

Siccome per $t = 0$ e $x = 0.25$ m si ha $p(0.25, 0) = 10$ N/m², si ottiene

$$\begin{aligned} 10 &= 10 \cos \left(\frac{-4\pi}{3} 0.25 + \phi_0 \right) \\ &= 10 \cos \left(\frac{-\pi}{3} + \phi_0 \right), \end{aligned}$$

da cui risulta che $(\phi_0 - \pi/3) = \cos^{-1}(1)$, cioè $\phi_0 = \pi/3$. Quindi

$$p(x, t) = 10 \cos \left(2\pi \times 10^3 t - \frac{4\pi}{3} x + \frac{\pi}{3} \right) \text{ N/m}^2.$$

Esempio 1.2 Perdita di potenza

Un fascio di luce laser che si propaga attraverso l'atmosfera è caratterizzato da un'intensità di campo elettrico data dalla

$$E(x, t) = 150e^{-0.03x} \cos(3 \times 10^{15} t - 10^7 x) \text{ V/m},$$

dove x è la distanza dalla sorgente in metri. L'attenuazione è dovuta all'assorbimento da parte dei gas atmosferici. Si determinino (a) la direzione di propagazione dell'onda, (b) la velocità dell'onda e (c) l'ampiezza dell'onda a una distanza di 200 m.

Soluzione (a) Siccome i coefficienti di t e x nell'argomento della funzione coseno hanno segno opposto, l'onda si propaga nella direzione delle x positive.

(b)

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{3 \times 10^{15}}{10^7} = 3 \times 10^8 \text{ m/s,}$$

pari a c , la velocità della luce nello spazio libero.

(c) Per $x = 200 \text{ m}$, l'ampiezza di $E(x, t)$ è

$$150e^{-0.03 \times 200} = 0.37 \text{ V/m.}$$

ESERCIZIO 1.1 Il campo elettrico di un'onda elettromagnetica progressiva è dato dalla

$$E(z, t) = 10 \cos(\pi \times 10^7 t + \pi z/15 + \pi/6) \text{ V/m.}$$

Si determinino (a) la direzione di propagazione dell'onda, (b) la frequenza f dell'onda, (c) la lunghezza d'onda λ e (d) la velocità di fase u_p .

SOLUZIONE (a) direzione delle z negative, (b) $f = 5 \text{ MHz}$, (c) $\lambda = 30 \text{ m}$, (d) $u_p = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$.

ESERCIZIO 1.2 Un'onda elettromagnetica si propaga in direzione dell'asse z in un mezzo con perdite la cui costante di attenuazione è $\alpha = 0.5 \text{ Np/m}$. Se l'ampiezza del campo elettrico dell'onda è di 100 V/m per $z = 0$, a quale distanza può propagarsi l'onda prima che la sua ampiezza si sia ridotta a (a) 10 V/m , (b) 1 V/m , (c) $1 \mu\text{V/m}$?

SOLUZIONE (a) 4.6 m , (b) 9.2 m , (c) 37 m .

1.4 Lo spettro elettromagnetico

La luce visibile costituisce una porzione dello *spettro elettromagnetico* (Figura 1.15). Altri intervalli dello spettro comprendono i raggi gamma, i raggi X, i raggi infrarossi e le onde radio. In generale tutte queste onde sono chiamate onde elettromagnetiche (EM) perché hanno in comune le seguenti proprietà fondamentali:

- Un'onda EM è formata da intensità di campo elettrico e di campo magnetico che oscillano alla stessa frequenza f .
- La velocità di fase di un'onda EM che si propaga nel vuoto è una costante universale data dalla velocità della luce c , definita in precedenza dalla (1.14).
- Nel vuoto, la lunghezza d'onda λ di un'onda EM è legata alla frequenza di oscillazione f dalla

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (1.34)$$

Per quanto tutte le onde EM condividano queste proprietà, ciascuna di esse è caratterizzata da una propria lunghezza d'onda λ o analogamente da una propria frequenza d'oscillazione f .

La parte visibile dello spettro EM mostrato in Figura 1.15 copre una banda molto ridotta di lunghezze d'onda, che si estende tra $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$ per il viola e $\lambda = 0.7 \mu\text{m}$ per il rosso. Spostandosi progressivamente verso lunghezze d'onda più brevi, si incontrano le bande dell'ultravioletto, dei raggi X e dei raggi gamma, così chiamate per ragioni storiche associate alla scoperta di onde con quelle lunghezze d'onda.

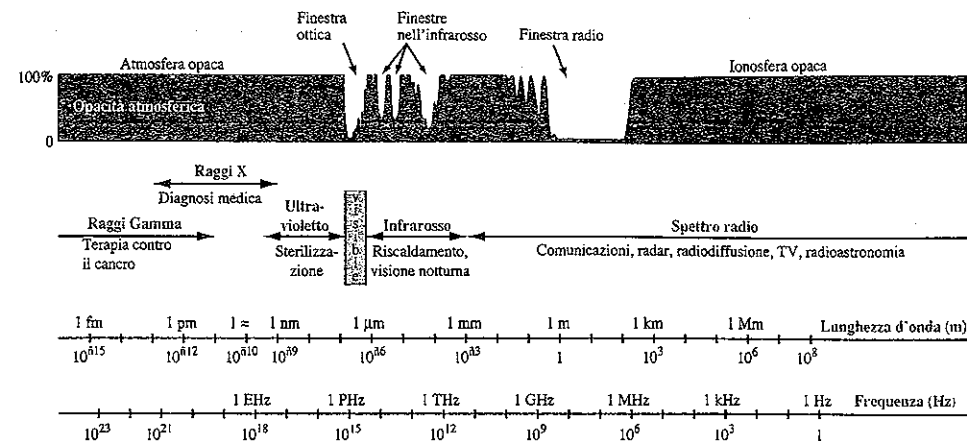


Figura 1.15 Lo spettro elettromagnetico.

Sull'altro lato rispetto allo spettro visibile si trovano la banda dell'infrarosso e più oltre la regione delle onde radio. A causa del legame tra λ e f dato dalla (1.34), ciascuna di queste bande spettrali si può specificare in termini della banda di lunghezze d'onda o alternativamente in termini della banda di frequenze. Nella pratica, tuttavia, un'onda viene specificata in termini della sua lunghezza d'onda λ se $\lambda < 1 \text{ mm}$, il che comprende tutte le parti dello spettro EM tranne la regione delle onde radio, mentre viene specificata in termini della sua frequenza f se $\lambda > 1 \text{ mm}$, cioè nella regione delle onde radio. La lunghezza d'onda di 1 mm corrisponde a una frequenza di $3 \times 10^{11} \text{ Hz} = 300 \text{ GHz}$ nello spazio libero.

Lo spettro radio è formato da diverse bande, come descritto nel grafico in Figura 1.16. Ogni banda copre una decade dello spettro radio e viene designata da una sigla basata su una nomenclatura stabilita dall'International Telecommunication Union. Frequenze diverse hanno applicazioni diverse in quanto vengono eccitate mediante meccanismi diversi, e le proprietà di un'onda EM che si propaga in un materiale possono variare in maniera considerevole da una banda all'altra. La banda delle onde estremamente lunghe (ELF) da 3 a 30 Hz viene usata principalmente per la rilevazione di oggetti metallici sepolti. Le frequenze più basse fino a 0.1 Hz vengono utilizzate per la rilevazione magnetotellurica della struttura della terra, inoltre le frequenze nella banda tra 1 Hz e 1 kHz sono a volte usate per le comunicazioni con i sottomarini in immersione e per alcuni tipi di rilevazioni sulla ionosfera terrestre. La regione delle onde lunghissime (VLF) da 3 a 30 kHz è usata sia per le comunicazioni sottomarine che per la radiolocalizzazione da parte del sistema di navigazione Omega. La banda delle onde lunghe (LF) da 30 a 300 kHz viene usata per alcune forme di comunicazione e per il sistema di radiolocalizzazione Loran C. Alcuni radiofari e stazioni di informazione meteorologica in ausilio alla navigazione aerea operano su frequenze all'estremità alta della banda LF. La regione delle onde medie (MF) da 300 kHz a 3 MHz comprende la banda di radiodiffusione AM tra 0.5 e 1.5 MHz .

Le comunicazioni e la radiodiffusione su lunghe distanze usano frequenze nella banda delle onde corte (HF) da 3 a 30 MHz perché le onde in questa banda sono fortemente influenzate dalla riflessione da parte della ionosfera e poco influenzate dall'assorbimento nella ionosfera medesima. La regione successiva, cioè la banda delle onde cortissime (VHF) da 30 a 300 MHz , viene usata principalmente per la televisione e la radiodiffusione FM su distanze in visuale diretta e anche per comunicare con ae-

rei e altri veicoli. Anche alcune delle prime ricerche nel campo della radioastronomia furono compiute in questa banda. La regione delle onde ultracorte (UHF) da 300 MHz a 3 GHz è ampiamente impiegata dai radar, anche se parti di questa banda sono utilizzate per le trasmissioni televisive e le comunicazioni mobili con aerei e veicoli di superficie. I radar presenti in questa regione dello spettro vengono per lo più usati per la rivelazione e l'inseguimento di aerei. Alcune parti di questa regione sono state riservate alle osservazioni radioastronomiche.

Diversi sistemi di comunicazione punto-punto e vari tipi di radar terrestri e navali operano su frequenze nella banda delle onde centimetriche (SHF) da 3 a 30 GHz, insieme ad alcuni sistemi di navigazione aerea.

La maggior parte della banda delle onde millimetriche (EHF) viene utilizzata in maniera meno intensiva delle altre, più che altro in quanto la tecnologia non è altrettanto sviluppata e inoltre a causa dell'assorbimento eccessivo da parte dell'atmosfera su alcuni intervalli di frequenza. Sono in via di sviluppo alcuni sistemi avanzati di comunicazione che sfruttano frequenze all'interno delle cosiddette "finestre atmosferiche", vale a dire sottobande in cui l'assorbimento atmosferico non costituisce un problema serio, come i radar anti-collisione per uso automobilistico e alcuni sistemi radar per la registrazione di immagini per uso militare. Queste finestre atmosferiche comprendono le bande tra 30 e 35 GHz, tra 70 e 75 GHz, tra 90 e 95 GHz e tra 135 e 145 GHz.

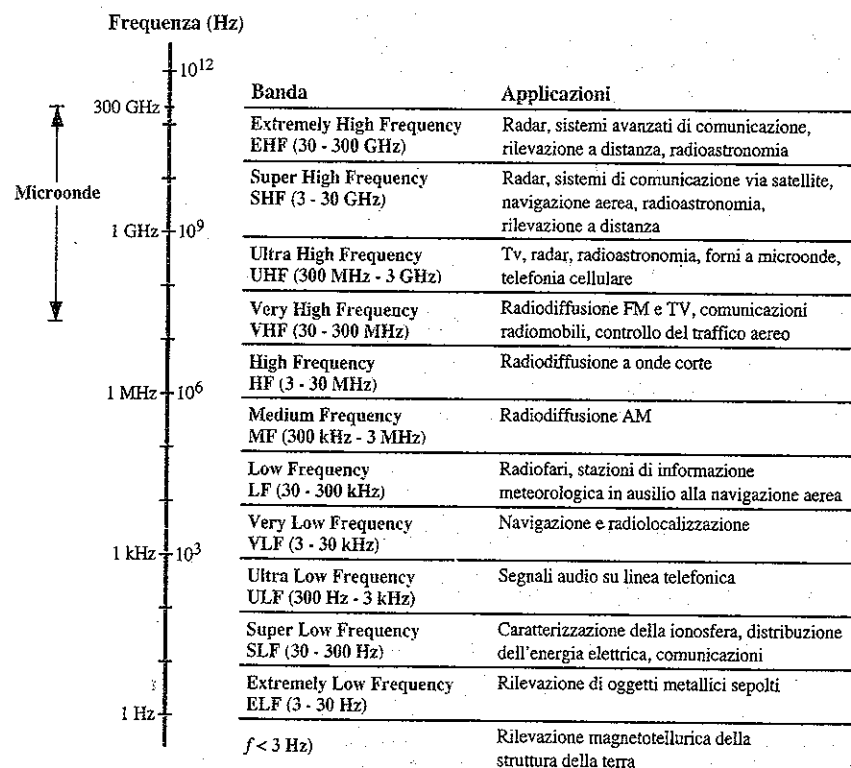


Figura 1.16 Bande dello spettro radio e loro applicazioni principali.

Anche se non esiste alcuna definizione precisa dei limiti della *banda delle microonde*, si considera per convenzione che essa comprenda l'intera estensione delle bande UHF, SHF ed EHF. Di particolare rilevanza è la designazione di *onde millimetriche* per la banda delle EHF, dovuta al fatto che la banda di lunghezze d'onda associata si estende da 1 mm (300 GHz) a 1 cm (30 GHz).

Domande di verifica

- 1.9 Quali sono le tre proprietà fondamentali delle onde EM?
- 1.10 Quali bande di frequenze sono comprese nella banda delle microonde?
- 1.11 Qual è la banda di lunghezze d'onda dello spettro visibile? Quali sono alcune delle applicazioni della banda dell'infrarosso?

1.5 Richiami sui numeri complessi

Un *numero complesso* z è scritto nella forma

$$z = x + jy, \quad (1.35)$$

dove x e y sono rispettivamente la *parte reale* ($\Re$) e *immaginaria* ($\Im$) di z e $j = \sqrt{-1}$. Vale a dire

$$x = \Re(z), \quad y = \Im(z). \quad (1.36)$$

In alternativa, z si può scrivere in *forma polare* come

$$z = |z|e^{j\theta} = |z| \angle \theta \quad (1.37)$$

dove $|z|$ è il modulo di z , θ è il suo argomento e la forma $\angle \theta$ è un'utile abbreviazione usata comunemente nei calcoli. Applicando l'*identità di Eulero*

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta, \quad (1.38)$$

si può convertire z dalla forma polare espressa dalla (1.37) alla forma rettangolare espressa dalla (1.35)

$$z = ze^{j\theta} = |z| \cos \theta + j|z| \sin \theta, \quad (1.39)$$

da cui si ottengono le relazioni

$$x = |z| \cos \theta, \quad y = |z| \sin \theta \quad (1.40)$$

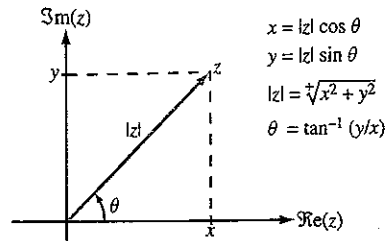
$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}(y/x). \quad (1.41)$$

Le due forme sono illustrate graficamente in Figura 1.17. Per usare la (1.41), bisogna controllare che θ si trovi nel quadrante corretto. Si noti anche che, essendo $|z|$ una quantità positiva, la radice nella (1.41) va presa col segno positivo. Ciò è indicato dal segno + posto sopra il segno di radice quadrata.

Il *complesso coniugato* di z , indicato con un asterisco, si ottiene sostituendo j con $-j$ ogni volta che compare, in modo che

$$z^* = (x + jy)^* = x - jy = |z|e^{-j\theta} = |z| \angle -\theta. \quad (1.42)$$

Figura 1.17
Relazione tra la
rappresentazione
rettangolare e quella
polare di un numero
complesso
 $z = x + jy = |z|e^{j\theta}$.



Il modulo $|z|$ è uguale alla radice quadrata del prodotto di z con il suo complesso coniugato, presa col segno positivo:

$$|z| = \sqrt{z z^*}. \quad (1.43)$$

Saranno ora illustrate alcune proprietà dell'algebra dei numeri complessi che si potranno ritrovare nei capitoli seguenti.

Uguaglianza: Se due numeri complessi z_1 e z_2 sono dati da

$$z_1 = x_1 + jy_1 = |z_1|e^{j\theta_1}, \quad (1.44)$$

$$z_2 = x_2 + jy_2 = |z_2|e^{j\theta_2}, \quad (1.45)$$

allora $z_1 = z_2$ se e solo se $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$, oppure analogamente se $|z_1| = |z_2|$ e $\theta_1 = \theta_2$.

Addizione:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2). \quad (1.46)$$

Moltiplicazione:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + jy_1)(x_2 + jy_2) \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + j(x_1 y_2 + x_2 y_1), \end{aligned} \quad (1.47a)$$

oppure

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1|e^{j\theta_1} \cdot |z_2|e^{j\theta_2} \\ &= |z_1||z_2|e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \\ &= |z_1||z_2|[\cos(\theta_1 + \theta_2) + j\sin(\theta_1 + \theta_2)]. \end{aligned} \quad (1.47b)$$

Divisione: Per $z_2 \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{x_1 + jy_1}{x_2 + jy_2} \\ &= \frac{(x_1 + jy_1) \cdot (x_2 - jy_2)}{(x_2 + jy_2) \cdot (x_2 - jy_2)} \\ &= \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + j(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}, \end{aligned} \quad (1.48a)$$

oppure

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{|z_1|e^{j\theta_1}}{|z_2|e^{j\theta_2}} \\ &= \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{j(\theta_1 - \theta_2)} \\ &= \frac{|z_1|}{|z_2|}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + j\sin(\theta_1 - \theta_2)]. \end{aligned} \quad (1.48b)$$

Potenza: Per ogni n intero positivo

$$\begin{aligned} z^n &= (|z|e^{j\theta})^n \\ &= |z|^n e^{jn\theta} = |z|^n (\cos n\theta + j\sin n\theta), \end{aligned} \quad (1.49)$$

$$\begin{aligned} z^{1/2} &= \pm |z|^{1/2} e^{j\theta/2} \\ &= \pm |z|^{1/2} [\cos(\theta/2) + j\sin(\theta/2)]. \end{aligned} \quad (1.50)$$

Relazioni utili:

$$\begin{aligned} -1 &= e^{j\pi} = e^{-j\pi} = 1 \angle 180^\circ, \\ j &= e^{j\pi/2} = 1 \angle 90^\circ, \end{aligned} \quad (1.51)$$

$$-j = -e^{j\pi/2} = e^{-j\pi/2} = 1 \angle -90^\circ, \quad (1.52)$$

$$\sqrt{j} = (e^{j\pi/2})^{1/2} = \pm e^{j\pi/4} = \frac{\pm(1+j)}{\sqrt{2}}, \quad (1.53)$$

$$\sqrt{-j} = \pm e^{-j\pi/4} = \frac{\pm(1-j)}{\sqrt{2}}. \quad (1.54)$$

Esempio 1.3 Calcoli con i numeri complessi

Dati due numeri complessi

$$\begin{aligned} V &= 3 - j4, \\ I &= -(2 + j3). \end{aligned}$$

(a) Si esprimano V e I in forma polare e si ricavano (b) VI , (c) VI^* , (d) V/I e (e) $\sqrt{I}$.

Soluzione

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad |V| &= \sqrt{V V^*} \\ &= \sqrt{(3 - j4)(3 + j4)} = \sqrt{9 + 16} = 5, \\ \theta_V &= \tan^{-1}(-4/3) = -53.1^\circ, \\ V &= |V|e^{j\theta_V} = 5e^{-j53.1^\circ} = 5 \angle -53.1^\circ, \\ |I| &= \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} = 3.61. \end{aligned}$$

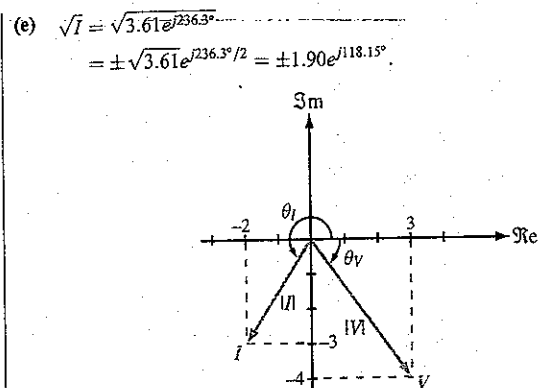
Dato che $I = (-2 - j3)$ si trova nel terzo quadrante del piano complesso [Figura 1.18],

$$\begin{aligned} \theta_I &= 180^\circ + \tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) = 236.3^\circ, \\ I &= 3.61 \angle 236.3^\circ. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad VI &= 5e^{-j53.1^\circ} \times 3.61e^{j236.3^\circ} \\ &= 18.05e^{j(236.3^\circ - 53.1^\circ)} = 18.05e^{j183.2^\circ}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad VI^* &= 5e^{-j53.1^\circ} \times 3.61e^{-j236.3^\circ} \\ &= 18.05e^{-j289.4^\circ} = 18.05e^{j70.6^\circ}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad \frac{V}{I} &= \frac{5e^{-j53.1^\circ}}{3.61e^{j236.3^\circ}} \\ &= 1.39e^{-j289.4^\circ} = 1.39e^{j70.6^\circ}. \end{aligned}$$

Figura 1.18 I numeri complessi V e I nel piano complesso (Esempio 1.3).

ESERCIZIO 1.3 Si esprimano le seguenti funzioni complesse in forma polare:

$$z_1 = (4 - j3)^2,$$

$$z_2 = (4 - j3)^{1/2}.$$

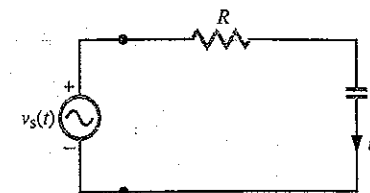
SOLUZIONE $z_1 = 25 \angle -73.7^\circ$, $z_2 = \pm \sqrt{5} \angle -18.4^\circ$.

ESERCIZIO 1.4 Si dimostri che $\sqrt{2j} = \pm(1 + j)$.

1.6 Richiami sui fasori

L'analisi fasoriale è un utile strumento matematico per risolvere i problemi che riguardano sistemi lineari quando l'eccitazione è una funzione periodica del tempo. Molti problemi ingegneristici sono dati in forma di equazioni lineari integro-differenziali e se l'eccitazione, comunemente detta *funzione forzante*, varia nel tempo con legge sinusoidale, l'uso della notazione fasoriale per rappresentare le variabili dipendenti dal tempo consente di trasformare l'equazione integro-differenziale in un'equazione lineare priva di funzioni sinusoidali, semplificando così il metodo risolutivo. Dopo aver risolto l'equazione nella variabile voluta, come la tensione o la corrente in un circuito, l'antitrasformazione dal dominio fasoriale al dominio del tempo fornisce il risultato desiderato.

La tecnica fasoriale si può anche usare per l'analisi di sistemi lineari in cui la funzione forzante sia un'arbitraria funzione periodica del tempo, anche non sinusoidale, come un'onda quadra o una successione di impulsi. Espandendo la funzione forzante in una serie di Fourier di componenti sinusoidali, si può risolvere l'equazione nella variabile voluta applicando l'analisi fasoriale separatamente a ciascuna componente della funzione forzante. Secondo il principio di sovrapposizione degli effetti, sommando le soluzioni relative a tutte le componenti della serie di Fourier si ottiene lo stesso risultato che si otterrebbe risolvendo il problema nel dominio del tempo senza l'ausilio della serie di Fourier. L'evidente vantaggio dell'approccio fasoriale secondo Fourier è la semplicità, inoltre nel caso di funzioni forzanti non periodiche, come un impulso singolo, le funzioni si possono esprimere sotto forma di integrali di Fourier, consentendo di applicare in modo analogo il principio di sovrapposizione degli effetti.

Figura 1.19 Circuito RC collegato a un generatore di tensione $v_s(t)$.

Il semplice circuito RC mostrato in Figura 1.19 contiene un generatore di tensione variabile nel tempo con legge sinusoidale data da

$$v_s(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi_0), \quad (1.55)$$

dove V_0 è l'ampiezza, ω è la frequenza angolare e ϕ_0 è la fase iniziale. Applicando la legge di Kirchhoff per le tensioni si ottiene la seguente equazione di maglia:

$$R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = v_s(t) \quad (\text{dominio del tempo}). \quad (1.56)$$

Si vuole calcolare l'espressione della corrente $i(t)$: ciò si può ottenere risolvendo la (1.56) nel dominio del tempo, il che è piuttosto complicato dal momento che la funzione forzante $v_s(t)$ è una sinusoidale. In alternativa si può trarre vantaggio dalla tecnica fasoriale come segue.

Passo 1: Adottare un riferimento cosinusoidale

Questo vuol dire che si deve esprimere la funzione forzante sotto forma di coseno, se non è già in tale forma, e dunque tutte le funzioni tempo-varianti, come le correnti nel circuito e le tensioni ai capi di R e C , saranno di tipo cosinusoidale. Perciò

$$\begin{aligned} v_s(t) &= V_0 \sin(\omega t + \phi_0) \\ &= V_0 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \omega t - \phi_0\right) \\ &= V_0 \cos\left(\omega t + \phi_0 - \frac{\pi}{2}\right), \end{aligned} \quad (1.57)$$

dove si sono sfruttate le proprietà trigonometriche $\sin x = \cos(\pi/2 - x)$ e $\cos(-x) = \cos x$.

Passo 2: Esprimere le variabili dipendenti dal tempo sotto forma di fasori

Qualsiasi funzione tempo-variante cosinusoidale $z(t)$ si può esprimere nella forma

$$z(t) = \operatorname{Re} \left[\tilde{Z} e^{j\omega t} \right], \quad (1.58)$$

dove $\tilde{Z}$ è una funzione indipendente dal tempo detta *fasore* associato alla funzione istantanea $z(t)$. Per distinguere le quantità istantanee dalle loro controparti fasoriali, le lettere che indicano i fasori sono sormontate dalla tilde ($\sim$). La tensione $v_s(t)$ data dalla (1.57) si può rappresentare nella forma

$$\begin{aligned} v_s(t) &= \operatorname{Re} \left[V_0 e^{j(\omega t + \phi_0 - \pi/2)} \right] \\ &= \operatorname{Re} \left[V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)} e^{j\omega t} \right] \\ &= \operatorname{Re} \left[\tilde{V}_s e^{j\omega t} \right], \end{aligned} \quad (1.59)$$

dove

$$\tilde{V}_s = V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)} \quad (1.60)$$

Il fasore $\tilde{V}_s$, che è associato alla funzione del tempo $v_s(t)$, contiene l'informazione relativa all'ampiezza e alla fase, ma è indipendente dalla variabile temporale t . In seguito si definisce la variabile incognita $i(t)$ in termini di un fasore $\tilde{I}$,

$$i(t) = \Re(\tilde{I} e^{j\omega t}), \quad (1.61)$$

e se l'equazione da risolvere contiene derivate o integrali, si sfruttano le due proprietà seguenti:

$$\begin{aligned} \frac{di}{dt} &= \frac{d}{dt} [\Re(\tilde{I} e^{j\omega t})] \\ &= \Re \left[\frac{d}{dt} (\tilde{I} e^{j\omega t}) \right] \\ &= \Re [j\omega \tilde{I} e^{j\omega t}], \end{aligned} \quad (1.62)$$

e

$$\begin{aligned} \int i dt &= \int \Re(\tilde{I} e^{j\omega t}) dt \\ &= \Re \left(\int \tilde{I} e^{j\omega t} dt \right) \\ &= \Re \left(\frac{\tilde{I}}{j\omega} e^{j\omega t} \right). \end{aligned} \quad (1.63)$$

Pertanto la derivazione della funzione del tempo $i(t)$ è equivalente a moltiplicare il fasore $\tilde{I}$ per $j\omega$, mentre l'integrazione è equivalente alla divisione per $j\omega$.

Passo 3: Riscrivere l'equazione integro-differenziale in forma fasoriale

Sostituendo la (1.59), la (1.61) e la (1.63) nella (1.56) si ottiene

$$R \Re(\tilde{I} e^{j\omega t}) + \frac{1}{C} \Re \left(\frac{\tilde{I}}{j\omega} e^{j\omega t} \right) = \Re(\tilde{V}_s e^{j\omega t}). \quad (1.64)$$

Dato che sia R che C sono quantità reali e l'operatore $\Re$ è distributivo, la (1.64) si semplifica nella forma

$$\tilde{I} \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) = \tilde{V}_s \quad (\text{dominio fasoriale}). \quad (1.65)$$

Il fattore temporale $e^{j\omega t}$ non compare in quanto era contenuto in tutti e tre i termini ed è stato semplificato. La (1.65) è l'equivalente nel dominio fasoriale della (1.56).

Passo 4: Risolvere l'equazione nel dominio fasoriale

Dalla (1.65) si ottiene il fasore di corrente $\tilde{I}$ dato da

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}_s}{R + 1/(j\omega C)} \quad (1.66)$$

Prima di applicare il passo successivo, si deve riscrivere il membro destro della (1.66) nella forma $I_0 e^{j\beta}$ in cui I_0 è una quantità reale. Perciò

$$\begin{aligned} \tilde{I} &= V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)} \left[\frac{j\omega C}{1 + j\omega RC} \right] \\ &= V_0 e^{j(\phi_0 - \pi/2)} \left[\frac{\omega C e^{j\pi/2}}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2} e^{j\phi_1}} \right] \\ &= \frac{V_0 \omega C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} e^{j(\phi_0 - \phi_1)}, \end{aligned} \quad (1.67)$$

dove si è utilizzata l'identità $j = e^{j\pi/2}$. L'angolo di fase $\phi_1 = \tan^{-1}(\omega RC)$ si trova nel primo quadrante del piano complesso.

Passo 5: Ricavare il valore istantaneo

Per ricavare $i(t)$ si applica direttamente la (1.61). Vale a dire che si moltiplica per $e^{j\omega t}$ il fasore $\tilde{I}$ ottenuto dalla (1.67) e si prende la parte reale:

$$\begin{aligned} i(t) &= \Re[\tilde{I} e^{j\omega t}] \\ &= \Re \left[\frac{V_0 \omega C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} e^{j(\phi_0 - \phi_1)} e^{j\omega t} \right] \\ &= \frac{V_0 \omega C}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \cos(\omega t + \phi_0 - \phi_1). \end{aligned} \quad (1.68)$$

Tabella 1.5 Funzioni tempo-varianti sinusoidali $z(t)$ e i loro equivalenti $\tilde{Z}$ nel dominio fasoriale con riferimento cosinusoidale, dove $z(t) = \Re[\tilde{Z} e^{j\omega t}]$.

$z(t)$	$\tilde{Z}$
$A \cos \omega t$	$\leftrightarrow A$
$A \cos(\omega t + \phi_0)$	$\leftrightarrow A e^{j\phi_0}$
$A \cos(\omega t + \beta x + \phi_0)$	$\leftrightarrow A e^{j(\beta x + \phi_0)}$
$A e^{-\alpha x} \cos(\omega t + \beta x + \phi_0)$	$\leftrightarrow A e^{-\alpha x} e^{j(\beta x + \phi_0)}$
$A \sin \omega t \leftrightarrow A e^{-j\pi/2}$	
$A \sin(\omega t + \phi_0)$	$\leftrightarrow A e^{j(\phi_0 - \pi/2)}$
$\frac{d}{dt}(z_1(t))$	$\leftrightarrow j\omega \tilde{Z}_1$
$\frac{d}{dt}[A \cos(\omega t + \phi_0)]$	$\leftrightarrow j\omega A e^{j\phi_0}$
$\int (z_1(t)) dt$	$\leftrightarrow \frac{1}{j\omega} \tilde{Z}_1$
$\int A \sin(\omega t + \phi_0) dt$	$\leftrightarrow \frac{1}{j\omega} A e^{j(\phi_0 - \pi/2)}$

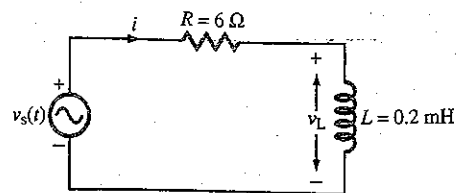
Riassumendo, si sono trasformate tutte le quantità tempo-varianti nel dominio fasoriale, si è risolta l'equazione ricavando il fasore $\tilde{I}$ associato alla corrente istantanea voluta $i(t)$ e quindi lo si è antitrasformato nel dominio del tempo per ottenere l'espressione di $i(t)$. La Tabella 1.5 contiene alcune funzioni tempo-varianti notevoli e i loro equivalenti fasoriali.

Esempio 1.4 Circuito RL

Il generatore di tensione del circuito mostrato in Figura 1.20 è descritto da

$$v_s(t) = 5 \sin(4 \times 10^4 t - 30^\circ) \quad (\text{V}). \quad (1.69)$$

Si ricavi l'espressione della tensione ai capi dell'induttanza.

Figura 1.20 Circuito RL (Esempio 1.4).

Soluzione L'equazione di maglia del circuito RL è

$$Ri + L \frac{di}{dt} = v_s(t). \quad (1.70)$$

Prima di trasformare la (1.70) nel dominio fasoriale, si deve esprimere la (1.69) in base a un riferimento cosinusoidale:

$$\begin{aligned} v_s(t) &= 5 \sin(4 \times 10^4 t - 30^\circ) \\ &= 5 \cos(4 \times 10^4 t - 120^\circ) \quad (\text{V}). \end{aligned} \quad (1.71)$$

Il coefficiente di t definisce la frequenza angolare $\omega = 4 \times 10^4$ (rad/s). Il fasore di tensione associato a $v_s(t)$ è

$$\tilde{V}_s = 5e^{-j120^\circ} \quad (\text{V}),$$

e l'equazione fasoriale corrispondente alla (1.70) è

$$R\tilde{I} + j\omega L\tilde{I} = \tilde{V}_s. \quad (1.72)$$

Risolviendo l'equazione si ricava il fasore di corrente $\tilde{I}$, vale a dire

$$\begin{aligned} \tilde{I} &= \frac{\tilde{V}_s}{R + j\omega L} \\ &= \frac{5e^{-j120^\circ}}{6 + j4 \times 10^4 \times 2 \times 10^{-4}} \\ &= \frac{5e^{-j120^\circ}}{6 + j8} = \frac{5e^{-j120^\circ}}{10e^{j53.1^\circ}} = 0.5e^{-j173.1^\circ} \quad (\text{A}). \end{aligned}$$

Il fasore associato alla tensione ai capi dell'induttanza è legato a $\tilde{I}$ tramite la

$$\begin{aligned} \tilde{V}_L &= j\omega L\tilde{I} \\ &= j4 \times 10^4 \times 2 \times 10^{-4} \times 0.5e^{-j173.1^\circ} \\ &= 4e^{j(90^\circ - 173.1^\circ)} = 4e^{-j83.1^\circ} \quad (\text{V}), \end{aligned}$$

e la corrispondente tensione istantanea $v_L(t)$ è perciò

$$\begin{aligned} v_L(t) &= \text{Re}[\tilde{V}_L e^{j\omega t}] \\ &= \text{Re}[4e^{-j83.1^\circ} e^{j4 \times 10^4 t}] \\ &= 4 \cos(4 \times 10^4 t - 83.1^\circ) \quad (\text{V}). \end{aligned}$$

Domande di verifica

- 1.12 Qual'è l'utilità della tecnica fasoriale? Quando viene usata? Si descriva il procedimento.
- 1.13 Come si utilizza la tecnica fasoriale quando la funzione forzante è una forma d'onda periodica non sinusoidale, per esempio un treno di impulsi?

ESERCIZIO 1.5 Un circuito RL serie è collegato a un generatore di tensione descritto da $v_s(t) = 150 \cos \omega t$ (V). Si calcoli (a) il fasore di corrente $\tilde{I}$ e (b) la corrente istantanea $i(t)$ per $R = 400 \Omega$, $L = 3 \text{ mH}$ e $\omega = 10^5 \text{ rad/s}$.

SOLUZIONE (a) $\tilde{I} = 150/(R + j\omega L) = 0.3 \angle -36.9^\circ$ (A), (b) $i(t) = 0.3 \cos(\omega t - 36.9^\circ)$ (A).

ESERCIZIO 1.6 Un fasore di tensione è definito come $\tilde{V} = j5 \text{ V}$. Si ricavi $v(t)$.

SOLUZIONE $v(t) = 5 \cos(\omega t + \pi/2) = -5 \sin \omega t$ (V).

Concetti fondamentali

- L'elettromagnetismo è lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici e delle loro applicazioni nell'ingegneria.
- Il Sistema Internazionale di Unità di Misura è formato dalle sei dimensioni fondamentali elencate in Tabella 1.1. Le unità relative a tutte le altre grandezze fisiche sono esprimibili in termini delle sei unità fondamentali.
- Le quattro forze fondamentali della natura sono la forza nucleare, la forza da interazione debole, la forza elettromagnetica e la forza gravitazionale.
- La sorgente delle grandezze di campo elettrico $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$ è la carica elettrica q . All'interno di un materiale, $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$ sono legate da $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, dove ϵ è la permittività elettrica del materiale. Nello spazio libero $\epsilon = \epsilon_0 \simeq (1/36\pi) \times 10^{-9}$ (F/m).
- La sorgente delle grandezze di campo magnetico $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ è la corrente elettrica I . All'interno di un materiale, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ sono legate da $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, dove μ è la permeabilità magnetica del materiale. Nello spazio libero $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (H/m).
- L'elettromagnetismo è formato da tre branche: (1) l'elettrostatica, che si occupa dei campi generati dalle cariche stazionarie, (2) la magnetostatica, che si occupa dei campi generati dalle correnti continue e (3) l'elettrodinamica, che si occupa dei campi generati dalle correnti tempo-varianti.
- Un'onda progressiva è caratterizzata da una lunghezza d'onda spaziale λ , un periodo temporale T e una velocità di fase $v_p = \lambda/T$.
- Un'onda elettromagnetica (EM) è costituita da intensità di campo elettrico e di campo magnetico e si propaga nello spazio libero alla velocità della luce $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$. Lo spettro EM comprende i raggi gamma, i raggi X, la luce visibile, l'infrarosso e le onde radio.
- L'analisi fasoriale è un utile strumento matematico per la soluzione dei problemi caratterizzati da sorgenti periodiche nel tempo.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

sistema SI
dimensioni fondamentali
legge di Coulomb
intensità di campo elettrico E
legge di conservazione della carica elettrica
principio di sovrapposizione degli effetti
dipolo elettrico
polarizzazione elettrica
permittività elettrica ϵ
permittività relativa o costante dielettrica relativa ϵ_r
spostamento elettrico D
elettrostatica
magnetostatica
induzione magnetica B
permeabilità magnetica μ
velocità della luce c
materiali non magnetici
intensità di campo magnetico H
elettrodinamica
conduttività σ
dielettrico perfetto

conduttore perfetto
parametri costitutivi
onda transitoria
onda continua in regime armonico
ampiezza d'onda
periodo temporale T
lunghezza d'onda λ
fase iniziale ϕ_0
velocità di fase o velocità di propagazione u_p
frequenza f
velocità angolare ω
costante di fase o numero d'onda β
anticipo e ritardo di fase
fattore di attenuazione
costante di attenuazione α
spettro EM
banda delle microonde
numero complesso
identità di Eulero
complesso coniugato
funzione forzante
fasore
funzione istantanea

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafo 1.3 Onde progressive

- *1.1 Un'onda sonora di frequenza pari a 4 kHz che si propaga in direzione dell'asse x in aria ha una pressione differenziale $p(x, t) = 5 \text{ N/m}^2$ per $x = 0$ e $t = 25 \mu\text{s}$. Sapendo che la fase iniziale di $p(x, t)$ è 42° , si ricavi l'espressione completa di $p(x, t)$. La velocità del suono nell'aria è di 330 m/s.
- 1.2 Per l'onda di pressione descritta nell'Esempio 1.1, si grafichi quanto segue:
(a) $p(x, t)$ in funzione di x per $t = 0$;
(b) $p(x, t)$ in funzione di t per $x = 0$.
- Per x e per t deve essere usata una scala appropriata, tale che ciascun grafico copra almeno due periodi dell'onda.
- *1.3 Un'onda armonica che si propaga lungo una corda è generata da un oscillatore che compie 120 vibrazioni al minuto. Se si osserva che una cresta, cioè un massimo dell'onda, percorre 250 cm in 10 s, qual è la lunghezza d'onda?
- 1.4 Due onde, $y_1(t)$ e $y_2(t)$, hanno la stessa ampiezza e oscillano alla stessa frequenza, ma $y_2(t)$ è in anticipo di 60° rispetto a $y_1(t)$. Se

$$y_1(t) = 4 \cos(2\pi \times 10^3 t)$$

si scriva l'espressione di $y_2(t)$ e si grafichino entrambe le funzioni sull'intervallo di tempo compreso tra 0 e 2 ms.

- *1.5 L'altezza di un'onda nell'oceano è descritta dalla funzione

$$y(x, t) = 1.5 \sin(0.5t - 0.6x) \quad (\text{m})$$

Si determinino la velocità di fase e la lunghezza d'onda e si grafichi $y(x, t)$ per $t = 2$ s sull'intervallo compreso tra $x = 0$ e $x = 2\lambda$.

- 1.6 Un'onda che si propaga lungo una corda nella direzione delle x positive è data da

$$y_1(x, t) = A \cos(t - \beta x)$$

dove $x = 0$ rappresenta l'estremità della corda, fissata rigidamente a un muro come descritto in Figura 1.21.

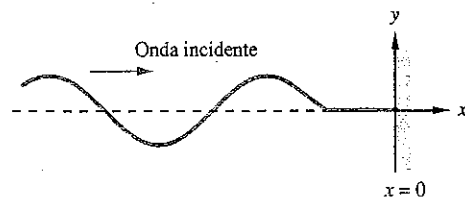


Figura 1.21 Onda che si propaga su una corda fissata a un muro nel punto $x = 0$ (Problema 1.6).

Quando l'onda $y_1(t)$ raggiunge il muro, si genera un'onda riflessa $y_2(t)$. Pertanto, in ogni punto della corda, lo spostamento verticale y_3 è pari alla somma dell'onda incidente e dell'onda riflessa:

$$y_3(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

- (a) Si scriva l'espressione di $y_2(t)$, ricordando la direzione in cui si propaga e il fatto che l'estremità della corda è immobile.
(b) Si grafichino $y_1(t)$, $y_2(t)$ e $y_3(t)$ in funzione di x sull'intervallo $-2\lambda \leq x \leq 0$ per $\omega t = \pi/4$ e per $\omega t = \pi/2$.
- *1.7 Due onde che si propagano lungo una corda sono definite dalle seguenti funzioni:

$$y_1(x, t) = 3 \cos(20t - 30x) \quad (\text{cm})$$

$$y_2(x, t) = -3 \cos(20t + 30x) \quad (\text{cm})$$

dove x è espresso in centimetri. Si dice che le onde interferiscono costruttivamente quando il modulo della loro somma $|y_3| = |y_1 + y_2|$ è massimo e che interferiscono distruttivamente quando $|y_3|$ è minimo.

- (a) Quali sono le direzioni di propagazione delle onde $y_1(t)$ e $y_2(t)$?
(b) Per $t = (\pi/50)$ s, in quale punto x le due onde interferiscono costruttivamente e qual è il valore corrispondente di $|y_3|$?
(c) Per $t = (\pi/50)$ s, in quale punto x le due onde interferiscono distruttivamente e qual è il valore corrispondente di $|y_3|$?

- 1.8 Si scriva l'espressione di $y(x, t)$ per un'onda sinusoidale che si propaga lungo una corda nella direzione delle x negative, sapendo che $y_{\text{max}} = 20$ cm, $\lambda = 30$ cm, $f = 5$ Hz e che

- (a) $y(x, 0) = 0$ per $x = 0$;
(b) $y(x, 0) = 0$ per $x = 7.5$ cm.

- *1.9 Un oscillatore che genera un'onda sinusoidale lungo una corda compie 20 vibrazioni in 30 s. Si osserva che i picchi dell'onda si propagano di 2.8 m lungo la corda in 5 s. Qual è la lunghezza d'onda?

- 1.10 Lo spostamento verticale di una corda è descritto dalla funzione armonica:

$$y(x, t) = 5 \cos(12\pi t - 20\pi x) \quad (\text{m})$$

dove x è la distanza orizzontale lungo la corda in metri. Si supponga che un oggetto minuscolo sia attaccato alla corda nel punto $x = 5$ cm. Si ricavi l'espressione della velocità verticale dell'oggetto in funzione del tempo.

- *1.11 Date due onde descritte dalle seguenti funzioni:

$$y_1(t) = 6 \cos \omega t$$

$$y_2(t) = 6 \sin(\omega t + 30^\circ)$$

si dica se $y_2(t)$ è in anticipo o in ritardo rispetto a $y_1(t)$ e qual è l'angolo di fase di differenza.

- 1.12 La tensione di un'onda elettromagnetica che si propaga su una linea di trasmissione è descritta da

$$v(z, t) = 3e^{-z} \sin(2\pi 10^9 t - 10\pi z) \quad (\text{V})$$

dove z è la distanza dal generatore in metri.

- (a) Si ricavano la frequenza, la lunghezza d'onda e la velocità di fase dell'onda.
(b) Nel punto $z = 2$ m, si misura un'ampiezza d'onda di 1 V. Si ricavi α .
- *1.13 Per un'onda elettromagnetica che si propaga in acqua di mare si osserva un'ampiezza di 19.025 (V/m) a una profondità di 10 m e un'ampiezza di 12.13 (V/m) a una profondità di 100 m. Qual è la costante di attenuazione dell'acqua di mare?

Paragrafo 1.5 Numeri complessi

- 1.14 Si esprima ciascuno dei seguenti numeri complessi in forma rettangolare:

- (a) $z_1 = 3e^{j\pi/4}$
(b) $z_2 = \sqrt{3}e^{j\pi/4}$
(c) $z_3 = 2e^{-j\pi/2}$
(d) $z_4 = j^3$
(e) $z_5 = j^{-4}$
(f) $z_6 = (1 - j)^3$
(g) $z_7 = (1 - j)^{1/2}$

- *1.15 I numeri complessi z_1 e z_2 sono definiti come segue:

$$z_1 = 3 - j2$$

$$z_2 = -4 + j2$$

- (a) Si esprimano z_1 e z_2 in forma polare.
(b) Si ricavi $|z_1|$ dapprima applicando la (1.41) e poi di nuovo applicando la (1.43).
(c) Si determini il prodotto $z_1 z_2$ in forma polare.
(d) Si determini il rapporto z_1/z_2 in forma polare.
(e) Si determini z_1^2 in forma polare.

- 1.16 Dato $z = -2 + j3$, si determinino le seguenti quantità in forma polare:

- (a) $1/z$
(b) z^3
(c) $|z|^2$
(d) $\Re\{z\}$
(e) $\Im\{z^*\}$

- *1.17 Si ricavano i numeri complessi $t = z_1 + z_2$ e $s = z_1 - z_2$, entrambi in forma polare, per ciascuna delle seguenti coppie:

- (a) $z_1 = 2 + j3$ e $z_2 = 1 - j2$
(b) $z_1 = 2$ e $z_2 = -j2$
(c) $z_1 = 3 \angle 30^\circ$ e $z_2 = 3 \angle -30^\circ$
(d) $z_1 = 3 \angle 30^\circ$ e $z_2 = 3 \angle -150^\circ$

- 1.18 I numeri complessi z_1 e z_2 sono definiti come segue:

$$z_1 = 5 \angle -60^\circ$$

$$z_2 = 2 \angle 45^\circ$$

- (a) Si determini il prodotto $z_1 z_2$ in forma polare.
 (b) Si determini il prodotto $z_1 z_2^*$ in forma polare.
 (c) Si determini il rapporto z_1/z_2 in forma polare.
 (d) Si determini il rapporto z_1^*/z_2^* in forma polare.
 (e) Si determini $\sqrt{z_1}$ in forma polare.

*1.19 Dato $z = 3 - j4$, si ricavi il valore di $\ln(z)$.

1.20 Dato $z = 3 - j4$, si ricavi il valore di e^z .

Paragrafo 1-6 Fasori

*1.21 Un generatore di tensione descritto da

$$v_s(t) = 10 \cos(2\pi \times 10^3 t - 30^\circ) \quad (\text{V})$$

è collegato a un carico RC serie come quello mostrato in Figura 1.19. Per $R = 1 \text{ M}\Omega$ e $C = 100 \text{ pF}$, si ricavi l'espressione della tensione ai capi del condensatore $v_c(t)$.

1.22 Si ricavano i fasori associati alle seguenti funzioni temporali:

- (a) $v(t) = 3 \cos(\omega t - \pi/4)$ (V)
 (b) $v(t) = 12 \sin(\omega t + \pi/4)$ (V)

- (c) $i(x, t) = 4e^{-3x} \sin(\omega t - \pi/6)$ (A)
 (d) $i(t) = -2 \cos(\omega t + 3\pi/4)$ (A)
 (e) $i(t) = 2 \sin(\omega t + \pi/3) + 3 \cos(\omega t - \pi/6)$ (A)

*1.23 Si ricavano le funzioni istantanee sinusoidali temporali associate ai seguenti fasori:

- (a) $\tilde{V} = -3e^{j\pi/3}$ (V)
 (b) $\tilde{V} = j6e^{j\pi/4}$ (V)
 (c) $\tilde{I} = (3 + j4)$ (A)
 (d) $\tilde{I} = -3 + j2$ (A)
 (e) $\tilde{I} = j$ (A)
 (f) $\tilde{I} = 2e^{j3\pi/4}$ (A)

1.24 Un circuito RLC serie è collegato a un generatore di tensione $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t + \pi/3)$ (V).

- (a) Si scriva l'equazione delle tensioni di maglia in termini della corrente $i(t)$, di R , di L , di C e di $v_s(t)$.
 (b) Si ricavi l'equazione corrispondente nel dominio fasoriale.
 (c) Si risolva l'equazione ottenendo l'espressione del fasore di corrente $\tilde{I}$.

CAPITOLO 2

Linee di trasmissione

2.1 Generalità

Nella maggior parte dei curricula dei corsi di ingegneria lo studio dell'elettromagnetismo è preceduto da uno o più corsi sui circuiti elettrici. In questo libro tali conoscenze precedenti sono usate per fare da ponte tra la teoria dei circuiti e la teoria dell'elettromagnetismo. L'anello di congiunzione è costituito dalle linee di trasmissione, che sono l'argomento di questo capitolo. Tramite il modello delle linee di trasmissione basato sul circuito equivalente, si possono sfruttare le leggi di Kirchhoff per le tensioni e per le correnti allo scopo di ottenere le equazioni delle onde, le cui soluzioni illustrano i concetti relativi alla propagazione delle onde, alle onde stazionarie e al trasferimento di potenza. La familiarità acquisita con questi concetti agevola la presentazione del materiale contenuto nei capitoli successivi.

Anche se la famiglia delle *linee di trasmissione* può arrivare a comprendere tutte le strutture e i mezzi che servono a trasferire energia o informazione da un punto a un altro, per esempio le fibre nervose nel corpo umano, le onde acustiche nei fluidi e le onde di pressione meccanica nei solidi, in questo capitolo la discussione sarà focalizzata sulle linee di trasmissione utilizzate per guidare i segnali elettromagnetici. Tali linee di trasmissione comprendono i doppi telefonici, i cavi coassiali che trasportano le informazioni audio e video ai televisori o i dati numerici agli schermi dei computer (nonché le fibre ottiche che trasportano onde luminose consentendo la trasmissione di dati a velocità molto elevate). Una linea di trasmissione è essenzialmente una rete a due porte e ciascuna delle due porte è formata da due terminali, come illustrato in Figura 2.1; una delle porte è la porta di trasmissione e l'altra è la porta di ricezione. La sorgente collegata alla porta di trasmissione può essere un qualsiasi circuito che fornisca una tensione in uscita, come un trasmettitore radar, un amplificatore o un terminale di computer che funga da trasmettitore. Dalla teoria dei circuiti è noto che qualsiasi sorgente di questo genere si può rappresentare mediante un *circuito generatore* equivalente di Thévenin formato da un generatore di tensione V_g in serie con una resistenza equivalente del generatore R_g , come descritto in Figura 2.1.

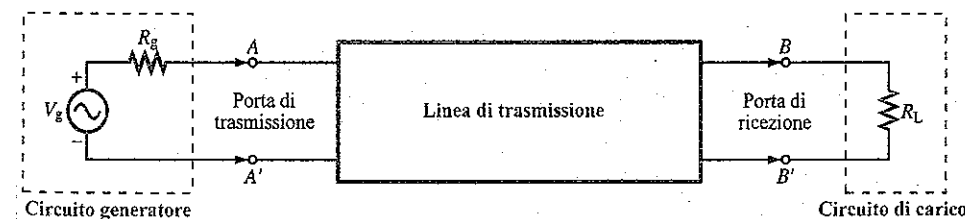


Figura 2.1 Una linea di trasmissione è una rete a due porte che collega un circuito generatore alla porta di trasmissione e un carico alla porta di ricezione.

La tensione generata può essere costituita da impulsi numerici, da un segnale sinusoidale tempo-variante modulato o da un segnale con una qualsiasi altra forma d'onda. Nel caso di segnali in regime armonico, il circuito generatore è rappresentato da un fasore di tensione $\bar{V}_g$ e da un'impedenza Z_g .

Il circuito collegato alla porta di ricezione della linea è detto circuito di carico, oppure semplicemente *carico*. Questo può essere un'antenna nel caso del radar, un terminale di computer che funga da ricevitore, i terminali di ingresso di un amplificatore o qualsiasi circuito che possa essere rappresentato ai propri terminali di ingresso da una resistenza di carico equivalente R_L o da un'impedenza di carico Z_L nel caso di regime armonico.

2.1.1 Il ruolo della lunghezza d'onda

Nei circuiti elettrici a bassa frequenza di solito si usano dei fili per connettere gli elementi del circuito nella configurazione desiderata. Nel circuito descritto in Figura 2.2, per esempio, il generatore è collegato a un semplice carico RC tramite una coppia di fili. In ragione della definizione di linea di trasmissione formulata nei paragrafi precedenti, si pone la seguente domanda: la coppia di fili connessa tra i terminali AA' e i terminali BB' è una linea di trasmissione? Se lo è, perché ciò è così importante? Dopo tutto, di solito si ricava la corrente nel circuito e la tensione ai capi dei suoi elementi senza considerare i fili che collegano gli elementi tra loro. La risposta a questa domanda è sì: la coppia di cavi costituisce effettivamente una linea di trasmissione, ma l'impatto della linea sulle correnti e sulle tensioni nel circuito dipende dalla lunghezza l della linea e la frequenza f del segnale emesso dal generatore. Come si vedrà in seguito, il fattore determinante è il rapporto tra la lunghezza l e la lunghezza d'onda λ dell'onda che si propaga nella linea di trasmissione da AA' a BB' . Se la tensione del generatore varia nel tempo con legge cosinusoidale, la tensione sui terminali di ingresso AA' sarà

$$V_{AA'} = V_g(t) = V_0 \cos \omega t \quad (\text{V}), \quad (2.1)$$

dove $\omega = 2\pi f$ è la frequenza angolare. Se presumiamo che la corrente che scorre lungo i fili si propaghi alla velocità della luce, $c = 3 \times 10^8$ m/s, la tensione sui terminali di uscita BB' sarà ritardata nel tempo rispetto a quella sui terminali AA' di una quantità pari al ritardo di propagazione l/c . Perciò, presumendo l'assenza di perdite ohmiche significative nella linea di trasmissione, si ha

$$\begin{aligned} V_{BB'}(t) &= V_{AA'}(t - l/c) \\ &= V_0 \cos [\omega(t - l/c)] \quad (\text{V}). \end{aligned} \quad (2.2)$$

Si confrontino ora $V_{BB'}$ e $V_{AA'}$ al tempo $t = 0$ in un circuito elettronico a bassa frequenza funzionante alla frequenza $f = 1$ kHz. Considerando una lunghezza tipica dei fili pari a $l = 5$ cm, dalla (2.1) e dalla (2.2) si ottiene che $V_{AA'} = V_0$ e $V_{BB'} = V_0 \cos(2\pi fl/c) = 0.999999999999 V_0$.

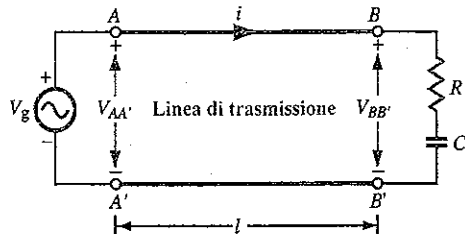


Figura 2.2
Generatore collegato a un circuito RC tramite una linea di trasmissione di lunghezza l .

Per questo motivo nella pratica si può trascurare la lunghezza della linea di trasmissione e i terminali AA' si possono considerare identicamente uguali ai BB' . D'altra parte, se la linea fosse stata una tratta di cavo telefonico lunga 20 km che trasporta un segnale vocale alla frequenza di 1 kHz, dagli stessi calcoli si sarebbe ottenuto che $V_{BB'} = 0.91 V_0$. Il fattore determinante che discrimina un caso dall'altro è il valore di $\omega l/c$. Dalla (1.27), la velocità di propagazione u_p di un'onda progressiva è legata alla frequenza di oscillazione f e alla lunghezza d'onda λ dalla relazione

$$u_p = f\lambda \quad (\text{m/s}). \quad (2.3)$$

Nel caso in esame, $u_p = c$. Da ciò, il fattore di fase è

$$\frac{\omega l}{c} = \frac{2\pi fl}{c} = 2\pi \frac{l}{\lambda} \quad \text{radians}. \quad (2.4)$$

Quando il rapporto l/λ è molto piccolo si possono trascurare gli effetti dovuti alla linea di trasmissione, ma quando $l/\lambda \gtrsim 0.01$ può essere necessario tener conto non solo dello sfasamento associato al ritardo, ma anche della presenza di segnali *riflessi* dal carico verso il generatore. Può anche essere necessario considerare gli effetti della *dispersione* e della *perdita di potenza* sulla linea. Una linea di trasmissione è dispersiva quando la velocità dell'onda non è costante rispetto alla frequenza f . Ciò significa che la forma d'onda di un impulso rettangolare, che secondo l'analisi di Fourier è esprimibile come somma di molte onde a frequenze diverse, si distorce mentre si propaga lungo la linea perché le componenti a frequenza diversa non si propagano alla stessa velocità, come mostrato in Figura 2.3. Preservare la forma dell'impulso è molto importante per la trasmissione dati ad alta velocità, sia tra terminali informatici che all'interno di circuiti integrati ad alta velocità, ove il progetto e i processi di produzione delle linee di trasmissione sono parte integrante dell'attività progettuale. Per esempio, alla frequenza di 10 GHz la lunghezza d'onda è pari a $\lambda = 3$ cm in aria ed è dell'ordine di 1 cm in un materiale semiconduttore. In tali casi anche interconnessioni tra i dispositivi di lunghezza dell'ordine di qualche millimetro diventano significative, e la loro presenza deve essere tenuta in considerazione nel progetto complessivo del circuito.

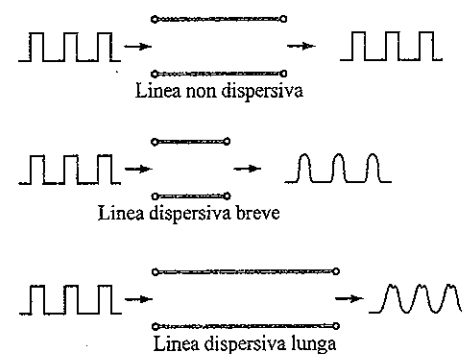
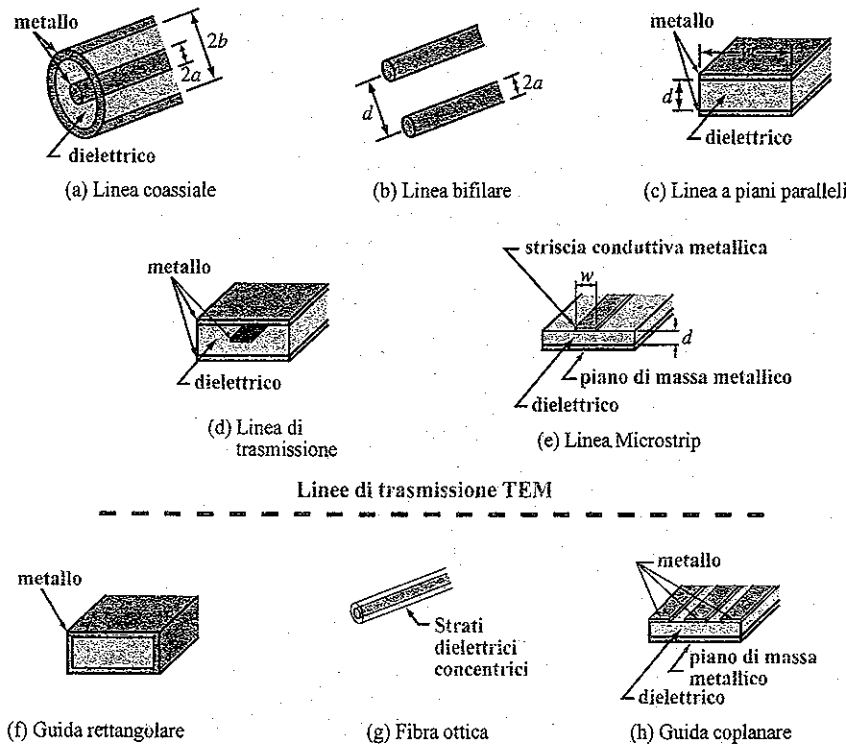


Figura 2.3 Una linea non dispersiva non distorce i segnali che la attraversano, qualsiasi sia la sua lunghezza, mentre una linea dispersiva distorce la forma degli impulsi in ingresso, perché le diverse componenti frequenziali si propagano a velocità diverse. Il livello di distorsione è proporzionale alla lunghezza della linea dispersiva.

2.1.2 Modi propaganti

La Figura 2.4 mostra alcuni tipi di linee di trasmissione di uso comune. Le linee di trasmissione si possono classificare in due gruppi fondamentali:

- **Linee di trasmissione trasverso-elettromagnetiche (TEM):** le onde che si propagano lungo queste linee sono formate da campi elettrici e magnetici completamente trasversi rispetto alla direzione di propagazione e la cui configurazione è detta modo TEM. Un esempio significativo è la linea coassiale descritta in Figura 2.5: le linee di campo elettrico sono disposte in direzione radiale nello spazio tra i conduttori interno ed esterno, le linee di campo magnetico formano circonferenze attorno al conduttore interno, pertanto in nessuno dei due casi esistono componenti longitudinali rispetto alla linea, cioè lungo la direzione di propagazione dell'onda. Le linee di trasmissione TEM comprendono la linea bifilare e la linea a piani conduttori paralleli, come descritto in Figura 2.4. Anche se i campi presenti su una linea microstrip non rientrano esattamente nella definizione di modo TEM, i componenti non trasversi del campo sono sufficientemente ridotti rispetto ai componenti trasversi da poter essere trascurati, consentendo di includere le linee microstrip nella classe delle linee TEM. Una caratteristica comune delle linee TEM è quella di essere formate da due superfici conduttive parallele.



Linea di trasmissione di ordine superiore

Figura 2.4 Esempi di linee di trasmissione trasverso-elettromagnetiche (TEM) e di ordine superiore.

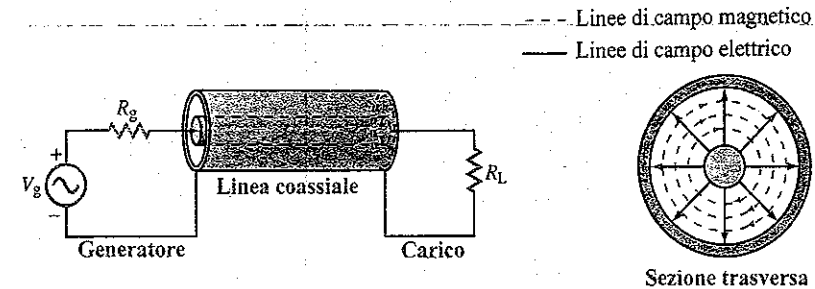


Figura 2.5 Le linee di campo elettrico in una linea coassiale sono rivolte in direzione radiale tra il conduttore interno e quello esterno, e le linee di campo magnetico formano delle circonferenze attorno al conduttore interno.

- **Linee di trasmissione di ordine superiore:** le onde che si propagano lungo queste linee hanno sempre almeno un componente significativo del campo rivolto nella direzione di propagazione. A questa classe di linee appartengono le guide d'onda, le barre dielettriche e le fibre ottiche.

In questo capitolo saranno trattate solo le linee di trasmissione TEM, perché la trattazione matematica è meno pesante di quella necessaria per la trattazione di onde caratterizzate da modi di ordine superiore; inoltre, le linee TEM sono di uso più comune. La discussione prende le mosse dalla rappresentazione della linea di trasmissione mediante un modello circuitale a costanti concentrate, a cui si applicano le leggi di Kirchhoff per le tensioni e per le correnti allo scopo di ottenere un insieme di due equazioni caratteristiche, dette *equazioni del telegrafo*. Disaccoppiando queste equazioni si ottengono le equazioni delle onde che legano tra loro la tensione e la corrente in ogni punto della linea. Risolvendo le equazioni delle onde nel caso stazionario in regime sinusoidale, si ricava un insieme di formule utili per risolvere un ampio numero di problemi concreti. Nell'ultima parte del capitolo si introdurrà una tecnica grafica che fa uso della *carta di Smith* per facilitare la soluzione di molti problemi legati alle linee di trasmissione, senza dover eseguire calcoli difficili con l'uso di numeri complessi.

2.2 Modello a costanti concentrate

Quando si disegna lo schema di un circuito elettronico, si usano simboli specifici per rappresentare le resistenze, i condensatori, le induttanze, le diodi e così via. Ciascun simbolo rappresenta la funzione svolta dal dispositivo, non la sua forma, dimensione o altre caratteristiche. Questo approccio si applica anche alle linee di trasmissione: *una qualsiasi linea di trasmissione si può rappresentare in configurazione a fili paralleli a prescindere dalla sua forma specifica*, come descritto in Figura 2.6(a). Perciò la linea in Figura 2.6(a) può rappresentare una linea coassiale, una linea bifilare o qualsiasi altra linea TEM.

Traendo di nuovo spunto dalla familiarità con i circuiti elettronici, quando si analizza un circuito che contiene un transistor, si rappresenta la funzione svolta dal transistor mediante un circuito equivalente formato da sorgenti, resistenze e condensatori. Lo stesso approccio si applica alla linea di trasmissione: si orienta la linea lungo l'asse z , la si suddivide in tratti infinitesimi di lunghezza Δz [Figura 2.6(b)] e si rappresenta poi ciascun tratto mediante un circuito equivalente, come illustrato in Figura 2.6(c).

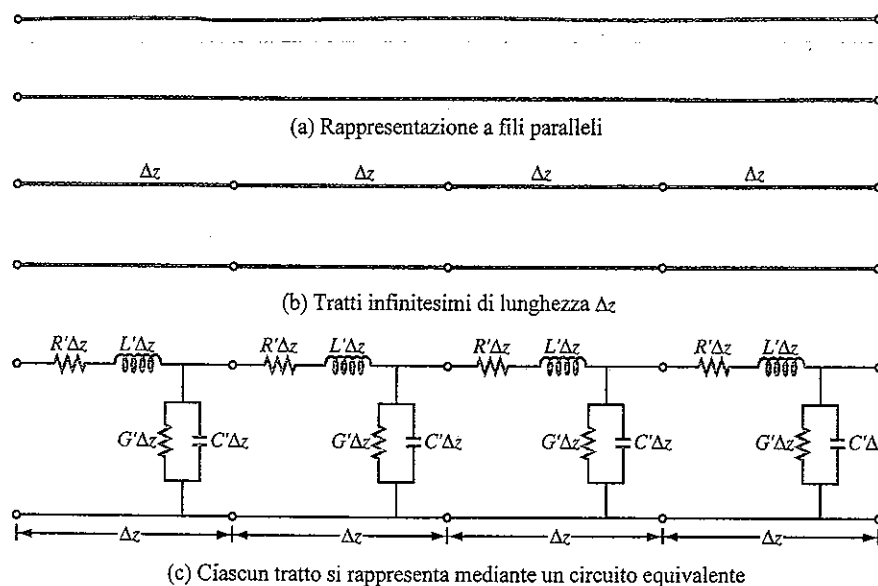


Figura 2.6 A prescindere dalla sua forma specifica, una linea di trasmissione TEM viene rappresentata nella configurazione a fili paralleli mostrata in (a). Per analizzare le relazioni tra le tensioni e le correnti, la linea viene suddivisa in tratti infinitesimi (b), ciascuno dei quali viene poi rappresentato mediante un circuito equivalente (c).

Questa rappresentazione, detta *modello circuitale a costanti concentrate*, è formata da quattro elementi fondamentali, che d'ora in poi saranno chiamati *parametri della linea di trasmissione*. Essi sono

- R' : la *resistenza complessiva* di entrambi i conduttori per unità di lunghezza, misurata in Ω/m ,
- L' : l'*induttanza complessiva* di entrambi i conduttori per unità di lunghezza, misurata in H/m ,
- G' : la *conduttanza* del mezzo isolante per unità di lunghezza, misurata in S/m ,
- C' : la *capacità* dei due conduttori per unità di lunghezza, misurata in F/m .

Siccome i quattro parametri della linea hanno espressioni diverse per linee di trasmissione di tipo e dimensione diversa, il modello equivalente rappresentato in Figura 2.6(c) è ugualmente applicabile a tutte le linee di trasmissione caratterizzate dalla propagazione di onde TEM. Il segno di derivata prima è usato per ricordare che i parametri della linea sono grandezze differenziali, le cui unità di misura sono espresse per unità di lunghezza.

Le espressioni dei parametri della linea R' , L' , G' e C' sono date in Tabella 2.1 per i tre tipi di linea di trasmissione TEM descritti nei disegni da (a) a (c) in Figura 2.4. Per ciascuna di queste linee, le espressioni dipendono da due tipi di parametri: (1) parametri geometrici che definiscono le dimensioni della sezione trasversale della linea e (2) parametri elettromagnetici costitutivi caratteristici dei materiali con cui sono realizzati i conduttori e del materiale isolante interposto.

Tabella 2.1 Parametri di linea R' , L' , G' e C' per tre tipi di linea.

Parametro	Coassiale	Bifilare	Piani paralleli	Unità di misura
R'	$\frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$	$\frac{R_s}{\pi a}$	$\frac{2R_s}{w}$	Ω/m
L'	$\frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a)$	$\frac{\mu}{\pi} \left[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1} \right]$	$\frac{\mu d}{w}$	H/m
G'	$\frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$	$\frac{\pi\sigma}{\ln \left[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1} \right]}$	$\frac{\sigma w}{d}$	S/m
C'	$\frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$	$\frac{\pi\epsilon}{\ln \left[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1} \right]}$	$\frac{\epsilon w}{d}$	F/m

Note: (1) Per le definizioni delle dimensioni, fare riferimento alla Figura 2.4. (2) μ , ϵ e σ si riferiscono al materiale isolante interposto tra i conduttori. (3) $R_s = \sqrt{\pi f \mu_c / \sigma_c}$. (4) μ_c e σ_c si riferiscono ai conduttori. (5) Se $(d/2a)^2 \gg 1$, si ha $\ln[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1}] \approx \ln(d/a)$.

I parametri geometrici significativi sono i seguenti:

Linea coassiale [Figura 2.4(a)]

- a = raggio esterno del conduttore interno, in metri
- b = raggio interno del conduttore esterno, in metri

Linea bifilare [Figura 2.4(b)]

- a = raggio di ciascun filo, in metri
- d = distanza tra i centri dei fili, in metri

Linea a piani paralleli [Figura 2.4(c)]

- w = larghezza di ciascun piano, in metri
- d = spessore dell'isolamento tra i piani, in metri

I parametri costitutivi si applicano a tutte e tre le linee e si dividono in due gruppi: μ_c e σ_c sono la permeabilità magnetica e la conducibilità elettrica dei conduttori, mentre ϵ , μ e σ sono la permittività elettrica, la permeabilità magnetica e la conducibilità elettrica del materiale isolante che separa i conduttori. L'appendice B contiene i valori tabulati di questi parametri costitutivi per vari tipi di materiali. Per gli scopi della trattazione esposta in questo capitolo, non è necessario derivare esplicitamente le espressioni date in Tabella 2.1. Le formule necessarie per il calcolo di R' , L' , G' e C' saranno illustrate nei capitoli successivi nel caso generale di due conduttori in configurazione arbitraria.

Il modello a costanti concentrate descritto in Figura 2.6(c) descrive i processi fisici associati alle tensioni e alle correnti presenti su una linea di trasmissione TEM arbitraria, per cui sono disponibili e ugualmente applicabili anche altri modelli. Tuttavia, tutti i modelli portano a ricavare proprio le stesse equazioni del telegrafo da cui verranno derivati tutti i risultati successivi, perciò nella trattazione si esaminerà solo il modello descritto in Figura 2.6(c). Esso è formato da due elementi in serie, R' e L' , e due elementi in parallelo, G' e C' . Per dare una spiegazione fisica del modello a costanti concentrate, consideriamo un breve tratto di linea coassiale, come descritto in Figura 2.7. La linea è formata da un conduttore interno di raggio a e da un conduttore esterno cilindrico di raggio b separati da un materiale con permittività ϵ , permeabilità μ e conducibilità σ . I due conduttori metallici sono realizzati con un materiale di conducibilità σ_c e permeabilità μ_c . Quando un generatore di tensione viene collegato

ai due conduttori della porta di trasmissione della linea, nei conduttori scorrono delle correnti, principalmente lungo la superficie esterna del conduttore interno e lungo la superficie interna del conduttore esterno. La resistenza di linea R' rende conto della resistenza complessiva per unità di lunghezza del conduttore interno e di quello esterno. L'espressione di R' sarà derivata nel Capitolo 7 ed è data dalla (7.96):

$$R' = \frac{R}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \quad (\Omega/\text{m}), \quad (2.5)$$

dove R_s , che rappresenta la resistenza superficiale dei conduttori, è detta *resistenza intrinseca* ed è data dalla (7.92a):

$$R_s = \sqrt{\frac{\pi f \mu_c}{\sigma_c}} \quad \Omega. \quad (2.6)$$

La resistenza intrinseca dipende non solo dalle proprietà materiali del conduttore (σ_c e μ_c), ma anche dalla frequenza f dell'onda che si propaga sulla linea. Nel caso di un *conduttore perfetto* per il quale $\sigma_c = \infty$ o di un materiale ad alta conducibilità per il quale $(f \mu_c / \sigma_c) \ll 1$, R_s tende a zero, come pure R' .

Il passo successivo consiste nell'esame dell'induttanza per unità di lunghezza L' . Nel Capitolo 5, applicando la legge di Ampère alla definizione di induttanza si ottiene la seguente espressione [Eq. (5.99)], che esprime l'induttanza per unità di lunghezza di una linea coassiale:

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \quad (\text{H/m}). \quad (2.7)$$

La conduttanza in parallelo per unità di lunghezza G' rende conto del flusso di corrente tra il conduttore interno e quello esterno, reso possibile dalla conducibilità σ del materiale isolante. L'elemento G' è posto in parallelo nel modello a costanti concentrate proprio in quanto il flusso di corrente è diretto da un conduttore all'altro. La sua espressione è data dalla (4.76):

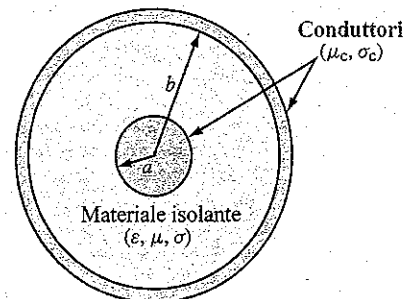
$$G' = \frac{2\pi}{\ln(b/a)} \quad \text{S/m}. \quad (2.8)$$

Se il materiale che separa i due conduttori è un *dielettrico perfetto* per il quale $\sigma = 0$, in tal caso $G' = 0$.

L'ultimo parametro della linea da esaminare è la capacità per unità di lunghezza C' . Quando due cariche uguali e opposte sono posizionate su due conduttori arbitrari non in contatto tra loro, tra le cariche sarà indotta una differenza di potenziale: la ca-

Figura 2.7

Sezione trasversa di una linea coassiale con un conduttore interno di raggio a e un conduttore esterno di raggio b . I conduttori hanno permeabilità magnetica μ_c e conducibilità σ_c , mentre il materiale interposto tra i conduttori ha permittività ϵ , permeabilità μ e conducibilità σ .



pacità è definita come il rapporto tra la carica e la differenza di potenziale. Nel caso della linea coassiale, C' è data dalla (4.117):

$$C' = \frac{2\pi}{\ln(b/a)} \quad \text{F/m}. \quad (2.9)$$

Per tutte le linee di trasmissione TEM valgono le seguenti relazioni notevoli:

$$L'C' = \mu\epsilon, \quad (2.10)$$

e

$$\frac{G'}{C'} = \frac{\sigma}{\epsilon}. \quad (2.11)$$

Se il mezzo isolante tra i conduttori è l'aria, la linea di trasmissione è detta *linea in aria*, cioè per esempio linea coassiale in aria o linea bifilare in aria. Per una linea in aria si ha che $\epsilon = \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m, $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, $\sigma = 0$ e $G' = 0$.

Domande di verifica

- 2.1 Cos'è una linea di trasmissione? Quando si devono considerare gli effetti della linea di trasmissione?
- 2.2 Qual è la differenza tra linee di trasmissione dispersive e non dispersive? Qual è in concreto il significato di questa differenza?
- 2.3 Da cosa è costituita una linea di trasmissione TEM?
- 2.4 Qual è lo scopo del modello circuitale a costanti concentrate? Quali sono i legami tra i parametri della linea R' , L' , G' e C' e le proprietà costitutive fisiche ed elettromagnetiche della linea di trasmissione?

ESERCIZIO 2.1 Si usi la Tabella 2.1 per calcolare i parametri di linea di una linea bifilare in aria i cui fili hanno un raggio di 1 mm e sono separati da una distanza di 2 cm. I fili si possono considerare conduttori perfetti con $\sigma_c = \infty$.

SOLUZIONE $R' = 0$, $L' = 1.20$ ($\mu\text{H/m}$), $G' = 0$, $C' = 9.29$ (pF/m).

ESERCIZIO 2.2 Si calcolino i parametri di linea alla frequenza di 1 MHz per una linea coassiale rigida in aria il cui conduttore interno ha diametro 0.6 cm e il cui conduttore esterno ha diametro 1.2 cm. I conduttori sono realizzati in rame [μ_c e σ_c del rame sono riportate nell'Appendice B].

SOLUZIONE $R' = 2.08 \times 10^{-2}$ (Ω/m), $L' = 0.14$ ($\mu\text{H/m}$), $G' = 0$, $C' = 80.3$ (pF/m).

2.3 Equazioni della linea di trasmissione

Di solito una linea di trasmissione collega un generatore connesso su una delle due porte a un carico sull'altra porta. Prima di considerare il circuito completo, si devono sviluppare le equazioni che descrivono la tensione attraverso la linea e la corrente che scorre sulla linea in funzione del tempo t e della posizione nello spazio z . Utilizzando il modello a costanti concentrate descritto in Figura 2.6(c), si inizia considerando una lunghezza infinitesima Δz , come descritto in Figura 2.8. Le grandezze $v(z, t)$ e $i(z, t)$ indicano la tensione e la corrente istantanee sulla porta di sinistra del

tratto infinitesimo (nodo N), similmente $v(z + \Delta z, t)$ e $i(z + \Delta z, t)$ indicano le stesse grandezze sulla porta di destra (nodo $N + 1$). Applicando la legge di Kirchhoff per le tensioni, si descrivono le cadute di tensione sulla resistenza in serie $R'\Delta z$ e sull'induttanza $L'\Delta z$:

$$\begin{aligned} v(z, t) - R'\Delta z i(z, t) \\ - L'\Delta z \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} - v(z + \Delta z, t) = 0. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Dividendo tutti i termini per Δz e riordinando, si ottiene

$$\begin{aligned} - \left[\frac{v(z + \Delta z, t) - v(z, t)}{\Delta z} \right] \\ = R' i(z, t) + L' \frac{\partial i(z, t)}{\partial t}. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Prendendone il limite per $\Delta z \rightarrow 0$, la (2.13) diviene un'equazione differenziale:

$$-\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = R' i(z, t) + L' \frac{\partial i(z, t)}{\partial t}. \quad (2.14)$$

Similmente, applicando la legge di Kirchhoff per le correnti al nodo $N + 1$ in Figura 2.8 si ottiene

$$\begin{aligned} i(z, t) - G'\Delta z v(z + \Delta z, t) \\ - C'\Delta z \frac{\partial v(z + \Delta z, t)}{\partial t} - i(z + \Delta z, t) = 0. \end{aligned} \quad (2.15)$$

Dividendo tutti i termini per Δz e prendendo il limite per $\Delta z \rightarrow 0$, dalla (2.15) si ottiene una seconda equazione differenziale:

$$-\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = G' v(z, t) + C' \frac{\partial v(z, t)}{\partial t}. \quad (2.16)$$

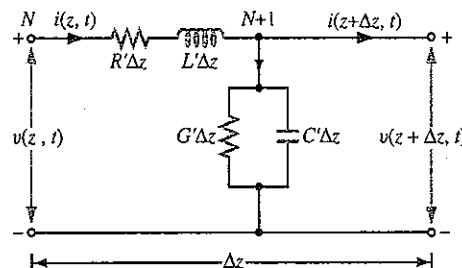
Le equazioni differenziali del primo ordine descritte dalla (2.14) e dalla (2.16) costituiscono la forma nel dominio del tempo delle equazioni della linea di trasmissione, altrimenti dette equazioni del telegrafo.

L'interesse principale di questo capitolo, tranne l'ultimo paragrafo, riguarda lo studio in condizioni stazionarie in regime sinusoidale. A tale scopo si farà uso dei fasori con la notazione di riferimento cosinusoidale, come descritto nel Paragrafo 1.6. Perciò si definiscono

$$v(z, t) = \Re\{\tilde{V}(z) e^{j\omega t}\}, \quad (2.17a)$$

$$i(z, t) = \Re\{\tilde{I}(z) e^{j\omega t}\}, \quad (2.17b)$$

Figura 2.8
Circuito equivalente di un tratto infinitesimo Δz di una linea di trasmissione bifilare.



dove $\tilde{V}(z)$ e $\tilde{I}(z)$ sono fasori, ciascuno dei quali può essere reale o complesso. Sostituendo la (2.17a) e la (2.17b) nella (2.14) e nella (2.16) e sfruttando la proprietà espressa nella (1.62), cioè che $\partial/\partial t$ nel dominio del tempo è equivalente a moltiplicare per $j\omega$ nel dominio fasoriale, si ottiene la seguente coppia di equazioni:

$$-\frac{d\tilde{V}(z)}{dz} = (R' + j\omega L') \tilde{I}(z), \quad (2.18a)$$

$$-\frac{d\tilde{I}(z)}{dz} = (G' + j\omega C') \tilde{V}(z). \quad (2.18b)$$

Queste equazioni costituiscono le equazioni del telegrafo in forma fasoriale.

2.4 Propagazione delle onde in una linea di trasmissione

Le due equazioni differenziali accoppiate del primo ordine (2.18a) e (2.18b) si possono disaccoppiare per ricavare due equazioni d'onda disaccoppiate del secondo ordine, una per $\tilde{V}(z)$ e un'altra per $\tilde{I}(z)$. L'equazione d'onda per $\tilde{V}(z)$ si ricava derivando entrambi i membri della (2.18a) rispetto a z , ottenendo

$$-\frac{d^2 \tilde{V}(z)}{dz^2} = (R' + j\omega L') \frac{d\tilde{I}(z)}{dz}, \quad (2.19)$$

e sostituendo l'espressione della (2.18b) al posto del termine $d\tilde{I}(z)/dz$ nella (2.19), essa diviene

$$\frac{d^2 \tilde{V}(z)}{dz^2} - (R' + j\omega L')(G' + j\omega C') \tilde{V}(z) = 0, \quad (2.20)$$

da cui

$$\frac{d^2 \tilde{V}(z)}{dz^2} - \gamma^2 \tilde{V}(z) = 0, \quad (2.21)$$

dove

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}. \quad (2.22)$$

Applicando lo stesso procedimento alla (2.18a) e alla (2.18b), ma in ordine inverso, si ottiene

$$\frac{d^2 \tilde{I}(z)}{dz^2} - \gamma^2 \tilde{I}(z) = 0. \quad (2.23)$$

La (2.21) e la (2.23) sono dette equazioni d'onda, rispettivamente per $\tilde{V}(z)$ e per $\tilde{I}(z)$, e γ è detta costante di propagazione complessa della linea di trasmissione. La costante γ è costituita da una parte reale α , detta costante di attenuazione della linea ed espressa in Np/m, e una parte immaginaria β , detta costante di fase della linea ed espressa in rad/m. Pertanto

$$\gamma = \alpha + j\beta \quad (2.24)$$

dove

$$\alpha = \Re(\gamma) \\ = \Re\left(\sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}\right) \quad (\text{Np/m}), \quad (2.25a)$$

$$\beta = \Im(\gamma) \\ = \Im\left(\sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}\right) \quad (\text{rad/m}). \quad (2.25b)$$

La (2.25a) e la (2.25b) si ottengono prendendo la radice quadrata con segno positivo nelle definizioni di α e di β . Per le linee di trasmissione passive, α è sempre positiva o nulla e la maggior parte delle linee di trasmissione, tra cui tutte quelle trattate in questo capitolo, sono di tipo passivo. La regione attiva di un laser è un esempio di linea di trasmissione attiva in cui α è negativo.

Le equazioni d'onda (2.21) e (2.23) hanno come soluzioni delle onde progressive che hanno la forma seguente:

$$\tilde{V}(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z} \quad V, \quad (2.26a)$$

$$\tilde{I}(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{\gamma z} \quad A, \quad (2.26b)$$

dove, come si vedrà in seguito, il termine $e^{-\gamma z}$ rappresenta la propagazione dell'onda in direzione delle z positive e il termine $e^{\gamma z}$ rappresenta la propagazione dell'onda in direzione delle z negative. La verifica di validità di queste soluzioni si può eseguire facilmente sostituendo la (2.16a) e la (2.16b) e le loro derivate seconde nella (2.21) e nella (2.23), rispettivamente. Nella forma espressa dalla (2.26a) e dalla (2.26b), le soluzioni contengono quattro incognite, cioè le ampiezze V_0^+ e I_0^+ dell'onda che si propaga verso le z positive e le ampiezze V_0^- e I_0^- dell'onda che si propaga verso le z negative. Si possono facilmente mettere in relazione le ampiezze dell'onda di corrente, I_0^+ e I_0^- , con le ampiezze dell'onda di tensione, rispettivamente V_0^+ e V_0^- , sostituendo la (2.26a) nella (2.18a) e ricavando la corrente $\tilde{I}(z)$ che risulta essere

$$\tilde{I}(z) = \frac{\gamma}{R' + j\omega L'} [V_0^+ e^{-\gamma z} - V_0^- e^{\gamma z}]. \quad (2.27)$$

Confrontando i termini dell'espressione con i termini corrispondenti della (2.26b) si può concludere che

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = Z_0 = \frac{-V_0^-}{I_0^-}, \quad (2.28)$$

dove si definisce con

$$Z_0 = \frac{R' + j\omega L'}{\gamma} = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \quad (\Omega), \quad (2.29)$$

l'impedenza caratteristica della linea. Si noti che Z_0 è uguale al rapporto tra l'ampiezza in tensione e l'ampiezza in corrente relative a ciascuna delle singole onde propaganti, con un segno meno in caso di propagazione nel verso delle z negative, ma non è uguale al rapporto tra la tensione complessiva $\tilde{V}(z)$ e la corrente complessiva $\tilde{I}(z)$, tranne che in caso di assenza di una delle due onde. La (2.27) si può riscrivere in funzione di Z_0 nella forma

$$\tilde{I}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{\gamma z}. \quad (2.30)$$

Nei capitoli successivi si applicheranno delle condizioni al contorno alle porte di carico e di trasmissione della linea di trasmissione per ottenere le espressioni delle restanti ampiezze d'onda V_0^+ e V_0^- . In generale, ciascuna delle due sarà una quantità complessa caratterizzata da un modulo e da un angolo di fase. Perciò

$$V_0^+ = |V_0^+| e^{j\phi^+}, \quad (2.31a)$$

$$V_0^- = |V_0^-| e^{j\phi^-}. \quad (2.31b)$$

Sostituendo queste definizioni nella (2.26a) e sostituendo γ con la (2.24), si può antitrasformare nel dominio del tempo per ottenere l'espressione di $v(z, t)$, la tensione istantanea sulla linea:

$$\begin{aligned} v(z, t) &= \Re(\tilde{V}(z) e^{j\omega t}) \\ &= \Re[(V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}) e^{j\omega t}] \\ &= \Re[|V_0^+| e^{j\phi^+} e^{j\omega t} e^{-(\alpha + j\beta)z} \\ &\quad + |V_0^-| e^{j\phi^-} e^{j\omega t} e^{(\alpha + j\beta)z}] \\ &= |V_0^+| e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \phi^+) \\ &\quad + |V_0^-| e^{\alpha z} \cos(\omega t + \beta z + \phi^-). \end{aligned} \quad (2.32)$$

Ricordando l'analisi delle onde progressive svolta nel paragrafo 1.3, si riconosce nel primo termine della (2.32) un'onda che si propaga nel verso delle z positive, dato che i coefficienti di t e di z hanno segno opposto, e nel secondo termine un'onda che si propaga nel verso delle z negative, dato che i coefficienti di t e di z sono entrambi positivi. Entrambe le onde si propagano con velocità di fase u_p data dalla (1.30):

$$u_p = f\lambda = \frac{\omega}{\beta} \quad (2.33)$$

Il fattore $e^{-\alpha z}$ rende conto dell'attenuazione subita dall'onda che si propaga nel verso delle z positive, mentre $e^{\alpha z}$ rende conto dell'attenuazione subita dall'onda che si propaga nel verso delle z negative. La presenza sulla linea di due onde che si propagano in direzioni opposte produce un'onda stazionaria. Per comprendere il significato fisico di ciò, si esaminerà dapprima il caso relativamente semplice ma significativo della linea senza perdite, per cui $\alpha = 0$, per poi estendere i risultati al caso più generale della linea con perdite, per cui $\alpha \neq 0$. Diversi dei paragrafi seguenti saranno dedicati allo studio delle linee di trasmissione senza perdite proprio perché nella pratica molte linee si possono progettare in modo da avere perdite molto basse.

Esempio 2.1 Linea in aria

Una linea in aria è una linea di trasmissione in cui il materiale dielettrico presente tra i due conduttori è aria, per cui si ha $G' = 0$. Inoltre, i conduttori sono realizzati con un materiale ad alta conducibilità, per cui si ha $R' \simeq 0$. Per una linea in aria di impedenza caratteristica pari a 50Ω e costante di fase pari a 20 rad/m alla frequenza di 700 MHz , si ricavano l'induttanza e la capacità per unità di lunghezza della linea.

Soluzione Sono date le seguenti quantità:

$$\begin{aligned} Z_0 &= 50 \Omega, & \beta &= 20 \text{ rad/m}, \\ f &= 700 \text{ MHz} = 7 \times 10^8 \text{ Hz}. \end{aligned}$$

Ponendo $R' = G' = 0$, la (2.25b) e la (2.29) si riducono a

$$\begin{aligned}\beta &= \Im(\sqrt{(j\omega L')}(j\omega C')) \\ &= \Im(j\omega\sqrt{L'C'}) = \omega\sqrt{L'C'}, \\ Z_0 &= \sqrt{\frac{j\omega L'}{j\omega C'}} = \sqrt{\frac{L'}{C'}}.\end{aligned}$$

Il rapporto è dato da

$$\frac{\beta}{Z_0} = \omega C'$$

da cui

$$\begin{aligned}C' &= \frac{\beta}{\omega Z_0} \\ &= \frac{20}{2\pi \times 7 \times 10^8 \times 50} \\ &= 9.09 \times 10^{-11} \text{ (F/m)} = 90.9 \text{ (pF/m)}.\end{aligned}$$

Da $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$ si ottiene

$$\begin{aligned}L' &= Z_0^2 C' \\ &= (50)^2 \times 90.9 \times 10^{-12} \\ &= 2.27 \times 10^{-7} \text{ (H/m)} = 227 \text{ (nH/m)}.\end{aligned}$$

ESERCIZIO 2.3 Si verifichi che la (2.26a) è effettivamente soluzione dell'equazione d'onda descritta dalla (2.21).

ESERCIZIO 2.4 Una linea in aria bifilare ha i seguenti parametri di linea: $R' = 0.404$ (mΩ/m), $L' = 2.0$ (μH/m), $G' = 0$, $C' = 5.56$ (pF/m). Per una frequenza di funzionamento di 5 kHz, si determinino (a) la costante di attenuazione α , (b) la costante di fase β , (c) la velocità di fase u_p e (d) l'impedenza caratteristica Z_0 .

SOLUZIONE (a) $\alpha = 3.37 \times 10^{-7}$ (Np/m), (b) $\beta = 1.05 \times 10^{-4}$ (rad/m), (c) $u_p = 3.0 \times 10^8$ (m/s), (d) $Z_0 = (600 - j2.0) \Omega = 600 \angle -0.19^\circ \Omega$.

2.5 Linea di trasmissione senza perdite

Come si è detto nel paragrafo precedente, una linea di trasmissione è caratterizzata da due proprietà fondamentali, la costante di propagazione γ e l'impedenza caratteristica Z_0 , che sono entrambe definite in termini della frequenza angolare ω e dei parametri della linea R' , L' , G' e C' . In molte situazioni concrete la linea di trasmissione si può progettare in modo da minimizzare le perdite ohmiche, scegliendo conduttori con conducibilità molto elevata e materiali dielettrici interposti con conduttività trascurabile. Si ottiene in tal modo che R' e G' assumono valori molto piccoli, tali che $R' \ll \omega L'$ e $G' \ll \omega C'$. Queste condizioni di assenza di perdite nella linea permettono di porre $R' = G' = 0$ nella (2.22), da cui si ottiene che

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{L'C'}, \quad (2.34)$$

il che significa che

$$\begin{aligned}\alpha &= 0 && \text{(Linea senza perdite),} \\ \beta &= \omega\sqrt{L'C'} && \text{(Linea senza perdite).} \quad (2.35)\end{aligned}$$

Applicando le condizioni di assenza di perdite alla (2.29), si ricava l'impedenza caratteristica

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad \text{(Linea senza perdite),} \quad (2.36)$$

che in questo caso è un numero reale. Utilizzando l'espressione di β per la linea senza perdite data dalla (2.35), si ottengono le seguenti espressioni della lunghezza d'onda λ e della velocità di fase u_p :

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{L'C'}}, \quad (2.37)$$

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}. \quad (2.38)$$

Sfruttando la relazione data dalla (2.10), che è comune a tutte le linee di trasmissione TEM, la (2.35) e la (2.38) si possono riscrivere come

$$\begin{aligned}\beta &= \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad \text{(rad/m),} \quad (2.39) \\ u_p &= \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad \text{(m/s),} \quad (2.40)\end{aligned}$$

dove μ e ϵ sono rispettivamente la permeabilità magnetica e la permittività elettrica del materiale isolante che separa i conduttori. I materiali usati a tale scopo sono di solito caratterizzati da una permeabilità $\mu = \mu_0$, dove $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m è la permeabilità dello spazio libero, mentre la permittività è di solito descritta in termini della permittività relativa ϵ_r , definita come

$$\epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0, \quad (2.41)$$

dove $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m $\simeq (1/36\pi) \times 10^{-9}$ F/m è la permittività dello spazio libero. Dunque la (2.40) diventa

$$u_p = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_r\epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}, \quad (2.42)$$

dove $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = 3 \times 10^8$ m/s è la velocità della luce nello spazio libero. Se il materiale isolante tra i conduttori è l'aria, si ha $\epsilon_r = 1$ e $u_p = c$. Ricordando la (2.41) e la relazione tra λ e u_p data dalla (2.33), la lunghezza d'onda è data da

$$\lambda = \frac{u_p}{f} = \frac{c}{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}, \quad (2.43)$$

dove $\lambda_0 = c/f$ è la lunghezza d'onda in aria corrispondente alla frequenza f . Si noti che, siccome sia u_p che λ dipendono da ϵ_r , la scelta del tipo di materiale isolante utilizzato in una linea di trasmissione è dettata non solo dalle sue proprietà meccaniche, ma anche dalle proprietà elettriche.

Quando la velocità di fase di un mezzo è indipendente dalla frequenza, il mezzo è detto *non dispersivo*, il che evidentemente si verifica per una linea di trasmissione TEM senza perdite. Questa è una caratteristica importante per la trasmissione di dati digitali sotto forma di impulsi. Un impulso rettangolare e una sequenza di impulsi è composta da molte componenti di Fourier a frequenze diverse. Se la velocità di fase è la stessa per tutte le componenti frequenziali, o almeno per quelle dominanti, la forma dell'impulso rimarrà costante man mano che l'impulso si propaga lungo la linea. Al contrario, la forma di un impulso che si propaga in un mezzo dispersivo si distorce progressivamente e la lunghezza dell'impulso aumenta in funzione della distanza percorsa nel mezzo. Ciò impone un limite alla velocità massima con cui si possono trasmettere dati attraverso il mezzo senza che ci sia perdita di informazione, in quanto la velocità massima è legata alla lunghezza dei singoli impulsi e alla spaziatura tra impulsi adiacenti.

Tabella 2.2 Parametri caratteristici delle linee di trasmissione.

	Costante di propagazione $\gamma = \alpha + j\beta$	Velocità di fase u_p	Impedenza caratteristica Z_0
Caso generale	$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')}$	$u_p = \omega/\beta$	$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$
Senza perdite ($R' = G' = 0$)	$\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{\epsilon_r}/c$	$u_p = c/\sqrt{\epsilon_r}$	$Z_0 = \sqrt{L'/C'}$
Coassiale senza perdite	$\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{\epsilon_r}/c$	$u_p = c/\sqrt{\epsilon_r}$	$Z_0 = (60/\sqrt{\epsilon_r}) \ln(b/a)$
Bifilare senza perdite	$\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{\epsilon_r}/c$	$u_p = c/\sqrt{\epsilon_r}$	$Z_0 = (120/\sqrt{\epsilon_r}) \ln[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1}]$ $Z_0 \approx (120/\sqrt{\epsilon_r}) \ln(d/a)$, se $d \gg a$
Piani paralleli senza perdite	$\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{\epsilon_r}/c$	$u_p = c/\sqrt{\epsilon_r}$	$Z_0 = (120\pi/\sqrt{\epsilon_r})(d/w)$

Note: (1) $\mu = \mu_0$, $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$, $C = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \approx \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx (120\pi) \Omega$, dove ϵ_r è la permittività relativa del materiale isolante. (2) Per la linea coassiale, a e b sono i raggi dei conduttori interno ed esterno. (3) Per la linea bifilare, a = raggio dei fili e d = separazione tra i centri dei fili. (4) Per la linea a piani paralleli, w = larghezza dei piani e d = separazione tra i piani.

La Tabella 2.2 riporta le espressioni di γ , Z_0 e u_p nel caso generale di linea con perdite e per diversi tipi di linee senza perdite. Le espressioni per le linee senza perdite sono basate sulle equazioni di L' e C' date in Tabella 2.1.

ESERCIZIO 2.5 In una linea di trasmissione senza perdite, $\lambda = 20.7$ cm alla frequenza di 1 GHz. Si ricavi ϵ_r del materiale isolante.

SOLUZIONE $\epsilon_r = 2.1$.

ESERCIZIO 2.6 Una linea di trasmissione senza perdite utilizza un materiale isolante dielettrico con $\epsilon_r = 4$. Se la sua capacità di linea è $C' = 10$ (pF/m), si ricavano (a) la velocità di fase u_p , (b) l'induttanza di linea L' e (c) l'impedenza caratteristica Z_0 .

SOLUZIONE (a) $u_p = 1.5 \times 10^8$ (m/s), (b) $L' = 4.45$ (μ H/m), (c) $Z_0 = 667.1 \Omega$.

2.5.1 Coefficiente di riflessione in tensione

Ponendo $\gamma = j\beta$ per la linea senza perdite, le espressioni della tensione complessiva e della corrente complessiva nella linea date dalla (2.26a) e dalla (2.30) divengono

$$\tilde{V}(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}, \quad (2.44a)$$

$$\tilde{I}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}. \quad (2.44b)$$

Queste espressioni contengono due incognite, V_0^+ e V_0^- , le ampiezze in tensione rispettivamente dell'onda incidente e dell'onda riflessa. Per determinare V_0^+ e V_0^- si deve considerare la linea di trasmissione senza perdite nel quadro del circuito completo, che comprende un circuito generatore ai terminali di ingresso e un carico ai terminali di uscita, come descritto in Figura 2.9. La linea, che è di lunghezza l , è terminata su un'impedenza di carico Z_L arbitraria. Per ragioni pratiche si sceglie il riferimento della coordinata spaziale z in modo che il punto $z = 0$ corrisponda alla posizione del carico. Sulla porta di trasmissione in $z = -l$, la linea è collegata a un generatore di tensione sinusoidale caratterizzato da un fasore associato $\tilde{V}_g$ e da un'impedenza interna Z_g . Sul carico, il fasore di tensione ai suoi capi $\tilde{V}_L$ e il fasore di corrente che lo attraversa $\tilde{I}_L$ sono legati tramite l'impedenza di carico Z_L come segue:

$$Z_L = \frac{\tilde{V}_L}{\tilde{I}_L}. \quad (2.45)$$

La tensione $\tilde{V}_L$ è uguale alla tensione complessiva sulla linea $\tilde{V}(z)$ data dalla (2.44a) e $\tilde{I}_L$ è uguale a $\tilde{I}(z)$ data dalla (2.44b), entrambe valutate in $z = 0$:

$$\tilde{V}_L = \tilde{V}(z=0) = V_0^+ + V_0^-, \quad (2.46a)$$

$$\tilde{I}_L = \tilde{I}(z=0) = \frac{V_0^+}{Z_0} - \frac{V_0^-}{Z_0}. \quad (2.46b)$$

Sostituendo queste espressioni nella (2.45) si ottiene il risultato:

$$Z_L = \left(\frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} \right) Z_0. \quad (2.47)$$

Ricavando V_0^- si ha

$$V_0^- = \left(\frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right) V_0^+. \quad (2.48)$$

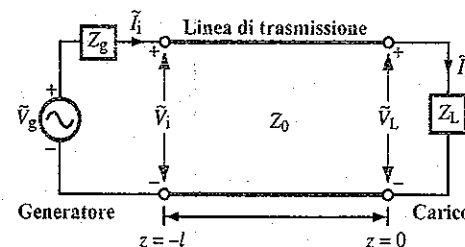


Figura 2.9
Linea di trasmissione di lunghezza l collegata a un circuito generatore su una porta e a un carico Z_L sull'altra. Il carico è posizionato in $z = 0$ e i terminali del generatore in $z = -l$.

Il rapporto tra l'ampiezza dell'onda di tensione riflessa e l'ampiezza dell'onda di tensione incidente al carico è noto come coefficiente di riflessione in tensione Γ . Considerando la (2.48), per questa definizione risulta

$$\Gamma = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{Z_L/Z_0 - 1}{Z_L/Z_0 + 1} \quad (\text{adimensionale}), \quad (2.49a)$$

e ricordando la (2.28), il rapporto tra le ampiezze delle correnti è

$$\frac{I_0^-}{I_0^+} = -\frac{V_0^-}{V_0^+} = -\Gamma. \quad (2.49b)$$

Si noti che Γ dipende da un solo parametro, cioè l'impedenza di carico Z_L , normalizzata all'impedenza caratteristica della linea Z_0 . Come indicato dalla (2.36), per una linea senza perdite Z_0 è un numero reale. Tuttavia, Z_L in generale è una quantità complessa, come per esempio nel caso di un circuito RL serie, per il quale $Z_L = R + j\omega L$. Dunque in generale anche Γ può essere complesso:

$$\Gamma = |\Gamma| e^{j\theta}, \quad (2.50)$$

dove $|\Gamma|$ è il modulo di Γ e θ , è il suo angolo di fase. Si noti che $|\Gamma| \leq 1$.

Un carico è detto adattato alla linea se $Z_L = Z_0$, perché in tal caso non si ha riflessione da parte del carico stesso ($\Gamma = 0$ e $V_0^- = 0$). D'altra parte, quando il carico è un circuito aperto ($Z_L = \infty$), si ha che $\Gamma = 1$ e $V_0^- = V_0^+$, mentre quando è un cortocircuito ($Z_L = 0$), si ha che $\Gamma = -1$ e $V_0^- = -V_0^+$.

Esempio 2.2 Coefficiente di riflessione di un carico RC serie

Una linea di trasmissione a 100Ω è collegata a un carico formato da una resistenza da 50Ω in serie a un condensatore da 10 pF . Si ricavi il coefficiente di riflessione al carico per un segnale di frequenza pari a 100 MHz .

Soluzione Sono date le seguenti quantità [Figura 2.10]:

$$R_L = 50 \Omega, \quad C_L = 10 \text{ pF} = 10^{-11} \text{ F}, \\ Z_0 = 100 \Omega, \quad f = 100 \text{ MHz} = 10^8 \text{ Hz}.$$

L'impedenza di carico è

$$Z_L = R_L - j/\omega C_L \\ = 50 - j \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 10^{-11}} = (50 - j159) \Omega.$$

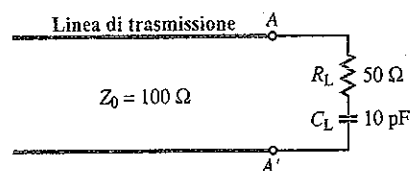


Figura 2.10 Carico RC (Esempio 2.2).

Dalla (2.49a), il coefficiente di riflessione in tensione è dato da

$$\Gamma = \frac{Z_L/Z_0 - 1}{Z_L/Z_0 + 1} \\ = \frac{0.5 - j1.59 - 1}{0.5 - j1.59 + 1} \\ = \frac{-0.5 - j1.59}{1.5 - j1.59} = \frac{-1.67 e^{j72.6^\circ}}{2.19 e^{-j46.7^\circ}} = -0.76 e^{j119.3^\circ}.$$

Questo risultato si può convertire nella forma in cui il modulo di Γ è positivo sostituendo il segno meno con e^{-j180° . Perciò

$$\Gamma = 0.76 e^{j119.3^\circ} e^{-j180^\circ} = 0.76 e^{-j60.7^\circ} = 0.76 \angle -60.7^\circ,$$

oppure

$$|\Gamma| = 0.76, \quad \theta_r = -60.7^\circ.$$

Esempio 2.3 $|\Gamma|$ per un carico puramente reattivo

Si dimostri che $|\Gamma| = 1$ per un carico puramente reattivo.

Soluzione L'impedenza di carico per un carico puramente reattivo è data da

$$Z_L = jX_L.$$

Dalla (2.49a), il coefficiente di riflessione è

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \\ = \frac{jX_L - Z_0}{jX_L + Z_0} \\ = \frac{-(Z_0 - jX_L)}{(Z_0 + jX_L)} = \frac{-\sqrt{Z_0^2 + X_L^2} e^{-j\theta}}{\sqrt{Z_0^2 + X_L^2} e^{j\theta}} = -e^{-j2\theta},$$

dove $\theta = \tan^{-1} X_L/Z_0$. Dunque

$$|\Gamma| = |-e^{-j2\theta}| = [(e^{-j2\theta})(e^{-j2\theta})^*]^{1/2} = 1.$$

ESERCIZIO 2.7 Una linea di trasmissione senza perdite a 50Ω è terminata su un'impedenza di carico $Z_L = (30 - j200) \Omega$. Si calcoli il coefficiente di riflessione in tensione al carico.

SOLUZIONE $\Gamma = 0.93 \angle -27.5^\circ$.

ESERCIZIO 2.8 Una linea senza perdite a 150Ω è terminata su di un condensatore la cui impedenza è $Z_L = -j30 \Omega$. Si calcoli Γ .

SOLUZIONE $\Gamma = 1 \angle -157.4^\circ$.

1.5.2 Onde stazionarie

Sostituendo la relazione $V_0^- = \Gamma V_0^+$ nella (2.44a) e nella (2.44b) si ottengono le espressioni

$$\tilde{V}(z) = V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}), \quad (2.51a)$$

$$\tilde{I}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} (e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z}), \quad (2.51b)$$

in cui ora rimane una sola incognita da determinare, V_0^+ . Prima di procedere oltre è opportuno esaminare il significato fisico di queste espressioni. Per prima cosa si ricava l'espressione di $|\tilde{V}(z)|$, il modulo di $\tilde{V}(z)$: sostituendo la (2.50) nella (2.51a) e applicando la relazione $|\tilde{V}(z)| = [\tilde{V}(z)\tilde{V}^*(z)]^{1/2}$, in cui $\tilde{V}^*(z)$ è il complesso coniugato di $\tilde{V}(z)$, si ha

$$\begin{aligned} |\tilde{V}(z)| &= \{ [V_0^+ (e^{-j\beta z} + |\Gamma| e^{j\beta z})] \cdot [(V_0^+)^* (e^{j\beta z} + |\Gamma| e^{-j\beta z})] \}^{1/2} \\ &= |V_0^+| [1 + |\Gamma|^2 + |\Gamma|(e^{j(2\beta z + \theta_r)} + e^{-j(2\beta z + \theta_r)})]^{1/2} \\ &= |V_0^+| [1 + |\Gamma|^2 + 2|\Gamma| \cos(2\beta z + \theta_r)]^{1/2}, \end{aligned} \quad (2.52)$$

dove si è usata l'identità

$$e^{jx} + e^{-jx} = 2 \cos x \quad (2.53)$$

per x reale arbitrario. Applicando gli stessi passaggi alla (2.51b), si può ricavare un'espressione simile per $|\tilde{I}(z)|$, il modulo della corrente $\tilde{I}(z)$.

Gli andamenti di $|\tilde{V}(z)|$ e $|\tilde{I}(z)|$ in funzione di z , ovvero della loro posizione nella linea relativa alla sezione di carico in $z = 0$, sono illustrate in Figura 2.11 per una linea con $|V_0^+| = 1$ V, $|\Gamma| = 0.3$, $\theta_r = 30^\circ$ e $Z_0 = 50 \Omega$. L'andamento sinusoidale è detto *onda stazionaria* ed è causato dall'interferenza delle due onde. Il valore massimo dell'andamento dell'onda stazionaria di $|\tilde{V}(z)|$ corrisponde al punto della linea in cui l'onda incidente e l'onda riflessa sono *in fase* [$2\beta z + \theta_r = -2n\pi$ nella (2.52)] e dunque interferiscono costruttivamente e danno luogo a un valore uguale a $(1 + |\Gamma|)|V_0^+| = 1.3$ V. Il valore minimo di $|\tilde{V}(z)|$ corrisponde all'interferenza distruttiva, che si verifica quando l'onda incidente e l'onda riflessa sono *in opposizione di fase* ($2\beta z + \theta_r = -(2n+1)\pi$). In tal caso, $|\tilde{V}(z)| = (1 - |\Gamma|)|V_0^+| = 0.7$ V. Mentre il periodo di ripetizione spaziale dell'onda incidente e dell'onda riflessa prese individualmente è λ , il periodo di ripetizione spaziale dell'andamento dell'onda stazionaria è $\lambda/2$. L'andamento dell'onda stazionaria descrive la variazione nello spazio del modulo di $\tilde{V}(z)$ in funzione di z . Se si osservano le variazioni della tensione istantanea in funzione del tempo in un punto z arbitrario, per esempio un punto di massimo dell'andamento dell'onda stazionaria, tale variazione avrà una dipendenza del tipo $\cos \omega t$ e avrà un'ampiezza pari a 1.3 V [vale a dire che $v(t)$ oscillerà tra -1.3 V e +1.3 V]. Analogamente, l'oscillazione nel tempo di $v(z, t)$ in un punto z arbitrario avrà un'ampiezza pari a $|\tilde{V}(z)|$ calcolata in quel punto z .

Un esame attento degli andamenti delle onde stazionarie di tensione e di corrente mostrati in Figura 2.11 rivela che i due andamenti sono opposti in fase, vale a dire che quando uno è massimo, l'altro è minimo e viceversa. Ciò è dovuto al fatto che il secondo termine della (2.51a) è preceduto dal segno più, mentre il secondo termine della (2.51b) è preceduto dal segno meno.

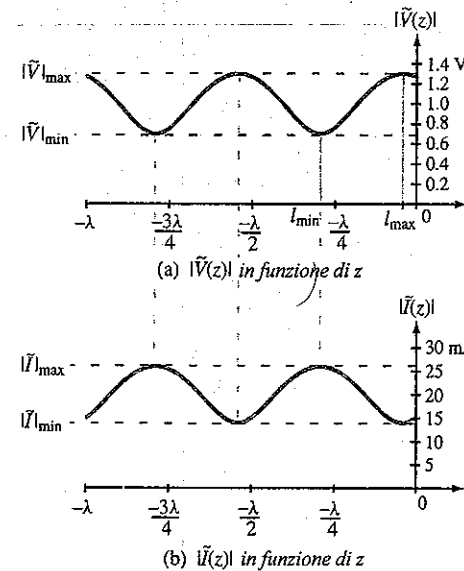


Figura 2.11 Andamento dell'onda stazionaria (a) $|\tilde{V}(z)|$ e (b) $|\tilde{I}(z)|$ per una linea di trasmissione senza perdite di impedenza caratteristica $Z_0 = 50 \Omega$ terminata su un carico con coefficiente di riflessione $\Gamma = 0.3e^{j30^\circ}$. Il modulo dell'onda incidente è $|V_0^+| = 1$ V. Il rapporto d'onda stazionaria è $S = |\tilde{V}|_{\max}/|\tilde{V}|_{\min} = 1.3/0.7 = 1.86$.

Gli andamenti delle onde stazionarie descritte in Figura 2.11 riguardano una situazione tipica in cui $\Gamma = 0.3e^{j30^\circ}$. L'ampiezza picco-picco dell'andamento dipende da $|\Gamma|$, che è sempre compreso tra 0 e 1. Nel caso particolare di linea adattata, in cui $Z_L = Z_0$, si ha $|\Gamma| = 0$ e $|\tilde{V}(z)| = |V_0^+|$ per ogni z , come mostrato in Figura 2.12(a). In assenza di onda riflessa, non si verifica interferenza e non sono presenti onde stazionarie. L'altro estremo dell'intervallo di valori di $|\Gamma|$, vale a dire $|\Gamma| = 1$, corrisponde al caso in cui il carico è un cortocircuito ($\Gamma = -1$) o un circuito aperto ($\Gamma = 1$). Gli andamenti delle onde stazionarie in questi due casi sono descritti nelle Figure 2.12(b) e (c): in entrambi i casi i massimi sono uguali a $2|V_0^+|$ e i minimi sono uguali a 0, ma i due andamenti sono traslati in z l'uno rispetto all'altro di una distanza pari a $\lambda/4$.

Si esamineranno ora i valori massimi e minimi del modulo della tensione. Dalla (2.52), $|\tilde{V}(z)|$ è massimo quando l'argomento della funzione coseno è uguale a zero o a multipli di 2π . Siccome il carico è posto in $z = 0$, un punto arbitrario della linea corrisponde sempre a un valore negativo di z , per cui se si indica con $l_{\max} = -z$ la distanza dal carico alla quale $|\tilde{V}(z)|$ è massimo, allora

$$|\tilde{V}(z)| = |\tilde{V}|_{\max} = |V_0^+| [1 + |\Gamma|], \quad (2.54)$$

e ciò si verifica quando

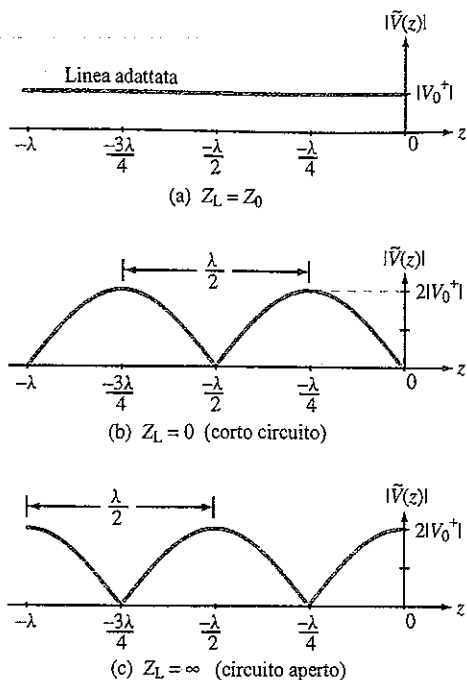
$$2\beta z + \theta_r = -2\beta l_{\max} + \theta_r = -2n\pi, \quad (2.55)$$

dove n è un numero intero maggiore o uguale a zero. Ricavando $l_{\max}$ dalla (2.55), si ha

$$\begin{aligned} -z = l_{\max} &= \frac{\theta_r + 2n\pi}{2\beta} = \frac{\theta_r \lambda}{4\pi} + \frac{n\lambda}{2}, \\ \begin{cases} n = 1, 2, \dots & \text{se } \theta_r < 0, \\ n = 0, 1, 2, \dots & \text{se } \theta_r \geq 0, \end{cases} \end{aligned} \quad (2.56)$$

Figura 2.12

Andamenti dell'onda stazionaria di tensione per (a) un carico adattato, (b) una linea in cortocircuito e (c) una linea in circuito aperto.



in cui si è utilizzata la relazione $\beta = 2\pi/\lambda$. L'angolo di fase del coefficiente di riflessione in tensione, θ_r , è compreso tra $-\pi$ e π radianti. Se $\theta_r \geq 0$, il primo massimo di tensione si verifica per $l_{\max} = \theta_r \lambda / 4\pi$, che corrisponde a $n = 0$, ma se $\theta_r < 0$, il primo massimo significativo dal punto di vista fisico si ha per $l_{\max} = (\theta_r \lambda / 4\pi) + \lambda/2$, che corrisponde a $n = 1$. I valori negativi di $l_{\max}$ corrispondono a punti che si trovano "oltre" il carico all'estremità della linea e dunque non hanno significato fisico. Come già detto, i punti della linea corrispondenti ai massimi di tensione corrispondono anche ai minimi di corrente e viceversa.

Analogamente, i minimi di $|V(z)|$ si verificano per distanze $l_{\min} = -z$ corrispondenti ai punti in cui l'argomento del coseno nella (2.52) è uguale a $-(2n+1)\pi$, da cui si ricava che

$$|\tilde{V}|_{\min} = |V_0^+| [1 - |\Gamma|], \quad \text{dove } (\theta_r - 2\beta l_{\min}) = -(2n+1)\pi, \quad (2.57)$$

per $-\pi \leq \theta_r \leq \pi$. Il primo minimo si ha per $n = 0$ e la distanza tra un massimo $l_{\max}$ e il minimo adiacente $l_{\min}$ è pari a $\lambda/4$. Dunque il primo minimo si verifica per

$$l_{\min} = \begin{cases} l_{\max} + \lambda/4, & \text{se } l_{\max} < \lambda/4, \\ l_{\max} - \lambda/4, & \text{se } l_{\max} \geq \lambda/4. \end{cases} \quad (2.58)$$

Il rapporto tra $|\tilde{V}|_{\max}$ e $|\tilde{V}|_{\min}$ è detto *rapporto d'onda stazionaria in tensione S* e, considerando la (2.54) e la (2.57), è dato da

$$S = \frac{|\tilde{V}|_{\max}}{|\tilde{V}|_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (\text{adimensionale}). \quad (2.59)$$

Questa grandezza, spesso indicata con l'acronimo ROS, rappresenta una misura del disadattamento tra il carico e la linea di trasmissione: per un carico adattato con $\Gamma = 0$ si ha $S = 1$, mentre per una linea con $|\Gamma| = 1$ si ha $S = \infty$.

Domande di verifica

- 2.5 La costante di attenuazione α rappresenta le perdite ohmiche. Considerando il modello descritto in Figura 2.6(c), che valori devono avere R' e G' perché non ci siano perdite? Si verifichi la risposta tramite l'espressione di α data dalla (2.25a).
- 2.6 Quale relazione lega la lunghezza d'onda λ dell'onda che si propaga nella linea di trasmissione e la lunghezza d'onda nello spazio libero λ_0 ?
- 2.7 In quale condizione un carico è adattato alla linea? Perché ciò è importante?
- 2.8 Qual è l'andamento di un'onda stazionaria? Perché il suo periodo è $\lambda/2$ e non λ ?
- 2.9 Qual è la distanza sulla linea tra un punto di massimo di tensione e il massimo di corrente a esso adiacente?

Esempio 2.4 Rapporto d'onda stazionaria

Una linea di trasmissione a 50Ω è terminata su un carico $Z_L = (100 + j50) \Omega$. Si ricavi il coefficiente di riflessione in tensione e il rapporto d'onda stazionaria in tensione (ROS).

Soluzione Dalla (2.49a), per Γ si ha

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{(100 + j50) - 50}{(100 + j50) + 50} = \frac{50 + j50}{150 + j50}.$$

Trasformando il numeratore e il denominatore in forma polare e poi semplificando si ottiene

$$\Gamma = \frac{70.7e^{j45^\circ}}{158.1e^{j18.4^\circ}} = 0.45e^{j26.6^\circ}.$$

Utilizzando la definizione di S data dalla (2.59), si ha

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 0.45}{1 - 0.45} = 2.6.$$

Esempio 2.5 Misura di Z_L

Una sonda a *linea fessurata* è uno strumento usato per misurare l'impedenza incognita Z_L di un carico. Una linea coassiale fessurata è caratterizzata da una stretta fessura longitudinale praticata nel conduttore esterno. Una piccola sonda inserita nella fessura può essere usata per misurare il modulo del campo elettrico, e dunque il modulo $|\tilde{V}|$ della tensione sulla linea, come descritto in Figura 2.13. Spostando la sonda lungo la linea fessurata, è possibile misurare $|\tilde{V}_{\max}|$ e $|\tilde{V}_{\min}|$ e le distanze dal carico in cui si verificano. Quindi, usando la (2.59) si ricava il rapporto d'onda stazionaria in tensione S . Misure effettuate con una linea fessurata a 50Ω collegata a un carico di impedenza incognita hanno consentito di determinare che $S = 3$. Si è misurata una distanza tra due minimi di tensione successivi pari a 30 cm e il primo minimo di tensione è stato localizzato a 12 cm dal carico. Si determini l'impedenza di carico Z_L .

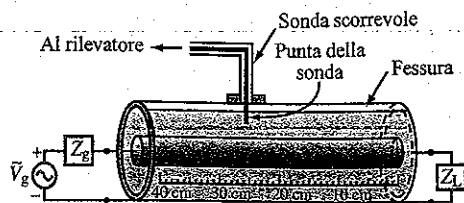


Figura 2.13 Linea coassiale fessurata (Esempio 2.5).

Soluzione Sono date le seguenti quantità:

$$Z_0 = 50 \, \Omega, \quad S = 3, \quad l_{\min} = 12 \, \text{cm}.$$

Siccome la distanza tra due minimi di tensione successivi è pari a $\lambda/2$,

$$\lambda = 2 \times 0.3 = 0.6 \, \text{m},$$

e

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.6} = \frac{10\pi}{3} \, (\text{rad/m}).$$

Dalla (2.59), ricavando $|\Gamma|$ in funzione di S si ha

$$|\Gamma| = \frac{S-1}{S+1} = \frac{3-1}{3+1} = 0.5.$$

In seguito si sfrutta la condizione sulla posizione dei minimi di tensione data dalla (2.57) per ricavare θ_r :

$$\theta_r - 2\beta l_{\min} = -\pi, \quad \text{for } n = 0 \, (\text{primo minimo}),$$

da cui si ottiene

$$\begin{aligned} \theta_r &= 2\beta l_{\min} - \pi \\ &= 2 \times \frac{10\pi}{3} \times 0.12 - \pi = -0.2\pi \, (\text{rad}) = -36^\circ. \end{aligned}$$

Dunque

$$\Gamma = |\Gamma| e^{j\theta_r} = 0.5 e^{-j36^\circ} = 0.405 - j0.294.$$

Ricavando Z_L tramite la (2.49a), si ha

$$\begin{aligned} Z_L &= Z_0 \left[\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \right] \\ &= 50 \left[\frac{1+0.405-j0.294}{1-0.405+j0.294} \right] = (85-j67) \, \Omega \end{aligned}$$

ESERCIZIO 2.9 Sapendo che $\Gamma = 0.5 \angle -60^\circ$ e $\lambda = 24 \, \text{cm}$, si ricavano le posizioni del massimo e del minimo di tensione più vicini al carico.

SOLUZIONE $l_{\max} = 10 \, \text{cm}$, $l_{\min} = 4 \, \text{cm}$.

ESERCIZIO 2.10 Una linea senza perdite a $140 \, \Omega$ è terminata su un'impedenza di carico $Z_L = (280 + j182) \, \Omega$. Per $\lambda = 72 \, \text{cm}$, si ricavano (a) il coefficiente di riflessione Γ , (b) il rapporto d'onda stazionaria in tensione S , (c) le posizioni dei massimi di tensione e (d) le posizioni dei minimi di tensione.

SOLUZIONE (a) $\Gamma = 0.5 \angle 29^\circ$, (b) $S = 3.0$, (c) $l_{\max} = 2.9 \, \text{cm} + n\lambda/2$, (d) $l_{\min} = 20.9 \, \text{cm} + n\lambda/2$, per $n = 0, 1, 2, \dots$

2.6 Impedenza di ingresso della linea senza perdite

Gli andamenti delle onde stazionarie indicano che in una linea disadattata i moduli delle tensioni e delle correnti oscillano in funzione della posizione lungo la linea e sono in opposizione di fase tra loro. Dunque anche il rapporto tra tensione e corrente, detto *impedenza di ingresso* Z_{in} , dovrà variare in funzione della posizione. Sfruttando la (2.51a) e la (2.51b) per ricavare Z_{in} , si ottiene

$$\begin{aligned} Z_{in}(z) &= \frac{\tilde{V}(z)}{\tilde{I}(z)} \\ &= \frac{V_0^+ [e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}]}{V_0^+ [e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z}]} Z_0 \\ &= Z_0 \left[\frac{1 + \Gamma e^{j2\beta z}}{1 - \Gamma e^{j2\beta z}} \right] \, \Omega. \end{aligned} \quad (2.60)$$

Si noti che Z_{in} è il rapporto tra la tensione complessiva dell'onda incidente e di quella riflessa e la corrente complessiva in un arbitrario punto z della linea, diversamente dall'impedenza caratteristica della linea Z_0 , che dipende dalla tensione e dalla corrente di ciascuna delle due onde prese individualmente: $Z_0 = V_0^+ / I_0^+ = -V_0^- / I_0^-$.

In molti problemi riguardanti le linee di trasmissione è di particolare interesse l'impedenza all'ingresso della linea in $z = -l$, che è data da

$$\begin{aligned} Z_{in}(-l) &= Z_0 \left[\frac{e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l}}{e^{j\beta l} - \Gamma e^{-j\beta l}} \right] \\ &= Z_0 \left[\frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta l}}{1 - \Gamma e^{-j2\beta l}} \right]. \end{aligned} \quad (2.61)$$

Sostituendo Γ con la (2.49a) e sfruttando le relazioni

$$e^{j\beta l} = \cos \beta l + j \sin \beta l, \quad (2.62a)$$

$$e^{-j\beta l} = \cos \beta l - j \sin \beta l, \quad (2.62b)$$

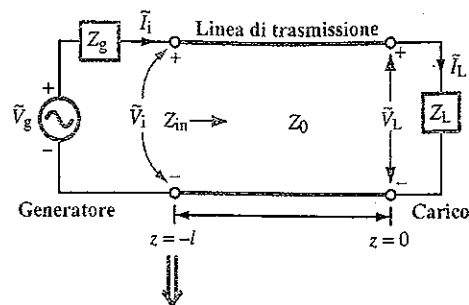
la (2.61) si può riscrivere in funzione di Z_L come

$$\begin{aligned} Z_{in}(-l) &= Z_0 \left(\frac{Z_L \cos \beta l + j Z_0 \sin \beta l}{Z_0 \cos \beta l + j Z_L \sin \beta l} \right) \\ &= Z_0 \left(\frac{Z_L + j Z_0 \tan \beta l}{Z_0 + j Z_L \tan \beta l} \right). \end{aligned} \quad (2.63)$$

Dal punto di vista del circuito generatore, la linea di trasmissione può essere sostituita da un'impedenza pari a Z_{in} , come mostrato in Figura 2.14. Il fasore di tensione ai capi di Z_{in} è dato da

Figura 2.14

Nella sezione del generatore la linea di trasmissione terminata può essere sostituita con l'impedenza di ingresso della linea Z_{in} .



$$\tilde{V}_i = \tilde{I}_i Z_{in} = \frac{\tilde{V}_g Z_{in}}{Z_g + Z_{in}}, \quad (2.64)$$

ma dal punto di vista della linea di trasmissione, la tensione ai capi della sua sezione di ingresso è data dalla (2.51a) calcolata in $z = -l$:

$$\tilde{V}_i = \tilde{V}(-l) = V_0^+ [e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l}]. \quad (2.65)$$

Uguagliando la (2.64) e la (2.65) e ricavando V_0^+ si ottiene

$$V_0^+ = \left(\frac{\tilde{V}_g Z_{in}}{Z_g + Z_{in}} \right) \left(\frac{1}{e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l}} \right). \quad (2.66)$$

Questo completa la soluzione delle equazioni d'onda della linea di trasmissione, descritte dalla (2.21) e dalla (2.23) nel caso particolare di linea senza perdite. Partendo dalle soluzioni generali date dalla (2.26a) e dalla (2.26b) in funzione delle quattro ampiezze incognite V_0^+ , V_0^- , I_0^+ e I_0^- , si è poi trovato che $Z_0 = V_0^+ / I_0^+ = -V_0^- / I_0^-$, riducendo in tal modo a due le ampiezze incognite. Applicando la condizione al contorno nella sezione di carico, si sono messe in relazione V_0^- e V_0^+ tramite Γ e infine, applicando la condizione al contorno nella sezione del generatore, si è ottenuta l'espressione di V_0^+ .

Esempio 2.6 Soluzione completa di $v(z, t)$ e $i(z, t)$

Un generatore a 1.05 GHz con impedenza interna $Z_g = 10 \Omega$ genera una tensione descritta dalla

$$v_g(t) = 10 \sin(\omega t + 30^\circ) \quad (\text{V})$$

ed è collegato a un carico $Z_L = (100 + j50) \Omega$ tramite una linea di trasmissione a 50 Ω senza perdite lunga 67 cm. La velocità di fase nella linea è pari a $0.7c$, dove c è la velocità della luce nello spazio libero. Si ricavano $v(z, t)$ e $i(z, t)$ sulla linea.

Soluzione Dalla relazione $u_p = \lambda f$, si ricava la lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{u_p}{f} = \frac{0.7 \times 3 \times 10^8}{1.05 \times 10^9} = 0.2 \text{ m},$$

e

$$\begin{aligned} \tan(\beta l) &= \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right) \\ &= \tan\left(\frac{2\pi}{0.2} \times 0.67\right) \\ &= \tan 6.7\pi = \tan 0.7\pi = \tan 126^\circ, \end{aligned}$$

in cui si sono sottratti i multipli di 2π . Il coefficiente di riflessione in tensione al carico è

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{(100 + j50) - 50}{(100 + j50) + 50} = 0.45e^{j26.6^\circ}.$$

Facendo riferimento alla Figura 2.14, l'impedenza di ingresso della linea, data dalla (2.63), è

$$\begin{aligned} Z_{in} &= Z_0 \left[\frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} \right] \\ &= Z_0 \left[\frac{Z_L/Z_0 + j \tan \beta l}{1 + j(Z_L/Z_0) \tan \beta l} \right] \\ &= 50 \left[\frac{(2 + j1) + j \tan 126^\circ}{1 + j(2 + j1) \tan 126^\circ} \right] = (21.9 + j17.4) \Omega. \end{aligned}$$

Riscrivendo l'espressione della tensione generata rispetto a un riferimento cosinusoidale, si ha

$$\begin{aligned} v_g(t) &= 10 \sin(\omega t + 30^\circ) \\ &= 10 \cos(\pi/2 - \omega t - 30^\circ) \\ &= 10 \cos(\omega t - 60^\circ) \\ &= \text{Re}[10e^{-j60^\circ} e^{j\omega t}] = \text{Re}[\tilde{V}_g e^{j\omega t}] \quad (\text{V}). \end{aligned}$$

Dunque il fasore di tensione $\tilde{V}_g$ è dato da

$$\tilde{V}_g = 10 e^{-j60^\circ} \quad (\text{V}) = 10 \angle -60^\circ \quad (\text{V}).$$

Applicando la (2.66) si ottiene

$$\begin{aligned} V_0^+ &= \left(\frac{\tilde{V}_g Z_{in}}{Z_g + Z_{in}} \right) \left(\frac{1}{e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l}} \right) \\ &= \left[\frac{10e^{-j60^\circ} (21.9 + j17.4)}{10 + 21.9 + j17.4} \right] \\ &\quad \cdot [e^{j126^\circ} + 0.45e^{j26.6^\circ} e^{-j126^\circ}]^{-1} \\ &= 10.2e^{j159^\circ} \quad (\text{V}) = 10.2 \angle 159^\circ \quad (\text{V}). \end{aligned}$$

Il fasore di tensione sulla linea è

$$\begin{aligned} \tilde{V}(z) &= V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}) \\ &= 10.2e^{j159^\circ} (e^{-j\beta z} + 0.45e^{j26.6^\circ} e^{j\beta z}), \end{aligned}$$

e la tensione istantanea $v(z, t)$ è

$$\begin{aligned}
 v(z, t) &= \Re\{\tilde{V}(z)e^{j\omega t}\} \\
 &= 10.2 \cos(\omega t - \beta z + 159^\circ) \\
 &\quad + 4.55 \cos(\omega t + \beta z + 185.6^\circ) \quad (\text{V}).
 \end{aligned}$$

Analogamente, inserendo V_0^+ nella (2.51b) si ottiene

$$\begin{aligned}
 \tilde{I}(z) &= 0.20e^{j159^\circ}(e^{-j\beta z} - 0.45e^{j26.6^\circ}e^{j\beta z}), \\
 i(z, t) &= 0.20 \cos(\omega t - \beta z + 159^\circ) \\
 &\quad + 0.091 \cos(\omega t + \beta z + 5.6^\circ) \quad (\text{A}).
 \end{aligned}$$

2.7 Casi particolari di linea senza perdite

Spesso si incontrano situazioni riguardanti linee di trasmissione senza perdite terminate in modo particolare o linee che per la loro lunghezza presentano proprietà particolarmente utili (nella pratica). Saranno ora considerati alcuni di questi casi particolari.

2.7.1 Linea in cortocircuito

La linea di trasmissione descritta in Figura 2.15(a) è terminata su un cortocircuito, dunque $Z_L = 0$. Di conseguenza, il coefficiente di riflessione definito dalla (2.49a) è $\Gamma = -1$ e il rapporto d'onda stazionaria in tensione dato dalla (2.59) è $S = \infty$. Dalla (2.51a) e (2.51b), la tensione e la corrente su una linea di trasmissione senza perdite chiusa su un cortocircuito sono date da

$$\tilde{V}_{sc}(z) = V_0^+[e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}] = -2jV_0^+ \sin \beta z, \quad (2.67a)$$

$$\tilde{I}_{sc}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0}[e^{-j\beta z} + e^{j\beta z}] = \frac{2V_0^+}{Z_0} \cos \beta z. \quad (2.67b)$$

La tensione $\tilde{V}_{sc}(z)$ è nulla nella sezione di carico, cioè per $z = 0$, come è naturale per un cortocircuito, e la sua ampiezza è direttamente proporzionale a $\sin \beta z$, mentre la corrente $\tilde{I}_{sc}(z)$ è massima nella sezione di carico e la sua ampiezza è direttamente proporzionale a $\cos \beta z$. Entrambe queste grandezze sono graficate in Figura 2.15 in funzione di z negativa.

L'impedenza di ingresso della linea in $z = -l$ è data dal rapporto tra $\tilde{V}_{sc}(-l)$ e $\tilde{I}_{sc}(-l)$. Indicando con Z_{in}^{sc} l'impedenza di ingresso per una linea cortocircuitata, si ha

$$Z_{in}^{sc} = \frac{\tilde{V}_{sc}(-l)}{\tilde{I}_{sc}(-l)} = jZ_0 \tan \beta l. \quad (2.68)$$

Il grafico di Z_{in}^{sc}/jZ_0 in funzione di z negativa è mostrato in Figura 2.15(d).

In generale, l'impedenza di ingresso Z_{in} consiste di una parte reale, detta resistenza di ingresso R_{in} , e di una parte immaginaria, detta reattanza di ingresso X_{in} :

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in}. \quad (2.69)$$

Nel caso della linea senza perdite cortocircuitata, l'impedenza di ingresso è puramente reattiva ($R_{in} = 0$). Per $\tan \beta l \geq 0$ la linea manifesta un comportamento induttivo, modellabile mediante un'induttanza equivalente L_{eq} la cui impedenza sia uguale a Z_{in}^{sc} . Pertanto

$$j\omega L_{eq} = jZ_0 \tan \beta l, \quad \text{se } \tan \beta l \geq 0, \quad (2.70a)$$

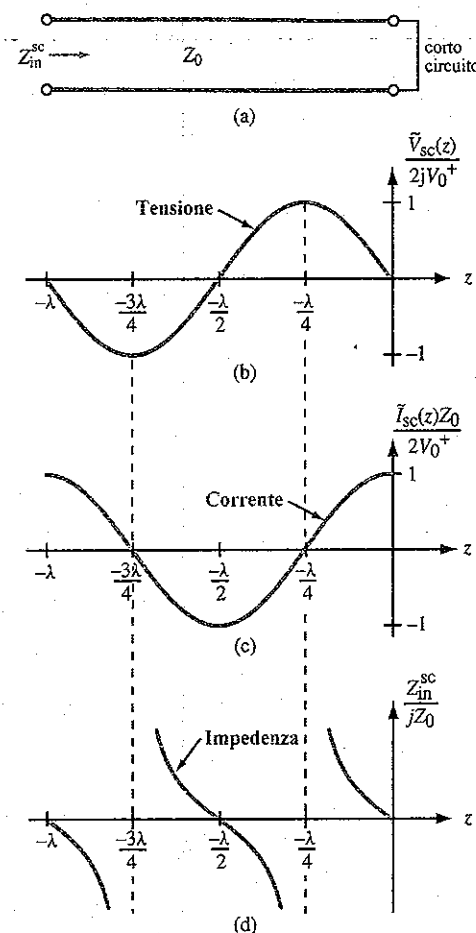


Figura 2.15
Linea di trasmissione terminata su un cortocircuito: (a) rappresentazione schematica, (b) tensione normalizzata sulla linea, (c) corrente normalizzata e (d) impedenza di ingresso normalizzata.

oppure

$$L_{eq} = \frac{Z_0 \tan \beta l}{\omega} \quad (\text{H}). \quad (2.70b)$$

La minima lunghezza l che dia luogo a un'impedenza di ingresso Z_{in}^{sc} equivalente a quella di un'induttanza L_{eq} è

$$l = \frac{1}{\beta} \tan^{-1} \left(\frac{\omega L_{eq}}{Z_0} \right) \quad (\text{m}). \quad (2.70c)$$

Analogamente, per $\tan \beta l \leq 0$ l'impedenza di ingresso è capacitiva, nel qual caso la linea è modellabile mediante un condensatore equivalente C_{eq} tale che

$$\frac{1}{j\omega C_{eq}} = jZ_0 \tan \beta l, \quad \text{se } \tan \beta l \leq 0, \quad (2.71a)$$

oppure

$$C_{eq} = -\frac{1}{Z_0 \omega \tan \beta l} \quad (F). \quad (2.71b)$$

Dato che l è un numero positivo, la minima lunghezza l per la quale $\tan \beta l \leq 0$ corrisponde all'intervallo $\pi/2 \leq \beta l \leq \pi$. Dunque, la minima lunghezza l che dà luogo a un'impedenza di ingresso Z_{in}^{sc} equivalente a quella di un condensatore C_{eq} è

$$l = \frac{1}{\beta} \left[\pi - \tan^{-1} \left(\frac{1}{\omega C_{eq} Z_0} \right) \right] \quad (m). \quad (2.71c)$$

Questi risultati significano che, scegliendo opportunamente la lunghezza di una linea cortocircuitata, si possono sostituire condensatori e induttanze con reattanza arbitraria. Tale pratica è infatti diffusa nella progettazione dei circuiti a microonde e dei circuiti integrati ad alta velocità, perché realizzare praticamente un condensatore o un'induttanza è spesso più difficile che non realizzare una linea di trasmissione in cortocircuito.

Esempio 2.7 Elementi reattivi equivalenti

Si scelga la lunghezza di una linea di trasmissione a 50Ω senza perdite cortocircuitata (Figura 2.16) in modo che la sua impedenza di ingresso a 2.25 GHz sia equivalente alla reattanza di un condensatore di capacità $C_{eq} = 4 \text{ pF}$. La velocità dell'onda nella linea è pari a $0.75c$.

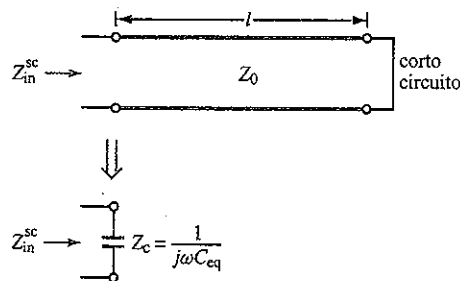


Figura 2.16 Linea in cortocircuito usata come condensatore equivalente (Esempio 2.7).

Soluzione Si ha che

$$u_p = 0.75c = 0.75 \times 3 \times 10^8 = 2.25 \times 10^8 \text{ m/s},$$

$$Z_0 = 50 \Omega,$$

$$f = 2.25 \text{ GHz} = 2.25 \times 10^9 \text{ Hz},$$

$$C_{eq} = 4 \text{ pF} = 4 \times 10^{-12} \text{ F}.$$

La costante di fase è

$$\beta = \frac{2\pi}{u_p} = \frac{2\pi f}{u_p} = \frac{2\pi \times 2.25 \times 10^9}{2.25 \times 10^8} = 62.8 \quad (\text{rad/m}).$$

Dalla (2.71a) si ha

$$\begin{aligned} \tan \beta l &= -\frac{1}{Z_0 \omega C_{eq}} \\ &= -\frac{1}{50 \times 2\pi \times 2.25 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-12}} = -0.354. \end{aligned}$$

La funzione tangente è negativa quando il suo argomento ha valori nel secondo o nel quarto quadrante. La soluzione nel secondo quadrante è

$$\beta l_1 = 2.8 \text{ rad} \quad \text{o} \quad l_1 = \frac{2.8}{\beta} = \frac{2.8}{62.8} = 4.46 \text{ cm},$$

e la soluzione nel quarto quadrante è

$$\beta l_2 = 5.94 \text{ rad} \quad \text{o} \quad l_2 = \frac{5.94}{62.8} = 9.46 \text{ cm}.$$

In alternativa, il valore di l_1 si può ottenere applicando la (2.71c). La lunghezza l_2 è maggiore di l_1 con una differenza esattamente pari a $\lambda/2$. Infatti, qualsiasi lunghezza $l = 4.46 \text{ cm} + n\lambda/2$, con n intero positivo, è soluzione del problema.

2.7.2 Linea in circuito aperto

Nel caso $Z_L = \infty$, illustrato in Figura 2.17(a), si ha che $\Gamma = 1$, $S = \infty$ e la tensione, la corrente e l'impedenza sono date da

$$\tilde{V}_{oc}(z) = V_0^+ [e^{-j\beta z} + e^{j\beta z}] = 2V_0^+ \cos \beta z, \quad (2.72a)$$

$$\tilde{I}_{oc}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} [e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}] = -\frac{2jV_0^+}{Z_0} \sin \beta z, \quad (2.72b)$$

$$Z_{in}^{oc} = \frac{\tilde{V}_{oc}(-l)}{\tilde{I}_{oc}(-l)} = -jZ_0 \cot \beta l. \quad (2.73)$$

I grafici di queste grandezze sono mostrati in Figura 2.17 in funzione di z negativa.

2.7.3 Applicazioni delle misure in cortocircuito e in circuito aperto

L'analizzatore di reti è uno strumento di misura a radiofrequenza (RF) in grado di misurare l'impedenza di qualsiasi carico collegato ai suoi terminali di ingresso. Quando viene usato per misurare l'impedenza di ingresso Z_{in}^{sc} di una linea senza perdite terminata su un cortocircuito e anche l'impedenza di ingresso Z_{in}^{oc} di una linea senza perdite terminata su un circuito aperto, dalla combinazione delle due misure si può determinare l'impedenza caratteristica della linea Z_0 e la sua costante di fase β . Dal prodotto tra la (2.68) e la (2.73) si ricava che

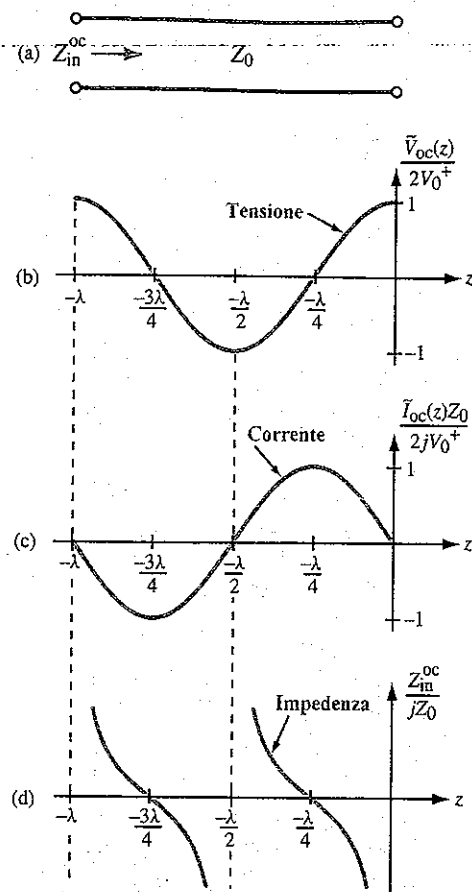
$$Z_0 = \sqrt{Z_{in}^{sc} Z_{in}^{oc}}, \quad (2.74)$$

e dal rapporto tra le medesime equazioni si ha che

$$\tan \beta l = \sqrt{\frac{-Z_{in}^{sc}}{Z_{in}^{oc}}}. \quad (2.75)$$

A causa dell'ambiguità introdotta dal fatto che la funzione tangente è periodica di π , la lunghezza l deve essere minore o uguale a $\lambda/2$ per produrre un risultato univoco.

Figura 2.17
Linea di trasmissione
terminata su un circuito
aperto: (a)
rappresentazione
schematica, (b) tensione
normalizzata sulla linea,
(c) corrente normalizzata e
(d) impedenza di ingresso
normalizzata.



Esempio 2.8 Misura di Z_0 e di β

Si ricavano Z_0 e β di una linea di trasmissione senza perdite lunga 57 cm per cui si è misurata un'impedenza di ingresso $Z_{in}^{oc} = j40.42 \, \Omega$ in caso di terminazione con un cortocircuito e $Z_{in}^{oc} = -j121.24 \, \Omega$ in caso di terminazione con un circuito aperto. Dai risultati di altre misure si è determinato che la lunghezza della linea è compresa tra 3 e 3.5 lunghezze d'onda.

Soluzione Dalla (2.74) e dalla (2.75) si ha

$$Z_0 = \sqrt{Z_{in}^{oc} Z_{in}^{sc}} = \sqrt{(j40.42)(-j121.24)} = 70 \, \Omega,$$

$$\tan \beta l = \sqrt{\frac{-Z_{in}^{sc}}{Z_{in}^{oc}}} = \sqrt{\frac{1}{3}}.$$

Dato che l è compresa tra 3λ e 3.5λ , $\beta l = (2\pi l/\lambda)$ è compreso tra 6π radianti e $(13\pi/2)$ radianti. Perciò βl è situato nel primo quadrante del sistema di riferimento in

coordinate polari, vale a dire tra 0 e $\pi/2$. Dunque l'unica soluzione accettabile dell'equazione precedente è $\beta l = \pi/6$ radianti. Questo valore, tuttavia, non comprende i multipli di 2π associati ai multipli interi di λ che definiscono la periodicità di l . Dunque il valore effettivo di βl è

$$\beta l = 6\pi + \frac{\pi}{6} = 19.4 \, (\text{rad}),$$

nel qual caso

$$\beta = \frac{19.4}{0.57} = 34 \, (\text{rad/m}).$$

2.7.4 Linea di lunghezza $l = n\lambda/2$

Se $l = n\lambda/2$, con n intero,

$$\tan \beta l = \tan [(2\pi/\lambda)(n\lambda/2)] = \tan n\pi = 0.$$

Di conseguenza, la (2.63) si riduce a

$$Z_{in} = Z_L, \quad \text{per } l = n\lambda/2, \quad (2.76)$$

il che significa che una linea lunga mezza lunghezza d'onda, o qualsiasi multiplo intero di $\lambda/2$, non modifica l'impedenza di carico. Perciò un generatore collegato a un carico tramite una linea senza perdite lunga mezza lunghezza d'onda indurrà la stessa tensione ai capi del carico e la stessa corrente attraverso di esso che indurrebbe in assenza della linea.

2.7.5 Trasformatore a quarto d'onda

Un altro caso interessante è quello in cui la lunghezza della linea è pari a un quarto d'onda, oppure $\lambda/4 + n\lambda/2$ dove $n = 0$ o un intero positivo, che corrisponde a $\beta l = (2\pi/\lambda)(\lambda/4) = \pi/2$. Dalla (2.63), l'impedenza di ingresso diviene

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L}, \quad \text{per } l = \lambda/4 + n\lambda/2. \quad (2.77)$$

L'utilità di un tale trasformatore a quarto d'onda è illustrata dal problema nell'Esempio 2.9.

Esempio 2.9 Trasformatore a quarto d'onda

Una linea di trasmissione a $50 \, \Omega$ senza perdite deve essere adattata a un'impedenza di carico resistiva $Z_L = 100 \, \Omega$ tramite un tratto di linea a un quarto d'onda come descritto in Figura 2.18, eliminando in tal modo le riflessioni lungo la linea. Si ricavi l'impedenza caratteristica del trasformatore a quarto d'onda.

Soluzione Per eliminare le riflessioni ai terminali AA' , l'impedenza di ingresso Z_{in} che la linea a quarto d'onda presenta deve essere uguale a Z_{01} , l'impedenza caratteristica della linea di alimentazione: perciò $Z_{in} = 50 \, \Omega$. Dalla (2.77)

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L},$$

oppure

$$Z_{02} = \sqrt{Z_{in} Z_L} = \sqrt{50 \times 100} = 70.7 \, \Omega.$$

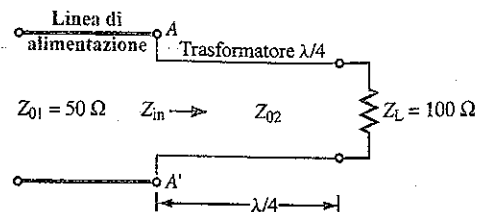


Figura 2.18 Configurazione dell'Esempio 2.9.

Ciò elimina le riflessioni sulla linea di alimentazione, ma non le elimina sulla linea a $\lambda/4$. Tuttavia, dal momento che le linee sono senza perdite, tutta la potenza incidente finirà comunque per essere trasferita al carico Z_L .

2.7.6 Linea di trasmissione adattata: $Z_L = Z_0$

Per una linea di trasmissione senza perdite adattata con $Z_L = Z_0$, (1) l'impedenza di ingresso è $Z_{in} = Z_0$ in tutti i punti z della linea, (2) $\Gamma = 0$ e (3) tutta la potenza incidente viene trasferita al carico, a prescindere dalla lunghezza l della linea. La Tabella 2.3 contiene un riassunto delle proprietà delle onde stazionarie.

Tabella 2.3 Proprietà delle onde stazionarie su di una linea di trasmissione senza perdite.	
Massimo di tensione	$ \tilde{V} _{\max} = V_0^+ 1 + \Gamma $
Minimo di tensione	$ \tilde{V} _{\min} = V_0^+ 1 - \Gamma $
Posizioni dei massimi di tensione e dei minimi di corrente	$l_{\max} = \frac{\theta_r}{\lambda} 4\pi + \frac{n\lambda}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$
Posizione del primo massimo di tensione e del primo minimo di corrente	$l_{\max} = \begin{cases} \frac{\theta_r \lambda}{4\pi}, & \text{se } 0 \leq \theta_r \leq \pi \\ \frac{\theta_r}{\lambda 4\pi} + \frac{\lambda}{2}, & \text{se } -\pi \leq \theta_r \leq 0 \end{cases}$
Posizioni dei minimi di tensione e dei massimi di corrente	$l_{\min} = \frac{\theta_r}{\lambda} 4\pi + \frac{(2n+1)\lambda}{4}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$
Posizione del primo minimo di tensione e del primo massimo di corrente	$l_{\min} = \frac{\lambda}{4} \left(1 + \frac{\theta_r}{\pi} \right)$
Impedenza di ingresso	$Z_{in} = Z_0 \left(\frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} \right)$
Punti in cui Z_{in} è reale	nei massimi e minimi di tensione
Z_{in} nei massimi di tensione	$Z_{in} = Z_0 \left(\frac{1 + \Gamma }{1 - \Gamma } \right)$
Z_{in} nei minimi di tensione	$Z_{in} = Z_0 \left(\frac{1 - \Gamma }{1 + \Gamma } \right)$
Z_{in} della linea in cortocircuito	$Z_{in}^{sc} = jZ_0 \tan \beta l$
Z_{in} della linea in circuito aperto	$Z_{in}^{oc} = -jZ_0 \cot \beta l$
Z_{in} della linea di lunghezza $l = n\lambda/2$	$Z_{in} = Z_L, \quad n = 0, 1, 2, \dots$
Z_{in} della linea di lunghezza $l = \lambda/4 + n\lambda/2$	$Z_{in} = Z_0^2 / Z_L, \quad n = 0, 1, 2, \dots$
Z_{in} della linea adattata	$Z_{in} = Z_0$

$|V_0^+|$ = ampiezza dell'onda incidente, $\Gamma = |\Gamma|e^{j\theta_r}$ per $-\pi < \theta_r < \pi$, θ_r in radianti.

Domande di verifica

- 2.10 Qual è la differenza tra l'impedenza caratteristica Z_0 e l'impedenza di ingresso Z_{in} ? In che condizioni sono uguali?
- 2.11 Cos'è un trasformatore a quarto d'onda? Come si usa?
- 2.12 Una linea di trasmissione senza perdite di lunghezza l è terminata su un cortocircuito. Se $l < \lambda/4$, l'impedenza di ingresso è induttiva o capacitiva?
- 2.13 Qual è l'impedenza di ingresso di una linea di lunghezza infinita?
- 2.14 Se l'impedenza di ingresso di una linea senza perdite terminata su un cortocircuito è induttiva, sarà induttiva o capacitiva quando la linea è terminata su un circuito aperto?

ESERCIZIO 2.11 Una linea senza perdite a 50Ω è costruita con un materiale isolante che ha $\epsilon_r = 2.25$. Se la linea è terminata su un circuito aperto, quanto deve essere lunga perché la sua impedenza di ingresso sia equivalente a quella di un condensatore da 10 pF alla frequenza di 50 MHz ?

SOLUZIONE $l = 9.92 \text{ cm}$.

ESERCIZIO 2.12 Una linea di alimentazione a 300Ω viene collegata a un tratto di linea a 150Ω lunga 3 m e terminata su una resistenza di 150Ω . Entrambe le linee sono senza perdite e utilizzano l'aria come materiale isolante; la frequenza di funzionamento è pari a 50 MHz . Si determini (a) l'impedenza di ingresso della linea lunga 3 m , (b) il rapporto d'onda stazionaria in tensione sulla linea di alimentazione e (c) l'impedenza caratteristica di un trasformatore a quarto d'onda da interporre tra le due linee per ottenere $S = 1$ sulla linea di alimentazione.

SOLUZIONE (a) $Z_{in} = 150 \Omega$, (b) $S = 2$, (c) $Z_0 = 212.1 \Omega$.

2.8 Trasferimento di potenza in una linea senza perdite

Finora la discussione sulla propagazione delle onde in una linea di trasmissione è stata incentrata sugli aspetti relativi a tensioni e correnti. Si esaminerà ora il flusso di potenza trasportato dall'onda incidente e dall'onda riflessa. Si riparte dalla (2.51a) e dalla (2.51b), le espressioni generali dei fasori di tensione e di corrente su una linea di trasmissione senza perdite:

$$\tilde{V}(z) = V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}), \quad (2.78a)$$

$$\tilde{I}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} (e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z}). \quad (2.78b)$$

In tali espressioni, i primi termini tra parentesi rappresentano la tensione e la corrente dell'onda incidente e i termini dipendenti da Γ rappresentano la tensione e la corrente dell'onda riflessa. Nella sezione di carico, cioè per $z = 0$, le tensioni e le correnti incidenti e riflesse sono

$$\tilde{V}^i = V_0^+, \quad \tilde{I}^i = \frac{V_0^+}{Z_0}, \quad (\text{per } z = 0), \quad (2.79)$$

$$\tilde{V}^r = \Gamma V_0^+, \quad \tilde{I}^r = -\Gamma \frac{V_0^+}{Z_0}, \quad (\text{per } z = 0). \quad (2.80)$$

2.8.1 Potenza istantanea

La potenza istantanea trasportata dall'onda incidente *quando arriva sul carico* è uguale al prodotto tra la tensione istantanea $v^i(t)$ e la corrente istantanea $i^i(t)$

$$\begin{aligned} P^i(t) &= v^i(t) \cdot i^i(t) \\ &= \Re[\tilde{V}^i e^{j\omega t}] \cdot \Re[\tilde{I}^i e^{j\omega t}] \\ &= \Re[|V_0^+| e^{j\phi^+} e^{j\omega t}] \cdot \Re\left[\frac{|V_0^+|}{Z_0} e^{j\phi^+} e^{j\omega t}\right] \\ &= |V_0^+| \cos(\omega t + \phi^+) \cdot \frac{|V_0^+|}{Z_0} \cos(\omega t + \phi^+) \\ &= \frac{|V_0^+|^2}{Z_0} \cos^2(\omega t + \phi^+) \quad (\text{W}), \end{aligned} \quad (2.81)$$

dove si è usata la (2.31a) per esprimere V_0^+ in termini del suo modulo $|V_0^+|$ e dell'angolo di fase ϕ^+ .

Analogamente, sostituendo Γ nella (2.80) con $|\Gamma| e^{j\theta_r}$ e seguendo lo stesso procedimento, si ottiene la seguente espressione della potenza istantanea riflessa dal carico:

$$\begin{aligned} P^r(t) &= v^r(t) \cdot i^r(t) \\ &= -|\Gamma|^2 \frac{|V_0^+|^2}{Z_0} \cos^2(\omega t + \phi^+ + \theta_r) \quad (\text{W}). \end{aligned} \quad (2.82)$$

Il segno meno nella (2.82) indica il fatto che la potenza riflessa fluisce in direzione delle z negative.

2.8.2 Potenza media

Da un punto di vista pratico, si è di solito più interessati a conoscere il flusso di potenza media nel tempo lungo la linea di trasmissione, P_{av} , piuttosto che la potenza istantanea $P(t)$. Per calcolare P_{av} si può usare un approccio nel dominio del tempo oppure un approccio con calcoli più semplici nel dominio fasoriale. Per completezza saranno considerati entrambi.

Approccio nel dominio del tempo

Il flusso di potenza media è uguale alla potenza istantanea mediata su un periodo temporale $T = 1/f = 2\pi/\omega$. Per l'onda incidente, la potenza media è

$$P_{av}^i = \frac{1}{T} \int_0^T P^i(t) dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} P^i(t) dt. \quad (2.83)$$

Inserendo la (2.81) calcolata per la potenza incidente $P^i(t)$ nella (2.83) e svolgendo l'integrale, si ottiene che

$$P_{av}^i = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0} \quad (\text{W}). \quad (2.84)$$

La presenza del fattore moltiplicativo $1/2$ è conseguenza dell'integrazione di $\cos^2(\omega t + \phi^+)$ su un periodo. Dall'analogo procedimento applicato all'onda riflessa si ha

$$P_{av}^r = -|\Gamma|^2 \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0} = -|\Gamma|^2 P_{av}^i. \quad (2.85)$$

Perciò il modulo della potenza media riflessa è uguale alla potenza media incidente ridotta di un fattore moltiplicativo pari a $|\Gamma|^2$.

La *potenza media netta trasferita al carico* descritta in Figura 2.19 è

$$P_{av} = P_{av}^i + P_{av}^r = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0} [1 - |\Gamma|^2] \quad (\text{W}). \quad (2.86)$$

Approccio nel dominio fasoriale

Per una qualsiasi onda propagante con fasori di tensione e di corrente $\tilde{V}$ e $\tilde{I}$, un'utile formula per calcolare la potenza media è

$$P_{av} = \frac{1}{2} \Re[\tilde{V} \cdot \tilde{I}^*], \quad (2.87)$$

dove $\tilde{I}^*$ è il complesso coniugato di $\tilde{I}$. Applicando questa formula alla (2.79) e alla (2.80) si ottiene

$$P_{av}^i = \frac{1}{2} \Re\left[V_0^+ \cdot \frac{V_0^{+*}}{Z_0}\right] = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0}, \quad (2.88)$$

$$\begin{aligned} P_{av}^r &= \frac{1}{2} \Re\left[\Gamma V_0^+ \cdot \left(\frac{-\Gamma^* V_0^{+*}}{Z_0}\right)\right] \\ &= -|\Gamma|^2 \frac{|V_0^+|^2}{2Z_0}, \end{aligned} \quad (2.89)$$

che sono identiche alle espressioni descritte rispettivamente dalla (2.84) e dalla (2.85).

ESERCIZIO 2.13 Per una linea senza perdite a 50Ω terminata su un'impedenza di carico $Z_L = (100 + j50) \Omega$, si determini la percentuale della potenza media incidente che viene riflessa dal carico.

SOLUZIONE 20%.

ESERCIZIO 2.14 Per la linea dell'Esercizio 2.13, qual è il modulo della potenza media riflessa se $|V_0^+| = 1 \text{ V}$?

SOLUZIONE $P_{av}^r = 2 \text{ (mW)}$.

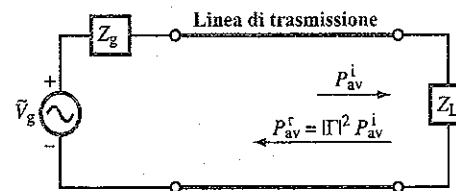


Figura 2.19

La potenza media riflessa da un carico collegato a una linea di trasmissione senza perdite è uguale alla potenza incidente moltiplicata per $|\Gamma|^2$.

Domande di verifica

2.15 Secondo la (2.82), il valore istantaneo della potenza riflessa dipende dalla fase θ_r del coefficiente di riflessione, mentre la potenza media riflessa data dalla (2.85) non ne dipende. Si spieghi questo fatto.

- 2.16 Qual è la potenza media trasferita da una linea di trasmissione senza perdite a un carico reattivo?
- 2.17 Quale frazione della potenza incidente viene trasferita a un carico adattato?
- 2.18 Si verifichi che

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 \left(\frac{2\pi t}{T} + \phi \right) dt = \frac{1}{2},$$

a prescindere dal valore di ϕ .

2.9 La carta di Smith

Prima dell'era dei computer e delle calcolatrici programmabili, furono sviluppati diversi tipi di diagrammi per agevolare la soluzione dei problemi riguardanti le linee di trasmissione. La *carta di Smith*, sviluppata da P.H. Smith nel 1939, è stata e continua a essere la tecnica grafica in assoluto più usata per l'analisi e il progetto dei circuiti a linea di trasmissione. Anche se l'intento originario del suo inventore era di fornire un utile strumento grafico per eseguire calcoli su impedenze complesse, la carta di Smith è divenuta un mezzo di presentazione fondamentale nei programmi di progettazione assistita dal computer (CAD) per descrivere le prestazioni dei circuiti a microonde. Come sarà dimostrato in questo paragrafo e nel successivo, l'uso della carta di Smith non solo evita noiose elaborazioni con i numeri complessi, ma consente anche all'ingegnere di progettare in modo relativamente facile circuiti di adattamento di impedenza. La carta di Smith si può usare sia per linee di trasmissione con perdite che senza perdite. Questa discussione, tuttavia, sarà limitata al caso in assenza di perdite.

2.9.1 Equazioni parametriche

Il coefficiente di riflessione Γ è in generale una grandezza complessa composta da un modulo $|\Gamma|$ e da un angolo di fase θ_r , oppure, allo stesso modo, da una parte reale Γ_r e da una parte immaginaria Γ_i , vale a dire

$$\Gamma = |\Gamma|e^{j\theta_r} = \Gamma_r + j\Gamma_i, \quad (2.90)$$

dove

$$\Gamma_r = |\Gamma| \cos \theta_r, \quad (2.91a)$$

$$\Gamma_i = |\Gamma| \sin \theta_r. \quad (2.91b)$$

La carta di Smith si estende nel piano complesso di Γ . In Figura 2.20, il punto A rappresenta un coefficiente di riflessione $\Gamma_A = 0.3 + j0.4$ oppure, allo stesso modo

$$|\Gamma_A| = [(0.3)^2 + (0.4)^2]^{1/2} = 0.5$$

e

$$\theta_r = \tan^{-1}(0.4/0.3) = 53^\circ.$$

Analogamente, il punto B rappresenta $\Gamma_B = -0.5 - j0.2$, oppure $|\Gamma_B| = 0.54$ e $\theta_r = 202^\circ$; è equivalente esprimere $\theta_r = (360^\circ - 202^\circ) = -158^\circ$. Si noti che quando sia Γ_r che Γ_i sono numeri negativi, θ_r è nel terzo quadrante del piano Γ_r - Γ_i . Perciò, quando si usa la formula $\theta_r = \tan^{-1}(\Gamma_i/\Gamma_r)$ per calcolare θ_r , può essere necessario aggiungere o sottrarre 180° per ottenere il valore corretto di θ_r .

Il *cerchio unitario* descritto in Figura 2.20 corrisponde a $|\Gamma| = 1$. Dato che $|\Gamma| \leq 1$ in una linea di trasmissione, ha significato fisico solo la parte del piano Γ_r - Γ_i che si trova all'interno del cerchio unitario. Dunque da ora in poi i grafici saranno limitati al dominio contenuto all'interno del cerchio unitario.

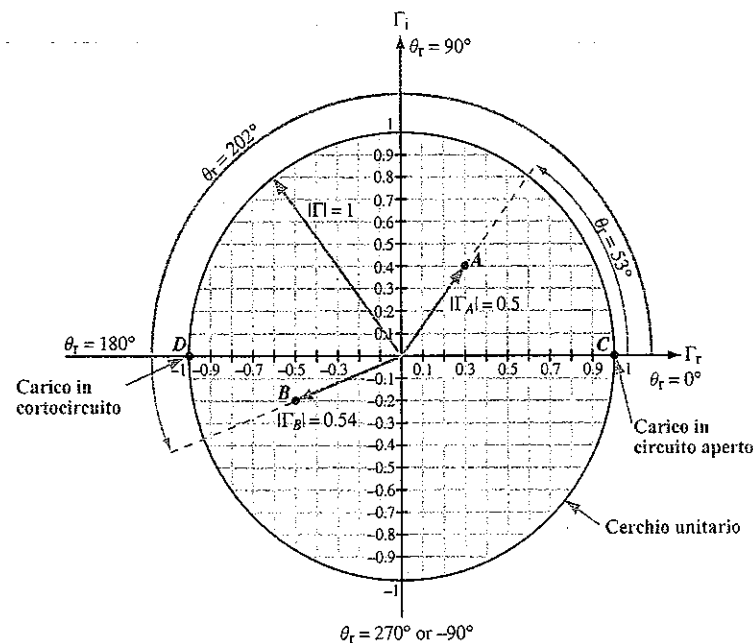


Figura 2.20
Il piano complesso Γ . Il punto A rappresenta $\Gamma_A = 0.3 + j0.4 = 0.5e^{j53^\circ}$ e il punto B rappresenta $\Gamma_B = -0.5 - j0.2 = 0.54e^{j202^\circ}$. Il cerchio unitario corrisponde a $|\Gamma| = 1$. Nel punto C si ha $\Gamma = 1$, corrispondente a un carico a circuito aperto e nel punto D si ha $\Gamma = -1$, corrispondente a un cortocircuito.

Sulla carta di Smith le impedenze sono rappresentate in forma normalizzata, la cui costante di normalizzazione è Z_0 , l'impedenza caratteristica della linea. Le *impedenze normalizzate* sono indicate da lettere minuscole, come per esempio $z = Z/Z_0$. Dunque l'*impedenza di carico normalizzata* è data da

$$z_L = Z_L/Z_0 \quad (\text{adimensionale}), \quad (2.92)$$

e il coefficiente di riflessione Γ , definito dalla (2.49a), si può scrivere come

$$\Gamma = \frac{z_L/Z_0 - 1}{z_L/Z_0 + 1} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}. \quad (2.93)$$

La relazione inversa della (2.93) è

$$z_L = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}. \quad (2.94)$$

L'impedenza di carico normalizzata z_L è in generale una grandezza complessa formata da una *resistenza di carico normalizzata* r_L e da una *reattanza di carico normalizzata* x_L :

$$z_L = r_L + jx_L. \quad (2.95)$$

Inserendo la (2.90) e la (2.95) nella (2.94), si ha

$$r_L + jx_L = \frac{(1 + \Gamma_r) + j\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r) - j\Gamma_i}, \quad (2.96)$$

che si può risolvere per ricavare le espressioni esplicite di r_L e x_L in funzione di Γ_r e di Γ_i . Ciò si ottiene moltiplicando il numeratore e il denominatore del membro destro

della (2.96) per il complesso coniugato del denominatore e quindi separando il risultato in parte reale e parte immaginaria. Queste operazioni portano a ricavare:

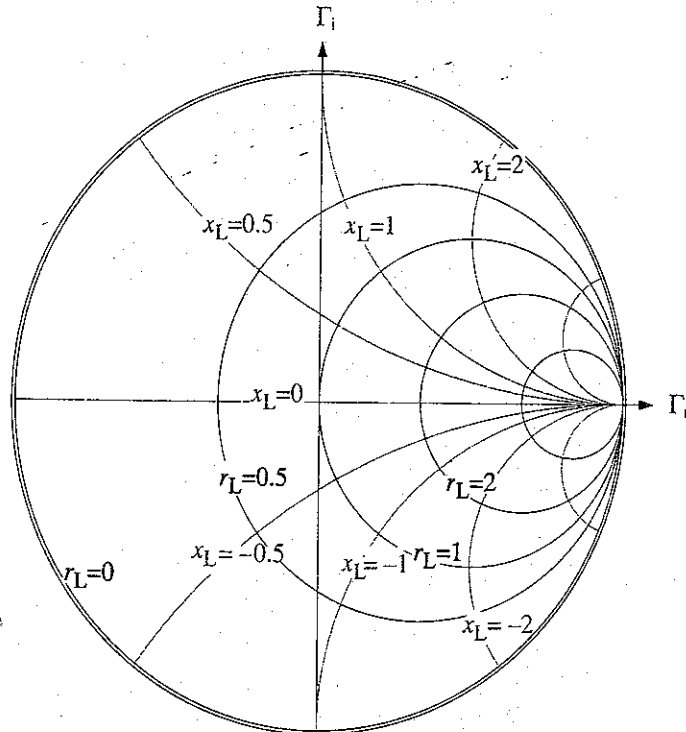
$$r_L = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}, \quad (2.97a)$$

$$x_L = \frac{2\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}. \quad (2.97b)$$

Queste espressioni dimostrano che a un dato insieme di valori di Γ_r e di Γ_i corrisponde un insieme univoco di valori di r_L e di x_L . Tuttavia, se si fissa il valore di r_L , per esempio ponendolo uguale a 2, si possono assegnare a Γ_r e Γ_i molte possibili coppie di valori, ciascuna delle quali corrisponde allo stesso valore di r_L . Per esempio, $(\Gamma_r, \Gamma_i) = (0.33, 0)$ corrisponde a $r_L = 2$, come pure la coppia $(\Gamma_r, \Gamma_i) = (0.5, 0.29)$ e un numero infinito di altre coppie. Infatti, se si graficassero nel piano Γ_r - Γ_i tutte le possibili coppie di Γ_r e di Γ_i corrispondenti a $r_L = 2$, si otterrebbe il cerchio indicato da $r_L = 2$ in Figura 2.21. Cerchi analoghi corrispondono agli altri valori di r_L e all'interno del dominio delimitato da $|\Gamma| = 1$ tutti questi cerchi passano per il punto $(\Gamma_r, \Gamma_i) = (1, 0)$. Con alcune operazioni algebriche si può riscrivere la (2.97a) in modo da ottenere la seguente *equazione parametrica* nel piano Γ_r - Γ_i del cerchio corrispondente a un dato valore di r_L :

$$\left(\Gamma_r - \frac{r_L}{1 + r_L}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1 + r_L}\right)^2. \quad (2.98)$$

Figura 2.21
Gruppi di cerchi a r_L
costante e x_L costante
all'interno del dominio
 $|\Gamma| \leq 1$.



L'equazione canonica di un cerchio nel piano x - y di centro (x_0, y_0) e raggio a è data da

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = a^2. \quad (2.99)$$

Confrontando la (2.98) e la (2.99) si ricava che il cerchio r_L è centrato in $\Gamma_r = r_L/(1 + r_L)$ e $\Gamma_i = 0$, con raggio pari a $1/(1 + r_L)$. Il cerchio massimo descritto in Figura 2.21, corrispondente a $r_L = 0$, è il cerchio unitario associato a $|\Gamma| = 1$. Ciò non deve sorprendere, perché quando $r_L = 0$ si ha che $|\Gamma| = 1$ a prescindere dal valore del modulo di x_L .

Da un analogo esame dell'espressione di x_L data dalla (2.97b) si ricava pure l'equazione di un cerchio data da

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x_L}\right)^2 = \left(\frac{1}{x_L}\right)^2, \quad (2.100)$$

ma i cerchi a x_L costante nel piano Γ_r - Γ_i hanno caratteristiche diverse da quelli a r_L costante. Per prima cosa, la reattanza normalizzata x_L può assumere valori sia positivi che negativi, mentre la resistenza normalizzata non può essere negativa, in quanto le resistenze negative non hanno significato fisico. Dunque la (2.100) genera due gruppi di cerchi, uno corrispondente ai valori positivi di x_L e l'altro corrispondente ai valori negativi di x_L . Inoltre, come descritto in Figura 2.21, ciascun cerchio si trova solo in parte entro i confini del cerchio unitario. I gruppi di cerchi relativi alle due equazioni parametriche (2.98) e (2.100), graficati per opportuni valori di r_L e di x_L , costituiscono la carta di Smith mostrata in Figura 2.22. Un determinato punto sulla carta di Smith, come il punto P in Figura 2.22, rappresenta un'impedenza di carico normalizzata $z_L = 2 - j1$, corrispondente a un coefficiente di riflessione in tensione $\Gamma = 0.45 \exp(-j26.6^\circ)$. Il modulo $|\Gamma| = 0.45$ si ottiene dividendo la lunghezza del segmento che congiunge il centro della carta di Smith con il punto P per la lunghezza del segmento che congiunge il centro della carta di Smith con il bordo del cerchio unitario, in quanto il raggio del cerchio unitario corrisponde a $|\Gamma| = 1$. Il perimetro della carta di Smith contiene tre ghiera concentriche: la ghiera più interna è indicata con la dicitura *angolo del coefficiente di riflessione in gradi* ed è la ghiera su cui si misura θ_r . Come indicato in Figura 2.22, per il punto P si ha $\theta_r = -26.6^\circ$. Il significato e l'utilizzo delle altre due ghiera saranno discussi in seguito.

ESERCIZIO 2.15 Si usi la carta di Smith per ricavare i valori di Γ corrispondenti alle seguenti impedenze di carico normalizzate: (a) $z_L = 2 + j0$, (b) $z_L = 1 - j1$, (c) $z_L = 0.5 - j2$, (d) $z_L = -j3$, (e) $z_L = 0$ (cortocircuito), (f) $z_L = \infty$ (circuito aperto), (g) $z_L = 1$ (carico adattato).

SOLUZIONE (a) $\Gamma = 0.33$, (b) $\Gamma = 0.45 \angle -63.4^\circ$, (c) $\Gamma = 0.83 \angle -50.9^\circ$, (d) $\Gamma = 1 \angle -36.9^\circ$, (e) $\Gamma = -1$, (f) $\Gamma = 1$, (g) $\Gamma = 0$.

2.9.2 Impedenza di ingresso

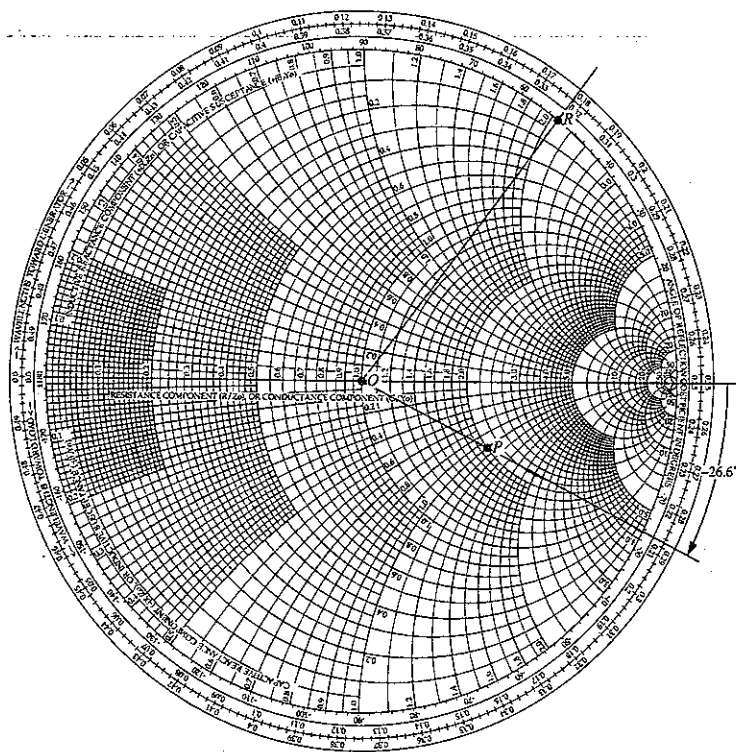
Dalla (2.61), l'impedenza di ingresso della linea a una distanza l dal carico è data da

$$Z_{in} = Z_0 \left[\frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta l}}{1 - \Gamma e^{-j2\beta l}} \right] \quad (\Omega). \quad (2.101)$$

Per usare la carta di Smith si devono normalizzare le impedenze rispetto all'impedenza di carico Z_0 . Dunque l'*impedenza di ingresso normalizzata* è

Figura 2.22

Il punto P rappresenta un'impedenza di carico normalizzata $z_L = 2 - j1$. Il coefficiente di riflessione ha modulo $|\Gamma| = OP/OR = 0.45$ e angolo $\theta_r = -26.6^\circ$. Il punto R è un punto arbitrario sul cerchio $r_L = 0$, che coincide col cerchio $|\Gamma| = 1$.



$$z_{in} = \frac{Z_{in}}{Z_0} = \frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta l}}{1 - \Gamma e^{-j2\beta l}} \quad (\text{adimensionale}). \quad (2.102)$$

La grandezza $\Gamma = |\Gamma|e^{j\theta_r}$ è il coefficiente di riflessione in tensione al carico. Si definisce con

$$\Gamma_l = \Gamma e^{-j2\beta l} = |\Gamma|e^{j\theta_r}e^{-j2\beta l} = |\Gamma|e^{j(\theta_r - 2\beta l)} \quad (2.103)$$

il coefficiente di riflessione in tensione *sfasato*, vale a dire che Γ_l ha lo stesso modulo di Γ , ma la fase di Γ_l è ruotata di $2\beta l$ rispetto a quella di Γ . Si può riscrivere la (2.102) in funzione di Γ_l come

$$z_{in} = \frac{1 + \Gamma_l}{1 - \Gamma_l}. \quad (2.104)$$

La forma della (2.104) è identica a quella dell'espressione di z_L data dalla (2.94):

$$z_L = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}. \quad (2.105)$$

La somiglianza della forma suggerisce che, se si sostituisce Γ con Γ_l , z_L viene sostituita da z_{in} . Sulla carta di Smith, sostituire Γ con Γ_l equivale a mantenere costante $|\Gamma|$ e diminuire la fase θ_r di una quantità pari a $2\beta l$, il che corrisponde a una rotazione in

senso orario sulla carta di Smith. Tenendo conto che una rotazione completa attorno alla carta di Smith equivale a una variazione di fase pari a 2π , la lunghezza l corrispondente a una tale variazione si ottiene dalla

$$2\beta l = 2 \frac{2\pi}{\lambda} l = 2\pi, \quad (2.106)$$

da cui risulta $l = \lambda/2$. La ghiera più esterna attorno al perimetro della carta di Smith in Figura 2.22, detta ghiera delle *lunghezze d'onda verso il generatore* (WTG), è stata realizzata per indicare il movimento verso il generatore sulla linea di trasmissione in unità di lunghezza d'onda. Vale a dire che l si misura in lunghezze d'onda e una rotazione completa corrisponde a $l = \lambda/2$. In alcuni problemi relativi alle linee di trasmissione può essere necessario spostarsi da un punto della linea a un altro punto più vicino al carico, nel qual caso la fase aumenta, il che corrisponde a una rotazione in senso antiorario. Per comodità, la carta di Smith contiene attorno al suo perimetro tra la ghiera θ_r e la ghiera WTG una terza ghiera utile allo scopo, detta ghiera delle *lunghezze d'onda verso il carico* (WTL).

Per illustrare come si usa la carta di Smith per ricavare Z_{in} , si consideri una linea di trasmissione a 50Ω senza perdite terminata su di un'impedenza di carico $Z_L = (100 - j50) \Omega$. Si vuole ricavare Z_{in} a una distanza $l = 0.1\lambda$ dal carico. L'impedenza di carico normalizzata è $z_L = Z_L/Z_0 = 2 - j1$, indicata dal punto A sulla carta di Smith mostrata in Figura 2.23; sulla ghiera WTG il punto A si trova a 0.287λ . Usando un compasso, si traccia un cerchio che passa per il punto A e il cui centro coincide con il centro della carta di Smith. Dato che il centro della carta di Smith è il punto di intersezione degli assi Γ_r e Γ_i , tutti i punti del cerchio tracciato hanno lo stesso valore di $|\Gamma|$. Questo è chiamato *cerchio a $|\Gamma|$ costante*, o più comunemente *cerchio del ROS*. La ragione di questo secondo nome è che il rapporto d'onda stazionaria in tensione (ROS) è legato a $|\Gamma|$ dalla (2.59):

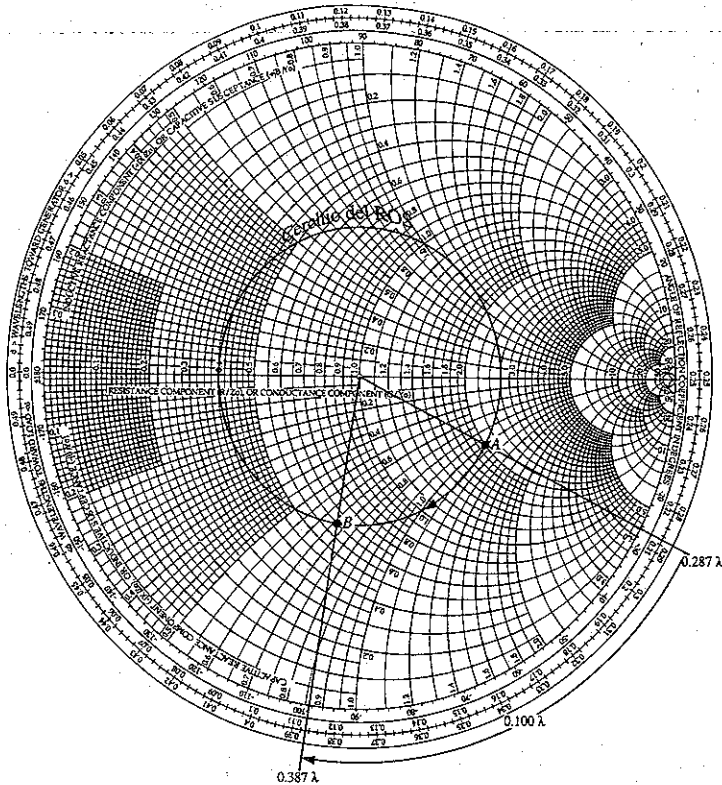
$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}. \quad (2.107)$$

Perciò un valore costante di $|\Gamma|$ corrisponde a un determinato valore di S . Come detto in precedenza, per sostituire z_L con z_{in} si deve mantenere costante $|\Gamma|$, il che significa rimanere sul cerchio del ROS, e diminuire la fase di Γ di una quantità pari a $2\beta l$. Ciò equivale a spostarsi verso il generatore di una distanza $l = 0.1\lambda$ sulla ghiera WTG. Dato che il punto A si trova a 0.287λ , bisogna spostarsi fino al punto $0.287\lambda + 0.1\lambda = 0.387\lambda$ sulla ghiera WTG. Un segmento radiale che passa per questo nuovo punto sulla ghiera WTG interseca il cerchio del ROS nel punto B . Questo punto rappresenta z_{in} e il suo valore è $z_{in} = 0.6 - j0.66$. Infine, si denormalizza z_{in} moltiplicandola per $Z_0 = 50 \Omega$ per ottenere $Z_{in} = (30 - j33) \Omega$. Questo risultato si può verificare analiticamente usando la (2.101). I punti compresi tra A e B sul cerchio del ROS rappresentano i diversi punti lungo la linea di trasmissione.

ESERCIZIO 2.16 Si usi la carta di Smith per ricavare l'impedenza di ingresso normalizzata di una linea senza perdite di lunghezza l terminata su di un'impedenza di carico normalizzata z_L per ciascuna delle seguenti combinazioni: (a) $l = 0.25\lambda, z_L = 1 + j0$, (b) $l = 0.5\lambda, z_L = 1 + j1$, (c) $l = 0.3\lambda, z_L = 1 - j1$, (d) $l = 1.2\lambda, z_L = 0.5 - j0.5$, (e) $l = 0.1\lambda, z_L = 0$ (cortocircuito), (f) $l = 0.4\lambda, z_L = j3$, (g) $l = 0.2\lambda, z_L = \infty$ (circuito aperto).

SOLUZIONE (a) $z_{in} = 1 + j0$, (b) $z_{in} = 1 + j1$, (c) $z_{in} = 0.76 + j0.84$, (d) $z_{in} = 0.59 + j0.66$, (e) $z_{in} = 0 + j0.73$, (f) $z_{in} = 0 + j0.72$, (g) $z_{in} = 0 - j0.32$.

Figura 2.23
Il punto A rappresenta un'impedenza di carico normalizzata $z_L = 2 - j1$ a 0.287λ sulla ghiera WTG. Il punto B rappresenta l'ingresso della linea a 0.1λ dal carico, in cui si ha $z_{in} = 0.6 - j0.66$.



2.9.3 ROS, massimi e minimi di tensione

Si consideri un carico con $z_L = 2 + j1$: la Figura 2.24 mostra la carta di Smith su cui si è tracciato il cerchio del ROS che passa per z_L , rappresentata dal punto A . Il cerchio del ROS interseca l'asse reale Γ_r in due punti, indicati con $P_{\max}$ e $P_{\min}$, entrambi caratterizzati da $\Gamma_i = 0$ e $\Gamma = \Gamma_r$; inoltre, essendo sull'asse reale, la parte immaginaria dell'impedenza di carico $x_L = 0$. Dalla definizione di Γ si ha

$$\Gamma = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}, \quad (2.108)$$

e i punti $P_{\max}$ e $P_{\min}$ corrispondono al caso particolare

$$\Gamma = \Gamma_r = \frac{r_L - 1}{r_L + 1} \quad (\text{per } \Gamma_i = 0), \quad (2.109)$$

dove $P_{\min}$ corrisponde alla condizione $r_L < 1$ e $P_{\max}$ corrisponde alla condizione $r_L > 1$. Ricavando $|\Gamma|$ in funzione di S dalla (2.107), si ha

$$|\Gamma| = \frac{S - 1}{S + 1}. \quad (2.110)$$

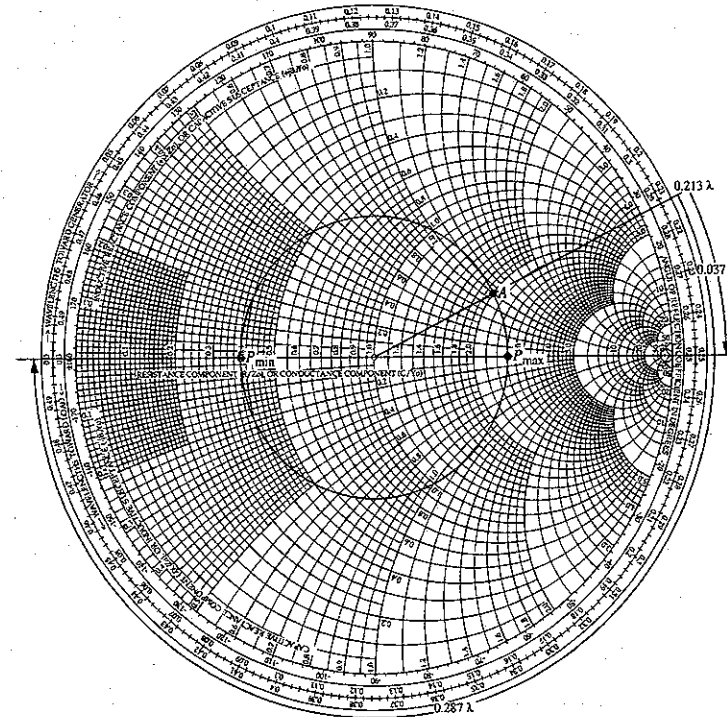
Nei punti $P_{\max}$ e $P_{\min}$ si ha che $|\Gamma| = \Gamma_r$, dunque

$$\Gamma_r = \frac{S - 1}{S + 1}. \quad (2.111)$$

La somiglianza formale tra la (2.109) e la (2.111) suggerisce che sia $S = r_L$. Tuttavia, dato che per definizione si ha $S \geq 1$, solo il punto $P_{\max}$ soddisfa la condizione in quanto ha $r_L > 1$. In Figura 2.24 si ha che $r_L = 2.6$ in $P_{\max}$, dunque $S = 2.6$. In altre parole, il valore numerico di S è uguale al valore di r_L in $P_{\max}$, il punto in cui il cerchio del ROS interseca l'asse reale di Γ a destra del centro della carta.

I punti $P_{\max}$ e $P_{\min}$ rappresentano anche le distanze dal carico in cui il modulo $|\tilde{V}|$ della tensione sulla linea è rispettivamente minimo o massimo. Ciò si dimostra facilmente considerando la definizione di Γ_i data dalla (2.103): nel punto $P_{\max}$ la fase complessiva di Γ_i , vale a dire $(\theta_r - 2\beta l)$, è uguale a zero se $\theta_r > 0$ oppure a 2π se $\theta_r < 0$, che è la condizione corrispondente a $|\tilde{V}|_{\max}$, come indicato dalla (2.55). Analogamente, in $P_{\min}$ la fase complessiva di Γ_i è uguale a π , che è la condizione corrispondente a $|\tilde{V}|_{\min}$. Perciò, per la linea di trasmissione rappresentata dal cerchio del ROS descritto in Figura 2.24, la distanza tra il carico e il massimo di tensione più vicino è $l_{\max} = 0.037\lambda$, ottenuta ruotando in senso orario dal punto di carico A fino al punto $P_{\max}$, e la distanza tra il carico e il minimo di tensione più vicino è $l_{\min} = 0.287\lambda$, corrispondente alla rotazione in senso orario da A a $P_{\min}$. Dato che la posizione di $|\tilde{V}|_{\max}$ è la stessa di $|\tilde{V}|_{\min}$ e la posizione di $|\tilde{V}|_{\min}$ è la stessa di $|\tilde{V}|_{\max}$, la carta di Smith offre un mezzo conveniente per determinare le distanze verso tutti i massimi e i minimi sulla linea, dal momento che l'andamento delle onde stazionarie ha un periodo di ripetizione pari a $\lambda/2$.

Figura 2.24
Il punto A rappresenta un'impedenza di carico normalizzata $z_L = 2 + j1$. Il rapporto d'onda stazionaria è $S = 2.6$ (letto in $P_{\max}$), la distanza tra il carico e il primo massimo di tensione è $l_{\max} = (0.25 - 0.213)\lambda = 0.037\lambda$ e la distanza tra il carico e il primo minimo di tensione è $l_{\min} = (0.037 + 0.25)\lambda = 0.287\lambda$.



2.9.4 Trasformazione da impedenza ad ammettenza

Per la soluzione di determinati tipi di problemi riguardanti le linee di trasmissione è spesso più conveniente lavorare con le ammettenze piuttosto che con le impedenze. Una qualsiasi impedenza Z è in generale una quantità complessa formata da una resistenza R e una reattanza X :

$$Z = R + jX \quad (\Omega). \quad (2.112)$$

L'ammettenza Y corrispondente a Z è il reciproco di Z :

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \quad (\text{S}). \quad (2.113)$$

La parte reale di Y è detta *conduttanza* e indicata con G , mentre la parte immaginaria di Y è detta *suscettanza* e indicata con B . Ciò significa che

$$Y = G + jB \quad (\text{S}). \quad (2.114)$$

Confrontando la (2.114) e la (2.113) si ha

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2} \quad (\text{S}), \quad (2.115a)$$

$$B = \frac{-X}{R^2 + X^2} \quad (\text{S}). \quad (2.115b)$$

L'impedenza normalizzata z è definita come il rapporto tra Z e Z_0 , l'impedenza caratteristica della linea. Lo stesso concetto si applica alla definizione dell'ammettenza normalizzata y , vale a dire

$$y = \frac{Y}{Y_0} = \frac{G}{Y_0} + j \frac{B}{Y_0} = g + jb \quad (\text{adimensionale}), \quad (2.116)$$

dove $Y_0 = 1/Z_0$ è l'ammettenza caratteristica della linea e inoltre

$$g = \frac{G}{Y_0} = GZ_0 \quad (\text{adimensionale}), \quad (2.117a)$$

$$b = \frac{B}{Y_0} = BZ_0 \quad (\text{adimensionale}). \quad (2.117b)$$

Le grandezze indicate dalle lettere minuscole g e b rappresentano rispettivamente la *conduttanza normalizzata* e la *suscettanza normalizzata* di y . Naturalmente, l'ammettenza normalizzata y è il reciproco dell'impedenza normalizzata z ,

$$y = \frac{Y}{Y_0} = \frac{Z_0}{Z} = \frac{1}{z}. \quad (2.118)$$

Analogamente, utilizzando la (2.105), l'ammettenza di carico normalizzata y_L è data da

$$y_L = \frac{1}{z_L} = \frac{1 - \Gamma}{1 + \Gamma} \quad (\text{adimensionale}). \quad (2.119)$$

Si consideri ora l'impedenza di ingresso normalizzata z_{in} a una distanza $l = \pi/4$ dal carico: usando la (2.102) con $2\beta l = 4\pi l/\lambda = 4\pi\lambda/4\lambda = \pi$ si ha

$$z_{in}(l = \lambda/4) = \frac{1 + \Gamma e^{-j\pi}}{1 - \Gamma e^{-j\pi}} = \frac{1 - \Gamma}{1 + \Gamma} = y_L. \quad (2.120)$$

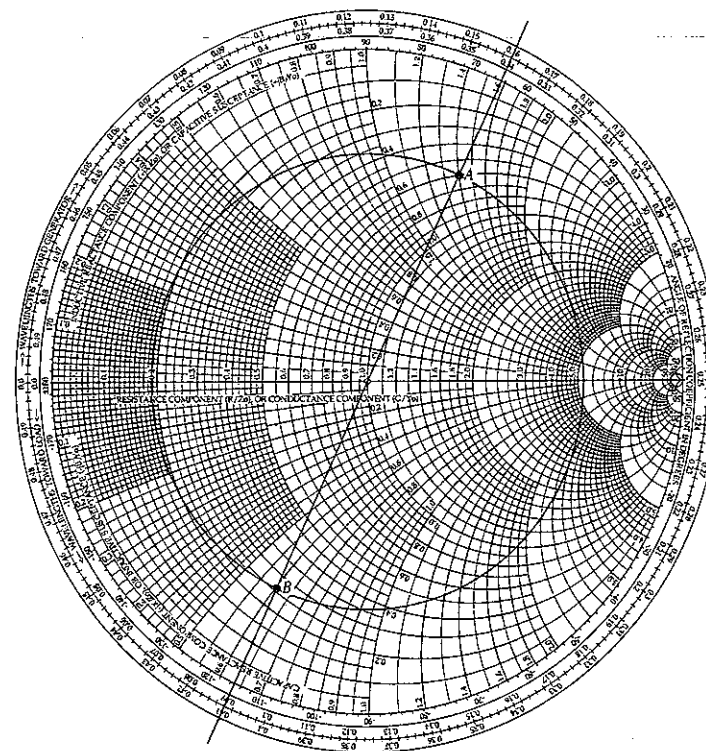


Figura 2.25
Il punto A rappresenta un'impedenza di carico normalizzata $z_L = 0.6 + j1.4$. La sua corrispondente ammettenza normalizzata è $y_L = 0.25 - j0.6$ ed è rappresentata dal punto B .

Perciò una rotazione di $\lambda/4$ sulla carta di Smith trasforma z_L in y_L . Nella Figura 2.25 i punti che rappresentano z_L e y_L sono diametralmente opposti l'uno all'altro sul cerchio dei ROS. Infatti, una tale trasformazione sulla carta di Smith si può usare per determinare una qualsiasi ammettenza normalizzata a partire dalla corrispondente impedenza normalizzata e viceversa.

La carta di Smith si può utilizzare sia per le impedenze normalizzate che per le ammettenze normalizzate. La versione per le impedenze della carta di Smith è formata da cerchi a r_L e x_L costante, che rappresentano la resistenza e la reattanza normalizzata di un'impedenza di carico normalizzata z_L . Quando viene usata come carta per le ammettenze, i cerchi a r_L costante diventano cerchi a g_L costante e i cerchi a x_L costante diventano cerchi a b_L costante, dove g_L e b_L sono rispettivamente la conduttanza e la suscettanza normalizzata di un'ammettenza di carico normalizzata y_L .

Esempio 2.10 Calcoli sulla carta di Smith

Una linea di trasmissione a 50Ω senza perdite è terminata su di un'impedenza di carico $Z_L = (25 + j50) \Omega$. Si usi la carta di Smith per ricavare (a) il coefficiente di riflessione in tensione, (b) il rapporto d'onda stazionaria in tensione, (c) le distanze dal carico del primo massimo di tensione e del primo minimo di tensione, (d) l'impedenza di ingresso della linea, essendo la sua lunghezza pari a 3.3λ , (e) l'ammettenza di ingresso della linea.

Soluzione

(a) L'impedenza di carico normalizzata è

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{25 + j50}{50} = 0.5 + j1,$$

indicata dal punto *A* sulla carta di Smith in Figura 2.26. Usando un righello, si traccia un segmento radiale dal centro della carta nel punto *O* attraverso il punto *A*, fino a raggiungere il perimetro esterno della carta. Il segmento interseca la ghiera indicata con "angolo del coefficiente di riflessione in gradi" nel punto $\theta_r = 83^\circ$. Quindi si misura con il righello la lunghezza d_A del segmento tra i punti *O* e *A* e la lunghezza $d_{O'}$ del segmento tra i punti *O* e *O'*, dove *O'* è un punto arbitrario sul cerchio $r_L = 0$. La lunghezza $d_{O'}$ è uguale al raggio del cerchio $|\Gamma| = 1$. Il modulo di Γ si ottiene quindi come $|\Gamma| = d_A/d_{O'} = 0.62$, dunque

$$\Gamma = 0.62e^{j83^\circ} = 0.62 \angle 83^\circ. \quad (2.121)$$

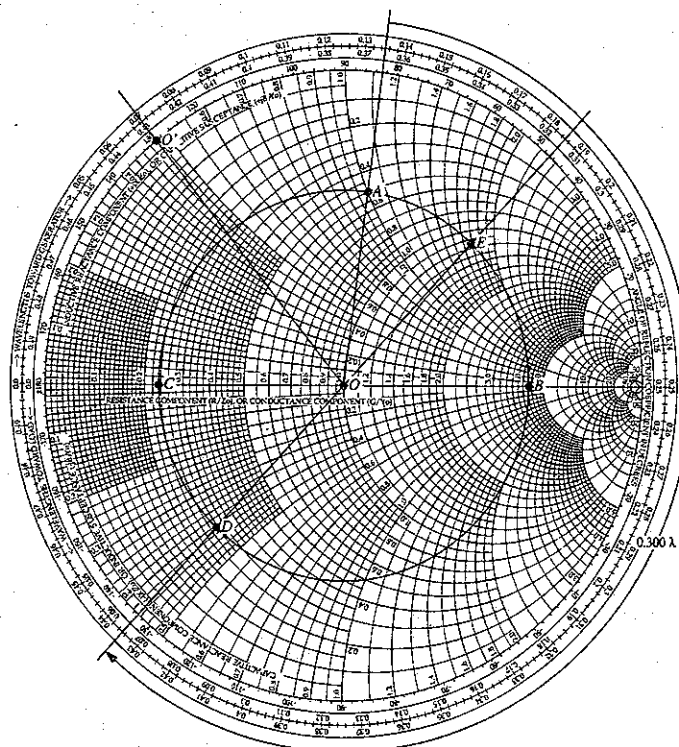


Figura 2.26 Soluzione dell'Esempio 2.10. Il punto *A* rappresenta un'impedenza di carico normalizzata $z_L = 0.5 + j1$ a 0.135λ sulla ghiera WTG. In *A* si ha $\theta_r = 83^\circ$ e $|\Gamma| = d_A/d_{O'} = OA/OO' = 0.62$. In *B* il rapporto d'onda stazionaria è $S = 4.26$. La distanza tra *A* e *B* è $l_{\max} = 0.115\lambda$ e quella tra *A* e *C* è $l_{\min} = 0.365\lambda$. Il punto *D* rappresenta l'impedenza di carico normalizzata $z_{in} = 0.28 - j0.40$, mentre il punto *E* rappresenta l'ammettenza di carico normalizzata $y_{in} = 1.15 + j1.7$.

(b) Usando un compasso si traccia il cerchio del ROS centrato nel punto *O* e passante per il punto *A*. Il cerchio interseca l'asse Γ_r nei punti *B* e *C*. Il valore di r_L nel punto *B* è 4.26, e in quel punto è anche uguale a *S*. Perciò

$$S = 4.26.$$

(c) Il primo massimo di tensione si ha nel punto *B* sul cerchio del ROS, cioè nella posizione 0.25λ sulla ghiera WTG. Il carico, rappresentato dal punto *A*, è a 0.135λ sulla ghiera WTG. Dunque la distanza tra il carico e il primo massimo di tensione è

$$l_{\max} = (0.25 - 0.135)\lambda = 0.115\lambda.$$

Il primo minimo di tensione si ha nel punto *C*. Spostandosi sulla ghiera WTG da *A* a *C* si ottiene

$$l_{\min} = (0.5 - 0.135)\lambda = 0.365\lambda,$$

vale a dire 0.25λ oltre $l_{\max}$.

(d) La linea è lunga 3.3λ , che sottraendo i multipli di 0.5λ si riduce a 0.3λ . Rispetto al carico, che si trova a 0.135λ sulla ghiera WTG, l'ingresso della linea si trova a $(0.135\lambda + 0.3\lambda) = 0.435\lambda$ ed è indicato dal punto *D* sul cerchio del ROS, la cui impedenza normalizzata corrispondente è

$$z_{in} = 0.28 - j0.40,$$

e dunque

$$Z_{in} = z_{in}Z_0 = (0.28 - j0.40)50 = (14 - j20) \Omega.$$

(e) L'ammettenza di ingresso normalizzata y_{in} si trova spostandosi di 0.25λ sulla carta di Smith fino al punto immagine z_{in} dalla parte opposta del cerchio, indicato dal punto *E* sul cerchio del ROS. Dalle coordinate del punto *E* si ottiene

$$y_{in} = 1.15 + j1.7,$$

e la corrispondente ammettenza di ingresso è

$$Y_{in} = y_{in}Y_0 = \frac{y_{in}}{Z_0} = \frac{1.15 + j1.7}{50} = (0.023 + j0.034) S.$$

Esempio 2.11 Calcolo di Z_L mediante l'uso della carta di Smith

Questo problema è simile all'Esempio 2.5, tranne per il fatto che ora la soluzione sarà ottenuta mediante la carta di Smith.

Sapendo che il rapporto d'onda stazionaria in tensione è $S = 3$ su di una linea a 50Ω , che il primo minimo di tensione si verifica a 5 cm dal carico e che la distanza tra minimi adiacenti è di 20 cm, si ricavi l'impedenza di carico.

Soluzione La distanza tra minimi adiacenti è pari a $\lambda/2$, dunque $\lambda = 40$ cm. In unità di lunghezza d'onda, il primo minimo di tensione si trova a

$$l_{\min} = \frac{5}{40} = 0.125\lambda.$$

Il punto *A* sulla carta di Smith in Figura 2.27 corrisponde a $r_L = S = 3$. Usando il compasso, si traccia il cerchio a *S* costante che passa per il punto *A*; il punto *B* rappresenta le posizioni dei minimi di tensione. Spostandosi di 0.125λ dal punto *B* verso il carico sulla ghiera WTL, cioè in senso antiorario, si arriva al punto *C*, che rappresenta la posizione del carico. L'impedenza di carico normalizzata nel punto *C* è

$$z_L = 0.6 - j0.8.$$

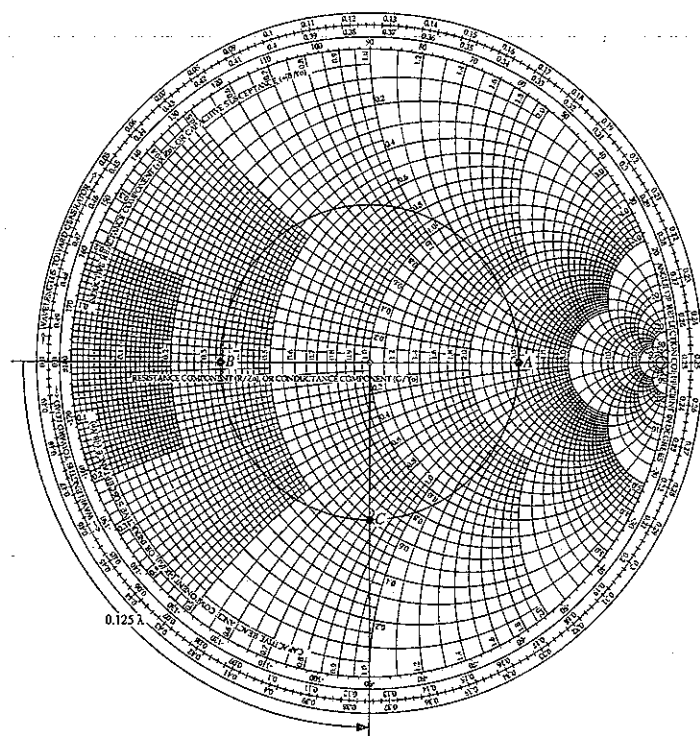


Figura 2.27 Soluzione dell'Esempio 2.11. Il punto A rappresenta $S = 3$, il punto B rappresenta la posizione del primo minimo di tensione e il punto C rappresenta il carico a 0.125λ dal punto B sulla ghiera WTL. In C si ha $z_L = 0.6 - j0.8$.

Moltiplicando per $Z_0 = 50 \Omega$, si ottiene

$$Z_L = 50(0.6 - j0.8) = (30 - j40) \Omega.$$

Domande di verifica

- 2.19 Quale valore di $|\Gamma|$ è rappresentato dal perimetro esterno della carta di Smith? Quale punto della carta di Smith rappresenta un carico adattato?
- 2.20 Cos'è il cerchio del ROS? Quale grandezza è costante in tutti i punti del cerchio del ROS?
- 2.21 Quale lunghezza della linea corrisponde a una rotazione completa attorno alla carta di Smith? Perché?
- 2.22 Quali punti sul cerchio del ROS corrispondono alle posizioni dei massimi e dei minimi di tensione sulla linea e perché?
- 2.23 Data un'impedenza normalizzata z_L , come si utilizza la carta di Smith per ricavare la corrispondente ammettenza normalizzata $y_L = 1/z_L$?

2.10 Adattamento di impedenza

Una linea di trasmissione di solito collega un circuito generatore a una delle due porte con un carico all'altra porta; il carico può essere un'antenna o qualsiasi circuito con un'impedenza di ingresso equivalente Z_L . Si dice che la linea di trasmissione è adattata al carico quando la sua impedenza caratteristica è $Z_0 = Z_L$, nel qual caso non si verifica alcuna riflessione alla porta di carico della linea. Dato che le linee di trasmissione sono usate principalmente per trasferire potenza e trasmettere segnali codificati, per esempio dati numerici, il fatto che il carico sia adattato garantisce che la potenza trasferita al carico stesso sia massima.

Per adattare il carico alla linea di trasmissione, la soluzione più semplice è progettare il circuito di carico in modo che abbia impedenza $Z_L = Z_0$. Sfortunatamente questo può non essere possibile in concreto, in quanto il circuito di carico può dover soddisfare altri requisiti. Una soluzione alternativa consiste nell'inserire una rete di adattamento di impedenza tra il carico e la linea di trasmissione, come descritto in Figura 2.28. Lo scopo della rete di adattamento è di eliminare le riflessioni nella sezione MM' in cui la linea di trasmissione si congiunge alla rete. Ciò si ottiene progettando la rete di adattamento in modo che manifesti un'impedenza uguale a Z_0 in MM' , vista dal lato della linea di trasmissione. Se la rete è senza perdite, tutta la potenza entrante sarà trasferita al carico. Le reti di adattamento possono essere formate da elementi concentrati, nel qual caso vengono usati solo condensatori e induttanze per evitare perdite ohmiche, oppure da tratti di linee di trasmissione le cui lunghezze e terminazioni sono scelte opportunamente. Di questo secondo approccio verrà data dimostrazione considerando una rete di adattamento a stub semplice.

La rete di adattamento è progettata per adattare un'impedenza di carico $Z_L = R_L + jX_L$ a una linea di trasmissione senza perdite con impedenza caratteristica Z_0 . Ciò significa che la rete deve trasformare la parte reale dell'impedenza di carico dal valore R_L nella sezione di carico al valore Z_0 nella sezione MM' in Figura 2.28 e trasformare la parte immaginaria da X_L sul carico a zero in MM' . Per ottenere queste due trasformazioni, la rete di adattamento deve avere almeno due gradi di libertà, vale a dire almeno due parametri variabili. La rete di adattamento a stub semplice descritta in Figura 2.29 è formata da due tratti di linea di trasmissione, uno dei quali ha lunghezza d e collega il carico alla linea di alimentazione in MM' , mentre l'altro ha lunghezza l ed è collegato a MM' in parallelo alle altre due linee. Questa seconda linea è detta stub ed è di solito terminata su un cortocircuito oppure su un circuito aperto. Lo stub descritto in Figura 2.29 è terminato su un cortocircuito.

I due gradi di libertà richiesti si ottengono variando la lunghezza l dello stub e la distanza d dal carico del punto di collegamento dello stub. Dal momento che lo stub è connesso a MM' in parallelo alla linea ed è perciò detto stub parallelo, è più facile lavorare con le ammettenze che con le impedenze. La procedura di adattamento consiste di due passi fondamentali: nel primo passo si sceglie la distanza d in modo da trasformare l'ammettenza di carico $Y_L = 1/Z_L$ in un'ammettenza nella forma $Y_d = Y_0 + jB$ osservata nella sezione MM' dal punto di vista del generatore.

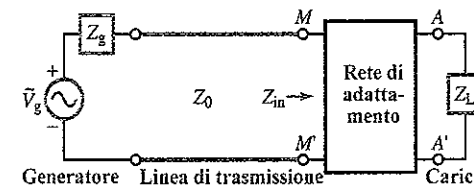
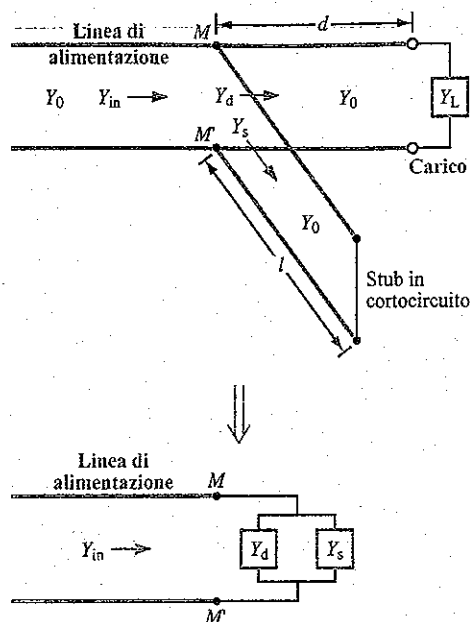


Figura 2.28

La funzione svolta dalla rete di adattamento è quella di trasformare l'impedenza di carico Z_L in modo che l'impedenza Z_{in} nella sezione di ingresso della rete sia uguale all'impedenza caratteristica Z_0 della linea di trasmissione.

Figura 2.29
Rete di adattamento con
stub in cortocircuito.



Successivamente, nel secondo passo si sceglie la lunghezza l dello stub in modo che la sua ammettenza di ingresso Y_s nella sezione MM' sia uguale a $-jB$. Dalla somma in parallelo delle due ammettenze in MM' si ottiene Y_0 , l'ammettenza caratteristica della linea. La procedura è illustrata nell'Esempio 2.12.

Esempio 2.12 Adattatore a stub semplice

Una linea di trasmissione a 50Ω è collegata a un'antenna con impedenza di carico $Z_L = (25 - j50) \Omega$. Si ricavi la posizione e la lunghezza dello stub in cortocircuito richiesto per adattare la linea.

Soluzione L'impedenza di carico normalizzata è

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{25 - j50}{50} = 0.5 - j1,$$

a cui corrisponde il punto A marcato sulla carta di Smith in Figura 2.30; in seguito si traccia il cerchio a S costante che passa per A . Per eseguire la procedura di adattamento è più facile lavorare con le ammettenze che con le impedenze. L'ammettenza di carico normalizzata y_L è nel punto B , ottenuto ruotando di 0.25λ o analogamente tracciando un segmento dal punto A attraverso il centro fino al punto immagine sul cerchio a S costante. Il valore di y_L nel punto B è

$$y_L = 0.4 + j0.8,$$

ed è posizionato a 0.115λ sulla ghiera WTG. Nel dominio delle ammettenze, i cerchi a r_L costante divengono cerchi a g_L costante e i cerchi a x_L costante divengono cerchi a b_L costante. Per ottenere l'adattamento, bisogna spostarsi dal carico verso il generatore

di una distanza d tale che l'ammettenza di ingresso normalizzata y_d della linea terminata sul carico in Figura 2.29 abbia parte reale uguale a 1. Questa condizione è soddisfatta da ciascuno dei due punti di adattamento C e D , indicati rispettivamente sulle carte di Smith nelle Figure 2.30 e 2.31, che corrispondono alle intersezioni del cerchio a S costante con il cerchio $g_L = 1$. I punti C e D rappresentano due possibili soluzioni per la distanza d in Figura 2.29.

Soluzione per il punto C [Figura 2.30] In C si ha

$$y_d = 1 + j1.58,$$

posizionato a 0.178λ sulla ghiera WTG. La distanza tra i punti B e C è

$$d_1 = (0.178 - 0.115)\lambda = 0.063\lambda.$$

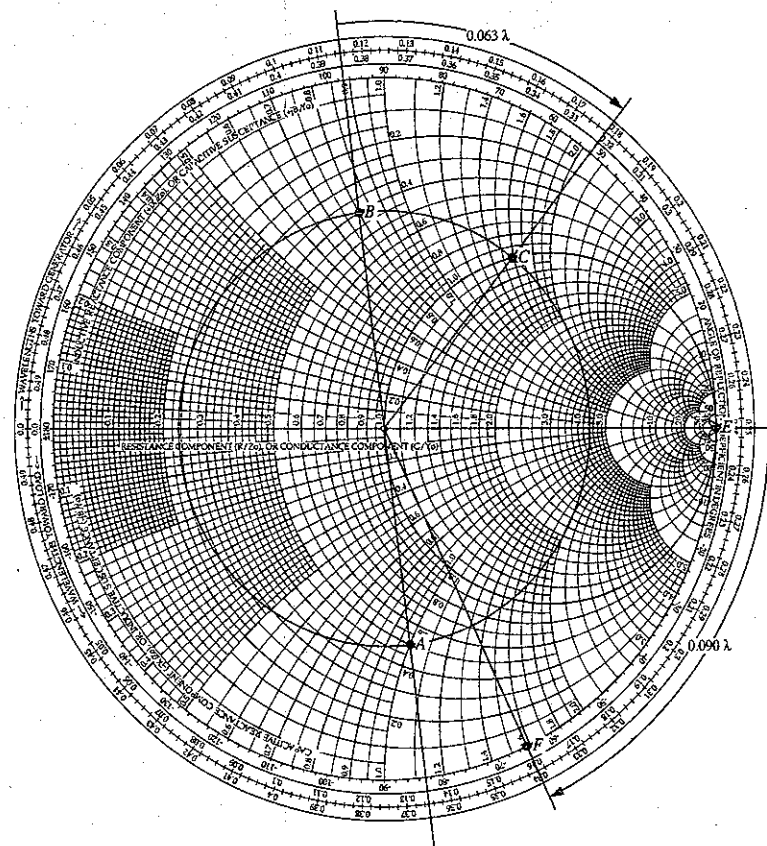


Figura 2.30 Soluzione per il punto C dell'Esempio 2.12. Il punto A rappresenta l'impedenza di carico normalizzata $z_L = 0.5 - j1$ e il punto B rappresenta $y_L = 0.4 + j0.8$. Il punto C è l'intersezione del cerchio del ROS con il cerchio $g_L = 1$. La distanza tra B e C è $d_1 = 0.063\lambda$, la lunghezza dello stub in cortocircuito tra E e F è $l_1 = 0.09\lambda$.

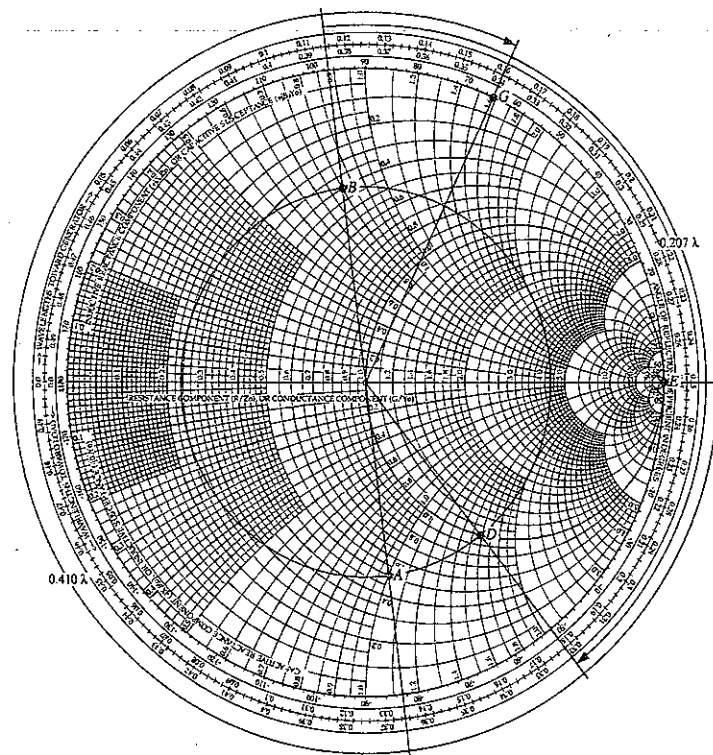


Figura 2.31 Soluzione per il punto D dell'Esempio 2.12. Il punto D è il secondo punto di intersezione del cerchio del ROS con il cerchio $y_1 = 1$. Dalla distanza tra B e D si ottiene $d_2 = 0.207\lambda$ e dalla distanza tra E e G si ottiene $l_2 = 0.410\lambda$.

Dal punto di vista del generatore rispetto al parallelo tra la linea connessa al carico e lo stub in cortocircuito, l'ammettenza di ingresso normalizzata nel punto di collegamento è

$$y_{in} = y_s + y_d,$$

dove y_s è l'ammettenza di ingresso normalizzata dello stub. Perché la linea di alimentazione sia adattata al collegamento in parallelo, deve essere $y_{in} = 1 + j0$. Perciò

$$1 + j0 = y_s + 1 + j1.58,$$

oppure

$$y_s = -j1.58.$$

L'ammettenza normalizzata di un cortocircuito è $-j\infty$ e corrisponde al punto E sulla carta di Smith, che si trova in posizione 0.25λ sulla ghiera WTG. L'ammettenza di ingresso normalizzata pari a $-j1.58$ si trova nel punto F ed è in posizione 0.34λ sulla ghiera WTG. Dunque

$$l_1 = (0.34 - 0.25)\lambda = 0.09\lambda.$$

Soluzione per il punto D [Figura 2.31] Nel punto D si ha

$$y_d = 1 - j1.58,$$

e la distanza tra i punti B e D è

$$d_2 = (0.322 - 0.115)\lambda = 0.207\lambda.$$

L'ammettenza di ingresso normalizzata richiesta per lo stub è $y_s = +j1.58$, che corrisponde al punto G in posizione 0.16λ sulla ghiera WTG. La rotazione dal punto E al punto G comporta una rotazione di 0.25λ più un'ulteriore rotazione di 0.16λ , vale a dire

$$l_2 = (0.25 + 0.16)\lambda = 0.41\lambda.$$

Domande di verifica

- 2.24 Per adattare un'impedenza di carico arbitraria a una linea di trasmissione senza perdite mediante una rete di adattamento, qual è il numero minimo necessario di gradi di libertà che la rete deve rendere disponibili?
- 2.25 Nel caso di una rete di adattamento a stub semplice, quali sono i due gradi di libertà?
- 2.26 Quando una linea di trasmissione viene adattata a un carico mediante una rete di adattamento a stub semplice, non ci sono onde riflesse verso il generatore. Cosa accade alle onde riflesse dal carico e dallo stub in cortocircuito quando arrivano sui terminali MM' in Figura 2.29?

2.11 Transitori in una linea di trasmissione

Finora l'analisi della propagazione delle onde nelle linee di trasmissione è stata incentrata sull'analisi di segnali armonici a frequenza singola in condizioni stazionarie. Gli strumenti sviluppati, che comprendono le tecniche di adattamento di impedenza e l'uso della carta di Smith, sono utili in una vasta gamma di applicazioni, ma sono inadatti per la trattazione di segnali numerici o a larga banda in linee telefoniche o reti di computers. Per segnali di questo genere è necessario esaminare il comportamento in transitorio in funzione del tempo. La *risposta in transitorio* di un impulso di tensione in una linea di trasmissione è il rendiconto temporale della sua propagazione avanti e indietro tra la porta di trasmissione e quella di ricezione della linea, tenendo conto di tutti gli echi, vale a dire delle riflessioni multiple su entrambe le porte.

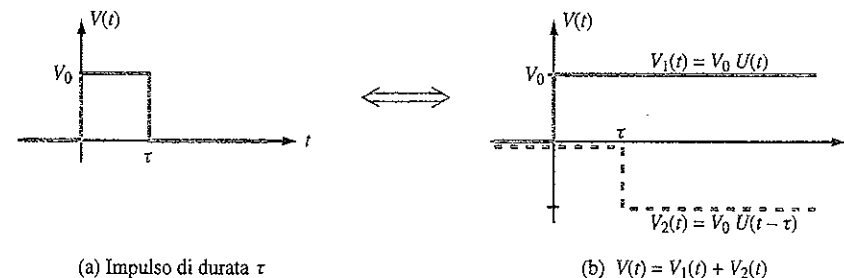


Figura 2.32 Un impulso rettangolare $V(t)$ di durata τ si può rappresentare come somma di due funzioni a gradino unitario di polarità opposta e traslate di τ l'una rispetto all'altra.

Si considera inizialmente il caso semplice di un impulso rettangolare singolo di ampiezza V_0 e durata τ , come descritto in Figura 2.32(a). L'ampiezza dell'impulso è zero prima dell'istante $t = 0$, V_0 nell'intervallo $0 \leq t \leq \tau$ e di nuovo zero al di là di esso. L'impulso si può descrivere dal punto di vista matematico come somma di due funzioni a gradino unitario:

$$\begin{aligned} V(t) &= V_1(t) + V_2(t) \\ &= V_0 U(t) - V_0 U(t - \tau), \end{aligned} \quad (2.122)$$

dove la funzione a gradino unitario $U(x)$ è definita al variare del proprio argomento x come

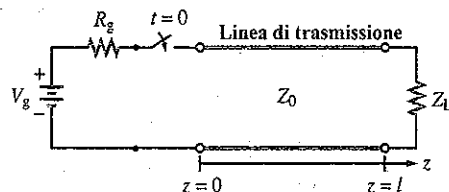
$$U(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \geq 0, \\ 0 & \text{per } x < 0. \end{cases} \quad (2.123)$$

La prima componente, $V_1(t) = V_0 U(t)$, rappresenta una tensione continua di ampiezza V_0 che viene accesa all'istante $t = 0$ e rimane così all'infinito; la seconda componente, $V_2(t) = -V_0 U(t - \tau)$, rappresenta una tensione continua di ampiezza $-V_0$ che viene accesa all'istante $t = \tau$ e rimane anch'essa attiva senza soluzione di continuità. Come si può osservare in Figura 2.32(b), la somma delle due componenti è uguale a V_0 per $0 \leq t \leq \tau$ e uguale a zero per $t > \tau$. Questa rappresentazione dell'impulso in termini di due funzioni a gradino permette di analizzare il comportamento in transitorio dell'impulso in una linea di trasmissione come sovrapposizione di due tensioni continue. Pertanto, se si riescono a sviluppare gli strumenti fondamentali utili per descrivere il comportamento in transitorio di una singola funzione a gradino, si possono applicare gli stessi strumenti a ciascuna delle due componenti dell'impulso per poi sommare opportunamente i risultati.

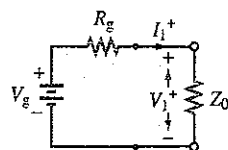
2.11.1 Risposta in transitorio

Il circuito descritto in Figura 2.33(a) è costituito da un generatore formato da una sorgente di tensione continua V_g e una resistenza serie R_g , connesso a una linea di trasmissione senza perdite di lunghezza l e impedenza caratteristica Z_0 . La linea è terminata su un carico puramente resistivo Z_L nel punto $z = l$. Dunque tutte le impedenze presenti nel circuito sono reali.

Figura 2.33
All'istante $t = 0^+$, immediatamente dopo la chiusura dell'interruttore nel circuito (a), il circuito stesso può essere modellato dal circuito equivalente (b).



(a) Circuito della linea di trasmissione



(b) Circuito equivalente a $t=0^+$

L'interruttore posto tra il circuito generatore e la linea di trasmissione viene acceso all'istante $t = 0$. Nel momento in cui l'interruttore si chiude, la linea di trasmissione appare al circuito generatore come un carico di impedenza Z_0 , cioè l'impedenza caratteristica della linea. Ciò avviene perché, in assenza di segnale sulla linea, l'impedenza di ingresso della linea stessa non risente dell'impedenza di carico Z_L . Il circuito che rappresenta la condizione iniziale è descritto in Figura 2.33(b). La corrente iniziale I_1^+ e la corrispondente tensione iniziale V_1^+ alla porta di ingresso della linea di trasmissione sono date da

$$I_1^+ = \frac{V_g}{R_g + Z_0}, \quad (2.124a)$$

$$V_1^+ = I_1^+ Z_0 = \frac{V_g Z_0}{R_g + Z_0}. \quad (2.124b)$$

La combinazione di V_1^+ e I_1^+ costituisce un'onda che inizia a propagarsi lungo la linea con velocità $u_p = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$, immediatamente dopo l'istante di chiusura dell'interruttore. Il segno positivo all'esponente indica il fatto che l'onda si propaga nel verso delle z positive. La risposta in transitorio dell'onda è mostrata in Figura 2.34 per tre istanti di tempo diversi in un circuito che abbia $R_g = 4Z_0$ e $Z_L = 2Z_0$. La prima risposta è relativa all'istante $t_1 = T/2$, dove $T = l/u_p$ è il tempo necessario affinché l'onda si propaghi per tutta la lunghezza della linea. Al tempo t_1 l'onda si è propagata fino a metà della linea, di conseguenza la tensione sulla prima metà della linea è uguale a V_1^+ e la tensione sulla seconda metà della linea è ancora zero, come descritto in Figura 2.34(a). Al tempo $t = T$ l'onda raggiunge il carico in $z = l$ e, dato che $Z_L \neq Z_0$, il disadattamento genera un'onda riflessa di ampiezza pari a

$$V_1^- = \Gamma_L V_1^+, \quad (2.125)$$

dove

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (2.126)$$

è il coefficiente di riflessione del carico. Per il caso specifico illustrato in Figura 2.34, si ha che $Z_L = 2Z_0$, da cui risulta che $\Gamma_L = 1/3$. Dopo la prima riflessione, la tensione sulla linea è la somma di due onde, l'onda iniziale V_1^+ e l'onda riflessa V_1^- . La tensione sulla linea di trasmissione all'istante $t_2 = 3T/2$ è descritta in Figura 2.34(b): $V(z, 3T/2)$ è uguale a V_1^+ sulla prima metà della linea ($0 \leq z \leq l/2$) ed è uguale a $(V_1^+ + V_1^-)$ sulla seconda metà ($l/2 \leq z \leq l$).

All'istante $t = 2T$ l'onda riflessa V_1^- arriva alla porta di ingresso della linea. Se $R_g \neq Z_0$, il disadattamento alla porta di ingresso genera una riflessione in $z = 0$, producendo un'onda con ampiezza in tensione pari a V_2^+ data da

$$V_2^+ = \Gamma_g V_1^- = \Gamma_g \Gamma_L V_1^+, \quad (2.127)$$

dove

$$\Gamma_g = \frac{R_g - Z_0}{R_g + Z_0} \quad (2.128)$$

è il coefficiente di riflessione della resistenza del generatore R_g ; per $R_g = 4Z_0$ si ha $\Gamma_g = 0.6$. Man mano che il tempo scorre oltre $t = 2T$, l'onda V_2^+ si propaga lungo la linea verso il carico e così facendo si aggiunge alla tensione già presente sulla linea. Dunque, al tempo $t = 5T/2$ la tensione complessiva sulla prima metà della linea è

$$\begin{aligned} V(z, 5T/2) &= V_1^+ + V_1^- + V_2^+ \\ &= (1 + \Gamma_L + \Gamma_L \Gamma_g) V_1^+ \end{aligned} \quad (2.129a) \quad (0 \leq z < l/2),$$

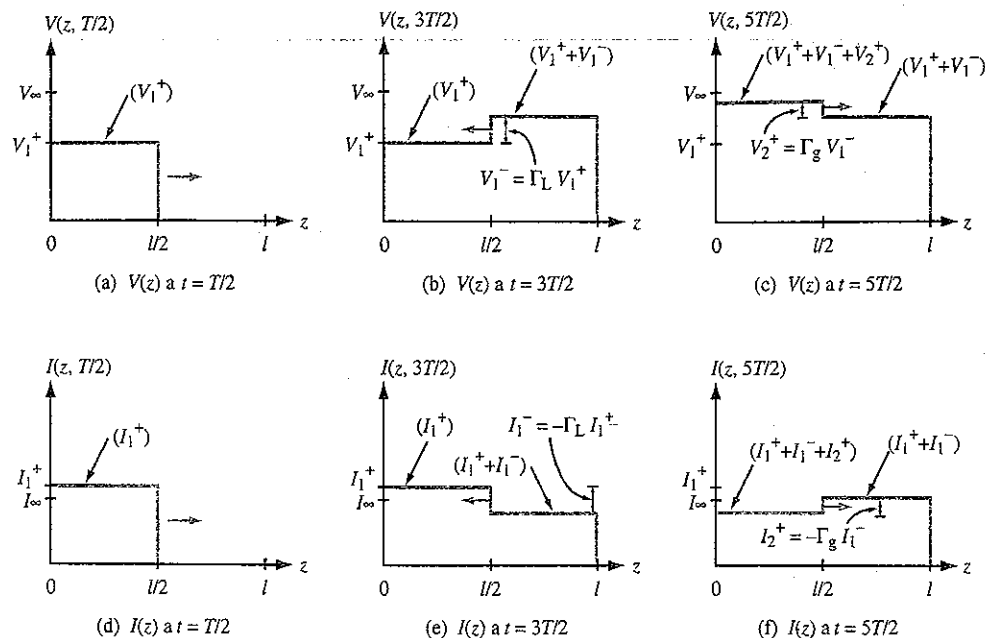


Figura 2.34 Distribuzione delle tensioni e delle correnti su una linea di trasmissione senza perdite agli istanti $t = T/2$, $t = 3T/2$ e $t = 5T/2$, a causa di un gradino unitario di tensione applicato a un circuito con $R_g = 4Z_0$ e $Z_L = 2Z_0$. I corrispondenti coefficienti di riflessione sono $\Gamma_L = 1/3$ e $\Gamma_g = 3/5$.

e sulla seconda metà della linea la tensione è

$$V(z, 5T/2) = V_1^+ + V_1^- \\ = (1 + \Gamma_L)V_1^+ \quad (l/2 \leq z \leq l). \quad (2.129b)$$

La distribuzione della tensione è descritta in Figura 2.34(c).

Finora si è esaminata solo la risposta in transitorio dell'onda di tensione $V(z, t)$. La corrispondente risposta in transitorio della corrente $I(z, t)$ è mostrata nelle Figure 2.34(d)-(f). Il procedimento è simile a quello già descritto per la tensione $V(z, t)$, tranne che per un'importante differenza. Mentre la tensione riflessa da ciascuna porta è legata alla tensione incidente tramite il coefficiente di riflessione su quella porta, la corrente riflessa è legata alla corrente incidente mediante il coefficiente di riflessione invertito di segno. Questa proprietà della riflessione delle onde è espressa dalla (2.49b). Di conseguenza

$$I_1^- = -\Gamma_L I_1^+, \quad (2.130a)$$

$$I_2^+ = -\Gamma_g I_1^- = \Gamma_g \Gamma_L I_1^+, \quad (2.130b)$$

e così via.

Il fenomeno di riflessione multipla prosegue all'infinito e il valore definitivo raggiunto da $V(z, t)$ per t che tende a ∞ è lo stesso in tutti i punti della linea di trasmissione, ed è dato da

$$V_\infty = V_1^+ + V_1^- + V_2^+ + V_2^- + V_3^+ + V_3^- + \dots \\ = V_1^+ [1 + \Gamma_L + \Gamma_L \Gamma_g + \Gamma_L^2 \Gamma_g^2 + \Gamma_L^2 \Gamma_g^2 \Gamma_g + \Gamma_L^3 \Gamma_g^3 + \dots] \quad (2.131) \\ = V_1^+ [(1 + \Gamma_L)(1 + \Gamma_L \Gamma_g + \Gamma_L^2 \Gamma_g^2 + \dots)] \\ = V_1^+ (1 + \Gamma_L) [1 + x + x^2 + \dots],$$

dove $x = \Gamma_L \Gamma_g$. La serie tra le parentesi quadre è la serie geometrica, la cui somma è pari a

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots \quad \text{per } |x| < 1. \quad (2.132)$$

Dunque si può riscrivere la (2.131) in forma chiusa come

$$V_\infty = V_1^+ \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L \Gamma_g}. \quad (2.133)$$

Sostituendo V_1^+ , Γ_L e Γ_g con le espressioni date rispettivamente dalla (2.124b), (2.126) e (2.128), e quindi semplificando l'espressione risultante, si ottiene

$$V_\infty = \frac{V_g Z_L}{R_g + Z_L}. \quad (2.134)$$

La tensione V_∞ è detta *tensione a regime* sulla linea e la sua espressione è esattamente quella che ci si aspetterebbe in base all'analisi in continua del circuito in Figura 2.33(a), se si considerasse la linea di trasmissione come un semplice filo di collegamento tra il circuito generatore e il carico. La *corrente a regime* corrispondente è

$$I_\infty = \frac{V_\infty}{Z_L} = \frac{V_g}{R_g + Z_L}. \quad (2.135)$$

2.11.2 Diagrammi a rimbalzo

Tener conto delle onde di tensione e di corrente man mano che rimbalzano avanti e indietro è un procedimento piuttosto noioso. Il *diagramma a rimbalzo* è una rappresentazione grafica che consente di raggiungere lo stesso obiettivo con maggiore facilità. L'asse orizzontale nelle Figure 2.35(a) e (b) rappresenta la posizione lungo la linea di trasmissione e l'asse verticale indica il tempo. La Figura 2.35(a) indica $V(z, t)$ e il grafico (b) indica $I(z, t)$. Il diagramma a rimbalzo in Figura 2.35(a) consiste di una linea a zig-zag che indica il propagarsi dell'onda di tensione sulla linea. L'onda incidente V_1^+ parte in $z = t = 0$ e si propaga nel verso delle z positive fino a raggiungere il carico in $z = l$ al tempo $t = T$. I coefficienti di riflessione sono indicati all'estremità superiore del diagramma dalle diciture $\Gamma = \Gamma_g$ alla porta del generatore e da $\Gamma = \Gamma_L$ alla porta di carico. Al termine del primo segmento della linea a zig-zag, si traccia un secondo segmento che rappresenta l'onda di tensione riflessa $V_1^- = \Gamma_L V_1^+$. L'ampiezza associata a ciascun segmento è uguale al prodotto tra l'ampiezza del segmento precedente e il coefficiente di riflessione sulla porta all'estremità di partenza del nuovo segmento. Il diagramma a rimbalzo per la corrente $I(z, t)$ in Figura 2.35(b) segue lo stesso procedimento, tranne che per l'inversione dei segni di Γ_L e Γ_g all'estremità superiore del diagramma.

Utilizzando il diagramma a rimbalzo, si può determinare la tensione o la corrente complessiva in un qualsiasi punto z_1 e istante t_1 tracciando una riga verticale che passi per il punto z_1 e quindi sommando le tensioni o le correnti relative a tutti i segmenti

che la riga interseca nel tragitto da $t = 0$ a $t = t_1$. Per esempio, per ricavare la tensione in $z = l/4$ all'istante $t = 4T$ si traccia la riga verticale tratteggiata in Figura 2.35(a) che passa per $z = l/4$ e che si estende da $t = 0$ a $t = 4T$. La riga interseca quattro segmenti, dunque la tensione complessiva in $z = l/4$ all'istante $t = 4T$ è data da

$$\begin{aligned} V(l/4, 4T) &= V_1^+ + \Gamma_L V_1^+ + \Gamma_g \Gamma_L V_1^+ + \Gamma_g^2 \Gamma_L^2 V_1^+ \\ &= V_1^+ (1 + \Gamma_L + \Gamma_g \Gamma_L + \Gamma_g^2 \Gamma_L^2). \end{aligned}$$

La variazione nel tempo di V in un determinato punto z si può ricavare graficando i valori di V lungo la riga verticale che passa per z . La Figura 2.35(c) descrive la variazione di V in funzione del tempo in $z = l/4$ per un circuito caratterizzato da $\Gamma_g = 3/5$ e $\Gamma_L = 1/3$.

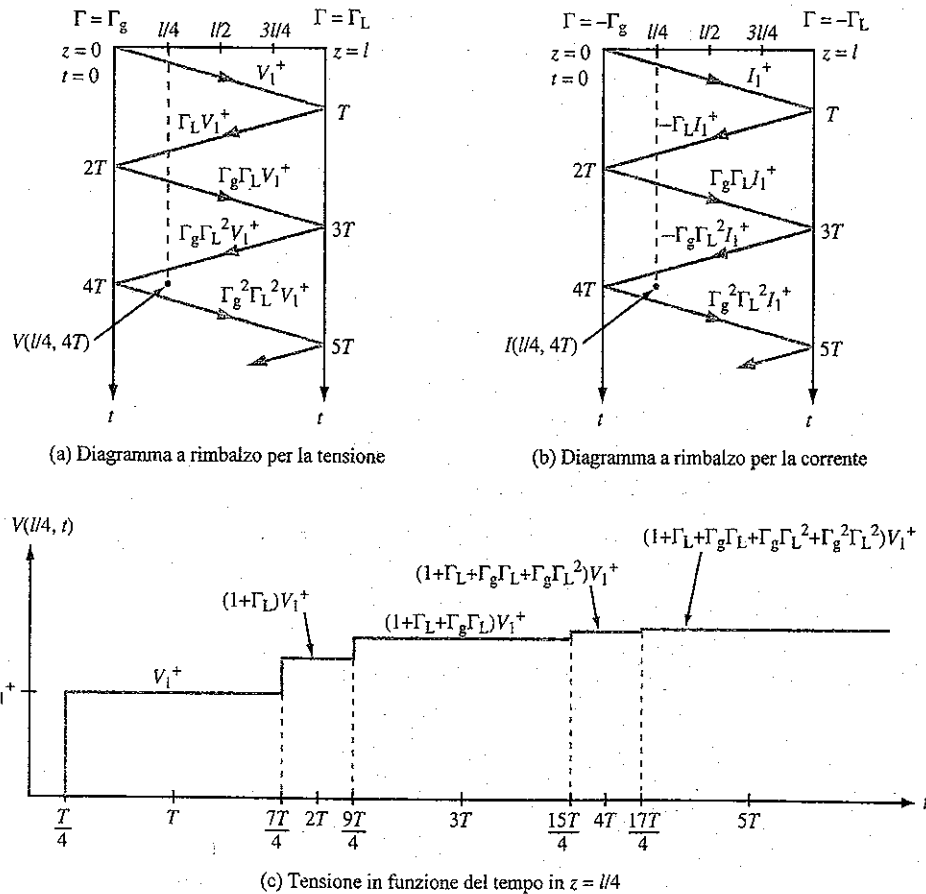


Figura 2.35 Diagrammi a rimbalzo per (a) la tensione e (b) la corrente. In (c) la variazione della tensione in funzione del tempo in $z = l/4$ per un circuito con $\Gamma_g = 3/5$ e $\Gamma_L = 1/3$ si deduce mediante la riga verticale tratteggiata posta a $l/4$ in (a).

Esempio 2.13 Riflettometro nel dominio del tempo

Il riflettometro nel dominio del tempo (TDR) è uno strumento usato per localizzare i guasti su una linea di trasmissione. Si consideri per esempio un lungo cavo sotterraneo o sottomarino che viene danneggiato a una certa distanza d dalla porta di trasmissione della linea. Il danno può alterare le proprietà elettriche o la forma del cavo, facendo in modo che esso presenti nella posizione dove si è verificato il guasto un'impedenza Z_{Lf} diversa dall'impedenza caratteristica Z_0 . Un TDR invia un gradino di tensione lungo la linea e, tramite l'osservazione della tensione alla porta di trasmissione in funzione del tempo, è in grado di determinare la posizione del guasto e la sua gravità.

Se un oscilloscopio collegato all'ingresso di una linea di trasmissione a 75Ω adattata mostra un'onda di tensione il cui andamento è descritto in Figura 2.36(a), si determini (a) la tensione del generatore, (b) la posizione del guasto e (c) la resistenza in parallelo introdotta dal guasto. Il materiale isolante con cui la linea è realizzata è il Teflon, che ha $\epsilon_r = 2.1$.

Soluzione: (a) Dal momento che la linea è correttamente adattata, si ha $R_g = Z_L = Z_0$. Il guasto localizzato a distanza d dalla porta di trasmissione è descritto in Figura 2.36(b) da una resistenza in parallelo R_f . Per una linea adattata, dalla (2.124b) si ha

$$V_1^+ = \frac{V_g Z_0}{R_g + Z_0} = \frac{V_g Z_0}{2Z_0} = \frac{V_g}{2}.$$

Secondo la Figura 2.36(a), $V_1^+ = 6$ V. Dunque

$$V_g = 2V_1^+ = 12 \text{ V}.$$

(b) La velocità di propagazione lungo la linea è

$$u_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2.1}} = 2.07 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Per un guasto a distanza d , il ritardo con cui si osserva l'eco di ritorno è

$$\Delta t = \frac{2d}{u_p}.$$

Dalla Figura 2.36(a), si ha che $\Delta t = 12 \mu\text{s}$. Dunque

$$d = \frac{\Delta t}{2} u_p = \frac{12 \times 10^{-6}}{2} \times 2.07 \times 10^8 = 1.242 \text{ m}.$$

(c) La variazione nel livello di $V(0, t)$ mostrata in Figura 2.36(a) rappresenta V_1^- . Perciò

$$V_1^- = \Gamma_f V_1^+ = -3 \text{ V},$$

da cui

$$\Gamma_f = \frac{-3}{6} = -0.5,$$

dove Γ_f è il coefficiente di riflessione dovuto al guasto, modellato da un carico Z_{Lf} che compare in $z = d$.

Dalla (2.49a) si ha

$$\Gamma_f = \frac{Z_{Lf} - Z_0}{Z_{Lf} + Z_0}.$$

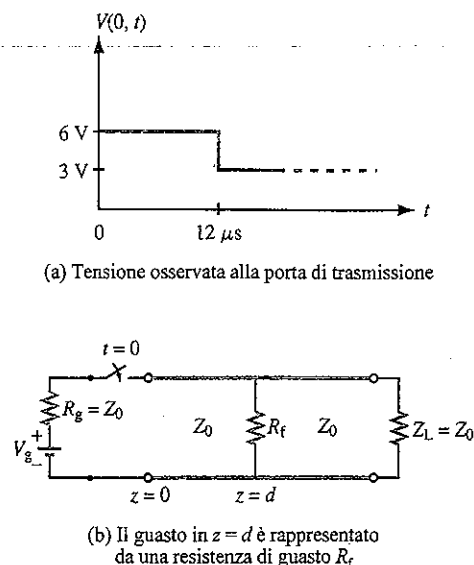


Figura 2.36 Riflettometro nel dominio del tempo dell'Esempio 2.13.

da cui segue che $Z_{Lf} = 25 \Omega$. Questo carico equivalente è formato dalla resistenza in parallelo R_f dovuta al guasto e dall'impedenza caratteristica Z_0 del tratto di linea a destra del guasto:

$$\frac{1}{Z_{Lf}} = \frac{1}{R_f} + \frac{1}{Z_0},$$

da cui risulta che la resistenza in parallelo è pari a 37.5Ω .

Domande di verifica

- 2.27 Per quali scopi è usata l'analisi in transitorio?
- 2.28 L'analisi in transitorio presentata in questo paragrafo è relativa a un gradino di tensione. Come la si può usare per analizzare la risposta a un impulso?
- 2.29 Qual è la differenza tra il diagramma a rimbalzo per le tensioni e quello per le correnti?

Concetti fondamentali

- La linea di trasmissione è una rete a due porte che collega un generatore a un carico. Le onde elettromagnetiche che si propagano lungo la linea possono subire perdite ohmiche di potenza, effetti dispersivi e riflessioni alle estremità della linea, sia dalla parte del generatore che da quella del carico. Questi effetti legati alla linea di trasmissione si possono trascurare se la lunghezza della linea stessa è molto minore di λ .
- Le linee di trasmissione TEM sono formate da due conduttori che possono sostenere la propagazione di onde trasverso-elettromagnetiche caratterizzate da campi elettrici e magnetici completamente trasversi rispetto alla direzione di propagazione.

Le linee TEM si possono rappresentare con un modello a costanti concentrate costituito da quattro parametri della linea, R' , L' , G' e C' , i cui valori sono determinati dalla particolare geometria della linea, dai parametri costitutivi dei conduttori e del materiale isolante interposto tra essi, nonché dalla frequenza angolare ω .

- La propagazione delle onde, rappresentata da un fasore di tensione $\tilde{V}(z)$ e dal fasore di corrente associato $\tilde{I}(z)$, lungo una linea di trasmissione è governata dalla costante di propagazione della linea $\gamma = \alpha + j\beta$ e dalla sua impedenza caratteristica Z_0 . Sia γ che Z_0 sono definiti in termini di ω e dei quattro parametri della linea.
- Se $R' = G' = 0$, la linea diviene senza perdite, cioè $\alpha = 0$. Una linea senza perdite è non dispersiva, il che significa che la velocità di fase dell'onda è indipendente dalla sua frequenza di oscillazione.
- In generale la linea sostiene due onde, un'onda incidente prodotta dal generatore e un'onda riflessa dal carico. La somma delle due onde suscita un'onda stazionaria il cui andamento è periodico di periodo $\lambda/2$. Il rapporto d'onda stazionaria S , uguale al rapporto tra il massimo e il minimo del modulo della tensione sulla linea, varia da un minimo di 1 nel caso di carico adattato, cioè $Z_L = Z_0$, a un massimo di ∞ nel caso di linea terminata su un circuito aperto, un cortocircuito o un carico puramente reattivo.
- L'impedenza di ingresso di una linea terminata su un cortocircuito o su un circuito aperto è puramente reattiva. Questa proprietà si può sfruttare per realizzare condensatori o induttanze equivalenti.
- La frazione della potenza incidente che una linea senza perdite trasferisce al carico è pari a $(1 - |\Gamma|^2)$.
- La carta di Smith è un'utile tecnica grafica per l'analisi dei problemi che riguardano le linee di trasmissione e per la progettazione delle reti di adattamento di impedenza.
- Le reti di adattamento si inseriscono tra il carico e la linea di trasmissione allo scopo di eliminare le riflessioni verso il generatore. Una rete di adattamento può essere formata da elementi concentrati, nella fattispecie condensatori o induttanze, oppure può essere costituita da tratti di linea di trasmissione le cui lunghezze e terminazioni sono scelte in maniera opportuna.
- L'analisi in transitorio degli impulsi si può eseguire utilizzando la tecnica grafica del diagramma a rimbalzo, che tiene conto delle riflessioni a entrambe le estremità della linea di trasmissione.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

linea di trasmissione dispersiva
linee di trasmissione TEM
linee di trasmissione di ordine superiore
modello a costanti concentrate
parametri della linea di trasmissione
resistenza intrinseca R_g
conduttore perfetto
dielettrico perfetto
linea in aria
equazioni del telegrafo
costante di propagazione complessa γ
costante di attenuazione α
costante di fase β

impedenza caratteristica Z_0
linea senza perdite
onda stazionaria
linea non distortrice
coefficiente di riflessione in tensione Γ
linea di trasmissione adattata
andamento dell'onda stazionaria
onde in fase
onde in opposizione di fase
massimi e minimi di tensione
massimi e minimi di corrente
rapporto d'onda stazionaria (ROS) S
linea fessurata
impedenza di ingresso Z_{in}
linea in cortocircuito

linea in circuito aperto
trasformatore a quarto d'onda
carta di Smith
cerchio unitario
impedenza normalizzata
resistenza di carico normalizzata r_L
reattanza di carico normalizzata jx_L
WTG e WTL

cerchio del ROS
ammettenza Y
conduttanza G e suscettanza B
adattamento di impedenza
rete di adattamento
adattamento a stub semplice
risposta in transitorio
diagramma a rimbalzo

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafi da 2.1 a 2.4 Modello della linea di trasmissione

- *2.1 Una linea di trasmissione di lunghezza l collega un carico con un generatore di tensione sinusoidale di frequenza f . Supponendo che la velocità di propagazione dell'onda nella linea sia c , si dica in quali delle seguenti situazioni è ragionevole trascurare la presenza della linea di trasmissione nel risolvere il problema:

- $l = 20$ cm, $f = 10$ kHz;
- $l = 50$ km, $f = 60$ Hz;
- $l = 20$ cm, $f = 300$ MHz;
- $l = 1$ mm, $f = 100$ GHz.

- 2.2 Si calcolino i parametri della linea R' , L' , G' e C' di una linea coassiale in cui il conduttore interno ha diametro pari a 0.5 cm, il conduttore esterno ha diametro pari a 1 cm ed è riempita da un materiale isolante con parametri $\mu = \mu_0$, $\epsilon_r = 2.25$ e $\sigma = 10^{-3}$ S/m. I conduttori sono realizzati in rame, caratterizzato da $\mu_c = \mu_0$ e $\sigma_c = 5.8 \times 10^7$ S/m. La frequenza di funzionamento è pari a 1 GHz.

- *2.3 Una linea a conduttori piani paralleli funzionante alla frequenza di 1 GHz è formata da strisce di rame larghe 1.5 cm, separate da uno strato di polistirene spesso 0.2 cm. Dall'Appendice B si ricavano i parametri $\mu_c = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (H/m) e $\sigma_c = 5.8 \times 10^7$ (S/m) per il rame e $\epsilon_r = 2.6$ per il polistirene. Si utilizzi la Tabella 2.1 per determinare i parametri della linea di trasmissione, supponendo che il polistirene abbia $\mu = \mu_0$ e $\sigma_c \approx 0$.

- 2.4 Si dimostri che dal modello della linea di trasmissione descritto in Figura 2.37 si ricavano le stesse equazioni del telegrafo date dalla (2.14) e dalla (2.16).

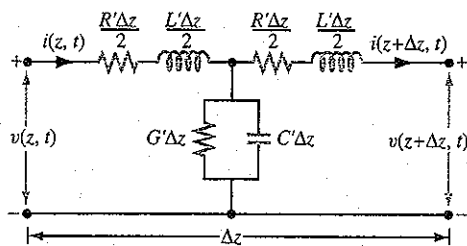


Figura 2.37 Modello della linea di trasmissione per il Problema 2.4.

- *2.5 Si ricavano α , β , u_p e Z_0 della linea coassiale descritta nel Problema 2.2.

Paragrafo 2.5 Linea senza perdite

- 2.6 Oltre a non dissipare potenza, una linea senza perdite ha due importanti proprietà: (1) è priva di dispersione, cioè u_p è indipendente dalla frequenza e (2) la sua impedenza di ingresso Z_0 è puramente reale. Non è sempre possibile progettare la linea di trasmissione in modo che $R' \ll \omega L'$ e $G' \ll \omega C'$, ma è possibile scegliere le dimensioni della linea e i parametri costitutivi dei materiali in modo da soddisfare la condizione

$$R'C' = L'G' \quad (\text{Linea non distortante})$$

Una linea di questo tipo è detta linea *non distortante* perché, nonostante presenti delle perdite, possiede tuttavia le due proprietà menzionate in precedenza tipiche delle linee senza perdite. Si dimostri che per una linea non distortante si ha

$$\alpha = R' \sqrt{\frac{C'}{L'}} = \sqrt{R'G'}$$

$$\beta = \omega \sqrt{L'C'}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

- *2.7 Per una linea non distortante definita dal Problema 2.6, si ha che $Z_0 = 50 \Omega$, $\alpha = 40$ (mNp/m) e $u_p = 2.5 \times 10^8$ (m/s). Si ricavano i parametri della linea e la lunghezza d'onda nella linea λ a 250 MHz.

- 2.8 Si ricavano α e Z_0 di una linea non distortante che abbia $R' = 4 \Omega/\text{m}$ e $G' = 4 \times 10^{-4}$ S/m.

- *2.9 Una linea di trasmissione funzionante a 125 MHz ha $Z_0 = 40 \Omega$, $\alpha = 0.02$ (Np/m) e $\beta = 0.75$ (rad/m). Si ricavano i parametri della linea R' , L' , G' e C' .

- 2.10 Facendo uso di una linea fessurata, si riscontra che il modulo della tensione su una linea senza perdite ha massimo pari a 1.5 V e minimo pari a 0.8 V. Si ricavi il modulo del coefficiente di riflessione del carico.

- *2.11 Il polietilene ha $\epsilon_r = 2.25$ ed è usato come materiale isolante in una linea di trasmissione senza perdite con impedenza caratteristica di 50Ω . Il raggio del conduttore interno è di 1 mm.

- Qual è il raggio del conduttore esterno?
- Qual è la velocità di fase nella linea?

- 2.12 Una linea di trasmissione a 50Ω senza perdite è terminata su un carico di impedenza pari a $Z_L = (30 - j60) \Omega$. La lunghezza d'onda è 5 cm. Si ricavano:

- Il coefficiente di riflessione del carico;
- Il rapporto d'onda stazionaria sulla linea;
- La posizione del massimo di tensione più vicino al carico;
- La posizione del massimo di corrente più vicino al carico.

- *2.13 In una linea di trasmissione a 150Ω senza perdite si osserva che la distanza del primo minimo di tensione dal carico è 3 cm, la distanza del primo massimo di tensione dal carico è 9 cm e $S = 3$. Si ricavi Z_L .

- 2.14 Da misure eseguite con una linea fessurata si ottengono i seguenti risultati: distanza del primo minimo dal carico = 4 cm, distanza del secondo minimo dal carico = 14 cm, rapporto d'onda stazionaria in tensione = 2.5. Sapendo che la linea è senza perdite e che $Z_0 = 50 \Omega$, si ricavi l'impedenza del carico.

- *2.15 Un carico di impedenza $Z_L = (25 - j50) \Omega$ deve essere collegato a una linea di trasmissione senza perdite con impedenza caratteristica Z_0 , scegliendo Z_0 in modo che il rapporto d'onda stazionaria sia il più basso possibile. Quale deve essere il valore di Z_0 ?

- 2.16 Una linea di trasmissione a 50Ω senza perdite terminata su un carico puramente resistivo ha rapporto d'onda stazionaria in tensione pari a 4. Si ricavano tutti i possibili valori di Z_L associati.

Paragrafo 2.6 Impedenza di ingresso

- *2.17 Alla frequenza di funzionamento di 300 MHz, una linea di trasmissione in aria a 50Ω senza perdite lunga 2.5 m è terminata su un'impedenza $Z_L = (60 + j20) \Omega$. Si ricavi l'impedenza di ingresso.

- 2.18 Una linea di trasmissione senza perdite di lunghezza elettrica $l = 0.35\lambda$ è terminata su un'impedenza di carico descritta in Figura 2.38. Si ricavano Γ , S e Z_{in} .

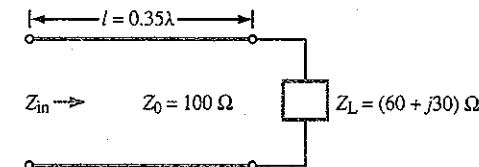


Figura 2.38 Circuito per il Problema 2.18.

- 2.19 Si dimostri che una linea di trasmissione senza perdite lunga un quarto d'onda e terminata su un cortocircuito presenta un'impedenza di ingresso uguale a quella di un circuito aperto.

- 2.20 Si dimostri che nelle posizioni in cui il modulo della tensione sulla linea è massimo, l'impedenza di ingresso è puramente reale.

- *2.21 Un generatore di tensione descritto da

$$v_g(t) = 5 \cos(2\pi \times 10^8 t) \text{ V}$$

ed impedenza interna $Z_g = 50 \Omega$ è collegato a una linea di trasmissione in aria a 50Ω senza perdite. La linea è lunga 5 cm ed è terminata su un carico con impedenza pari a $Z_L = (100 - j100) \Omega$. Si ricavi quanto segue:

- Γ al carico;
- Z_{in} all'ingresso della linea di trasmissione;
- La tensione in ingresso $\tilde{V}_i$ e la corrente in ingresso $\tilde{I}_i$.

- 2.22 Un tratto di linea di trasmissione a 150Ω senza perdite lungo 6 m è alimentato da un generatore descritto da

$$v_g(t) = 5 \cos(8\pi \times 10^7 t - 30^\circ) \text{ (V)}$$

e con $Z_g = 150 \Omega$. Se la linea, che ha permittività relativa $\epsilon_r = 2.25$, è terminata su un carico $Z_L = (150 - j50) \Omega$, si ricavi quanto segue:

- λ sulla linea;
- Il coefficiente di riflessione del carico;
- L'impedenza di ingresso;
- La tensione in ingresso $\tilde{V}_i$;
- La tensione in ingresso nel dominio del tempo $v_i(t)$.

- *2.23 Due antenne a dipolo, ciascuna di impedenza pari a 75Ω , sono collegate in parallelo tramite una coppia di linee di trasmissione, la cui giunzione è alimentata da una linea di trasmissione come descritto in Figura 2.39. Tutte le linee sono a 50Ω e senza perdite.

- Si calcoli Z_{in} , l'impedenza di ingresso della linea terminata sull'antenna nel punto di giunzione in parallelo;

- (b) Si combinino in parallelo Z_{in1} e Z_{in2} per ottenere Z_L' , l'impedenza di carico effettiva su cui è terminata la linea di alimentazione;
 (c) Si calcoli Z_{in} della linea di alimentazione.

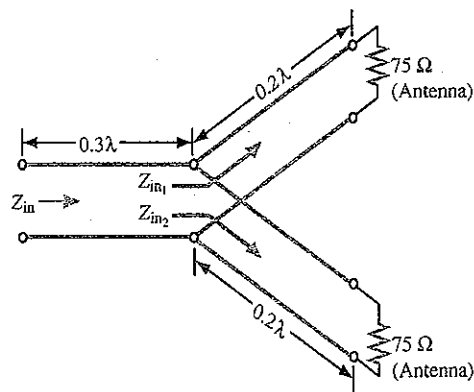


Figura 2.39 Circuito per il Problema 2.23.

Paragrafo 2.7 Casi particolari

2.24 Alla frequenza di funzionamento di 200 MHz, si desidera utilizzare un tratto di linea di trasmissione a 50 Ω senza perdite terminato su un cortocircuito per costruire un carico equivalente con reattanza $X = 25 \Omega$. Se la velocità di fase nella linea è 0.75c, qual è la più breve lunghezza di linea che consente di ottenere in ingresso la reattanza voluta?

*2.25 Una linea di trasmissione senza perdite è terminata su un cortocircuito. Quanto deve essere lunga la linea in unità di lunghezza d'onda affinché presenti un'impedenza di ingresso uguale a quella di un circuito aperto?

2.26 Alla frequenza di 1 MHz si è misurata l'impedenza di ingresso di una linea di trasmissione senza perdite lunga 31 cm e di impedenza caratteristica sconosciuta. Con la linea terminata su un cortocircuito si è riscontrata un'impedenza di ingresso equivalente a quella di un'induttanza da 0.128 μH, mentre con la linea terminata su un circuito aperto si è misurata un'impedenza di ingresso uguale a quella di un condensatore da 20 pF. Per tale linea si ricavi Z_0 , la velocità di fase e la permittività relativa del materiale isolante.

*2.27 Un carico resistivo da 60 Ω è preceduto da un tratto lungo $\lambda/4$ di linea a 50 Ω senza perdite, che è a sua volta preceduto da un altro tratto lungo $\lambda/4$ di linea a 100 Ω. Qual è l'impedenza di ingresso?

2.28 Una stazione di radiodiffusione FM utilizza una linea di trasmissione a 300 Ω tra il trasmettitore e un'antenna a dipolo, la cui impedenza è pari a 73 Ω, montata in cima a un traliccio. Si richiede di progettare un trasformatore a quarto d'onda per adattare l'antenna alla linea:

- (a) Si determini la lunghezza elettrica e l'impedenza caratteristica del trasformatore a quarto d'onda;
 (b) Se il trasformatore è costituito da un tratto di linea bifilare con $d = 2.5$ cm e il materiale che tiene separati i fili è polistirene con $\epsilon_r = 2.6$, si determini la lunghezza fisica del trasformatore e il raggio dei due fili conduttori.

*2.29 Un generatore a 50 MHz con $Z_g = 50 \Omega$ è collegato a un carico $Z_L = (50 - j25) \Omega$. La potenza media trasferita dal generatore al carico è massima quando $Z_g = Z_L'$, dove Z_L' è il complesso coniugato di Z_L . Per soddisfare questa condizione senza modificare Z_g , si può modificare l'impedenza di carico effettiva aggiungendo in serie a Z_L un tratto di linea in circuito aperto, come descritto in Figura 2.40. Se la linea ha $Z_0 = 100 \Omega$, si determini, in unità di lunghezza d'onda, la lunghezza del più breve tratto di linea necessario per soddisfare la condizione di massimo trasferimento di potenza.

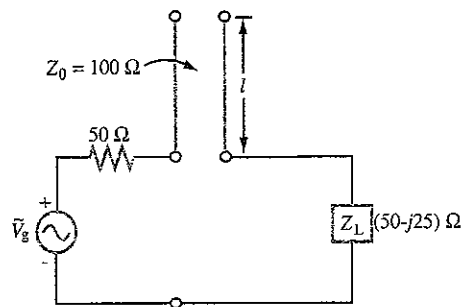


Figura 2.40 Configurazione della linea di trasmissione per il Problema 2.29.

2.30 Una linea a 50 Ω senza perdite di lunghezza $l = 0.375\lambda$ collega un generatore a 200 MHz con $V_g = 150$ V e $Z_g = 50 \Omega$ a un carico Z_L . Si determini la corrente istantanea che attraversa il carico nei casi:

- (a) $Z_L = (50 - j50) \Omega$;
 (b) $Z_L = 50 \Omega$;
 (c) $Z_L = 0$ (cortocircuito).

Paragrafo 2.8 Trasferimento di potenza in una linea senza perdite

*2.31 Un generatore con $V_g = 100$ V e $Z_g = 50 \Omega$ è collegato a un carico $Z_L = 75 \Omega$ tramite una linea a 50 Ω senza perdite di lunghezza $l = 0.15\lambda$.

- (a) Si calcoli Z_{in} , l'impedenza di ingresso della linea sulla porta del generatore;
 (b) Si calcolino I_i e V_i ;
 (c) Si calcoli la potenza media trasferita alla linea $P_m = \frac{1}{2} \text{Re}[V_i I_i^*]$;
 (d) Si calcolino V_L , I_L e la potenza media trasferita al carico $P_L = \frac{1}{2} \text{Re}[V_L I_L^*]$, confrontando P_m con P_L e spiegando il risultato;

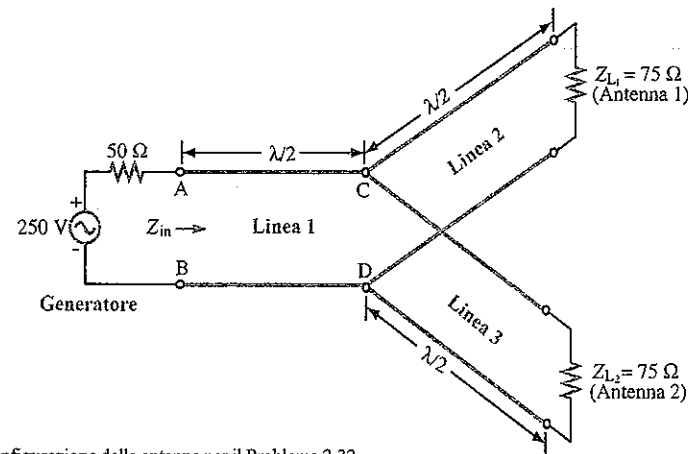


Figura 2.41 Configurazione delle antenne per il Problema 2.32.

(e) Si calcolino la potenza media trasferita dal generatore P_g e la potenza media dissipata in Z_g . Il risultato soddisfa la conservazione della potenza?

2.32 Se la configurazione di due antenne descritta in Figura 2.41 è collegata a un generatore con $V_g = 250$ V e $Z_g = 50 \Omega$, quanta potenza media è trasferita a ciascuna antenna?

*2.33 Per il circuito descritto in Figura 2.42 si calcolino la potenza media incidente, la potenza media riflessa e la potenza media trasmessa nella linea infinita a 100 Ω. Il tratto di linea lungo $\lambda/2$ è senza perdite, mentre la linea di lunghezza infinita presenta lievi perdite. (Suggerimento: l'impedenza di ingresso di una linea di lunghezza infinita è uguale alla sua impedenza caratteristica purché sia $\alpha \neq 0$).

2.34 Un'antenna con impedenza di carico

$$Z_L = (75 + j25) \Omega$$

è collegata a un trasmettitore tramite una linea di

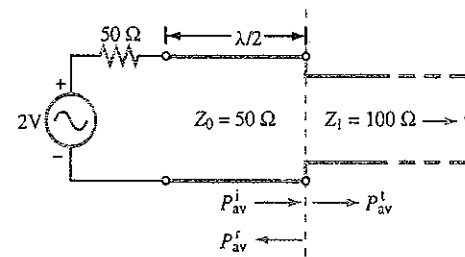


Figura 2.42 Circuito per il Problema 2.33.

trasmissione a 50 Ω senza perdite. Se il trasmettitore è in grado di erogare 10 W al carico in condizioni di

adattamento, vale a dire a un carico di 50 Ω, quanta potenza può trasferire all'antenna? Si supponga che $Z_g = Z_0$.

Paragrafo 2.9 Carta di Smith

*2.35 Si utilizzi la carta di Smith per ricavare il coefficiente di riflessione corrispondente a un'impedenza di carico pari a

- (a) $Z_L = 3Z_0$;
 (b) $Z_L = (2 - j)Z_0$;
 (c) $Z_L = -j2Z_0$;
 (d) $Z_L = 0$ (cortocircuito).

2.36 Si utilizzi la carta di Smith per ricavare l'impedenza di carico normalizzata corrispondente a un coefficiente di riflessione pari a

- (a) $\Gamma = 0.5$;
 (b) $\Gamma = 0.5 \angle 60^\circ$;
 (c) $\Gamma = -1$;
 (d) $\Gamma = 0.3 \angle -30^\circ$;
 (e) $\Gamma = 0$;
 (f) $\Gamma = j$.

*2.37 In una linea di trasmissione senza perdite terminata su un carico $Z_L = 100 \Omega$ si è misurato un rapporto d'onda stazionaria pari a 2.5. Si usi la carta di Smith per ricavare i due valori possibili di Z_0 .

2.38 Una linea di trasmissione a 50 Ω è terminata su un carico $Z_L = (50 + j25) \Omega$. Si usi la carta di Smith per ricavare quanto segue:

- (a) Il coefficiente di riflessione Γ ;
 (b) Il rapporto d'onda stazionaria;
 (c) L'impedenza di ingresso a 0.35λ dal carico;
 (d) L'ammittenza di ingresso a 0.35λ dal carico;
 (e) La più breve lunghezza di linea per cui l'impedenza di ingresso è puramente resistiva;
 (f) La posizione rispetto al carico del primo massimo di tensione.

*2.39 Una linea di trasmissione a 50Ω senza perdite è terminata su un cortocircuito. Si utilizzi la carta di Smith per determinare quanto segue:

- L'impedenza di ingresso a una distanza di 2.3λ dal carico;
- La distanza dal carico per cui l'ammettenza di ingresso è $Y_{in} = -j0.04 S$.

2.40 Si utilizzi la carta di Smith per ricavare Y_L se $z_L = 1.5 - j0.7$.

*2.41 Una linea di trasmissione a 100Ω senza perdite lunga $3\lambda/8$ è terminata su un'impedenza incognita. Se l'impedenza di ingresso è $Z_{in} = -j2.5 \Omega$

- Si usi la carta di Smith per ricavare Z_L ;
- Quale lunghezza dovrebbe avere una linea chiusa su un circuito aperto per poter sostituire Z_L ?

2.42 Una linea a 75Ω senza perdite è lunga 0.6λ . Sapendo che $S = 1.8$ e $\theta_r = -60^\circ$, si usi la carta di Smith per determinare $|T|$, Z_L e Z_{in} .

*2.43 Utilizzando una linea fessurata su una linea in aria a 50Ω senza perdite si sono ottenute le seguenti misure: $S = 1.6$ e $|\bar{V}|_{max}$ si verifica solo a 10 cm e a 24 cm dal carico. Si utilizzi la carta di Smith per determinare Z_L .

2.44 Alla frequenza di funzionamento di 5 GHz , una linea coassiale a 50Ω senza perdite il cui materiale isolante ha una permittività relativa $\epsilon_r = 2.25$ è terminata su un'antenna di impedenza $Z_L = 75 \Omega$. Si utilizzi la carta di Smith per ricavare Z_{in} sapendo che la linea è lunga 30 cm .

Paragrafo 2.10 Adattamento di impedenza

*2.45 Una linea a 50Ω senza perdite lunga 0.6λ è terminata su un carico $Z_L = (50 + j25) \Omega$. Una resistenza $R = 30 \Omega$ è collegata a 0.3λ dal carico, come descritto in Figura 2.43. Si usi la carta di Smith per ricavare Z_{in} .

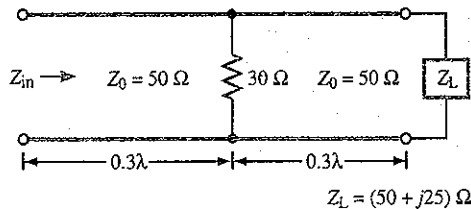


Figura 2.43 Circuito per il Problema 2.45.

2.46 Una linea a 50Ω senza perdite deve essere adattata a un'antenna che ha $Z_L = (75 - j20) \Omega$ usando uno stub in cortocircuito. Si usi la carta di Smith per determinare la lunghezza dello stub e la distanza tra l'antenna e lo stub.

*2.47 Si risolva il Problema 2.46 per un carico $Z_L = (100 + j50) \Omega$.

2.48 Si utilizzi la carta di Smith per ricavare Z_{in} della linea di alimentazione descritta in Figura 2.44. Tutte le linee sono senza perdite e hanno $Z_0 = 50 \Omega$.

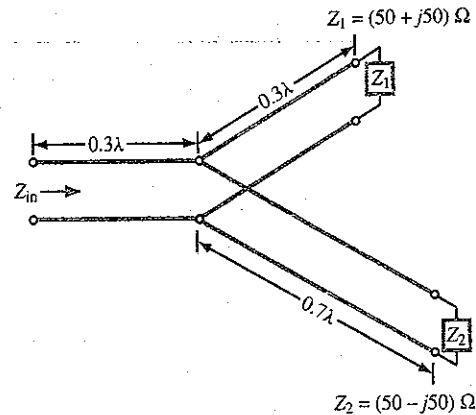


Figura 2.44 Rete di adattamento per il Problema 2.48.

*2.49 Si risolva il Problema 2.48 per il caso in cui tutte le tre linee di trasmissione sono lunghe $\lambda/4$.

Paragrafo 2.11 Transitori sulle linee di trasmissione

2.50 Si tracci il diagramma a rimbalzo della tensione $V(z, t)$ per una linea senza perdite lunga 1 m caratterizzata da $Z_0 = 50 \Omega$ e $u_p = 2c/3$, dove c è la velocità della luce, se la linea è alimentata da un gradino di tensione applicato all'istante $t = 0$ da parte di un circuito generatore con $V_g = 60 \text{ V}$ e $R_g = 100 \Omega$. La linea è terminata su un carico $Z_L = 25 \Omega$. Si utilizzi il diagramma a rimbalzo per graficare $V(t)$ in un punto a metà della lunghezza della linea da $t = 0$ a $t = 25 \text{ ns}$.

2.51 Si risolva il Problema 2.50 per la corrente I sulla linea.

2.52 In risposta a un gradino di tensione si è osservato l'andamento della tensione indicato in Figura 2.45 alla porta di trasmissione di una linea senza perdite con $R_g = 50 \Omega$, $Z_0 = 50 \Omega$ e $\epsilon_r = 2.25$. Si determini quanto segue:

- La tensione del generatore;
- La lunghezza della linea;
- L'impedenza di carico.

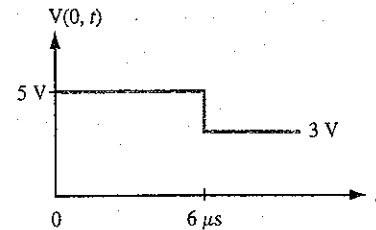


Figura 2.45 Andamento della tensione per i Problemi 2.52 e 2.54.

*2.53 In risposta a un gradino di tensione si è osservato l'andamento della tensione indicato in Figura 2.46 alla porta di trasmissione di una linea cortocircuitata con $Z_0 = 50 \Omega$ e $\epsilon_r = 4$. Si determinino V_g , R_g e la lunghezza della linea.

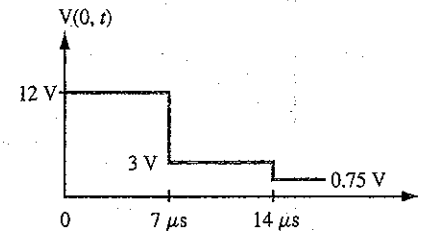


Figura 2.46 Andamento della tensione per il Problema 2.53.

2.54 Si supponga che l'andamento della tensione indicato in Figura 2.45 sia osservato alla porta di trasmissione di una linea di trasmissione a 50Ω in risposta a un gradino di tensione applicato da un generatore con $V_g = 15 \text{ V}$ e resistenza serie R_g incognita. La linea è lunga 1 km , la sua

velocità di propagazione è $1 \times 10^8 \text{ m/s}$ ed è terminata su un carico $Z_L = 100 \Omega$.

- Si determini R_g ;
- Si spieghi perché la caduta del livello di $V(0, t)$ che si riscontra a $t = 6 \mu\text{s}$ non può essere attribuita alla riflessione da parte del carico;
- Si determini la resistenza parallela R_f e la posizione del guasto responsabile della forma d'onda osservata.

2.55 Un circuito generatore con $V_g = 200 \text{ V}$ e $R_g = 25 \Omega$ è usato per eccitare una linea a 75Ω senza perdite con un impulso rettangolare di durata $\tau = 0.4 \mu\text{s}$. La linea è lunga 200 m , ha $u_p = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ed è terminata su un carico $Z_L = 125 \Omega$.

- Si sintetizzi l'impulso di tensione che eccita la linea come somma di due funzioni a gradino $V_{g1}(t)$ e $V_{g2}(t)$;
- Per ciascuna funzione a gradino di tensione, si tracci il diagramma a rimbalzo della tensione sulla linea;
- Si usino i diagrammi a rimbalzo per graficare la tensione complessiva alla porta di trasmissione della linea.

2.56 Per il circuito del Problema 2.55, si tracci il diagramma a rimbalzo della corrente e si grafichi la sua evoluzione temporale a metà della linea.

Analisi vettoriale

Generalità

Esaminando la propagazione delle onde su una linea di trasmissione nel Capitolo 2, le grandezze con cui si è lavorato principalmente erano la tensione, la corrente, l'impedenza e la potenza. Esse sono tutte grandezze *scalari*, vale a dire che sono completamente definite dal proprio modulo, se esso è un numero reale positivo, oppure dal proprio modulo e dal proprio angolo di fase se si tratta di un numero negativo o complesso; infatti un numero negativo ha modulo positivo e angolo di fase pari a π (rad). Un *vettore* specifica sia il modulo che la direzione di una grandezza: la rapidità con cui un oggetto si muove è espressa da uno scalare, la sua velocità da un vettore.

Dal prossimo capitolo in poi, le grandezze elettromagnetiche maggiormente considerate saranno il campo elettrico $\mathbf{E}$ e il campo magnetico $\mathbf{H}$ che, come diverse altre grandezze a loro legate, sono vettori. L'analisi vettoriale fornisce gli strumenti matematici necessari a esprimere e manipolare le grandezze vettoriali in modo efficiente e comodo. Per definire un vettore nello spazio tridimensionale è necessario specificare i suoi componenti lungo ciascuna delle tre dimensioni. Nello studio delle grandezze vettoriali si usano diversi sistemi di riferimento, di cui i più comuni sono i sistemi di riferimento in coordinate cartesiane (anche dette rettangolari), cilindriche e sferiche. Di solito si sceglie il sistema di riferimento che meglio si adatta alla particolare geometria del problema in esame.

L'*algebra vettoriale* esprime le leggi che governano la somma, sottrazione e moltiplicazione tra vettori in qualsiasi sistema di riferimento. Le regole dell'algebra vettoriale e le specifiche rappresentazioni dei vettori in ciascuno dei sistemi di riferimento prima menzionati, comprese le regole di trasformazione da un sistema all'altro, costituiranno due dei tre argomenti principali di questo capitolo. Il terzo argomento è il *calcolo vettoriale*, che comprende le leggi di derivazione e integrazione per i vettori, l'uso di specifici operatori vettoriali come gradiente, divergenza e rotore, e l'applicazione di alcuni teoremi di particolare utilità, segnatamente il teorema della divergenza e il teorema di Stokes.

3.1 Leggi fondamentali dell'algebra vettoriale

Un vettore $\mathbf{A}$ ha modulo $A = |\mathbf{A}|$ e direzione definita da un versore $\hat{\mathbf{a}}$:

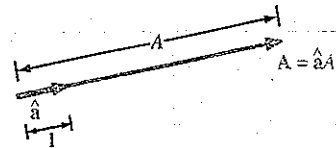
$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{a}}A = A\hat{\mathbf{a}}. \quad (3.1)$$

Il versore $\hat{\mathbf{a}}$ ha modulo unitario, cioè $|\hat{\mathbf{a}}| = 1$, e la sua direzione è data da

$$\hat{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{A}}{A}. \quad (3.2)$$

La Figura 3.1 mostra una rappresentazione grafica del vettore $\mathbf{A}$ nella forma di un segmento di lunghezza A , la cui freccia punta in direzione di $\hat{\mathbf{a}}$.

Figura 3.1
Il vettore $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{a}}A$ ha
modulo $A = |\mathbf{A}|$ e versore
 $\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{A}/A$.



Nel sistema in coordinate cartesiane (o rettangolari), mostrato in Figura 3.2(a), le direzioni associate alle coordinate x , y e z sono definite dai tre versori mutuamente perpendicolari $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ e $\hat{\mathbf{z}}$, detti vettori di base del sistema di riferimento. Il vettore $\mathbf{A}$ in Figura 3.2(b) si può rappresentare come

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{x}}A_x + \hat{\mathbf{y}}A_y + \hat{\mathbf{z}}A_z, \quad (3.3)$$

dove A_x , A_y e A_z sono i componenti di $\mathbf{A}$, rispettivamente lungo la direzione x , y e z . Il componente A_z è uguale alla proiezione perpendicolare di $\mathbf{A}$ sull'asse z e in modo analogo si definiscono A_x e A_y . Applicando il teorema di Pitagora, prima al triangolo rettangolo nel piano x - y per esprimere l'ipotenusa A_r in funzione di A_x e di A_y e quindi al triangolo rettangolo verticale i cui cateti sono A_r e A_z e la cui ipotenusa è A , si ottiene la seguente espressione del modulo di $\mathbf{A}$:

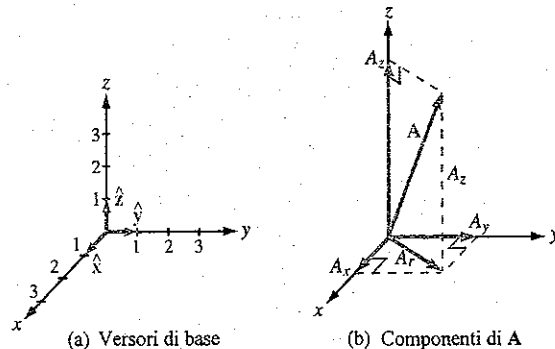
$$A = |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}. \quad (3.4)$$

Dato che A è uno scalare non negativo, si considera la radice quadrata solo con il segno positivo. Dalla (3.2), il versore $\hat{\mathbf{a}}$ è dato da

$$\hat{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{A}}{A} = \frac{\hat{\mathbf{x}}A_x + \hat{\mathbf{y}}A_y + \hat{\mathbf{z}}A_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}. \quad (3.5)$$

In seguito si potrà usare la notazione abbreviata $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ per indicare un vettore i cui componenti nel sistema in coordinate cartesiane sono A_x , A_y e A_z .

Figura 3.2
Sistema di riferimento in
coordinate cartesiane: (a)
base formata dai versori $\hat{\mathbf{x}}$,
 $\hat{\mathbf{y}}$ e $\hat{\mathbf{z}}$ e (b) componenti del
vettore $\mathbf{A}$.



3.1.1 Uguaglianza tra vettori

Due vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ si dicono uguali se hanno moduli uguali e versori coincidenti. Pertanto, se

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{a}}A = \hat{\mathbf{x}}A_x + \hat{\mathbf{y}}A_y + \hat{\mathbf{z}}A_z, \quad (3.6a)$$

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{b}}B = \hat{\mathbf{x}}B_x + \hat{\mathbf{y}}B_y + \hat{\mathbf{z}}B_z, \quad (3.6b)$$

allora $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ se e solo se $A = B$ e $\hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{b}}$, il che necessita che sia $A_x = B_x$, $A_y = B_y$ e $A_z = B_z$. Si noti che l'uguaglianza tra due vettori non comporta necessariamente che siano coincidenti: in coordinate cartesiane, due vettori paralleli di modulo uguale e che puntano nella stessa direzione sono uguali, ma sono coincidenti solo se giacciono esattamente l'uno sull'altro.

3.1.2 Addizione e sottrazione tra vettori

La somma di due vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ è un vettore $\mathbf{C}$ dato da

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}. \quad (3.7)$$

L'addizione tra vettori si può ottenere graficamente o con la regola del parallelogramma o la regola testa-coda, come descritto in Figura 3.3. Se si disegnano $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ a partire dallo stesso punto senza modificarne modulo e direzione, il vettore $\mathbf{C}$ è la diagonale del parallelogramma descritto da $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$. Con la regola testa-coda, si può decidere di sommare $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ o $\mathbf{B}$ ad $\mathbf{A}$: quando $\mathbf{A}$ viene sommato a $\mathbf{B}$, lo si posiziona in modo che la sua coda coincida con la testa di $\mathbf{B}$, sempre mantenendone invariati modulo e direzione. Il vettore somma $\mathbf{C}$ parte dalla coda di $\mathbf{B}$ e termina alla testa di $\mathbf{A}$.

Se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono dati in coordinate cartesiane secondo la (3.6a) e la (3.6b), dalla somma vettoriale risulta

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ &= (\hat{\mathbf{x}}A_x + \hat{\mathbf{y}}A_y + \hat{\mathbf{z}}A_z) + (\hat{\mathbf{x}}B_x + \hat{\mathbf{y}}B_y + \hat{\mathbf{z}}B_z) \\ &= \hat{\mathbf{x}}(A_x + B_x) + \hat{\mathbf{y}}(A_y + B_y) + \hat{\mathbf{z}}(A_z + B_z). \end{aligned} \quad (3.8)$$

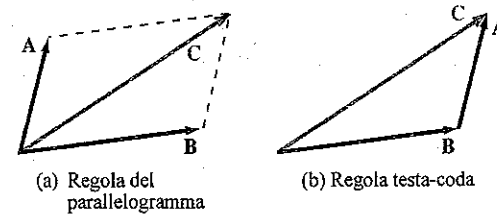


Figura 3.3
Somma di vettori svolta
usando (a) la regola del
parallelogramma e (b) la
regola testa-coda.

Sottrarre il vettore $\mathbf{B}$ dal vettore $\mathbf{A}$ equivale a sommare $\mathbf{A}$ al vettore $\mathbf{B}$ cambiato di segno. Pertanto

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \mathbf{A} - \mathbf{B} \\ &= \mathbf{A} + (-\mathbf{B}) \\ &= \hat{\mathbf{x}}(A_x - B_x) + \hat{\mathbf{y}}(A_y - B_y) + \hat{\mathbf{z}}(A_z - B_z). \end{aligned} \quad (3.9)$$

Dal punto di vista grafico, alla sottrazione tra vettori si possono applicare le stesse regole dell'addizione: l'unica differenza consiste nel fatto che, rispetto alla rappresentazione di $\mathbf{B}$, la freccia di $(-\mathbf{B})$ viene disegnata all'estremità opposta del segmento, vale a dire che testa e coda vengono scambiate.

3.1.3 Vettore posizione e distanza

In un dato sistema di riferimento, il vettore posizione di un punto P nello spazio è il vettore che va dall'origine a P . I punti P_1 e P_2 in Figura 3.4 sono posizionati rispettivamente in (x_1, y_1, z_1) e in (x_2, y_2, z_2) . I loro vettori posizione sono

$$\mathbf{R}_1 = \overrightarrow{OP_1} = \hat{\mathbf{x}}x_1 + \hat{\mathbf{y}}y_1 + \hat{\mathbf{z}}z_1, \quad (3.10a)$$

$$\mathbf{R}_2 = \overrightarrow{OP_2} = \hat{\mathbf{x}}x_2 + \hat{\mathbf{y}}y_2 + \hat{\mathbf{z}}z_2, \quad (3.10b)$$

dove il punto O corrisponde all'origine. Il vettore distanza da P_1 a P_2 è definito come

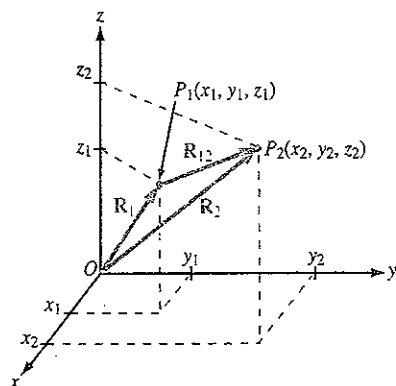
$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{12} &= \overrightarrow{P_1 P_2} \\ &= \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 \\ &= \hat{x}(x_2 - x_1) + \hat{y}(y_2 - y_1) + \hat{z}(z_2 - z_1),\end{aligned}\quad (3.11)$$

e la distanza d tra P_1 e P_2 è uguale al modulo di $\mathbf{R}_{12}$:

$$\begin{aligned}d &= |\mathbf{R}_{12}| \\ &= [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{1/2}.\end{aligned}\quad (3.12)$$

Si noti che il primo pedice di $\mathbf{R}_{12}$ indica la posizione della coda del vettore $\mathbf{R}_{12}$, mentre il secondo pedice indica la posizione della testa, come descritto in Figura 3.4.

Figura 3.4
Vettore posizione
 $\mathbf{R}_{12} = \overrightarrow{P_1 P_2} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1$.



3.1.4 Moltiplicazione tra vettori

Nel calcolo vettoriale esistono tre tipi di prodotto: il prodotto semplice, il prodotto scalare e il prodotto vettoriale.

Prodotto semplice

La moltiplicazione di un vettore per uno scalare è detta *prodotto semplice*. Il prodotto del vettore $\mathbf{A} = \hat{a}A$ per uno scalare k è un vettore $\mathbf{B}$ il cui modulo è kA e la cui direzione è la stessa di $\mathbf{A}$. Vale a dire

$$\mathbf{B} = k\mathbf{A} = \hat{a}kA = \hat{x}(kA_x) + \hat{y}(kA_y) + \hat{z}(kA_z). \quad (3.13)$$

Prodotto scalare

Il *prodotto scalare* tra due vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, indicato con $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, si definisce dal punto di vista geometrico come il prodotto tra il modulo di uno dei due vettori e la proiezione ortogonale dell'altro vettore sul primo, o viceversa. Pertanto

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta_{AB}, \quad (3.14)$$

dove θ_{AB} è l'angolo compreso tra $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, come descritto in Figura 3.5. Il prodotto scalare di due vettori è uno scalare, il cui modulo è minore o uguale al prodotto dei moduli dei due vettori (l'uguaglianza si ha quando $\theta_{AB} = 0$) e il cui segno è positivo se $0 < \theta_{AB} < 90^\circ$ e negativo se $90^\circ < \theta_{AB} < 180^\circ$. Quando $\theta_{AB} = 90^\circ$ i vettori sono ortogonali e in quel caso il loro prodotto scalare è nullo. La quantità $A \cos \theta_{AB}$ rappresenta il componente di $\mathbf{A}$ lungo $\mathbf{B}$ ed è uguale alla *proiezione ortogonale* del vettore $\mathbf{A}$ lungo la direzione del vettore $\mathbf{B}$, e analogamente $B \cos \theta_{AB}$ rappresenta il componente di $\mathbf{B}$ lungo $\mathbf{A}$.

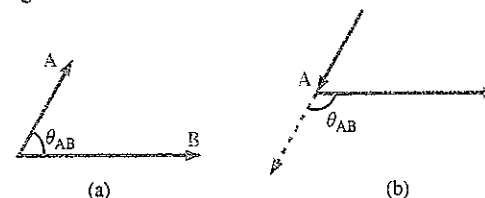


Figura 3.5
L'angolo θ_{AB} è l'angolo compreso tra $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, misurato da $\mathbf{A}$ verso $\mathbf{B}$ fra le code dei due vettori. Il prodotto scalare è positivo se $0 \leq \theta_{AB} < 90^\circ$ in (a), mentre è negativo se $90^\circ < \theta_{AB} \leq 180^\circ$ in (b).

Se $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$, si ha

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (\hat{x}A_x + \hat{y}A_y + \hat{z}A_z) \cdot (\hat{x}B_x + \hat{y}B_y + \hat{z}B_z). \quad (3.15)$$

Dato che i versori di base $\hat{x}$, $\hat{y}$ e $\hat{z}$ sono ortogonali l'uno all'altro, segue che

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1, \quad (3.16a)$$

$$\hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{y} \cdot \hat{z} = \hat{z} \cdot \hat{x} = 0. \quad (3.16b)$$

Inserendo la (3.16a) e la (3.16b) nella (3.15), si ottiene

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z. \quad (3.17)$$

Per il prodotto scalare valgono la proprietà commutativa e la distributiva della moltiplicazione, cioè

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (\text{proprietà commutativa}), \quad (3.18a)$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} \quad (\text{proprietà distributiva}). \quad (3.18b)$$

Il prodotto scalare di un vettore con se stesso vale

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2 = A^2. \quad (3.19)$$

Se il vettore $\mathbf{A}$ è definito in un dato sistema di riferimento, il suo modulo A si può determinare applicando

$$A = |\mathbf{A}| = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}. \quad (3.20)$$

Inoltre, se i vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono definiti in un dato sistema di riferimento, allora l'angolo più piccolo tra essi θ_{AB} si può determinare applicando

$$\theta_{AB} = \cos^{-1} \left[\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}} \sqrt{\mathbf{B} \cdot \mathbf{B}}} \right]. \quad (3.21)$$

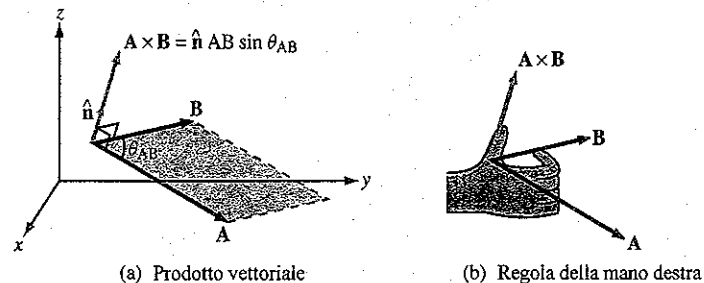
Prodotto vettoriale

Il *prodotto vettoriale* tra due vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, indicato con $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, è un vettore definito come

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \hat{n} AB \sin \theta_{AB}, \quad (3.22)$$

dove θ_{AB} è l'angolo compreso tra $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, misurato *partendo* dalla coda di $\mathbf{A}$ verso la coda di $\mathbf{B}$, mentre $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale al piano che contiene $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$. Il modulo del prodotto vettoriale è uguale all'area del parallelogramma descritto dai due vettori, come illustrato in Figura 3.6a, e la sua direzione è descritta da $\hat{\mathbf{n}}$ secondo la seguente *regola della mano destra* [Figura 3.6b]: $\hat{\mathbf{n}}$ è diretto lungo il pollice della mano destra quando le dita ruotano da $\mathbf{A}$ verso $\mathbf{B}$ attraverso l'angolo θ_{AB} . Si noti che, dal momento che $\hat{\mathbf{n}}$ è perpendicolare al piano che contiene $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, è anche perpendicolare sia ad $\mathbf{A}$ che a $\mathbf{B}$.

Figura 3.6
Il prodotto vettoriale $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ punta nella direzione di $\hat{\mathbf{n}}$, che è perpendicolare al piano che contiene $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ e definito dalla regola della mano destra.



Il prodotto vettoriale è anticommutativo, vale a dire che

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A} \quad (\text{anticommutativo}). \quad (3.23)$$

Questa proprietà si può verificare ruotando le dita da $\mathbf{A}$ verso $\mathbf{B}$ attraverso l'angolo θ_{AB} . Il prodotto vettoriale gode anche delle seguenti proprietà:

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C} \quad (\text{distributiva}), \quad (3.24a)$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0}. \quad (3.24b)$$

Dalla definizione di prodotto vettoriale data dalla (3.22), è facile verificare che i versori di base $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ e $\hat{\mathbf{z}}$ del sistema in coordinate cartesiane obbediscono alle seguenti relazioni cicliche:

$$\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{x}}, \quad \hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}}. \quad (3.25)$$

Si noti l'ordine periodico ($xyzxyz \dots$). Inoltre

$$\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{z}} = \mathbf{0}. \quad (3.26)$$

Se $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$, usando la (3.25) e la (3.26) si ottiene

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (\hat{\mathbf{x}}A_x + \hat{\mathbf{y}}A_y + \hat{\mathbf{z}}A_z) \times (\hat{\mathbf{x}}B_x + \hat{\mathbf{y}}B_y + \hat{\mathbf{z}}B_z) \\ &= \hat{\mathbf{x}}(A_yB_z - A_zB_y) + \hat{\mathbf{y}}(A_zB_x - A_xB_z) \\ &\quad + \hat{\mathbf{z}}(A_xB_y - A_yB_x). \end{aligned} \quad (3.27)$$

La forma ciclica del risultato della (3.27) consente di esprimere il prodotto vettoriale nella forma di determinante di una matrice:

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (3.28)$$

Esempio 3.1 Vettori e angoli

In coordinate cartesiane, il vettore $\mathbf{A}$ è diretto dall'origine verso il punto $P_1(2, 3, 3)$, mentre il vettore $\mathbf{B}$ è diretto da P_1 verso il punto $P_2(1, -2, 2)$. Si ricavano

- il vettore $\mathbf{A}$, il suo modulo A e il versore $\hat{\mathbf{a}}$;
- l'angolo di $\mathbf{A}$ rispetto all'asse y ;
- il vettore $\mathbf{B}$;
- l'angolo compreso tra $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$;
- la distanza tra l'origine e il vettore $\mathbf{B}$.

Soluzione (a) Il vettore $\mathbf{A}$ è dato dal vettore distanza da $O(0, 0, 0)$ a $P_1(2, 3, 3)$ come indicato in Figura 3.7. Pertanto

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \hat{\mathbf{x}}2 + \hat{\mathbf{y}}3 + \hat{\mathbf{z}}3, \\ A &= |\mathbf{A}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{22}, \\ \hat{\mathbf{a}} &= \frac{\mathbf{A}}{A} = (\hat{\mathbf{x}}2 + \hat{\mathbf{y}}3 + \hat{\mathbf{z}}3)/\sqrt{22}. \end{aligned}$$

- (b) L'angolo β compreso tra $\mathbf{A}$ e l'asse y si ottiene dalla

$$\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{y}} = |\mathbf{A}| \cos \beta,$$

oppure

$$\beta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{y}}}{A} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{22}} \right) = 50.2^\circ.$$

- (c)

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{x}}(1-2) + \hat{\mathbf{y}}(-2-3) + \hat{\mathbf{z}}(2-3) = -\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}}5 - \hat{\mathbf{z}}.$$

- (d)

$$\theta = \cos^{-1} \left[\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|} \right] = \cos^{-1} \left[\frac{(-2-15-3)}{\sqrt{22}\sqrt{27}} \right] = 145.1^\circ.$$

- (e) La distanza tra l'origine e il vettore $\mathbf{B}$ è la distanza $|\overrightarrow{OP_3}|$ indicata in Figura 3.7. Dal triangolo rettangolo OP_1P_3 si ottiene

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OP_3}| &= |\mathbf{A}| \sin(180^\circ - \theta) \\ &= \sqrt{22} \sin(180^\circ - 145.1^\circ) = 2.68. \end{aligned}$$

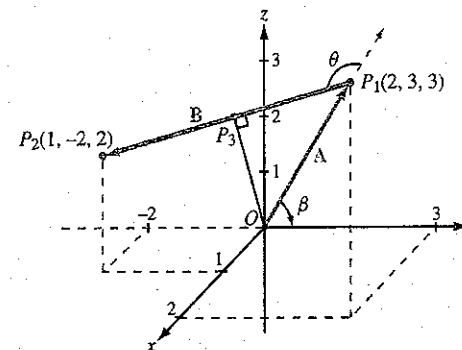


Figura 3.7 Geometria dell'Esempio 3.1.

ESERCIZIO 3.1 Si ricavi il vettore distanza tra $P_1(1, 2, 3)$ e $P_2(-1, -2, 3)$ in coordinate cartesiane.

SOLUZIONE $\overrightarrow{P_1P_2} = -\hat{x}2 - \hat{y}4$.

ESERCIZIO 3.2 Si ricavi l'angolo β compreso tra i vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ dell'Esempio 3.1 partendo dal loro prodotto vettoriale.

SOLUZIONE $\theta = 145.1^\circ$.

ESERCIZIO 3.3 Si ricavi l'angolo tra il vettore $\mathbf{B}$ dell'Esempio 3.1 e l'asse z .

SOLUZIONE 101.1° .

3.1.5 Triplo prodotto scalare e vettoriale

Quando si moltiplicano tre vettori, non tutte le combinazioni possibili di prodotto scalare e vettoriale hanno significato. Per esempio, il prodotto

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$$

non ha significato in quanto $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$ è uno scalare, e il prodotto vettoriale del vettore $\mathbf{A}$ con uno scalare non è definito dalle regole dell'algebra vettoriale. Oltre al prodotto nella forma $\mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$, gli unici altri prodotti di tre vettori che hanno significato sono il triplo prodotto scalare e il triplo prodotto vettoriale.

Triplo prodotto scalare

Il prodotto scalare di un vettore con il prodotto vettoriale di altri due vettori è detto triplo prodotto scalare, in quanto il risultato è uno scalare. Il triplo prodotto scalare obbedisce alla seguente legge ciclica:

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}). \quad (3.29)$$

Le uguaglianze valgono finché è rispettato l'ordine ciclico ($ABCABC\dots$). Il triplo prodotto scalare dei vettori $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$, $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ e $\mathbf{C} = (C_x, C_y, C_z)$ si può scrivere nella forma di determinante di una matrice 3×3 :

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}. \quad (3.30)$$

Si può verificare la validità della (3.29) e della (3.30) esplicitando i componenti di $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ e svolgendo le moltiplicazioni.

Triplo prodotto vettoriale

Il triplo prodotto vettoriale è dato dal prodotto vettoriale di un vettore con il prodotto vettoriale di altri due vettori, per esempio

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}). \quad (3.31)$$

Dato che ciascuno dei due prodotti vettoriali ha come risultato un vettore, anche il risultato del triplo prodotto vettoriale è un vettore. In generale il triplo prodotto vettoriale non gode della proprietà associativa, cioè

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}, \quad (3.32)$$

il che significa che è importante specificare quale prodotto vettoriale deve essere eseguito per primo. Esplicitando i componenti dei vettori $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$, si può dimostrare che

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}), \quad (3.33)$$

a volte chiamata "regola bac-cab".

Esempio 3.2 Triplo prodotto vettoriale

Dati $\mathbf{A} = \hat{x} - \hat{y} + \hat{z}$, $\mathbf{B} = \hat{y} + \hat{z}$ e $\mathbf{C} = -\hat{x}2 + \hat{z}3$, si ricavi $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ e lo si confronti con $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$.

Soluzione

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\hat{x}3 - \hat{y} + \hat{z}$$

e

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ -3 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -\hat{x}3 + \hat{y}7 - \hat{z}2.$$

Con un procedimento analogo si ricava $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \hat{x}2 + \hat{y}4 + \hat{z}$. Il fatto che i risultati dei due tripli prodotti vettoriali siano diversi è una dimostrazione della disuguaglianza espressa dalla (3.32).

Domande di verifica

- 3.1 In quali condizioni due vettori sono uguali e in quali sono coincidenti?
- 3.2 In quali condizioni si ha che il vettore posizione di un punto coincide con il vettore distanza tra due punti?
- 3.3 Se $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$, qual è il valore di θ_{AB} ?
- 3.4 Se $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = 0$, qual è il valore di θ_{AB} ?
- 3.5 $\mathbf{A}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$ è un triplo prodotto vettoriale?
- 3.6 Se $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$, ne consegue che $\mathbf{B} = \mathbf{C}$?

3.2 Sistemi di riferimento ortogonali

Le grandezze che si considerano nell'elettromagnetismo sono in generale funzioni dello spazio e del tempo. Un sistema di riferimento tridimensionale consente di definire univocamente la posizione di un punto nello spazio o la direzione di una grandezza vettoriale. I sistemi di riferimento possono essere ortogonali o non ortogonali. In un sistema di riferimento ortogonale le coordinate sono perpendicolari l'una all'altra, mentre in un sistema di riferimento non ortogonale non tutte le tre coordinate sono perpendicolari l'una all'altra. I sistemi di riferimento non ortogonali sono molto specializzati e poco utilizzati per la soluzione dei problemi concreti. Sono stati ideati molti sistemi di riferimento ortogonali, ma quelli più usati sono

- il sistema in coordinate cartesiane, anche dette rettangolari,
- il sistema in coordinate cilindriche e
- il sistema in coordinate sferiche.

Per quale motivo si ha bisogno di più di un sistema di riferimento? Per quanto un punto nello spazio rimanga nella stessa posizione e un oggetto mantenga la stessa forma a prescindere dal sistema di riferimento usato per descriverli, la soluzione di determinati problemi concreti può essere molto facilitata scegliendo correttamente il sistema di riferimento più adatto alla geometria del problema. Pertanto, nei paragrafi seguenti si esamineranno le proprietà dei sistemi di riferimento elencati prima, mentre nel Paragrafo 3.3 verranno descritte le trasformazioni applicate ai punti e ai vettori per passare da un sistema di riferimento all'altro.

3.2.1 Coordinate cartesiane

Il sistema in coordinate cartesiane è stato definito nel Paragrafo 3.1, dove è stato usato per illustrare molte leggi dell'algebra vettoriale. Invece di ripetere in questa sede le leggi riguardanti il sistema in coordinate cartesiane, esse sono state riassunte per semplicità d'uso nella Tabella 3.1. Nel calcolo differenziale si usano comunemente le grandezze differenziali: la lunghezza differenziale in coordinate cartesiane è un vettore, mostrato in Figura 3.8, definito come

$$d\mathbf{l} = \hat{x} dl_x + \hat{y} dl_y + \hat{z} dl_z = \hat{x} dx + \hat{y} dy + \hat{z} dz, \quad (3.34)$$

dove $dl_x = dx$ è una lunghezza differenziale lungo $\hat{x}$ e definizioni analoghe si applicano a $dl_y = dy$ e $dl_z = dz$.

L'area differenziale ds è una grandezza vettoriale di modulo ds uguale al prodotto di due lunghezze differenziali, come $dl_y = dy$ e $dl_z = dz$, e la sua direzione è indicata da un versore diretto lungo la terza direzione, in questo caso $\hat{x}$. Perciò, per un'area differenziale nel piano $y-z$ si ha

$$ds_x = \hat{x} dl_y dl_z = \hat{x} dy dz \quad (\text{piano } y-z), \quad (3.35a)$$

Tabella 3.1 Riassunto delle relazioni vettoriali.			
	Coordinate cartesiane	Coordinate cilindriche	Coordinate sferiche
Coordinate	x, y, z	r, ϕ, z	R, θ, ϕ
Rappresentazione vettoriale, $\mathbf{A} =$	$\hat{x}A_x + \hat{y}A_y + \hat{z}A_z$	$\hat{r}A_r + \hat{\phi}A_\phi + \hat{z}A_z$	$\hat{R}A_R + \hat{\theta}A_\theta + \hat{\phi}A_\phi$
Modulo di $\mathbf{A}$, $ \mathbf{A} =$	$\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$	$\sqrt{A_r^2 + A_\phi^2 + A_z^2}$	$\sqrt{A_R^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2}$
Vettore posizione $\mathbf{OP}_1 =$	$\hat{x}x_1 + \hat{y}y_1 + \hat{z}z_1$ per $P(x_1, y_1, z_1)$	$\hat{r}r_1 + \hat{z}z_1$ per $P(r_1, \phi_1, z_1)$	$\hat{R}R_1$ per $P(R_1, \theta_1, \phi_1)$
Proprietà delle basi vettoriali	$\hat{x} \cdot \hat{x} = \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1$ $\hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{y} \cdot \hat{z} = \hat{z} \cdot \hat{x} = 0$ $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$ $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$ $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$	$\hat{r} \cdot \hat{r} = \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1$ $\hat{r} \cdot \hat{\phi} = \hat{\phi} \cdot \hat{z} = \hat{z} \cdot \hat{r} = 0$ $\hat{r} \times \hat{\phi} = \hat{z}$ $\hat{\phi} \times \hat{z} = \hat{r}$ $\hat{z} \times \hat{r} = \hat{\phi}$	$\hat{R} \cdot \hat{R} = \hat{\theta} \cdot \hat{\theta} = \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} = 1$ $\hat{R} \cdot \hat{\theta} = \hat{\theta} \cdot \hat{\phi} = \hat{\phi} \cdot \hat{R} = 0$ $\hat{R} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ $\hat{\theta} \times \hat{\phi} = \hat{R}$ $\hat{\phi} \times \hat{R} = \hat{\theta}$
Prodotto scalare, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} =$	$A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$	$A_r B_r + A_\phi B_\phi + A_z B_z$	$A_R B_R + A_\theta B_\theta + A_\phi B_\phi$
Prodotto vettoriale, $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$	$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \hat{r} & \hat{\phi} & \hat{z} \\ A_r & A_\phi & A_z \\ B_r & B_\phi & B_z \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \hat{R} & \hat{\theta} & \hat{\phi} \\ A_R & A_\theta & A_\phi \\ B_R & B_\theta & B_\phi \end{vmatrix}$
Lunghezza differenziale, $d\mathbf{l} =$	$\hat{x} dx + \hat{y} dy + \hat{z} dz$	$\hat{r} dr + \hat{\phi} r d\phi + \hat{z} dz$	$\hat{R} dR + \hat{\theta} R d\theta + \hat{\phi} R \sin \theta d\phi$
Superficie differenziale	$ds_x = \hat{x} dy dz$ $ds_y = \hat{y} dz dx$ $ds_z = \hat{z} dx dy$	$ds_r = \hat{r} r d\phi dz$ $ds_\phi = \hat{\phi} dr dz$ $ds_z = \hat{z} r dr d\phi$	$ds_R = \hat{R} R^2 \sin \theta d\theta d\phi$ $ds_\theta = \hat{\theta} R \sin \theta dR d\phi$ $ds_\phi = \hat{\phi} R dR d\theta$
Volume differenziale, $d\nu =$	$dx dy dz$	$r dr d\phi dz$	$R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$

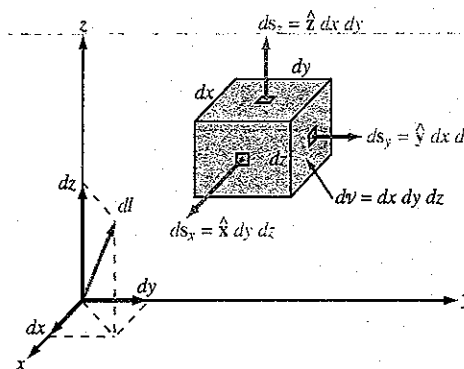


Figura 3.8
Lunghezza, area e volume differenziale in coordinate cartesiane.

dove il pedice di ds indica la sua direzione. Analogamente

$$ds_y = \hat{y} dx dz \quad (\text{piano } y-z), \quad (3.35b)$$

$$ds_z = \hat{z} dx dy \quad (\text{piano } y-z). \quad (3.35c)$$

Il volume differenziale è uguale al prodotto di tutte e tre le lunghezze differenziali:

$$d\nu = dx dy dz. \quad (3.36)$$

3.2.2 Coordinate cilindriche

Il sistema in coordinate cilindriche è utile per risolvere problemi dotati di simmetria cilindrica, per esempio calcolare la capacità per unità di lunghezza di una linea di trasmissione coassiale. La posizione di un punto nello spazio è definita univocamente da tre variabili, r , ϕ e z , come descritto in Figura 3.9. La coordinata r è la distanza radiale nel piano $x-y$, ϕ è l'angolo azimutale misurato a partire dall'asse x positivo, mentre z è definita come nel sistema in coordinate cartesiane. I loro intervalli di definizione sono $0 \leq r < \infty$, $0 \leq \phi < 2\pi$ e $-\infty < z < \infty$. Il punto $P(r_1, \phi_1, z_1)$ in Figura 3.9 si trova all'intersezione di tre superfici, vale a dire la superficie cilindrica definita da $r = r_1$, il semipiano verticale definito da $\phi = \phi_1$ che si estende all'infuori partendo dall'asse z , e il piano orizzontale definito da $z = z_1$. I versori di base mutuamente perpendicolari sono $\hat{r}$, $\hat{\phi}$ e $\hat{z}$, di cui $\hat{r}$ punta fuori dall'origine lungo r , $\hat{\phi}$ punta in direzione tangente alla superficie cilindrica, e $\hat{z}$ punta lungo la verticale. Diversamente dal sistema in coordinate cartesiane in cui i versori di base $\hat{x}$, $\hat{y}$ e $\hat{z}$ sono indipendenti dalla posizione di P , nel sistema in coordinate cilindriche sia $\hat{r}$ che $\hat{\phi}$ sono funzioni di ϕ .

I versori di base soddisfano le seguenti relazioni cicliche:

$$\hat{r} \times \hat{\phi} = \hat{z}, \quad \hat{\phi} \times \hat{z} = \hat{r}, \quad \hat{z} \times \hat{r} = \hat{\phi}, \quad (3.37)$$

e, come per tutti i versori, si ha che $\hat{r} \cdot \hat{r} = \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1$ e $\hat{r} \times \hat{r} = \hat{\phi} \times \hat{\phi} = \hat{z} \times \hat{z} = 0$.

In coordinate cilindriche un vettore si esprime come

$$\mathbf{A} = \hat{r}A_r + \hat{\phi}A_\phi + \hat{z}A_z, \quad (3.38)$$

dove A_r , A_ϕ e A_z sono i componenti di $\mathbf{A}$ lungo le direzioni di $\hat{r}$, $\hat{\phi}$ e $\hat{z}$. Il modulo di $\mathbf{A}$ si ricava applicando la (3.20), da cui si ottiene

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}} = \sqrt{A_r^2 + A_\phi^2 + A_z^2}. \quad (3.39)$$

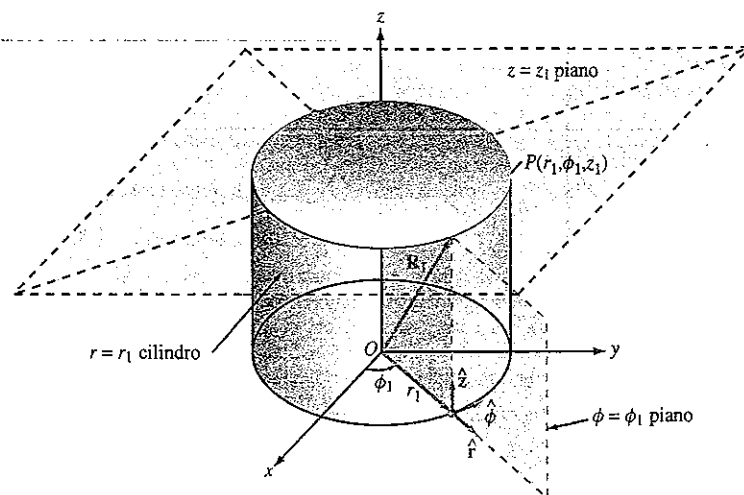


Figura 3.9 Il punto $P(r_1, \phi_1, z_1)$ in coordinate cilindriche; r_1 è la distanza radiale dall'origine nel piano $x-y$, ϕ_1 è l'angolo nel piano $x-y$ misurato dall'asse x verso l'asse y , e z_1 è la distanza verticale dal piano $x-y$.

Il vettore posizione $\vec{OP}$ descritto in Figura 3.9 ha solo i componenti lungo r e lungo z . Pertanto

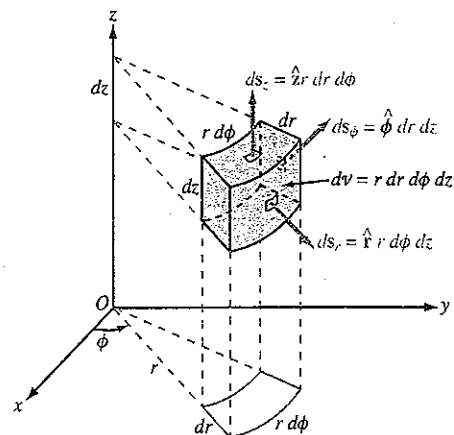
$$\mathbf{R}_1 = \vec{OP} = \hat{r}r_1 + \hat{z}z_1. \quad (3.40)$$

La dipendenza di $\mathbf{R}_1$ da ϕ_1 è definita implicitamente tramite la dipendenza di $\hat{r}$ da ϕ_1 . Perciò, quando si sfrutta la (3.40) per indicare il vettore posizione del punto $P(r_1, \phi_1, z_1)$, bisogna specificare che $\hat{r}$ è orientato sull'angolo ϕ_1 .

La Figura 3.10 mostra un elemento differenziale di volume in coordinate cilindriche. Le lunghezze differenziali lungo $\hat{r}$, $\hat{\phi}$ e $\hat{z}$ sono

$$dl_r = dr, \quad dl_\phi = r d\phi, \quad dl_z = dz. \quad (3.41)$$

Figura 3.10
Volume e aree
differenziali in coordinate
cilindriche.



Si noti che la lunghezza differenziale lungo $\hat{\phi}$ è $r d\phi$, non $d\phi$. La lunghezza differenziale dl in coordinate cilindriche è data da

$$dl = \hat{r} dl_r + \hat{\phi} dl_\phi + \hat{z} dl_z = \hat{r} dr + \hat{\phi} r d\phi + \hat{z} dz. \quad (3.42)$$

Come detto in precedenza per il sistema in coordinate cartesiane, il prodotto di una coppia di lunghezze differenziali è uguale al modulo di un vettore superficie differenziale, la cui normale alla superficie punta lungo la direzione della terza coordinata. Pertanto

$$ds_r = \hat{r} dl_\phi dl_z = \hat{r} r d\phi dz \quad (\text{superficie cilindrica } \phi-z), \quad (3.43a)$$

$$ds_\phi = \hat{\phi} dl_r dl_z = \hat{\phi} dr dz \quad (\text{piano } r-z), \quad (3.43b)$$

$$ds_z = \hat{z} dl_r dl_\phi = \hat{z} r dr d\phi \quad (\text{piano } r-\phi). \quad (3.43c)$$

Il volume differenziale è il prodotto delle tre lunghezze differenziali:

$$dv = dl_r dl_\phi dl_z = r dr d\phi dz. \quad (3.44)$$

Le proprietà del sistema in coordinate cilindriche sono riassunte in Tabella 3.1.

Esempio 3.3 Vettore distanza in coordinate cilindriche

Si ricavi l'espressione del versore associato al vettore $\mathbf{A}$ descritto in Figura 3.11 in coordinate cilindriche.

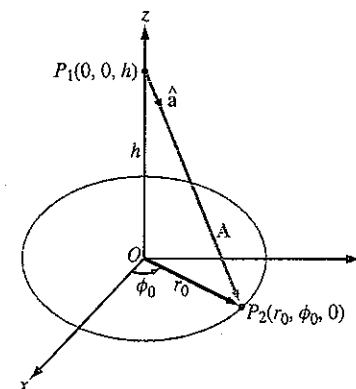


Figura 3.11 Geometria dell'Esempio 3.3.

Soluzione Nel triangolo OP_1P_2 si ha

$$\vec{OP}_2 = \vec{OP}_1 + \mathbf{A}.$$

Pertanto

$$\mathbf{A} = \vec{OP}_2 - \vec{OP}_1 = \hat{r}r_0 - \hat{z}h,$$

e

$$\hat{a} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\hat{r}r_0 - \hat{z}h}{\sqrt{r_0^2 + h^2}}.$$

Si noti che l'espressione di $\mathbf{A}$ non dipende da ϕ_0 , vale a dire che tutti i vettori che partono da P_1 verso qualsiasi punto della circonferenza definita da $r = r_0$ nel piano $x-y$ sono uguali nel sistema in coordinate cilindriche. L'ambiguità si può risolvere specificando che $\mathbf{A}$ passa per il punto tale che $\phi = \phi_0$.

Esempio 3.4 Area in coordinate cilindriche

Si ricavi l'area di una superficie cilindrica descritta da $r = 5$, $30^\circ \leq \phi \leq 60^\circ$ e $0 \leq z \leq 3$ in Figura 3.12.

Soluzione La superficie indicata è mostrata in Figura 3.12. Applicando la (3.44a) all'elemento di superficie a r costante, si ha

$$S = r \int_{\phi=30^\circ}^{60^\circ} d\phi \int_{z=0}^3 dz = 5\phi \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} z \Big|_0^3 = \frac{5\pi}{2}.$$

Si noti che si è dovuto convertire ϕ in radianti prima di valutare i limiti di integrazione.

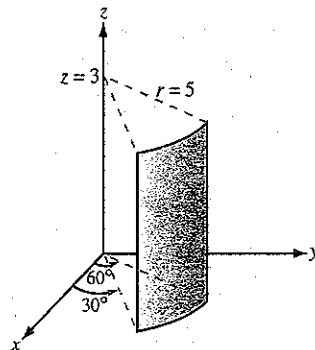


Figura 3.12 Superficie cilindrica dell'Esempio 3.4.

ESERCIZIO 3.4 Un cilindro circolare retto di raggio $r = 5$ cm è concentrico con l'asse z e si estende da $z = -3$ cm a $z = 3$ cm. Si applichi la (3.44) per ricavare il volume del cilindro.

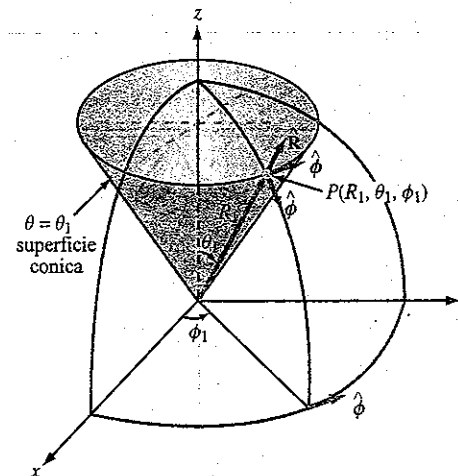
SOLUZIONE 471.2 cm³.

3.2.3 Coordinate sferiche

Nel sistema in coordinate sferiche la posizione di un punto nello spazio è univocamente determinata dalle variabili R , θ e ϕ , come descritto in Figura 3.13. La coordinata R , che talvolta è chiamata coordinata *distanza*, descrive una sfera di raggio R centrata nell'origine, l'angolo *zenitale* θ si misura partendo dall'asse z positivo e descrive una superficie conica con vertice nell'origine e l'angolo *azimutale* ϕ è definito come nel sistema in coordinate cartesiane. Gli intervalli di definizione di R , θ e ϕ sono $0 \leq R < \infty$, $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \phi < 2\pi$. I versori di base $\hat{\mathbf{R}}$, $\hat{\theta}$ e $\hat{\phi}$ soddisfano le seguenti relazioni cicliche:

$$\hat{\mathbf{R}} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}, \quad \hat{\theta} \times \hat{\phi} = \hat{\mathbf{R}}, \quad \hat{\phi} \times \hat{\mathbf{R}} = \hat{\theta}. \quad (3.45)$$

Figura 3.13 Il punto $P(R_1, \theta_1, \phi_1)$ in coordinate sferiche.



Un vettore con componenti A_R , A_θ e A_ϕ si rappresenta come

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{a}}|\mathbf{A}| = \hat{\mathbf{R}}A_R + \hat{\theta}A_\theta + \hat{\phi}A_\phi, \quad (3.46)$$

e il suo modulo è dato da

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}} = \sqrt{A_R^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2}. \quad (3.47)$$

Il vettore posizione relativo al punto $P(R_1, \theta_1, \phi_1)$ si definisce semplicemente come

$$\mathbf{R}_1 = \overrightarrow{OP} = \hat{\mathbf{R}}R_1, \quad (3.48)$$

tenendo conto che $\hat{\mathbf{R}}$ dipende implicitamente da θ_1 e ϕ_1 .

Come descritto in Figura 3.14, le lunghezze differenziali lungo $\hat{\mathbf{R}}$, $\hat{\theta}$ e $\hat{\phi}$ sono

$$dL_R = dR, \quad dL_\theta = R d\theta, \quad dL_\phi = R \sin \theta d\phi. \quad (3.49)$$

Pertanto, le espressioni del vettore lunghezza differenziale $d\mathbf{l}$, del vettore superficie differenziale $d\mathbf{s}$ e del volume differenziale $d\nu$ sono

$$\begin{aligned} d\mathbf{l} &= \hat{\mathbf{R}}dL_R + \hat{\theta}dL_\theta + \hat{\phi}dL_\phi \\ &= \hat{\mathbf{R}}dR + \hat{\theta}Rd\theta + \hat{\phi}R \sin \theta d\phi, \end{aligned} \quad (3.50a)$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{s}_R &= \hat{\mathbf{R}}dL_\theta dL_\phi = \hat{\mathbf{R}}R^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ &\quad (\text{superficie sferica } \theta=\phi), \end{aligned} \quad (3.50b)$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{s}_\theta &= \hat{\theta}dL_R dL_\phi = \hat{\theta}R \sin \theta dR d\phi \\ &\quad (\text{superficie conica } R=\phi), \end{aligned} \quad (3.50c)$$

$$d\mathbf{s}_\phi = \hat{\phi}dL_R dL_\theta = \hat{\phi}R dR d\theta \quad (\text{piano } R-\theta), \quad (3.50d)$$

$$d\nu = dL_R dL_\theta dL_\phi = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi. \quad (3.50e)$$

Queste relazioni sono riassunte in Tabella 3.1.

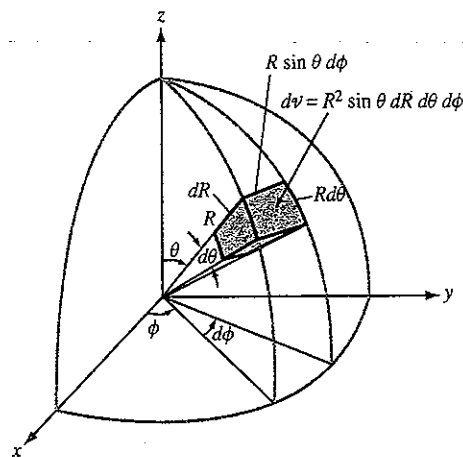


Figura 3.14 Volume differenziale in coordinate sferiche.

Esempio 3.5 Area in coordinate sferiche

La zona sferica descritta in Figura 3.15 fa parte di una sfera di raggio pari a 3 cm. Si calcoli l'area della zona.

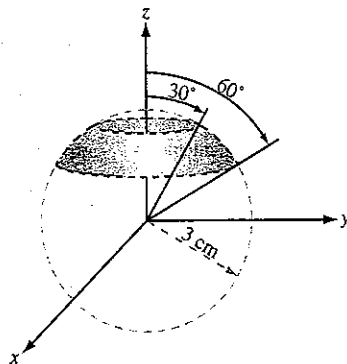


Figura 3.15 Zona sferica dell'Esempio 3.5.

Soluzione Applicando la (3.50b) per ricavare l'area di un elemento di superficie sferica di raggio R costante, si ha

$$\begin{aligned} S &= R^2 \int_{\theta=30^\circ}^{60^\circ} \sin \theta d\theta \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \\ &= 9(-\cos \theta) \Big|_{30^\circ}^{60^\circ} \phi \Big|_0^{2\pi} \quad (\text{cm}^2) \\ &= 18\pi(\cos 30^\circ - \cos 60^\circ) = 20.7 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

Esempio 3.6 Carica in una sfera

Una sfera di raggio pari a 2 cm contiene una densità volumetrica di carica ρ_v data da

$$\rho_v = 4 \cos^2 \theta \quad (\text{C/m}^3).$$

Si ricavi la carica totale Q contenuta nella sfera.

Soluzione

$$\begin{aligned} Q &= \int_V \rho_v dv \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{R=0}^{2 \times 10^{-2}} (4 \cos^2 \theta) R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi \\ &= 4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{R^3}{3} \right) \Big|_0^{2 \times 10^{-2}} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta d\phi \\ &= \frac{32}{3} \times 10^{-6} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\cos^3 \theta}{3} \right) \Big|_0^{\pi} d\phi \\ &= \frac{64}{9} \times 10^{-6} \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \frac{128\pi}{9} \times 10^{-6} = 44.68 \quad (\mu\text{C}). \end{aligned}$$

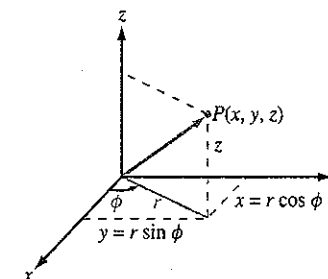
Si noti che i limiti di R sono stati convertiti in metri prima di valutare l'integrale su R .

3.3 Trasformazioni tra sistemi di riferimento

La posizione di un punto dato nello spazio è indipendente dalla scelta del sistema di riferimento, vale a dire che la sua posizione è la stessa a prescindere da quale particolare sistema di riferimento si usi per rappresentarla. La stessa cosa si può dire per i vettori. In questo paragrafo verranno enunciate le relazioni tra le variabili (x, y, z) del sistema in coordinate cartesiane, (r, ϕ, z) del sistema in coordinate cilindriche e (R, θ, ϕ) del sistema in coordinate sferiche. Queste relazioni verranno quindi sfruttate per trasformare i vettori espressi in uno qualunque dei tre sistemi in vettori espressi in uno degli altri due.

3.3.1 Trasformazioni da coordinate cartesiane a cilindriche

Il punto P in Figura 3.16 ha coordinate cartesiane (x, y, z) e coordinate cilindriche (r, ϕ, z) . I due sistemi definiscono allo stesso modo la coordinata z , mentre le relazioni tra le altre due coppie di coordinate si ottengono dalla geometria descritta in Figura 3.16.

Figura 3.16 Relazioni tra coordinate cartesiane (x, y, z) e coordinate cilindriche (r, ϕ, z) .

Esse sono

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), \quad (3.51)$$

e le relazioni inverse sono

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi. \quad (3.52)$$

In seguito, con l'ausilio della Figura 3.17, che mostra le direzioni dei vettori $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{r}$ e $\hat{\phi}$ nel piano x - y , si ottengono le seguenti relazioni:

$$\hat{r} \cdot \hat{x} = \cos \phi, \quad \hat{r} \cdot \hat{y} = \sin \phi, \quad (3.53a)$$

$$\hat{\phi} \cdot \hat{x} = -\sin \phi, \quad \hat{\phi} \cdot \hat{y} = \cos \phi. \quad (3.53b)$$

Per esprimere $\hat{r}$ in funzione di $\hat{x}$ e $\hat{y}$, si scrive $\hat{r}$ nella forma

$$\hat{r} = \hat{x}a + \hat{y}b, \quad (3.54)$$

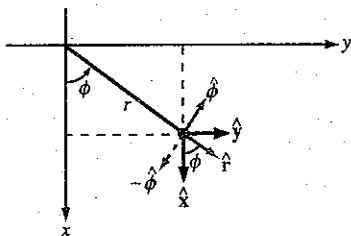
dove a e b sono coefficienti incogniti di trasformazione. Dal prodotto scalare $\hat{r} \cdot \hat{x}$ si ottiene

$$\hat{r} \cdot \hat{x} = \hat{x} \cdot \hat{x}a + \hat{y} \cdot \hat{x}b = a. \quad (3.55)$$

Confrontando la (3.55) e la (3.53a) si conclude che $a = \cos \phi$. Analogamente, applicando il prodotto scalare $\hat{r} \cdot \hat{y}$ alla (3.54) si ottiene $b = \sin \phi$. Pertanto

$$\hat{r} = \hat{x} \cos \phi + \hat{y} \sin \phi. \quad (3.56a)$$

Figura 3.17
Relazioni tra i vettori di base $(\hat{x}, \hat{y})$ e $(\hat{r}, \hat{\phi})$.



Ripetendo il procedimento per $\hat{\phi}$ si ha

$$\hat{\phi} = -\hat{x} \sin \phi + \hat{y} \cos \phi. \quad (3.56b)$$

Il terzo vettore di base $\hat{z}$ è identico in entrambi i sistemi di riferimento. Risolvendo contemporaneamente la (3.56a) e la (3.56b) per ricavare $\hat{x}$ e $\hat{y}$, si ottengono le seguenti relazioni inverse:

$$\hat{x} = \hat{r} \cos \phi - \hat{\phi} \sin \phi, \quad (3.57a)$$

$$\hat{y} = \hat{r} \sin \phi + \hat{\phi} \cos \phi. \quad (3.57b)$$

Le relazioni date dalla (3.57a) e dalla (3.57b) non sono utili solo per trasformare i vettori di base $(\hat{x}, \hat{y})$ nei vettori $(\hat{r}, \hat{\phi})$ e viceversa, ma si possono anche sfruttare per trasformare i componenti di un vettore espresso in uno dei due sistemi di riferimento nei corrispondenti componenti espressi nell'altro sistema. Per esempio, un vettore

$\mathbf{A} = \hat{x}A_x + \hat{y}A_y + \hat{z}A_z$ in coordinate cartesiane si può trasformare in $\mathbf{A} = \hat{r}A_r + \hat{\phi}A_\phi + \hat{z}A_z$ in coordinate cilindriche applicando la (3.56a) e la (3.56b). Vale a dire

$$A_r = A_x \cos \phi + A_y \sin \phi, \quad (3.58a)$$

$$A_\phi = -A_x \sin \phi + A_y \cos \phi, \quad (3.58b)$$

e all'inverso

$$A_x = A_r \cos \phi - A_\phi \sin \phi, \quad (3.59a)$$

$$A_y = A_r \sin \phi + A_\phi \cos \phi. \quad (3.59b)$$

Le relazioni di trasformazione date in questo paragrafo e nei prossimi due sono riassunte in Tabella 3.2.

Tabella 3.2 Relazioni di trasformazione delle coordinate.

Trasformazione	Coordinate variabili	Versori	Componenti vettoriali
Da cartesiane a cilindriche	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\phi = \tan^{-1}(y/x)$ $z = z$	$\hat{r} = \hat{x} \cos \phi + \hat{y} \sin \phi$ $\hat{\phi} = -\hat{x} \sin \phi + \hat{y} \cos \phi$ $\hat{z} = \hat{z}$	$A_r = A_x \cos \phi + A_y \sin \phi$ $A_\phi = -A_x \sin \phi + A_y \cos \phi$ $A_z = A_z$
Da cilindriche a cartesiane	$x = r \cos \phi$ $y = r \sin \phi$ $z = z$	$\hat{x} = \hat{r} \cos \phi - \hat{\phi} \sin \phi$ $\hat{y} = \hat{r} \sin \phi + \hat{\phi} \cos \phi$ $\hat{z} = \hat{z}$	$A_x = A_r \cos \phi - A_\phi \sin \phi$ $A_y = A_r \sin \phi + A_\phi \cos \phi$ $A_z = A_z$
Da cartesiane a sferiche	$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ $\theta = \tan^{-1}[\sqrt{x^2 + y^2}/z]$ $\phi = \tan^{-1}(y/x)$	$\hat{R} = \hat{x} \sin \theta \cos \phi + \hat{y} \sin \theta \sin \phi + \hat{z} \cos \theta$ $\hat{\theta} = \hat{x} \cos \theta \cos \phi + \hat{y} \cos \theta \sin \phi - \hat{z} \sin \theta$ $\hat{\phi} = -\hat{x} \sin \phi + \hat{y} \cos \phi$	$A_R = A_x \sin \theta \cos \phi + A_y \sin \theta \sin \phi + A_z \cos \theta$ $A_\theta = A_x \cos \theta \cos \phi + A_y \cos \theta \sin \phi - A_z \sin \theta$ $A_\phi = -A_x \sin \phi + A_y \cos \phi$
Da sferiche a cartesiane	$x = R \sin \theta \cos \phi$ $y = R \sin \theta \sin \phi$ $z = R \cos \theta$	$\hat{x} = \hat{R} \sin \theta \cos \phi + \hat{\theta} \cos \theta \cos \phi - \hat{\phi} \sin \phi$ $\hat{y} = \hat{R} \sin \theta \sin \phi + \hat{\theta} \cos \theta \sin \phi + \hat{\phi} \cos \phi$ $\hat{z} = \hat{R} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta$	$A_x = A_R \sin \theta \cos \phi + A_\theta \cos \theta \cos \phi - A_\phi \sin \phi$ $A_y = A_R \sin \theta \sin \phi + A_\theta \cos \theta \sin \phi + A_\phi \cos \phi$ $A_z = A_R \cos \theta - A_\theta \sin \theta$
Da cilindriche a sferiche	$R = \sqrt{r^2 + z^2}$ $\theta = \tan^{-1}(r/z)$ $\phi = \phi$	$\hat{R} = \hat{r} \sin \theta + \hat{z} \cos \theta$ $\hat{\theta} = \hat{r} \cos \theta - \hat{z} \sin \theta$ $\hat{\phi} = \hat{\phi}$	$A_R = A_r \sin \theta + A_z \cos \theta$ $A_\theta = A_r \cos \theta - A_z \sin \theta$ $A_\phi = A_\phi$
Da sferiche a cilindriche	$r = R \sin \theta$ $\phi = \phi$ $z = R \cos \theta$	$\hat{r} = \hat{R} \sin \theta + \hat{\theta} \cos \theta$ $\hat{\phi} = \hat{\phi}$ $\hat{z} = \hat{R} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta$	$A_r = A_R \sin \theta + A_\theta \cos \theta$ $A_\phi = A_\phi$ $A_z = A_R \cos \theta - A_\theta \sin \theta$

Esempio 3.7 Trasformazioni da coordinate cartesiane a cilindriche

Dati un punto $P_1(3, -4, 3)$ e un vettore $\mathbf{A} = \hat{x}2 - \hat{y}3 + \hat{z}4$, definiti in coordinate cartesiane, si esprimano P_1 e $\mathbf{A}$ in coordinate cilindriche e si valutino $\mathbf{A}$ nel punto P_1 .

Soluzione Nel punto P_1 si ha che $x = 3, y = -4$ e $z = 3$. Applicando la (3.51) si ottiene

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = 5, \quad \phi = \tan^{-1}\frac{y}{x} = -53.1^\circ = 306.9^\circ,$$

e z resta invariata. Dunque, $P_1 = P_1(5, 306.9^\circ, 3)$ in coordinate cilindriche.

Per il vettore $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}}A_r + \hat{\boldsymbol{\phi}}A_\phi + \hat{\mathbf{z}}A_z$ in coordinate cilindriche, i suoi componenti si possono determinare applicando la (3.58a) e la (3.58b):

$$\begin{aligned} A_r &= A_x \cos \phi + A_y \sin \phi = 2 \cos \phi - 3 \sin \phi, \\ A_\phi &= -A_x \sin \phi + A_y \cos \phi = -2 \sin \phi - 3 \cos \phi, \\ A_z &= 4. \end{aligned}$$

Dunque

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}}(2 \cos \phi - 3 \sin \phi) - \hat{\boldsymbol{\phi}}(2 \sin \phi + 3 \cos \phi) + \hat{\mathbf{z}}4.$$

Nel punto P_1 si ha $\phi = 306.9^\circ$, da cui si ottiene

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}}3.60 - \hat{\boldsymbol{\phi}}0.20 + \hat{\mathbf{z}}4.$$

3.3.2 Trasformazioni da coordinate cartesiane a sferiche

Dalla Figura 3.18 si ottengono le seguenti relazioni tra le coordinate cartesiane (x, y, z) e le coordinate sferiche (R, θ, ϕ) :

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad (3.60a)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right], \quad (3.60b)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right), \quad (3.60c)$$

e le relazioni inverse

$$x = R \sin \theta \cos \phi, \quad (3.61a)$$

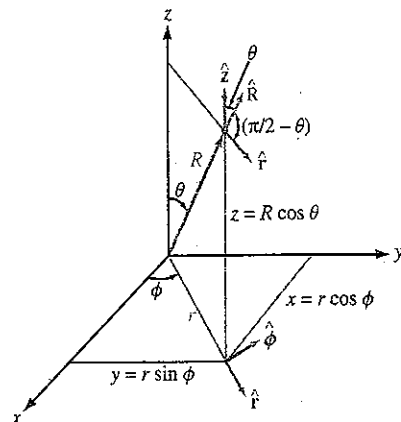
$$y = R \sin \theta \sin \phi, \quad (3.61b)$$

$$z = R \cos \theta. \quad (3.61c)$$

Il versore $\hat{\mathbf{R}}$ giace nel piano $\hat{\mathbf{r}}\text{-}\hat{\mathbf{z}}$. Dunque lo si può esprimere come combinazione lineare di $\hat{\mathbf{r}}$ e $\hat{\mathbf{z}}$ come segue:

$$\hat{\mathbf{R}} = \hat{\mathbf{r}}a + \hat{\mathbf{z}}b, \quad (3.62)$$

Figura 3.18
Relazioni tra (x, y, z) e
 (R, θ, ϕ) .



dove a e b sono coefficienti di trasformazione. Dal momento che $\hat{\mathbf{r}}$ e $\hat{\mathbf{z}}$ sono mutuamente perpendicolari, si ha

$$\hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = a, \quad (3.63a)$$

$$\hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{z}} = b. \quad (3.63b)$$

Dalla Figura 3.18, l'angolo tra $\hat{\mathbf{R}}$ e $\hat{\mathbf{r}}$ è il complementare di θ e l'angolo tra $\hat{\mathbf{R}}$ e $\hat{\mathbf{z}}$ è θ . Dunque, $a = \hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = \sin \theta$ e $b = \hat{\mathbf{R}} \cdot \hat{\mathbf{z}} = \cos \theta$. Sostituendo queste espressioni di a e b nella (3.62) e sostituendo $\hat{\mathbf{r}}$ con l'espressione della (3.56a), si ottiene

$$\hat{\mathbf{R}} = \hat{\mathbf{x}} \sin \theta \cos \phi + \hat{\mathbf{y}} \sin \theta \sin \phi + \hat{\mathbf{z}} \cos \theta. \quad (3.64a)$$

Con procedimento analogo si può ottenere la seguente espressione di $\hat{\boldsymbol{\theta}}$:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \hat{\mathbf{x}} \cos \theta \cos \phi + \hat{\mathbf{y}} \cos \theta \sin \phi - \hat{\mathbf{z}} \sin \theta, \quad (3.64b)$$

e l'espressione di $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ è data dalla (3.56b) come

$$\hat{\boldsymbol{\phi}} = -\hat{\mathbf{x}} \sin \phi + \hat{\mathbf{y}} \cos \phi. \quad (3.64c)$$

Le equazioni dalla (3.64a) alla (3.64c) si possono mettere a sistema e risolvere per ottenere le seguenti espressioni di $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ in funzione di $(\hat{\mathbf{R}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\phi}})$:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{R}} \sin \theta \cos \phi + \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \theta \cos \phi - \hat{\boldsymbol{\phi}} \sin \phi, \quad (3.65a)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{R}} \sin \theta \sin \phi + \hat{\boldsymbol{\theta}} \cos \theta \sin \phi + \hat{\boldsymbol{\phi}} \cos \phi, \quad (3.65b)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{R}} \cos \theta - \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \theta. \quad (3.65c)$$

Le equazioni dalla (3.65a) alla (3.65c) si possono anche usare per trasformare (A_x, A_y, A_z) del vettore $\mathbf{A}$ nei suoi componenti sferici (A_R, A_θ, A_ϕ) e viceversa, sostituendo rispettivamente $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ con $(\hat{\mathbf{R}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\phi}})$ con $(A_x, A_y, A_z, A_R, A_\theta, A_\phi)$.

Esempio 3.8 Trasformazioni da coordinate cartesiane a sferiche

Si esprima il vettore $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{x}}(x+y) + \hat{\mathbf{y}}(y-x) + \hat{\mathbf{z}}z$ in coordinate sferiche.

Soluzione. Applicando la relazione di trasformazione per A_r data in Tabella 3.2, si ha

$$\begin{aligned} A_R &= A_x \sin \theta \cos \phi + A_y \sin \theta \sin \phi + A_z \cos \theta \\ &= (x+y) \sin \theta \cos \phi + (y-x) \sin \theta \sin \phi + z \cos \theta. \end{aligned}$$

Applicando le espressioni per x, y e z date dalla (3.61c), si ha

$$\begin{aligned} A_R &= (R \sin \theta \cos \phi + R \sin \theta \sin \phi) \sin \theta \cos \phi \\ &\quad + (R \sin \theta \sin \phi - R \sin \theta \cos \phi) \sin \theta \sin \phi + R \cos^2 \theta \\ &= R \sin^2 \theta (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + R \cos^2 \theta \\ &= R \sin^2 \theta + R \cos^2 \theta = R. \end{aligned}$$

Analogamente

$$\begin{aligned} A_\theta &= (x+y) \cos \theta \cos \phi + (y-x) \cos \theta \sin \phi - z \sin \theta, \\ A_\phi &= -(x+y) \sin \phi + (y-x) \cos \phi, \end{aligned}$$

e seguendo il procedimento usato per A , si ottiene che

$$A_\theta = 0,$$

$$A_\phi = -R \sin \theta.$$

Dunque

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{R}}A_R + \hat{\boldsymbol{\theta}}A_\theta + \hat{\boldsymbol{\phi}}A_\phi = \hat{\mathbf{R}}R - \hat{\boldsymbol{\phi}}R \sin \theta.$$

3.3.3 Trasformazioni da coordinate cilindriche a sferiche

Le trasformazioni tra coordinate cilindriche e sferiche si possono ricavare combinando le relazioni di trasformazione date nei due paragrafi precedenti. I risultati sono elencati in Tabella 3.2.

3.3.4 Distanza tra due punti

In coordinate cartesiane, la distanza d tra due punti $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$ è data dalla (3.12) come

$$d = |\mathbf{R}_{12}| = [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{1/2}. \quad (3.66)$$

Applicando la (3.52) per trasformare le coordinate di P_1 e P_2 da cartesiane a cilindriche, si ottiene

$$\begin{aligned} d &= [(r_2 \cos \phi_2 - r_1 \cos \phi_1)^2 \\ &\quad + (r_2 \sin \phi_2 - r_1 \sin \phi_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{1/2} \\ &= [r_2^2 + r_1^2 - 2r_1r_2 \cos(\phi_2 - \phi_1) + (z_2 - z_1)^2]^{1/2} \\ &\quad \text{(cilindriche)}. \end{aligned} \quad (3.67)$$

Una trasformazione analoga che sfrutta le (3.61a-c) porta a ottenere un'espressione di d in termini delle coordinate sferiche di P_1 e P_2 :

$$\begin{aligned} d &= \{R_2^2 + R_1^2 - 2R_1R_2[\cos \theta_2 \cos \theta_1 \\ &\quad + \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)]\}^{1/2} \\ &\quad \text{(sferiche)}. \end{aligned} \quad (3.68)$$

Domande di verifica

- 3.7 Perché si utilizza più di un sistema di riferimento?
- 3.8 Perché i versori di base ($\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}$) sono indipendenti dalla posizione del punto, mentre $\hat{\mathbf{r}}$ e $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ non lo sono?
- 3.9 Quali sono le relazioni cicliche tra i versori di base in (a) coordinate cartesiane, (b) coordinate cilindriche e (c) coordinate sferiche?
- 3.10 Qual è la relazione tra il vettore posizione di un punto in coordinate cilindriche e il suo vettore posizione in coordinate sferiche?

ESERCIZIO 3.5 Il punto $P(2\sqrt{3}, \pi/3, -2)$ è definito in coordinate cilindriche. Si esprima P in coordinate sferiche.

SOLUZIONE $P(4, 2\pi/3, \pi/3)$.

ESERCIZIO 3.6 Si trasformi il vettore

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{x}}(x+y) + \hat{\mathbf{y}}(y-x) + \hat{\mathbf{z}}z$$

da coordinate cartesiane a cilindriche.

SOLUZIONE $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}}r - \hat{\boldsymbol{\phi}}r + \hat{\mathbf{z}}z$.

3.4 Gradiente di un campo scalare

Quando si trattano grandezze fisiche scalari il cui modulo dipende da una sola variabile, come la temperatura T in funzione dell'altitudine z , la velocità di variazione di T rispetto all'altitudine può essere descritta mediante la derivata dT/dz . Tuttavia, se T è anche funzione di x e y in un sistema di coordinate cartesiane, la sua velocità di variazione nello spazio diventa più complicata da descrivere, in quanto in tal caso bisogna non solo trattare tre variabili separate, ma anche unificare in maniera organica la trattazione. La variazione differenziale di T lungo x , y e z si può descrivere in termini delle derivate parziali di T rispetto alle tre variabili coordinate, ma il procedimento con cui si debbano combinare le tre derivate parziali per descrivere la velocità di variazione spaziale di T lungo una determinata direzione non è immediato. Inoltre, molte delle grandezze che si trattano nell'elettromagnetismo sono vettori e dunque sia i loro moduli che le loro direzioni possono variare in funzione della posizione nello spazio. Nel calcolo vettoriale si usano tre operatori fondamentali per descrivere le variazioni differenziali nello spazio di scalari e vettori: gli operatori *gradiente*, *divergenza* e *rotore*. L'operatore gradiente si applica ai campi scalari e costituisce l'argomento del presente paragrafo. Gli altri due operatori, che si applicano ai campi vettoriali, sono trattati nei paragrafi seguenti.

Si supponga che $T_1(x, y, z)$ sia la temperatura nel punto $P_1(x, y, z)$ situato in una qualche regione dello spazio e che $T_2(x+dx, y+dy, z+dz)$ sia la temperatura in un punto adiacente P_2 , come descritto in Figura 3.19. Le distanze differenziali dx , dy e dz sono i componenti del vettore distanza differenziale $d\mathbf{l}$. Vale a dire

$$d\mathbf{l} = \hat{\mathbf{x}}dx + \hat{\mathbf{y}}dy + \hat{\mathbf{z}}dz. \quad (3.69)$$

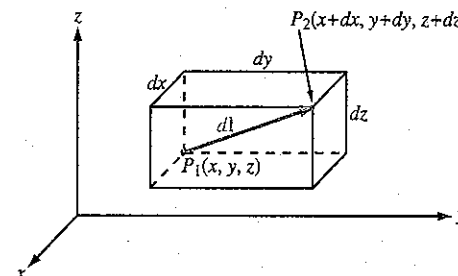


Figura 3.19
Vettore distanza differenziale $d\mathbf{l}$ tra i punti P_1 e P_2 .

Dal calcolo differenziale si ha che la temperatura differenziale $dT = T_2 - T_1$ è data da

$$dT = \frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial T}{\partial y} dy + \frac{\partial T}{\partial z} dz, \quad (3.70)$$

e dal momento che per definizione $dx = \hat{x} \cdot d\mathbf{l}$, $dy = \hat{y} \cdot d\mathbf{l}$ e $dz = \hat{z} \cdot d\mathbf{l}$, la (3.70) si può riscrivere come

$$dT = \hat{x} \frac{\partial T}{\partial x} \cdot d\mathbf{l} + \hat{y} \frac{\partial T}{\partial y} \cdot d\mathbf{l} + \hat{z} \frac{\partial T}{\partial z} \cdot d\mathbf{l} \\ = \left[\hat{x} \frac{\partial T}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial T}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial T}{\partial z} \right] \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.71)$$

Il vettore all'interno delle parentesi quadre nella (3.71) definisce la variazione di temperatura dT corrispondente a una variazione vettoriale di posizione $d\mathbf{l}$. Questo vettore è detto *gradiente* di T e di solito si indica dal punto di vista simbolico con ∇T . Vale a dire

$$\nabla T = \text{grad } T \triangleq \hat{x} \frac{\partial T}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial T}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial T}{\partial z}, \quad (3.72)$$

e la (3.71) si può esprimere nella forma

$$dT = \nabla T \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.73)$$

Il simbolo ∇ è detto *operatore gradiente* e si definisce come

$$\nabla \triangleq \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \quad (\text{Cartesiane}). \quad (3.74)$$

Si noti che, mentre l'operatore gradiente non ha significato di per sé, esso riveste significato fisico nel momento in cui agisce su una grandezza fisica scalare, e il risultato dell'operazione è un vettore il cui modulo è uguale alla massima velocità di variazione della grandezza fisica per unità di distanza e la cui direzione è rivolta lungo la direzione di massimo incremento. Definendo $d\mathbf{l} = \hat{a}_l d\mathbf{l}$, dove $\hat{a}_l$ è il versore associato a $d\mathbf{l}$, la derivata direzionale di T lungo la direzione $\hat{a}_l$ è data da

$$\frac{dT}{dl} = \nabla T \cdot \hat{a}_l. \quad (3.75)$$

Se ∇T è una funzione nota delle variabili coordinate di un dato sistema di riferimento, si può calcolare la differenza $(T_2 - T_1)$, dove T_1 e T_2 sono i valori di T rispettivamente nei punti P_1 e P_2 , integrando entrambi i membri della (3.73). Pertanto

$$T_2 - T_1 = \int_{P_1}^{P_2} \nabla T \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.76)$$

Esempio 3.9 Derivata direzionale

Si ricavi la derivata direzionale di $T = x^2 + y^2 z$ lungo la direzione $\hat{x}2 + \hat{y}3 - \hat{z}2$ e la si valuti in $(1, -1, 2)$.

Soluzione La derivata direzionale dT/dl è data dalla (3.72). Si ricava dapprima il gradiente di T :

$$\nabla T = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) (x^2 + y^2 z) \\ = \hat{x} 2x + \hat{y} 2yz + \hat{z} y^2.$$

Si indica con $\mathbf{l}$ la direzione data

$$\mathbf{l} = \hat{x}2 + \hat{y}3 - \hat{z}2.$$

Il versore associato è

$$\hat{a}_l = \frac{\mathbf{l}}{|\mathbf{l}|} = \frac{\hat{x}2 + \hat{y}3 - \hat{z}2}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{\hat{x}2 + \hat{y}3 - \hat{z}2}{\sqrt{17}}.$$

Applicando la (3.75) si ottiene

$$\frac{dT}{dl} = \nabla T \cdot \hat{a}_l = (\hat{x}2x + \hat{y}2yz + \hat{z}y^2) \cdot \left(\frac{\hat{x}2 + \hat{y}3 - \hat{z}2}{\sqrt{17}} \right) \\ = \frac{4x + 6yz - 2y^2}{\sqrt{17}}.$$

In $(1, -1, 2)$ si ha

$$\left. \frac{dT}{dl} \right|_{(1, -1, 2)} = \frac{4 - 12 - 2}{\sqrt{17}} = \frac{-10}{\sqrt{17}}.$$

3.4.1 Operatore gradiente in coordinate cilindriche e sferiche

Anche se la (3.73) è stata ottenuta utilizzando le coordinate cartesiane, deve essere ugualmente valida in qualsiasi sistema di riferimento ortogonale. Per poter applicare l'operatore gradiente a una grandezza scalare espressa in coordinate cilindriche o sferiche, bisogna ottenere l'espressione di ∇ in questi sistemi di riferimento. Per convertire la (3.72) nelle coordinate cilindriche (r, θ, z) , si parte dalle relazioni tra le coordinate

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}. \quad (3.77)$$

Dal calcolo differenziale

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}. \quad (3.78)$$

Dal momento che z è ortogonale a x , l'ultimo termine è uguale a zero in quanto $\partial z / \partial x = 0$. Applicando le relazioni tra le coordinate date dalla (3.77), si dimostra facilmente che

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \cos \phi, \quad (3.79a)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{1}{r} \sin \phi. \quad (3.79b)$$

Dunque

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \cos \phi \frac{\partial T}{\partial r} - \frac{\sin \phi}{r} \frac{\partial T}{\partial \phi}. \quad (3.80)$$

Questa espressione si può usare per sostituire il coefficiente di $\hat{x}$ nella (3.72) e si può seguire un procedimento analogo per ottenere l'espressione di $\partial T/\partial y$ in termini di r e ϕ . Se inoltre si applicano le relazioni $\hat{x} = \hat{r} \cos \phi - \hat{\phi} \sin \phi$ e $\hat{y} = \hat{r} \sin \phi + \hat{\phi} \cos \phi$ prese dalla (3.57a) e dalla (3.57b), la (3.72) diviene

$$\nabla T = \hat{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial T}{\partial z}, \quad (3.81)$$

e dunque l'operatore gradiente in coordinate cilindriche si può definire come

$$\nabla = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \quad (\text{cilindriche}). \quad (3.82)$$

Un procedimento analogo porta a ottenere la seguente espressione del gradiente in coordinate sferiche:

$$\nabla = \hat{r} \frac{\partial}{\partial R} + \hat{\theta} \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (\text{sferiche}). \quad (3.83)$$

3.4.2 Proprietà dell'operatore gradiente

Date due funzioni scalari arbitrarie U e V , valgono le seguenti relazioni:

$$(1) \quad \nabla(U+V) = \nabla U + \nabla V, \quad (3.84a)$$

$$(2) \quad \nabla(UV) = U \nabla V + V \nabla U, \quad (3.84b)$$

$$(3) \quad \nabla V^n = n V^{n-1} \nabla V, \quad \text{per ogni } n. \quad (3.84c)$$

Il gradiente di un vettore non ha significato secondo le regole del calcolo vettoriale.

Esempio 3.10 Calcolo del gradiente

Si ricavi il gradiente di ciascuna delle seguenti funzioni scalari e lo si valuti nel punto dato:

(a) $V_1 = 24V_0 \cos(\pi y/3) \sin(2\pi z/3)$ nel punto $(3, 2, 1)$ in coordinate cartesiane;

(b) $V_2 = V_0 e^{-2r} \sin 3\phi$ nel punto $(1, \pi/2, 3)$ in coordinate cilindriche;

(c) $V_3 = V_0(a/R) \cos 2\theta$ nel punto $(2a, 0, \pi)$ in coordinate sferiche.

Soluzione (a) In coordinate cartesiane

$$\begin{aligned} \nabla V_1 &= \hat{x} \frac{\partial V_1}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial V_1}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial V_1}{\partial z} \\ &= -\hat{y} 8\pi V_0 \sin \frac{\pi y}{3} \sin \frac{2\pi z}{3} + \hat{z} 16\pi V_0 \cos \frac{\pi y}{3} \cos \frac{2\pi z}{3} \\ &= 8\pi V_0 \left[-\hat{y} \sin \frac{\pi y}{3} \sin \frac{2\pi z}{3} + \hat{z} \cos \frac{\pi y}{3} \cos \frac{2\pi z}{3} \right]. \end{aligned}$$

In $(3, 2, 1)$

$$\begin{aligned} \nabla V_1 &= 8\pi V_0 \left[-\hat{y} \sin^2 \frac{2\pi}{3} + \hat{z} \cos^2 \frac{2\pi}{3} \right] \\ &= \pi V_0 [-\hat{y} 6 + \hat{z} 4]. \end{aligned}$$

(b) La funzione V_2 è espressa in funzione di variabili cilindriche, dunque bisogna applicare l'espressione di ∇ data dalla (3.82):

$$\begin{aligned} \nabla V_2 &= \left(\hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) V_0 e^{-2r} \sin 3\phi \\ &= -\hat{r} 2V_0 e^{-2r} \sin 3\phi + \hat{\phi} (3V_0 e^{-2r} \cos 3\phi)/r \\ &= \left[-\hat{r} 2 \sin 3\phi + \hat{\phi} \frac{3 \cos 3\phi}{r} \right] V_0 e^{-2r}. \end{aligned}$$

In $(1, \pi/2, 3)$ si ha $r = 1$ e $\phi = \pi/2$, dunque

$$\begin{aligned} \nabla V_2 &= \left[-\hat{r} 2 \sin \frac{3\pi}{2} + \hat{\phi} 3 \cos \frac{3\pi}{2} \right] V_0 e^{-2} \\ &= \hat{r} 2V_0 e^{-2} = \hat{r} 0.27 V_0. \end{aligned}$$

(c) Dato che V_3 è espressa in coordinate sferiche, si applica a V_3 l'espressione data dalla (3.83):

$$\begin{aligned} \nabla V_3 &= \left(\hat{R} \frac{\partial}{\partial R} + \hat{\theta} \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) V_0 \left(\frac{a}{R} \right) \cos 2\theta \\ &= -\hat{R} \frac{V_0 a}{R^2} \cos 2\theta - \hat{\theta} \frac{2V_0 a}{R^2} \sin 2\theta \\ &= -[\hat{R} \cos 2\theta + \hat{\theta} 2 \sin 2\theta] \frac{V_0 a}{R^2}. \end{aligned}$$

In $(2a, 0, \pi)$ si ha $R = 2a$ e $\theta = 0$, da cui si ottiene

$$\nabla V_3 = -\hat{R} \frac{V_0}{4a}.$$

ESERCIZIO 3.7 Dato $V = x^2 y + xy^2 + xz^2$, (a) si ricavi il gradiente di V e (b) lo si valuti in $(1, -1, 2)$.

SOLUZIONE (a) $\nabla V = \hat{x}(2xy + y^2 + z^2) + \hat{y}(x^2 + 2xy) + \hat{z}2xz$,

(b) $\nabla V|_{(1,-1,2)} = \hat{x}3 - \hat{y} + \hat{z}4$.

ESERCIZIO 3.8 Si ricavi la derivata direzionale di $V = r^2 \cos 2\phi$ lungo la direzione $\mathbf{A} = \hat{r}2 - \hat{z}$ e la si valuti nel punto $(1, \pi/2, 2)$.

SOLUZIONE $(dV/dl)|_{(1,\pi/2,2)} = -4/\sqrt{5}$.

3.5 Divergenza di un campo vettoriale

Dalla breve introduzione della legge di Coulomb esposta nel Capitolo 1, è noto che una carica puntuale positiva q isolata induce un campo elettrico $\mathbf{E}$ nello spazio circostante e la direzione di $\mathbf{E}$ è rivolta radialmente a uscire dalla carica. Inoltre, la forza (modulo) di $\mathbf{E}$ è proporzionale a q e cala con la distanza R dalla carica in ragione di $1/R^2$. Dal punto di vista grafico, un campo vettoriale si rappresenta di solito con delle linee di campo, come descritto in Figura 3.20. Le frecce indicano la direzione del campo nei punti in cui è tracciata la linea di campo, mentre le lunghezze dei segmenti offrono un'indicazione qualitativa del modulo del campo.

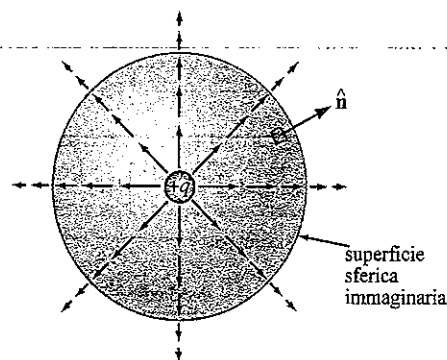


Figura 3.20 Linee di flusso del campo elettrico $\mathbf{E}$ dovute alla carica positiva q .

Anche se il vettore campo elettrico non si sposta in concreto, la sua presenza è considerata nella forma di un flusso in movimento nello spazio e le sue linee di campo sono dette *linee di flusso*. Su una superficie di contorno si definisce la *densità di flusso* come la quantità di flusso uscente che attraversa una superficie infinitesima ds :

$$\text{Densità di flusso } \mathbf{E} = \frac{\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{|ds|} = \frac{\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} ds}{ds}, \quad (3.85)$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale uscente dalla superficie ds . Il *flusso totale* che attraversa una superficie chiusa S , come la superficie descritta dalla sfera immaginaria tracciata in Figura 3.20, è

$$\text{Flusso totale} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3.86)$$

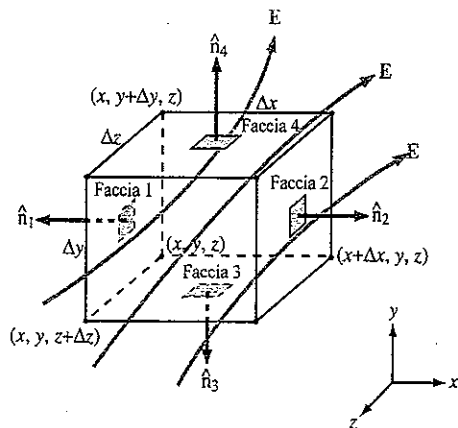


Figura 3.21 Linee di flusso di un campo vettoriale $\mathbf{E}$ che passano attraverso un parallelepipedo rettangolare differenziale di volume $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$.

Si consideri ora il caso di un parallelepipedo differenziale, simile a un cubetto, i cui spigoli sono allineati con gli assi di un sistema in coordinate cartesiane come descritto in Figura 3.21. Le lunghezze degli spigoli sono Δx lungo x , Δy lungo y e Δz lungo z . Nella regione di spazio che contiene il parallelepipedo esiste un campo vettoriale $\mathbf{E}(x, y, z)$ e si vuole determinare il flusso di $\mathbf{E}$ attraverso la sua superficie totale S . Dato che S comprende sei facce, si devono sommare i flussi attraverso ciascuna di esse, e per definizione il flusso attraverso ciascuna faccia è il flusso *uscente* dal volume ΔV attraverso quella faccia.

Si definisca $\mathbf{E}$ come

$$\mathbf{E} = \hat{x}E_x + \hat{y}E_y + \hat{z}E_z. \quad (3.87)$$

L'area della faccia contrassegnata con il numero 1 in Figura 3.21 è $\Delta y \Delta z$ e il versore normale associato è $\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{x}$. Dunque il flusso uscente F_1 attraverso la faccia 1 è

$$\begin{aligned} F_1 &= \int_{\text{Faccia 1}} \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 ds \\ &= \int_{\text{Faccia 1}} (\hat{x}E_x + \hat{y}E_y + \hat{z}E_z) \cdot (-\hat{x}) dy dz \\ &= -E_x(1) \Delta y \Delta z, \end{aligned} \quad (3.88)$$

dove $E_x(1)$ è il valore di E_x al centro della faccia 1. L'approssimazione di E_x su tutta la faccia 1 con il suo valore nel centro è giustificata dall'ipotesi che il volume differenziale in esame sia molto piccolo.

Analogamente, il flusso uscente dalla faccia 2, con $\hat{\mathbf{n}}_2 = \hat{x}$, è

$$F_2 = E_x(2) \Delta y \Delta z, \quad (3.89)$$

dove $E_x(2)$ è il valore di E_x al centro della faccia 2. Essendo separati da una distanza differenziale Δx , $E_x(1)$ ed $E_x(2)$ sono legati dalla

$$E_x(2) = E_x(1) + \frac{\partial E_x}{\partial x} \Delta x, \quad (3.90)$$

dove si sono trascurati i termini di ordine superiore dipendenti da $(\Delta x)^2$ e potenze maggiori poiché il loro contributo è minuscolo quando Δx è molto piccolo. Sostituendo la (3.90) nella (3.89) si ha

$$F_2 = \left[E_x(1) + \frac{\partial E_x}{\partial x} \Delta x \right] \Delta y \Delta z. \quad (3.91)$$

La somma dei flussi uscenti dalle facce 1 e 2 si ottiene sommando la (3.88) e la (3.91):

$$F_1 + F_2 = \frac{\partial E_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z. \quad (3.92a)$$

Ripetendo il procedimento per ciascuna delle altre coppie di facce si ha

$$F_3 + F_4 = \frac{\partial E_y}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z, \quad (3.92b)$$

$$F_5 + F_6 = \frac{\partial E_z}{\partial z} \Delta x \Delta y \Delta z. \quad (3.92c)$$

Dalla somma dei flussi da F_1 a F_6 si ricava il flusso totale attraverso la superficie S del parallelepipedo:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{\partial E_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z + \frac{\partial E_y}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z + \frac{\partial E_z}{\partial z} \Delta x \Delta y \Delta z \quad (3.93)$$

$$= (\text{div } \mathbf{E}) \Delta \nu,$$

dove $\Delta \nu = \Delta x \Delta y \Delta z$ e $\text{div } \mathbf{E}$ è una funzione differenziale detta *divergenza* di $\mathbf{E}$ e definita in coordinate cartesiane come

$$\text{div } \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \quad (3.94)$$

Facendo tendere a zero il volume $\Delta \nu$, si definisce la divergenza di $\mathbf{E}$ in un punto come il flusso netto uscente per unità di volume attraverso una superficie chiusa infinitesima. Pertanto dalla (3.93) si ha

$$\text{div } \mathbf{E} \triangleq \lim_{\Delta \nu \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta \nu}, \quad (3.95)$$

dove S racchiude il volume infinitesimo $\Delta \nu$. Invece di indicare la divergenza di $\mathbf{E}$ con $\text{div } \mathbf{E}$, nella pratica si è soliti indicarla con $\nabla \cdot \mathbf{E}$. Vale a dire

$$\nabla \cdot \mathbf{E} \triangleq \text{div } \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \quad (3.96)$$

per un vettore $\mathbf{E}$ in coordinate cartesiane. Questi due tipi di notazione saranno discussi più in dettaglio nel Paragrafo 3.5.2.

Dalla definizione della divergenza di $\mathbf{E}$ data dalla (3.95), il campo $\mathbf{E}$ ha divergenza positiva se il flusso netto uscente dalla superficie S è positivo, il che si può interpretare come la presenza di una *sorgente* di flusso all'interno del volume $\Delta \nu$. Se la divergenza è negativa, $\Delta \nu$ si può interpretare come un *pozzo*, dal momento che il flusso netto è entrante in $\Delta \nu$. Per un campo uniforme $\mathbf{E}$, in $\Delta \nu$ entra tanto flusso quanto ne esce, dunque la sua divergenza è zero e il campo è detto *non divergente*. La divergenza è un operatore differenziale, può operare solo su un vettore e il risultato dell'operazione è uno scalare, al contrario dell'operatore gradiente, che opera solo su scalari e il cui risultato è un vettore. Le espressioni della divergenza di un vettore in coordinate cilindriche e sferiche sono date nelle pagine finali di questo libro.

L'operatore divergenza è distributivo, cioè per una coppia arbitraria di vettori $\mathbf{E}_1$ ed $\mathbf{E}_2$ si ha

$$\nabla \cdot (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) = \nabla \cdot \mathbf{E}_1 + \nabla \cdot \mathbf{E}_2. \quad (3.97)$$

Se $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ il campo vettoriale $\mathbf{E}$ è detto *solenoidale*.

3.5.1 Teorema della divergenza

Il risultato dato dalla (3.93) per un volume differenziale $\Delta \nu$ può essere esteso per descrivere la relazione tra l'integrale volumetrico di $\nabla \cdot \mathbf{E}$ su un volume ν arbitrario e il flusso di $\mathbf{E}$ attraverso la superficie chiusa S che racchiude ν . Vale a dire

$$\int_\nu \nabla \cdot \mathbf{E} d\nu = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{teorema della divergenza}). \quad (3.98)$$

Questa relazione, nota come *teorema della divergenza*, è molto usata nell'elettromagnetismo.

3.5.2 Considerazioni sulla notazione

I libri di analisi vettoriale usano una o entrambe delle due notazioni seguenti per indicare gli operatori gradiente, divergenza e rotore. Nella notazione linguistica, il gradiente di uno scalare T si scrive "grad T ", mentre divergenza e rotore di un vettore $\mathbf{E}$ si scrivono "div $\mathbf{E}$ " e "rot $\mathbf{E}$ ". Pochi anni dopo la pubblicazione da parte di James Clerk Maxwell nel 1873 del suo classico trattato sull'elettricità e il magnetismo, scritto quando l'analisi vettoriale nel tempo non era ancora disponibile, il matematico statunitense J. Willard Gibbs pubblicò una coppia di saggi intitolati "Elements of Vector Analysis", in cui fondò la branca dell'analisi vettoriale come la conosciamo oggi. Nella sua presentazione, introdusse una nuova notazione per gli operatori divergenza e gradiente: " $\nabla \cdot \mathbf{E}$ " al posto di "div $\mathbf{E}$ " e " $\nabla \times \mathbf{E}$ " al posto di "rot $\mathbf{E}$ ". La notazione di Gibbs si diffuse rapidamente grazie alla sua semplicità dal punto di vista simbolico e ora è applicata dalla stragrande maggioranza dei testi sull'elettromagnetismo. Tuttavia, il problema della notazione di Gibbs è che è soggetta a errori di interpretazione. Nella notazione di Gibbs, $\nabla \cdot \mathbf{E}$ significa la divergenza del vettore $\mathbf{E}$, ma ciò viene facilmente interpretato in maniera errata come il prodotto scalare dell'operatore ∇ con il vettore $\mathbf{E}$, pur non avendo Gibbs stesso mai dato una definizione di questo genere. La ragione di questo errore è dovuta al fatto che dal punto di vista algebrico il prodotto scalare di ∇ , come definito dalla (3.74), con $\mathbf{E}$, come definito dalla (3.87), ha lo stesso risultato dell'espressione della divergenza di $\mathbf{E}$ data dalla (3.96). Tuttavia, l'interpretazione del "prodotto scalare" è errata sotto due punti di vista. Prima di tutto, l'operatore ∇ è considerato una grandezza vettoriale, il che non è vero: come si è detto in precedenza, un operatore differenziale non ha significato fisico di per sé e riveste significato solo dopo che è applicato a una grandezza fisica. Questa distinzione sarà pure sottile, ma è comunque basilare. La seconda critica all'interpretazione è che può portare a risultati scorretti quando si applicano trasformazioni di coordinate, il che non è accettabile in quanto la divergenza di una grandezza fisica deve essere univoca a prescindere dalla scelta del sistema di riferimento. Critiche analoghe si applicano all'interpretazione di $\nabla \times \mathbf{E}$ come prodotto vettoriale di ∇ ed $\mathbf{E}$.

Per evitare i problemi di errata interpretazione della notazione di Gibbs, Tai¹ ha introdotto la notazione $\nabla \cdot \mathbf{E}$ per la divergenza di $\mathbf{E}$ e $\nabla \times \mathbf{E}$ per il rotore di $\mathbf{E}$. La notazione proposta da Tai è tuttavia relativamente recente e richiederà un po' di tempo prima che i suoi fondamenti logici siano pienamente apprezzati. Dunque, rispettando la tradizione, in questo libro verrà adottata la notazione di Gibbs, volendo però rimarcare ulteriormente il fatto che " $\nabla \cdot$ " e " $\nabla \times$ " non devono essere considerati come l'operatore nabla seguito da un prodotto scalare o vettoriale.

Esempio 3.11 Calcolo della divergenza

Si ricavi la divergenza di ciascuno dei seguenti campi vettoriali e la si valuti nel punto indicato:

(a) $\mathbf{E} = \hat{x}3x^2 + \hat{y}2z + \hat{z}x^2z$ nel punto $(2, -2, 0)$;

(b) $\mathbf{E} = \hat{R}(a^3 \cos \theta / R^2) - \hat{\theta}(a^3 \sin \theta / R^2)$ nel punto $(a/2, 0, \pi)$.

¹ C.T. Tai, *Generalized Vector and Dyadic Analysis*, IEEE Press, New York, 1992, pagg. 41-44.

Soluzione

(a)

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(2z) + \frac{\partial}{\partial z}(x^2z) \\ &= 6x + 0 + x^2 = x^2 + 6x.\end{aligned}$$

In $(-2, -2, 0)$, $\nabla \cdot \mathbf{E}|_{(-2, -2, 0)} = 16$.

(b) Applicando l'espressione data nelle pagine finali del libro per la divergenza di un vettore in coordinate sferiche, si ha

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R}(R^2 E_R) + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(E_\theta \sin \theta) \\ &\quad + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial E_\phi}{\partial \phi} \\ &= \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R}(a^3 \cos \theta) + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(-\frac{a^3 \sin^2 \theta}{R^2} \right) \\ &= 0 - \frac{2a^3 \cos \theta}{R^3} = -\frac{2a^3 \cos \theta}{R^3}.\end{aligned}$$

In $R = a/2$ e $\theta = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{E}|_{(a/2, 0, \pi)} = -16$.**ESERCIZIO 3.9** Dato $\mathbf{A} = e^{-2y}(\hat{x} \sin 2x + \hat{y} \cos 2x)$, si ricavi $\nabla \cdot \mathbf{A}$.**SOLUZIONE** $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.**ESERCIZIO 3.10** Dato $\mathbf{A} = \hat{r}r \cos \phi + \hat{\phi}r \sin \phi + \hat{z}3z$, si ricavi $\nabla \cdot \mathbf{A}$ in $(2, 0, 3)$.**SOLUZIONE** $\nabla \cdot \mathbf{A} = 6$.**ESERCIZIO 3.11** Se $\mathbf{E} = \hat{R}AR$ in coordinate sferiche, si calcoli il flusso di $\mathbf{E}$ attraverso una superficie sferica di raggio a centrata nell'origine.**SOLUZIONE** $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 4\pi Aa^3$.**ESERCIZIO 3.12** Si verifichi il teorema della divergenza calcolando l'integrale di volume della divergenza del campo $\mathbf{E}$ nell'Esercizio 3.11 su un volume delimitato dalla superficie di raggio a .

3.6 Rotore di un campo vettoriale

Finora si sono definiti e discussi due dei tre operatori fondamentali usati nell'analisi vettoriale, il gradiente di uno scalare e la divergenza di un vettore. Verrà ora presentato l'operatore *rotore*. Il rotore di un campo vettoriale $\mathbf{B}$ descrive la proprietà rotazionale, o *circuitazione*, di $\mathbf{B}$. Per un contorno chiuso C , la circuitazione di $\mathbf{B}$ è definita come l'integrale di linea di $\mathbf{B}$ lungo C . Vale a dire

$$\text{Circuitazione } \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.99)$$

Per comprendere questa definizione dal punto di vista fisico, si considerino due

esempi. Il primo esempio è relativo a un campo uniforme $\mathbf{B} = \hat{x}B_0$, le cui linee di campo sono descritte in Figura 3.22(a). Per il contorno rettangolare $abcd$ mostrato in figura, si ha

$$\begin{aligned}\text{Circuitazione} &= \int_a^b \hat{x}B_0 \cdot \hat{x}dx + \int_b^c \hat{x}B_0 \cdot \hat{y}dy \\ &\quad + \int_c^d \hat{x}B_0 \cdot \hat{x}dx + \int_d^a \hat{x}B_0 \cdot \hat{y}dy \\ &= B_0 \Delta x - B_0 \Delta x = 0,\end{aligned} \quad (3.100)$$

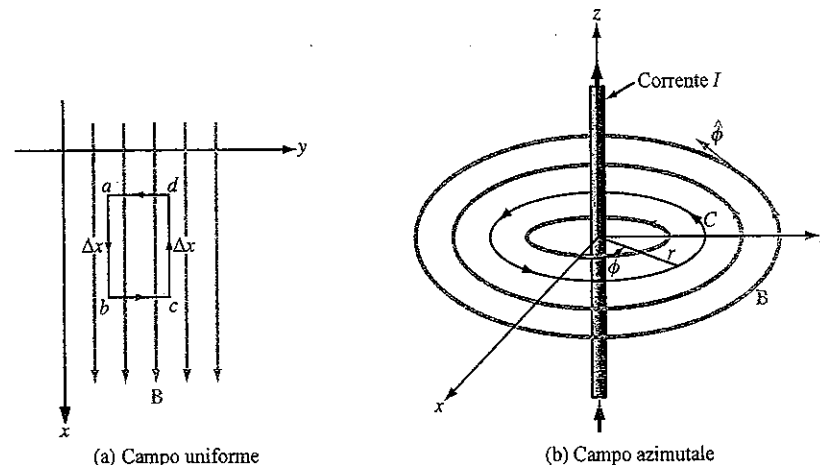


Figura 3.22 La circuitazione è nulla per il campo uniforme in (a), ma è diversa da zero per il campo azimutale in (b).

dove $\Delta x = b - a = c - d$ e, dal momento che $\hat{x} \cdot \hat{y} = 0$, il secondo e il quarto integrale sono nulli. Secondo la (3.100), la circuitazione di un campo uniforme è uguale a zero.

Si considerino in seguito il campo magnetico $\mathbf{B}$ indotto da un filo infinito che porta una corrente continua I . Se la corrente è nello spazio libero ed è orientata in direzione dell'asse z , allora dalla (1.13) si ha

$$\mathbf{B} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad (3.101)$$

dove μ_0 è la permeabilità dello spazio libero e r è la distanza radiale dalla corrente nel piano $x-y$. La direzione di $\mathbf{B}$ è rivolta lungo la direzione azimutale $\hat{\phi}$. Le linee di campo di $\mathbf{B}$ sono cerchi concentrici attorno alla sorgente della corrente, come descritto in Figura 3.22(b). Per un contorno circolare di raggio r , il vettore lunghezza differenziale $d\mathbf{l} = \hat{\phi} r d\phi$, e la circuitazione di $\mathbf{B}$ attorno a C è

$$\begin{aligned}\text{Circuitazione} &= \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_0^{2\pi} \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \hat{\phi} r d\phi = \mu_0 I.\end{aligned} \quad (3.102)$$

In tal caso la circuitazione non è uguale a zero, ma se il contorno C fosse stato posto in un qualsiasi piano perpendicolare al piano $x-y$, $d\mathbf{l}$ non avrebbe avuto alcun componente lungo ϕ e dall'integrale sarebbe risultata una circuitazione netta pari a zero. In altre parole, il modulo della circuitazione di $\mathbf{B}$ dipende dalla scelta del contorno. Inoltre, la direzione di percorrenza del contorno determina se la circuitazione è positiva o negativa. Per esempio, per descrivere la circuitazione di un tornado si sceglie un contorno tale da massimizzare la circuitazione del campo del vento, e oltre al modulo sarà desiderabile che la circuitazione abbia una direzione, che sia rivolta verso il vortice del tornado. L'operatore rotore è stato definito per soddisfare queste proprietà. Il rotore di un campo vettoriale $\mathbf{B}$, indicato con $\text{curl } \mathbf{B}$ oppure con $\nabla \times \mathbf{B}$ è definito come

$$\nabla \times \mathbf{B} = \text{curl } \mathbf{B} \triangleq \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta s} \left[\hat{\mathbf{n}} \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \right]_{\text{max}} \quad (3.103)$$

Pertanto, $\nabla \times \mathbf{B}$ è pari alla circuitazione di $\mathbf{B}$ per unità di area, con l'area Δs del contorno C orientata in modo che la circuitazione sia massima. La direzione di $\nabla \times \mathbf{B}$ è $\hat{\mathbf{n}}$, il versore normale a Δs , definito secondo la regola della mano destra: quando le quattro dita della mano destra seguono la direzione di $d\mathbf{l}$ lungo il contorno, il pollice punta lungo $\hat{\mathbf{n}}$ (Figura 3.23). Il rotore di un vettore è funzione del punto: ciò segue dalla definizione data dalla (3.103) in cui la circuitazione è normalizzata all'area Δs , per Δs che tende a zero. Come detto nel Paragrafo 3.5.2, quando si usa la notazione $\nabla \times \mathbf{B}$ per indicare $\text{curl } \mathbf{B}$, non la si deve interpretare come il prodotto vettoriale di ∇ con $\mathbf{B}$.

Per un vettore $\mathbf{B}$ definito in coordinate cartesiane come

$$\mathbf{B} = \hat{x}B_x + \hat{y}B_y + \hat{z}B_z, \quad (3.104)$$

si può dimostrare, con un procedimento piuttosto lungo e involuto, che la definizione data dalla (3.103) porta a ottenere

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} &= \hat{x} \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) \\ &\quad + \hat{z} \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) \\ &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \end{aligned} \quad (3.105)$$

Le espressioni di $\nabla \times \mathbf{B}$ sono riportate nelle pagine finali del libro per i tre sistemi di riferimento ortogonali considerati in questo capitolo.

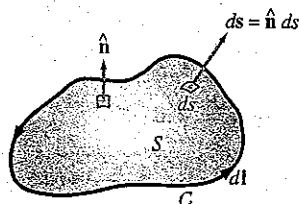


Figura 3.23
La direzione del versore $\hat{\mathbf{n}}$ è quella del pollice quando le altre quattro dita della mano destra seguono $d\mathbf{l}$.

3.6.1 Identità vettoriali caratteristiche del rotore

Per due vettori arbitrari $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$

$$(1) \quad \nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}, \quad (3.106a)$$

$$(2) \quad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad \text{per ogni vettore } \mathbf{A}, \quad (3.106b)$$

$$(3) \quad \nabla \times (\nabla V) = 0 \quad \text{per ogni funzione scalare } V. \quad (3.106c)$$

Le identità (2) e (3) sono proprietà importanti, che troveranno uso nei prossimi capitoli.

3.6.2 Teorema di Stokes

Il teorema di Stokes trasforma l'integrale di superficie del rotore di un vettore su una superficie aperta S in un integrale di linea del vettore lungo il contorno C che delimita la superficie S . La geometria è mostrata in Figura 3.23. Dal punto di vista matematico il teorema di Stokes è descritto da

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \quad (\text{teorema di Stokes}), \quad (3.107)$$

e la sua dimostrazione segue dalla definizione di $\nabla \times \mathbf{B}$ data dalla (3.103). La conversione rappresentata dalla (3.107) è molto usata per risolvere i problemi elettromagnetici. Se $\nabla \times \mathbf{B} = 0$, il campo $\mathbf{B}$ è detto *conservativo* o *irrotazionale* in quanto la sua circuitazione, rappresentata dal membro destro della (3.107), è nulla.

Esempio 3.12 Verifica del teorema di Stokes

Un campo vettoriale è definito come $\mathbf{B} = \hat{z} \cos \phi / r$. Si verifichi il teorema di Stokes per un segmento di superficie cilindrica definito da $r = 2$, $\pi/3 \leq \phi \leq \pi/2$ e $0 \leq z \leq 3$, come descritto in Figura 3.24.

Soluzione Il teorema di Stokes dice che

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}.$$

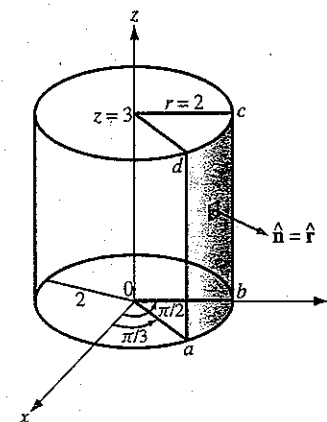


Figura 3.24 Geometria dell'Esempio 3.12.

Membro sinistro: Dal momento che $\mathbf{B}$ ha solo il componente $B_z = \cos \phi/r$, applicando l'espressione di $\nabla \times \mathbf{B}$ in coordinate cilindriche nelle pagine finali del libro si ottiene

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \hat{\mathbf{r}} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial B_z}{\partial \phi} - \frac{\partial B_\phi}{\partial z} \right) + \hat{\phi} \left(\frac{\partial B_r}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial r} \right) \\ &\quad + \hat{\mathbf{z}} \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r B_\phi) - \frac{\partial B_r}{\partial \phi} \right) \\ &= \hat{\mathbf{r}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{\cos \phi}{r} \right) - \hat{\phi} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\cos \phi}{r} \right) \\ &= -\hat{\mathbf{r}} \frac{\sin \phi}{r^2} + \hat{\phi} \frac{\cos \phi}{r^2}.\end{aligned}$$

L'integrale di $\nabla \times \mathbf{B}$ sulla superficie S descritta vale

$$\begin{aligned}\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} &= \int_{z=0}^3 \int_{\phi=\pi/3}^{\pi/2} \left(-\hat{\mathbf{r}} \frac{\sin \phi}{r^2} + \hat{\phi} \frac{\cos \phi}{r^2} \right) \cdot \hat{\mathbf{r}} r d\phi dz \\ &= \int_0^3 \int_{\pi/3}^{\pi/2} -\frac{\sin \phi}{r} d\phi dz = -\frac{3}{2r} = -\frac{3}{4},\end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che $r = 2$.

Membro destro: La superficie S è delimitata dal contorno $C = abcd$ in Figura 3.24. La direzione di C è scelta in modo che sia compatibile con la normale $\hat{\mathbf{r}}$ alla superficie secondo la regola della mano destra. Dunque

$$\begin{aligned}\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \int_a^b \mathbf{B}_{ab} \cdot d\mathbf{l} + \int_b^c \mathbf{B}_{bc} \cdot d\mathbf{l} \\ &\quad + \int_c^d \mathbf{B}_{cd} \cdot d\mathbf{l} + \int_d^a \mathbf{B}_{da} \cdot d\mathbf{l},\end{aligned}$$

dove $\mathbf{B}_{ab}$, $\mathbf{B}_{bc}$, $\mathbf{B}_{cd}$ e $\mathbf{B}_{da}$ sono le espressioni del campo $\mathbf{B}$ valutato rispettivamente sui segmenti ab , bc , cd e da . Sul segmento ab il prodotto scalare di $\mathbf{B}_{ab} = \hat{\mathbf{z}}(\cos \phi)/2$ e $d\mathbf{l} = \hat{\phi} r d\phi$ è zero, e lo stesso vale per il segmento cd . Sul segmento bc , $\phi = \pi/2$; perciò $\mathbf{B}_{bc} = \hat{\mathbf{z}}(\cos \pi/2)/2 = 0$. Per l'ultimo segmento, $\mathbf{B}_{da} = \hat{\mathbf{z}}(\cos \pi/3)/2 = \hat{\mathbf{z}}/4$ e $d\mathbf{l} = \hat{\mathbf{z}} dz$. Quindi

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^a \hat{\mathbf{z}} \frac{1}{4} \cdot \hat{\mathbf{z}} dz = \int_3^0 \frac{1}{4} dz = -\frac{3}{4},$$

che è lo stesso risultato ottenuto valutando il membro sinistro dell'equazione di Stokes.

ESERCIZIO 3.13 Si trovi $\nabla \times \mathbf{A}$ nel punto $(2, 0, 3)$ in coordinate cilindriche per il campo vettoriale

$$\mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}} 10e^{-2r} \cos \phi + \hat{\mathbf{z}} 10 \sin \phi.$$

SOLUZIONE

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{10 \cos \phi}{r} + \frac{\hat{\mathbf{z}} 10 e^{-2r}}{r} \sin \phi \right) \Big|_{(2,0,3)} = \hat{\mathbf{r}} 5.$$

ESERCIZIO 3.14 Si calcoli $\nabla \times \mathbf{A}$ nel punto $(3, \pi/6, 0)$ in coordinate sferiche per il campo vettoriale $\mathbf{A} = \hat{\theta} 12 \sin \theta$.

SOLUZIONE

$$\nabla \times \mathbf{A} = \hat{\phi} \frac{12 \sin \theta}{R} \Big|_{(3, \pi/6, 0)} = \hat{\phi} 2.$$

3.7 Operatore Laplaciano

Nei capitoli successivi si tratteranno a volte problemi che coinvolgono combinazioni multiple di operazioni su scalari e vettori. Una combinazione che si incontra di frequente è la divergenza del gradiente di uno scalare. Per una funzione scalare V definita in coordinate cartesiane il gradiente è

$$\begin{aligned}\nabla V &= \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial V}{\partial z} \\ &= \hat{\mathbf{x}} A_x + \hat{\mathbf{y}} A_y + \hat{\mathbf{z}} A_z = \mathbf{A},\end{aligned}\tag{3.108}$$

dove si è definito un vettore $\mathbf{A}$ con componenti $A_x = \partial V / \partial x$, $A_y = \partial V / \partial y$ e $A_z = \partial V / \partial z$. La divergenza di ∇V è

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\nabla V) &= \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}.\end{aligned}\tag{3.109}$$

Per comodità, $\nabla \cdot (\nabla V)$ è chiamato il *Laplaciano* di V e si indica con $\nabla^2 V$ (il simbolo ∇^2 si pronuncia "nabla quadro"). Quindi,

$$\nabla^2 V \triangleq \nabla \cdot (\nabla V) = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}.\tag{3.110}$$

Come si vede dalla (3.110), il Laplaciano di una funzione scalare è uno scalare. Le espressioni per ∇^2 in coordinate cilindriche e sferiche sono riportate nelle pagine finali del libro.

Il Laplaciano di uno scalare può essere usato per definire il Laplaciano di un vettore. Per un vettore $\mathbf{E}$ espresso in coordinate cartesiane come

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}} E_x + \hat{\mathbf{y}} E_y + \hat{\mathbf{z}} E_z,\tag{3.111}$$

il Laplaciano è definito come

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \mathbf{E} \\ &= \hat{\mathbf{x}} \nabla^2 E_x + \hat{\mathbf{y}} \nabla^2 E_y + \hat{\mathbf{z}} \nabla^2 E_z.\end{aligned}\tag{3.112}$$

Perciò in coordinate cartesiane il Laplaciano di un vettore è un vettore le cui componenti sono i Laplaciani delle componenti del vettore stesso. Tramite una sostituzione diretta, si può mostrare che

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}).\tag{3.113}$$

Questa uguaglianza si dimostrerà utile nei capitoli successivi.

Domande di verifica

- 3.11 Cosa rappresentano il modulo e la direzione del gradiente di una quantità scalare?
 3.12 Dimostrare la validità della (3.84c) in coordinate cartesiane.
 3.13 Qual è il significato fisico della divergenza di un campo vettoriale?
 3.14 Se un campo vettoriale è solenoidale in un dato punto dello spazio, questo implica necessariamente che il campo vettoriale è nullo in quel punto? Spiegare.
 3.15 Qual è il significato della trasformazione prevista dal teorema della divergenza?
 3.16 Come è legato il rotore di un campo vettoriale in un punto alla circuitazione del campo vettoriale stesso?
 3.17 Qual è il significato della trasformazione prevista dal teorema di Stokes?
 3.18 Quando un campo vettoriale è "conservativo"?

Concetti fondamentali

- L'algebra vettoriale governa le leggi della somma, sottrazione e moltiplicazione dei vettori, e il calcolo vettoriale comprende le leggi della differenziazione e dell'integrazione dei vettori.
- In un sistema di coordinate ortogonali destrorso i tre vettori di base sono mutuamente perpendicolari l'uno all'altro in ogni punto dello spazio, e la relazione ciclica che governa il prodotto vettoriale dei vettori della base obbedisce alla regola della mano destra.
- Il prodotto scalare di due vettori produce uno scalare, mentre il prodotto vettoriale di due vettori produce un altro vettore.
- Un vettore espresso in un dato sistema di coordinate può essere espresso in un altro sistema di coordinate tramite l'uso di relazioni di trasformazione che legano i due sistemi di coordinate.
- Le principali funzioni differenziali nel calcolo vettoriale sono il gradiente, la divergenza e il rotore.
- Il gradiente di una funzione scalare è un vettore il cui modulo è uguale al massimo tasso di crescita della funzione scalare per unità di distanza, e la cui direzione è quella di massima crescita.
- La divergenza di un campo vettoriale è la misura del flusso netto uscente per unità di volume attraverso una superficie chiusa che racchiude il volume unitario.
- Il teorema della divergenza trasforma l'integrale di volume della divergenza nell'integrale di superficie del flusso del campo attraverso una superficie chiusa che circonda il volume stesso.
- Il rotore di un campo vettoriale è la misura della circuitazione del campo vettoriale per unità di area Δs , con l'orientazione di Δs scelta in modo da rendere massima la circuitazione.
- Il teorema di Stokes trasforma l'integrale superficiale del rotore del campo vettoriale in un integrale di linea del campo sul contorno che delimita la superficie.
- Il Laplaciano di una funzione scalare è definito come la divergenza del gradiente della funzione stessa.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

quantità scalare
 quantità vettoriale
 modulo
 versore
 vettori della base
 vettore posizione

vettore distanza
 prodotto semplice
 prodotto scalare
 prodotto vettoriale
 sistema di coordinate ortogonali
 sistema di coordinate cartesiane
 sistema di coordinate cilindriche
 sistema di coordinate sferiche

distanza radiale r angolo azimutale ϕ angolo zenitale θ distanza R

operatore gradiente

derivata direzionale

linee di flusso

densità di flusso

operatore divergenza

campo solenoidale

teorema della divergenza

circuitazione di un vettore

operatore rotore

campo conservativo

teorema di Stokes

operatore Laplaciano

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafo 3.1 Algebra vettoriale

- *3.1 Il vettore A va dal punto $(1, -1, -2)$ al punto $(2, -1, 0)$. Trovare il versore nella direzione di A .
- 3.2 Dati i vettori $A = \hat{x} - \hat{y} + \hat{z}$, $B = \hat{x} - \hat{y} + \hat{z}$ e $C = \hat{x} + \hat{y} - \hat{z}$, mostrare che C è perpendicolare sia a A che a B .
- *3.3 In coordinate cartesiane i tre vertici di un triangolo sono $P_1(0, 2, 2)$, $P_2(2, -2, 2)$ e $P_3(1, 1, -2)$. Trovare l'area del triangolo.
- 3.4 Dati $A = \hat{x} - \hat{y} + \hat{z}$ e $B = \hat{x} + \hat{y} + \hat{z}$, trovare
 (a) B_x e B_z se A è parallelo a B ;
 (b) una relazione tra B_x e B_z se A è perpendicolare a B .
- *3.5 Dati i vettori $A = \hat{x} + \hat{y} - \hat{z}$, $B = \hat{x} - \hat{y} + \hat{z}$ e $C = \hat{y} - \hat{z}$, trovare
 (a) $A \cdot \hat{a}$;
 (b) la componente di B lungo C ;
 (c) θ_{AC} ;
 (d) $A \times C$;
 (e) $A \cdot (B \times C)$;
 (f) $A \times (B \times C)$;
 (g) $\hat{x} \times B$;
 (h) $(A \times \hat{y}) \cdot \hat{z}$.
- 3.6 Dati i vettori $A = \hat{x} - \hat{y} + \hat{z}$ e $B = \hat{x} - \hat{z}$, trovare un vettore C il cui modulo è 6 e la cui direzione è perpendicolare sia ad A che a B .
- *3.7 Dato $A = \hat{x}(2x + 3y) - \hat{y}(2y + 3z) + \hat{z}(3x - y)$, determinare il versore parallelo ad A nel punto $P(1, -1, 2)$.
- 3.8 Con l'espansione in coordinate cartesiane dimostrare:
 (a) la relazione per il triplo prodotto scalare dato dalla (3.29);
 (b) la relazione per il triplo prodotto vettoriale dato dalla (3.33).
- *3.9 Trovare un'espressione per il versore diretto verso l'origine da un punto arbitrario sulla retta descritta da $x = 1$ e $z = 2$.

- 3.10 Trovare un'espressione per il versore diretto verso il punto P situato sull'asse z all'altezza h sopra il piano $x - y$ da un arbitrario punto $Q(x, y, 2)$ nel piano $z = 2$.

- *3.11 Trovare il versore parallelo alla direzione della retta descritta da

$$2x - z = 4$$

- 3.12 Due rette nel piano $x - y$ sono descritte dalle espressioni:

$$\text{Linea 1} \quad x + 2y = -6$$

$$\text{Linea 2} \quad 3x + 4y = 8$$

Usare l'algebra vettoriale per trovare il più piccolo angolo tra le rette al loro punto di intersezione.

- *3.13 Una data retta è descritta da

$$x + 2y = 4$$

Il vettore A inizia nell'origine e termina nel punto P sulla retta in modo che A sia a essa ortogonale. Calcolare un'espressione per A .

- 3.14 Dimostrare che, dati due vettori A e B ,

(a) il vettore C definito come il vettore componente di B nella direzione di A è dato da

$$C = \hat{a}(B \cdot \hat{a}) = \frac{A(B \cdot A)}{|A|^2},$$

dove $\hat{a}$ è il versore di A ;

(b) il vettore D definito come il vettore componente di B perpendicolare ad A è dato da

$$D = B - \frac{A(B \cdot A)}{|A|^2}$$

- *3.15 Un piano è descritto da

$$2x + 3y + 4z = 16$$

Trovare il versore normale alla superficie nella direzione uscente dall'origine.

- 3.16 Dato $B = \hat{x}(2x - 3y) + \hat{y}(2x - 3z) - \hat{z}(x + y)$, calcolare il versore parallelo a B nel punto $P(1, 0, -1)$.

- 3.17 Nel rappresentare o dimostrare la variazione spaziale di un campo vettoriale, si usano spesso frecce, come nella

Figura 3.25, in cui la lunghezza della freccia è resa proporzionale alla forza del campo e la direzione è la stessa di quella del campo. La rappresentazione mostrata in Figura 3.25, che mostra il campo vettoriale $\mathbf{E} = \hat{r}r$, consiste di frecce che puntano radialmente in direzione uscente dall'origine e la cui lunghezza aumenta linearmente in proporzione alla loro distanza dall'origine. Usando questa rappresentazione a frecce, rappresentare ciascuno dei seguenti campi vettoriali:

- (a) $\mathbf{E}_1 = -\hat{y}y$;
- (b) $\mathbf{E}_2 = \hat{y}x$;
- (c) $\mathbf{E}_3 = \hat{x}x + \hat{y}y$;
- (d) $\mathbf{E}_4 = \hat{x}x + \hat{y}2y$;
- (e) $\mathbf{E}_5 = \hat{\phi}r$;
- (f) $\mathbf{E}_6 = \hat{r} \sin \phi$.

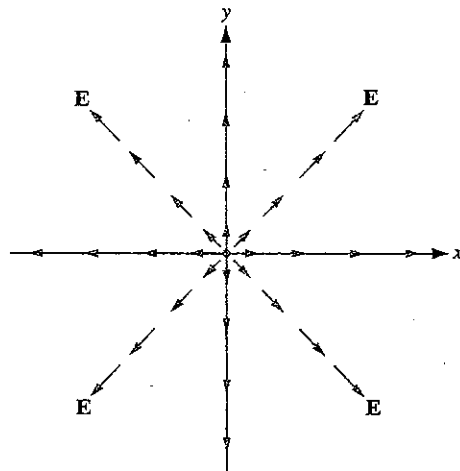


Figura 3.25 Rappresentazione a frecce per il campo vettoriale $\mathbf{E} = \hat{r}r$ (Problema 3.17).

3.18 Usare le frecce per rappresentare ciascuno dei seguenti campi vettoriali:

- (a) $\mathbf{E}_1 = \hat{x}x - \hat{y}y$;
- (b) $\mathbf{E}_2 = -\hat{\phi}$;
- (c) $\mathbf{E}_3 = \hat{y}(1/x)$;
- (d) $\mathbf{E}_4 = \hat{r} \cos \phi$.

Paragrafi 3.2 e 3.3 Sistemi di coordinate

*3.19 Convertire le coordinate dei seguenti punti da cartesiane a cilindriche e sferiche:

- (a) $P_1(1, 2, 0)$;
- (b) $P_2(0, 0, 3)$;
- (c) $P_3(1, 1, 2)$;
- (d) $P_4(-3, 3, -3)$.

3.20 Convertire le coordinate dei seguenti punti da cilindriche a cartesiane:

- (a) $P_1(2, \pi/4, -3)$;
- (b) $P_2(3, 0, 0)$;
- (c) $P_3(4, \pi, 2)$.

*3.21 Convertire le coordinate dei seguenti punti da sferiche a cilindriche:

- (a) $P_1(5, 0, 0)$;
- (b) $P_2(5, 0, \pi)$;
- (c) $P_3(3, \pi/2, \pi)$.

3.22 Usare l'espressione appropriata per la superficie differenziale ds per determinare l'area di ognuna delle seguenti superfici:

- (a) $r = 3$; $0 \leq \phi \leq \pi/3$; $-2 \leq z \leq 2$;
- (b) $2 \leq r \leq 5$; $\pi/2 \leq \phi \leq \pi$; $z = 0$;
- (c) $2 \leq r \leq 5$; $\phi = \pi/4$; $-2 \leq z \leq 2$;
- (d) $R = 2$; $0 \leq \theta \leq \pi/3$; $0 \leq \phi \leq \pi$;
- (e) $0 \leq R \leq 5$; $\theta = \pi/3$; $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

Rappresentare anche il profilo di ciascuna superficie.

*3.23 Trovare i volumi descritti dalle seguenti condizioni:

- (a) $2 \leq r \leq 5$; $\pi/2 \leq \phi \leq \pi$; $0 \leq z \leq 2$;
- (b) $0 \leq R \leq 5$; $0 \leq \theta \leq \pi/3$; $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

Rappresentare anche il profilo di ciascun volume.

3.24 La sezione di una sfera è descritta da $0 \leq R \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 90^\circ$ e $30^\circ \leq \phi \leq 90^\circ$. Calcolare:

- (a) l'area superficiale della sezione sferica;
- (b) il volume racchiuso.

Rappresentare anche il profilo della sezione.

*3.25 Un campo vettoriale in coordinate cilindriche è dato da

$$\mathbf{E} = \hat{r}r \cos \phi + \hat{\phi}r \sin \phi + \hat{z}z^2$$

Il punto $P(4, \pi, 2)$ è situato sulla superficie del cilindro descritto da $r = 4$. Nel punto P trovare:

- (a) la componente del vettore $\mathbf{E}$ perpendicolare al cilindro;
- (b) la componente del vettore $\mathbf{E}$ tangente al cilindro.

3.26 In un dato punto dello spazio i vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono dati in coordinate sferiche da

$$\mathbf{A} = \hat{R}4 + \hat{\theta}2 - \hat{\phi}$$

$$\mathbf{B} = -\hat{R}2 + \hat{\phi}3$$

Trovare:

- (a) la componente scalare, o proiezione, di $\mathbf{B}$ nella direzione di $\mathbf{A}$;
- (b) la componente vettoriale di $\mathbf{B}$ nella direzione di $\mathbf{A}$;
- (c) la componente vettoriale di $\mathbf{B}$ perpendicolare ad $\mathbf{A}$.

*3.27 Dati i vettori

$$\mathbf{A} = \hat{r}(\cos \phi + 3z) - \hat{\phi}(2r + 4 \sin \phi) + \hat{z}(r - 2z)$$

$$\mathbf{B} = -\hat{r} \sin \phi + \hat{z} \cos \phi$$

trovare

- (a) θ_{AB} in $(2, \pi/2, 0)$;
- (b) il versore perpendicolare sia ad $\mathbf{A}$ che a $\mathbf{B}$ in $(2, \pi/3, 1)$.

3.28 Trovare la distanza tra le seguenti coppie di punti:

- (a) $P_1(1, 2, 3)$ e $P_2(-2, -3, 2)$ in coordinate cartesiane;
- (b) $P_3(1, \pi/4, 2)$ e $P_4(3, \pi/4, 4)$ in coordinate cilindriche;
- (c) $P_5(2, \pi/2, 0)$ e $P_6(3, \pi, 0)$ in coordinate sferiche.

*3.29 Determinare la distanza tra le seguenti coppie di punti:

- (a) $P_1(1, 1, 2)$ e $P_2(0, 2, 2)$;
- (b) $P_3(2, \pi/3, 1)$ e $P_4(4, \pi/2, 0)$;
- (c) $P_5(3, \pi, \pi/2)$ e $P_6(4, \pi/2, \pi)$.

3.30 Trasformare i seguenti vettori in coordinate cilindriche e valutarli successivamente nei punti indicati:

- (a) $\mathbf{A} = \hat{x}(x+y)$ in $P_1(1, 2, 3)$;
- (b) $\mathbf{B} = \hat{x}(y-x) + \hat{y}(x-y)$ in $P_2(1, 0, 2)$;
- (c) $\mathbf{C} = \hat{x}y^2/(x^2+y^2) - \hat{y}x^2/(x^2+y^2) + \hat{z}4$ in $P_3(1, -1, 2)$;
- (d) $\mathbf{D} = \hat{R} \sin \theta + \hat{\theta} \cos \theta + \hat{\phi} \cos^2 \phi$ in $P_4(2, \pi/2, \pi/4)$;
- (e) $\mathbf{E} = \hat{R} \cos \phi + \hat{\theta} \sin \phi + \hat{\phi} \sin^2 \theta$ in $P_5(3, \pi/2, \pi)$.

*3.31 Trasformare i seguenti vettori in coordinate sferiche e valutarli successivamente nei punti indicati:

- (a) $\mathbf{A} = \hat{x}y^2 + \hat{y}xz + \hat{z}4$ in $P_1(1, -1, 2)$;
- (b) $\mathbf{B} = \hat{y}(x^2+y^2+z^2) - \hat{z}(x^2+y^2)$ in $P_2(-1, 0, 2)$;
- (c) $\mathbf{C} = \hat{r} \cos \phi - \hat{\phi} \sin \phi + \hat{z} \cos \phi \sin \phi$ in $P_3(2, \pi/4, 2)$;
- (d) $\mathbf{D} = \hat{x}y^2/(x^2+y^2) - \hat{y}x^2/(x^2+y^2) + \hat{z}4$ in $P_4(1, -1, 2)$.

Paragrafi da 3.4 e 3.7 Operatori di gradiente, divergenza e rotore

3.32 Trovare il gradiente delle seguenti funzioni scalari:

- (a) $T = 2/(x^2 + z^2)$;
- (b) $V = xy^2z^3$;
- (c) $U = z \cos \phi/(1 + r^2)$;
- (d) $W = e^{-R} \sin \theta$;
- (e) $S = x^2 e^{-z} + y^2$;
- (f) $N = r^2 \cos \phi$;
- (g) $M = R \cos \theta \sin \phi$.

*3.33 Il gradiente della funzione scalare T è dato da

$$\nabla T = \hat{z}e^{-2z}$$

Se $T = 10$ in $z = 0$, trovare $T(\mathbf{z})$.

3.34 Seguire una procedura simile a quella che porta alla (3.82) per derivare l'espressione di ∇ data dalla (3.83) in coordinate sferiche.

*3.35 Per la funzione scalare $V = xy - z^2$ determinare la derivata direzionale lungo la direzione del vettore $\mathbf{A} = (\hat{x} - \hat{y}z)$ e valutarla successivamente in $P(1, -1, 2)$.

3.36 Per la funzione scalare $T = e^{-r/5} \cos \phi$ determinare la derivata direzionale lungo la direzione radiale $\hat{r}$ e valutarla successivamente in $P(2, \pi/4, 3)$.

*3.37 Per la funzione scalare $U = \frac{1}{x} \sin^2 \theta$ determinare la derivata direzionale lungo la direzione distanza $\hat{R}$ e valutarla successivamente in $P(4, \pi/4, \pi/2)$.

3.38 Il campo vettoriale $\mathbf{E}$ è caratterizzato dalle seguenti proprietà: (a) $\mathbf{E}$ è diretto lungo $\hat{R}$; (b) il modulo di $\mathbf{E}$ è funzione solo della distanza dall'origine; (c) $\mathbf{E}$ si annulla nell'origine e (d) $\nabla \cdot \mathbf{E} = 6$ ovunque. Trovare un'espressione per $\mathbf{E}$ che soddisfi queste proprietà.

*3.39 Per il campo vettoriale $\mathbf{E} = \hat{x}xz - \hat{y}yz^2 - \hat{z}xy$ verificare il teorema della divergenza calcolando

- (a) il flusso totale uscente attraverso la superficie di un cubo centrato nell'origine e con i lati uguali a 2 unità e paralleli agli assi cartesiani;
- (b) l'integrale di $\nabla \cdot \mathbf{E}$ sul volume del cubo.

3.40 Per il campo vettoriale $\mathbf{E} = \hat{r}e^{-10r} - \hat{z}3z$ verificare il teorema della divergenza per la regione cilindrica racchiusa da $r = 2$, $z = 0$ e $z = 4$.

*3.41 Un campo vettoriale $\mathbf{D} = \hat{r}r^2$ esiste nella regione tra due superfici cilindriche concentriche definite da $r = 1$ e $r = 2$, che si estendono entrambe tra $z = 0$ e $z = 5$. Verificare il teorema della divergenza valutando

- (a) $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}$;
- (b) $\int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dv$.

3.42 Per il campo vettoriale $\mathbf{D} = \hat{R}3R^2$ valutare entrambi i membri del teorema della divergenza per la regione racchiusa tra le calotte sferiche definite da $R = 1$ e $R = 2$.

*3.43 Per il campo vettoriale $\mathbf{E} = \hat{x}xy - \hat{y}(x^2 + 2y^2)$ calcolare:

- (a) $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ lungo il contorno triangolare mostrato in Figura 3.26(a);
- (b) $\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s}$ sull'area del triangolo.

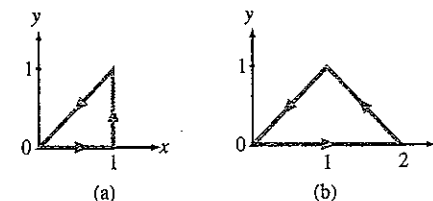


Figura 3.26 Contorni per (a) il Problema 3.43 e (b) il Problema 3.44.

3.44 Ripetere il Problema 3.43 per il contorno mostrato in Figura 3.26(b).

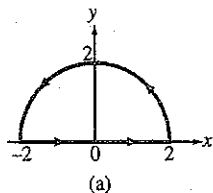
*3.45 Verificare il teorema di Stokes per il campo vettoriale

$$\mathbf{B} = (\hat{r} \cos \phi + \hat{\phi} \sin \phi)$$

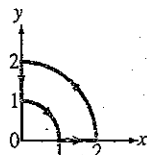
valutando:

(a) $\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ lungo il contorno semicircolare mostrato in Figura 3.27(a);

(b) $\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s}$ sulla superficie del semicerchio.



(a)



(b)

Figura 3.27 Contorni per (a) il Problema 3.45 e (b) il Problema 3.46.

3.46 Ripetere il Problema 3.45 per il contorno mostrato in Figura 3.27(b).

3.47 Verificare il teorema di Stokes per il campo vettoriale $\mathbf{A} = \hat{R} \cos \theta + \hat{\phi} \sin \theta$ valutandolo sull'emisfero di raggio unitario.

*3.48 Determinare se ciascuno dei seguenti campi vettoriali è solenoidale, conservativo o entrambi:

(a) $\mathbf{A} = \hat{x}2xy - \hat{y}y^2;$

(b) $\mathbf{B} = \hat{x}x^2 - \hat{y}y^2 + \hat{z}2z;$

(c) $\mathbf{C} = \hat{r}(\sin \phi)/r^2 + \hat{\phi}(\cos \phi)/r^2;$

(d) $\mathbf{D} = \hat{R}/R;$

(e) $\mathbf{E} = \hat{r}(3 - \frac{1}{1+r}) + \hat{z}z;$

(f) $\mathbf{F} = (\hat{x}y + \hat{y}x)/(x^2 + y^2);$

(g) $\mathbf{G} = \hat{x}(x^2 + z^2) + \hat{y}(y^2 + x^2) + \hat{z}(y^2 + z^2);$

(h) $\mathbf{H} = \hat{R}(Re^{-R}).$

3.49 Trovare il Laplaciano delle seguenti funzioni scalari:

(a) $V = xy^2z^3;$

(b) $V = xy + yz + zx;$

(c) $V = 1/(x^2 + y^2);$

(d) $V = 5e^{-r} \cos \phi;$

(e) $V = 10e^{-R} \sin \theta.$

CAPITOLO 4

Elettrostatica

4.1 Equazioni di Maxwell

L'elettromagnetismo moderno è basato su un insieme di quattro relazioni fondamentali note come *equazioni di Maxwell*:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (4.1a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (4.1b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (4.1c)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (4.1d)$$

dove $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$ sono campi elettrici legati dalla relazione $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, dove ϵ è la permittività elettrica del materiale; $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ sono campi magnetici legati dalla relazione $\mathbf{D} = \mu \mathbf{H}$, dove μ è la permeabilità magnetica del materiale; ρ_v è la densità di carica elettrica per unità di volume e $\mathbf{J}$ è la densità di corrente per unità d'area. I campi $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ sono stati introdotti nel Paragrafo 1.2, mentre ρ_v e $\mathbf{J}$ saranno definiti nel Paragrafo 4.2. Queste equazioni sono valide in qualsiasi materiale, compreso lo spazio libero (vuoto), e in ogni posizione spaziale (x, y, z) . In generale, tutte le grandezze nelle equazioni di Maxwell possono essere funzione del tempo t . Dalla formulazione di queste equazioni, pubblicate nel 1873 in un trattato classico, James Clerk Maxwell dimostrò la prima teoria unificata di elettricità e magnetismo. Queste equazioni, che egli dedusse dalle osservazioni sperimentali riportate da Gauss, Ampère, Faraday e altri studiosi, non solo esprimono la connessione tra campo elettrico e carica elettrica e tra campo magnetico e corrente elettrica, ma definiscono anche l'accoppiamento tra il campo elettrico e magnetico. Insieme ad altre relazioni ausiliarie, le equazioni di Maxwell costituiscono i fondamenti della teoria dell'elettromagnetismo.

Nel caso *statico*, nessuna delle quantità che compaiono nelle equazioni di Maxwell è funzione del tempo (cioè $\partial/\partial t = 0$). Questo accade quando tutte le cariche sono fissate in modo permanente nello spazio, o, se si muovono, lo fanno a una velocità costante in modo tale che ρ_v e $\mathbf{J}$ siano costanti nel tempo. Sotto queste ipotesi, le derivate di $\mathbf{B}$ e $\mathbf{D}$ nelle equazioni (4.1b) e (4.1d) sono nulle, e le equazioni di Maxwell si riducono a:

Elettrostatica

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (4.2a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (4.2b)$$

Magnetostatica

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (4.3a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (4.3b)$$

Le quattro equazioni di Maxwell si separano quindi in due sistemi di equazioni non più accoppiati, il primo dei quali riguarda i campi elettrici $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$, mentre il secondo i campi magnetici $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$. Il campo elettrico e magnetico non sono più legati uno all'altro nel caso statico. Questo consente di studiare elettricità e magnetismo come due fenomeni distinti e separati, fino a quando la distribuzione spaziale di carica e il flusso rimangono costanti nel tempo. Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici in condizioni statiche viene indicato con i termini *elettrostatica* e *magnetostatica* rispettivamente. L'elettrostatica è l'argomento trattato in questo capitolo mentre il Capitolo 5 si occuperà della magnetostatica. L'esperienza ottenuta trattando con situazioni relativamente semplici di elettrostatica e magnetostatica si dimostrerà molto utile per affrontare gli argomenti più complessi dei capitoli successivi, che riguardano campi elettromagnetici tempo-varianti, densità di carica e correnti.

L'elettrostatica viene studiata non solo come mezzo per la comprensione dei campi elettromagnetici tempo-varianti, ma anche perché essa stessa rappresenta un'area di studio molto importante. Infatti molti sistemi e dispositivi elettronici sono basati sui principi di elettrostatica. Le applicazioni comprendono macchine a raggi x, oscilloscopi, stampanti a getto d'inchiostro, schermi a cristalli liquidi, tastiere a capacità e molti dispositivi di controllo a stato solido. L'elettrostatica è inoltre utilizzata nel progetto di sensori medici di diagnostica, come per esempio l'elettrocardiogramma (per la registrazione del tracciato del battito cardiaco) e l'elettroencefalogramma (per la registrazione dell'attività cerebrale), così come in numerose applicazioni industriali.

4.2 Distribuzioni di carica e di corrente

Nell'elettromagnetismo si possono incontrare diverse forme di distribuzione di carica elettrica, e se le cariche sono in movimento esse rappresentano una distribuzione di corrente. La carica può essere distribuita in un volume di spazio, sopra una superficie o lungo una linea.

4.2.1 Densità di carica

Su scala atomica la distribuzione di carica in un materiale è discreta, ovvero la carica esiste unicamente nelle posizioni in cui si trovano gli elettroni e i nuclei. Tuttavia nell'elettromagnetismo di solito si è interessati a studiare fenomeni su dimensioni molto più ampie, che arrivano a essere dell'ordine di tre o più ordini di grandezza maggiori della distanza tra due atomi adiacenti. Su queste dimensioni macroscopiche è possibile trascurare la natura discreta della distribuzione di carica e trattare la carica netta contenuta in un elemento di volume Δv come se fosse uniformemente distribuita al suo interno. Di conseguenza si definisce la *densità di carica volumetrica* come:

$$\rho_v = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta v} = \frac{dq}{dv} \quad (\text{C/m}^3), \quad (4.4)$$

dove Δq indica la carica contenuta nel volume Δv . In generale ρ_v è definita in un punto preciso nello spazio, individuato dalle coordinate Cartesiane (x, y, z) , e in un determinato istante di tempo t . Quindi $\rho_v = \rho_v(x, y, z, t)$. Fisicamente ρ_v rappresenta la carica media per unità di volume per un volume Δv centrato in (x, y, z) , essendo Δv largo abbastanza da contenere un numero elevato di atomi e tuttavia piccolo ab-

bastanza da poter essere trattato come un punto sulla scala macroscopica presa in considerazione. La variazione di Δv con la posizione spaziale è chiamata *distribuzione spaziale* o semplicemente *distribuzione*. La carica totale contenuta in un dato volume è quindi data da

$$Q = \int_V \rho_v dv \quad (\text{C}). \quad (4.5)$$

In alcuni casi, in particolare quando si ha a che fare con conduttori, la carica elettrica può essere distribuita sulla superficie di un materiale e in questo caso la grandezza di interesse diventa la *densità di carica superficiale* ρ_s , definita come

$$\rho_s = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta s} = \frac{dq}{ds} \quad (\text{C/m}^2), \quad (4.6)$$

dove Δq è la carica presente su un elemento di superficie Δs . In modo analogo, se la carica è distribuita lungo una linea, la quale non è necessariamente dritta, la distribuzione viene caratterizzata in termini della *densità di carica lineare* ρ_l , definita come

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \quad (\text{C/m}). \quad (4.7)$$

Esempio 4.1 Distribuzione di carica lineare

Si calcoli la carica totale Q contenuta in un tubo cilindrico caricato e orientato lungo l'asse z come illustrato in Figura 4.1(a). La densità di carica lineare è $\rho_l = 2z$, dove z è la distanza in metri dalla base del tubo. La lunghezza del tubo è 10 cm.

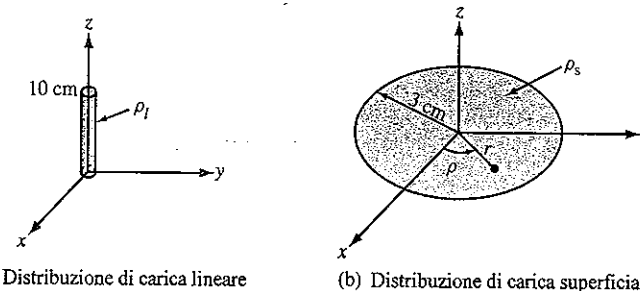


Figura 4.1 Distribuzioni di carica per gli Esempi 4.1 e 4.2.

Soluzione La carica totale Q è

$$Q = \int_0^{0.1} \rho_l dz = \int_0^{0.1} 2z dz = z^2 \Big|_0^{0.1} = 10^{-2} \text{ C}.$$

Esempio 4.2 Distribuzione di carica superficiale

Il disco circolare caricato elettricamente mostrato in Figura 4.1(b) è caratterizzato da una densità di carica superficiale avente simmetria azimutale che cresce linearmente con r partendo da 0 al centro fino a 6 C/m^2 per $r = 3 \text{ cm}$. Si calcoli la carica totale presente sul disco.

Soluzione Dato che ρ_s risulta simmetrico rispetto all'angolo azimutale ϕ , la sua espressione dipende solo da r ed è data da

$$\rho_s = \frac{6r}{3 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^2 r \quad (\text{C/m}^2),$$

dove r è misurato in metri. In coordinate polari, un elemento d'area è $ds = r dr d\phi$ e per il disco mostrato in Figura 4.1(b) i limiti di integrazione vanno da 0 a 2π (rad) per l'angolo ϕ , mentre da 0 a 3×10^{-2} m per r . Quindi,

$$\begin{aligned} Q &= \int_S \rho_s ds = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{3 \times 10^{-2}} (2 \times 10^2 r) r dr d\phi \\ &= 2\pi \times 2 \times 10^2 \frac{r^3}{3} \Big|_0^{3 \times 10^{-2}} = 11.31 \quad (\text{mC}). \end{aligned}$$

ESERCIZIO 4.1 Una lastra quadrata nel piano $x-y$ occupa uno spazio definito dalle coordinate $-3 \text{ m} \leq x \leq 3 \text{ m}$ e $-3 \text{ m} \leq y \leq 3 \text{ m}$. Si calcoli la carica totale presente sulla piastra sapendo che la densità di carica superficiale è data da $\rho_s = 4y^2$ ($\mu\text{C/m}^2$).

SOLUZIONE $Q = 0.432$ (mC).

ESERCIZIO 4.2 Un conduttore cavo sferico è centrato nell'origine e si estende nello spazio tra $R = 2 \text{ cm}$ e $R = 3 \text{ cm}$. Se l'espressione della densità di carica volumetrica è $\rho_v = 3R \times 10^{-4}$ ($\mu\text{C/m}^3$), si determini la carica totale contenuta nel conduttore.

SOLUZIONE $Q = 0.61$ (nC).

4.2.2 Densità di corrente

Si consideri un cilindro carico elettricamente con densità di carica volumetrica ρ_v , come illustrato in Figura 4.2(a). Le cariche si stanno muovendo con una velocità media $\mathbf{u}$ lungo l'asse del cilindro. In un periodo Δt le cariche si muovono di una distanza pari a $\Delta l = u \Delta t$. La quantità di carica che attraversa la sezione $\Delta s'$ del cilindro nel tempo Δt è quindi

$$\Delta q' = \rho_v \Delta v = \rho_v \Delta l \Delta s' = \rho_v u \Delta s' \Delta t. \quad (4.8)$$

Ora si consideri il caso più generale in cui le cariche stanno scorrendo attraverso una superficie Δs il cui versore normale alla superficie $\hat{\mathbf{n}}$ non è necessariamente parallelo a $\mathbf{u}$, come mostrato in Figura 4.2(b). In questo caso la quantità di carica Δq che scorre attraverso Δs è

$$\Delta q = \rho_v \mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{s} \Delta t, \quad (4.9)$$

e la corrente corrispondente è

$$\Delta I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \rho_v \mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{s} = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{s}, \quad (4.10)$$

dove

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{u} \quad (\text{A/m}^2). \quad (4.11)$$

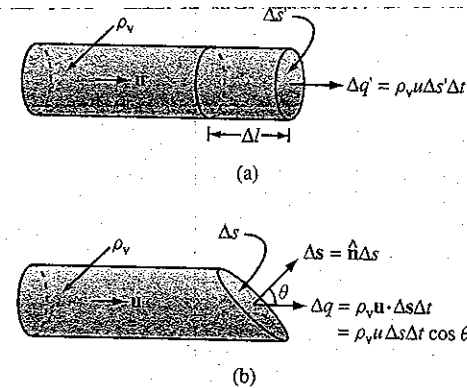


Figura 4.2 Cariche con velocità $\mathbf{u}$ che si muovono attraverso una sezione $\Delta s'$ in (a) e Δs in (b).

è definita *densità di corrente* ed è misurata in ampere su metro quadro. Data una superficie arbitraria S , la corrente totale che vi scorre attraverso è data da

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{A}). \quad (4.12)$$

Quando la corrente è generata da un movimento effettivo di materia elettricamente carica, viene indicata come *corrente di convezione*, e $\mathbf{J}$ è chiamata *densità di corrente di convezione*. Una nuvola carica che viene spostata dal vento, per esempio, dà origine a una corrente di convezione. In alcuni casi la materia carica che origina la corrente di convezione consiste semplicemente di particelle cariche, come gli elettroni di un fascio elettronico in un tubo a raggi catodici (il tubo catodico di un televisore o dello schermo di un computer).

Questa corrente è differente dalla *corrente di conduzione*, dove gli atomi del mezzo conduttore non si muovono. In un filo metallico, per esempio, ci sono un numero uguale di cariche positive (nei nuclei atomici) e di cariche negative (nelle nubi di elettroni che circondano gli atomi). Tutte le cariche positive e la maggior parte di quelle negative non possono muoversi; soltanto quegli elettroni che si trovano nei livelli energetici più esterni possono essere facilmente spostati da un atomo all'altro se una tensione elettrica viene applicata alle estremità del filo. Questo movimento di elettroni da un atomo all'altro crea una corrente di conduzione. Gli elettroni che fuoriescono da un capo del filo non sono necessariamente gli stessi che sono entrati dal capo opposto.

Poiché i due tipi di corrente sono generati da meccanismi fisici differenti, la corrente di conduzione obbedisce alla legge di Ohm, che invece non è valida nel caso di corrente di convezione. La corrente di conduzione verrà discussa più in dettaglio nel Paragrafo 4.7.

Domande di verifica

- 4.1 Cosa accade alle equazioni di Maxwell in condizioni statiche? Perché questo è importante?
- 4.2 Come è legata la densità di corrente $\mathbf{J}$ alla densità di carica volumetrica ρ_v ?
- 4.3 Qual è la differenza tra corrente di conduzione e corrente di convezione?

4.3 Legge di Coulomb

Uno degli scopi principali di questo capitolo è individuare delle espressioni che mettano in relazione l'intensità di campo elettrico $\mathbf{E}$ e il corrispondente spostamento elettrico $\mathbf{D}$ per una qualsiasi distribuzione di carica. Queste discussioni, comunque, saranno limitate ai campi elettrostatici, indotti cioè da distribuzioni di carica statiche.

Si consideri nuovamente il modo in cui il campo elettrico era stato introdotto e definito nel Paragrafo 1.2.2 sulla base dei risultati sperimentali che Coulomb ottenne sulle forze elettriche che agiscono tra corpi carichi elettrostaticamente. La *legge di Coulomb* che fu introdotta inizialmente per cariche elettriche in aria e successivamente estesa a materiali generici afferma che

1. una carica isolata q induce un campo elettrico $\mathbf{E}$ in ogni punto dello spazio e in un dato punto P l'espressione di $\mathbf{E}$ è data da

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{R}} \frac{q}{4\pi\epsilon R^2} \quad (\text{V/m}), \quad (4.13)$$

dove $\hat{\mathbf{R}}$ è un versore che punta da q al punto P (Figura 4.3), R è la loro distanza, e ϵ la permittività elettrica del mezzo che contiene il punto di osservazione P ; e che

2. in presenza di un campo elettrico $\mathbf{E}$ in un dato punto dello spazio, che può essere originato da una singola carica o da una distribuzione di più cariche, la forza che agisce su una carica di test q' , quando la carica è posta in quel determinato punto, è

$$\mathbf{F} = q' \mathbf{E} \quad (\text{N}). \quad (4.14)$$

La forza $\mathbf{F}$ è misurata in newtons (N) e q' in coulombs (C), mentre l'unità di misura di $\mathbf{E}$ è (N/C), che è equivalente ai volt per metro (V/m) come verrà mostrato successivamente nel Paragrafo 4.5.

Per un materiale con permittività elettrica ϵ , i campi elettrici $\mathbf{D}$ ed $\mathbf{E}$ sono legati dalla relazione

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad (4.15)$$

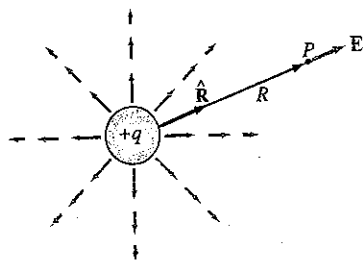
con

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0, \quad (4.16)$$

dove

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \approx (1/36\pi) \times 10^{-9} \quad (\text{F/m})$$

Figura 4.3
Linee di campo elettrico
dovute a una carica q .



è la permittività elettrica dello spazio libero, e $\epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0$ è chiamata *permittività relativa* (o *costante dielettrica*) del materiale. In molti materiali e nella maggiore parte delle condizioni, ϵ del materiale ha un valore costante indipendente sia dal modulo (valore assoluto) che dalla direzione di $\mathbf{E}$. Se ϵ è indipendente dal modulo di $\mathbf{E}$, allora il materiale viene definito *lineare* perché $\mathbf{D}$ ed $\mathbf{E}$ sono legati da una relazione lineare; se ϵ è indipendente dalla direzione di $\mathbf{E}$, il materiale si dice essere *isotropo*. I materiali di solito non presentano una permittività non lineare, eccetto quando l'in-

tensità del campo è molto alta (per livelli che sono prossimi alle condizioni di rottura dielettrica come discusso nel Paragrafo 4.8), e l'anisotropia è una proprietà peculiare solo di certi materiali con particolare struttura cristallina. Quindi, a parte i materiali che rientrano in queste casistiche particolari, le grandezze $\mathbf{D}$ ed $\mathbf{E}$ sono in effetti ridondanti; per una materiale del quale ϵ è noto, la conoscenza di $\mathbf{D}$ è sufficiente per determinare $\mathbf{E}$ e viceversa.

4.3.1 Campo elettrico generato da molteplici cariche puntuali

L'espressione fornita dalla (4.13) per il campo $\mathbf{E}$ generato da una singola carica, può essere esteso al caso di un campo generato da più cariche puntuali. Si consideri inizialmente il caso di due cariche puntuali q_1 e q_2 che giacciono nelle posizioni individuate dai vettori $\mathbf{R}_1$ e $\mathbf{R}_2$ rispetto all'origine di un dato sistema di coordinate, come visualizzato in Figura 4.4. Il campo elettrico $\mathbf{E}$ viene valutato nel punto P che ha posizione indicata dal vettore $\mathbf{R}$. Nel punto P il campo elettrico $\mathbf{E}_1$ creato dalla sola carica q_1 è dato dalla (4.13) dove la distanza R tra la carica q_1 e P è sostituita da $|\mathbf{R} - \mathbf{R}_1|$ mentre il versore $\hat{\mathbf{R}}$ è sostituito da $(\mathbf{R} - \mathbf{R}_1)/|\mathbf{R} - \mathbf{R}_1|$. Quindi,

$$\mathbf{E}_1 = \frac{q_1(\mathbf{R} - \mathbf{R}_1)}{4\pi\epsilon|\mathbf{R} - \mathbf{R}_1|^3} \quad (\text{V/m}). \quad (4.17a)$$

In modo analogo il campo elettrico dovuto alla presenza della sola carica q_2 è

$$\mathbf{E}_2 = \frac{q_2(\mathbf{R} - \mathbf{R}_2)}{4\pi\epsilon|\mathbf{R} - \mathbf{R}_2|^3} \quad (\text{V/m}). \quad (4.17b)$$

Il campo elettrico ubbidisce al principio di sovrapposizione lineare. Di conseguenza, il campo elettrico totale $\mathbf{E}$ in ogni punto dello spazio è uguale al vettore somma delle componenti di campo elettrico indotte dalle cariche individuali presenti. In questo caso,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{q_1(\mathbf{R} - \mathbf{R}_1)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_1|^3} + \frac{q_2(\mathbf{R} - \mathbf{R}_2)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_2|^3} \right] \quad (4.18)$$

Generalizzando il risultato precedente al caso di N cariche puntuali, il campo elettrico $\mathbf{E}$ nella posizione indicata dal vettore $\mathbf{R}$ causato dalle cariche $q_1, q_2, \dots, q_N$ posizionate nei punti individuati attraverso $\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_N$ è dato da

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_{i=1}^N \frac{q_i(\mathbf{R} - \mathbf{R}_i)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_i|^3} \quad (\text{V/m}). \quad (4.19)$$

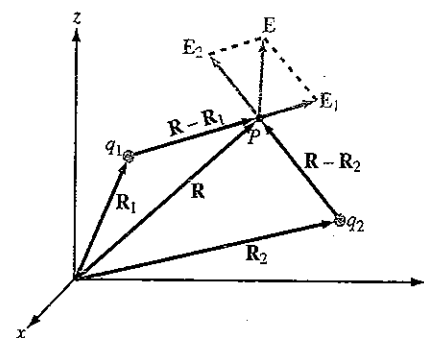


Figura 4.4
Il campo elettrico $\mathbf{E}$ nel
punto P generato dalle due
cariche è pari al vettore
somma dei campi $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{E}_2$.

Esempio 4.3 Campo elettrico generato da due cariche puntuali

Due cariche puntuali $q_1 = 2 \times 10^{-5}$ C e $q_2 = -4 \times 10^{-5}$ C si trovano nello spazio libero rispettivamente nei punti $(1, 3, -1)$ e $(-3, 1, -2)$ di un sistema di coordinate cartesiane. Si determini (a) il campo elettrico $\mathbf{E}$ nel punto $(3, 1, -2)$ e (b) la forza che agisce su una carica di 8×10^{-5} C collocata in questo punto.

Soluzione (a) Dalla (4.18) il campo elettrico $\mathbf{E}$ con $\epsilon = \epsilon_0$ (spazio libero) è dato da

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[q_1 \frac{(\mathbf{R} - \mathbf{R}_1)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_1|^3} + q_2 \frac{(\mathbf{R} - \mathbf{R}_2)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_2|^3} \right] \quad (\text{V/m}).$$

I vettori $\mathbf{R}_1$, $\mathbf{R}_2$ e $\mathbf{R}$ sono dati da

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_1 &= \hat{x} + \hat{y}3 - \hat{z}, \\ \mathbf{R}_2 &= -\hat{x}3 + \hat{y} - \hat{z}2, \\ \mathbf{R} &= \hat{x}3 + \hat{y} - \hat{z}2. \end{aligned}$$

Quindi,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2(\hat{x}2 - \hat{y}2 - \hat{z})}{27} - \frac{4(\hat{x}6)}{216} \right] \times 10^{-5} = \frac{\hat{x} - \hat{y}4 - \hat{z}2}{108\pi\epsilon_0} \times 10^{-5} \quad (\text{V/m}).$$

(b)

$$\mathbf{F} = q_3 \mathbf{E} = 8 \times 10^{-5} \times \frac{\hat{x} - \hat{y}4 - \hat{z}2}{108\pi\epsilon_0} \times 10^{-5} = \frac{\hat{x}2 - \hat{y}8 - \hat{z}4}{27\pi\epsilon_0} \times 10^{-10} \quad (\text{N}).$$

ESERCIZIO 4.3 Quattro cariche, ognuna di $10 \mu\text{C}$, si trovano nello spazio libero nei punti $(-3, 0, 0)$, $(3, 0, 0)$, $(0, -3, 0)$ e $(0, 3, 0)$ di un sistema di coordinate cartesiane. Si determini la forza che agisce su una carica di $20 \mu\text{C}$ posizionata nel punto $(0, 0, 4)$. Tutte le distanze sono in metri.

SOLUZIONE $\mathbf{F} = \hat{z} = 0.23$ (N).

ESERCIZIO 4.4 Due cariche identiche sono poste sull'asse x nei punti $x = 3$ e $x = 7$. In che punto dello spazio il campo elettrico totale risulta nullo?

SOLUZIONE Nel punto $(5, 0, 0)$.

ESERCIZIO 4.5 In un atomo di idrogeno gli elettroni e i protoni sono separati da una distanza media di 5.3×10^{-11} m. Si calcoli il modulo della forza elettrica F_e tra le due particelle e la si confronti con quella gravitazione F_g .

SOLUZIONE $F_e = 8.2 \times 10^{-8}$ N e $F_g = 3.6 \times 10^{-47}$ N.

4.3.2 Campo elettrico generato da una distribuzione di carica

I risultati ottenuti nel caso di un campo generato da cariche puntuali discrete possono essere estesi al caso di distribuzioni di carica continue. Si consideri il volume v' mostrato in Figura 4.5. Esso contiene una distribuzione di carica elettrica caratterizzata da una densità di carica volumetrica ρ_v , il cui modulo può variare con la posizione al-

l'interno di v' . Il campo elettrico nel punto P generato da una carica infinitesimale $dq = \rho_v dv'$ contenuta nell'elemento infinitesimo di volume dv' è

$$d\mathbf{E} = \hat{\mathbf{R}}' \frac{dq}{4\pi\epsilon R^2} = \hat{\mathbf{R}}' \frac{\rho_v dv'}{4\pi\epsilon R^2}, \quad (4.20)$$

dove $\mathbf{R}'$ è il vettore che punta dall'elemento infinitesimo di volume dv' al punto P . Applicando il principio di sovrapposizione lineare il campo elettrico totale $\mathbf{E}$ può essere ottenuto integrando tutti i contributi infinitesimi di campo generati dalle cariche che costituiscono la distribuzione. Si ricava così

$$\mathbf{E} = \int_{v'} d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{v'} \hat{\mathbf{R}}' \frac{\rho_v dv'}{R^2} \quad (distribuzione volumetrica). \quad (4.21a)$$

È importante osservare che, in generale, sia R' che $\hat{\mathbf{R}}'$ variano in funzione della posizione all'interno del volume di integrazione v' .

Se la carica è distribuita su una superficie S' con densità di carica superficiale ρ_s allora $dq = \rho_s ds'$, oppure se la carica è distribuita lungo una linea l' con densità di carica lineare allora $dq = \rho_l dl'$. Allora si ha rispettivamente,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{S'} \hat{\mathbf{R}}' \frac{\rho_s ds'}{R^2} \quad (distribuzione superficiale), \quad (4.21b)$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{l'} \hat{\mathbf{R}}' \frac{\rho_l dl'}{R^2} \quad (distribuzione lineare). \quad (4.21c)$$

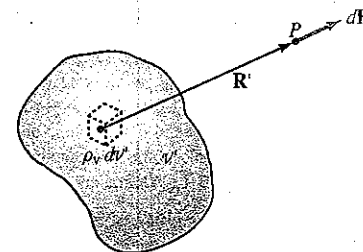


Figura 4.5
Campo elettrico creato da una distribuzione di carica volumetrica.

Esempio 4.4 Campo elettrico di un anello carico

Un anello caricato elettrostaticamente avente raggio b è caratterizzato da una densità di carica lineare uniforme con polarità positiva ρ_l . L'anello è collocato nello spazio libero sul piano $x-y$, come mostrato in Figura 4.6. Si determini l'intensità del campo elettrico nel punto $P(0, 0, h)$ sull'asse dell'anello a una distanza h dal suo centro.

Soluzione Si consideri innanzitutto il campo elettrico generato da un segmento infinitesimo dell'anello, come per esempio il segmento l posto nel punto $(b, \phi, 0)$ in Figura 4.6(a). Il segmento considerato ha lunghezza $dl = b d\phi$ e contiene la carica $dq = \rho_l dl = \rho_l b d\phi$. Il vettore $\mathbf{R}'_l$ che definisce la distanza dal segmento l al punto $P(0, 0, h)$ è

$$\mathbf{R}'_l = -rb + \hat{z}h,$$

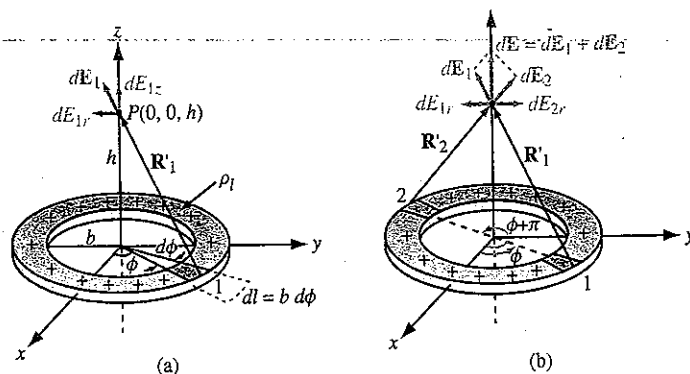


Figura 4.6 Anello carico avente densità lineare ρ_l . (a) Campo elettrico $d\mathbf{E}_1$ dovuto al segmento infinitesimale 1 e (b) campi elettrici $d\mathbf{E}_1$ e $d\mathbf{E}_2$ dovuti a segmenti diametralmente opposti (Esempio 4.4).

dal quale si ottiene

$$R'_1 = |\mathbf{R}'_1| = \sqrt{b^2 + h^2}, \quad \hat{\mathbf{R}}'_1 = \frac{\mathbf{R}'_1}{|\mathbf{R}'_1|} = \frac{-\hat{\mathbf{r}}b + \hat{\mathbf{z}}h}{\sqrt{b^2 + h^2}}.$$

Il campo elettrico nel punto $P(0, 0, h)$ prodotto dalla carica del segmento 1 è

$$d\mathbf{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \hat{\mathbf{R}}'_1 \frac{\rho_l dl}{R'^2_1} = \frac{\rho_l b}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-\hat{\mathbf{r}}b + \hat{\mathbf{z}}h)}{(b^2 + h^2)^{3/2}} d\phi.$$

Il campo $d\mathbf{E}_1$ ha componente dE_{1r} lungo $-\hat{\mathbf{r}}$ e dE_{1z} lungo $\hat{\mathbf{z}}$. Da considerazioni di simmetria si ricava che il campo $d\mathbf{E}_2$ generato dal segmento 2, che giace in posizione diametralmente opposta rispetto al segmento 1 come mostrato in Figura 4.6(b), è identico a $d\mathbf{E}_1$ a eccezione della componente radiale ($\hat{\mathbf{r}}$) di $d\mathbf{E}_2$ che è ha segno opposto a quella di $d\mathbf{E}_1$. Quindi le componenti radiali del campo sommandosi si cancellano, mentre quelle lungo $\hat{\mathbf{z}}$ effettivamente si sommano. La somma complessiva dei due contributi di campo risulta pertanto

$$d\mathbf{E} = d\mathbf{E}_1 + d\mathbf{E}_2 = \hat{\mathbf{z}} \frac{\rho_l b h}{2\pi\epsilon_0} \frac{d\phi}{(b^2 + h^2)^{3/2}}. \quad (4.22)$$

Dato che per ogni segmento dell'anello che si trova nel semicerchio definito dall'intervallo angolare $0 < \phi < \pi$ (la metà destra dell'anello completo) c'è un segmento corrispondente diametralmente opposto (con coordinata angolare $\phi + \pi$), è possibile ottenere il campo totale generato dall'anello, integrando la (4.22) sul semicerchio come segue:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \hat{\mathbf{z}} \frac{\rho_l b h}{2\pi\epsilon_0 (b^2 + h^2)^{3/2}} \int_0^\pi d\phi \\ &= \hat{\mathbf{z}} \frac{\rho_l b h}{2\epsilon_0 (b^2 + h^2)^{3/2}} \\ &= \hat{\mathbf{z}} \frac{h}{4\pi\epsilon_0 (b^2 + h^2)^{3/2}} Q, \end{aligned} \quad (4.23)$$

dove $Q = 2\pi b \rho_l$ è la carica totale contenuta nell'anello.

Esempio 4.5 Campo elettrico di un disco carico

Si calcoli il campo elettrico nel punto $P(0, 0, h)$ dello spazio libero a un'altezza h sull'asse z dovuto a una distribuzione circolare di carica nel piano $x-y$ con densità di carica uniforme ρ_s , come mostrato in Figura 4.7. Successivamente si valuti il campo $\mathbf{E}$ nel caso di un piano infinito ponendo $a \rightarrow \infty$.

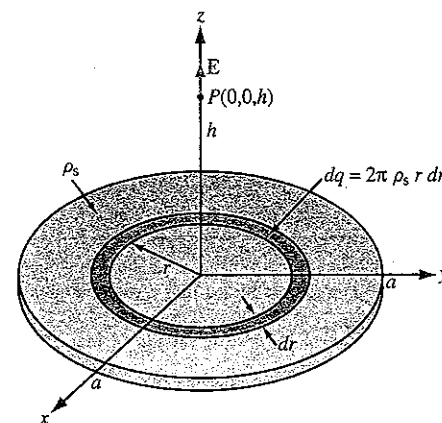


Figura 4.7 Disco carico con densità di carica superficiale ρ_s . Il campo elettrico nel punto $P(0, 0, h)$ è diretto lungo la direzione z (Esempio 4.5).

Soluzione Rifacendosi all'espressione ottenuta nell'Esempio 4.4 per un campo elettrico generato da una distribuzione di carica anulare, è possibile individuare il campo dovuto al disco trattandolo come un insieme di tanti anelli concentrici. Un anello di raggio r e larghezza dr ha un'area $ds = 2\pi r dr$ e contiene la quantità di carica $dq = \rho_s ds = 2\pi \rho_s r dr$. Utilizzando questa espressione nella (4.23) e sostituendo b con r si ottiene la seguente espressione per il campo dovuto all'anello:

$$d\mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}} \frac{h}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + h^2)^{3/2}} (2\pi \rho_s r dr).$$

Il campo totale nel punto P è ottenuto integrando questa espressione sull'intervallo da $r = 0$ a $r = a$:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \hat{\mathbf{z}} \frac{\rho_s h}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{r dr}{(r^2 + h^2)^{3/2}} \\ &= \pm \hat{\mathbf{z}} \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{|h|}{\sqrt{a^2 + h^2}} \right], \end{aligned} \quad (4.24)$$

dove il segno più corrisponde al caso $h > 0$, mentre il segno meno al caso $h < 0$ (al di sotto del disco).

Nel caso di un piano carico infinitamente esteso si ha $a = \infty$ e quindi,

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \quad (\text{piano carico infinito}). \quad (4.25)$$

Si può osservare che per un piano carico infinitamente esteso $\mathbf{E}$ ha lo stesso valore in ogni punto del piano $x-y$. Per i punti posizionati al di sotto del piano $x-y$ il versore $\hat{\mathbf{z}}$ nella (4.25) deve essere rimpiazzato da $-\hat{\mathbf{z}}$.

Domande di verifica

- 4.4 Quando si afferma che una carica elettrica induce un campo elettrico in ogni punto dello spazio, significa che la carica "irradia" il campo elettrico?
- 4.5 Se un campo elettrico è nullo in un dato punto dello spazio questo implica l'assenza di cariche elettriche?
- 4.6 Si enunci il principio di sovrapposizione lineare nel caso di campo elettrico prodotto da una distribuzione di carica elettrica.

ESERCIZIO 4.6 Un piano infinitamente esteso posto nel punto $z = 0$ del piano $x - y$ è caricato uniformemente con una densità di carica superficiale ρ_S . Un secondo piano infinito con densità $-\rho_S$ è posto nel punto $z = 2$ m. Entrambi i piani si trovano nello spazio libero. Si calcoli il campo $\mathbf{E}$ in ogni punto dello spazio.

SOLUZIONE $\mathbf{E} = 0$ per $z < 0$; $\mathbf{E} = \hat{z}\rho_S/\epsilon_0$ per $0 < z < 2$ m; $\mathbf{E} = 0$ per $z > 2$ m.

4.4 Legge di Gauss

Si consideri di nuovo la (4.1a)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (\text{Legge di Gauss}), \quad (4.26)$$

che viene indicata come forma differenziale della *legge di Gauss*. L'aggettivo "differenziale" si riferisce al fatto che l'operatore divergenza comporta delle derivate spaziali. Come sarà mostrato tra breve, la (4.26) può essere convertita in forma integrale. Quando si devono risolvere problemi elettromagnetici, spesso è necessario passare da una forma differenziale a una integrale delle equazioni e viceversa, a seconda delle forme che risulta più adatta in ogni passo della soluzione. Per convertire la (4.26) in una forma integrale, si moltiplicano entrambi i lati per Δv e si calcola l'integrale complessivo su un volume arbitrario v . Si ottiene così

$$\int_v \nabla \cdot \mathbf{D} dv = \int_v \rho_v dv = Q, \quad (4.27)$$

dove Q è la carica totale contenuta nel volume v . Il teorema della divergenza dato dalla (3.98) afferma che l'integrale della divergenza di un generico vettore sul volume v è uguale al flusso uscente del vettore considerato attraverso la superficie che racchiude v . Quindi per il vettore $\mathbf{D}$

$$\int_v \nabla \cdot \mathbf{D} dv = \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}. \quad (4.28)$$

Confrontando la (4.27) con la (4.28) si ottiene che

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (\text{Legge di Gauss}). \quad (4.29)$$

La forma integrale della legge di Gauss è illustrata in modo schematico in Figura 4.8; per ogni elemento di superficie infinitesimo $d\mathbf{s}$, $\mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}$ rappresenta il flusso del campo elettrico che fuoriesce passando attraverso $d\mathbf{s}$, e il flusso totale attraverso la superficie S è uguale alla carica in essa racchiusa. La superficie S viene chiamata *superficie Gaussiana*.

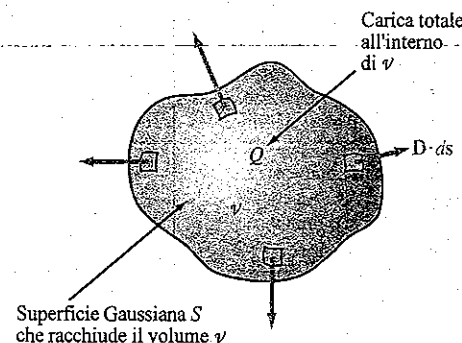


Figura 4.8
La legge di Gauss afferma che il flusso uscente del vettore $\mathbf{D}$ attraverso una superficie è proporzionale alla carica Q in essa racchiusa.

Quando le dimensioni di un elemento di volume Δv contenente una carica totale q sono molto più piccole della distanza tra Δv e il punto nel quale la densità totale di corrente viene calcolata, allora q può essere considerata come una *carica puntuale*. La forma integrale della legge di Gauss può essere utilizzata per determinare il campo $\mathbf{D}$ dovuto a una carica singola isolata q , costruendo una superficie sferica Gaussiana S centrata in q che racchiude la carica e avente raggio arbitrario R , come mostrato in Figura 4.9.

Attraverso considerazioni di simmetria e assumendo che q sia positiva, la direzione del vettore $\mathbf{D}$ deve essere radiale lungo il versore $\hat{\mathbf{R}}$ e puntante verso l'esterno, mentre D_R , il modulo del vettore $\mathbf{D}$, deve essere uguale in tutti i punti della superficie Gaussiana S . Quindi per ogni punto sulla superficie, la cui posizione è definita dal vettore $\mathbf{R}$,

$$\mathbf{D}(\mathbf{R}) = \hat{\mathbf{R}}D_R, \quad (4.30)$$

e $d\mathbf{s} = \hat{\mathbf{R}}ds$. Applicando la legge di Gauss si ottiene

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= \oint_S \hat{\mathbf{R}}D_R \cdot \hat{\mathbf{R}}ds \\ &= \oint_S D_R ds = D_R(4\pi R^2) = q. \end{aligned} \quad (4.31)$$

Ricavando da questa espressione D_R e inserendolo nella (4.30) si ottiene la seguente espressione per il campo elettrico $\mathbf{E}$ indotto da una carica puntuale isolata in un mezzo con permittività ϵ :

$$\mathbf{E}(\mathbf{R}) = \frac{\mathbf{D}(\mathbf{R})}{\epsilon} = \hat{\mathbf{R}} \frac{q}{4\pi\epsilon R^2} \quad (\text{V/m}). \quad (4.32)$$

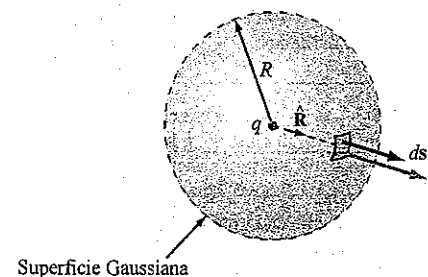


Figura 4.9
Campo elettrico $\mathbf{D}$ generato dalla carica puntuale q .

Questa espressione è identica a quella della (4.13) ottenuta dalla legge di Coulomb. In questo semplice caso di una carica puntuale isolata l'applicazione della legge di Gauss o di quella di Coulomb per determinare l'espressione di $\mathbf{E}$ non comporta alcuna differenza sostanziale. Al contrario, quando si considerano distribuzioni formate da diverse cariche puntuali o distribuzioni di carica continue, il metodo seguito può influire sulla complessità dei calcoli necessari per trovare il campo. Infatti anche se la legge di Coulomb può essere utilizzata per calcolare il campo $\mathbf{E}$ per una qualsiasi distribuzione di carica assegnata, la legge di Gauss è più semplice da applicare rispetto a quella di Coulomb se le distribuzioni di carica possiedono una simmetria.

La legge di Gauss, data dalla (4.29), fornisce un modo semplice per determinare la densità di flusso elettrostatico $\mathbf{D}$ quando la distribuzione di carica possiede proprietà di simmetria. In queste condizioni, infatti, si possono fare delle ipotesi sulla variazione del modulo e della direzione di $\mathbf{D}$ in funzione della posizione. Poiché in ogni punto sulla superficie la direzione di un elemento $d\mathbf{s}$ è normale alla superficie e verso l'esterno, solo la componente di $\mathbf{D}$ normale alla superficie contribuisce all'integrale della (4.29). Per utilizzare con successo la legge di Gauss, la superficie S deve essere scelta in modo tale che, dalle condizioni di simmetria, il modulo del vettore $\mathbf{D}$ sia costante e la sua direzione sia normale o tangente in ogni punto appartenente a ognuna delle sotto-superfici di S (una superficie cubica, per esempio, possiede sei sotto-superfici). Questi aspetti sono illustrati nell'Esempio 4.6.

Esempio 4.6 Campo elettrico di un filo carico infinito

Si utilizzi la legge di Gauss per calcolare il campo $\mathbf{E}$ nello spazio libero generato da un filo carico infinitamente lungo, caratterizzato da una densità di carica ρ_l lungo l'asse z .

Soluzione Dato che il filo carico è infinitamente esteso lungo l'asse z , le particolari condizioni di simmetria suggeriscono che $\mathbf{D}$ deve avere direzione radiale individuata dal versore $\hat{\mathbf{r}}$ e non deve dipendere da ϕ o z . Pertanto $\mathbf{D} = \hat{\mathbf{r}}D_r$. In Figura 4.10, è indicata una superficie Gaussiana cilindrica di raggio r , concentrica attorno al filo carico. La carica totale contenuta all'interno del cilindro è $Q = \rho_l h$, dove h è l'altezza del cilindro. Poiché $\mathbf{D}$ giace lungo $\hat{\mathbf{r}}$, le superfici superiori e inferiori del cilindro non danno alcun contributo all'integrale che compare al lato sinistro della (4.29). Pertanto l'unico contributo effettivo deriva dalla superficie laterale, ovvero

$$\int_{z=0}^h \int_{\phi=0}^{2\pi} \hat{\mathbf{r}}D_r \cdot \hat{\mathbf{r}}r d\phi dz = \rho_l h$$

cioè

$$2\pi h D_r r = \rho_l h,$$

da cui si ottiene l'espressione del campo

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0} = \hat{\mathbf{r}} \frac{D_r}{\epsilon_0} = \hat{\mathbf{r}} \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{filo carico infinito}). \quad (4.33)$$

Si osservi che la (4.33) è valida per qualsiasi filo carico infinito, indipendentemente dalla sua posizione o direzione, avendo definito opportunamente $\hat{\mathbf{r}}$ come versore radiale che punta dal filo carico al punto di osservazione (cioè $\hat{\mathbf{r}}$ è perpendicolare al filo carico).

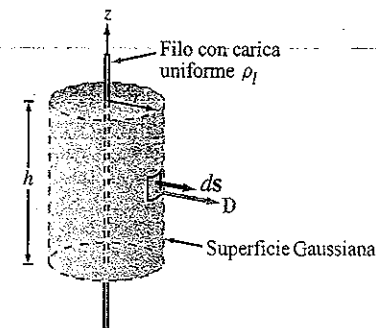


Figura 4.10 Superficie Gaussiana attorno a un filo carico con lunghezza infinita (Esempio 4.6).

Domande di verifica

- 4.7 Si spieghi la legge di Gauss. In quali circostanze è utile?
 4.8 Come si dovrebbe scegliere una superficie Gaussiana?
 4.9 Quando è ragionevole considerare una distribuzione di carica come puntuale?

ESERCIZIO 4.7 Due fili carichi infiniti, ognuno avente densità di carica lineare ρ_l , sono paralleli all'asse z e sono posti in $x = 1$ e $x = -1$. Si determini il campo $\mathbf{E}$ in un punto arbitrario dello spazio libero lungo l'asse y .

SOLUZIONE $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{y}}\rho_l y / [\pi\epsilon_0(y^2 + 1)]$.

ESERCIZIO 4.8 Una sfera carica sottile avente raggio a porta una densità di carica superficiale uniforme ρ_s . Si usi la legge di Gauss per determinare $\mathbf{E}$.

SOLUZIONE $\mathbf{E} = 0$ per $R < a$
 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{R}}\rho_s a^2 / (\epsilon R^2)$ per $R > a$.

ESERCIZIO 4.9 Un volume sferico di raggio a contiene una densità di carica volumetrica uniforme ρ_v . Si utilizzi la legge di Gauss per determinare il campo $\mathbf{D}$ per (a) $R \leq a$ e (b) $R \geq a$.

SOLUZIONE (a) $\mathbf{D} = \hat{\mathbf{R}}\rho_v R/3$
 (b) $\mathbf{D} = \hat{\mathbf{R}}\rho_v a^3 / (3R^2)$.

4.5 Potenziale scalare elettrico

Nei circuiti elettrici si lavora con tensioni e correnti. La tensione V tra due punti all'interno di un circuito rappresenta la quantità di lavoro, o l'energia *potenziale*, che è richiesta per muovere un'unità di carica tra i due punti. Il termine "tensione" è usato come sinonimo di *differenza di potenziale elettrico*. Anche se quando si risolve un problema circuitale i campi elettrici presenti nel circuito di solito non vengono presi in considerazione, di fatto è l'esistenza di un campo elettrico che crea una differenza di potenziale tra due punti, come ai capi di una resistenza o di una capacità. La rela-

zione tra il campo elettrico $\mathbf{E}$ e il potenziale elettrico V è l'argomento trattato in questo paragrafo.

4.5.1 Potenziale elettrico come funzione del campo elettrico

Si consideri il semplice caso di una carica positiva q che si trova in presenza di un campo elettrico uniforme $\mathbf{E} = -\hat{y}E$, in direzione $-y$, come mostrato in Figura 4.11. La presenza del campo $\mathbf{E}$ esercita una forza $\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$ sulla carica nella direzione delle y negative. Se si tenta di muovere la carica nella direzione delle y positive (contro $\mathbf{F}_e$), è necessario esercitare una forza $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ che agisce in opposizione a $\mathbf{F}_e$ e questa azione richiede una spesa di energia.

Per muovere la carica q senza accelerazione (cioè a velocità costante), è necessario che la forza netta che agisce sulla carica sia nulla, che equivale a imporre che $\mathbf{F}_{\text{ext}} + \mathbf{F}_e = 0$, ovvero

$$\mathbf{F}_{\text{ext}} = -\mathbf{F}_e = -q\mathbf{E}. \quad (4.34)$$

Il lavoro svolto, cioè l'energia spesa, nel muovere un qualsiasi oggetto di una distanza infinitesima $d\mathbf{l}$ sotto l'azione di una forza esterna $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ è

$$dW = \mathbf{F}_{\text{ext}} \cdot d\mathbf{l} = -q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (\text{J}). \quad (4.35)$$

Il lavoro e l'energia vengono misurati in joules (J). Nel caso qui considerato, se la carica viene mossa di una distanza dy lungo $\hat{y}$, risulta che

$$dW = -q(-\hat{y}E) \cdot \hat{y}dy = qE dy. \quad (4.36)$$

L'energia potenziale elettrica infinitesima dW per unità di carica viene chiamata **potenziale elettrico differenziale** (o tensione differenziale) dV , ovvero

$$dV = \frac{dW}{q} = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (\text{J/C o V}). \quad (4.37)$$

L'unità di misura di V è il volt (V), essendo $1 \text{ V} \triangleq 1 \text{ J/C}$, e poiché V è misurato in volt, il campo elettrico viene espresso in volt al metro (V/m).

La differenza di potenziale tra due punti qualsiasi P_2 e P_1 (Figura 4.12) è ottenuta integrando la (4.37) lungo un percorso qualsiasi che connette i due punti. Quindi

$$\int_{P_1}^{P_2} dV = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad (4.38)$$

o

$$V_{21} = V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad (4.39)$$

Figura 4.11
Il lavoro svolto contro il campo elettrico $\mathbf{E}$ per muovere una carica q di una distanza dy è $dW = qE dy$.

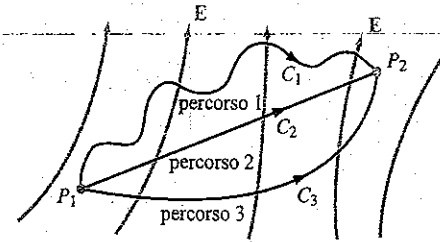
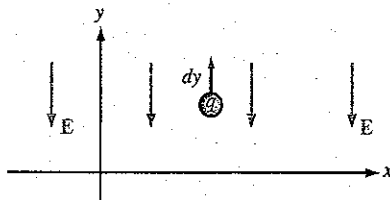


Figura 4.12
In elettrostatica, la differenza di potenziale tra P_2 e P_1 è la stessa indipendentemente dal percorso seguito per calcolare l'integrale di linea del campo elettrico tra i punti.

dove V_1 e V_2 sono i potenziali elettrici nei punti P_1 e P_2 rispettivamente. Il risultato dell'integrale di linea del membro destro della (4.39) è indipendente dal particolare percorso di integrazione che è scelto tra i punti P_1 e P_2 . Questa proprietà è una conseguenza dei vincoli imposti dalla legge di conservazione dell'energia. Per spiegare ciò con un esempio, si consideri una particella che si trova nel campo gravitazionale terrestre. Se la particella dall'altezza h_1 rispetto alla superficie terrestre viene spostata a un'altezza maggiore h_2 , guadagna una quantità di energia potenziale proporzionale a $(h_2 - h_1)$. Se, invece, la particella fosse prima portata da un'altezza h_1 a un'altezza h_3 superiore a h_2 e successivamente riportata all'altezza h_2 , essa subirebbe inizialmente un incremento della sua energia potenziale proporzionale a $(h_3 - h_1)$ per poi perderne una quantità proporzionale a $(h_3 - h_2)$. Alla fine la sua energia potenziale risulterebbe di nuovo proporzionale a $(h_2 - h_1)$. Lo stesso principio può essere applicato all'energia potenziale elettrica W e alla differenza di potenziale $(V_2 - V_1)$. La differenza di potenziale tra due nodi di un circuito elettrico ha lo stesso valore indipendentemente dal percorso che è seguito all'interno del circuito per collegare i due nodi. Inoltre, la *legge di Kirchhoff sulle tensioni* afferma che la caduta di potenziale netta in un percorso chiuso è nulla. Se ci si muove dal punto P_1 al punto P_2 seguendo il percorso 1 in Figura 4.12, e poi si ritorna dal punto P_2 al punto P_1 attraverso il percorso 2, la parte destra della (4.39) diventa l'integrale fatto su un percorso chiuso mentre la parte sinistra è zero.

Infatti l'integrale di linea del campo elettrostatico $\mathbf{E}$ su un qualsiasi percorso chiuso C è nullo:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (\text{elettrostatica}). \quad (4.40)$$

Un campo vettoriale il cui integrale di linea calcolato su un qualsiasi percorso chiuso è nullo, è detto *campo conservativo* o *irrotazionale*. Quindi il campo elettrostatico $\mathbf{E}$ è conservativo. Come verrà mostrato nel Capitolo 6, se il campo $\mathbf{E}$ è tempo variante, non è più conservativo e il suo integrale di linea calcolato su un percorso chiuso non è necessariamente nullo.

La proprietà conservativa del campo elettrostatico può anche essere dedotta dalla seconda equazione di Maxwell (4.1b). Se $\partial/\partial t = 0$ allora

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (4.41)$$

Se si considera l'integrale di superficie di $\nabla \times \mathbf{E}$ su una superficie aperta S , applicando il teorema di Stokes dato dalla (3.107), l'integrale di superficie è convertito in integrale di linea, cioè

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad (4.42)$$

dove C è un percorso chiuso che circonda la superficie S . Quindi la (4.41) è la forma differenziale equivalente della (4.40).

Verrà ora definito il concetto di potenziale elettrico V in un punto dello spazio. Prima di fare ciò comunque viene ripresa in esame l'analogia circuitale elettrica. La tensione assoluta in un punto di un circuito non ha un significato preciso così come il potenziale elettrico assoluto in un punto dello spazio. Quando si parla di tensione V di un punto all'interno di un circuito, la si considera come valore di tensione rispetto a un punto di riferimento, opportunamente scelto, al quale si attribuisce tensione nulla. Questo punto è chiamato *terra*. Lo stesso principio si applica al potenziale elettrico V . Di solito, il punto di riferimento del potenziale è scelto all'infinito. Pertanto, nella (4.39) si assume che sia $V_1 = 0$ quando P_1 è all'infinito, e perciò il potenziale elettrico V in un qualsiasi punto P è dato da

$$V = - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (\text{V}). \quad (4.43)$$

4.5.2 Potenziale elettrico generato da cariche puntuali

Per una carica puntuale q posta nell'origine di un sistema di coordinate sferiche, il campo elettrico a distanza R è dato dalla (4.32)

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{R}} \frac{q}{4\pi\epsilon R^2} \quad (\text{V/m}). \quad (4.44)$$

Come è stato indicato precedentemente, la scelta del percorso d'integrazione tra i due punti estremi nella (4.43) è arbitraria. Quindi verrà scelto un percorso conveniente che si trova in direzione radiale $\hat{\mathbf{R}}$, poiché in questo caso $d\mathbf{l} = \hat{\mathbf{R}}dR$ e

$$V = - \int_{\infty}^R \left(\hat{\mathbf{R}} \frac{q}{4\pi\epsilon R^2} \right) \cdot \hat{\mathbf{R}} dR = \frac{q}{4\pi\epsilon R} \quad (\text{V}). \quad (4.45)$$

Se la carica q è posta in una posizione diversa dall'origine, specificata da un vettore $\mathbf{R}_1$, allora V nel punto di osservazione del vettore $\mathbf{R}$ diventa

$$V(\mathbf{R}) = \frac{q}{4\pi\epsilon |\mathbf{R} - \mathbf{R}_1|} \quad (\text{V}), \quad (4.46)$$

dove $|\mathbf{R} - \mathbf{R}_1|$ indica la distanza tra il punto di osservazione e la posizione della carica q . Il principio di sovrapposizione degli effetti, che è stato precedentemente applicato al campo elettrico $\mathbf{E}$, può essere applicato anche al potenziale elettrico V . Quindi date N cariche discrete puntuali $q_1, q_2, \dots, q_N$ le cui posizioni sono specificate dai vettori $\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_N$, il potenziale elettrico è

$$V(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}_i|} \quad (\text{V}). \quad (4.47)$$

4.5.3 Potenziale elettrico generato da distribuzioni continue

Per distribuzioni di cariche continue, presenti in un dato volume v' , su una superficie S' , o lungo una linea l' , è necessario: (1) sostituire q_i rispettivamente con $\rho_v dv'$, $\rho_s dS'$ e $\rho_l dl'$ nella (4.47); (2) cambiare l'operatore sommatoria con un integrale; (3) definire $R' = |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|$ come la distanza tra i punti d'integrazione e il punto d'osservazione. Questi passi portano alle seguenti espressioni:

$$V(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{v'} \frac{\rho_v}{R'} dv' \quad (\text{distribuzione volumetrica}), \quad (4.48a)$$

$$V(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{S'} \frac{\rho_s}{R'} ds' \quad (\text{distribuzione superficiale}), \quad (4.48b)$$

$$V(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{l'} \frac{\rho_l}{R'} dl' \quad (\text{distribuzione lineare}). \quad (4.48c)$$

4.5.4 Campo elettrico come funzione del potenziale elettrico

Nel Paragrafo 4.5.1 V è stato espresso in termini di un integrale di linea del vettore $\mathbf{E}$. Ora si analizzerà la relazione inversa, esaminando la forma differenziale di V data dalla (4.37):

$$dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (4.49)$$

Per una funzione scalare V , la (3.73) fornisce

$$dV = \nabla V \cdot d\mathbf{l}, \quad (4.50)$$

dove ∇V è il gradiente di V . Confrontando la (4.49) e la (4.50) si ottiene

$$\mathbf{E} = -\nabla V. \quad (4.51)$$

Questa relazione tra V ed $\mathbf{E}$ in forma differenziale permette di determinare il campo $\mathbf{E}$ per una qualsiasi distribuzione di carica, calcolando prima V utilizzando le espressioni mostrate nei paragrafi precedenti (dal 4.5.1 al 4.5.3) e successivamente calcolando l'opposto del gradiente di V per determinare $\mathbf{E}$. Le espressioni di V , in (4.47) e (4.48c), comportano il calcolo di sommatorie e integrali scalari, che sono, generalmente, più semplici delle sommatorie e integrali vettoriali che compaiono nelle espressioni di $\mathbf{E}$ ottenute nel Paragrafo 4.3 sfruttando la legge di Coulomb. Quindi anche se il metodo del potenziale elettrico per determinare $\mathbf{E}$ è un processo che richiede due passaggi, è dal punto di vista del calcolo più semplice da applicare rispetto al metodo diretto basato sulla legge di Coulomb.

Esempio 4.7 Campo elettrico di un dipolo elettrico

Un dipolo *elettrico* consiste in due cariche puntuali aventi ugual modulo e polarità opposta, separate da una piccola distanza come mostrato in Figura 4.13(a). Si calcoli il potenziale V e il campo $\mathbf{E}$ in ogni punto P dello spazio libero a una distanza $R \gg d$, dove d è la separazione tra le due cariche.

Soluzione Il potenziale elettrico generato da una singola carica puntuale è dato dalla (4.45). Nel caso delle due cariche mostrate in Figura 4.13(a) applicando la (4.47) si ottiene

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} + \frac{-q}{R_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right).$$

Poiché $d \ll R$ le linee indicate con R_1 e R_2 in Figura 4.13(a) sono approssimativamente parallele e in questo caso si possono considerare le seguenti approssimazioni:

$$R_2 - R_1 \simeq d \cos \theta, \quad R_1 R_2 \simeq R^2.$$

Quindi,

$$V = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (4.52)$$

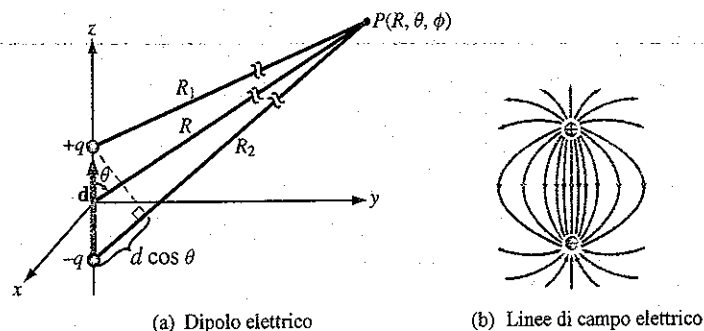


Figura 4.13 Dipolo elettrico con momento di dipolo $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ (Esempio 4.7).

Il numeratore della (4.52) può essere scritto come prodotto scalare di $q\mathbf{d}$, dove $\mathbf{d}$ è il vettore distanza tra la carica $-q$ e la carica $+q$, e il versore $\hat{\mathbf{R}}$ punta dal centro del dipolo al punto di osservazione P ,

$$qd \cos \theta = q \cdot \hat{\mathbf{R}} = \mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{R}}, \quad (4.53)$$

dove $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ è chiamato il *momento di dipolo* del dipolo elettrico. Utilizzando la (4.53) nella (4.52) si ricava

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{R}}}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (\text{dipolo elettrico}). \quad (4.54)$$

In coordinate sferiche, la (4.51) è esprimibile come

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\left(\hat{\mathbf{R}} \frac{\partial V}{\partial R} + \hat{\theta} \frac{1}{R} \frac{\partial V}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi}\right), \quad (4.55)$$

dove si è utilizzata per ∇V l'espressione data nelle pagine finali del libro. Calcolando le derivate di V , espresso dalla (4.52), rispetto a R e θ e sostituendo i risultati nella (4.55) si ottiene

$$\mathbf{E} = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0 R^3} (\hat{\mathbf{R}} 2 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta) \quad (\text{V/m}). \quad (4.56)$$

Si deve, tuttavia, osservare che le espressioni di V ed $\mathbf{E}$, date dalla (4.54) e dalla (4.56), sono valide solo quando $R \gg d$. Per calcolare V ed $\mathbf{E}$ nei punti in prossimità delle due cariche che formano il dipolo, è necessario ripetere i calcoli senza adottare l'approssimazione di campo lontano che ha permesso di scrivere la (4.52). La soluzione rigorosa per $\mathbf{E}$ consente di determinare le linee di campo come indicato in Figura 4.13(b).

4.5.5 Equazione di Poisson

Dato che $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$, la forma differenziale della legge di Gauss data dalla (4.26) può anche essere scritta come

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_v}{\epsilon}. \quad (4.57)$$

Inserendo la (4.51) nella (4.57) si ha

$$\nabla \cdot (\nabla V) = -\frac{\rho_v}{\epsilon}. \quad (4.58)$$

Sulla base della definizione del Laplaciano di una funzione scalare V dato dalla (3.110),

$$\nabla^2 V = \nabla \cdot (\nabla V) = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}, \quad (4.59)$$

la (4.58) può essere portata in forma compatta come segue

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon} \quad (\text{equazione di Poisson}). \quad (4.60)$$

Questa è nota come *equazione di Poisson*. Per un volume v' che contiene una densità di carica volumetrica ρ_v , l'espressione di V ottenuta precedentemente ed espressa dalla (4.48) come

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{v'} \frac{\rho_v}{R} dv' \quad (4.61)$$

soddisfa la (4.60). Se il mezzo che si sta considerando non contiene cariche libere, la (4.60) si riduce a

$$\nabla^2 V = 0 \quad (\text{equazione di Laplace}),$$

ed è indicata come *equazione di Laplace*. Le equazioni di Poisson e di Laplace sono utili per determinare il potenziale elettrostatico in zone ai cui bordi V è noto, come per esempio la zona tra le piastre di una capacità con una data differenza di potenziale.

Domande di verifica

- 4.10 Cos'è un campo conservativo?
- 4.11 Perché il potenziale elettrico in un punto dello spazio è sempre definito in modo relativo rispetto a un altro punto assunto come riferimento?
- 4.12 Si spieghi perché la (4.60) rappresenta una formulazione matematica della legge di Kirchhoff sulle tensioni.
- 4.13 Perché di solito risulta più semplice calcolare il potenziale V per una data distribuzione di carica e poi determinare $\mathbf{E}$ dalla relazione $\mathbf{E} = -\nabla V$ piuttosto che calcolare $\mathbf{E}$ direttamente dalla legge di Coulomb?
- 4.14 Cos'è un dipolo elettrico?

ESERCIZIO 4.10 Si determini il potenziale elettrico nell'origine generato da quattro cariche ciascuna di $20 \mu\text{C}$. Le cariche sono poste nel vuoto ai vertici di un quadrato che giace nel piano $x-y$ e centrato nell'origine. Il quadrato ha lato pari a 2 m .

SOLUZIONE $V = \sqrt{2} \times 10^{-5} / (\pi\epsilon_0) \text{ (V)}$.

ESERCIZIO 4.11 Un conduttore cavo sferico di raggio R ha una densità di carica superficiale uniforme ρ_s . Si calcoli il potenziale elettrico al centro del conduttore cavo.

SOLUZIONE $V = \rho_s R / \epsilon \text{ (V)}$.

4.6 Proprietà elettriche dei materiali

I *parametri elettromagnetici costitutivi* di un mezzo materiale sono la permittività elettrica ϵ , la permeabilità magnetica μ e la conducibilità σ . Un materiale è detto *omogeneo* se i suoi parametri costitutivi non variano con la posizione, mentre è detto *isotropo* se i parametri costitutivi sono indipendenti dalla direzione. La maggior parte

dei materiali presentano proprietà isotrope, tranne alcuni cristalli. In questo libro, tutti i materiali sono assunti omogenei e isotropi. In questo capitolo ci si occuperà solamente delle proprietà elettriche, ovvero quelle riguardanti ϵ e σ . Le proprietà magnetiche descritte attraverso μ verranno prese in considerazione nel Capitolo 5.

La conducibilità di un materiale è la misura di quanto facilmente gli elettroni sono in grado di scorrere attraverso il materiale se sottoposti a un campo elettrico esterno. I materiali sono classificati come *conduttori* (metalli) o *dielettrici* (isolanti) a seconda della loro conducibilità. Un conduttore ha un numero elevato di elettroni degli orbitali più esterni degli atomi che sono liberi di muoversi. In assenza di un campo elettrico esterno questi elettroni liberi si muovono in direzione casuale e con diverse velocità. Questo moto casuale produce una corrente che è complessivamente nulla all'interno del conduttore. Tuttavia, applicando un campo elettrico esterno, gli elettroni si spostano da un atomo all'altro in modo ordinato in direzione opposta a quella del campo. Il loro moto, che è caratterizzato da una velocità media chiamata *velocità di deriva elettronica* u_e , dà origine a una *corrente di conduzione*.

In un dielettrico gli elettroni sono legati saldamente agli atomi tanto che è difficile svincolarli anche sottoponendo il materiale all'azione di un campo elettrico molto intenso. Di conseguenza non vi sono flussi di corrente attraverso il materiale. Un *dielettrico perfetto* è un materiale con $\sigma = 0$, contrariamente ad un *conduttore perfetto* in cui $\sigma = \infty$. La conducibilità σ nella maggior parte dei metalli varia nell'intervallo da 10^6 a 10^7 S/m, mentre per buoni isolanti σ è compreso tra 10^{-10} e 10^{-17} (Tabella 4.1). Materiali la cui conducibilità è intermedia rispetto a quella di conduttori e isolanti sono detti *semiconduttori*. La conducibilità del germanio puro per esempio è 2.2 S/m. I valori tabulati di σ per alcuni materiali comuni a temperatura ambiente (20°) sono riportati nell'Appendice B; alcuni di questi sono indicati nella Tabella 4.1.

La conducibilità di un materiale dipende da diversi fattori, compresa la temperatura e la presenza di impurità. In generale σ nei metalli cresce al decrescere della temperatura e a temperature molto basse, prossime allo zero assoluto, alcuni conduttori diventano *superconduttori* poiché la loro conducibilità diventa praticamente infinita.

Tabella 4.1 Conducibilità di alcuni materiali comuni a 20°.

Materiale	Conducibilità, σ (S/m)
<i>Conduttori</i>	
Argento	6.2×10^7
Rame	5.8×10^7
Oro	4.1×10^7
Alluminio	3.5×10^7
Ferro	10^7
Mercurio	10^6
Carbonio	3×10^4
<i>Semiconduttori</i>	
Germanio puro	2.2
Silicio puro	4.4×10^{-4}
<i>Isolanti</i>	
Vetro	10^{-12}
Paraffina	10^{-15}
Mica	10^{-15}
Quarzo fuso	10^{-17}

Domande di verifica

- 4.15 Cosa sono i parametri elettromagnetici costitutivi di un mezzo materiale?
 4.16 Cosa classifica un materiale come conduttore, semiconduttore o dielettrico? Cos'è un superconduttore?
 4.17 Quanto è la conducibilità di un dielettrico perfetto?

4.7 Conduttori

La velocità di deriva degli elettroni u_e in un materiale conduttore è legata al campo elettrico esterno applicato E attraverso

$$u_e = -\mu_e E \quad (\text{m/s}), \quad (4.62a)$$

dove μ_e è una proprietà del materiale chiamata *mobilità elettronica* con unità di misura ($\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$). In un semiconduttore, il flusso di corrente è dovuto al moto sia di elettroni che di lacune, e poiché le lacune sono portatori di carica positiva, la velocità di deriva delle lacune u_h ha la stessa direzione del campo E ,

$$u_h = \mu_h E \quad (\text{m/s}), \quad (4.62b)$$

dove μ_h è la *mobilità delle lacune*. La mobilità tiene conto della massa efficace della particella carica e del percorso medio lungo il quale il campo elettrico applicato è in grado di accelerarla prima che essa collida con un altro atomo, e il campo inizi ad accelerarla di nuovo. Dalla (4.11) la densità di corrente contenente una densità di carica volumetrica ρ_v che si muove a una velocità u è $J = \rho_v u$. Nel caso presente la densità di corrente consiste in una componente J_e dovuta agli elettroni e un'altra J_h dovuta alle lacune. Quindi la *densità di corrente di conduzione* è

$$J = J_e + J_h = \rho_{ve} u_e + \rho_{vh} u_h \quad (\text{A/m}^2). \quad (4.63)$$

Utilizzando la (4.62a) e la (4.62b) si ottiene

$$J = (-\rho_{ve} \mu_e + \rho_{vh} \mu_h) E, \quad (4.64)$$

dove $\rho_{ve} = -N_e e$ e $\rho_{vh} = N_h e$, con N_e e N_h numero di elettroni e lacune libere per unità di volume, e $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C è la carica assoluta di un singolo elettrone o di una lacuna. La quantità tra parentesi nella (4.64) è definita *conducibilità* del materiale, σ . Pertanto

$$\sigma = -\rho_{ve} \mu_e + \rho_{vh} \mu_h = (N_e \mu_e + N_h \mu_h) e \quad (\text{S/m}) \quad (\text{semiconduttore}), \quad (4.65)$$

e la sua unità di misura è siemens per metro (S/m). Per un buon conduttore, $N_h \mu_h \ll N_e \mu_e$ e la (4.65) si riduce a

$$\sigma = -\rho_{ve} \mu_e = N_e \mu_e e \quad (\text{S/m}) \quad (\text{conduttore}). \quad (4.66)$$

In entrambi i casi, la (4.64) diventa

$$J = \sigma E \quad (\text{A/m}^2) \quad (\text{Legge di Ohm}), \quad (4.67)$$

e viene detta *legge di Ohm in forma puntuale*. Si osservi che in un dielettrico perfetto con $\sigma = 0$, $J = 0$ indipendentemente dal campo E , mentre in un conduttore perfetto con $\sigma = \infty$, $E = J/\sigma = 0$ indipendentemente da J . Cioè,

$$\text{dielettrico perfetto: } J = 0$$

$$\text{conduttore perfetto: } E = 0$$

Poiché σ è dell'ordine di 10^6 S/m per la maggior parte dei metalli, come l'argento, il rame, l'oro e l'alluminio (Tabella 4.1), si assume che $E = 0$ nei conduttori metallici.

Un conduttore perfetto è un *mezzo equipotenziale*, cioè il potenziale elettrico è lo stesso in ogni punto del conduttore. Questa proprietà è una diretta conseguenza del fatto che V_{21} , la differenza di potenziale tra due punti interni del conduttore, è per definizione uguale all'integrale di linea del campo $\mathbf{E}$ tra i due punti come indicato dalla (4.39). Dato che $\mathbf{E} = 0$ in ogni punto di un conduttore perfetto, la differenza di potenziale $V_{21} = 0$. Il fatto che il conduttore sia un mezzo equipotenziale, tuttavia, non implica necessariamente che la differenza di potenziale tra il conduttore e un altro conduttore sia nulla. Ogni conduttore è un materiale equipotenziale, ma la presenza di differenti distribuzioni di carica sulla superficie può generare una differenza di potenziale.

Esempio 4.8 Corrente di conduzione in un filo di rame

Un filo di rame dal diametro di 2 mm con conducibilità 5.8×10^7 S/m e mobilità elettronica 0.0032 ($\text{m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$) è soggetto a un campo elettrico di 20 (mV/m). Si determini (a) la densità di carica di volume degli elettroni liberi, (b) la densità di corrente, (c) la corrente che scorre nel filo, (d) la velocità di deriva degli elettroni e infine (e) la densità di volume degli elettroni liberi.

Soluzione

- (a) $\rho_{ve} = -\frac{\sigma}{\mu_e} = -\frac{5.8 \times 10^7}{0.0032} = -1.81 \times 10^{10} \text{ (C/m}^3\text{)}.$
- (b) $J = \sigma E = 5.8 \times 10^7 \times 20 \times 10^{-3} = 1.16 \times 10^6 \text{ (A/m}^2\text{)}.$
- (c) $I = JA = J \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) = 1.16 \times 10^6 \left(\frac{\pi \times 4 \times 10^{-6}}{4} \right) = 3.64 \text{ A}.$
- (d) $u_e = -\mu_e E = -0.0032 \times 20 \times 10^{-3} = -6.4 \times 10^{-5} \text{ m/s}.$

Il segno meno indica che u_e ha direzione opposta rispetto al campo $\mathbf{E}$.

- (e) $N_e = -\frac{\rho_{ve}}{e} = \frac{1.81 \times 10^{10}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.13 \times 10^{29} \text{ elettroni/m}^3.$

ESERCIZIO 4.12 Si calcoli la densità degli elettroni liberi nell'alluminio considerando che la sua conducibilità è 3.5×10^7 (S/m) e la sua mobilità elettronica è 0.0015 ($\text{m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$).

SOLUZIONE $N_e = 1.46 \times 10^{29}$ (elettroni/ m^3).

ESERCIZIO 4.13 La corrente che scorre attraverso un filo conduttore lungo 100 m e avente sezione uniforme ha una densità di 3×10^5 (A/ m^2). Si calcoli la caduta di potenziale ai capi del filo se il materiale di cui è composto ha conducibilità 2×10^7 (S/m).

SOLUZIONE $V = 1.5$ (V).

4.7.1 Resistenza

Un modo di dimostrare l'utilizzo della legge di Ohm in forma puntuale è quello di sfruttarla per calcolare un'espressione della resistenza R di un conduttore di lunghezza l e sezione trasversa A , come mostrato in Figura 4.14. Il conduttore è orientato lungo l'asse x e si estende tra i punti x_1 e x_2 , quindi $l = x_2 - x_1$. Un potenziale V appli-

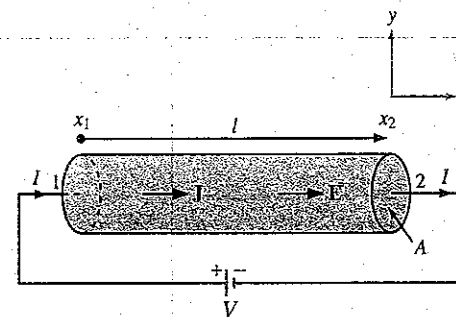


Figura 4.14 Resistore lineare avente sezione A e lunghezza l collegato a un generatore di tensione V .

cato ai capi del conduttore genera un potenziale elettrico $\mathbf{E} = \hat{x}E_x$; la direzione di $\mathbf{E}$ è dal punto con potenziale maggiore (punto 1 in Figura 4.14) al punto con potenziale minore (punto 2). La relazione tra V e E_x si ottiene applicando la (4.39). Cioè,

$$V = V_1 - V_2 = - \int_{x_2}^{x_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{x_2}^{x_1} \hat{x}E_x \cdot \hat{x}dl = E_x l \quad (\text{V}). \quad (4.68)$$

Utilizzando la (4.67), la corrente che scorre attraverso la sezione A nel punto x_2 è

$$I = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \sigma E_x A \quad (\text{A}). \quad (4.69)$$

Dalla relazione $R = V/I$, il rapporto tra la (4.68) e la (4.69) fornisce

$$R = \frac{l}{\sigma A} \quad (\Omega). \quad (4.70)$$

I risultati ottenuti per R possono essere generalizzati al caso di una resistenza qualsiasi avente forma arbitraria, osservando che la tensione V ai capi della resistenza è uguale all'integrale di linea del campo $\mathbf{E}$ lungo un percorso l qualsiasi che collega i due punti specificati e che la corrente I è uguale al flusso di $\mathbf{J}$ attraverso la superficie S del resistore. Pertanto

$$R = \frac{V}{I} = \frac{- \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}} = \frac{- \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\int_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}} \quad (4.71)$$

La grandezza reciproca di R è chiamata *conduttanza* G e l'unità di misura di G è (Ω^{-1}) o siemens (S). Per un resistore lineare,

$$G = \frac{1}{R} = \frac{\sigma A}{l} \quad (\text{S}). \quad (4.72)$$

Esempio 4.9 Conduttanza di un cavo coassiale

Il raggio interno ed esterno di un conduttore coassiale di lunghezza l sono a e b rispettivamente (Figura 4.15). Il materiale isolante ha una conducibilità σ . Si ricavi un'espressione per G' , la conduttanza per unità di lunghezza dello strato di isolamento.

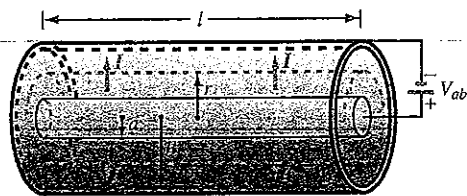


Figura 4.15 Cavo coassiale dell'Esempio 4.9.

Soluzione Si indichi con I la corrente totale che scorre dal conduttore interno a quello esterno attraverso il materiale isolante. Ad una distanza r dall'asse del centro del conduttore, l'area attraverso la quale scorre la corrente è $A = 2\pi rl$. Quindi,

$$\mathbf{J} = \hat{\mathbf{r}} \frac{I}{A} = \hat{\mathbf{r}} \frac{I}{2\pi rl}, \quad (4.73)$$

e dalla relazione $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$,

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{r}} \frac{I}{2\pi \sigma r l}. \quad (4.74)$$

In un resistore la corrente scorre dal potenziale maggiore a quello minore. Quindi, se $\mathbf{J}$ è in direzione $\hat{\mathbf{r}}$, il conduttore interno deve essere a potenziale maggiore del conduttore esterno. Di conseguenza, la differenza di potenziale tra i conduttori è

$$V_{ab} = - \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_b^a \frac{I}{2\pi \sigma l} \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} dr}{r} = \frac{I}{2\pi \sigma l} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (4.75)$$

La conduttanza per unità di lunghezza risulta pari a

$$G' = \frac{G}{l} = \frac{1}{Rl} = \frac{I}{V_{ab}l} = \frac{2\pi \sigma}{\ln(b/a)} \quad (\text{S/m}). \quad (4.76)$$

4.7.2 Legge di Joule

Si consideri ora la potenza dissipata in un conduttore in presenza di un campo elettrostatico $\mathbf{E}$. Il mezzo contiene elettroni e lacune libere con densità di carica di volume ρ_{ve} e ρ_{vh} rispettivamente. La carica degli elettroni e delle lacune contenute in un elemento di volume Δv è $q_e = \rho_{ve} \Delta v$ e $q_h = \rho_{vh} \Delta v$, rispettivamente. Le forze elettriche che agiscono su q_e e q_h sono $\mathbf{F}_e = q_e \mathbf{E} = \rho_{ve} \mathbf{E} \Delta v$ e $\mathbf{F}_h = q_h \mathbf{E} = \rho_{vh} \mathbf{E} \Delta v$. Il lavoro (energia) speso dal campo elettrico nel muovere q_e di una distanza differenziale Δl_e e q_h di una distanza Δl_h è

$$\Delta W = \mathbf{F}_e \cdot \Delta \mathbf{l}_e + \mathbf{F}_h \cdot \Delta \mathbf{l}_h. \quad (4.77)$$

La potenza P , misurata in watts (W), è definita come la variazione di energia nell'unità di tempo. La variazione di potenza che corrisponde a ΔW è quindi

$$\begin{aligned} \Delta P &= \frac{\Delta W}{\Delta t} = \mathbf{F}_e \cdot \frac{\Delta \mathbf{l}_e}{\Delta t} + \mathbf{F}_h \cdot \frac{\Delta \mathbf{l}_h}{\Delta t} = \mathbf{F}_e \cdot \mathbf{u}_e + \mathbf{F}_h \cdot \mathbf{u}_h = \\ &= (\rho_{ve} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_e + \rho_{vh} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_h) \Delta v = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \Delta v \end{aligned} \quad (4.78)$$

dove $\mathbf{u}_e = \Delta \mathbf{l}_e / \Delta t$ è la velocità di deriva degli elettroni, mentre $\mathbf{u}_h = \Delta \mathbf{l}_h / \Delta t$ è la velocità di deriva delle lacune. L'equazione (4.63) è stata utilizzata nell'ultimo passaggio per la derivazione della (4.78). Per un volume v , la potenza totale dissipata è

$$P = \int_v \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv \quad (\text{W}) \quad (\text{Legge di Joule}), \quad (4.79)$$

e in base alla relazione data dalla (4.67),

$$P = \int_v \sigma |\mathbf{E}|^2 dv \quad (\text{W}). \quad (4.80)$$

L'equazione (4.79) è una formulazione matematica della *legge di Joule*. Nel caso della resistenza dell'esempio considerato prima, $|\mathbf{E}| = E_x$ e il suo volume è $v = lA$. Riscrivendo l'integrale di volume della (4.80) nel prodotto di un integrale di superficie su A e di un integrale di linea lungo l , si ottiene

$$P = \int_v \sigma |\mathbf{E}|^2 dv = \int_A \sigma E_x ds \int_l E_x dl = (\sigma E_x A)(E_x l) = IV \quad (\text{W}) \quad (4.81)$$

dove si è fatto ricorso alla (4.68) per esprimere la tensione V e della (4.69) per la corrente I . Poiché $V = IR$ si ottiene l'espressione nota

$$P = I^2 R \quad (\text{W}). \quad (4.82)$$

Domande di verifica

- 4.18 Qual è la differenza fondamentale tra un isolante, un semiconduttore e un conduttore?
- 4.19 Si dimostri che la potenza dissipata nel cavo coassiale di Figura 4.15 è $P = I^2 \ln(b/a) / (2\pi \sigma l)$.

ESERCIZIO 4.14 Un filo di rame lungo 50 m ha una sezione circolare con raggio $r = 2$ cm. Dato che la conducibilità del filo di rame è 5.8×10^7 (S/m), si calcoli (a) la resistenza R del filo e (b) la potenza dissipata nel filo se la tensione applicata ai suoi capi è 1.5 (mV).

SOLUZIONE (a) $R = 6.9 \times 10^{-4} \Omega$, (b) $P = 3.3$ (mW).

ESERCIZIO 4.15 Si ripeta la parte (b) dell'Esercizio 4.14 applicando la (4.80).

4.8 Dielettrici

Come è stato discusso precedentemente, la differenza fondamentale tra un conduttore e un dielettrico è il fatto che un conduttore ha elettroni debolmente legati ai nuclei (liberi) che possono muoversi all'interno della struttura cristallina del materiale, mentre gli elettroni degli orbitali più esterni di un dielettrico sono fortemente vincolati agli atomi. In assenza di un campo elettrico, gli elettroni di un qualsiasi materiale creano una nuvola elettronica attorno ai nuclei, il cui baricentro corrisponde approssimativamente con il baricentro dei nuclei, come indicato in Figura 4.16(a). Il campo elettrico generato dai nuclei carichi positivamente attrae e mantiene la nuvola elettronica in prossimità del centro; la forza di repulsione che agisce tra le nuvole elettro-

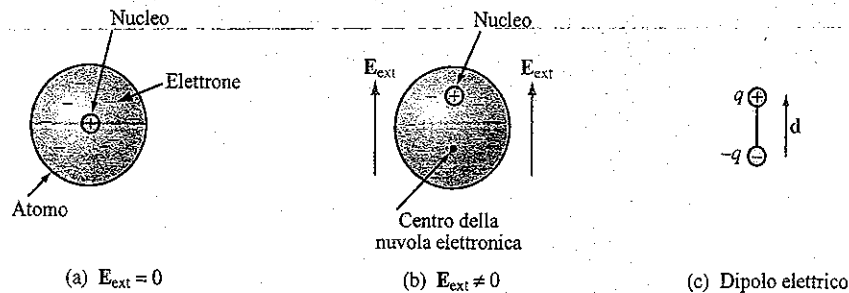


Figura 4.16 In assenza di un campo elettrico esterno E_{ext} il centro della nuvola elettronica si trova nella medesima posizione con il centro dei nuclei, ma quando un campo è applicato, i due centri sono separati di una distanza d .

niche di atomi adiacenti dà la consistenza che è propria della materia. Quando un conduttore è sottoposto a un campo elettrico esterno, gli elettroni più esterni di ogni atomo essendo debolmente legati, possono facilmente spostarsi da un atomo all'altro, generando così una corrente elettrica. In un dielettrico, tuttavia, un campo elettrico applicato dall'esterno E_{ext} non può generare alcun spostamento delle cariche, poiché nessuna di queste è libera di muoversi liberamente, ma può *polarizzare* gli atomi o le molecole nel materiale, distorcendo il baricentro della nuvola elettronica e la posizione dei nuclei. Questo processo di polarizzazione è illustrato schematicamente in Figura 4.16(b). L'atomo o la molecola polarizzata può essere rappresentato come un dipolo elettrico formato da una carica $+q$ nel centro dei nuclei e da una carica $-q$ nel centro della nuvola elettronica [4.16(c)]. Ognuno di questi dipoli genera un debole campo elettrico che punta dai nuclei carichi positivamente al centro della carica elettronica caricata negativamente. Questo campo elettrico *indotto*, chiamato campo di *polarizzazione*, è più debole e ha direzione opposta al campo esterno applicato E_{ext} . Di conseguenza, il campo elettrico complessivo presente in un materiale dielettrico è più piccolo di E_{ext} . A livello macroscopico ogni dipolo possiede un momento di dipolo simile a quello descritto nell'Esempio 4.7. All'interno di un dielettrico i dipoli si allineano secondo una disposizione lineare, come mostrato in Figura 4.17. La disposizione dei dipoli dà origine a una densità di carica superficiale positiva sulla superficie superiore del materiale e negativa su quella inferiore.

Le immagini schematizzate in Figura 4.16 e 4.17 si riferiscono a *materiali non polari*, in cui le molecole non hanno momenti di dipolo permanenti. Molecole non polari diventano polarizzate solo quando viene applicato un campo esterno, ma appena il campo viene tolto le molecole ritornano nel loro stato originale imperturbato. In alcuni materiali, come l'acqua, la struttura molecolare è tale che le molecole possiedono momenti di dipolo permanenti che sono orientati casualmente in assenza di un campo elettrico applicato. Materiali composti da dipoli permanenti sono chiamati *materiali polari*. A causa delle loro orientazioni casuali i dipoli dei materiali polari non generano un momento di dipolo totale a livello macroscopico (a livello macroscopico ogni punto del materiale rappresenta un piccolo volume che contiene migliaia di molecole). Tuttavia sotto l'influenza di un campo applicato, i momenti di dipolo permanenti tendono a disporsi, in certa misura, parallelamente alla direzione del campo assumendo una configurazione simile a quella mostrata in Figura 4.17 per materiali non polari.

Mentre D e E sono legati da ϵ_0 nello spazio libero, la presenza di questi dipoli microscopici in un materiale dielettrico altera questa relazione che diventa

$$D = \epsilon_0 E + P, \quad (4.83)$$

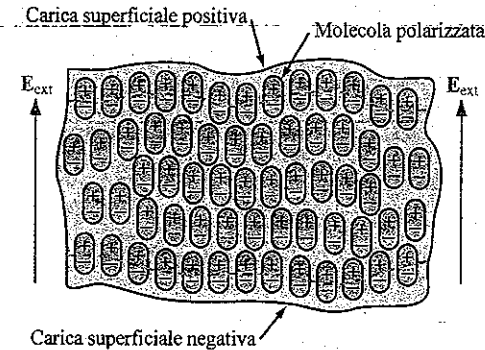


Figura 4.17 Mezzo dielettrico polarizzato da un campo elettrico esterno E_{ext} .

dove P , chiamato *campo di polarizzazione elettrica*, tiene conto delle proprietà di polarizzazione del materiale. Il campo di polarizzazione è generato dal campo elettrico E e dipende dalle proprietà del materiale.

Un mezzo dielettrico è detto *lineare* se il modulo del campo di polarizzazione indotto è direttamente proporzionale al modulo di E , mentre è detto *isotropo* se il campo di polarizzazione ed E hanno la stessa direzione. In alcuni cristalli, la struttura periodica del materiale fa sì che la polarizzazione sia più intensa in alcune direzioni rispetto ad altre, come per esempio lungo l'asse del cristallo. In questi dielettrici *anisotropi*, E e D possono avere direzioni diverse. Un mezzo è detto *omogeneo* se i suoi parametri costitutivi (ϵ , μ e σ) sono costanti ovunque nel mezzo. I mezzi trattati in questo libro sono considerati lineari, isotropi e omogenei. Per questi mezzi il campo di polarizzazione è direttamente proporzionale a E ed è espresso come

$$P = \epsilon_0 \chi_e E, \quad (4.84)$$

dove χ_e è chiamata *suscettibilità elettrica* del materiale. Inserendo la (4.84) nella (4.83) si ottiene

$$D = \epsilon_0 E + \epsilon_0 \chi_e E = \epsilon_0 (1 + \chi_e) E = \epsilon E, \quad (4.85)$$

che definisce la permittività ϵ del materiale come

$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e). \quad (4.86)$$

Come è stato accennato precedentemente, spesso risulta conveniente indicare la permittività di un materiale relativamente a quella dello spazio libero ϵ_0 ; questo viene ottenuto attraverso la permittività relativa $\epsilon_r = \epsilon / \epsilon_0$. I valori di ϵ_r per alcuni materiali comuni sono elencati nella Tabella 4.2 e una lista più dettagliata è riportata nell'Appendice B. Nello spazio libero $\epsilon_r = 1$ e per la maggior parte dei conduttori $\epsilon_r \approx 1$. La costante dielettrica dell'aria è approssimativamente 1.0006 a livello del mare, e decresce avvicinandosi al valore unitario al crescere dell'altitudine. Eccetto in alcune circostanze particolari come, per esempio, quando si calcola la rifrazione (curvatura) di un'onda elettromagnetica attraverso l'atmosfera su grandi distanze, l'aria è trattata come se fosse spazio libero.

Il modello della polarizzazione dielettrica presentato finora non ha fissato restrizioni sul limite massimo che l'intensità del campo elettrico applicato E può assumere. In realtà quando E supera un certo valore critico, noto come *forza dielettrica* del materiale, il campo è in grado di liberare completamente gli elettroni dalle molecole e accelerarli attraverso il materiale, generando una sorta di corrente di conduzione.

Quando questo avviene, può anche scoccare una scintilla, e il materiale dielettrico può arrivare a sostenere un danno permanente dovuto alla collisione degli elettroni con la struttura molecolare. Questo improvviso cambiamento del materiale è chiamato *rottura dielettrica*. La forza dielettrica E_{ds} è la maggiore ampiezza di E che il materiale può sostenere senza che si verifichi la rottura dielettrica. La rottura dielettrica può avvenire in gas, liquidi e dielettrici solidi. La forza del campo che è associata a questo evento dipende dalla composizione del materiale, così come da altri fattori come la temperatura e l'umidità. La forza dielettrica per l'aria è 3 (MV/m); per il vetro è compresa tra 25 e 40 (MV/m); mentre per la mica è 200 (MV/m) [si consulti la Tabella 4.2 per maggiori dettagli].

Una nuvola carica con un potenziale elettrico V rispetto al suolo, induce un campo elettrico $E = V/d$ nell'aria interposta tra il suolo e la nuvola, dove d è l'altezza della base della nuvola rispetto alla superficie del suolo. Se V è sufficientemente grande che E supera la forza dielettrica dell'aria, si può assistere alla ionizzazione dell'aria seguita da una scarica (fulmine). La *tensione di rottura* V_{br} di una capacità con piastre parallele verrà discussa nell'Esempio 4.11.

Tabella 4.2 Permittività relativa (costante dielettrica) e forza dielettrica di alcuni materiali comuni.

Materiale	Permittività Relativa, ϵ_r	Forza Dielettrica, E_{ds} (MV/m)
Aria (al livello del mare)	1.0006	3
Petrolio	2.1	12
Polistirene	2.6	20
Vetro	4.5-10	25-40
Quarzo	3.8-5	30
Bachelite	5	20
Mica	5.4-6	200

Domande di verifica

- 4.20 Cos'è un materiale polare? E uno non polare?
 4.21 I campi D e E puntano sempre nella stessa direzione? Nel caso di risposta negativa, quando questo accade?
 4.22 Cosa succede quando si verifica la rottura dielettrica?

4.9 Condizioni al contorno elettriche

Un campo elettrico si dice essere spazialmente continuo se non presenta variazioni improvvise nel modulo o nella direzione in funzione della posizione. Anche se un campo elettrico può essere continuo in due materiali distinti, tuttavia può essere discontinuo sulla superficie di separazione dei due mezzi quando una carica è presente sul contorno. Le condizioni al contorno specificano in che modo sono legate le componenti normali e tangenziali del campo sulla superficie di separazione di due materiali. Nel seguito verranno ricavate un insieme di relazioni applicabili sull'interfaccia di separazione tra due mezzi distinti, sia nel caso di due dielettrici che nel caso di un conduttore e un dielettrico. Inoltre, si include tra i materiali dielettrici anche lo spazio libero. Anche se le condizioni al contorno verranno ricavate in condizioni elettrostatiche, esse rimangono valide anche per campi elettrici tempo variabili. La Figura 4.18 mostra un'interfaccia tra un mezzo 1 con permittività ϵ_1 e un mezzo 2 con permittività ϵ_2 . Nel caso generale la superficie di separazione può avere una densità di carica superficiale ρ_s .

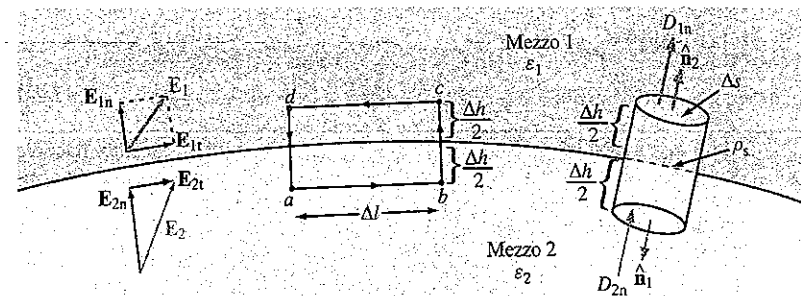


Figura 4.18 Interfaccia tra due mezzi dielettrici.

Per ricavare le condizioni al contorno per le componenti tangenziali E e D , si consideri il percorso chiuso rettangolare $abcd$ illustrato in Figura 4.18 e si applichi la proprietà conservativa del campo elettrico data dalla (4.40), la quale stabilisce che l'integrale di linea di un campo elettrostatico calcolato lungo un percorso chiuso è sempre nullo. Imponendo che $\Delta h \rightarrow 0$, i contributi dei segmenti bc e da all'integrale di linea diventano nulli. Quindi,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_c^d \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad (4.87)$$

dove E_1 e E_2 sono i campi elettrici nei mezzi 1 e 2 rispettivamente. Assumendo come componenti normali e tangenziali quelle mostrate in Figura 4.18,

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_{1t} + \mathbf{E}_{1n}, \quad (4.88a)$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_{2t} + \mathbf{E}_{2n}. \quad (4.88b)$$

Lungo i segmenti ab , E_{2t} e $d\mathbf{l}$ hanno la stessa direzione, ma lungo il segmento cd , E_{1t} e $d\mathbf{l}$ hanno direzioni opposte. Di conseguenza la (4.87) produce

$$E_{2t} \Delta l - E_{1t} \Delta l = 0, \quad (4.89)$$

o

$$E_{1t} = E_{2t} \quad (\text{V/m}). \quad (4.90)$$

Pertanto, la componente tangenziale del campo elettrico è continua nel passaggio tra due mezzi qualsiasi. Poiché $D_{1t} = \epsilon_1 E_{1t}$ e $D_{2t} = \epsilon_2 E_{2t}$, le condizioni al contorno sulla componente tangenziale della densità di flusso elettrica impongono che

$$\frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}. \quad (4.91)$$

Ora si applichi la legge di Gauss, espressa dalla (4.29), per determinare le condizioni al contorno sulle componenti normali di E e D . Secondo quanto espresso dalla legge di Gauss, il flusso totale uscente di D attraverso le tre superfici del piccolo cilindro mostrato in Figura 4.18 deve essere uguale alla carica totale racchiusa nel cilindro. Facendo ora tendere l'altezza del cilindro $\Delta h \rightarrow 0$, il contributo al flusso totale sulla superficie laterale tende a zero. Quindi, anche se entrambi i mezzi hanno densità di

carica volumetrica, l'unica carica che rimane nel cilindro collassato è quella distribuita sul contorno. Così, $Q = \rho_s \Delta s$ e

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{superiore}} \mathbf{D}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}}_2 ds + \int_{\text{inferiore}} \mathbf{D}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 ds = \rho_s \Delta s, \quad (4.92)$$

dove $\hat{\mathbf{n}}_1$ e $\hat{\mathbf{n}}_2$ sono rispettivamente i versori normali uscenti dalla superficie inferiore e superiore. È importante ricordare che il versore normale alla superficie di un qualsiasi materiale è sempre considerato uscente dal mezzo. Poiché $\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{\mathbf{n}}_2$, la (4.92) si semplifica nel modo seguente

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s \quad (\text{C/m}^2). \quad (4.93)$$

Indicando con D_{1n} e D_{2n} le componenti normali di $\mathbf{D}_1$ e $\mathbf{D}_2$ lungo $\hat{\mathbf{n}}_2$, si ottiene

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s \quad (\text{C/m}^2). \quad (4.94)$$

Tabella 4.3 Condizioni al contorno per campi elettrici.

Componente di campo	Due mezzi qualsiasi	Mezzo 1 Dielettrico ϵ_2	Mezzo 2 Dielettrico ϵ_2	Mezzo 1 Dielettrico ϵ_1	Mezzo 2 Conduttore
E Tangenziale	$E_{1t} = E_{2t}$	$E_{1t} = E_{2t}$	$E_{1t} = E_{2t}$	$E_{1t} = E_{2t} = 0$	
D Tangenziale	$D_{1t}/\epsilon_1 = D_{2t}/\epsilon_2$	$D_{1t}/\epsilon_1 = D_{2t}/\epsilon_2$	$D_{1t}/\epsilon_1 = D_{2t}/\epsilon_2$	$D_{1t} = D_{2t} = 0$	
E Normale	$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \rho_s$	$\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s$	$\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s$	$E_{1n} = \rho_s/\epsilon_1$	$E_{2n} = 0$
D Normale	$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$	$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$	$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$	$D_{1n} = \rho_s$	$D_{2n} = 0$

Note: (1) ρ_s è la densità di carica superficiale sul contorno; (2) le componenti normale di $\mathbf{E}_1$, $\mathbf{D}_1$, $\mathbf{E}_2$ e $\mathbf{D}_2$ sono lungo $\hat{\mathbf{n}}_2$, il versore normale uscente del mezzo 2.

Quindi la componente normale di $\mathbf{D}$ sulla superficie di separazione tra due mezzi carichi cambia in modo brusco e questa variazione è uguale alla densità di carica presente sulla superficie. La condizione al contorno che corrisponde al campo $\mathbf{E}$ è

$$\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s. \quad (4.95)$$

In conclusione, (1) la proprietà conservativa di $\mathbf{E}$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \iff \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad (4.96)$$

ha come conseguenza la continuità della componente tangenziale di $\mathbf{E}$ all'interfaccia di separazione tra due mezzi, mentre (2) la proprietà di divergenza di $\mathbf{D}$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \iff \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q, \quad (4.97)$$

porta al risultato che la componente normale di $\mathbf{D}$ varia con la densità di carica ρ_s presente sul contorno di separazione tra due mezzi. Una sintesi delle condizioni al contorno tra diversi tipi di materiale è data nella Tabella 4.3.

Esempio 4.10 Applicazione delle condizioni al contorno

Si consideri il caso in cui il piano $x-y$, non carico, è la superficie di separazione tra due mezzi dielettrici con permittività ϵ_1 e ϵ_2 , come mostrato in Figura 4.19. Se il campo elettrico nel mezzo 1 è $\mathbf{E}_1 = \hat{x}E_{1x} + \hat{y}E_{1y} + \hat{z}E_{1z}$, si determini (a) il campo elettrico $\mathbf{E}_2$ nel mezzo 2 e (b) gli angoli θ_1 e θ_2 .

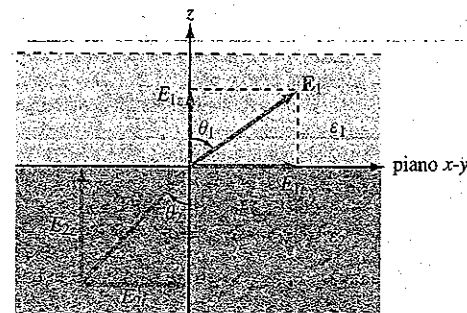


Figura 4.19 Applicazioni delle condizioni al contorno all'interfaccia tra due mezzi dielettrici (Esempio 4.10).

Soluzione (a) Si ponga $\mathbf{E}_2 = \hat{x}E_{2x} + \hat{y}E_{2y} + \hat{z}E_{2z}$. Si devono ora calcolare le componenti di $\mathbf{E}_2$ a partire da quelle note di $\mathbf{E}_1$. La normale alla superficie di separazione è $\hat{z}$. Quindi le componenti x e y dei campi sono parallele all'interfaccia, mentre le componenti z sono normali all'interfaccia. Essendo la superficie di separazione priva di carica le componenti tangenziali di $\mathbf{E}$ e quelle normali di $\mathbf{D}$ sono continue. Ne deriva che

$$E_{2x} = E_{1x}, \quad E_{2y} = E_{1y},$$

e

$$D_{2z} = D_{1z} \quad \text{e} \quad \epsilon_2 E_{2z} = \epsilon_1 E_{1z}.$$

Quindi

$$\mathbf{E}_2 = \hat{x}E_{1x} + \hat{y}E_{1y} + \hat{z}\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}E_{1z}. \quad (4.98)$$

(b) Le componenti tangenziali di $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{E}_2$ sono $E_{1t} = \sqrt{E_{1x}^2 + E_{1y}^2}$ e $E_{2t} = \sqrt{E_{2x}^2 + E_{2y}^2}$. Gli angoli θ_1 e θ_2 sono dati da

$$\tan \theta_1 = \frac{E_{1t}}{E_{1z}} = \frac{\sqrt{E_{1x}^2 + E_{1y}^2}}{E_{1z}},$$

$$\tan \theta_2 = \frac{E_{2t}}{E_{2z}} = \frac{\sqrt{E_{2x}^2 + E_{2y}^2}}{E_{2z}} = \frac{\sqrt{E_{1x}^2 + E_{1y}^2}}{(\epsilon_1/\epsilon_2)E_{1z}},$$

quindi i due angoli sono legati dalla relazione

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}. \quad (4.99)$$

ESERCIZIO 4.16 Con riferimento alla Figura 4.19 si calcoli il campo $\mathbf{E}_1$ se $\mathbf{E}_2 = \hat{x}2 - \hat{y}3 + \hat{z}3$ (V/m), $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ e $\epsilon_2 = 8\epsilon_0$. Si assuma che il contorno sia privo di carica.

SOLUZIONE $\mathbf{E}_1 = \hat{x}2 - \hat{y}3 + \hat{z}12$ (V/m).

ESERCIZIO 4.17 Si ripeta l'Esercizio 4.16 per un contorno con una densità di carica superficiale $\rho_s = 3.54 \times 10^{-11}$ (C/m²).

SOLUZIONE $\mathbf{E}_1 = \hat{x}2 - \hat{y}3 + \hat{z}14$ (V/m).

4.9.1 Interfaccia Dielettrico-Conduttore

Si consideri il caso in cui il mezzo 1 di Figura 4.18 è un dielettrico, mentre il mezzo 2 è un conduttore perfetto. In un conduttore perfetto $\mathbf{E} = \mathbf{D} = 0$, ovunque all'interno del conduttore. Quindi $\mathbf{E}_2 = \mathbf{D}_2 = 0$ ovvero sia le componenti tangenziali che quelle normali di $\mathbf{E}_2$ e $\mathbf{D}_2$ sono nulle. Di conseguenza, dalla (4.90) e dalla (4.94), i campi nel mezzo dielettrico all'interfaccia con il conduttore sono dati da

$$E_{1t} = D_{1t} = 0, \quad (4.100a)$$

$$D_{1n} = \epsilon_1 E_{1n} = \rho_s. \quad (4.100b)$$

Queste due condizioni al contorno possono essere combinate in un'unica equazione come segue

$$\mathbf{D}_1 = \epsilon_1 \mathbf{E}_1 = \hat{\mathbf{n}} \rho_s \quad (\text{alla superficie del conduttore}), \quad (4.101)$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ è un vettore che indica la normale uscente dalla superficie del conduttore. Questo significa che le linee del campo elettrico puntano fuori dalla superficie del conduttore quando ρ_s è positiva, mentre verso il conduttore quando ρ_s è negativa.

La Figura 4.20 mostra una lastra piana conduttrice infinitamente estesa posta in uno spazio dove è presente un campo elettrico $\mathbf{E}_0$. Il mezzo sopra e sotto la lastra ha permittività ϵ_1 . Poiché $\mathbf{E}_0$ è uscente dalla superficie superiore, induce una densità di carica positiva $\rho_s = \epsilon_1 |\mathbf{E}_0|$ sulla superficie superiore della lastra piana. Sulla superfi-

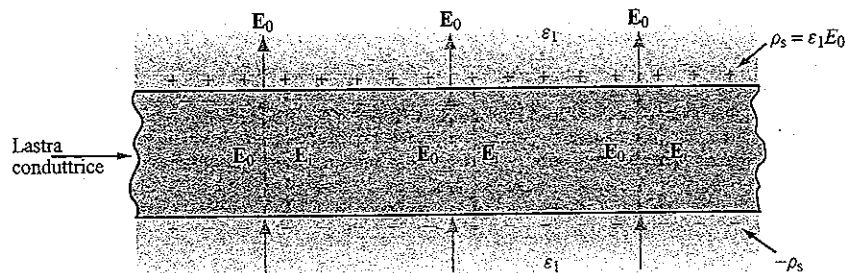
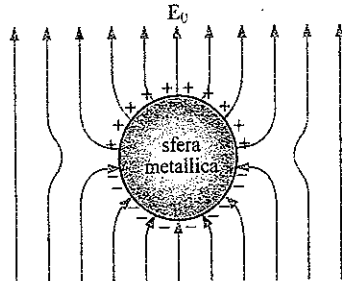


Figura 4.20 Quando una lastra conduttrice è posta in un campo elettrico esterno $\mathbf{E}_0$, le cariche che si accumulano sulle superfici inducono un campo elettrico interno $\mathbf{E}_i = -\mathbf{E}_0$. Conseguentemente il campo interno al conduttore è nullo.

Figura 4.21
Sfera metallica posta in un
campo elettrico esterno
 $\mathbf{E}_0$.



cie inferiore $\mathbf{E}_0$ è entrante e induce una densità di carica $-\rho_s$. La presenza di queste cariche superficiali ai bordi della lastra crea un campo elettrico $\mathbf{E}_i$ nel conduttore, cosicché il campo complessivo è $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_i$. Per soddisfare la condizione di campo nullo in ogni punto all'interno del conduttore, $\mathbf{E}_i$ deve essere uguale a $-\mathbf{E}_0$.

Se si pone una sfera metallica in un campo elettrostatico, come mostrato in Figura 4.21, cariche negative si andranno ad accumulare sull'emisfero inferiore e cariche positive si andranno ad accumulare sull'emisfero superiore. La presenza della sfera provoca una distorsione delle linee di campo affinché la condizione espressa dalla (4.101) sia soddisfatta. Cioè, il campo $\mathbf{E}$ è sempre normale alla superficie di contorno del conduttore.

4.9.2 Interfaccia Conduttore-Conduttore

Si esamini ora il caso generale di un contorno tra due mezzi che non sono né dielettrici perfetti né conduttori perfetti. Illustrati in Figura 4.22, il mezzo 1 ha permittività ϵ_1 e conducibilità σ_1 , mentre il mezzo 2 ha permittività ϵ_2 e conducibilità σ_2 . L'interfaccia tra i due mezzi possiede una densità di carica superficiale ρ_s . Per i campi elettrici, la (4.90) e la (4.95) danno

$$E_{1t} = E_{2t}, \quad \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s. \quad (4.102)$$

Poiché sono stati presi in considerazione mezzi conduttori, i campi elettrici danno origine alle densità di corrente $\mathbf{J}_1$ e $\mathbf{J}_2$, dove $\mathbf{J}_1$ è proporzionale a $\mathbf{D}_1$ e $\mathbf{J}_2$ è proporzionale a $\mathbf{E}_2$. Dalla relazione $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ si ha

$$\frac{J_{1t}}{\sigma_1} = \frac{J_{2t}}{\sigma_2}, \quad \epsilon_1 \frac{J_{1n}}{\sigma_1} - \epsilon_2 \frac{J_{2n}}{\sigma_2} = \rho_s. \quad (4.103)$$

Le componenti tangenziali J_{1t} e J_{2t} rappresentano correnti che scorrono nei due mezzi in direzione parallela al contorno, e quindi non comportano nessun trasferimento di energia tra i due mezzi. Questo non è altrettanto vero per le componenti normali. Infatti se $J_{1n} \neq J_{2n}$ la quantità di carica che arriva all'interfaccia è diversa da quella che parte. Sembrerebbe quindi che ρ_s non rimanga costante nel tempo, situazione che però viola il principio fondamentale dell'elettrostatica che richiede che tutti i campi e tutte le cariche rimangano costanti. Si deduce pertanto che la componente normale di $\mathbf{J}$, in condizioni elettrostatiche, deve essere continua nel passaggio attraverso la superficie di separazione di due materiali diversi. Fissando $J_{1n} = J_{2n}$ nella (4.103) si ricava

$$J_{1n} \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \right) = \rho_s \quad (\text{elettrostatica}). \quad (4.104)$$

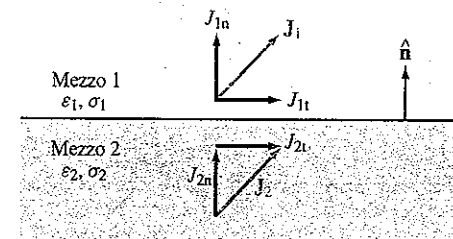


Figura 4.22
Interfaccia tra due mezzi
conduttori.

Domande di verifica

- 4.23 Quali sono le condizioni al contorno per il campo elettrico su una interfaccia conduttore-dielettrico?
- 4.24 In condizioni elettrostatiche si richiede che $J_{1n} = J_{2n}$ sull'interfaccia tra due conduttori. Perché?

4.10 Capacità

Quando due corpi conduttori qualsiasi, indipendentemente dalla loro forma o dimensione, sono separati da un materiale isolante (dielettrico) si dice che essi formano un *condensatore*. Se un generatore di tensione continua è collegato a due conduttori, come illustrato in Figura 4.23 nel caso di due conduttori generici, una quantità di carica uguale e di polarità opposta viene trasferita alle superfici dei due mezzi. La carica positiva $+Q$ si accumula sulla superficie del conduttore connesso al lato positivo, mentre la carica $-Q$ si accumula sulla superficie dell'altro conduttore. Da quanto discusso nel Paragrafo 4.7, quando un conduttore viene caricato, la carica viene distribuita sulla superficie in modo tale che il campo elettrico all'interno del conduttore risulti nullo. Questo assicura che un conduttore è un corpo equipotenziale, ovvero che il potenziale elettrico è lo stesso in ogni punto del conduttore. La *capacità* di un condensatore è definita come

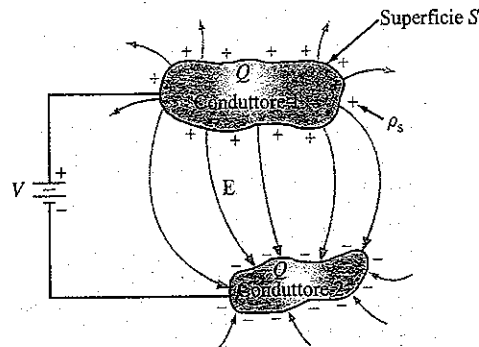
$$C = \frac{Q}{V} \quad (\text{C/V o F}), \quad (4.105)$$

dove V è la differenza di potenziale (tensione) tra il conduttore caricato positivamente ($+Q$) e quello caricato negativamente ($-Q$). La capacità si misura in farads (F), unità di misura equivalente ai coulombs su volt (C/V).

La presenza di cariche libere sulle superfici dei conduttori origina un campo elettrico $\mathbf{E}$, come raffigurato in Figura 4.23; le linee di campo hanno origine sulla superficie caricata positivamente e terminano sulla superficie caricata negativamente. Siccome la componente tangenziale di $\mathbf{E}$ è sempre nulla sulla superficie di un conduttore, $\mathbf{E}$ risulta sempre perpendicolare alla superficie di contorno. La componente normale in ogni punto della superficie di ciascun conduttore è data da

$$E_n = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_s}{\epsilon} \quad (\text{alla superficie del conduttore}), \quad (4.106)$$

Figura 4.23
Generatore di tensione in continua collegato a un condensatore composto da due materiali conduttori.



dove ρ_s è la densità di carica superficiale nel punto considerato, $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore normale uscente nello stesso punto e ϵ la permittività del mezzo isolante interposto tra i due conduttori. La carica Q è uguale all'integrale di ρ_s sulla superficie S [Figura 4.23]:

$$Q = \int_S \rho_s ds = \int_S \epsilon \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E} ds = \int_S \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}, \quad (4.107)$$

dove si è utilizzata la (4.107). La tensione V è legata al campo $\mathbf{E}$ dalla (4.39):

$$V = V_{12} = - \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad (4.108)$$

dove i punti P_1 e P_2 sono due punti qualsiasi sui conduttori 1 e 2, rispettivamente. Sostituendo la (4.107) e la (4.108) nella (4.105) si ottiene

$$C = \frac{\int_S \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{- \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} \quad (\text{F}), \quad (4.109)$$

dove l è il percorso di integrazione dal conduttore 2 al conduttore 1. Per evitare errori di segno quando si applica la (4.109), è importante ricordare che la superficie S è quella caricata positivamente e che P_1 giace su S . Dato che il campo $\mathbf{E}$ compare sia a numeratore che a denominatore della (4.109), il valore di C ottenuto per un qualsiasi condensatore assegnato è sempre indipendente dal campo $\mathbf{E}$. Infatti C dipende solo dalla geometria del condensatore (dimensioni, forma e posizione relativa dei due conduttori) e dalla permittività del materiale isolante.

Se il materiale presente tra i due conduttori non è un dielettrico perfetto, ma possiede per esempio una piccola conducibilità σ , allora una piccola corrente può scorrere tra i due conduttori attraverso il dielettrico e il materiale presenta una resistenza R . L'espressione generale di R per una resistenza di forma arbitraria è data dalla (4.71):

$$R = \frac{- \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}} \quad (\Omega). \quad (4.110)$$

Per un mezzo che possiede σ e ϵ uniformi, il prodotto della (4.109) e della (4.110) dà come risultato

$$RC = \frac{\epsilon}{\sigma}. \quad (4.111)$$

Questa semplice relazione consente di calcolare R se la capacità C è nota e viceversa.

Esempio 4.11 Capacità e tensione di rottura di un condensatore a piastre parallele

Si ottenga un'espressione per la capacità C di un condensatore costituito da due piastre parallele ciascuna avente area A e separate da una distanza d . Il condensatore è riempito con un materiale dielettrico con permittività ϵ . Si determini inoltre la tensione di rottura se $d = 1$ cm e il mezzo dielettrico è quarzo.

Soluzione In Figura 4.24 è illustrato il condensatore avente la piastra inferiore nel piano $x-y$ e quella superiore nel piano $z=d$. A causa della differenza di potenziale applicata V , la carica $+Q$ si accumula in maniera uniforme sul piatto superiore e $-Q$ su quello inferiore. Nel mezzo dielettrico interposto tra le due piastre, le cariche generano un campo elettrico uniforme nella direzione $-\hat{z}$ (dalla piastra positiva a quella negativa). Per una descrizione accurata sarebbe necessario considerare anche le linee di campo che sono presenti ai bordi del condensatore, note come *linee di bordo*. Tuttavia il loro effetto diventa trascurabile se le dimensioni delle piastre sono maggiori della distanza d che le separa, poiché in tal caso la maggior parte delle linee di campo è concentrata all'interno del dielettrico tra le piastre. La densità di carica sul piatto superiore è $\rho_s = Q/A$. Quindi,

$$\mathbf{E} = -\hat{z}E,$$

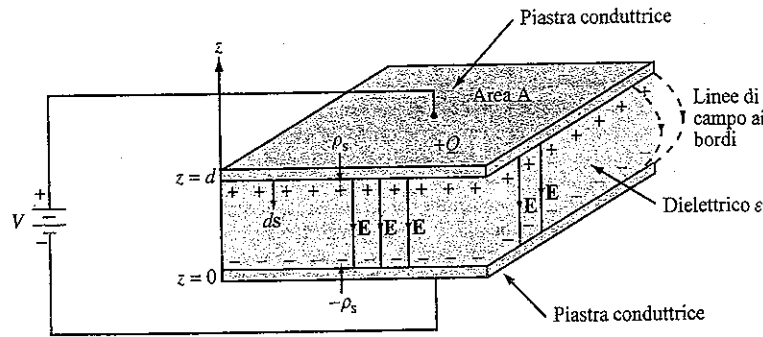


Figura 4.24 Generatore di tensione continua collegato a un condensatore a piastre parallele.

e dalla (4.106), l'ampiezza di $\mathbf{E}$ all'interfaccia conduttore-dielettrico è $E = \rho_s/\epsilon = Q/\epsilon A$. Dalla (4.108) la tensione è

$$V = - \int_0^d \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_0^d (-\hat{z}E) \cdot \hat{z} dz = Ed, \quad (4.112)$$

e la capacità è

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{Ed} = \frac{\epsilon A}{d}, \quad (4.113)$$

dove si è fatto uso della relazione $E = Q/\epsilon A$.

Da $V = Ed$, come ricavato nella (4.112), $V = V_{br}$ quando $E = E_{ds}$, la forza dielettrica del materiale. Da quanto riportato in Tabella 4.2 $E_{ds} = 30$ (MV/m) per il quarzo. Quindi la tensione di rottura è

$$V_{br} = E_{ds}d = 30 \times 10^6 \times 10^{-2} = 3 \times 10^5 \text{ V.}$$

Esempio 4.12 Capacità di una linea coassiale

Si ottenga un'espressione per la capacità della linea coassiale mostrata in Figura 4.25.

Soluzione Per una data tensione V ai capi del condensatore (Figura 4.25), le cariche $+Q$ e $-Q$ si accumulano sulle superfici del conduttore interno ed esterno, rispettivamente. Si assume che queste cariche siano distribuite uniformemente sull'intera lunghezza

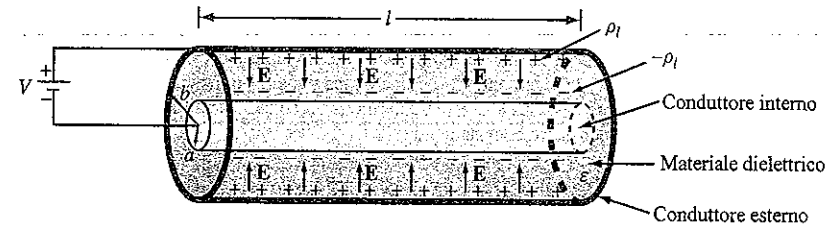


Figura 4.25 Condensatore coassiale riempito con materiale isolante con permittività ϵ (Esempio 4.12).

dei conduttori, con una densità di carica lineare $\rho_l = Q/l$ sul conduttore esterno e $-\rho_l$ su quello interno. Ignorando gli effetti di bordo in prossimità dei capi del cavo coassiale, si può costruire una superficie Gaussiana cilindrica nel dielettrico che circonda il conduttore interno con raggio r tale che $a < r < b$. Il conduttore interno è una linea carica simile a quella dell'Esempio 4.6, a eccezione del fatto che possiede carica negativa. Considerando un segno meno nell'espressione del campo $\mathbf{E}$ data dalla (4.33) si ottiene

$$\mathbf{E} = -\hat{r} \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon r} = -\hat{r} \frac{Q}{2\pi\epsilon r l}. \quad (4.114)$$

La differenza di potenziale V tra il conduttore interno ed esterno è

$$V = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_a^b \left(-\hat{r} \frac{Q}{2\pi\epsilon r l} \right) \cdot (\hat{r} dr) = \frac{Q}{2\pi\epsilon l} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (4.115)$$

La capacità C è quindi data da

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)}. \quad (4.116)$$

La capacità per unità di lunghezza della linea coassiale è

$$C' = \frac{C}{l} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \quad (\text{F/m}). \quad (4.117)$$

Domande di verifica

- 4.25 Com'è legata la capacità di una struttura con due conduttori alla resistenza del materiale isolante posto tra i conduttori stessi?
- 4.26 Cosa sono gli effetti (campi) di bordo e quando possono essere ignorati?

4.11 Energia Potenziale Elettrostatica

Quando un generatore è collegato ai capi di una capacità, spende una certa energia per caricarla. Se le piastre del condensatore sono fatte di un buon materiale conduttore con resistenza prossima a zero e se il dielettrico che separa i due conduttori ha conducibilità trascurabile, allora non esiste alcuna corrente che possa scorrere attraverso il dielettrico e non si ha nessuna dissipazione ohmica nel condensatore. Quindi dove finisce l'energia di carica? L'energia viene immagazzinata nel mezzo dielettrico sotto

forma di *energia potenziale elettrostatica*. La quantità di energia immagazzinata W_e è legata a Q , C e V .

Sotto l'influenza del campo elettrico nel mezzo dielettrico, una carica q viene accumulata su uno dei due conduttori e una carica uguale e opposta sull'altro conduttore. Effettivamente la carica q è stata trasferita da un conduttore all'altro. La tensione v ai capi del condensatore è legata a q da

$$v = \frac{q}{C}. \quad (4.118)$$

Dalla definizione del potenziale elettrico V , il lavoro infinitesimo dW_e necessario per trasferire una quantità addizionale di carica dq è

$$dW_e = v dq = \frac{q}{C} dq. \quad (4.119)$$

Se si considera la situazione di un condensatore scarico e lo si carica da zero fino a una carica finale Q , allora il lavoro totale compiuto è

$$W_e = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad (\text{J}). \quad (4.120)$$

Utilizzando la relazione $C = Q/V$, dove V è la tensione finale, W_e può anche essere scritto come

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 \quad (\text{J}). \quad (4.121)$$

Per la capacità a piastre piane parallele discussa nell'Esempio 4.11, la capacità è data dalla (4.113) come $C = \epsilon A/d$, dove A è l'area delle piastre e d la separazione tra esse. Inoltre la tensione V ai capi del condensatore è legata all'ampiezza del campo elettrico, E , nel materiale isolante, $V = Ed$. Utilizzando queste due espressioni nella (4.121) si ottiene

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{\epsilon A}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 (Ad) = \frac{1}{2} \epsilon E^2 v, \quad (4.122)$$

dove $v = Ad$ è il volume della capacità.

La *densità di energia elettrostatica* w_e è definita come l'energia potenziale elettrostatica W_e per unità di volume:

$$w_e = \frac{W_e}{v} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad (\text{J/m}^3). \quad (4.123)$$

Anche se questa espressione è stata ricavata per un condensatore a piastre piane e parallele, è ugualmente valida per un qualsiasi dielettrico in presenza di un campo elettrico E . Inoltre per un qualsiasi volume v contenente un dielettrico con permittività ϵ , l'energia potenziale elettrostatica totale, immagazzinata nel volume v è

$$W_e = \frac{1}{2} \int_v \epsilon E^2 dv \quad (\text{J}). \quad (4.124)$$

Riprendendo il condensatore a piastre piane e parallele, le piastre, essendo cariche con polarità opposta, si attraggono reciprocamente con una forza elettrica F . La forza che agisce in un generico sistema può anche essere ottenuta da considerazioni energetiche. Nel seguito verrà dimostrato come la forza F possa essere calcolata a partire dall'energia elettrostatica W_e immagazzinata nel sistema e generata dalla distribuzione di carica. La trattazione sarà di validità generale, benché verrà fatto uso dell'esempio del condensatore come strumento di dimostrazione.

Se le due piastre del condensatore potessero avvicinarsi una all'altra, sotto l'influenza della forza elettrica F , di una quantità infinitesima $d\mathbf{l}$, mentre la carica da esse immagazzinata rimanesse invariata, allora il lavoro meccanico fatto dal sistema (condensatore carico) risulterebbe

$$dW = F \cdot d\mathbf{l}. \quad (4.125)$$

Per un sistema isolato, questo lavoro meccanico è ottenuto spendendo energia elettrostatica. Quindi dW è uguale alla perdita di energia immagazzinata nel materiale dielettrico che agisce da isolante nel condensatore, ovvero

$$dW = -dW_e. \quad (4.126)$$

Dalla (3.73), dW_e può essere scritto in termini del gradiente di W_e come

$$dW_e = \nabla W_e \cdot d\mathbf{l}. \quad (4.127)$$

In base alla (4.126), dal confronto della (4.125) e della (4.127) si ottiene

$$\mathbf{F} = -\nabla W_e \quad (\text{N}). \quad (4.128)$$

È importante osservare che la (4.128) è valida sotto l'ipotesi di cariche che rimangono costanti nel sistema.

Per applicare la (4.128) al caso del condensatore a piastre piane e parallele, si riscrive la (4.120) nella seguente forma:

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2 z}{2\epsilon A}, \quad (4.129)$$

dove d è stato sostituito dalla variabile z che rappresenta la spaziatura verticale tra le piastre conduttrici. Utilizzando la (4.129) nella (4.128) si ottiene

$$\mathbf{F} = -\nabla W_e = -\hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{Q^2 z}{2\epsilon A} \right) = -\hat{\mathbf{z}} \left(\frac{Q^2}{2\epsilon A} \right), \quad (4.130)$$

e poiché $Q = \epsilon AE$, F può anche essere espressa come

$$\mathbf{F} = -\hat{\mathbf{z}} \frac{\epsilon AE^2}{2} \quad (\text{condensatore a piastre parallele}). \quad (4.131)$$

Domande di verifica

- 4.27 Per portare una carica dall'infinito a un dato punto dello spazio viene spesa una certa quantità di lavoro W . Dove finisce l'energia che corrisponde a W ?
- 4.28 Quando un generatore di tensione è collegato ai capi di un condensatore, qual è la direzione della forza che agisce sui due conduttori?

ESERCIZIO 4.18 Il conduttore interno e quello esterno di un cavo coassiale hanno raggio 2 cm e 5 cm rispettivamente. Il materiale isolante tra questi ha permittività relativa pari a 4. La densità di carica sul conduttore esterno è $\rho_l = 10^{-4}$ (C/m). Si utilizzi l'espressione di E ottenuta nell'Esempio 4.12 per calcolare l'energia totale immagazzinata in un cavo lungo 20 cm.

SOLUZIONE $W_e = 4.1$ J.

4.12 Metodo delle Immagini

Si consideri una carica puntuale Q posta a distanza d sopra un piano conduttore perfetto, come mostrato nella parte sinistra di Figura 4.26. Si vogliono determinare V , E , D in ogni punto dello spazio e la distribuzione di carica sul piano conduttore. In questo capitolo sono stati introdotti tre metodi distinti per calcolare il campo E . Il primo, basato sulla legge di Coulomb, richiede la conoscenza dell'ampiezza e della posizione di tutte le cariche che contribuiscono a E in un dato punto dello spazio. Nel caso presente, la carica Q induce una distribuzione di carica non nota e non uniforme sulla superficie del conduttore. Quindi non possiamo utilizzare il metodo di Coulomb. Il secondo metodo si basa sull'applicazione della legge di Gauss e in questo caso è ugualmente difficoltoso perché non è chiaro come costruire la superficie Gaussiana in modo tale che E sia sempre completamente tangente o normale in ogni punto della superficie. Nel terzo metodo, il campo elettrico è calcolato dalla relazione $E = -\nabla V$ dopo aver risolto l'equazione di Poisson o di Laplace per il potenziale V , soggetto a opportune condizioni al contorno; cioè $V = 0$ in ogni punto della superficie del conduttore messo a terra e all'infinito. Sebbene questo metodo sia in linea di principio attuabile, la soluzione è assai complicata in termini matematici.

Tuttavia esiste un metodo alternativo, basato sulla *teoria delle immagini*, che consente di risolvere il problema rapidamente e senza difficoltà. Secondo la teoria delle immagini una qualsiasi distribuzione di carica che si trova sopra un conduttore perfetto, piano e infinito, è elettricamente equivalente alla data configurazione di carica e alla sua immagine dove il piano è stato rimosso. La distribuzione equivalente, secondo il metodo delle immagini, corrispondente alla carica Q è illustrata nella parte destra di Figura 4.26. Questa distribuzione consiste nella stessa carica Q e nella carica immagine $-Q$ posta a distanza $-2d$, con niente interposto tra le due cariche. Il campo elettrico dovuto alle due cariche isolate può essere a questo punto facilmente determinato in ogni punto (x, y, z) applicando la legge di Coulomb come dimostrato nell'Esempio 4.13. La combinazione delle due cariche produce sempre potenziale nullo $V = 0$ in ogni punto dello spazio dove precedentemente si trovava il piano carico. Se la carica si trova in presenza di più di un piano carico posto a terra è necessario individuare le immagini della carica relative ai diversi piani e successivamente fare la stessa cosa per le immagini rispetto ai piani restanti. Questo procedimento viene ripetuto finché la condizione $V = 0$ è soddisfatta in tutti i punti dei piani posti a terra. Il metodo delle immagini è applicabile non solo a cariche puntuali, ma anche a distribuzioni qualsiasi di carica, come per esempio le distribuzioni di linea e di volume illustrate in Figura 4.27.

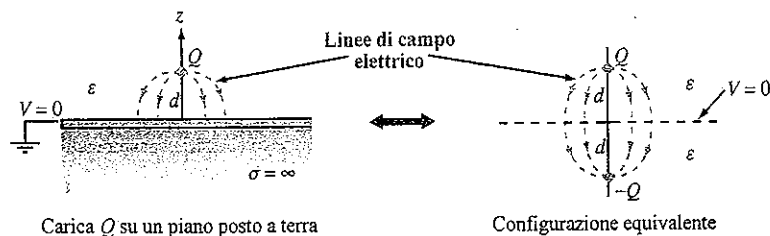


Figura 4.26 Dalla teoria delle immagini, una carica Q su un piano conduttore perfetto posto a terra è equivalente a una carica Q e alla sua immagine $-Q$ dove il piano è stato rimosso.

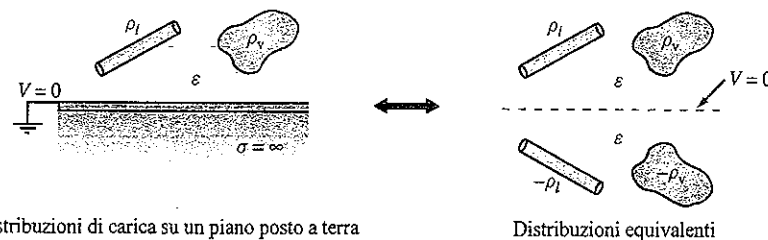


Figura 4.27 Distribuzioni di carica sopra un piano conduttore e distribuzioni equivalenti secondo il metodo delle immagini.

Esempio 4.13 Metodo delle immagini per una carica sopra un piano conduttore

Utilizzando la teoria delle immagini si determini V e E in un punto arbitrario $P(x, y, z)$ nella regione $z > 0$ dovuto a una carica Q nello spazio libero e che si trova a una distanza d da un piano conduttore posto a terra.

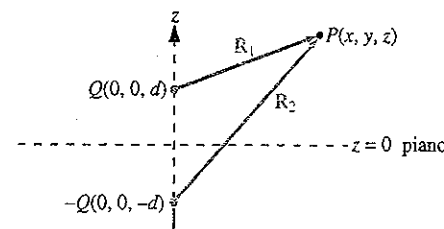


Figura 4.28 Applicazione del metodo delle immagini per calcolare il campo E nel punto P (Esempio 4.13).

Soluzione In Figura 4.28 la carica Q si trova nel punto $(0, 0, d)$ e la sua immagine $-Q$ nel punto $(0, 0, -d)$ del sistema di coordinate Cartesiane. Dalla (4.19) il campo elettrico nel punto $P(x, y, z)$ dovuto alle due cariche è dato da

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q\mathbf{R}_1}{R_1^3} + \frac{-Q\mathbf{R}_2}{R_2^3} \right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}(z-d)}{[x^2 + y^2 + (z-d)^2]^{3/2}} - \frac{\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}(z+d)}{[x^2 + y^2 + (z+d)^2]^{3/2}} \right] \end{aligned}$$

per $z \geq 0$.

ESERCIZIO 4.19 Si utilizzi il risultato dell'Esempio 4.13 per calcolare la densità di carica superficiale ρ_s sulla superficie del piano conduttore.

SOLUZIONE $\rho_s = -Qd/[2\pi(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}]$.

Domande di verifica

- 4.29 Qual è la premessa fondamentale del metodo delle immagini?
- 4.30 Data una certa distribuzione di carica quali sono i diversi metodi descritti in questo capitolo per calcolare il campo elettrico $\mathbf{E}$ in un dato punto dello spazio?

Concetti fondamentali

- Le equazioni di Maxwell costituiscono i principi fondamentali della teoria dell'elettromagnetismo.
- In condizioni statiche le equazioni di Maxwell si separano in due coppie di equazioni disaccoppiate, una delle quali riguarda i fenomeni elettrostatici mentre l'altra quelli magnetostatici.
- La legge di Coulomb fornisce un'espressione esplicita del campo elettrico generato da una data distribuzione di carica.
- La legge di Gauss afferma che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è pari alla carica netta racchiusa all'interno della superficie.
- Il campo elettrostatico $\mathbf{E}$ in un punto dello spazio è legato al potenziale elettrico V nello stesso punto secondo la relazione $\mathbf{E} = -\nabla V$, dove V è definito in modo relativo al potenziale all'infinito che è nullo.
- Poiché la maggior parte dei metalli hanno conducibilità dell'ordine di 10^6 (S/m), sono trattati in pratica come conduttori perfetti. Per lo stesso motivo gli isolanti, la cui conducibilità è inferiore a 10^{-10} (S/m), sono trattati come dielettrici perfetti.
- Le condizioni al contorno all'interfaccia tra due materiali indicano le relazioni tra le componenti normali e tangenziali di $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ e $\mathbf{J}$ rispettivamente nei due materiali.
- La capacità di un sistema formato da due conduttori e la resistenza del mezzo che si trova interposto tra i due possono essere calcolate dalla conoscenza del campo elettrico in quel mezzo.
- La densità di energia elettrostatica immagazzinata in un dielettrico è $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ (J/m³).
- Quando una distribuzione di carica è posta sopra un conduttore piano perfetto, il campo $\mathbf{E}$ indotto può essere calcolato come se fosse generato dalla distribuzione di carica e dalla sua immagine, avendo rimosso il piano conduttore.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

condizioni statiche
elettrostatica
densità di carica volumetrica, superficiale e lineare
densità di corrente $\mathbf{J}$
corrente di conduzione
corrente di convezione
intensità di campo elettrico $\mathbf{E}$
spostamento elettrico $\mathbf{D}$
legge di Coulomb
legge di Gauss
superficie Gaussiana
campo conservativo
potenziale elettrico
dipolo elettrico
momento di dipolo $\mathbf{p}$
parametri costitutivi
conducibilità σ

conduttore
materiale dielettrico
semiconduttore
superconduttore
velocità di deriva degli elettroni $\mathbf{u}_e$
velocità di deriva delle lacune $\mathbf{u}_h$
conduttore perfetto
dielettrico perfetto
mobilità degli elettroni μ_e
mobilità delle lacune μ_h
legge di Ohm
conduttanza G
legge di Joule
condizioni al contorno
vettore polarizzazione $\mathbf{P}$
materiale lineare
materiale isotropo
materiale omogeneo
susceptibilità elettrica χ_e

permittività ϵ
permittività relativa ϵ_r
forza dielettrica
rottura dielettrica

capacità C
energia potenziale elettrostatica W_e
densità di energia elettrostatica w_e
metodo delle immagini

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafo 4.2 Distribuzioni di carica e di corrente

- *4.1 Un cubo di lato 2 m è posizionato nel primo ottante di un sistema di coordinate cartesiane. Si trovi la carica totale contenuta nel cubo sapendo che la densità di carica è data da $\rho_v = xy^2 e^{-2z}$ (nC/m³).
- 4.2 Si calcoli la carica totale contenuta in un volume cilindrico definito da $r \leq 2$ m e $0 \leq z \leq 3$ m se $\rho_v = 10rz$ (nC/m³).
- *4.3 Si calcoli la carica totale contenuta in un cono definito da $R \leq 2$ m e $0 \leq \theta \leq \pi/4$ dato che $\rho_v = 20R^2 \cos^2 \theta$ (nC/m³).
- 4.4 Si determini la carica totale distribuita lungo l'asse y tra $y = -5$ e $y = 5$ sapendo che la densità di carica lineare è $\rho_l = 12y^2$ (nC/m).
- *4.5 Si calcoli la carica totale presente su un disco circolare definito da $r \leq a$ e $z = 0$ se:
- $\rho_s = \rho_{s0} \sin \phi$ (C/m²)
 - $\rho_s = \rho_{s0} \sin^2 \phi$ (C/m²)
 - $\rho_s = \rho_{s0} e^{-r}$ (C/m²)
 - $\rho_s = \rho_{s0} e^{-r} \sin^2 \phi$ (C/m²)
- dove ρ_{s0} è costante.
- 4.6 Se $\mathbf{J} = \hat{y} 2xz$ (A/m²), si calcoli la corrente I che scorre attraverso un quadrato con vertici (0, 0, 0), (2, 0, 0), (2, 0, 2) e (0, 0, 2).
- *4.7 Se $\mathbf{J} = \hat{R} 25/R$ (A/m²) si calcoli la corrente I attraverso la superficie circolare con $R = 5$ cm.
- 4.8 Un fascio elettronico avente forma circolare cilindrica di raggio r_0 trasporta una densità di carica:
- $$\rho_v = \left(\frac{-\rho_0}{1+r^2} \right) \text{ (C/m}^2\text{)}$$
- dove ρ_0 è una costante positiva e l'asse del fascio coincide con l'asse z .
- Si determini la carica totale contenuta in una lunghezza L del fascio.
 - Se gli elettroni si muovono lungo la direzione positiva dell'asse z con velocità uniforme u , si determini il modulo e la direzione della corrente attraverso il piano z .

Paragrafo 4.3 Legge di Coulomb

- *4.9 Un quadrato di lato 2 m ha una carica di 20 μC in ognuno dei quattro vertici. Si calcoli il campo elettrico nel punto che giace 5 m sopra il centro del quadrato.
- 4.10 Tre cariche puntuali, ognuna di 3 nC, sono poste ai vertici di un triangolo nel piano $x-y$. Uno dei vertici coincide con l'origine, mentre gli altri sono (2 cm, 0, 0) e (0, 2 cm, 0). Si calcoli la forza che agisce sulla carica che giace nell'origine.
- *4.11 Una carica $q_1 = 4 \mu\text{C}$ si trova nel punto (1 cm, 1 cm, 0) e una carica q_2 nel punto (0, 0, 4 cm). Quanto deve essere la carica q_2 affinché $\mathbf{E}$ nel punto (0, 2 cm, 0) non abbia componente y ?
- 4.12 Una linea carica con densità di carica uniforme $\rho_l = 4$ ($\mu\text{C/m}$) si trova sull'asse z tra $z = 0$ e $z = 5$ cm. Si calcoli il campo $\mathbf{E}$ nel punto (0, 10 cm, 0).
- *4.13 Della carica elettrica è distribuita lungo un arco posto nel piano $x-y$, definito da $r = 2$ cm e $0 \leq \phi \leq \pi/4$. Se $\rho_l = 5$ ($\mu\text{C/m}$) si calcoli il campo $\mathbf{E}$ in (0, 0, z) e poi lo si valuti:
- Nell'origine.
 - $z = 5$ cm
 - $z = -5$ cm
- 4.14 Una linea carica con densità uniforme ρ_l si estende tra $z = -L/2$ e $z = L/2$ sull'asse z . Si applichi la legge di Coulomb per ottenere un'espressione del campo elettrico nel punto $P(r, \phi, 0)$ del piano $x-y$. Si mostri che il risultato si riduce all'espressione data dalla (4.33) se la lunghezza L della linea si estende all'infinito.
- *4.15 Si ripeta l'Esempio 4.5 per un disco carico di raggio r , ma nel caso presente si assuma che la densità di carica superficiale dipenda da r secondo
- $$\rho_s = \rho_{s0} r^2 \text{ (C/m}^2\text{)}$$
- dove ρ_{s0} è un parametro costante.
- 4.16 Delle cariche poste in diversi punti dello spazio sono dette in equilibrio se la forza che agisce su ognuna di esse è identica in modulo e direzione alla forza che agisce su ognuna delle altre. Si supponga di considerare due cariche negative, una posta nell'origine e avente carica $-9e$ e l'altra posta sull'asse positivo delle x a distanza d dalla prima e con carica $-36e$. Si determini la posizione, la polarità e la carica di una terza carica il cui posizionamento pone l'intero sistema in equilibrio.

*4.17 Tre fili carichi aventi lunghezza infinita e paralleli all'asse z , sono posti nei tre angoli del rombo mostrato in Figura 4.29. Si verifichi che, se i due triangoli che risultano dalla disposizione delle cariche sono simmetrici e hanno i lati corrispondenti uguali, il campo elettrico nell'origine è nullo.

4.18 Tre fili carichi infiniti, $\rho_{l1} = 5 \text{ (nC/m)}$, $\rho_{l2} = -5 \text{ (nC/m)}$ e $\rho_{l3} = 5 \text{ (nC/m)}$, sono paralleli all'asse z . Se i tre fili passano rispettivamente nei punti $(0, -b)$, $(0, 0)$ e $(0, b)$ del piano $x - y$, si calcoli il campo elettrico nel punto $(a, 0, 0)$. Si valuti il risultato quando $a = 2 \text{ cm}$ e $b = 1 \text{ cm}$.

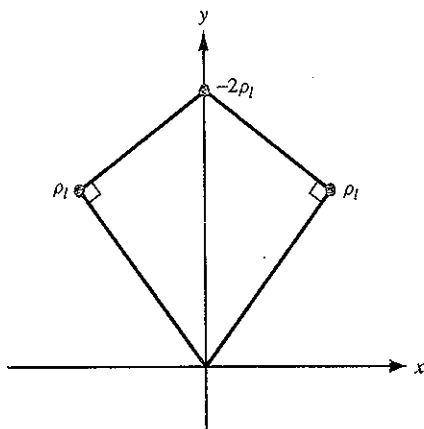


Figura 4.29 Disposizione dei tre fili carichi del Problema 4.17.

4.19 Una striscia orizzontale che giace nel piano $x - y$ ha ampiezza d in direzione y ed è infinitamente lunga nella direzione x . Se la striscia si trova in aria e possiede una distribuzione di carica uniforme ρ_s , si utilizzi la legge di Coulomb per ottenere un'espressione esplicita del campo elettrico nel punto P posto a distanza h sopra la linea mediana della striscia. Si estenda il risultato al caso particolare in cui d è infinito e lo si confronti con la (4.25).

Paragrafo 4.4 Legge di Gauss

4.20 Dato lo spostamento elettrico

$$\mathbf{D} = \hat{x}2(x + y) + \hat{y}(3x - 2y) \text{ (C/m}^2\text{)}$$

si determini

- ρ_v applicando la (4.26);
- La carica totale Q in un cubo di lato 2 m , posto nel primo ottante con tre dei suoi lati che coincidono con gli assi x , y e z e uno dei suoi vertici coincidente con l'origine.
- La carica totale Q nel cubo, ottenuta utilizzando la (4.29).

*4.21 Si ripeta il Problema 4.20 per $\mathbf{D} = \hat{x}xy^2z^3 \text{ (C/m}^2\text{)}$.

4.22 Una carica Q_1 è uniformemente distribuita su un conduttore sferico cavo sottile di raggio a , e una carica Q_2 su un secondo conduttore cavo di raggio b , dove $b > a$. Si applichi la legge di Gauss per determinare $\mathbf{E}$ nelle regioni $R < a$, $a < R < b$ e $R > b$.

*4.23 Lo spostamento elettrico dentro una sfera dielettrica di raggio a , centrata nell'origine è dato da

$$\mathbf{D} = \hat{R}\rho_0 R \text{ (C/m}^2\text{)}$$

dove ρ_0 è costante. Si calcoli la carica totale dentro la sfera.

4.24 In una certa regione dello spazio la densità di carica è data in coordinate cilindriche dalla funzione

$$\rho_v = 20re^{-r} \text{ (C/m}^3\text{)}$$

Si applichi la legge di Gauss per determinare $\mathbf{D}$ in tutte le regioni.

*4.25 Un conduttore cilindrico cavo infinitamente lungo con raggio interno ed esterno pari a $r = 1 \text{ m}$ e $r = 3 \text{ m}$ rispettivamente, contiene una densità di carica uniforme ρ_{v0} . Applicando la legge di Gauss si determini il campo $\mathbf{D}$ in tutte le regioni.

4.26 Se la densità di carica cresce linearmente con la distanza dall'origine in modo tale che $\rho_v = 0$ nell'origine e $\rho_v = 10 \text{ (C/m}^3\text{)}$ per $R = 2 \text{ m}$, si calcoli la corrispondente variazione di $\mathbf{D}$.

Paragrafo 4.5 Potenziale elettrico

4.27 Un quadrato posto nel piano $x - y$ dello spazio libero ha cariche puntuali pari a $+Q$ nel vertice $(a/2, a/2)$ e $(a/2, -a/2)$ e cariche pari a $-Q$ in ognuno degli altri due vertici.

- Si calcoli il potenziale elettrico in ogni punto P dell'asse x .
- Si valuti V nel punto $x = a/2$.

4.28 Il disco circolare di raggio a mostrato in Figura 4.7 ha una densità di carica uniforme ρ_s sulla superficie.

- Si ottenga un'espressione per il potenziale elettrico V nel generico punto $P(0, 0, z)$ dell'asse z .
- Si utilizzi il risultato per calcolare $\mathbf{E}$ e successivamente lo si valuti per $z = h$. Si confronti l'espressione finale ottenuta con la (4.24) che è stata ottenuta attraverso la legge di Coulomb.

*4.29 Un anello circolare carico ha raggio a e si trova nel piano $x - y$ con centro coincidente con l'origine. Si assuma inoltre che l'anello sia in aria e porti una densità di carica uniforme ρ_l .

- Si mostri che il potenziale elettrico nel punto $(0, 0, z)$ è $V = \rho_l a / [2\epsilon_0(a^2 + z^2)^{1/2}]$.
- Si calcoli il campo elettrico $\mathbf{E}$ corrispondente.

4.30 Si mostri che la differenza di potenziale elettrico V_{12} tra due punti in aria a distanza radiale r_1 e r_2 da un filo carico infinito con densità di carica ρ_l lungo z è pari a $V_{12} = (\rho_l / 2\pi\epsilon_0) \ln(r_2/r_1)$.

*4.31 Si calcoli il potenziale elettrico V in un punto a distanza b dall'origine nel piano $x - y$, generato da un filo carico con densità di carica ρ_l e avente lunghezza l . Il filo è coincidente con l'asse z e si estende tra $z = -l/2$ e $z = l/2$.

4.32 Il dipolo elettrico mostrato in Figura 4.13 ha $d = 1 \text{ cm}$ e $|\mathbf{E}| = 2 \text{ (mV/m)}$ per $R = 1 \text{ m}$ e $\theta = 0^\circ$. Si calcoli $\mathbf{E}$ per $R = 2 \text{ m}$ e $\theta = 90^\circ$.

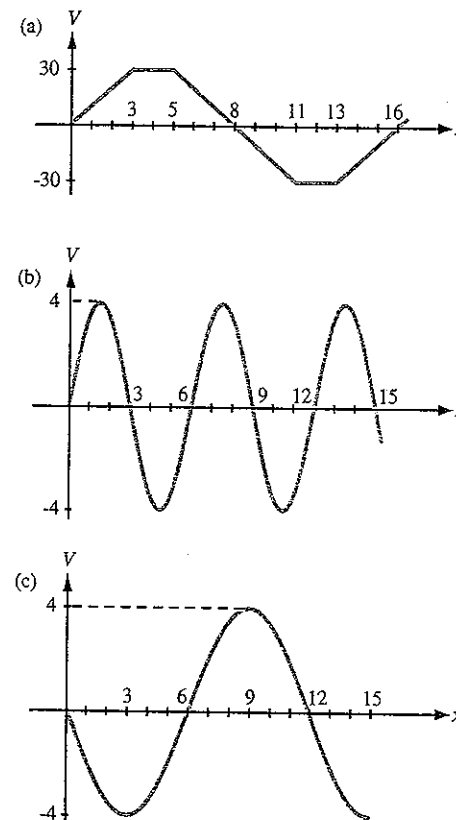


Figura 4.30 Distribuzione del potenziale elettrico per il Problema 4.33.

4.33 Per ognuna delle distribuzioni di potenziale elettrico V mostrate in Figura 4.30, si disegni la corrispondente distribuzione di $\mathbf{E}$ (in tutti i casi l'asse verticale è in volts e quello orizzontale in metri).

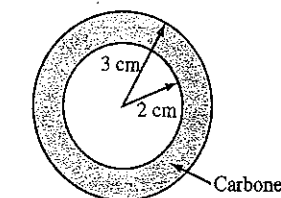


Figura 4.31 Sezione del cilindro cavo del Problema 4.41.

4.34 Dato il campo elettrico

$$\mathbf{E} = \hat{R} \frac{12}{R^2} \text{ (V/m)}$$

si calcoli il potenziale elettrico del punto A rispetto al punto B , dove A è $+2 \text{ m}$ e B -4 m , entrambi sull'asse z .

*4.35 Un filo carico infinito con densità $\rho_l = 6 \text{ (nC/m)}$ si trova nel piano $x - y$ parallelo all'asse y in $x = 2 \text{ m}$. Si calcoli il potenziale V_{AB} nel punto $A(3 \text{ m}, 0, 4 \text{ m})$ in coordinate Cartesiane rispetto al punto $B(0, 0, 0)$ applicando il risultato del Problema 4.30.

4.36 Il piano $x - y$ contiene una lastra carica uniforme con densità $\rho_{s1} = 0.2 \text{ (nC/m}^2\text{)}$. Una seconda lastra con $\rho_{s2} = -0.2 \text{ (nC/m}^2\text{)}$ giace nel piano $z = 6 \text{ m}$. Si determinino V_{AB} , V_{BC} e V_{AC} per $A(0, 0, 6 \text{ m})$, $B(0, 0, 0)$ e $C(0, -2 \text{ m}, -2 \text{ m})$.

Paragrafo 4.7 Conduttori

*4.37 Una barra cilindrica di silicio ha raggio 2 mm e lunghezza 5 cm . Se una tensione di 5 V è applicata tra i capi della barra e $\mu_e = 0.13 \text{ (m}^2/\text{V} \cdot \text{s)}$, $\mu_h = 0.05 \text{ (m}^2/\text{V} \cdot \text{s)}$, $N_e = 1.5 \times 10^{16} \text{ elettroni/m}^3$ e $N_h = N_h$ si determini:

- La conducibilità del silicio.
- La corrente I che scorre nella barra.
- Le velocità di deriva u_e e u_h .
- La resistenza della barra.
- La potenza dissipata nella barra.

4.38 Si ripeta il Problema 4.37 per una barra di germanio con $\mu_e = 0.4 \text{ (m}^2/\text{V} \cdot \text{s)}$, $\mu_h = 0.2 \text{ (m}^2/\text{V} \cdot \text{s)}$ e $N_e = N_h = 2.4 \times 10^{19} \text{ elettroni o lacune/m}^3$.

4.39 Un conduttore lungo 100 m e con sezione uniforme ha una caduta di tensione di 2 V tra le sue estremità. Se la densità di corrente che scorre è pari a $7 \times 10^5 \text{ (A/m}^2\text{)}$, si identifichi il materiale del conduttore.

4.40 Un resistore coassiale di lunghezza l è costituito da due cilindri concentrici. Il cilindro interno ha raggio a ed è formato da un materiale con conducibilità σ_1 , mentre il cilindro esterno che si estende tra $r = a$ e $r = b$ è formato da un materiale con conducibilità σ_2 . Se i capi del resistore sono ricoperti con piastre conduttrici, si mostri che la resistenza tra le due estremità è $R = l / [\pi(\sigma_1 a^2 + \sigma_2(b^2 - a^2))]$.

*4.41 Si applichi il risultato del Problema 4.40 per determinare la resistenza di un cilindro cavo lungo 10 cm (Figura 4.31) fatto di carbone con conducibilità $\sigma = 3 \times 10^4 \text{ (S/m)}$.

- 4.42 Una lastra quadrata spessa 2×10^{-3} mm di alluminio ha superfici di $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. Si calcoli:
- La resistenza tra lati opposti su una delle due superfici quadrate.
 - La resistenza tra le due superfici quadrate. (Si veda l'Appendice B per le costanti elettriche dei materiali.)

Paragrafo 4.9 Condizioni al contorno

- *4.43 Con riferimento alla Figura 4.19, si calcoli $\mathbf{E}_1$ se $\mathbf{E}_2 = \hat{x}3 - \hat{y}2 + \hat{z}4$ (V/m), $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$, $\epsilon_2 = 18\epsilon_0$ e il contorno ha una densità superficiale di carica $\rho_s = 7.08 \times 10^{-11}$ (C/m²). Quale angolo forma $\mathbf{E}_2$ con l'asse z ?
- 4.44 Un cilindro dielettrico infinitamente lungo con $\epsilon_r = 4$ e definito dalla condizione $r \leq 10 \text{ cm}$ è circondato da un materiale con $\epsilon_r = 8$. Se $\mathbf{E}_1 = \hat{r}r^2 \sin \phi + \hat{\phi}3r^2 \cos \phi + \hat{z}3$ (V/m) nella regione cilindrica, si determinino $\mathbf{E}_2$ e $\mathbf{D}_2$ nella regione che circonda il cilindro. Si assuma l'assenza di cariche libere lungo il contorno del cilindro.
- *4.45 Una sfera dielettrica con $\epsilon_r = 3$ è immersa in un mezzo con $\epsilon_r = 9$. Se $\mathbf{E}_2 = R\hat{3} \cos \theta - \hat{\theta}3 \sin \theta$ (V/m) nella regione circostante, si calcoli $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{D}_1$ nella sfera.
- 4.46 Se $\mathbf{E} = R\hat{50}$ (V/m) sulla superficie di un conduttore sferico di 5 cm centrato nell'origine, qual è la carica totale Q sulla superficie della sfera?
- *4.47 La Figura 4.32 mostra tre lastre piane dielettriche di uguale spessore ma con differenti costanti dielettriche. Se $\mathbf{E}_0$ in aria forma un angolo di 45° rispetto all'asse z , si determini l'angolo di $\mathbf{E}$ in ognuno degli altri strati.

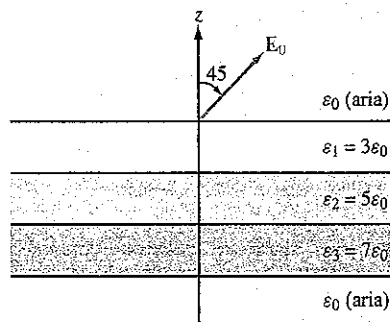


Figura 4.32 Lastre dielettriche del Problema 4.47.

Paragrafi 4.10 e 4.11 Capacità ed energia elettrica

- 4.48 Si determini la forza di attrazione in un condensatore a piastre piane e parallele con $A = 10 \text{ cm}^2$, $d = 1 \text{ cm}$ e $\epsilon_r = 4$ se la tensione applicata è 50 V .

- *4.49 La rottura dielettrica in un materiale avviene ogni volta che il modulo del campo elettrico $\mathbf{E}$ supera la forza dielettrica in un punto qualsiasi del materiale. Nel condensatore coassiale dell'Esempio 4.12,
- Per quale valore di $r|\mathbf{E}|$ è massimo?
 - Qual è la tensione di rottura se $a = 1 \text{ cm}$, $b = 2 \text{ cm}$ e il materiale dielettrico è mica con $\epsilon_r = 6$?

- 4.50 Un elettrone con carica $Q_e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ e massa $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ è iniettato in un punto prossimo alla piastra carica negativamente della regione interna di un condensatore a piastre piane e parallele (Figura 4.33). Le piastre sono separate di 1 cm e hanno forma rettangolare con area 10 cm^2 . Il materiale dielettrico interposto è aria. Se la tensione applicata ai capi della capacità è 10 V , si determini:

- La forza che agisce sull'elettrone.
- L'accelerazione dell'elettrone.
- Il tempo che impiega l'elettrone per raggiungere la piastra carica positivamente, assumendo che parta dalla posizione di riposo.

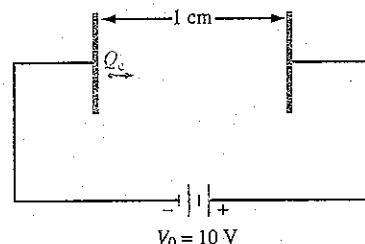


Figura 4.33 Elettrone tra le piastre cariche del Problema 4.50.

- *4.51 In un mezzo dielettrico con $\epsilon_r = 4$ l'espressione del campo elettrico è

$$\mathbf{E} = \hat{x}(x^2 + 2z) + \hat{y}x^2 - \hat{z}(y + z) \text{ (V/m)}$$

Si calcoli l'energia elettrostatica immagazzinata nella regione $-1 \text{ m} \leq x \leq 1 \text{ m}$, $0 \leq y \leq 2 \text{ m}$, $0 \leq z \leq 3 \text{ m}$.

- 4.52 La Figura 4.34(a) illustra un condensatore formato da due piastre conduttrici parallele separate da una distanza d . Lo spazio tra le due piastre contiene due dielettrici adiacenti, uno con permittività ϵ_1 e superficie A_1 e l'altro con ϵ_2 e A_2 . Lo scopo di questo problema è dimostrare che la capacità C del sistema mostrato in Figura 4.34(a) è equivalente a due condensatori posti in parallelo, come illustrato in Figura 4.34(b), con

$$C = C_1 + C_2 \quad (4.132)$$

dove

$$C_1 = \frac{\epsilon_1 A_1}{d} \quad (4.133)$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_2 A_2}{d} \quad (4.134)$$

A tal fine si proceda come segue:

- Si determinino i campi elettrici $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{E}_2$ nei due strati dielettrici.
- Si calcoli l'energia immagazzinata in ogni sezione e si utilizzi il risultato per calcolare C_1 e C_2 .
- Si utilizzi l'energia totale immagazzinata nel condensatore per ottenere un'espressione per C . Si mostri, quindi, che la (4.132) è un risultato valido.

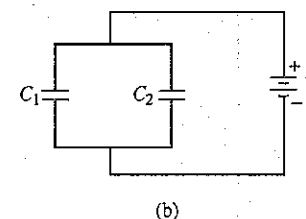
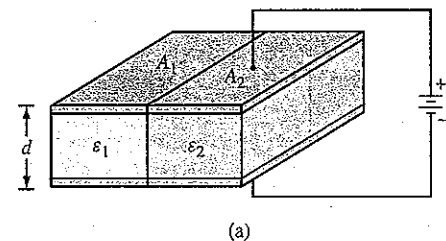


Figura 4.34 (a) Condensatore con due sezioni dielettriche parallele e (b) circuito equivalente.

- *4.53 Si sfrutti il risultato del Problema 4.52 per determinare la capacità per ciascuna delle seguenti configurazioni:

- Le piastre conduttrici sono le superfici superiori e inferiori della struttura rettangolare in Figura 35(a).
- Le piastre conduttrici sono le superfici anteriori e posteriori della struttura in Figura 4.35(a).
- Le piastre conduttrici sono le superfici superiori e inferiori della struttura cilindrica in Figura 4.35(b).

- 4.54 Il condensatore mostrato in Figura 4.36 consiste di due strati dielettrici paralleli. Si utilizzino considerazioni energetiche per mostrare che la capacità equivalente del condensatore complessivo, C , è equivalente alla serie delle capacità degli strati individuali, C_1 e C_2 , cioè

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (4.135)$$

dove

$$C_1 = \epsilon_1 \frac{A}{d_1}, \quad C_2 = \epsilon_2 \frac{A}{d_2} \quad (4.182)$$

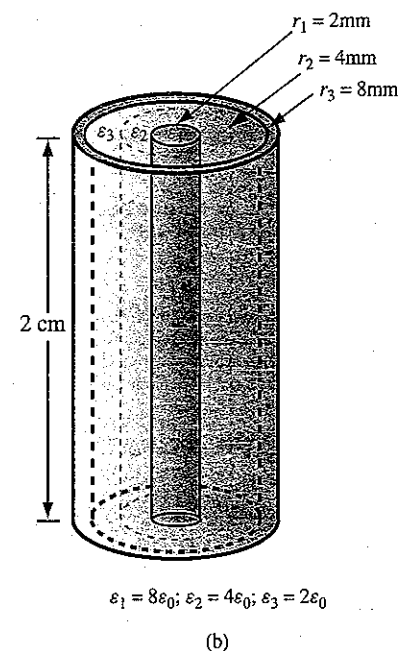
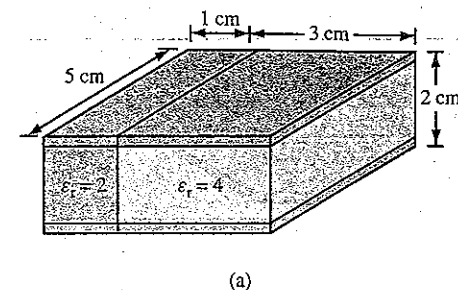


Figura 4.35 Sezioni dielettriche per i Problemi 4.53 e 4.55.

- Si assuma che V_1 e V_2 siano i potenziali elettrici ai capi del dielettrico superiore e inferiore, rispettivamente. Quali sono i campi elettrici corrispondenti? Applicando un'opportuna condizione al contorno all'interfaccia tra i due dielettrici, si ottengano espressioni esplicite per E_1 e E_2 in termini di ϵ_1 , ϵ_2 , V e le dimensioni del condensatore indicate in figura.
- Si calcoli l'energia immagazzinata in ognuno degli strati dielettrici e poi si utilizzi la somma per ottenere un'espressione di C .
- Si mostri che C è dato dalla ().

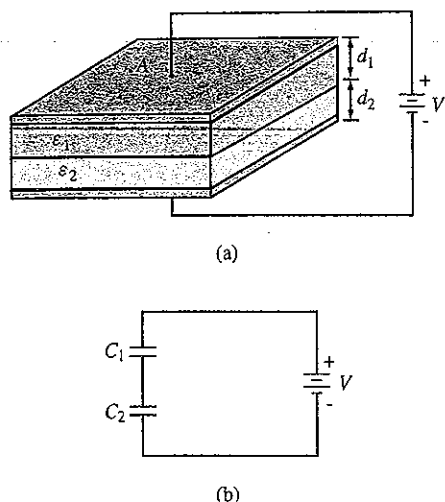


Figura 4.36 (a) Condensatore con strati dielettrici paralleli e (b) circuito equivalente (Problema 4.54).

4.55 Si utilizzi l'espressione data nel Problema 4.54 per determinare la capacità per le configurazioni mostrate in Figura 4.35(a) quando le piastre conduttrici sono poste sulle superfici destra e sinistra della struttura.

Paragrafi 4.12 Metodo delle immagini

4.56 Con riferimento alla Figura 4.37, la carica Q è posta a una distanza d sopra a un semipiano posto a terra, che si trova nel piano $x - y$ a una distanza d da un altro semipiano posto a terra nel piano $x - z$. Si utilizzi il metodo delle immagini per

(a) Determinare le ampiezze, le polarità e le posizioni delle immagini della carica Q rispetto a ognuno dei due piani a terra (come se ognuno fosse infinito).

(b) Calcolare il potenziale elettrico e il campo elettrico in un punto arbitrario $P(0, y, z)$.

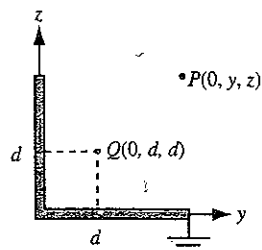


Figura 4.37 Carica Q in prossimità di due semipiani conduttori, perpendicolari e posti a terra.

4.57 Due fili conduttori sopra un piano conduttore trasportano le correnti I_1 e I_2 nelle direzioni mostrate in Figura 4.38. Ricordando che la direzione di una corrente è definita in termini di movimento di cariche positive, quali sono le direzioni delle correnti immagini che corrispondono a I_1 e I_2 ?

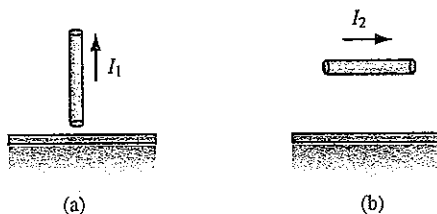


Figura 4.38 Corrente sopra un piano conduttore (Problema 4.57).

4.58 Si utilizzi il metodo delle immagini per calcolare la capacità per unità di lunghezza di un cilindro conduttore infinitamente lungo di raggio a e situato a distanza d da un piano conduttore, parallelo al cilindro, come mostrato in Figura 4.39.

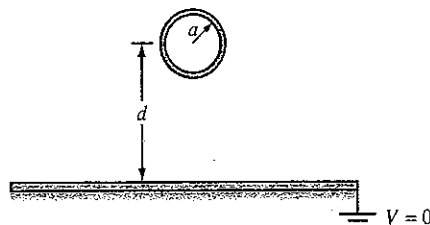


Figura 4.39 Cilindro conduttore sopra un piano conduttore (Problema 4.58).

CAPITOLO 5

Magnetostatica

Generalità

Il presente capitolo, relativo alla magnetostatica, ha una struttura che rispecchia quella del precedente capitolo sull'elettrostatica: cariche stazionarie generano campi elettrici statici, e analogamente correnti continue, cioè non tempo-varianti, generano campi magnetici statici. Per $\partial/\partial t = 0$ i campi magnetici esistenti in un mezzo con permeabilità magnetica μ soddisfano la seconda coppia di equazioni di Maxwell, date dalla (4.3a) e dalla (4.3b):

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (5.1a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad (5.1b)$$

dove $\mathbf{J}$ è la densità di corrente. L'induzione magnetica, anche detta densità di flusso magnetico, $\mathbf{B}$ e l'intensità di campo magnetico $\mathbf{H}$ sono legate dalla

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (5.2)$$

Quando nel Capitolo 4 si sono studiati i campi elettrici in un mezzo dielettrico, si è visto che la relazione $\mathbf{B} = \epsilon \mathbf{E}$ è valida solo per mezzi lineari e isotropi. Queste proprietà, verificate per la maggior parte dei materiali, consentono di trattare la permittività ϵ come una grandezza scalare costante, indipendente sia dal modulo che dalla direzione di $\mathbf{E}$. Ciò è vero in una certa misura anche per la relazione data dalla (5.2): eccettuati i materiali ferromagnetici, per i quali la relazione tra $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ è non lineare, la maggior parte dei materiali è caratterizzata da permeabilità magnetica costante.

Tabella 5.1 Caratteristiche dell'elettrostatica e della magnetostatica.

Caratteristica	Elettrostatica	Magnetostatica
Sorgenti	Cariche stazionarie	Correnti stazionarie
Campi	$\mathbf{E} \propto \mathbf{D}$	$\mathbf{H} \propto \mathbf{B}$
Parametri costitutivi	$\epsilon \propto \sigma$	μ
Equazioni caratteristiche		
• Forma differenziale	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$ $\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$
• Forma integrale	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$ $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$ $\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$
Potenziale	Scalare V , con $\mathbf{E} = -\nabla V$	Vettore $\mathbf{A}$, con $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
Densità di energia	$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$	$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$
Forza agente sulla carica q	$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$	$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$
Elementi circuitali associati	C e R	L

Inoltre, $\mu = \mu_0$ per la maggior parte dei dielettrici e dei metalli, esclusi i materiali ferromagnetici. Lo scopo di questo capitolo è di sviluppare la comprensione delle relazioni tra le correnti stazionarie e i campi magnetici $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ per diversi tipi di distribuzioni di corrente e in diversi tipi di mezzi, introducendo alcune grandezze collegate, come il potenziale vettore magnetico $\mathbf{A}$, la densità di energia magnetica w_m e l'induttanza di un conduttore L . Il parallelismo tra queste grandezze magnetostatiche e le corrispondenti elettrostatiche è riassunto in Tabella 5.1.

5.1 Forze e coppie magnetiche

Il campo elettrico $\mathbf{E}$ in un punto dello spazio è stato definito come la forza elettrica $\mathbf{F}_e$ per unità di carica che agisce su una carica di prova posizionata in quel punto. In maniera analoga si definisce l'induzione magnetica $\mathbf{B}$ in un punto dello spazio in funzione della forza magnetica $\mathbf{F}_m$ che una particella carica in movimento con velocità $\mathbf{u}$ subirebbe se transitasse in quel punto. Basandosi su esperimenti compiuti per determinare gli spostamenti delle particelle cariche in moto attraverso un campo magnetico, si è stabilito che la forza magnetica $\mathbf{F}_m$ che agisce su una particella di carica q si può scrivere nella forma

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad (\text{N}). \quad (5.3)$$

Di conseguenza, $\mathbf{B}$ si misura in $\text{N}/(\text{C} \cdot \text{m/s})$, corrispondenti all'unità di misura tesla (T) del SI. Per una particella caricata positivamente, la direzione di $\mathbf{F}_m$ è quella del prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{B}$, che è perpendicolare al piano che contiene $\mathbf{u}$ e $\mathbf{B}$ e soddisfa la regola della mano destra. Se q è negativa, la direzione di $\mathbf{F}_m$ è invertita, come descritto in Figura 5.1. Il modulo di $\mathbf{F}_m$ è dato da

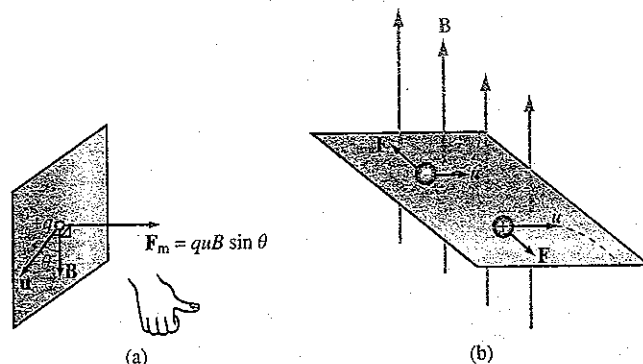
$$F_m = quB \sin \theta, \quad (5.4)$$

dove θ è l'angolo tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{B}$. Si noti che F_m è massimo quando $\mathbf{u}$ è perpendicolare a $\mathbf{B}$ ($\theta = 90^\circ$), mentre è zero quando $\mathbf{u}$ è parallelo a $\mathbf{B}$ ($\theta = 0$ o 180°).

Se una particella carica subisce l'azione sia di un campo elettrico $\mathbf{E}$ che di un campo magnetico $\mathbf{H}$, la forza elettromagnetica complessiva che agisce su di essa è

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_m = q\mathbf{E} + q\mathbf{u} \times \mathbf{B} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}). \quad (5.5)$$

Figura 5.1
La direzione della forza magnetica che agisce su una particella carica in movimento attraverso un campo magnetico (a) è perpendicolare sia a $\mathbf{B}$ che a $\mathbf{u}$ e (b) dipende dalla polarità positiva o negativa della carica.



La forza espressa dalla (5.5) è nota come *Forza di Lorentz*. Le forze elettriche e le forze magnetiche manifestano alcune importanti differenze:

1. Mentre la forza elettrica è sempre diretta parallelamente al campo elettrico, la forza magnetica è sempre perpendicolare al campo magnetico;
2. Mentre la forza elettrica agisce su particelle cariche sia stazionarie che in moto, la forza magnetica agisce solo se sono in moto;
3. Mentre la forza elettrica dissipa energia nello spostare una particella carica, la forza magnetica non compie alcun lavoro quando la particella viene spostata.

L'ultimo punto richiede un approfondimento: dal momento che la forza magnetica $\mathbf{F}_m$ è sempre perpendicolare a $\mathbf{u}$, si ha che $\mathbf{F}_m \cdot \mathbf{u} = 0$. Dunque il lavoro compiuto quando la particella viene spostata di una distanza differenziale $d\mathbf{l} = \mathbf{u}dt$ è pari a

$$dW = \mathbf{F}_m \cdot d\mathbf{l} = (\mathbf{F}_m \cdot \mathbf{u})dt = 0. \quad (5.6)$$

Dal momento che non viene compiuto alcun lavoro, il campo magnetico non può modificare l'energia cinetica di una particella carica: *il campo magnetico può cambiare la direzione lungo cui si muove una particella carica, ma non può cambiare la sua velocità*.

ESERCIZIO 5.1 Un elettrone in moto in direzione delle x positive, perpendicolarmente a un campo magnetico, subisce una deflessione in direzione delle z negative. In che direzione è rivolto il campo magnetico?

SOLUZIONE In direzione delle y positive.

ESERCIZIO 5.2 Un protone in moto con velocità pari a 2×10^6 m/s attraverso un campo magnetico con induzione magnetica pari a 2.5 T subisce una forza magnetica di modulo pari a 4×10^{-13} N. Qual è l'angolo tra il campo magnetico e il vettore velocità del protone?

SOLUZIONE $\theta = 30^\circ$ oppure 150° .

ESERCIZIO 5.3 Una particella carica si muove con velocità $\mathbf{u}$ attraverso un mezzo in cui esistono dei campi uniformi $\mathbf{E} = \hat{x}E$ e $\mathbf{B} = \hat{y}B$. Quali caratteristiche deve avere $\mathbf{u}$ affinché la particella non subisca alcuna forza netta?

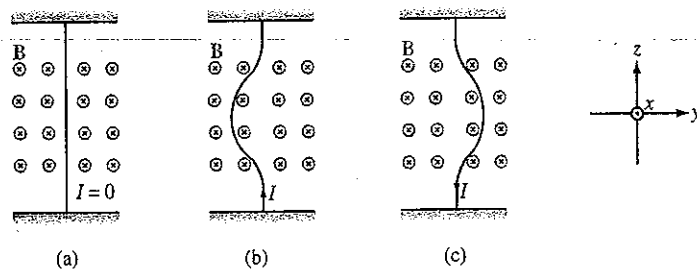
SOLUZIONE $\mathbf{u} = \hat{z}E/B$, inoltre $\mathbf{u}$ può avere un componente arbitrario u_y , rivolto lungo y .

5.1.1 Forza magnetica agente su un conduttore percorso da corrente

La corrente che fluisce attraverso un filo conduttore è formata da particelle cariche che *scorrono* attraverso il materiale che costituisce il filo. Di conseguenza, quando un filo percorso da corrente è immerso in un campo magnetico, subirà una forza pari alla somma di tutte le forze magnetiche che agiscono sulle particelle cariche che si muovono all'interno di esso. Si consideri per esempio l'esperimento descritto in Figura 5.2, nel quale un filo verticale orientato in direzione z è immerso in un'induzione magnetica $\mathbf{B}$ prodotta da un magnete e orientata in direzione $-\hat{x}$, cioè a entrare nella pagina. Se nel filo non passa corrente, $F_m = 0$ e il filo mantiene la sua orientazione verticale, come mostrato in Figura 5.2(a), ma quando si introduce una corrente nel filo, esso si flette verso sinistra in direzione $-\hat{y}$ se la corrente è rivolta verso l'alto in direzione $+\hat{z}$, mentre si flette verso destra in direzione $+\hat{y}$ se la corrente è rivolta verso il basso in direzione $-\hat{z}$. La direzione di flessione soddisfa il prodotto vettoriale dato dalla (5.3).

Figura 5.2

Un filo verticale leggermente flessibile immerso in un campo magnetico rivolto a entrare nella pagina (condizione indicata dalle crocette), (a) non flette quando la corrente che lo attraversa è zero, (b) flette a sinistra quando I è rivolta verso l'alto e (c) flette a destra quando I è rivolta verso il basso.



Per quantificare la relazione tra $\mathbf{F}_m$ e la corrente I che scorre nel filo, si consideri un breve segmento di filo con sezione trasversale di area A , lunghezza differenziale $d\mathbf{l}$ e con la direzione di $d\mathbf{l}$ rivolta nella direzione di scorrimento della corrente. Senza perdita di generalità si può ipotizzare che i portatori di carica che formano la corrente I siano solo elettroni, il che è sempre un'ipotesi valida per un buon conduttore. Se il filo contiene elettroni liberi con densità di carica pari a $\rho_{ve} = -N_e e$, dove N_e è il numero di elettroni in moto per unità di volume, allora la quantità complessiva di carica in movimento contenuta in un elemento infinitesimo di volume del filo è

$$dQ = \rho_{ve} A d\mathbf{l} = -N_e e A d\mathbf{l}, \quad (5.7)$$

e la corrispondente forza magnetica agente su dQ in presenza di un'induzione $\mathbf{B}$ è

$$d\mathbf{F}_m = dQ \mathbf{u}_e \times \mathbf{B} = -N_e e A d\mathbf{l} \times \mathbf{u}_e \times \mathbf{B}, \quad (5.8a)$$

dove $\mathbf{u}_e$ è la velocità di scorrimento degli elettroni. Dal momento che la direzione della corrente è definita dalla direzione di scorrimento delle cariche positive, la velocità di scorrimento degli elettroni $\mathbf{u}_e$ è parallela a $d\mathbf{l}$, ma rivolta in direzione opposta. Pertanto $d\mathbf{l} \times \mathbf{u}_e = -d\mathbf{l}$ e la (5.8a) diviene

$$d\mathbf{F}_m = N_e e A \mathbf{u}_e d\mathbf{l} \times \mathbf{B}. \quad (5.8b)$$

Applicando la (4.11) e la (4.12), la corrente I che fluisce attraverso la sezione di area A , dovuta a elettroni presenti con densità $\rho_{ve} = -N_e e$ e in movimento con velocità $-\mathbf{u}_e$, è pari a $I = \rho_{ve} (-\mathbf{u}_e) A = (-N_e e)(-\mathbf{u}_e) A = N_e e A \mathbf{u}_e$. Dunque la (5.8b) si può riscrivere in forma compatta come

$$d\mathbf{F}_m = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad \text{N}. \quad (5.9)$$

Per un contorno chiuso C in cui fluisce una corrente I , la forza magnetica complessiva è

$$\mathbf{F}_m = I \oint_C d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad \text{N}. \quad (5.10)$$

La (5.10) sarà ora applicata a due casi particolari.

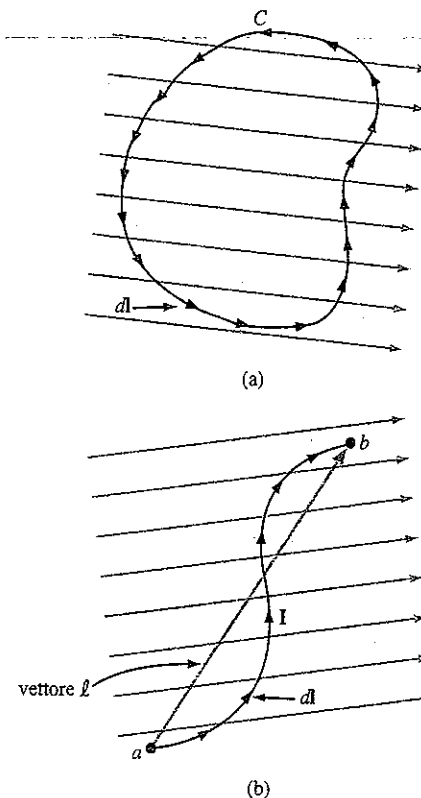
Circuito chiuso in un campo uniforme $\mathbf{B}$

Si consideri un filo chiuso che porta una corrente I ed è immerso in un campo esterno uniforme $\mathbf{B}$, come descritto in Figura 5.3(a). Dato che $\mathbf{B}$ è costante, si può portare fuori dall'integrale nella (5.10), nel qual caso si ha

$$\mathbf{F}_m = I \left(\oint_C d\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B} = 0. \quad (5.11)$$

Figura 5.3

In un campo magnetico uniforme, (a) la forza netta agente su una spira chiusa percorsa da corrente è zero in quanto l'integrale del vettore spostamento $d\mathbf{l}$ su un contorno chiuso è zero e (b) la forza agente su un segmento lineare è proporzionale al vettore che congiunge gli estremi ($\mathbf{F}_m = I \boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$).



Questo risultato, dovuto al fatto che la somma dei vettori spostamento $d\mathbf{l}$ su un percorso chiuso è uguale a zero, dimostra che la forza magnetica complessiva su una qualsiasi spira di corrente chiusa immersa in un campo magnetico uniforme è zero.

Filo curvo in un campo uniforme $\mathbf{B}$

Se si è interessati alla forza magnetica agente su un segmento di filo come quello mostrato in Figura 5.3(b) quando è immerso in un campo uniforme $\mathbf{B}$, applicando la (5.10) si ottiene

$$\mathbf{F}_m = I \left(\int_a^b d\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B} = I \boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}, \quad (5.12)$$

dove $\boldsymbol{\ell}$ è il vettore diretto da a a b , come descritto in Figura 5.3(b). L'integrale da a a b di $d\mathbf{l}$ ha lo stesso valore a prescindere dal cammino percorso per andare da a a b . In una spira chiusa i punti a e b coincidono, nel qual caso $\boldsymbol{\ell} = 0$ e $\mathbf{F}_m = 0$.

Esempio 5.1 Forza agente su un conduttore semicircolare

Il conduttore semicircolare descritto in Figura 5.4 giace nel piano $x-y$ ed è percorso da una corrente I . Il circuito chiuso è immerso in un campo uniforme $\mathbf{B} = \hat{y} B_0$. Si determini (a) la forza magnetica $\mathbf{F}_1$ agente sulla sezione rettilinea del filo e (b) la forza $\mathbf{F}_2$ sulla sezione curva.

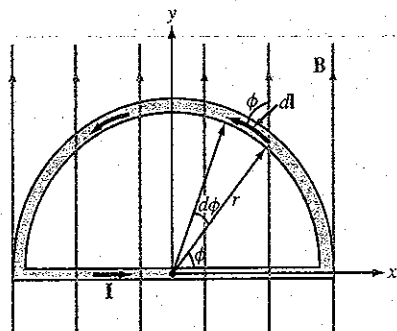


Figura 5.4 Conduttore semicircolare in un campo uniforme (Esempio 5.1).

Soluzione (a) La sezione rettilinea del circuito ha lunghezza $2r$ e la corrente che scorre su di essa è rivolta in direzione delle x positive. Applicando la (5.12) con $\ell = 2r$ si ottiene

$$\mathbf{F}_1 = \hat{x}(2Ir) \times \hat{y}B_0 = \hat{z}2IrB_0 \quad (\text{N}).$$

(b) Si consideri un segmento di lunghezza differenziale $d\ell$ appartenente alla parte curva del circuito: la direzione di $d\ell$ è scelta in modo da coincidere con la direzione di scorrimento della corrente. Dal momento che sia $d\ell$ che $\mathbf{B}$ giacciono sul piano x - y , il loro prodotto vettoriale $d\ell \times \mathbf{B}$ punta in direzione delle z negative e il modulo di $d\ell \times \mathbf{B}$ è proporzionale a $\sin \phi$, dove ϕ è l'angolo compreso tra $d\ell$ e $\mathbf{B}$. Inoltre, il modulo di $d\ell$ è $d\ell = r d\phi$. Dunque

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 &= I \int_{\phi=0}^{\pi} d\ell \times \mathbf{B} \\ &= -\hat{z}I \int_{\phi=0}^{\pi} rB_0 \sin \phi d\phi = -\hat{z}2IrB_0 \quad (\text{N}). \end{aligned}$$

Si noti che $\mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_1$ e di conseguenza la forza netta sulla spira chiusa è pari a zero.

ESERCIZIO 5.4 Un filo orizzontale la cui massa per unità di lunghezza è 0.2 kg/m è percorso da una corrente di 4 A rivolta in direzione delle x positive. Se il filo è immerso in un'induzione magnetica uniforme $\mathbf{B}$, quali devono essere la direzione e il minimo modulo di $\mathbf{B}$ necessari per sollevare magneticamente il filo verticalmente verso l'alto? (Suggerimento: l'accelerazione di gravità è $g = -9.8 \text{ m/s}^2$)

SOLUZIONE $\mathbf{B} = \hat{y}0.49 \text{ T}$.

Domande di verifica

- 5.1 Quali sono le differenze principali tra il comportamento della forza elettrica $\mathbf{F}_e$ e il comportamento della forza magnetica $\mathbf{F}_m$?
- 5.2 Le estremità di un filo lungo 10 cm che trasporta una corrente costante I sono fissate a due punti sull'asse x , $x = 0$ e $x = 6 \text{ cm}$. Se il filo giace sul piano x - y ed è immerso in un campo $\mathbf{B} = \hat{y}B_0$, si dica quale delle seguenti forme produce sul filo la forza magnetica maggiore: (a) il filo è a forma di V con gli angoli in $(0, 0)$, $(3, 4)$ e $(6, 0)$, (b) il filo ha la forma di un rettangolo aperto con gli angoli in $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(6, 2)$ e $(6, 0)$.

5.1.2 Coppia magnetica agente su una spira percorsa da corrente

Quando si applica una forza a un corpo rigido imperniato su un asse fisso, il corpo reagisce ruotando attorno a quell'asse. L'intensità della reazione dipende dal prodotto vettoriale tra il vettore forza applicata $\mathbf{F}$ e il vettore distanza $\mathbf{d}$, che è misurata partendo da un punto sull'asse di rotazione, in modo che $\mathbf{d}$ sia perpendicolare all'asse, verso il punto di applicazione di $\mathbf{F}$, come descritto in Figura 5.5. La lunghezza d è detta *braccio* e il prodotto vettoriale è detto *coppia*:

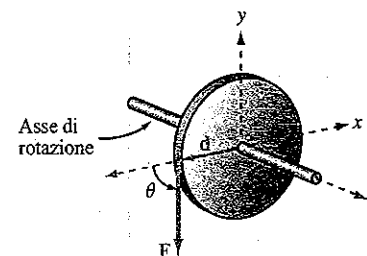
$$\mathbf{T} = \mathbf{d} \times \mathbf{F} \quad (\text{N} \cdot \text{m}). \quad (5.13)$$

L'unità di misura del vettore $\mathbf{T}$ è la stessa del lavoro e dell'energia, ma la coppia non rappresenta lavoro o energia. La forza $\mathbf{F}$ applicata al disco mostrato in Figura 5.5 giace sul piano x - y e forma un angolo θ con $\mathbf{d}$. Dunque

$$T = \hat{z}rF \sin \theta, \quad (5.14)$$

dove $|\mathbf{d}| = r$, che è il raggio del disco, e $F = |\mathbf{F}|$. Dalla (5.14) si nota che una coppia rivolta lungo la direzione delle z positive corrisponde alla tendenza del disco a ruotare in senso antiorario e viceversa una coppia negativa corrisponde a una rotazione in senso orario. Queste direzioni soddisfano la seguente *regola della mano destra*: quando il pollice della mano destra punta in direzione della coppia, le quattro dita indicano la direzione in cui la coppia sta cercando di ruotare il corpo.

Verrà ora considerata la *coppia magnetica* che si esercita su una spira conduttrice sotto l'influenza di forze magnetiche. Partendo dal caso semplice in cui il campo $\mathbf{B}$ giace nel piano della spira, si estenderà in seguito l'analisi al caso generale in cui $\mathbf{B}$ forma un angolo θ con la normale alla superficie della spira.

Figura 5.5 La forza $\mathbf{F}$ agente su un disco circolare imperniato sull'asse z genera una coppia $\mathbf{T} = \mathbf{d} \times \mathbf{F}$ che provoca la rotazione del disco.

Campo magnetico nel piano della spira

La spira conduttrice rettangolare descritta in Figura 5.6(a) è realizzata da un filo rigido in cui scorre una corrente I . La spira giace nel piano x - y ed è imperniata lungo l'asse descritto. Sotto l'influenza di un campo uniforme generato esternamente $\mathbf{B} = \hat{x}B_0$, i lati 1 e 3 della spira sono soggetti rispettivamente alle forze $\mathbf{F}_1$ e $\mathbf{F}_3$, con

$$\mathbf{F}_1 = I(-\hat{y}b) \times (\hat{x}B_0) = \hat{z}IbB_0, \quad (5.15)$$

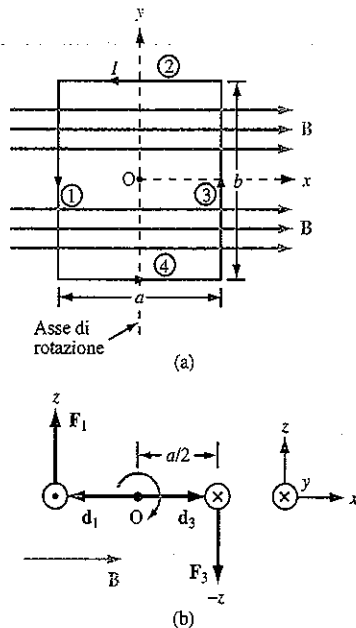
e

$$\mathbf{F}_3 = I(\hat{y}b) \times (\hat{x}B_0) = -\hat{z}IbB_0. \quad (5.15b)$$

Questi risultati derivano dall'applicazione della (5.12). Sui lati 2 e 4 non si esercita alcuna forza magnetica in quanto $\mathbf{B}$ è parallelo alla direzione della corrente che fluisce in essi.

Figura 5.6

Spira rettangolare impennata lungo l'asse y : (a) vista frontale e (b) vista dal basso. La combinazione delle forze F_1 e F_3 agenti sulla spira genera una coppia che tende a ruotare la spira in senso orario, come descritto in (b).



La vista dall'estremità della spira, descritta in Figura 5.6(b), mostra che le forze F_1 e F_3 producono una coppia attorno all'origine O , facendo ruotare la spira in senso orario. Il braccio è pari a $a/2$ per entrambe le forze, ma d_1 e d_3 hanno direzione opposta, ottenendo una coppia magnetica complessiva

$$\begin{aligned} T &= d_1 \times F_1 + d_3 \times F_3 \\ &= \left(-\hat{x} \frac{a}{2}\right) \times (\hat{z} I b B_0) + \left(\hat{x} \frac{a}{2}\right) \times (-\hat{z} I b B_0) = \hat{y} I a b B_0 = \hat{y} I A B_0, \end{aligned} \quad (5.16)$$

dove $A = ab$ è l'area della spira. Per la regola della mano destra, la rotazione avviene in senso orario. Il risultato della (5.16) vale solo quando il campo B è parallelo al piano della spira. Non appena la spira inizia a ruotare, la coppia T inizia a decrescere, e dopo una rotazione di un quarto di giro la coppia diviene zero, come si vedrà in seguito.

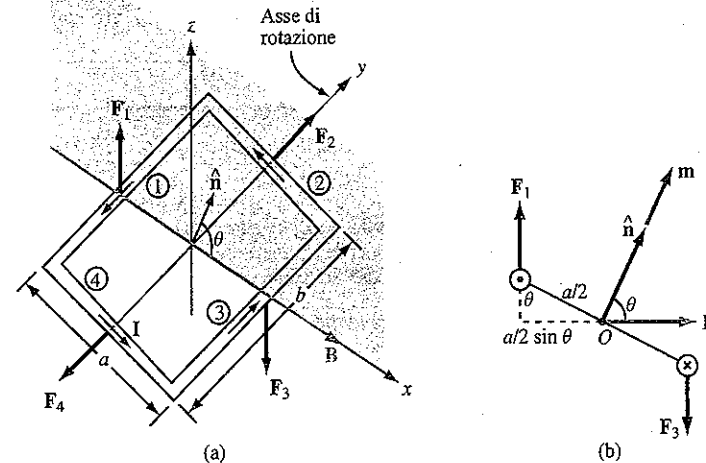
Campo magnetico perpendicolare all'asse di una spira rettangolare

Nella situazione descritta in Figura 5.7, dove $B = \hat{x} B_0$, il campo è ancora perpendicolare all'asse di rotazione della spira, ma la sua direzione può formare un angolo θ con la normale $\hat{n}$ alla superficie della spira, pertanto una forza diversa da zero può agire su tutti e quattro i lati della spira rettangolare. Tuttavia, le forze F_2 e F_4 sono uguali in modulo, opposte in direzione e rivolte lungo l'asse di rotazione: dunque la coppia netta ottenuta dalla loro combinazione è zero. Le direzioni delle correnti nei lati 1 e 3 sono sempre perpendicolari a B a prescindere dal modulo di θ , dunque F_1 e F_3 hanno le stesse espressioni date in precedenza dalla (5.15a) e dalla (5.15b) e il loro braccio è $(a/2) \sin \theta$, come descritto in Figura 5.7(b). Di conseguenza, il modulo della coppia netta esercitata dal campo magnetico attorno all'asse di rotazione è uguale a quello dato dalla (5.16), moltiplicato però per $\sin \theta$:

$$T = I A B_0 \sin \theta. \quad (5.17)$$

Figura 5.7

Spira rettangolare immersa in un campo magnetico uniforme con induzione B , la cui direzione è perpendicolare all'asse di rotazione della spira, ma forma un angolo θ con la normale $\hat{n}$ alla superficie della spira.



Secondo la (5.17) la coppia è massima quando il campo magnetico è parallelo al piano della spira ($\theta = 90^\circ$) ed è zero quando il campo è perpendicolare a esso ($\theta = 0$). Se la spira è formata da N avvolgimenti, ciascuno dei quali genera una coppia pari a quella data dalla (5.17), la coppia complessiva è

$$T = N I A B_0 \sin \theta. \quad (5.18)$$

La quantità NIA è detta *momento magnetico* m della spira, e si può rappresentare con un vettore $\mathbf{m}$ di direzione $\hat{n}$, dove $\hat{n}$ è la normale alla superficie della spira che soddisfa la seguente *regola della mano destra*: quando le quattro dita della mano destra avanzano in direzione della corrente I , la direzione del pollice definisce la direzione di $\hat{n}$. Vale a dire

$$\mathbf{m} \triangleq \hat{n} N I A \quad (\text{A} \cdot \text{m}^2), \quad (5.19)$$

e il vettore coppia T si può scrivere in funzione di $\mathbf{m}$ come

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad (\text{N} \cdot \text{m}). \quad (5.20)$$

Anche se il procedimento che ha portato a ricavare la (5.20) è stato ottenuto nel caso in cui B è perpendicolare all'asse di rotazione di una spira rettangolare, l'espressione risultante è valida per qualsiasi orientazione di B e per una spira di forma arbitraria.

Domande di verifica

5.3 Come è definita la direzione del momento magnetico di una spira?

5.4 Si prendono due fili di uguale lunghezza, realizzando una spira chiusa quadrata con uno dei due e una spira chiusa circolare con l'altro. Se i fili sono sede di correnti uguali ed entrambe le spire giacciono in piani paralleli a un campo magnetico uniforme, quale spira subisce la coppia maggiore?

ESERCIZIO 5.5 Una bobina quadrata formata da 100 avvolgimenti e con i lati lunghi 0.5 m è posta in una regione di spazio immersa in un'induzione magnetica uniforme pari a 0.2 T. Se la coppia magnetica massima esercitata sulla bobina è di 4×10^{-2} (N · m), qual è l'intensità della corrente che scorre nella bobina?

SOLUZIONE $I = 8$ mA.

5.2 Legge di Biot-Savart

Nel paragrafo precedente si è scelto di utilizzare l'induzione magnetica $\mathbf{B}$ per indicare la presenza di un campo magnetico in una determinata regione dello spazio, ora invece si prenderà in considerazione l'intensità di campo magnetico $\mathbf{H}$. Questa scelta ha in parte lo scopo di rimarcare il fatto che per la maggior parte dei materiali esiste una relazione lineare tra $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ data da $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, e pertanto conoscere una delle due equivale a conoscere l'altra, se μ è noto.

Attraverso i suoi esperimenti sulla deflessione di un ago di bussola da parte di fili percorsi da corrente, Hans Oersted dimostrò che le correnti inducono campi magnetici che formano anelli chiusi attorno ai fili, come già detto nel Paragrafo 1.2.3. Partendo dai risultati ottenuti da Oersted, Jean Biot e Felix Savart giunsero a ricavare un'espressione che mette in relazione il campo magnetico $\mathbf{H}$ in ogni punto dello spazio con la corrente I che genera $\mathbf{H}$. La **legge di Biot-Savart** afferma che il campo magnetico differenziale $d\mathbf{H}$ generato da una corrente continua I che scorre per una lunghezza differenziale $d\mathbf{l}$ è data da

$$d\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \quad (\text{A/m}), \quad (5.21)$$

dove $\mathbf{R} = \hat{\mathbf{R}}R$ è il vettore distanza tra $d\mathbf{l}$ e il punto di osservazione P descritto in Figura 5.8. L'unità di misura di $\mathbf{H}$ nel SI è ampere · m/m² = (A/m) ed è importante ricordare che la direzione del campo magnetico è definita in modo che $d\mathbf{l}$ sia rivolto lungo la direzione della corrente I e il versore $\hat{\mathbf{R}}$ punti a partire dall'elemento di corrente verso il punto di osservazione. Secondo la (5.21), $d\mathbf{H}$ varia proporzionalmente a R^{-2} , il che assomiglia alla dipendenza dalla distanza del campo elettrico indotto da una carica elettrica. Tuttavia, diversamente dal vettore campo elettrico $\mathbf{E}$, la cui direzione è *parallela* al vettore distanza $\mathbf{R}$ che congiunge la carica con il punto di osservazione, il campo magnetico $\mathbf{H}$ è *ortogonale* al piano che contiene la direzione $d\mathbf{l}$ dell'elemento di corrente e il vettore distanza $\mathbf{R}$. Nel punto P in Figura 5.8, la direzione di $d\mathbf{H}$ è a uscire dalla pagina, mentre nel punto P' la direzione di $d\mathbf{H}$ è a entrare nella pagina.

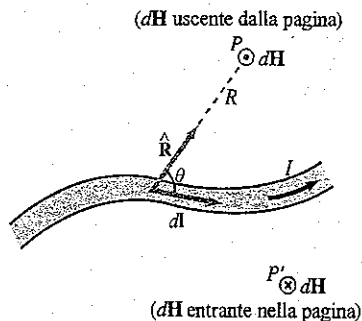


Figura 5.8
Campo magnetico $d\mathbf{H}$ generato da un elemento di corrente $I d\mathbf{l}$. La direzione del campo indotto nel punto P è opposta a quella del campo indotto nel punto P' .

Per determinare il campo magnetico complessivo $\mathbf{H}$ generato da un conduttore di dimensione finita, si devono sommare i contributi dovuti a tutti gli elementi di corrente che compongono il conduttore: dunque la legge di Biot-Savart diviene

$$\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} \quad (\text{A/m}), \quad (5.22)$$

dove I è il percorso lineare lungo il quale scorre I .

5.2.1 Campo magnetico generato da distribuzioni di correnti superficiali e volumetriche

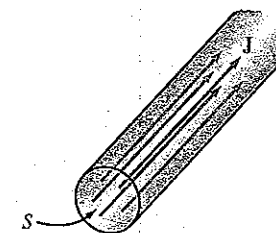
La legge di Biot-Savart si può anche esprimere in termini di sorgenti distribuite di corrente (Figura 5.9) come la *densità volumetrica di corrente* $\mathbf{J}$, misurata in (A/m²), oppure la *densità superficiale di corrente* $\mathbf{J}_s$, misurata in (A/m). La densità superficiale di corrente $\mathbf{J}_s$ descrive le correnti che fluiscono sulla superficie dei conduttori, sotto forma di strati che hanno spessore praticamente nullo. Quando le sorgenti della corrente sono specificate in termini di $\mathbf{J}_s$ su una superficie S o in termini di $\mathbf{J}$ su un volume v , si può applicare la relazione di equivalenza data dalla

$$I d\mathbf{l} = \mathbf{J}_s ds = \mathbf{J} dv \quad (5.23)$$

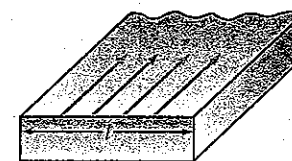
per esprimere la legge di Biot-Savart come segue:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{J}_s \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} ds \quad (\text{per una corrente superficiale}), \quad (5.24a)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{4\pi} \int_v \frac{\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} dv \quad (\text{per una corrente volumetrica}). \quad (5.24b)$$



(a) Densità volumetrica di corrente $\mathbf{J}$ in (A/m²)



(b) Densità superficiale di corrente $\mathbf{J}_s$ in (A/m)

Figura 5.9
(a) La corrente complessiva che attraversa la sezione trasversale S del cilindro è $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$. (b) La corrente complessiva che fluisce sulla superficie del conduttore è $I = \int_L \mathbf{J}_s d\mathbf{l}$.

Esempio 5.2 Campo magnetico generato da un conduttore lineare

Un conduttore rettilineo di lunghezza l sede di una corrente I è allineato all'asse z , come descritto in Figura 5.10.

Si ricavi l'induzione magnetica $\mathbf{B}$ in un punto P situato a una distanza r nel piano $x-y$ nello spazio libero.

Soluzione Dalla Figura 5.10, l'elemento di corrente $d\mathbf{l} = \hat{z}dz$ e $d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}} = dz(\hat{z} \times \hat{\mathbf{R}}) = \hat{\phi} \sin \theta dz$, dove $\hat{\phi}$ è il versore in direzione azimutale e θ è l'angolo compreso tra $d\mathbf{l}$ e $\hat{\mathbf{R}}$. Pertanto, applicando la (5.22) si ha

$$\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi} \int_{z=-l/2}^{z=l/2} \frac{d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} = \hat{\phi} \frac{I}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\sin \theta}{R^2} dz. \quad (5.25)$$

Per comodità si trasforma la variabile di integrazione da z a θ applicando le seguenti relazioni:

$$R = r \csc \theta, \quad (5.26a)$$

$$z = -r \cot \theta, \quad (5.26b)$$

$$dz = r \csc^2 \theta d\theta. \quad (5.26c)$$

Sostituendo la (5.26a) e la (5.26c) nella (5.25) si ha

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \hat{\phi} \frac{I}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta r \csc^2 \theta d\theta}{r^2 \csc^2 \theta} \\ &= \hat{\phi} \frac{I}{4\pi r} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta \\ &= \hat{\phi} \frac{I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2), \end{aligned} \quad (5.27)$$

dove θ_1 e θ_2 sono gli angoli limite, rispettivamente in $z = -l/2$ e in $z = l/2$. Considerando i triangoli rettangoli in Figura 5.10(b)

$$\cos \theta_1 = \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + (l/2)^2}}, \quad (5.28a)$$

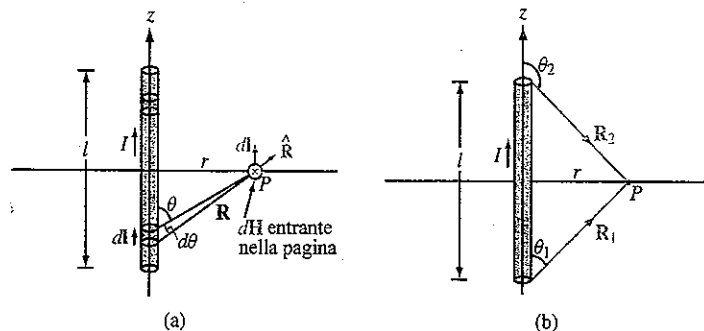
$$\cos \theta_2 = -\cos \theta_1 = \frac{-l/2}{\sqrt{r^2 + (l/2)^2}}. \quad (5.28b)$$

Dunque

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I l}{2\pi r \sqrt{4r^2 + l^2}} \quad (\text{T}). \quad (5.29)$$

Figura 5.10

Conduttore rettilineo di lunghezza l che porta una corrente I . (a) Il campo $d\mathbf{H}$ nel punto P dovuto all'elemento infinitesimo di corrente $d\mathbf{l}$. (b) Angoli limite θ_1 e θ_2 , misurati tra il vettore $d\mathbf{l}$ e il vettore congiungente la rispettiva estremità del conduttore con il punto P (Esempio 5.2).



Per un filo di lunghezza infinita tale che $l \gg r$, la (5.29) si riduce alla

$$\mathbf{B} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{filo di lunghezza infinita}) \quad (5.30)$$

Esempio 5.3 Campo magnetico generato da una spira a forma di settore circolare

Si determini il campo magnetico al vertice O della spira a forma di settore circolare descritta in Figura 5.11. Si ignorino i contributi al campo dovuti alla corrente nei piccoli archi attorno a O .

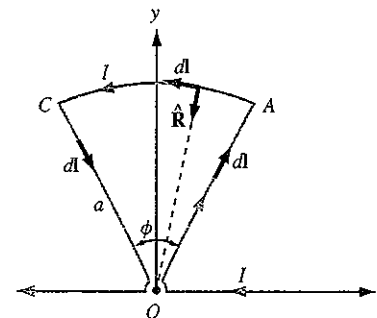


Figura 5.11 Spira a forma di settore circolare di raggio a percorsa da una corrente I (Esempio 5.3).

Soluzione Per quanto riguarda i segmenti rettilinei OA e OC , il campo magnetico generato in O è identicamente nullo, perché in tutti i punti appartenenti a questi segmenti si ha che $d\mathbf{l}$ è parallelo o antiparallelo a $\hat{\mathbf{R}}$ e dunque $d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}} = 0$. Nel caso del segmento AC , $d\mathbf{l}$ è perpendicolare a $\hat{\mathbf{R}}$ e $d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}} = \hat{z} dl$. Di conseguenza, dalla (5.21) si ottiene

$$\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi} \int \frac{\hat{z} a d\phi}{a^2} = \hat{z} \frac{I}{4\pi a} \phi,$$

dove ϕ è espresso in radianti.

Esempio 5.4 Campo magnetico generato da una spira circolare

Una spira circolare di raggio a è percorsa da una corrente continua I . Si determini il campo magnetico $\mathbf{H}$ in un punto arbitrario sull'asse della spira.

Soluzione Si consideri una spira che giace nel piano $x-y$, come descritto in Figura 5.12: si vuole calcolare l'espressione di $\mathbf{H}$ nel punto $P(0, 0, z)$.

Si noti per prima cosa che ogni elemento $d\mathbf{l}$ della spira circolare è perpendicolare al vettore distanza $\mathbf{R}$ e che tutti gli elementi che formano la spira si trovano alla stessa distanza R da P , con $R = \sqrt{a^2 + z^2}$. Dalla (5.21) si ha che il modulo di $d\mathbf{H}$ dovuto all'elemento $d\mathbf{l}$ è dato dalla

$$dH = \frac{I}{4\pi R^2} |d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}| = \frac{I dl}{4\pi(a^2 + z^2)}, \quad (5.31)$$

e la direzione di $d\mathbf{H}$ è perpendicolare al piano che contiene $\mathbf{R}$ e $d\mathbf{l}$. Come descritto in Figura 5.12, $d\mathbf{H}$ giace nel piano r - z e dunque ha componenti dH_r e dH_z . Se si considera l'elemento $d\mathbf{l}'$ in posizione diametralmente opposta a $d\mathbf{l}$, si osserva che i componenti lungo z dei campi magnetici dovuti a $d\mathbf{l}$ e $d\mathbf{l}'$ si sommano in quanto sono rivolti nella stessa direzione, ma i componenti lungo r si annullano in quanto sono rivolti in direzioni opposte. Pertanto, il campo magnetico netto è rivolto esclusivamente lungo z , vale a dire che

$$d\mathbf{H} = \hat{z} dH_z = \hat{z} dH \cos \theta = \hat{z} \frac{I \cos \theta}{4\pi(a^2 + z^2)^{3/2}} dl. \quad (5.32)$$

Nel caso di un punto fissato $P(0, 0, z)$ sull'asse della spira, tutte le grandezze presenti nella (5.32) sono costanti, tranne dl . Dunque, integrando la (5.32) su un cerchio di raggio a si ottiene

$$\mathbf{H} = \hat{z} \frac{I \cos \theta}{4\pi(a^2 + z^2)^{3/2}} \oint dl = \hat{z} \frac{I \cos \theta}{4\pi(a^2 + z^2)^{3/2}} (2\pi a). \quad (5.33)$$

Applicando la relazione $\cos \theta = a/(a^2 + z^2)^{1/2}$, si ottiene l'espressione finale:

$$\mathbf{H} = \hat{z} \frac{Ia^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \quad (\text{A/m}). \quad (5.34)$$

Al centro della spira ($z = 0$), la (5.34) si riduce alla

$$\mathbf{H} = \hat{z} \frac{I}{2a} \quad (\text{in } z = 0), \quad (5.35)$$

e in un punto a grande distanza dalla spira, tale che $z^2 \gg a^2$, la (5.34) si può approssimare ottenendo

$$\mathbf{H} = \hat{z} \frac{Ia^2}{2|z|^3} \quad (\text{per } |z| \gg a). \quad (5.36)$$

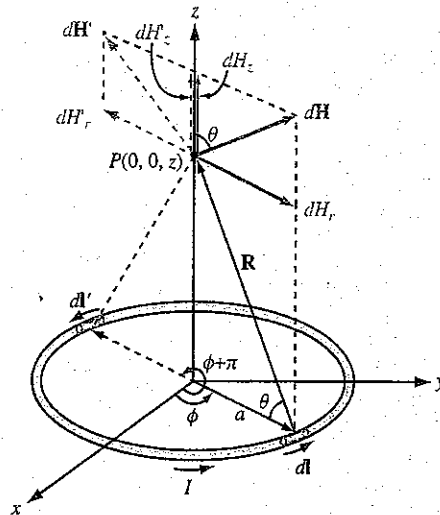


Figura 5.12 Spira circolare percorsa da una corrente I (Esempio 5.4).

5.2.2 Campo magnetico generato da un dipolo magnetico

Considerando la definizione del momento magnetico $\mathbf{m}$ di una spira di corrente data dalla (5.19), si ha che una spira formata da un solo avvolgimento che giace nel piano x - y , come quella descritta in Figura 5.12, ha momento magnetico $\mathbf{m} = \hat{z}m$, con $m = I\pi a^2$. Di conseguenza la (5.36) si può esprimere nella forma

$$\mathbf{H} = \hat{z} \frac{m}{2\pi|z|^3} \quad (\text{per } |z| \gg a). \quad (5.37)$$

Questa espressione vale per un punto P a grande distanza dalla spira, situato sull'asse della spira. Se il problema fosse stato risolto per ricavare $\mathbf{H}$ in un punto a grande distanza $P'(R', \theta', \phi')$ nel sistema di riferimento in coordinate sferiche, dove R' è la distanza tra il centro della spira e il punto P' , si sarebbe ottenuta l'espressione

$$\mathbf{H} = \frac{m}{4\pi R'^3} (\hat{\mathbf{R}} 2 \cos \theta' + \hat{\theta} \sin \theta') \quad (5.38)$$

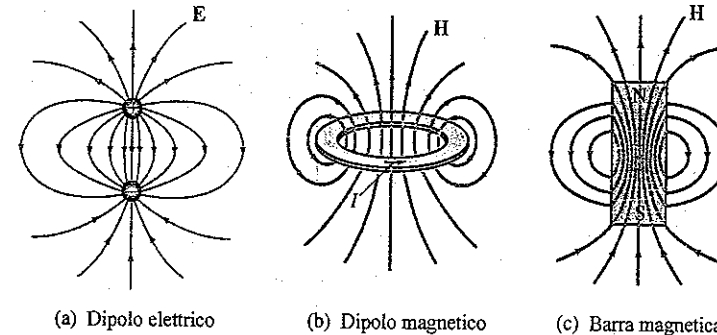


Figura 5.13 Andamenti del (a) campo elettrico generato da un dipolo elettrico, (b) campo magnetico generato da un dipolo magnetico e (c) campo magnetico generato da una barra magnetica. A grande distanza dalle sorgenti, i campi hanno andamenti simili in tutti e tre i casi.

per $R' \gg a$. Una spira di corrente che abbia dimensione molto minore della distanza tra la spira e il punto di osservazione è detta *dipolo magnetico*, in quanto l'andamento del suo campo magnetico è simile a quello di un magnete permanente, come pure all'andamento del campo elettrico generato da un dipolo elettrico, come descritto nell'Esempio 4.7. La somiglianza è evidente negli andamenti descritti in Figura 5.13.

Domande di verifica

- 5.5 Due fili paralleli di lunghezza infinita sono percorsi da correnti uguali in modulo. Qual è il valore del campo magnetico risultante generato in un punto a metà strada tra i due fili, paragonato al campo magnetico generato da un solo filo, se le correnti hanno (a) la stessa direzione e (b) direzioni opposte?
- 5.6 Si definisca una regola della mano destra che consenta di ricavare la direzione del campo magnetico generato da un conduttore rettilineo percorso da corrente.
- 5.7 Cos'è un dipolo magnetico? Si descriva la distribuzione del campo magnetico da esso generato.

ESERCIZIO 5.6 Un conduttore rettilineo semiinfinito si estende da $z = 0$ a $z = \infty$ sull'asse z . Se la corrente I nel conduttore fluisce in direzione delle z positive, si ricavi $\mathbf{H}$ in un punto sul piano x - y a una distanza radiale r dal conduttore.

SOLUZIONE $\mathbf{H} = \hat{\phi} \frac{I}{4\pi r} \quad (\text{A/m}).$

ESERCIZIO 5.7 Un filo percorso da una corrente di 4 A è ripiegato a formare una spira circolare. Se il campo magnetico al centro della spira è pari a 20 A/m, qual è il raggio della spira se essa è formata da (a) un solo avvolgimento e (b) 10 avvolgimenti?

SOLUZIONE (a) $a = 10$ cm, (b) $a = 1$ m.

ESERCIZIO 5.8 Un filo è ripiegato a formare una spira quadrata ed è posto nel piano $x-y$ con il centro nell'origine e i lati paralleli all'asse x o all'asse y . Ogni lato è lungo 40 cm e il filo è percorso da una corrente di 5 A, la cui direzione è rivolta in senso orario quando la spira è vista dall'alto. Si calcoli il campo magnetico al centro della spira.

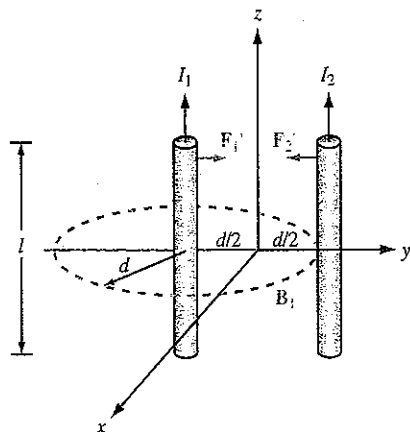
SOLUZIONE $\mathbf{H} = -\hat{z} \frac{4I}{\sqrt{2}\pi l} = -\hat{z} 11.25$ A/m.

5.3 Forza magnetica tra due conduttori paralleli

Nel Paragrafo 5.1.1 si è presa in considerazione la forza magnetica $\mathbf{F}_m$ agente su un conduttore percorso da corrente quando il conduttore è immerso in un campo magnetico esterno; tuttavia anche la corrente nel conduttore genera un proprio campo magnetico. Pertanto, se due conduttori percorsi da corrente sono posti uno accanto all'altro, ciascuno dei due eserciterà una forza magnetica sull'altro. Si considerino due fili rettilinei paralleli molto lunghi, approssimabili con fili di lunghezza infinita, separati nello spazio da una distanza d e percorsi da due correnti I_1 e I_2 rivolte nella stessa direzione, come descritto in Figura 5.14. La corrente I_1 è situata in $y = -d/2$, I_2 è situata in $y = d/2$ ed entrambe sono rivolte in direzione delle z positive. Si indica con $\mathbf{B}_1$ il campo magnetico generato dalla corrente I_1 , definito nella posizione in cui si trova il filo percorso dalla corrente I_2 , e analogamente $\mathbf{B}_2$ è il campo generato da I_2 nella posizione del filo percorso dalla corrente I_1 . Dalla (5.30), con $I = I_1$, $r = d$ e $\phi = -\hat{x}$ nella posizione di I_2 , il campo $\mathbf{B}_1$ è

$$\mathbf{B}_1 = -\hat{x} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}. \quad (5.39)$$

Figura 5.14
Forze magnetiche agenti
su conduttori paralleli
percorsi da corrente.



La forza $\mathbf{F}_2$ esercitata su un tratto di lunghezza l del filo I_2 a causa della presenza del campo $\mathbf{B}_1$ si può ricavare applicando la (5.12):

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 &= I_2 l \hat{z} \times \mathbf{B}_1 = I_2 l \hat{z} \times (-\hat{x}) \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \\ &= -\hat{y} \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}, \end{aligned} \quad (5.40)$$

e la corrispondente forza per unità di lunghezza è

$$\mathbf{F}'_2 = \frac{\mathbf{F}_2}{l} = -\hat{y} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}. \quad (5.41)$$

Un'analisi simile svolta per determinare la forza per unità di lunghezza esercitata sul filo percorso da I_1 porta a ottenere

$$\mathbf{F}'_1 = \hat{y} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}. \quad (5.42)$$

Pertanto $\mathbf{F}'_1 = -\mathbf{F}'_2$, il che significa che i due fili si attraggono a vicenda con forze uguali. Se le correnti fossero rivolte in direzioni opposte, i fili si respingerebbero a vicenda con forze uguali.

5.4 Equazioni magnetostatiche di Maxwell

Nei paragrafi precedenti si è definito il significato dell'induzione magnetica $\mathbf{B}$ e del campo magnetico associato $\mathbf{H}$, si è introdotta la formulazione della legge di Biot-Savart per ricavare i campi $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ generati da una distribuzione arbitraria di correnti elettriche e si è esaminato il modo in cui i campi magnetici possono esercitare forze magnetiche sulle particelle cariche in movimento e sui conduttori percorsi da corrente. Verranno ora esaminate due ulteriori proprietà fondamentali dei campi magnetostatici, quelle descritte dal punto di vista matematico dalla (5.1a) e dalla (5.1b).

5.4.1 Legge del magnetismo di Gauss

Nel Capitolo 4 si è dimostrato che il flusso netto uscente dello spostamento elettrico, o densità di flusso elettrico, $\mathbf{D}$, attraverso una superficie chiusa che racchiude una carica netta Q , è uguale a Q . Questa proprietà è stata chiamata legge dell'elettricità di Gauss e la si è espressa in forma differenziale e in forma integrale come

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \iff \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q. \quad (5.43)$$

La trasformazione dalla forma differenziale alla forma integrale è stata eseguita applicando il teorema della divergenza a un volume v racchiuso da una superficie S e contenente una carica $Q = \int_v \rho_v dv$ (Paragrafo 5.15). L'analogo magnetico di una carica puntuale è un polo magnetico, ma mentre le cariche elettriche possono esistere isolate, non è così per i poli magnetici, che esistono sempre a coppie: per quante volte si suddivide un magnete permanente, ogni nuovo pezzo avrà sempre un polo nord e un polo sud, anche se la suddivisione si spinge fino a livello atomico. Pertanto non esiste alcun equivalente magnetico alla carica Q o alla densità di carica ρ_v , e dunque non è sorprendente che la legge del magnetismo di Gauss sia definita come

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (5.44)$$

La forma differenziale è una delle quattro equazioni di Maxwell e la forma integrale si ottiene con l'ausilio del teorema delle divergenze. Formalmente, il nome di "legge di Gauss" si riferisce al caso elettrico, anche quando non viene fatto esplicito riferimento all'elettricità. La proprietà descritta dalla (5.44) è stata chiamata in diversi modi, cioè "legge di inesistenza dei monopoli isolati", "legge di conservazione del flusso magnetico" e "legge del magnetismo di Gauss". L'ultimo nome è da preferirsi, in quanto ricorda il parallelismo, e anche le differenze, tra le proprietà elettriche e magnetiche della natura.

La differenza tra la legge dell'elettricità di Gauss e la sua omologa per il magnetismo si può considerare in termini di linee di campo. Le linee di campo elettrico hanno origine dalle cariche elettriche positive e terminano sulle cariche negative. Dunque, nel caso delle linee di campo elettrico descritte in Figura 5.15(a), il flusso elettrico attraverso una superficie chiusa che racchiuda una delle cariche è diverso da zero. Al contrario, le linee di campo magnetico formano sempre circuiti chiusi continui. Come si è visto nel Paragrafo 5.2, le linee di campo magnetico generate da correnti non iniziano e non terminano in nessun punto; ciò è vero per il conduttore rettilineo in Figura 5.10 e la spira circolare in Figura 5.12, come pure per qualsiasi distribuzione di correnti. Questo è vero anche per un magnete, come descritto in Figura 5.15(b) nel caso di una barra magnetica. Dal momento che le linee di campo magnetico formano anelli chiusi, il flusso magnetico netto attraverso una superficie chiusa che circonda il polo sud del magnete, o anche una qualsiasi altra superficie chiusa, è sempre zero, a prescindere dalla forma della superficie.

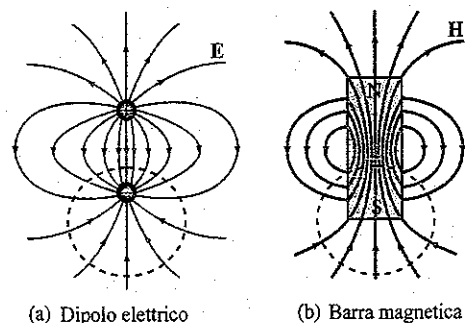


Figura 5.15 Mentre in (a) il flusso elettrico netto attraverso una superficie chiusa che racchiuda una carica è diverso da zero, in (b) il flusso magnetico netto attraverso una superficie chiusa che circonda uno dei poli di un magnete è zero.

5.4.2 Legge di Ampère

Verrà ora esaminata la proprietà descritta dalla (5.1b):

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad (5.45)$$

che è la seconda equazione della coppia di equazioni di Maxwell che caratterizzano i campi magnetostatici $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$. La forma integrale della (5.45) è detta *legge della circuitazione di Ampère*, o più semplicemente legge di Ampère, in condizioni magnetostatiche, vale a dire per correnti continue. Essa si ottiene integrando entrambi i membri della (5.45) su una superficie aperta S

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}, \quad (5.46)$$

e applicando quindi il teorema di Stokes dato dalla (3.107) per ottenere

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \quad (\text{legge di Ampère}) \quad (5.47)$$

dove C è il contorno chiuso che delimita la superficie S e $I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$ è la corrente complessiva che scorre attraverso S . Per la direzione di C si sceglie un verso convenzionale tale che I e $\mathbf{H}$ soddisfino la regola della mano destra definita in precedenza nella trattazione della legge di Biot-Savart. Vale a dire che se la direzione di I è allineata con il pollice della mano destra, si deve scegliere la direzione del contorno C in modo che sia concorde con quella delle altre quattro dita. In altre parole, la legge della circuitazione di Ampère afferma che l'integrale di linea di $\mathbf{H}$ su un contorno chiuso è uguale alla corrente che attraversa la superficie delimitata dal contorno. Per comprendere ciò, si consideri che per entrambe le configurazioni mostrate in Figura 5.16(a) e 5.16(b), l'integrale di linea di $\mathbf{H}$ è uguale alla corrente I , anche se i contorni hanno forme molto diverse e il modulo di $\mathbf{H}$ nella configurazione (b) non è uniforme lungo il contorno. Allo stesso modo, dal momento che in contorno in Figura 5.16(c) non racchiude la corrente I , l'integrale di $\mathbf{H}$ su di esso è zero, anche se $\mathbf{H}$ è diverso da zero lungo il contorno.

Quando si è esaminata la legge di Gauss nel Paragrafo 4.4, si è scoperto che la sua utilità pratica per il calcolo dello spostamento elettrico $\mathbf{D}$ è limitata alle distribuzioni di carica che possiedono un certo grado di simmetria e che il procedimento di calcolo è subordinato a una scelta oculata della superficie gaussiana che racchiude le cariche. La legge di Ampère è soggetta a considerazioni analoghe: la sua utilità è limitata a distribuzioni simmetriche di corrente che consentano la scelta di opportuni contorni amperiani attorno a esse, come illustrato dagli Esempi 5.5, 5.6 e 5.7.

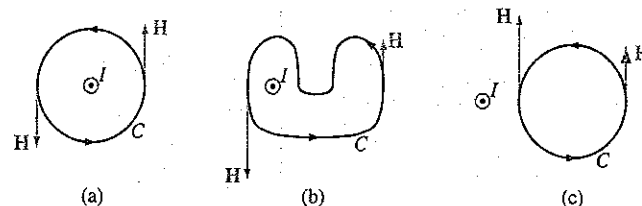


Figura 5.16 La legge di Ampère afferma che l'integrale di linea di $\mathbf{H}$ su un contorno chiuso C è uguale alla corrente che attraversa la superficie delimitata dal contorno. Ciò è vero per i contorni (a) e (b), ma l'integrale di linea di $\mathbf{H}$ è zero nel caso del contorno in (c), perché la corrente I , indicata dal simbolo $\odot$, non è circondata dal contorno C .

Esempio 5.5 Campo magnetico generato da un filo di lunghezza elevata

Un filo rettilineo di lunghezza elevata, al limite infinita, di raggio a è percorso da una corrente continua I uniformemente distribuita sulla sezione trasversale del filo. Si calcoli il campo magnetico $\mathbf{H}$ a una distanza r dall'asse del filo, sia (a) all'interno del filo ($r \leq a$) sia (b) all'esterno del filo ($r \geq a$).

Soluzione (a) Si sceglie I in modo che sia rivolta verso le z positive, come descritto in Figura 5.17(a). Per calcolare $\mathbf{H}_1$ a una distanza $r_1 \leq a$, si sceglie come contorno amperiano C_1 un cerchio di raggio r_1 , come descritto in Figura 5.17(b). In questo caso, la legge di Ampère assume la forma

$$\oint_{C_1} \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{l}_1 = I_1,$$

dove I_1 è la frazione che scorre attraverso C_1 della corrente complessiva I . Per simmetria, $\mathbf{H}_1$ deve avere modulo costante ed essere parallelo al contorno in ogni suo punto.

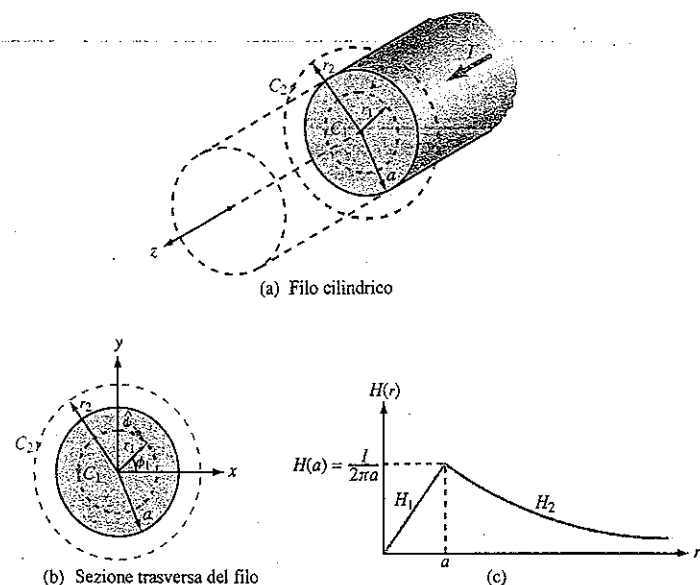


Figura 5.17 Filo di lunghezza infinita di raggio a percorso da una corrente uniforme I in direzione delle z positive: (a) configurazione generica dei contorni C_1 e C_2 , (b) sezione trasversale e (c) grafico di H in funzione di r (Esempio 5.5).

Inoltre, essendo I rivolta in direzione dell'asse z , per soddisfare la regola della mano destra $\mathbf{H}_1$ deve essere rivolto in direzione delle ϕ positive nel sistema in coordinate cilindriche, dunque $\mathbf{H}_1 = \hat{\phi} H_1$. Con $d\mathbf{l}_1 = \hat{\phi} r_1 d\phi$, dal membro sinistro della legge di Ampère si ottiene

$$\oint_{C_1} \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{l}_1 = \int_0^{2\pi} H_1 (\hat{\phi} \cdot \hat{\phi}) r_1 d\phi = 2\pi r_1 H_1.$$

La corrente I_1 che scorre attraverso l'area delimitata da C_1 è uguale alla corrente complessiva I moltiplicata per il rapporto tra l'area delimitata da C_1 e l'area totale della sezione trasversale del filo:

$$I_1 = \left(\frac{\pi r_1^2}{\pi a^2} \right) I = \left(\frac{r_1}{a} \right)^2 I.$$

Uguagliando i due membri della legge di Ampère e ricavando $\mathbf{H}_1$, si ottiene

$$\mathbf{H}_1 = \hat{\phi} H_1 = \hat{\phi} \frac{r_1}{2\pi a^2} I \quad (\text{per } r_1 \leq a). \quad (5.48)$$

(b) Per $r_1 \geq a$, si sceglie il contorno C_2 , che racchiude l'intera corrente I . Pertanto si ha

$$\oint_{C_2} \mathbf{H}_2 \cdot d\mathbf{l}_2 = 2\pi r_2 H_2 = I,$$

e

$$\mathbf{H}_2 = \hat{\phi} H_2 = \hat{\phi} \frac{I}{2\pi r_2} \quad (\text{per } r_2 \geq a) \quad (5.49)$$

Si osserva che se si trascura il pedice 2, dalla (5.49) si ottiene la stessa espressione di $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ data dalla (5.30); che era stata ricavata partendo dalla legge di Biot-Savart.

L'andamento del modulo di H in funzione di r è graficato in Figura 5.17(c): H aumenta linearmente all'interno del conduttore tra $r = 0$ e $r = a$, quindi decresce in proporzione a $1/r$ al di fuori del conduttore.

ESERCIZIO 5.9 La corrente I scorre nel conduttore interno di un lungo cavo coassiale e ritorna attraverso il conduttore esterno. Qual è il valore del campo magnetico nella regione esterna al cavo coassiale e perché?

SOLUZIONE $\mathbf{H} = 0$ all'esterno del cavo coassiale, in quanto la corrente netta racchiusa all'interno del contorno amperiano è zero.

ESERCIZIO 5.10 Il metallo niobio diviene superconduttore e presenta resistenza elettrica nulla quando viene raffreddato al di sotto di 9 K, ma il suo comportamento superconduttivo cessa quando l'induzione magnetica sulla sua superficie supera 0.12 T. Si calcoli la massima corrente che un filo di niobio di 0.1 mm di diametro può sostenere rimanendo in regime di superconduttività.

SOLUZIONE $I = 30$ A.

Esempio 5.6 Campo magnetico all'interno di una bobina toroidale

Una bobina toroidale, anche detta toroide, è formata da una struttura a forma di ciambella, detta nucleo, con un filo avvolto strettamente attorno, come descritto in Figura 5.18. Per maggiore chiarezza gli avvolgimenti in figura sono distanziati tra loro, ma nella pratica il filo è avvolto fittamente in modo da formare anelli approssimativamente circolari. Il toroide è usato per accoppiare circuiti tra di loro per via magnetica e per misurare le proprietà magnetiche dei materiali, come descritto in seguito in Figura 5.30. Per un toroide con N avvolgimenti percorsi da una corrente I , si determini il campo magnetico $\mathbf{H}$ nel piano azimutale del toroide nelle tre regioni seguenti: $r < a$, $a < r < b$, $r > b$.

Soluzione Per simmetria è chiaro che $\mathbf{H}$ ha proprietà azimutali uniformi. Se si costruisce un contorno amperiano circolare centrato nell'origine e di raggio $r < a$, attraverso la superficie delimitata dal contorno non scorrerà alcuna corrente, pertanto $\mathbf{H} = 0$ per $r < a$. Analogamente, per un contorno amperiano di raggio $r > b$, la corrente netta che scorre attraverso la sua superficie è zero in quanto gli anelli di corrente attraversano la superficie in uguale numero in entrambe le direzioni. Pertanto, $\mathbf{H} = 0$ nella regione esterna alla bobina toroidale.

Per la regione all'interno del nucleo, si costruisce un contorno di raggio r , come descritto in Figura 5.18. Per ogni avvolgimento, è noto dall'Esempio 5.4 che il campo $\mathbf{H}$ al centro dell'avvolgimento è rivolto lungo il suo asse, che in questo caso è in direzione di $\hat{\phi}$, e considerando la direzione della corrente I descritta in Figura 5.18, la regola della mano destra afferma che $\mathbf{H}$ deve essere rivolto in direzione delle ϕ negative, dunque $\mathbf{H} = -\hat{\phi} H$. La corrente complessiva che attraversa la superficie del contorno di raggio r è pari a NI e la sua direzione è entrante nella pagina. Secondo la regola della mano destra associata alla legge di Ampère, la corrente è positiva se attraversa la superficie del contorno in direzione delle quattro dita della mano destra, quando il pollice è rivolto lungo la direzione del contorno C , pertanto nel caso in esame la corrente è $-NI$. Applicando la legge di Ampère si ottiene

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} (-\hat{\phi} H) \cdot \hat{\phi} r d\phi = -2\pi r H = -NI.$$

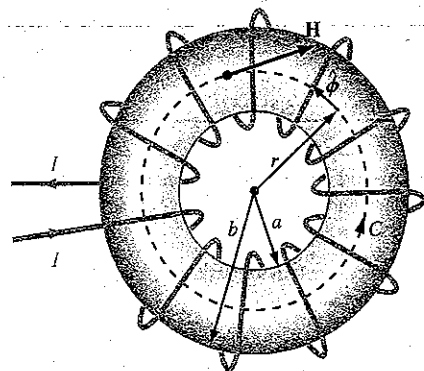


Figura 5.18 Bobina toroidale di raggio interno a e raggio esterno b . Gli avvolgimenti di filo sono solitamente molto più fitti di quanto mostrato in figura (Esempio 5.6).

Pertanto si ha che $H = NI/(2\pi r)$ e

$$\mathbf{H} = -\hat{\phi}H = -\hat{\phi} \frac{NI}{2\pi r} \quad (\text{per } a < r < b) \quad (5.50)$$

Esempio 5.7 Campo magnetico generato da una superficie di corrente di estensione infinita

Il piano $x-y$ in Figura 5.19 contiene una superficie di corrente con densità di corrente superficiale $\mathbf{J}_s = \hat{x}J_s$. Si ricavi il campo magnetico $\mathbf{H}$.

Soluzione Per considerazioni di simmetria e per la regola della mano destra, $\mathbf{H}$ deve essere rivolto nella direzione indicata in figura, vale a dire

$$\mathbf{H} = \begin{cases} -\hat{y}H, & \text{per } z > 0, \\ \hat{y}H, & \text{per } z < 0. \end{cases}$$

Per valutare l'integrale di linea presente nella legge di Ampère, scegliamo un contorno amperiano rettangolare di dimensioni l e w attorno alla superficie, come descritto in Figura 5.19. Ricordando che J_s rappresenta la corrente per unità di lunghezza lungo la direzione dell'asse y , la corrente complessiva che attraversa la superficie delimitata dal contorno rettangolare è $I = J_s l$. Pertanto, applicando la legge di Ampère al contorno e notando che $\mathbf{H}$ è zero lungo i lati di lunghezza w , si ha

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2Hl = J_s l,$$

da cui si ottiene il risultato

$$\mathbf{H} = \begin{cases} -\hat{y} \frac{J_s}{2}, & \text{per } z > 0, \\ \hat{y} \frac{J_s}{2}, & \text{per } z < 0. \end{cases} \quad (5.51)$$

Si noti che il campo magnetico è uniforme in tutto lo spazio e parallelo alla superficie di corrente.

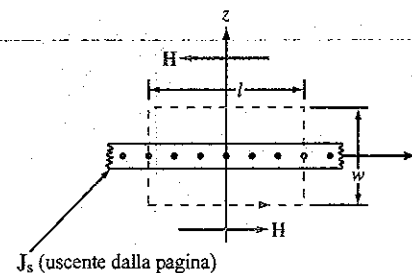


Figura 5.19 Superficie di corrente sottile giacente nel piano $x-y$, che sostiene una densità di corrente superficiale $\mathbf{J}_s = \hat{x}J_s$ uscente dalla pagina (Esempio 5.7).

Domande di verifica

- 5.8 Qual è una differenza fondamentale tra le linee di campo elettrico e le linee di campo magnetico?
- 5.9 Se l'integrale di linea di $\mathbf{H}$ su un contorno chiuso è zero, ne consegue che $\mathbf{H} = 0$ su ogni punto del contorno? Se non è così, quale ne è la conseguenza?
- 5.10 Si confronti l'utilità di applicare la legge di Biot-Savart rispetto ad applicare la legge di Ampère per calcolare il campo magnetico generato da conduttori percorsi da corrente.
- 5.11 Cos'è un toroide? Qual è il valore del campo magnetico nei punti all'esterno del toroide?

5.5 Potenziale vettore magnetico

Nel corso della trattazione dei campi elettrostatici nel Capitolo 4, si è introdotto il potenziale elettrostatico V e lo si è definito in termini dell'integrale di linea del campo elettrico $\mathbf{E}$. Si è scoperto che, in forma differenziale, la relazione tra V ed $\mathbf{E}$ è data da $\mathbf{E} = -\nabla V$. Questa relazione si è dimostrata utile per mettere in relazione la distribuzione del campo elettrico negli elementi circuitali come resistenze e condensatori con le differenze di potenziale ai loro capi, ma è anche risultato comodo in certi casi determinare dapprima il potenziale V generato da una specifica distribuzione di cariche e quindi applicare la $\mathbf{E} = -\nabla V$ per ottenere $\mathbf{E}$, piuttosto che ricavare $\mathbf{E}$ direttamente dalla legge di Coulomb. Verrà ora esaminato un approccio analogo applicato all'induzione magnetica $\mathbf{B}$.

Secondo la (5.44), $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Si vuole a questo punto definire $\mathbf{B}$ in funzione di un potenziale magnetico, con il vincolo che tale definizione garantisca che la divergenza di $\mathbf{B}$ sia sempre uguale a zero. Ciò si può ottenere sfruttando l'identità vettoriale data dalla (3.106b), che afferma che, per un vettore arbitrario $\mathbf{A}$, si ha

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0. \quad (5.52)$$

Pertanto, definendo il **potenziale vettore magnetico** $\mathbf{A}$ in modo che

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (\text{Wb/m}^2), \quad (5.53)$$

si ha la garanzia che $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Nel SI, $\mathbf{B}$ si misura in tesla (T) e nella letteratura scientifica è anche misurata in modo equivalente in weber per metro quadrato (Wb/m^2). Di conseguenza, nel SI si ha che $\mathbf{A}$ si misura in (Wb/m).

Essendo $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, la forma differenziale della legge di Ampère data dalla (5.45) si può scrivere come

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu\mathbf{J}, \quad (5.54)$$

dove $\mathbf{J}$ indica la densità di corrente dovuta alle cariche libere in movimento. Sostituendo la (5.53) nella (5.54), si ha

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu\mathbf{J}. \quad (5.55)$$

Per un vettore $\mathbf{A}$ arbitrario, il laplaciano di $\mathbf{A}$ soddisfa l'identità vettoriale data dalla (3.113), vale a dire

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}), \quad (5.56)$$

dove, per definizione, $\nabla^2 \mathbf{A}$ in coordinate cartesiane è dato da

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{A} &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \mathbf{A} \\ &= \hat{x} \nabla^2 A_x + \hat{y} \nabla^2 A_y + \hat{z} \nabla^2 A_z. \end{aligned} \quad (5.57)$$

Sostituendo la (5.55) nella (5.56), si ottiene

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu\mathbf{J}. \quad (5.58)$$

Quando con la (5.54) si è introdotta la definizione del potenziale vettore magnetico $\mathbf{A}$, il solo vincolo posto su $\mathbf{A}$ è stato che la sua definizione soddisfacesse la condizione $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. La (5.58) contiene un termine dipendente da $\nabla \cdot \mathbf{A}$ e le regole del calcolo vettoriale lasciano un'ampia libertà di scelta nello specificare il valore o la forma funzionale di $\nabla \cdot \mathbf{A}$ senza che si vada in conflitto con il vincolo rappresentato dalla (5.52). La scelta più semplice tra quelle consentite è

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (5.59)$$

Sostituendo questa espressione nella (5.58) si ottiene l'equazione vettoriale di Poisson

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu\mathbf{J}. \quad (5.60)}$$

Sfruttando la definizione di $\nabla^2 \mathbf{A}$ data dalla (5.57), l'equazione vettoriale di Poisson si può dividere in tre equazioni scalari di Poisson:

$$\nabla^2 A_x = -\mu J_x, \quad (5.61a)$$

$$\nabla^2 A_y = -\mu J_y, \quad (5.61b)$$

$$\nabla^2 A_z = -\mu J_z. \quad (5.61c)$$

Nell'elettrostatica, l'equazione di Poisson relativa al potenziale scalare V è data dalla (4.60) nella forma

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}, \quad (5.62)$$

e la sua soluzione relativa a una distribuzione volumetrica di carica ρ_v che occupa un volume v' è data dalla (4.61) come

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{v'} \frac{\rho_v}{R'} dv'. \quad (5.63)$$

Le equazioni di Poisson relative ad A_x , A_y e A_z sono formalmente identiche dal punto di vista matematico alla (5.62). Dunque, per una densità di corrente $\mathbf{J}$ il cui componente lungo x è J_x , distribuita su un volume v' , la soluzione della (5.61a) è

$$A_x = \frac{\mu}{4\pi} \int_{v'} \frac{J_x}{R'} dv' \quad (\text{Wb/m}), \quad (5.64)$$

e soluzioni analoghe si possono ottenere per A_y in funzione di J_y e per A_z in funzione di J_z . Le tre soluzioni si possono combinare in un'unica equazione vettoriale nella forma

$$\boxed{\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{v'} \frac{\mathbf{J}}{R'} dv' \quad (\text{Wb/m}). \quad (5.65)}$$

Secondo la (5.23), se la distribuzione di corrente è data sotto forma di una densità superficiale di corrente $\mathbf{J}_s$ su una superficie S' , allora si deve sostituire $\mathbf{J}dv'$ con $\mathbf{J}_s ds'$, e v' con S' . Analogamente, per una distribuzione lineare si deve sostituire $\mathbf{J}dv'$ con $\mathbf{I}dl'$ e l'integrazione deve essere eseguita sul contorno associato l' .

Il potenziale vettore magnetico si aggiunge alla legge di Biot-Savart e alla legge di Ampère nel fornire un terzo approccio per calcolare il campo magnetico generato da conduttori percorsi da corrente. Per una determinata distribuzione di corrente, si può usare la (5.65) per ricavare $\mathbf{A}$ e quindi la (5.53) per ricavare $\mathbf{B}$. Eccettuare le distribuzioni semplici di corrente con simmetrie geometriche che si prestano ad applicare la legge di Ampère, tipicamente la scelta dell'approccio da impiegare è tra la legge di Biot-Savart e il potenziale vettore magnetico; il secondo dei due è di solito più facile da applicare, perché è più facile eseguire l'integrale presente nella (5.65) che non quello presente nella (5.22).

Il *flusso magnetico* Φ concatenato a una superficie S è definito come l'induzione magnetica complessiva che passa attraverso S , vale a dire

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{Wb}). \quad (5.66)$$

Sostituendo la (5.53) nella (5.66) e applicando il teorema di Stokes, si ha

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (\text{Wb}), \quad (5.67)$$

dove C è il contorno che delimita la superficie S . In questo modo si può determinare Φ dalla (5.66) oppure dalla (5.67) a seconda di quale delle due è più facile da integrare nell'ambito del particolare problema in esame.

5.6 Proprietà magnetiche dei materiali

Secondo la precedente discussione, dal momento che l'andamento del campo magnetico generato da una spira di corrente è simile a quello dovuto a un magnete permanente, la spira è considerata un dipolo magnetico dotato di un polo nord e di un polo sud, come si è visto nel Paragrafo 5.2.2 e in Figura 5.13. Il momento magnetico $\mathbf{m}$ di una spira di area A ha modulo $m = IA$, e la direzione di $\mathbf{m}$ è normale al piano della spira in ottemperanza alla regola della mano destra. La magnetizzazione di un mezzo materiale è associata a spire di corrente di dimensioni atomiche generate da due meccanismi fondamentali: (1) i movimenti orbitanti degli elettroni attorno al nucleo e simili movimenti dei protoni l'uno attorno all'altro all'interno del nucleo e (2) la rotazione, o spin, dell'elettrone. Il momento magnetico di un elettrone è dovuto alla com-

binazione del suo movimento orbitante e del suo movimento di spin attorno al proprio asse. Come si vedrà in seguito, il momento magnetico del nucleo è molto inferiore a quello di un elettrone e dunque il momento magnetico complessivo di un atomo è dominato dalla somma dei momenti magnetici dei suoi elettroni. Il comportamento magnetico di un materiale è determinato dall'interazione dei momenti di dipolo magnetico dei suoi atomi con il campo magnetico esterno. Su questo comportamento, che dipende dalla struttura cristallina del materiale, è basata la classificazione dei materiali in tre classi: *diamagnetici*, *paramagnetici* e *ferromagnetici*. Gli atomi di un materiale diamagnetico non hanno alcun momento di dipolo magnetico permanente. Al contrario, sia i materiali paramagnetici che quelli ferromagnetici hanno atomi con momenti di dipolo magnetico permanenti, ma, come sarà chiaro in seguito, gli atomi dei materiali che appartengono a queste due classi sono organizzati in strutture molto differenti.

5.6.1 Momento magnetico orbitale e di spin

Per mantenere la presentazione a livello semplice, la discussione partirà dal modello classico dell'atomo, nel quale si ipotizza che gli elettroni si muovano attorno al nucleo con traiettoria circolare e i risultati saranno poi estesi incorporando le caratteristiche previste con maggiore correttezza dal modello della materia dato dalla meccanica quantistica. Un elettrone con carica $-e$ in moto con velocità costante u su un'orbita circolare di raggio r [Figura 5.20(a)] compie una rivoluzione completa attorno al nucleo nel tempo $T = 2\pi r/u$. Questo movimento circolare dell'elettrone costituisce una minuscola spirale di corrente percorsa da una corrente I data da

$$I = -\frac{e}{T} = -\frac{eu}{2\pi r} \quad (5.68)$$

Il modulo del *momento magnetico orbitale* associato m_o è

$$\begin{aligned} m_o &= IA = \left(-\frac{eu}{2\pi r}\right)(\pi r^2) \\ &= -\frac{eur}{2} = -\left(\frac{e}{2m_e}\right)L_e, \end{aligned} \quad (5.69)$$

dove $L_e = m_e ur$ è il momento angolare dell'elettrone e m_e è la sua massa. Secondo la fisica quantistica, il momento angolare orbitale è quantizzato: nello specifico, L_e è sempre un multiplo intero di $\hbar = h/2\pi$, dove h è la costante di Planck, vale a dire che $L_e = 0, \hbar, 2\hbar, \dots$. Di conseguenza, il modulo del più piccolo momento magnetico orbitale diverso da zero di un elettrone è

$$m_o = -\frac{e\hbar}{2m_e} \quad (5.70)$$

Nonostante tutte le sostanze contengano elettroni e gli elettroni manifestino dei momenti di dipolo magnetico, la maggior parte delle sostanze sono a tutti gli effetti non magnetiche. Ciò avviene in quanto, in assenza di un campo magnetico esterno, gli atomi della maggior parte dei materiali sono orientati *casualmente*, con il risultato che il momento magnetico netto generato dai loro elettroni è zero oppure molto piccolo.

In aggiunta al momento magnetico generato dal suo movimento orbitante, un elettrone genera un *momento magnetico di spin* m_s dovuto al suo movimento di rotazione attorno al proprio asse [Figura 5.20(b)]. Il modulo di m_s previsto dalla teoria quantistica è

$$m_s = -\frac{e\hbar}{2m_e} \quad (5.71)$$

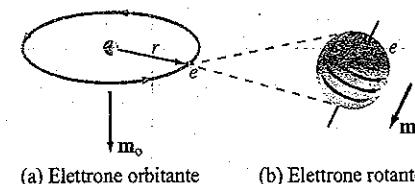


Figura 5.20

Un elettrone genera (a) un momento magnetico orbitale m_o orbitando attorno al nucleo e (b) un momento magnetico di spin m_s ruotando attorno al proprio asse.

che è uguale al momento magnetico orbitale minimo m_o . In un atomo con un numero pari di elettroni, essi di solito esistono a coppie e i membri di ciascuna coppia hanno direzioni di spin opposte, e in tal modo annullano vicendevolmente il proprio momento magnetico di spin. Se il numero di elettroni è dispari, l'atomo avrà un momento magnetico di spin diverso da zero dovuto all'elettrone spaiato.

Secondo la (5.71), il momento magnetico di spin di un elettrone è inversamente proporzionale alla massa dell'elettrone m_e . Anche il nucleo dell'atomo manifesta un movimento rotatorio, ma dal momento che la sua massa è molto più grande di quella di un elettrone, il suo momento magnetico è dell'ordine di 10^{-3} volte quello di un elettrone.

5.6.2 Permeabilità magnetica

Il *vettore magnetizzazione* $\mathbf{M}$ di un materiale è definito come la somma vettoriale dei momenti di dipolo magnetico degli atomi contenuti in un'unità di volume del materiale. L'induzione magnetica corrispondente a $\mathbf{M}$ è $\mathbf{B}_m = \mu_0 \mathbf{M}$. In presenza di un campo magnetico applicato dall'esterno $\mathbf{H}$, l'induzione magnetica complessiva nel materiale è

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}), \quad (5.72)$$

dove il primo termine rappresenta il contributo del campo esterno e il secondo termine rappresenta il contributo della magnetizzazione del materiale. In generale, un materiale si magnetizza in risposta al campo esterno $\mathbf{H}$. Dunque $\mathbf{M}$ si può esprimere come

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \quad (5.73)$$

dove χ_m è una grandezza adimensionale detta *suscettibilità magnetica* del materiale. Per i materiali diamagnetici e paramagnetici, χ_m è costante a temperatura costante, da cui si ottiene una relazione lineare tra $\mathbf{M}$ e $\mathbf{H}$. Ciò non si verifica per i materiali ferromagnetici: la relazione tra $\mathbf{M}$ e $\mathbf{H}$ non solo è non lineare, ma dipende anche dalla "storia" precedente del materiale, come sarà descritto nel prossimo paragrafo. Ricordando questo fatto, si combinano insieme la (5.72) e la (5.73) per ottenere

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \chi_m \mathbf{H}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H}, \quad (5.74)$$

oppure

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (5.75)$$

dove μ , detta *permeabilità magnetica* del materiale, è espressa in termini di χ_m dalla

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m) \quad (\text{H/m}). \quad (5.76)$$

Spesso è conveniente definire le proprietà magnetiche di un materiale in termini della *permeabilità relativa* μ_r :

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \chi_m, \quad (5.77)$$

dove μ_0 è la permeabilità dello spazio libero. I materiali sono di solito classificati come diamagnetici, paramagnetici o ferromagnetici in base al proprio valore di χ_m , come descritto nella Tabella 5.2. I materiali diamagnetici hanno suscettibilità negativa e i materiali paramagnetici hanno suscettibilità positiva, tuttavia il valore assoluto di χ_m è dell'ordine di 10^{-5} per entrambe le classi di materiali, il che rende χ_m trascurabile rispetto a 1 nella (5.77). Da ciò si ha che $\mu_r \approx 1$ o $\mu \approx \mu_0$ per le sostanze diamagnetiche e paramagnetiche, che comprendono i materiali dielettrici e la maggior parte dei metalli. Al contrario, $|\mu_r| \gg 1$ per i materiali ferromagnetici: per esempio, per il ferro puro $|\mu_r|$ è dell'ordine di 2×10^5 . Nel seguito saranno discussi i materiali ferromagnetici.

Tabella 5.2 Proprietà dei materiali magnetici.			
	Diamagnetismo	Paramagnetismo	Ferromagnetismo
Momento di dipolo magnetico permanente	No	Sì, debole	Sì, forte
Meccanismo principale di magnetizzazione	Momento magnetico orbitale elettronico	Momento magnetico di spin elettronico	Domini magnetici
Direzione del campo magnetico indotto	Opposta	Uguale	Isteresi [vedere Figura 5.22]
Sostanze comuni	Bismuto, rame, diamante, oro, piombo, mercurio, argento, silicio	Alluminio, calcio, cromo, magnesio, niobio, platino, tungsteno	Ferro, nichel, cobalto
Valori tipici di χ_m	$\approx -10^{-5}$	$\approx 10^{-5}$	$ \chi_m \gg 1$ con isteresi
Valori tipici di μ_r	≈ 1	≈ 1	$ \mu_r \gg 1$ con isteresi

ESERCIZIO 5.11 Il vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$ è la somma vettoriale dei momenti magnetici di tutti gli atomi contenuti in un'unità di volume (1 m^3). Se in un determinato tipo di ferro con 8.5×10^{28} atomi/ m^3 si ha che un elettrone per ogni atomo contribuisce allineando alla direzione del campo applicato il proprio momento magnetico di spin, si ricavi (a) il momento magnetico di spin di un elettrone singolo, sapendo che $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ (kg)}$ e che $\hbar = 1.06 \times 10^{-34} \text{ (J} \cdot \text{s)}$ e (b) il modulo di $\mathbf{M}$.

SOLUZIONE (a) $m_s = 9.3 \times 10^{-24} \text{ (A} \cdot \text{m}^2)$, (b) $M = 7.9 \times 10^5 \text{ (A/m)}$.

5.6.3 Isteresi magnetica nei materiali ferromagnetici

I materiali ferromagnetici, che comprendono ferro, nichel e cobalto, manifestano forti proprietà magnetiche a causa del fatto che i loro momenti magnetici tendono ad allinearsi rapidamente con la direzione del campo magnetico esterno. Inoltre, tali materiali rimangono parzialmente magnetizzati anche dopo la cessazione del campo esterno. A causa di questa proprietà, i materiali ferromagnetici sono utilizzati nella fabbricazione dei magneti permanenti.

Una caratteristica peculiare comune a tutti i materiali ferromagnetici è la presenza dei *domini magnetici di Weiss*. Un dominio di Weiss in un materiale è una regione microscopica, con dimensioni dell'ordine di 10^{-10} m^3 , all'interno della quale i momenti magnetici di tutti gli atomi contenuti, tipicamente in una quantità dell'ordine di 10^{19} atomi, sono allineati parallelamente l'uno all'altro. Questo allineamento permanente è attribuito alle intense forze di accoppiamento tra i momenti di dipolo magnetico che formano un singolo dominio. In assenza di un campo magnetico esterno, i domini assumono orientazioni casuali l'uno rispetto all'altro, come descritto in Figura 5.21(a), da cui risulta una magnetizzazione netta pari a zero. Le *pareti di Bloch* formano i confini tra domini adiacenti e sono costituite da sottili regioni di

transizione. Quando un campione non magnetizzato di un materiale ferromagnetico viene immerso in un campo magnetico esterno, i domini si allineano parzialmente con il campo esterno, come descritto in Figura 5.21(b). La comprensione quantitativa del processo di formazione di questi domini e del loro comportamento sotto l'influenza di un campo magnetico esterno richiede un uso massiccio della meccanica quantistica, il che esula dalla presente trattazione. Pertanto la discussione sarà limitata a una descrizione qualitativa del processo di magnetizzazione e delle sue conseguenze.

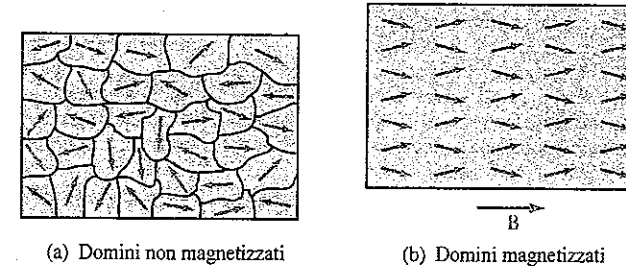


Figura 5.21 Confronto tra (a) domini non magnetizzati e (b) domini magnetizzati in un materiale ferromagnetico.

Dal punto di vista della magnetizzazione, il comportamento di un materiale ferromagnetico è descritto dalla *curva di magnetizzazione B-H*, dove H è l'ampiezza del campo magnetico applicato dall'esterno $\mathbf{H}$, mentre B è l'ampiezza dell'induzione magnetica complessiva $\mathbf{B}$ presente all'interno del materiale. Secondo la (5.72), l'induzione $\mathbf{B}$ è formata da un contributo $\mu_0 \mathbf{H}$ dovuto al campo esterno e un contributo $\mu_0 \mathbf{M}$ dovuto al campo di magnetizzazione indotto nel materiale. Supponendo di partire da un campione di ferro non magnetizzato e ipotizzando di disporre di un apparato sperimentale in grado di misurare $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$, si ha che lo stato non magnetizzato è rappresentato dal punto O in Figura 5.22. Se si aumenta costantemente $\mathbf{H}$, anche $\mathbf{B}$ aumenta e la risposta segue la curva dal punto O al punto A_1 , nel quale quasi tutti i domini si sono allineati con $\mathbf{H}$: il punto A_1 rappresenta una condizione di saturazione. Se ora si inizia a diminuire $\mathbf{H}$ dal suo valore nel punto A_1 fino a zero, la curva di magnetizzazione segue il percorso da A_1 fino ad A_2 , in cui il campo esterno $\mathbf{H}$ è zero, ma l'induzione $\mathbf{B}$ nel materiale è diversa da zero. Questo valore di $\mathbf{B}$ è detto *induzione residua* B_r . Il ferro ora è magnetizzato e può servire da magnete permanente grazie al fatto che gran parte dei suoi domini di Weiss sono rimasti allineati. Invertendo la direzione di $\mathbf{H}$ e aumentando la sua intensità, $\mathbf{B}$ cala da B_r nel punto A_2 fino a zero nel punto A_3 e se si aumenta ulteriormente l'intensità di $\mathbf{H}$ mantenendo negativa la direzione, la curva di magnetizzazione si sposta fino alla condizione di saturazione nel punto A_4 . Infine, se si riporta $\mathbf{H}$ a zero e lo si aumenta di nuovo in direzione positiva, la curva segue il percorso da A_4 fino ad A_1 . Questo processo è detto *isteresi magnetica*; la parola isteresi significa "rimanere indietro". Il *ciclo di isteresi* mostra che il processo di magnetizzazione nei materiali ferromagnetici non dipende solo dal campo magnetico esterno $\mathbf{H}$, ma anche dalla "storia magnetica" del materiale. La particolare forma e l'estensione del ciclo di isteresi dipendono dalle proprietà del materiale ferromagnetico e dall'intervallo picco-picco su cui si fa variare $\mathbf{H}$. I materiali caratterizzati da cicli di isteresi ampi sono detti *materiali ferromagnetici duri* [Figura 5.23(a)]. Questi materiali non possono essere facilmente smagnetizzati da parte di un campo magnetico esterno perché hanno una forte magnetizzazione residua B_r . I materiali ferromagnetici duri sono usati per fabbricare magneti permanenti per motori e dinamo. I *materiali ferromagnetici dolci* hanno cicli di isteresi stretti [Figura 5.23(b)] e dunque sono più facili da magnetizzare e smagnetizzare. Per smagnetizzare un materiale ferromagnetico, il materiale viene sottoposto a diversi cicli di isteresi, diminuendo gradualmente l'intervallo picco-picco del campo applicato.

Figura 5.22
Curva di isteresi tipica di un materiale ferromagnetico.

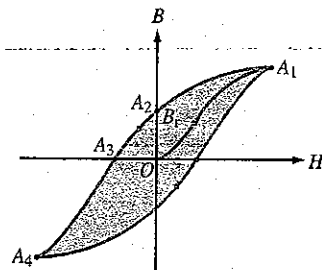
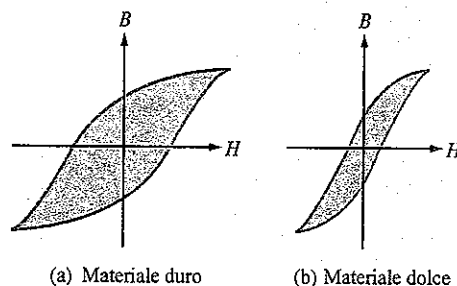


Figura 5.23
Confronto tra le curve di isteresi di (a) un materiale ferromagnetico duro e (b) un materiale ferromagnetico dolce.



Domande di verifica

- 5.12 Quali sono le tre classi dei materiali magnetici e quali sono i valori tipici delle loro permeabilità magnetiche relative?
- 5.13 Da cosa è provocata l'isteresi magnetica nei materiali ferromagnetici?
- 5.14 Cosa è descritto dalla curva di magnetizzazione? Qual è la differenza tra le curve di magnetizzazione dei materiali ferromagnetici duri e di quelli dolci?

5.7 Condizioni al contorno magnetiche

Nel Paragrafo 4.9 si è ricavato un insieme di condizioni al contorno che descrivono come, al confine tra due mezzi diversi e adiacenti, le grandezze di campo elettrico $\mathbf{D}$ ed $\mathbf{E}$ nel primo mezzo sono legate a quelle nel secondo mezzo. Si ricaverà ora un analogo insieme di condizioni al contorno per le grandezze di campo magnetico $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$. Applicando la legge di Gauss a un cilindro posto a cavallo del confine, si è determinato che la differenza tra i componenti normali degli spostamenti elettrici nei due mezzi è uguale alla densità superficiale di carica ρ_s . Vale a dire

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \Rightarrow D_{1n} - D_{2n} = \rho_s. \quad (5.78)$$

Applicando in maniera analoga la legge del magnetismo di Gauss nella forma espressa dalla (5.44), si può concludere che

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \Rightarrow B_{1n} = B_{2n}. \quad (5.79)$$

Questo risultato afferma che la componente normale di $\mathbf{B}$ è continuo attraverso il confine tra due mezzi adiacenti. Ricordando le relazioni $\mathbf{B}_1 = \mu_1 \mathbf{H}_1$ e $\mathbf{B}_2 = \mu_2 \mathbf{H}_2$ nel caso di mezzi lineari isotropi, la condizione al contorno su $\mathbf{H}$ che corrisponde alla (5.79) è

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}. \quad (5.80)$$

Confrontando la (5.78) e la (5.79) si osserva che, mentre il componente normale di $\mathbf{B}$ è continuo attraverso il contorno, il componente normale di $\mathbf{D}$ può non esserlo, a meno che non sia $\rho_s = 0$. Una relazione simile, ma opposta, si applica ai componenti tangenti del campo elettrico $\mathbf{E}$ e del campo magnetico $\mathbf{H}$: mentre il componente tangente di $\mathbf{E}$ è continuo attraverso il confine, il componente tangente di $\mathbf{H}$ può non esserlo, a meno che la densità superficiale di corrente non sia $\mathbf{J}_s = 0$. Per ottenere la condizione al contorno sul componente tangente di $\mathbf{H}$ si segue lo stesso procedimento usato in precedenza nel Paragrafo 4.9 per ricavare la condizione al contorno sul componente tangente di $\mathbf{E}$. Facendo riferimento alla Figura 5.24, se si applica la legge di Ampère data dalla (5.47) a un contorno rettangolare chiuso con lati Δl e Δh e si fa tendere $\Delta h \rightarrow 0$, si ottiene il risultato

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{H}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_c^d \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{l} = I, \quad (5.81)$$

dove $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ sono rispettivamente i campi magnetici nei mezzi 1 e 2. Secondo la legge di Ampère, I è la corrente netta che attraversa la superficie della spirale nella direzione specificata dalla regola della mano destra, infatti quando le dita della mano destra sono rivolte in direzione del verso di percorrenza della spirale C , I è rivolta in direzione del pollice. A causa delle direzioni assunte da $\mathbf{H}_1$, da $\mathbf{H}_2$ e dal contorno di integrazione C , come specificate in Figura 5.24, il componente di $\mathbf{H}_2$ parallelo al confine $\mathbf{H}_{2t}$ è parallelo e concorde in direzione con $d\mathbf{l}$ sul segmento ab , ma il componente tangente di $\mathbf{H}_1$ è antiparallelo a $d\mathbf{l}$ sul segmento cd . Inoltre, se si fa tendere Δh a zero, la superficie della spirale tende a una linea sottile di lunghezza Δl . Dunque, la corrente complessiva che scorre attraverso questa linea sottile è $I = J_s \Delta l$, dove J_s è il modulo del componente normale della densità superficiale di corrente che attraversa la spirale. Alla luce di queste considerazioni, la (5.81) diviene

$$H_{2t} \Delta l - H_{1t} \Delta l = J_s \Delta l \quad (5.82)$$

oppure

$$H_{2t} - H_{1t} = J_s \quad (\text{A/m}). \quad (5.83)$$

Questo risultato si può generalizzare a una forma vettoriale che comprenda la relazione tra le direzioni definita dalla regola della mano destra, ottenendo

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s, \quad (5.84)$$

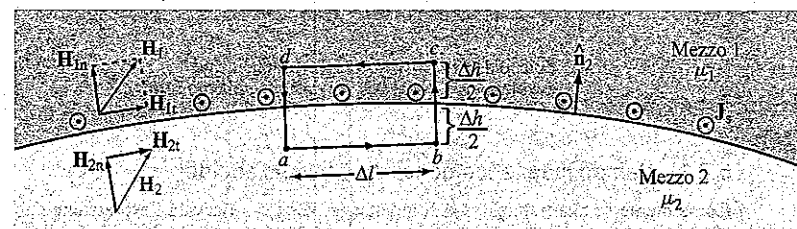


Figura 5.24 Confine tra il mezzo 1 con permeabilità μ_1 e il mezzo 2 con permeabilità μ_2 .

dove $\hat{n}_2$ è il versore normale uscente dal mezzo 2, indicato in Figura 5.24. Le correnti superficiali possono esistere solo sulle superfici dei conduttori perfetti e dei superconduttori, dunque all'interfaccia tra mezzi che abbiano conducibilità finite, si ha $\mathbf{J}_s = 0$ e

$$H_{1t} = H_{2t}. \quad (5.85)$$

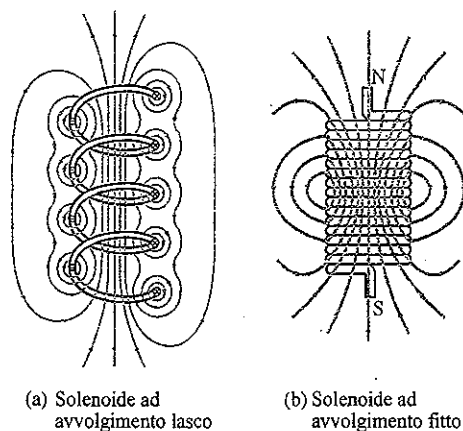
ESERCIZIO 5.12 Facendo riferimento alla Figura 5.24, si ricavi l'angolo compreso tra $\mathbf{H}_1$ e $\hat{n}_2 = \hat{z}$ quando $\mathbf{H}_2 = (\hat{x}3 + \hat{z}2)$ (A/m), $\mu_{r1} = 2$, $\mu_{r2} = 8$ e $\mathbf{J}_s = 0$.

SOLUZIONE $\theta = 20.6^\circ$.

5.8 Induttanza

L'induttanza è l'equivalente magnetico del condensatore elettrico: proprio come un condensatore è in grado di immagazzinare energia elettrica nel campo elettrico presente all'interno del mezzo posto tra le sue superfici conduttive, un'induttanza può immagazzinare energia magnetica nel volume racchiuso dagli avvolgimenti. Un tipico esempio di induttanza è una bobina formata da più avvolgimenti di filo avvolti con geometria elicoidale attorno a un nucleo cilindrico, come descritto in Figura 5.25(a): tale struttura è detta *solenoid*. Il nucleo può essere riempito d'aria o contenere un materiale magnetico di permeabilità magnetica μ . Se il filo è percorso da una corrente I e gli avvolgimenti sono fitti, il solenoide è in grado di produrre un campo magnetico relativamente uniforme nella propria regione interna, e l'andamento del suo campo magnetico assomiglia a quello di un magnete permanente, come descritto dalle linee di campo in Figura 5.25(b).

Figura 5.25
Linee di campo magnetico
(a) in un solenoide ad
avvolgimento lasco e (b)
in un solenoide ad
avvolgimento fitto.



5.8.1 Campo magnetico generato da un solenoide

Come premessa alla trattazione dell'induttanza, verrà ora ricavata l'espressione dell'induzione magnetica $\mathbf{B}$ nella regione interna di un solenoide ad avvolgimento fitto, con n avvolgimenti per unità di lunghezza. Anche se gli avvolgimenti hanno forma

lievemente elicoidale, saranno trattati come anelli circolari, come mostrato in Figura 5.26. Il solenoide ha lunghezza l e raggio a ed è percorso da una corrente I . Si consideri l'induzione magnetica $\mathbf{B}$ nel punto P , situato sull'asse del solenoide. Nell'Esempio 5.4, si è ricavata la seguente espressione del campo magnetico $\mathbf{H}$ a una distanza z sull'asse di una spira circolare di raggio a :

$$\mathbf{H} = \hat{z} \frac{I' a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}, \quad (5.86)$$

dove I' è la corrente che percorre la spira. Se consideriamo che una lunghezza infinitesima dz di solenoide sia equivalente a una spira formata da ndz avvolgimenti e percorsa da una corrente $I' = Indz$, in tal caso il campo indotto nel punto P è

$$d\mathbf{B} = \mu d\mathbf{H} = \hat{z} \frac{\mu n I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} dz. \quad (5.87)$$

Il campo totale $\mathbf{B}$ in P si ottiene integrando i contributi su tutta la lunghezza del solenoide. Ciò si può semplificare esprimendo la variabile z in termini dell'angolo θ . Vale a dire

$$z = a \tan \theta, \quad (5.88a)$$

$$a^2 + z^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2 \sec^2 \theta, \quad (5.88b)$$

$$dz = a \sec^2 \theta d\theta. \quad (5.88c)$$

Sostituendo le ultime due espressioni all'interno della (5.87) e integrando da θ_1 a θ_2 , si ha

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \hat{z} \frac{\mu n I a^2}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{a \sec^2 \theta d\theta}{a^3 \sec^3 \theta} \\ &= \hat{z} \frac{\mu n I}{2} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1). \end{aligned} \quad (5.89)$$

Se la lunghezza l del solenoide è molto maggiore del suo raggio a , si ha $\theta_1 \approx -90^\circ$ e $\theta_2 \approx 90^\circ$, nel qual caso la (5.89) si riduce a

$$\mathbf{B} \approx \hat{z} \mu n I = \frac{\hat{z} \mu N I}{l} \quad (\text{solenoido di lunghezza elevata con } l/a \gg 1) \quad (5.90)$$

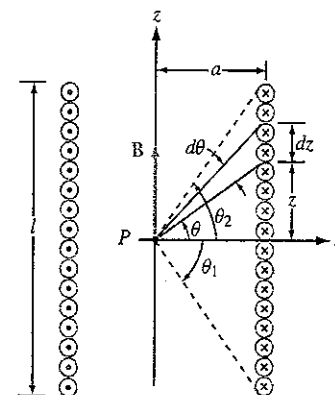


Figura 5.26
Sezione trasversa di un
solenoid che mostra la
geometria considerata per
il calcolo di $\mathbf{H}$ nel punto P
sull'asse del solenoide.

dove $N = nl$ è il numero complessivo di avvolgimenti sulla lunghezza l . Anche se l'espressione data dalla (5.90) è stata ricavata per il campo B al centro del solenoide, è approssimativamente valida in tutti i punti all'interno del solenoide, tranne quelli vicini alle estremità.

Il concetto di induttanza comprende l'*autoinduttanza*, che rappresenta la concatenazione del flusso magnetico di una bobina o di un circuito con se stessi, e l'*induttanza mutua*, che riguarda la concatenazione del flusso magnetico in un circuito a causa del campo magnetico generato da una corrente che scorre in un altro circuito. Di solito, quando si usa il termine *induttanza* si intende fare riferimento all'*autoinduttanza*.

ESERCIZIO 5.13 Si utilizzi la (5.89) per ottenere l'espressione di B in un punto posto sull'asse di un solenoide di lunghezza elevata, ma situato in corrispondenza dell'estremità. Qual è il valore di B alle estremità in rapporto al suo valore al centro del solenoide?

SOLUZIONE $B = \frac{1}{2}(\mu NI/2l)$ alle estremità, che corrisponde alla metà del suo valore al centro.

5.8.2 Autoinduttanza

Dalla (5.66), il flusso magnetico Φ concatenato a una superficie S è dato da

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{Wb}). \quad (5.91)$$

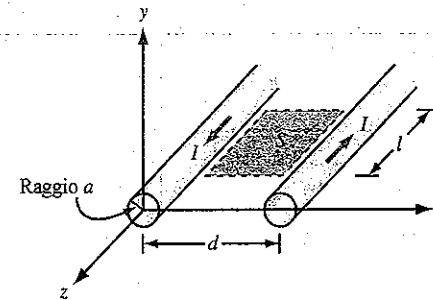
In un solenoide caratterizzato da un campo magnetico approssimativamente uniforme dato dalla (5.90), il flusso concatenato a un avvolgimento singolo è

$$\Phi = \int_S \hat{\mathbf{z}} \left(\mu \frac{N}{l} I \right) \cdot \hat{\mathbf{z}} d\mathbf{s} = \mu \frac{N}{l} IS, \quad (5.92)$$

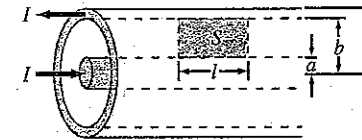
dove S è l'area della sezione trasversa dell'avvolgimento. Il *flusso magnetico concatenato* Λ è definito come il flusso magnetico complessivo concatenato a un dato circuito o struttura conduttiva. Se la struttura è costituita da un solo conduttore con più avvolgimenti, come nel caso del solenoide, Λ è uguale al flusso concatenato con tutti gli avvolgimenti della struttura. Per un solenoide con N avvolgimenti si ha

$$\Lambda = N\Phi = \mu \frac{N^2}{l} IS \quad (\text{Wb}). \quad (5.93)$$

Se d'altra parte la struttura è formata da due conduttori *separati*, come nel caso della linea di trasmissione bifilare e di quella coassiale, mostrate in Figura 5.27, il flusso concatenato Λ associato a una lunghezza l di una delle due linee è legato al flusso Φ attraverso la superficie chiusa compresa tra i due conduttori, come evidenziato dalle aree ombreggiate in Figura 5.27. In realtà, una parte del flusso attraversa i conduttori stessi, ma può essere trascurata se si ipotizza che le correnti fluiscano solo sulla superficie dei conduttori, nel qual caso il campo magnetico all'interno dei conduttori è zero. Questa ipotesi è giustificata dal fatto che il calcolo di Λ serve per misurare l'induttanza di una data struttura e l'induttanza riveste interesse principalmente nel caso di corrente alternata, vale a dire di correnti, tensioni e campi tempo-varianti. Come si vedrà in seguito nel Paragrafo 7.5, la corrente che scorre in un conduttore in regime di corrente alternata si concentra in uno strato molto sottile adiacente alla superficie del conduttore. Nella linea di trasmissione bifilare le correnti scorrono sulle superfici



(a) Linea di trasmissione bifilare



(b) Linea di trasmissione coassiale

Figura 5.27
Per calcolare l'induttanza per unità di lunghezza di una linea di trasmissione formata da due conduttori, bisogna calcolare il flusso magnetico attraverso l'area S compresa tra i conduttori.

esterne dei fili, e per la linea coassiale la corrente scorre sulla superficie esterna del conduttore interno e sulla superficie interna del conduttore esterno: le superfici percorse da corrente sono quelle adiacenti ai campi elettrici e magnetici presenti nella regione compresa tra i conduttori.

L'*autoinduttanza* di un'arbitraria struttura conduttiva è definita dal rapporto tra il flusso magnetico concatenato Λ e la corrente I che fluisce attraverso la struttura:

$$L = \frac{\Lambda}{I} \quad (\text{H}). \quad (5.94)$$

Nel SI l'unità di misura dell'induttanza è l'henry (H), equivalente a weber fratto ampere (Wb/A).

Nel caso di un solenoide, applicando la (5.93) si ottiene

$$L = \mu \frac{N^2}{l} S \quad (\text{solenoido}) \quad (5.95)$$

e per configurazioni a due conduttori simili a quelle descritte in Figura 5.27 si ha

$$L = \frac{\Lambda}{I} = \frac{\Phi}{I} = \frac{1}{I} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (5.96)$$

Esempio 5.8 Induttanza di una linea di trasmissione coassiale

Si ricavi l'espressione dell'induttanza per unità di lunghezza di una linea di trasmissione coassiale. I conduttori hanno raggi a e b , come descritto in Figura 5.28, e il materiale isolante ha permeabilità lineare μ .

Soluzione A causa della corrente I nel conduttore interno, il campo magnetico generato nella regione con permeabilità μ compresa tra i due conduttori è dato dalla (5.30):

$$\mathbf{B} = \hat{\phi} \frac{\mu I}{2\pi r}, \quad (5.97)$$

dove r è la distanza radiale dall'asse della linea coassiale. Si consideri il segmento di linea di trasmissione di lunghezza l descritto in Figura 5.28: su tutta la superficie piana S compresa tra i conduttori, $\mathbf{B}$ è sempre perpendicolare alla superficie, dunque il flusso attraverso S è

$$\Phi = l \int_a^b B dr = l \int_a^b \frac{\mu I}{2\pi r} dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (5.98)$$

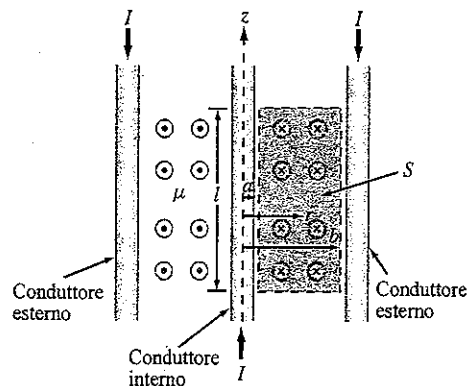


Figura 5.28 Sezione trasversale di una linea di trasmissione coassiale (Esempio 5.8).

Applicando la (5.96), l'induttanza per unità di lunghezza della linea di trasmissione coassiale è data da

$$L' = \frac{L}{l} = \frac{\Phi}{I l} = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (5.99)$$

5.8.3 Induttanza mutua

L'accoppiamento magnetico tra due diverse strutture conduttive è descritto in termini dell'induttanza mutua tra di esse. Per semplicità, si ipotizzi di prendere due spire chiuse con superfici S_1 e S_2 e che una corrente I fluisca nella prima spira, come descritto in Figura 5.29. Il campo $\mathbf{B}_1$ generato da I_1 produce un flusso Φ_{12} attraverso la spira 2, dato da

$$\Phi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}, \quad (5.100)$$

e se la spira 2 è formata da N_2 avvolgimenti, tutti accoppiati a $\mathbf{B}_1$ nello stesso modo, il flusso magnetico concatenato complessivo attraverso la spira 2 dovuto a $\mathbf{B}_1$ è

$$\Lambda_{12} = N_2 \Phi_{12} = N_2 \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}. \quad (5.101)$$

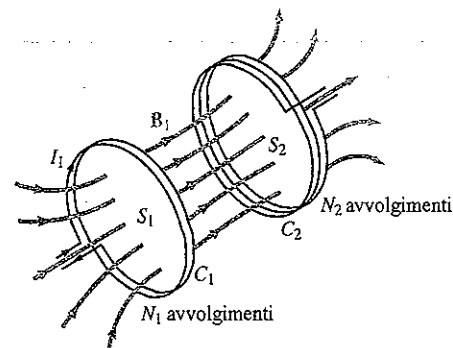


Figura 5.29 Linee di campo magnetico generate da una corrente I_1 nella spira 1, concatenate alla superficie S_2 della spira 2.

L'induttanza mutua associata a questo accoppiamento magnetico è data da

$$L_{12} = \frac{\Lambda_{12}}{I_1} = \frac{N_2}{I_1} \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{H}). \quad (5.102)$$

L'induttanza mutua è fondamentale nei trasformatori, nei quali gli avvolgimenti connessi a due o più circuiti condividono uno stesso nucleo magnetico, come illustrato dal trasformatore toroidale descritto in Figura 5.30.

Domande di verifica

- 5.15 Com'è il campo magnetico all'interno di un solenoide lungo?
- 5.16 Qual è la differenza tra autoinduttanza e induttanza mutua?
- 5.17 Come è legata l'induttanza di un solenoide al numero di spire N ?

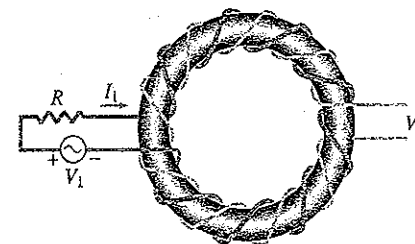


Figura 5.30 Bobina toroidale con due avvolgimenti, usata come trasformatore.

5.9 Energia magnetica

Quando si è trattata l'energia elettrostatica nel Paragrafo 4.11, si è esaminato ciò che accade all'energia spesa per caricare un condensatore dalla tensione zero fino a una tensione finale V . Si sfrutterà ora una simile analogia considerando un'induttanza L collegata a un generatore di corrente. Supponendo che la corrente i che fluisce nell'induttore venga aumentata da zero a un valore finale I , dalla teoria dei circuiti è noto che la tensione v ai capi dell'induttanza è data da $v = L di/dt$. La potenza p è uguale al prodotto di v per i e l'integrale nel tempo della potenza è il lavoro, o energia. Dunque, l'energia complessiva in joule (J) spesa per suscitare la corrente nell'induttore è

$$W_m = \int p dt = \int i v dt = L \int_0^I i di = \frac{1}{2} L I^2 \quad (\text{J}). \quad (5.103)$$

Per ragioni che saranno presto chiare, questa è detta l'energia magnetica immagazzinata nell'induttanza.

Si consideri l'induttanza a solenoide: la sua induttanza è data dalla (5.95) come $L = \mu N^2 S / l$ e il modulo dell'induzione magnetica al suo interno è data dalla (5.90) come $B = \mu NI / l$, da cui $I = Bl / (\mu N)$. Se si sostituiscono queste espressioni di L e di I nella (5.103), si ottiene

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \left(\mu \frac{N^2}{l} S \right) \left(\frac{Bl}{\mu N} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} (lS) = \frac{1}{2} \mu H^2 v, \end{aligned} \quad (5.104)$$

dove $v = lS$ è il volume della regione interna al solenoide e $H = B/\mu$. La densità di energia magnetica w_m è definita come l'energia magnetica W_m per unità di volume

$$w_m = \frac{W_m}{v} = \frac{1}{2} \mu H^2 \quad (\text{J/m}^3). \quad (5.105)$$

Anche se questa espressione è stata ricavata nel caso di un solenoide, è comunque valida per qualsiasi mezzo immerso in un campo magnetico $\mathbf{H}$. Inoltre, per qualsiasi volume v che contenga un materiale con permeabilità μ , compreso lo spazio libero che ha permeabilità μ_0 , l'energia magnetica complessiva immagazzinata nel mezzo a causa della presenza di un campo magnetico $\mathbf{H}$ è

$$W_m = \frac{1}{2} \int_v \mu H^2 dv \quad (\text{J}). \quad (5.106)$$

Esempio 5.9 Energia magnetica immagazzinata in un cavo coassiale

Si ricavi l'espressione dell'energia magnetica immagazzinata in un cavo coassiale di lunghezza l e con raggio interno a e raggio esterno b . Il materiale isolante ha permeabilità μ .

Soluzione Dalla (5.97), il modulo del campo magnetico all'interno del materiale isolante è dato da

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi r},$$

dove r è la distanza radiale dal centro del conduttore interno, come descritto in Figura 5.28. L'energia magnetica immagazzinata nel cavo coassiale è dunque data da

$$W_m = \frac{1}{2} \int_v \mu H^2 dv = \frac{\mu I^2}{8\pi^2} \int_v \frac{1}{r^2} dv.$$

Dal momento che H è funzione solo di r , si sceglie che dv abbia la forma di un guscio cilindrico di lunghezza l , raggio r e spessore dr lungo la direzione radiale. Pertanto, $dv = 2\pi r l dr$ e

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{\mu I^2}{8\pi^2} \int_a^b \frac{1}{r^2} \cdot 2\pi r l dr \\ &= \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \quad (\text{J}). \end{aligned}$$

Concetti fondamentali

- La forza magnetica che agisce su una particella carica q in moto con velocità $\mathbf{u}$ in una regione di spazio immersa in un'induzione magnetica $\mathbf{B}$ è $\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$.
- La forza elettromagnetica complessiva, detta forza di Lorentz, che agisce su una carica in movimento in presenza sia di un campo elettrico che di un campo magnetico è $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})$.
- Le forze magnetiche agenti su spire di corrente possono generare coppie magnetiche.
- L'intensità del campo magnetico indotto da un elemento di corrente è definita dalla legge di Biot-Savart.
- La legge del magnetismo di Gauss afferma che il flusso magnetico netto che fuoriesce da una qualsiasi superficie chiusa è pari a zero.
- La legge di Ampère afferma che l'integrale di linea di $\mathbf{H}$ su un contorno chiuso è uguale alla corrente netta che attraversa la superficie delimitata dal contorno.
- Il potenziale vettore magnetico $\mathbf{A}$ è legato a $\mathbf{B}$ dalla relazione $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.
- I materiali sono classificati in diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici, in funzione della loro struttura cristallina e del loro comportamento sotto l'influenza di un campo magnetico esterno.
- I materiali diamagnetici e paramagnetici manifestano una relazione lineare tra $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ ed entrambi hanno $\mu \approx \mu_0$.
- I materiali ferromagnetici manifestano una relazione non lineare tra $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ caratterizzata da isteresi e, in certi casi, il loro μ può avere valori fino a $10^5 \mu_0$.
- Al confine tra due mezzi diversi, il componente normale di $\mathbf{B}$ è continuo e i componenti tangenti di $\mathbf{H}$ sono legati dalla relazione $H_{1t} - H_{2t} = J_s$, dove J_s è la densità superficiale di corrente che fluisce in direzione ortogonale a H_{1t} e H_{2t} .
- L'induttanza di un circuito è definita come il rapporto tra il flusso magnetico concatenato al circuito e la corrente che lo percorre.
- La densità di energia magnetica è data da $w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

induzione magnetica o densità di flusso magnetico $\mathbf{B}$
forza magnetica $\mathbf{F}_m$
forza di Lorentz $\mathbf{F}$
braccio $\mathbf{d}$
coppia $\mathbf{T}$
momento magnetico $\mathbf{m}$
legge di Biot-Savart
densità (volumetrica) di corrente $\mathbf{J}$
densità superficiale di corrente $\mathbf{J}_s$
dipolo magnetico
legge del magnetismo di Gauss
legge di Ampère
bobina toroidale

equazione vettoriale di Poisson
flusso magnetico Φ
momento magnetico orbitale e di spin
vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$
susceptività magnetica χ_m
diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo
domini magnetici di Weiss
curva di magnetizzazione
isteresi magnetica
materiali ferromagnetici duri e dolci
autoinduttanza e induttanza mutua
solenoidi
energia magnetica W_m
densità di energia magnetica w_m

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafo 5.1 Forze e coppie

- *5.1 Un elettrone che viaggia a una velocità di 4×10^6 m/s in direzione delle x positive viene proiettato in un mezzo immerso in un'induzione magnetica uniforme $\mathbf{B} = (x\hat{x} - z\hat{z})$ T. Sapendo che $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C e che la massa di un elettrone è $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg, si ricavi il vettore accelerazione iniziale dell'elettrone nel momento in cui viene proiettato nel mezzo.
- 5.2 Quando una particella con carica q e massa m viene introdotta in un mezzo immerso in un campo uniforme $\mathbf{B}$ in modo che la velocità iniziale della particella $\mathbf{u}$ sia perpendicolare a $\mathbf{B}$, come descritto in Figura 5.31, la forza magnetica agente sulla particella le fa percorrere un cerchio di raggio a . Uguagliando F_m con la forza centripeta agente sulla particella, di ricavi a in funzione di q , m , u e B .

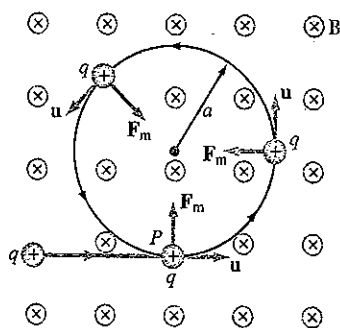


Figura 5.31 Particella di carica q proiettata con velocità $\mathbf{u}$ in un mezzo immerso in un campo uniforme $\mathbf{B}$ perpendicolare a $\mathbf{u}$ (Problema 5.2).

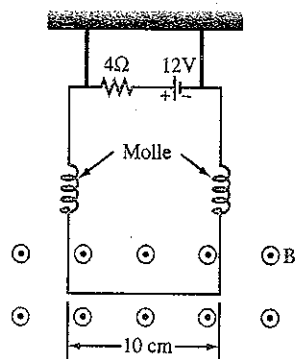


Figura 5.32 Configurazione per il Problema 5.3.

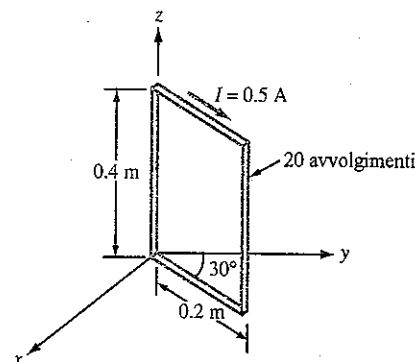


Figura 5.33 Spira rettangolare impennata per il Problema 5.4.

- *5.5 Nel sistema in coordinate cilindriche, un filo rettilineo lungo 2 m percorso da una corrente di 5 A in direzione delle z positive è situato alle coordinate $r = 4$ cm, $\phi = \pi/2$ e $-1 \text{ m} \leq z \leq 1 \text{ m}$.
- (a) Se $\mathbf{B} = r\hat{r} \cos \phi$ (T), qual è il valore della forza magnetica agente sul filo?
- (b) Qual è il lavoro necessario per far compiere al filo una rotazione completa attorno all'asse z in direzione delle ϕ negative, mantenendo $r = 4$ cm?
- (c) A quale angolo ϕ la forza è massima?
- 5.6 Una bobina rettangolare formata da 20 avvolgimenti con lati $l = 15$ cm e $w = 5$ cm è situata nel piano $y-z$ come descritto in Figura 5.34.
- (a) Se la bobina, che è percorsa da una corrente $I = 10$ A, è immersa in un'induzione magnetica

$$\mathbf{B} = 2 \times 10^{-2}(\hat{x} + \hat{y}) \text{ (T)}$$

si calcoli la coppia che agisce sulla bobina.

(b) A quale angolo ϕ la coppia è zero?

(c) A quale angolo ϕ la coppia è massima? Se ne calcoli il valore.

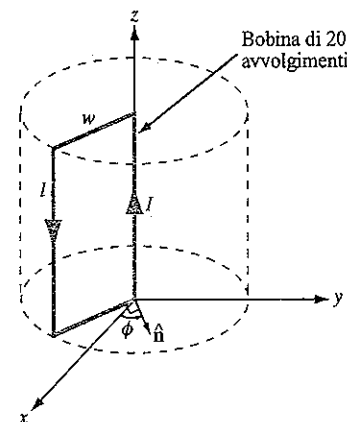


Figura 5.34 Spira rettangolare per il Problema 5.6.

Paragrafo 5.2 Legge di Biot-Savart

- *5.7 Una spira rettangolare di filo di $8 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ è situata nel piano $x-y$, con il centro nell'origine e i lati lunghi paralleli all'asse x . Nella spira scorre una corrente di 25 A in senso orario, se vista dall'alto. Si ricavi il campo magnetico nel centro della spira.
- 5.8 Si usi l'approccio presentato nell'Esempio 5.2 per ricavare l'espressione del campo magnetico $\mathbf{H}$ in un arbitrario punto P generato dal conduttore rettilineo descritto dalla geometria in Figura 5.35. Sapendo che il conduttore si estende da $z_1 = 3 \text{ m}$ a $z_2 = 7 \text{ m}$ ed è percorso da una corrente $I = 5 \text{ A}$, si ricavi $\mathbf{H}$ in $P(2, \phi, 0)$.

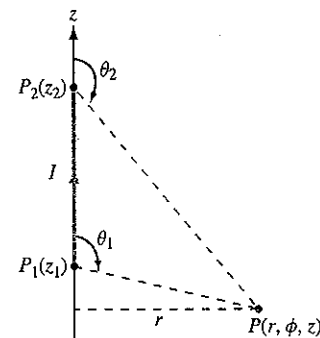


Figura 5.35 Conduttore rettilineo percorso da corrente per il Problema 5.8.

- *5.9 La spira descritta in Figura 5.36 è formata da segmenti radiali e segmenti circolari centrati nel punto P . Si ricavi il campo magnetico $\mathbf{H}$ in P in funzione di a , b , θ e I .

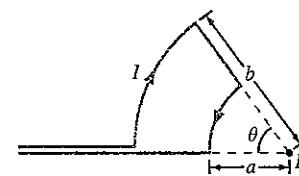


Figura 5.36 Configurazione per il Problema 5.9.

- 5.10 Una sottile superficie conduttiva di lunghezza infinita, definita dai limiti $0 \leq x \leq w$ e $-\infty \leq y \leq \infty$, è percorsa da corrente con densità superficiale di corrente uniforme $\mathbf{J}_s = y\hat{s}$ (A/m). Si ricavi l'espressione del campo magnetico nel punto $P(0, 0, z)$ in coordinate cartesiane.
- *5.11 Un filo di lunghezza infinita percorso da una corrente di 50 A in direzione delle x positive è situato sull'asse x in prossimità di una spira circolare formata da 10 avvolgimenti situata nel piano $x-y$, come descritto in Figura 5.37. Se il campo magnetico nel centro della spira è zero, quali sono la direzione e il modulo della corrente che scorre nella spira?

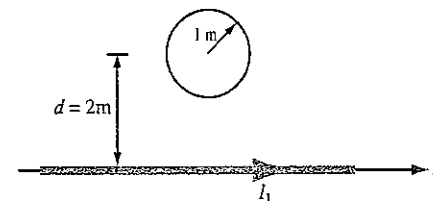


Figura 5.37 Spira circolare prossima a una corrente rettilinea (Problema 5.11).

- 5.12 Due fili paralleli di lunghezza infinita sono percorsi da correnti di 6 A in direzioni opposte. Si ricavi l'induzione magnetica nel punto P indicato in Figura 5.38.

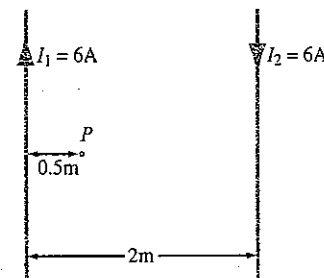


Figura 5.38 Configurazione per il Problema 5.12.

*5.13 Un cavo elettrico di elevata lunghezza orientato in direzione est-ovest e percorso da una corrente incognita I si trova a un'altezza di 8 m sulla superficie della Terra. Se l'induzione magnetica registrata da un magnetometro posto sulla superficie è pari a $12 \mu\text{T}$ quando il cavo è percorso dalla corrente, mentre è pari a $20 \mu\text{T}$ quando la corrente è zero, qual è il modulo di I ?

5.14 Due spire circolari parallele, ciascuna delle quali è percorsa da una corrente di 20 A, sono disposte come descritto in Figura 5.39. La prima spira è situata nel piano $x-y$ ed è centrata nell'origine, mentre il centro della seconda spira è in $z = 2 \text{ m}$. Se le due spire hanno lo stesso raggio $a = 3 \text{ m}$, si ricavi in campo magnetico in:

- (a) $z = 0$
- (b) $z = 1 \text{ m}$
- (c) $z = 2 \text{ m}$

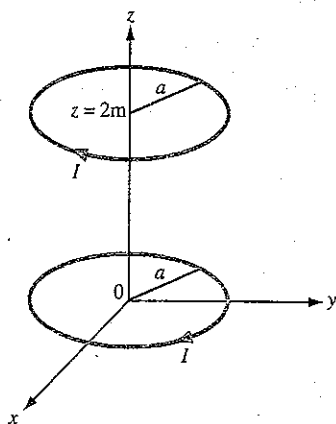


Figura 5.39 Spire circolari parallele per il Problema 5.14.

Paragrafo 5.3 Forze che agiscono tra correnti

*5.15 Il lungo conduttore rettilineo descritto in Figura 5.40 giace nel piano della spira rettangolare a una distanza $d = 0.1 \text{ m}$. La spira ha dimensioni $a = 0.2 \text{ m}$ e $b = 0.5 \text{ m}$, e le correnti sono $I_1 = 10 \text{ A}$ e $I_2 = 15 \text{ A}$. Si ricavi la forza magnetica netta che agisce sulla spira.

5.16 Nella configurazione descritta in Figura 5.41, ciascuno dei due conduttori paralleli di elevata lunghezza è percorso da una corrente I , è sostenuto da corde lunghe 8 cm e ha una massa per unità di lunghezza pari a 0.3 g/cm . A causa della forza repulsiva agente sui conduttori, l'angolo θ compreso tra le corde di sostegno è pari a 10° . Si ricavano il modulo di I e le direzioni relative delle correnti che scorrono nei due conduttori.

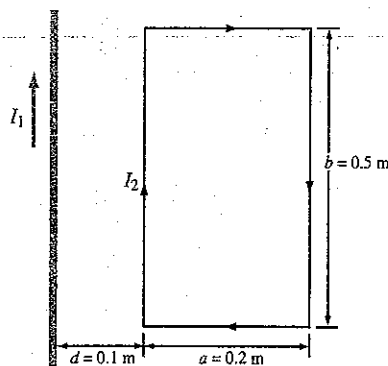


Figura 5.40 Spira di corrente prossima a un filo conduttore (Problema 5.15).

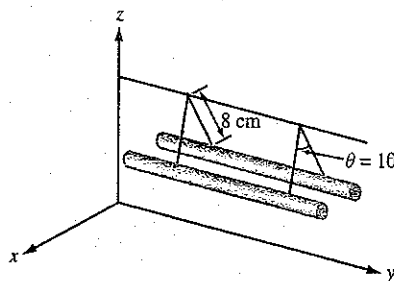


Figura 5.41 Conduttori paralleli sostenuti da corde (Problema 5.16).

*5.17 Una superficie conduttiva sottile di lunghezza infinita e larghezza w lungo la direzione x giace nel piano $x-y$ ed è percorsa da una corrente I rivolta in direzione delle y negative. Si ricavi quanto segue:

- (a) Il campo magnetico in un punto P a metà strada tra i bordi della superficie e a un'altezza h sopra di essa (Figura 5.42);
- (b) La forza per unità di lunghezza agente su un filo di lunghezza infinita che passa per il punto P ed è parallelo alla superficie, quando la corrente che percorre il filo è uguale in modulo ma opposta in direzione rispetto a quella che scorre nella superficie.

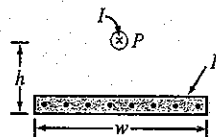


Figura 5.42 Generatore di corrente lineare sopra una superficie di corrente (Problema 5.17).

- (a) Si calcoli il campo magnetico in ciascuna delle seguenti regioni: $0 \leq r \leq a$, $a \leq r \leq b$, $b \leq r \leq c$ e $r \geq c$;
- (b) Si grafichi il modulo di H in funzione di r sull'intervallo da $r = 0$ a $r = 10 \text{ cm}$, sapendo che $I = 10 \text{ A}$, $a = 2 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$ e $c = 5 \text{ cm}$.

*5.21 Un conduttore cilindrico di lunghezza elevata, il cui asse coincide con l'asse z ha raggio a ed è percorso da una corrente caratterizzata da una densità di corrente $J = J_0/r$, dove J_0 è costante e r è la distanza radiale dall'asse del cilindro. Si ricavi l'espressione del campo magnetico H per

- (a) $0 \leq r \leq a$;
- (b) $r > a$.

5.22 Si risolva nuovamente il Problema 5.21 per una densità di corrente $J = J_0 e^{-r}$.

*5.23 In una regione conduttiva si ha la presenza di un campo magnetico dato in coordinate cilindriche da

$$H = \hat{\phi} \frac{4}{r} [1 - (1 + 2r)e^{-2r}]$$

si ricavi la densità di corrente J .

Paragrafo 5.5 Potenziale magnetico

5.24 Facendo riferimento alla Figura 5.10:

- (a) Si ricavi l'espressione del potenziale vettore magnetico A in un punto P situato a una distanza r dal filo nel piano $x-y$;
- (b) Si ricavi B da A . Si dimostri che il risultato è identico all'espressione data dalla (5.29), che era stata ricavata applicando la legge di Biot-Savart.

*5.25 In una data regione di spazio, il potenziale vettore magnetico è dato da $A = x^5 \cos \pi y + \hat{z}(2 + \sin \pi x)$ (Wb/m).

- (a) Si ricavi B ;
- (b) Utilizzando la (5.66), si calcoli il flusso magnetico che attraversa una spira quadrata con i lati lunghi 0.25 m quando la spira giace nel piano $x-y$, è centrata nell'origine e i suoi lati sono paralleli agli assi x e y ;
- (c) Si ricalcoli Φ usando la (5.67).

5.26 Una densità di corrente uniforme data da

$$J = \hat{z} J_0 \quad (\text{A/m}^2)$$

suscita un potenziale vettore magnetico

$$A = -\hat{z} \frac{\mu_0 J_0}{4} (x^2 + y^2) \quad (\text{Wb/m})$$

- (a) Si applichi l'equazione vettoriale di Poisson per dimostrare questa affermazione;
- (b) Si sfrutti l'espressione di A per calcolare H ;
- (c) Si sfrutti l'espressione di J insieme alla legge di Ampère per ricavare H . Si confronti il risultato con quanto ottenuto al punto (b).

*5.27 Un sottile elemento di corrente esteso da $z = -L/2$ a $z = L/2$ trasporta una corrente I rivolta in direzione $+\hat{z}$

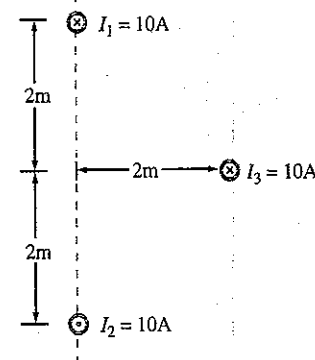


Figura 5.43 Configurazione di tre fili paralleli per il Problema 5.18.

5.18 Tre fili paralleli di elevata lunghezza sono disposti come descritto in Figura 5.43. Si ricavi la forza per unità di lunghezza agente sul filo percorso da I_3 .

*5.19 Una spira quadrata disposta come descritto in Figura 5.44 ha i lati lunghi 2 m ed è percorsa da una corrente $I_1 = 5 \text{ A}$. Se un conduttore rettilineo di elevata lunghezza è percorso da una corrente $I_2 = 10 \text{ A}$ è posto adiacente ai punti medi di due lati della spira, si ricavi la forza netta agente sulla spira.

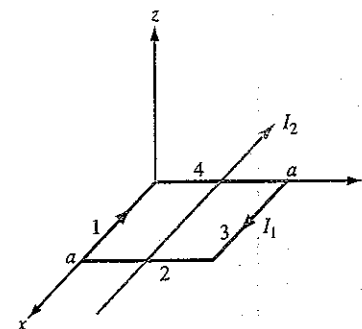


Figura 5.44 Filo di elevata lunghezza percorso da una corrente I_2 adiacente a una spira quadrata percorsa da una corrente I_1 (Problema 5.19).

Paragrafo 5.4 Legge del magnetismo di Gauss e legge di Ampère

5.20 La corrente I fluisce lungo la direzione delle z positive nel conduttore interno di un cavo coassiale di elevata lunghezza e ritorna attraverso il conduttore esterno. Il conduttore interno ha raggio a e i raggi interno ed esterno del conduttore esterno sono rispettivamente b e c .

attraverso una sezione circolare di raggio a .

- (a) Si ricavi A in un punto P situato a grande distanza dall'origine, ipotizzando che R sia tanto maggiore di L da poter considerare il punto P approssimativamente alla stessa distanza da ogni punto dell'elemento di corrente;
 (b) Si determini la corrispondente espressione di H .

Paragrafo 5.6 Proprietà magnetiche dei materiali

- 5.28 Nel modello dell'atomo di idrogeno proposto da Bohr nel 1913, l'elettrone si muove attorno al nucleo a una velocità di 2×10^6 m/s in un'orbita circolare di raggio 5×10^{-11} m. Qual è il modulo del momento magnetico generato dal movimento dell'elettrone?
- *5.29 Il ferro contiene 8.5×10^{28} atomi/m³. In condizioni di saturazione, l'allineamento dei momenti magnetici di spin degli elettroni del ferro è in grado di dare un contributo pari a 1.5 T all'induzione magnetica complessiva B . Se il momento magnetico di spin di un solo elettrone è pari a 9.27×10^{-24} (A/m²), quanti elettroni per atomo contribuiscono al campo in saturazione?

Paragrafo 5.7 Condizioni al contorno magnetiche

- 5.30 Il piano $x-y$ separa due mezzi magnetici con permeabilità magnetiche μ_1 e μ_2 , come descritto in Figura 5.45. Se non è presente alcuna corrente superficiale sull'interfaccia e il campo magnetico nel mezzo 1 è

$$\mathbf{H}_1 = \hat{x}H_{1x} + \hat{y}H_{1y} + \hat{z}H_{1z}$$

si ricavano:

- (a) H_2 ;
 (b) θ_1 e θ_2 ;
 (c) Si valutino H_2 , θ_1 e θ_2 per $H_{1x} = 3$ (A/m), $H_{1y} = 0$, $H_{1z} = 4$ (A/m), $\mu_1 = \mu_0$ e $\mu_2 = 4\mu_0$.

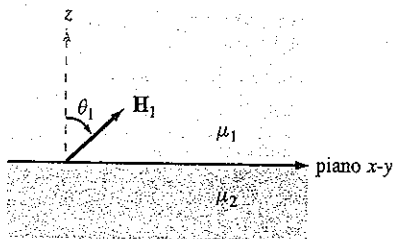


Figura 5.45 Mezzi magnetici adiacenti (Problema 5.30).

- *5.31 Una superficie di corrente con densità superficiale di corrente $\mathbf{J}_s = \hat{x}4$ (A/m) giace nel piano $y = 0$ all'interfaccia tra due mezzi magnetici, con $\mathbf{H}_1 = \hat{z}8$ (A/m) nel mezzo 1 per $y > 0$. Si determini $\mathbf{H}_2$ nel mezzo 2 per $y < 0$.

- 5.32 In Figura 5.46, il piano $x - y = 1$ separa un mezzo 1 con permeabilità μ_1 da un mezzo 2 con permeabilità μ_2 . Se al confine non esiste alcuna corrente superficiale e

$$\mathbf{B}_1 = \hat{x}2 + \hat{y}3 \quad (\text{T})$$

si ricavi $\mathbf{B}_2$ e si valuti poi il risultato per $\mu_1 = 5\mu_2$.

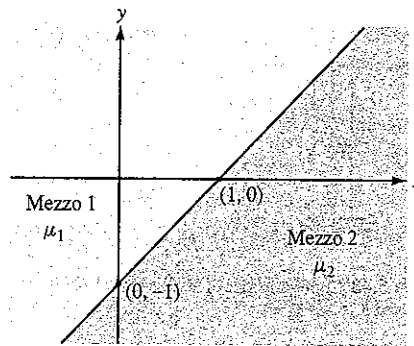


Figura 5.46 Mezzi magnetici separati dal piano $x - y = 1$ (Problema 5.32).

Suggerimento: Si inizi ricavando l'equazione relativa al vettore normale al piano dato.

- 5.33 Il confine definito dal piano $z = 0$ separa l'aria da un blocco di ferro. Se $\mathbf{B}_1 = \hat{x}4 - \hat{y}6 + \hat{z}$ nell'aria per $z \geq 0$, si ricavi $\mathbf{B}_2$ nel ferro per $z \leq 0$, sapendo che il ferro ha $\mu = 5000\mu_0$.
- 5.34 Si dimostri che se sulle interfacce parallele descritte in Figura 5.47 non esistono densità di corrente, la relazione tra θ_4 e θ_1 non dipende da μ_2 .

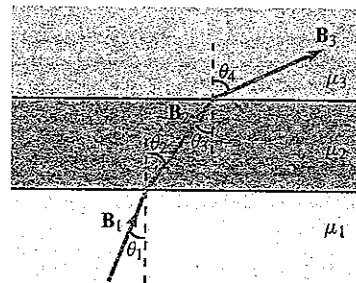


Figura 5.47 Tre mezzi magnetici con interfacce parallele (Problema 5.34).

Paragrafi 5.8 e 5.9 Induttanza ed energia magnetica

- *5.35 Si ricavi un'espressione dell'autoinduttanza per unità di lunghezza della linea di trasmissione bifilare descritta in Figura 5.27(a) in funzione di a , d e μ , dove a è il raggio

dei fili, d è la distanza tra gli assi dei fili e μ è la permeabilità del mezzo in cui sono immersi.

- 5.36 Un solenoide lungo 20 cm e con un raggio di 5 cm è formato da 400 avvolgimenti ed è percorso da una corrente di 12 A. Se $z = 0$ rappresenta il punto al centro del solenoide, si disegni il grafico di $|H(z)|$ in funzione di z lungo l'asse del solenoide nell'intervallo $-20 \text{ cm} \leq z \leq 20 \text{ cm}$ a passi di 1 cm.

- *5.37 In funzione della corrente I , quanta energia magnetica è immagazzinata nel mezzo isolante di un tratto lungo 2 m di linea di trasmissione coassiale in aria, sapendo che il raggio del conduttore interno è di 5 cm e il raggio interno del conduttore esterno è di 10 cm?

- 5.38 La spira rettangolare descritta in Figura 5.48 è coplanare a un filo rettilineo di lunghezza elevata percorso da una corrente $I = 20$ A. Si ricavi il flusso magnetico attraverso la spira.

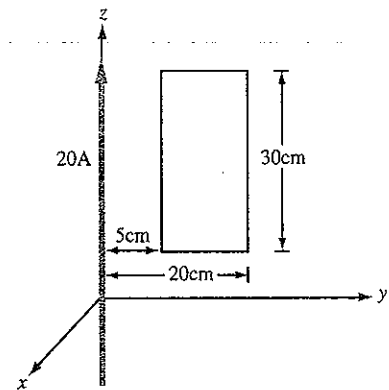


Figura 5.48 Configurazione della spira e del filo per il Problema 5.38.

Equazioni di Maxwell per campi tempo-varianti

Campi Dinamici

Le cariche elettriche inducono campi elettrici, mentre le correnti elettriche inducono campi magnetici: questo è quanto si è appreso nei due capitoli precedenti. Se le distribuzioni di carica e di corrente rimangono costanti nel tempo, lo sono anche i campi da esse indotti. Tuttavia, la conseguenza di cariche o correnti che variano nel tempo t non è soltanto la variazione corrispondente dei campi. Infatti i campi elettrici e magnetici diventano interconnessi e il loro accoppiamento genera onde elettromagnetiche che sono in grado di propagarsi attraverso lo spazio libero e nei mezzi materiali. Le onde elettromagnetiche, che comprendono onde luminose, raggi X, radiazione infrarossa, raggi gamma e onde radio, come descritto in Figura 1.15, rappresentano una parte importante del mondo fisico e trovano applicazione in molti campi della scienza e della tecnologia.

Per studiare fenomeni elettromagnetici tempo-varianti bisogna utilizzare le equazioni di Maxwell nel loro complesso. Queste equazioni, che sono state introdotte nel Capitolo 4, sono riassunte in forma differenziale e integrale in Tabella 6.1. Mentre nel caso statico ($\partial/\partial t = 0$) è possibile utilizzare la prima coppia delle equazioni di Maxwell per studiare i fenomeni elettrici, come descritto nel Capitolo 4, e la seconda coppia di equazioni per studiare i fenomeni magnetici, come descritto nel Capitolo 5, nel caso dinamico è necessario considerare l'accoppiamento che esiste tra i campi elettrici e magnetici, come espresso dalla seconda e dalla quarta equazione in Tabella 6.1. La prima equazione rappresenta la legge di Gauss ed è valida sia per campi statici che dinamici, come pure la terza equazione, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, la quale sostanzialmente stabilisce che non possono esistere cariche magnetiche. La seconda e la quarta equazione invece presentano significati differenti nel caso statico o dinamico: nel caso dinamico, un campo magnetico tempo-variante dà origine a un campo elettrico (legge di Faraday) e allo stesso modo un campo elettrico tempo-variante dà origine a un campo magnetico (legge di Ampère).

Tabella 6.1 Equazioni di Maxwell.

Riferimento	Forma Differenziale	Forma Integrale
Legge di Gauss	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$ (6.1)
Legge di Faraday	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}^{(*)}$ (6.2)
Assenza di cariche magnetiche (Legge del magnetismo di Gauss)	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$ (6.3)
Legge di Ampère	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{s}$ (6.4)

* Per una superficie S stazionaria

Alcuni dei risultati ottenuti in questo e nei prossimi capitoli sembrano contraddire quanto esposto nei Capitoli 4 e 5, ma ciò accade perché i concetti introdotti precedentemente si riferiscono a situazioni di cariche statiche e correnti costanti. Infatti, quando $\partial/\partial t$ è nulla i risultati e le espressioni dei campi in condizioni dinamiche si riducono a quelle viste nei casi statici.

In questo capitolo verranno inizialmente esaminate le leggi di Faraday e di Ampère e alcune loro applicazioni pratiche. Successivamente si combineranno tra loro le equazioni di Maxwell per ottenere delle relazioni tra le cariche e le correnti, ρ_v e $\mathbf{J}$, i potenziali scalare e vettore, V e $\mathbf{A}$, e i campi elettromagnetici, $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$ nella situazione genericamente tempo-variante e nel caso particolare in cui la dipendenza temporale delle grandezze è sinusoidale.

6.1 Legge di Faraday

La stretta connessione tra elettricità e magnetismo fu per la prima volta dimostrata da Oersted, il quale mostrò che un filo attraversato da una corrente esercita una forza sull'ago di una bussola e che l'ago si orienta sempre nella direzione data dal vettore $\hat{\phi}$ quando la corrente scorre lungo $\hat{z}$: la forza che agisce sull'ago della bussola è dovuta al campo magnetico generato dalla corrente all'interno del filo. Sulla base di questa scoperta, Michael Faraday propose la seguente ipotesi: se una corrente è in grado di produrre un campo magnetico, allora anche il contrario dovrebbe essere vero, cioè un campo magnetico dovrebbe produrre una corrente in un filo.

Per verificare questa ipotesi egli condusse numerosi esperimenti nel suo laboratorio a Londra per un periodo di circa 10 anni. Tutti questi esperimenti cercavano di dimostrare che un campo magnetico poteva indurre una corrente in un filo elettrico. Un lavoro simile fu condotto anche da Joseph Henry ad Albany, New York. Furono svolti esperimenti posizionando fili in prossimità di magneti permanenti di diverse dimensioni, oppure facendo scorrere corrente elettrica attraverso un filo mentre un altro filo era posto parallelo a esso. L'idea era che il campo magnetico generato dal filo percorso da corrente potesse indurre una corrente nell'altro filo, ma sfortunatamente il risultato fu negativo. Dopo numerosi tentativi, questi esperimenti diedero il risultato corretto e sia Faraday che Henry arrivarono alla soluzione pressoché allo stesso tempo (1831), anche se indipendentemente l'uno dall'altro. Infatti entrambi scoprirono che *un campo magnetico può generare una corrente elettrica in un circuito chiuso solo se il flusso magnetico concatenato con la superficie racchiusa dal circuito varia nel tempo*: la chiave nel processo di induzione è la *variazione*. Per spiegare come il processo di induzione funzioni si consideri la situazione mostrata in Figura 6.1: una spirale quadrata è collegata a un galvanometro, che è uno strumento molto sensibile utilizzato nell'Ottocento per misurare flussi di corrente. La spirale è posta in prossimità di una bobina collegata a una batteria.

La corrente che scorre nella bobina produce un campo magnetico $\mathbf{B}$ le cui linee passano attraverso la spirale come descritto in Figura 6.1. Nel Paragrafo 5.5 si è definito il flusso magnetico Φ attraverso un circuito come l'integrale del componente normale del vettore induzione magnetica attraverso l'area racchiusa dal circuito S :

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{Wb}). \quad (6.5)$$

In condizioni stazionarie la corrente continua nella bobina produce un campo magnetico costante $\mathbf{B}$, il quale a sua volta produce un flusso costante attraverso la spirale adiacente. Quando il flusso è costante il galvanometro non misura nessuna corrente. Tuttavia, quando la batteria viene scollegata, interrompendo così la corrente nella bo-

bina, il campo magnetico si riduce a zero e la variazione del flusso magnetico che ne consegue provoca una momentanea deflessione dell'ago del galvanometro. Quando la batteria è ricollegata il galvanometro rileva nuovamente un momentaneo passaggio di corrente, ma in direzione opposta. Pertanto la corrente viene indotta nella spirale ogni volta che il flusso magnetico varia e la direzione della corrente indotta dipende da come varia il flusso, cioè se il flusso è crescente (quando la batteria viene collegata) o decrescente (quando la batteria viene scollegata). Si scopri che una corrente può scorrere nel circuito, mentre la batteria è collegata alla bobina, se la spirale viene improvvisamente inclinata oppure avvicinata e allontanata dalla bobina. Il movimento della spirale fa infatti variare il flusso concatenato alla sua superficie S , anche se il campo $\mathbf{B}$ generato dalla bobina non è cambiato.

Il galvanometro è lo strumento di misura antesignano dei voltmetri e degli amperometri. Quando un galvanometro rileva un flusso di corrente nella bobina significa che è stata indotta una tensione sui terminali dello strumento. Questa tensione è chiamata *forza elettromotrice*, comunemente abbreviata in "fem" o "emf" e indicata con V_{emf} , e il processo è chiamato *induzione elettromagnetica*. La forza elettromotrice in una spirale conduttiva chiusa formata da N avvolgimenti è data da:

$$V_{\text{emf}} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{V}). \quad (6.6)$$

Per quanto i risultati che portano alla (6.6) siano stati scoperti anche da Henry in modo indipendente, la formulazione della (6.6) è storicamente attribuita a Faraday ed essa è nota come *legge di Faraday*. Il significato del segno meno nella (6.6) verrà spiegato in dettaglio nel prossimo paragrafo.

Si osservi che la derivata nella (6.6) è una derivata totale rispetto al tempo del campo magnetico $\mathbf{B}$ così come della superficie d'area infinitesima $d\mathbf{s}$. Di conseguenza, una forza elettromotrice può essere generata in un circuito chiuso conduttore se si è in presenza di una delle tre seguenti condizioni:

1. *Un campo magnetico tempo-variante concatenato con un circuito stazionario*; la forza elettromotrice indotta è chiamata *emf di trasformazione*, $V_{\text{emf}}^{\text{tr}}$.
2. *Un circuito mobile con un'area tempo-variante rispetto al componente normale di $\mathbf{B}$ in un campo statico $\mathbf{B}$* ; la forza elettromotrice indotta è chiamata *emf di movimento*, $V_{\text{emf}}^{\text{m}}$.
3. *Un circuito mobile in un campo magnetico tempo-variante $\mathbf{B}$* .

La forza elettromotrice totale è quindi

$$V_{\text{emf}} = V_{\text{emf}}^{\text{tr}} + V_{\text{emf}}^{\text{m}}, \quad (6.7)$$

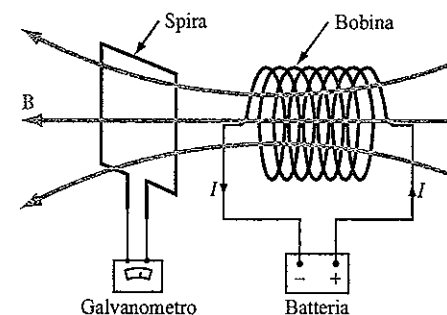


Figura 6.1
Il galvanometro indica un passaggio di corrente ogni volta che il flusso magnetico che attraversa la spirale quadrata cambia nel tempo.

con $V_{emf}^m = 0$ se il circuito è stazionario nel caso (1) e $V_{emf}^m = 0$ se $\mathbf{B}$ è statico nel caso (2); nel terzo caso nessuno dei due termini è nullo. Ognuno di questi casi verrà preso in esame separatamente nei prossimi paragrafi.

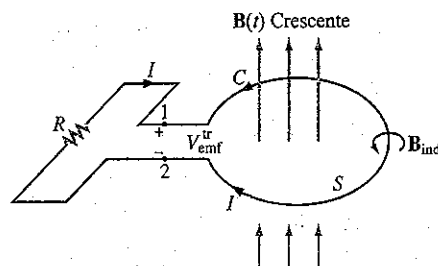
6.2 Circuito stazionario in un campo magnetico tempo-variante

Il circuito conduttore formato da un singolo avvolgimento e avente contorno C e area S , mostrato in Figura 6.2(a), si trova in presenza di un campo magnetico tempo-variante $\mathbf{B}(t)$. Secondo quanto è stato stabilito precedentemente, la forza elettromotrice quando S è stazionaria e il campo è tempo-variante viene chiamata *emf di trasformazione* ed è indicata come V_{emf}^m . Poiché il circuito è stazionario, d/dt nella (6.6) agisce solo rispetto al campo $\mathbf{B}(t)$. Quindi,

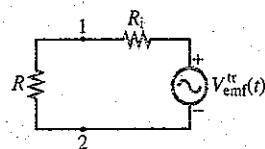
$$V_{emf}^m = -N \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}, \quad (6.8)$$

dove la derivata totale d/dt è stata portata all'interno dell'integrale e indicata come derivata parziale $\partial/\partial t$, a significare che agisce solo rispetto a $\mathbf{B}$. La forza elettromotrice di trasformazione è la differenza di potenziale che appare sull'apertura tra i terminali 1 e 2, anche in assenza della resistenza R . Quindi $V_{emf}^m = V_{12}$, dove V_{12} è la tensione a circuito aperto tra i terminali della spira; in condizioni statiche $V_{emf}^m = 0$. Per il circuito mostrato in Figura 6.2(a) e con la definizione di V_{emf}^m data dalla (6.8), la direzione di $d\mathbf{s}$, che rappresenta la normale alla superficie della spira, può essere scelta diretta verso l'alto o verso il basso. Le due scelte corrispondono a designazioni opposte delle polarità dei terminali 1 e 2 in Figura 6.2(a). La relazione tra la direzione di $d\mathbf{s}$ e la polarità di V_{emf}^m è governata dalla seguente regola della mano destra: se $d\mathbf{s}$ punta nella direzione del pollice della mano destra, allora la direzione del contorno C indicata dalle quattro dita è tale da attraversare l'apertura dirigendosi dal terminale positivo a quello negativo di V_{emf}^m .

Figura 6.2
(a) Spira in condizioni stazionarie in presenza di un campo magnetico $\mathbf{B}(t)$ e (b) circuito equivalente.



(a) Spira in un campo $\mathbf{B}$ variante



(b) Circuito equivalente

Se la spira ha resistenza interna R_i , il circuito in Figura 6.2(a) può essere rappresentato dal circuito equivalente mostrato in Figura 6.2(b) e di conseguenza la corrente che scorre attraverso il circuito è

$$I = \frac{V_{emf}^m}{R + R_i}. \quad (6.9)$$

Per un buon conduttore, R_i di solito è molto piccola e può essere trascurata rispetto a R , tranne quando $R = 0$, cioè le estremità della spira sono poste in cortocircuito.

La polarità di V_{emf}^m e quindi la direzione di I è governata dalla *legge di Lenz*, la quale afferma che *la corrente nella spira scorre sempre nella direzione tale da opporsi alla variazione del flusso magnetico $\Phi(t)$ che l'ha prodotta*. La corrente I induce essa stessa un campo magnetico $\mathbf{B}_{ind}$ a cui corrisponde il flusso Φ_{ind} . La direzione di $\mathbf{B}_{ind}$ è governata dalla regola della mano destra: se I scorre in senso orario, allora $\mathbf{B}_{ind}$ punta verso il basso attraverso S e viceversa se I scorre in senso antiorario allora $\mathbf{B}_{ind}$ punta verso l'alto attraverso S . Se il campo iniziale $\mathbf{B}(t)$ è crescente, ovvero $d\Phi/dt > 0$, allora secondo la legge di Lenz I deve avere la direzione indicata in Figura 6.2(a) affinché $\mathbf{B}_{ind}$ sia in direzione opposta a $\mathbf{B}(t)$. Di conseguenza il terminale 2 si troverà a un potenziale maggiore rispetto al terminale 1 e V_{emf}^m avrà valore negativo. Tuttavia, se $\mathbf{B}(t)$ dovesse rimanere nella stessa direzione ma decrescere in modulo, allora $d\Phi/dt$ diventerebbe negativa e la corrente avrebbe verso opposto. Allo stesso modo anche il campo indotto $\mathbf{B}_{ind}$ avrebbe la stessa direzione di $\mathbf{B}(t)$ in modo tale da opporsi alla sua riduzione. In questo caso V_{emf}^m risulterebbe positiva. È importante ricordare che $\mathbf{B}_{ind}$ si oppone alla *variazione* di $\mathbf{B}(t)$ e non necessariamente a $\mathbf{B}(t)$ stesso.

Nonostante la presenza della piccola apertura tra i terminali 1 e 2 del circuito di Figura 6.2(a), la spira verrà considerata come un percorso chiuso avente contorno C . Si considera questa approssimazione per poter stabilire un legame tra il campo $\mathbf{B}$ e il campo elettrico $\mathbf{E}$ associato alla forza elettromotrice indotta, vale a dire V_{emf}^m . In ogni punto della spira il campo $\mathbf{E}$ è legato alla corrente I che scorre nel circuito. Per un contorno C , V_{emf}^m è legata a $\mathbf{E}$ dalla relazione

$$V_{emf}^m = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (6.10)$$

Quando $N = 1$, cioè per un avvolgimento singolo, uguagliando la (6.8) e la (6.10) si ottiene

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}, \quad (6.11)$$

la quale è la forma integrale della legge di Faraday riportata in Tabella 6.1. Si deve sempre ricordare che la direzione del contorno C e la direzione di $d\mathbf{s}$ sono legate dalla regola della mano destra.

Applicando il teorema di Stokes al membro sinistro della (6.11) si ricava

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}, \quad (6.12)$$

ed affinché i due integrali risultino uguali è necessario che gli integrandi siano uguali, ovvero

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{legge di Faraday}) \quad (6.13)$$

Questa forma differenziale della legge di Faraday stabilisce che un campo magnetico tempo-variante induce un campo elettrico $\mathbf{E}$ il cui rotore è uguale alla derivata temporale di $\mathbf{B}$ presa con il segno meno. Anche se per ricavare la legge di Faraday si è partiti dall'ipotesi della presenza di un circuito fisico, la (6.13) si applica in ogni punto dello spazio, indipendentemente dalla presenza di un circuito reale nel punto considerato.

Esempio 6.1 Induttanza in un campo magnetico variante

Un'induttanza è realizzata avvolgendo per N volte un filo conduttore sottile attorno a un percorso circolare di raggio a . L'avvolgimento dell'induttanza così ottenuta giace nel piano x - y , centrata nell'origine, ed è collegata a una resistenza R , come descritto in Figura 6.3. In presenza del campo magnetico $\mathbf{B} = B_0(\hat{y}2 + \hat{z}3) \sin \omega t$, dove ω è la frequenza angolare, si determini

- Il flusso magnetico concatenato a un avvolgimento singolo dell'induttanza;
- la emf di trasformazione, quando $N = 10$, $B_0 = 0.2$ T, $a = 10$ cm e $\omega = 10^3$ rad/s;
- la polarità di V_{emf}^T all'istante $t = 0$;
- la corrente indotta nel circuito per $R = 1$ k Ω , trascurando la resistenza del filo.

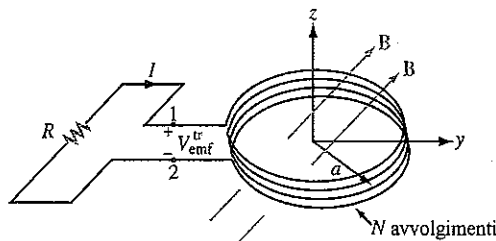


Figura 6.3 Spira circolare formata da N avvolgimenti nel piano x - y . Il campo magnetico è $\mathbf{B} = B_0(\hat{y}2 + \hat{z}3) \sin \omega t$ (Esempio 6.1).

Soluzione (a) Il flusso magnetico concatenato con ciascun avvolgimento dell'induttanza è

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_S [B_0(\hat{y}2 + \hat{z}3) \sin \omega t] \cdot \hat{z} ds = 3\pi a^2 B_0 \sin \omega t.\end{aligned}$$

(b) Per determinare V_{emf}^T si può applicare la (6.8) oppure applicare direttamente l'espressione generale data dalla (6.6). Quest'ultima produce

$$\begin{aligned}V_{emf}^T &= -N \frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt} (3\pi N a^2 B_0 \sin \omega t) = -3\pi N \omega a^2 B_0 \cos \omega t.\end{aligned}$$

Per $N = 10$, $a = 0.1$ m, $\omega = 10^3$ rad/s e $B_0 = 0.2$ T si ha

$$V_{emf}^T = -188.5 \cos 10^3 t \quad (\text{V}).$$

(c) All'istante $t = 0$, $d\Phi/dt > 0$ e $V_{emf}^T = -188.5$ V. Poiché il flusso è crescente, la corrente I deve avere il verso indicato in Figura 6.3 affinché venga soddisfatta la legge di Lenz. Di conseguenza il punto 2 è a un potenziale maggiore del punto 1 e

$$V_{emf}^T = V_1 - V_2 = -188.5 \quad (\text{V}).$$

(d) La corrente I è data da

$$I = \frac{V_2 - V_1}{R} = \frac{188.5}{10^3} \cos 10^3 t = 0.19 \cos 10^3 t \quad (\text{A}).$$

ESERCIZIO 6.1 Per la spira mostrata in Figura 6.3, quanto vale V_{emf}^T se $\mathbf{B} = \hat{y}B_0 \cos \omega t$? Si giustifichi la risposta.

SOLUZIONE $V_{emf}^T = 0$ perché $\mathbf{B}$ è ortogonale alla normale $d\mathbf{s}$ alla superficie della spira.

ESERCIZIO 6.2 Si supponga che la spira dell'Esempio 6.1 sia sostituita con una spira quadrata formata da 10 avvolgimenti, centrata nell'origine e avente i lati lunghi 20 cm e orientati parallelamente agli assi x e y . Se $\mathbf{B} = \hat{z}B_0 x^2 \cos 10^3 t$ e $B_0 = 100$ T si calcoli la corrente che scorre nel circuito.

SOLUZIONE $I = -133 \sin 10^3 t$ (mA).

Esempio 6.2 Legge di Lenz

Si determinino le tensioni V_1 e V_2 ai capi delle resistenze da 2 Ω e 4 Ω mostrate in Figura 6.4. Il circuito si trova nel piano x - y e ha area pari a 4 m². L'induzione magnetica è $\mathbf{B} = -\hat{z}0.3t$ (T) e la resistenza interna del filo può essere trascurata.

Soluzione Il flusso attraverso il circuito è

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S (-\hat{z}0.3t) \cdot \hat{z} ds \\ &= -0.3t4 = -1.2t \quad (\text{Wb}),\end{aligned}$$

e la corrispondente emf di trasformazione risulta

$$V_{emf}^T = -\frac{d\Phi}{dt} = 1.2 \quad (\text{V}).$$

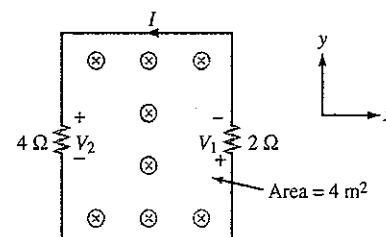


Figura 6.4 Circuito per l'Esempio 6.2.

Poiché il flusso magnetico attraverso il circuito è rivolto lungo la direzione delle z negative, cioè a entrare nella pagina, e il suo modulo cresce nel tempo, la legge di Lenz afferma che la corrente indotta I deve essere rivolta in direzione tale che l'induzione magnetica $\mathbf{B}_{ind}$ generata da I si contrapponga alla direzione di variazione di Φ . Pertanto I deve avere il verso mostrato in figura, poiché il campo $\mathbf{B}_{ind}$ è rivolto lungo la direzione delle z positive nella regione racchiusa dal circuito. Ciò a sua volta significa che V_1 e V_2 sono tensioni positive.

La tensione totale pari a 1.2 V è distribuita tra i due resistori in serie. Di conseguenza,

$$I = \frac{V_{\text{enf}}}{R_1 + R_2} = \frac{1.2}{2 + 4} = 0.2 \text{ (A)},$$

e

$$V_1 = IR_1 = 0.2 \times 2 = 0.4 \text{ (V)},$$

$$V_2 = IR_2 = 0.2 \times 4 = 0.8 \text{ (V)}.$$

Domande di verifica

6.1 Si spieghi la legge di Faraday e la funzione della legge di Lenz.

6.2 In quali circostanze la tensione netta attorno a un circuito chiuso è nulla?

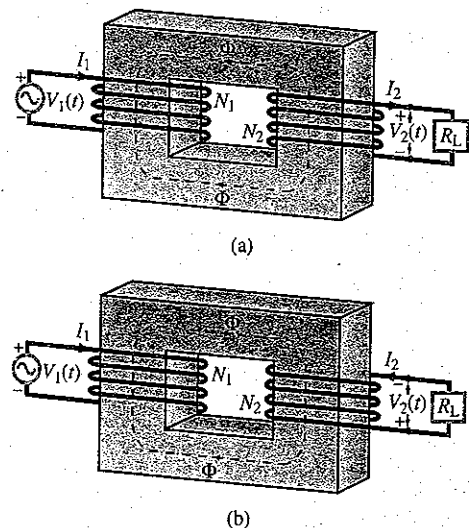
6.3 Si supponga che l'induzione magnetica concatenata al circuito in Figura 6.4 (Esempio 6.2) sia $\mathbf{B} = -20.3e^{-t}$ (T). Quale sarebbe la direzione della corrente, relativamente a quella mostrata in Figura 6.4, per $t \geq 0$? Si giustifichi la risposta.

6.3 Trasformatore ideale

Il trasformatore mostrato in Figura 6.5(a) è formato da due bobine avvolte attorno a un nucleo magnetico comune. La bobina del circuito primario ha N_1 avvolgimenti, mentre quella del secondario ne ha N_2 . Il circuito primario è collegato a un generatore di tensione alternata $V_1(t)$, mentre il secondario a una resistenza di carico R_L . In un trasformatore ideale il nucleo magnetico ha permeabilità infinita ($\mu = \infty$) e il flusso magnetico rimane confinato all'interno del nucleo. Le direzioni delle correnti che scorrono nei due avvolgimenti, I_1 e I_2 , sono definite in modo tale che quando I_1 e I_2 sono entrambe positive il flusso generato da I_2 è opposto a quello generato da I_1 . Il trasformatore ha questo nome perché è utilizzato per trasformare correnti, tensioni e impedenze tra il circuito primario e quello secondario.

Figura 6.5

In un trasformatore le direzioni di I_1 e I_2 sono tali che il flusso Φ generato da una delle due correnti è opposto a quello generato dall'altra. La direzione dell'avvolgimento in (b) è opposta a quella in (a) e così risultano anche la direzione di I_2 e la polarità di V_2 .



Nel circuito primario del trasformatore la sorgente di tensione V_1 genera una corrente I_1 la quale dà origine a un flusso Φ nel nucleo magnetico. Il flusso magnetico Φ e la tensione V_1 sono legati dalla legge di Faraday:

$$V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad (6.14)$$

e in modo simile nel circuito secondario

$$V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}. \quad (6.15)$$

La combinazione della (6.14) e della (6.15) produce

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}. \quad (6.16)$$

In un trasformatore ideale privo di perdite tutta la potenza istantanea fornita dalla sorgente connessa al primario è trasferita al carico sul secondario. Pertanto non c'è perdita di potenza nel nucleo e

$$P_1 = P_2. \quad (6.17)$$

Dato che $P_1 = I_1 V_1$ e $P_2 = I_2 V_2$, e per quanto espresso dalla (6.16), si ottiene

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (6.18)$$

Così, mentre il rapporto tra le tensioni dato dalla (6.16) risulta proporzionale al corrispondente rapporto tra il numero di avvolgimenti, quello tra le correnti è uguale all'inverso di questo rapporto. Se $N_1/N_2 = 0.1$, V_2 del secondario risulterà pari a 10 volte V_1 del primario, ma al tempo stesso I_2 sarà soltanto $I_1/10$.

Il trasformatore mostrato in Figura 6.5(b) è identico a quello in Figura 6.5(a) a eccezione della direzione di avvolgimento del secondario. A causa di questo cambiamento la direzione di I_2 e la polarità di V_2 in Figura 6.5(b) sono inverse a quelle in Figura 6.5(a).

La tensione e la corrente nel circuito secondario di Figura 6.5(a) sono legate dalla relazione $V_2 = I_2 R_L$. Visto dal circuito di ingresso, il trasformatore può essere rappresentato da una resistenza di ingresso equivalente R_{in} , come illustrato in Figura 6.6, definita come

$$R_{in} = \frac{V_1}{I_1}. \quad (6.19)$$

Utilizzando la (6.16) e la (6.18) si ottiene

$$R_{in} = \frac{V_2}{I_2} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_L. \quad (6.20)$$

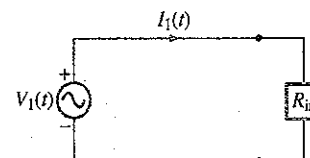


Figura 6.6
Circuito equivalente per il circuito primario del trasformatore.

Quando il carico è un'impedenza Z_L e V_1 è una sorgente sinusoidale, la rappresentazione mediante resistenza di ingresso può essere estesa a un'impedenza di ingresso equivalente Z_{in} , data da

$$Z_{in} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L. \quad (6.21)$$

6.4 Conduttore in moto in un campo magnetico statico

Si consideri un filo di lunghezza l che si muove all'interno di un campo magnetico statico $\mathbf{B} = \hat{z}B_0$ a velocità costante $\mathbf{u}$, come mostrato in Figura 6.7. Il filo conduttore contiene elettroni liberi. Dalla (5.3) la forza magnetica $\mathbf{F}_m$ che agisce su una qualsiasi particella q che si sposta con velocità $\mathbf{u}$ in un campo magnetico $\mathbf{B}$ è data da

$$\mathbf{F}_m = q(\mathbf{u} \times \mathbf{B}). \quad (6.22)$$

Questa forza magnetica può essere vista come una forza elettrica equivalente che sarebbe esercitata sulla particella da un campo elettrico $\mathbf{E}_m$ dato da

$$\mathbf{E}_m = \frac{\mathbf{F}_m}{q} = \mathbf{u} \times \mathbf{B}. \quad (6.23)$$

Il campo $\mathbf{E}_m$ generato dal moto delle particelle cariche è chiamato *campo elettrico di movimento* ed è rivolto in direzione perpendicolare al piano che contiene $\mathbf{u}$ e $\mathbf{B}$. Per il filo mostrato in Figura 6.7, $\mathbf{E}_m$ è rivolto lungo $-\hat{y}$. La forza magnetica che agisce sugli elettroni nel filo li fa muovere nella direzione di $-\mathbf{E}_m$, cioè verso l'estremità indicata con 1 in Figura 6.7.

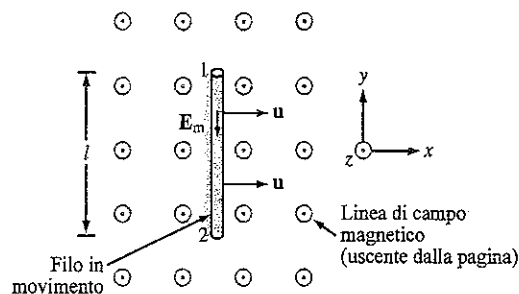
Questo a sua volta induce una differenza di potenziale tra le estremità 1 e 2, essendo l'estremità 2 a potenziale maggiore. La tensione indotta è chiamata *emf di movimento*, V_{emf}^m , ed è definita come l'integrale di linea di $\mathbf{E}_m$ tra le estremità 2 e 1 del filo,

$$V_{emf}^m = V_{12} = \int_2^1 \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{l} = \int_2^1 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}. \quad (6.24)$$

Per il filo conduttore si ha $\mathbf{u} \times \mathbf{B} = \hat{x}u \times \hat{z}B_0 = -\hat{y}uB_0$ e $d\mathbf{l} = \hat{y}dl$. Quindi,

$$V_{emf}^m = V_{12} = -uB_0l. \quad (6.25)$$

Figura 6.7
Filo conduttore che si muove in presenza di un campo magnetico.



In generale, se un qualsiasi segmento di un circuito avente contorno C si muove a velocità $\mathbf{u}$ in una regione di spazio dove è presente un campo magnetico statico $\mathbf{B}$, allora la emf di movimento indotta è data da

$$V_{emf}^m = \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \quad (6.26)$$

Solo i segmenti del circuito che attraversano le linee di campo magnetico contribuiscono a V_{emf}^m .

Esempio 6.3 Barra scorrevole

Il circuito rettangolare mostrato in Figura 6.8 ha larghezza costante l mentre la sua lunghezza x_0 cresce al variare del tempo poiché una barra conduttrice scivola spostandosi a velocità costante $\mathbf{u}$ in un campo magnetico statico $\mathbf{B} = \hat{z}B_0\hat{x}$; si osservi che $\mathbf{B}$ cresce linearmente con x . La barra parte da $x = 0$ all'istante $t = 0$. Si determini la emf di movimento tra le estremità 1 e 2 e la corrente I che scorre attraverso il resistore R . Si assuma che la resistenza del circuito sia $R_1 \ll R$.

Soluzione Questo problema può essere risolto utilizzando l'espressione della emf di movimento data dalla (6.26) o applicando la formula generale data dalla legge di Faraday. Si dimostrerà che entrambi i metodi portano allo stesso risultato.

La barra scorrevole, essendo l'unica parte del circuito che attraversa le linee del campo $\mathbf{B}$, è anche l'unica porzione del contorno 2341 che contribuisce a V_{emf}^m . Pertanto, nel punto $x = x_0$,

$$\begin{aligned} V_{emf}^m = V_{12} = V_{43} &= \int_3^4 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_3^4 (\hat{x}u \times \hat{z}B_0x_0) \cdot \hat{y}dl = -uB_0x_0l. \end{aligned}$$

La lunghezza del circuito è legata a u dalla relazione $x_0 = ut$. Quindi,

$$V_{emf}^m = -B_0u^2t \quad (\text{V}). \quad (6.27)$$

Siccome $\mathbf{B}$ è statico, $V_{emf}^n = 0$ e si ha $V_{emf} = V_{emf}^m$. Per verificare che lo stesso risultato può essere ottenuto dalla formulazione generale della legge di Faraday, si parte determinando il flusso Φ attraverso la superficie del circuito. Quindi,

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_S (\hat{z}B_0x) \cdot \hat{z}dx dy \\ &= B_0l \int_0^{x_0} x dx = \frac{B_0lx_0^2}{2}. \end{aligned} \quad (6.28)$$

Sostituendo $x_0 = ut$ nella (6.28) e calcolando la derivata rispetto al tempo cambiata di segno si ottiene

$$\begin{aligned} V_{emf} &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{B_0lu^2t^2}{2} \right) \\ &= -B_0u^2t \quad (\text{V}), \end{aligned} \quad (6.29)$$

la quale è identica alla (6.27). Dato che V_{12} è negativa, la corrente $I = B_0u^2l/R$ scorre nella direzione mostrata in Figura 6.8.

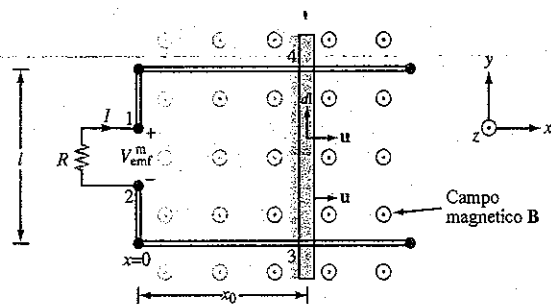


Figura 6.8 Barra scorrevole in un campo magnetico che cresce linearmente lungo x , cioè $B = \hat{z} B_0 x$ (Esempio 6.3).

Esempio 6.4 Spira in moto

La spira rettangolare mostrata in Figura 6.9 si trova nel piano x - y e si allontana dall'origine a una velocità $\mathbf{u} = \hat{y} 5$ (m/s) in un campo magnetico la cui espressione è

$$\mathbf{B}(y) = \hat{z} 0.2 e^{-0.1y} \quad (\text{T}).$$

Se $R = 5 \Omega$, si calcoli la corrente I all'istante in cui i lati della spira si trovano in $y_1 = 2$ m e $y_2 = 2.5$ m. La resistenza della spira è trascurabile.

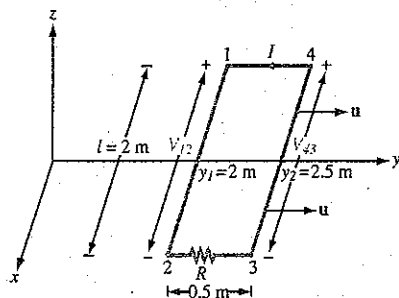


Figura 6.9 Spira dell'Esempio 6.4.

Soluzione Poiché $\mathbf{u} \times \mathbf{B}$ è rivolto lungo $\hat{x}$, le tensioni vengono indotte solo sui lati della spira orientati lungo $\hat{x}$, cioè il lato tra i punti 1 e 2 e il lato tra i punti 3 e 4. Se $\mathbf{B}$ fosse uniforme le tensioni indotte sarebbero le stesse su entrambi i lati della spira e la tensione netta ai capi della resistenza risulterebbe zero. Nel caso presente, tuttavia, $\mathbf{B}$ decresce esponenzialmente con y , perciò assume un valore differente sul lato 1-2 rispetto al lato 3-4. Il lato 1-2 è nel punto $y_1 = 2$ m e il campo magnetico corrispondente è

$$\mathbf{B}(y_1) = \hat{z} 0.2 e^{-0.1y_1} = \hat{z} 0.2 e^{-0.2} \quad (\text{T}).$$

La tensione indotta V_{12} è quindi data da

$$\begin{aligned} V_{12} &= \int_2^1 [\mathbf{u} \times \mathbf{B}(y_1)] \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_{l/2}^{-l/2} (\hat{y} 5 \times \hat{z} 0.2 e^{-0.2}) \cdot \hat{x} dx \\ &= -e^{-0.2} l = -2e^{-0.2} = -1.637 \quad (\text{V}). \end{aligned}$$

In modo analogo,

$$\begin{aligned} V_{23} &= -u B(y_2) l = -5 \times 0.2 e^{-0.25} \times 2 \\ &= -1.558 \quad (\text{V}). \end{aligned}$$

Di conseguenza la corrente ha il verso indicato nella figura e la sua ampiezza è

$$I = \frac{V_{23} - V_{12}}{R} = \frac{0.079}{5} = 15.8 \quad (\text{mA}).$$

Esempio 6.5 Barra in moto in prossimità di un filo

Il filo mostrato in Figura 6.10 è situato nello spazio libero e trasporta una corrente $I = 10$ A. Una barra di metallo lunga 30 cm si muove a velocità costante $\mathbf{u} = \hat{z} 5$ m/s. Si determini V_{12} .

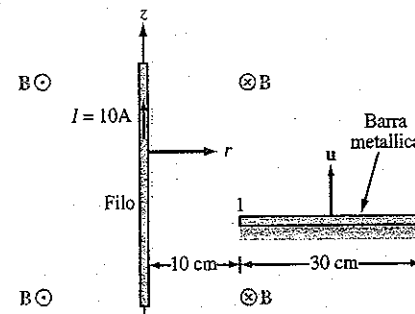


Figura 6.10 Barra mobile dell'esempio 6-5.

Soluzione La corrente I induce un campo magnetico

$$\mathbf{B} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

dove r è la distanza radiale dal filo e, sul lato del filo dove è situata la barra metallica, $\hat{\phi}$ è rivolto a entrare nella pagina. Il movimento della barra in presenza del campo $\mathbf{B}$ induce una emf di movimento data da

$$\begin{aligned} V_{12} &= \int_{40 \text{ cm}}^{10 \text{ cm}} (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_{40 \text{ cm}}^{10 \text{ cm}} (\hat{z} 5 \times \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}) \cdot \hat{r} dr \\ &= -\frac{5\mu_0 I}{2\pi} \int_{40 \text{ cm}}^{10 \text{ cm}} \frac{dr}{r} \\ &= -\frac{5 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi} \times \ln\left(\frac{10}{40}\right) = 13.9 \quad (\mu\text{V}). \end{aligned}$$

ESERCIZIO 6.3 Si calcoli la corrente I per la spira di Figura 6.9 nell'istante in cui i lati paralleli all'asse x si trovano a $y_1 = 4$ m e $y_2 = 4.5$ m. Inoltre si inverta la direzione del moto in modo tale che $\mathbf{u} = -\hat{y} 5$ (m/s).

SOLUZIONE $I = -13$ (mA).

ESERCIZIO 6.4 Si supponga che la spira di Figura 6.9 venga girata in modo tale che la sua superficie risulti parallela al piano x - z . Quanto sarebbe I in quel caso?

SOLUZIONE $I = 0$.

Domande di verifica

- 6.4 Si supponga che la barra conduttrice di Figura 6.8 scorra senza attrito e che i due lati orizzontali del circuito siano molto lunghi. Pertanto, se si imprime una spinta iniziale alla barra, essa dovrebbe continuare a muoversi a velocità costante e il suo moto dovrebbe generare energia elettrica sotto forma di una emf indotta, senza soluzione di continuità. Questo ragionamento è valido? In caso di risposta negativa, perché no? Come è possibile generare energia elettrica senza dover fornire un'uguale quantità di energia con altri mezzi?
- 6.5 La corrente che scorre nella barra di Figura 6.10 è una corrente continua? Si esaminino le forze che agiscono sulla carica q alle estremità 1 e 2 e si faccia il confronto.

6.5 Generatore elettrico

Un generatore elettrico è l'esatto opposto di un motore elettrico. Il principio di funzionamento di entrambi questi strumenti può essere spiegato con l'aiuto della Figura 6.11. Un magnete permanente è utilizzato per generare un campo magnetico statico $\mathbf{B}$ nello spazio tra i suoi due poli. Quando attraverso la spira conduttrice si fa scorrere una corrente come mostrato in Figura 6.11(a), essa scorre in direzioni opposte nei segmenti 1-2 e 3-4 della spira. Le forze magnetiche indotte sui due segmenti sono quindi opposte, generando una coppia che mette in rotazione la spira attorno al suo asse. Pertanto, in un motore l'energia elettrica prodotta da un generatore di tensione è convertita in energia meccanica mediante la rotazione di una spira, la quale potrebbe essere accoppiata a pulegge, ingranaggi o altri oggetti mobili.

Se invece di far scorrere una corrente all'interno di una spira per farla ruotare, la spira è messa in moto da una forza esterna, il suo movimento nel campo magnetico genera una forza elettromotrice di movimento V_{emf}^m , come mostrato in Figura 6.11(b). Quindi il motore è stato trasformato in un generatore e l'energia meccanica viene convertita in energia elettrica.

Ora verrà esaminato in maggior dettaglio il principio di funzionamento del generatore elettrico utilizzando il sistema di riferimento mostrato in Figura 6.12. Il campo magnetico è dato da

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{z}}B_0, \quad (6.30)$$

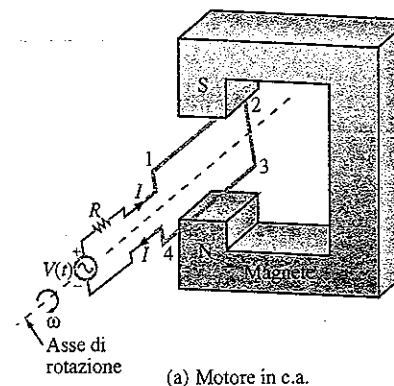
e l'asse di rotazione della spira conduttrice giace lungo l'asse x . I segmenti 1-2 e 3-4 della spira hanno entrambi lunghezza l e intersecano le linee di flusso magnetico mentre la spira ruota. Gli altri due segmenti hanno entrambi larghezza w e non attraversano mai le linee di campo mentre la spira ruota. Pertanto solo i segmenti 1-2 e 3-4 contribuiscono alla generazione della emf di movimento, V_{emf}^m .

Mentre la spira ruota con velocità angolare ω attorno al suo asse, il segmento 1-2 si sposta con una velocità $\mathbf{u}$ la cui espressione è

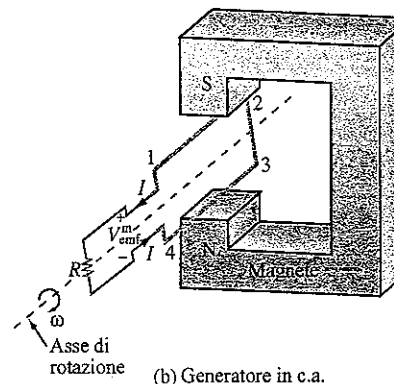
$$\mathbf{u} = \hat{\mathbf{n}}\omega \frac{w}{2}, \quad (6.31)$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$, la normale alla superficie della spira, forma un angolo α con l'asse z . Quindi

$$\hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{x}} \sin \alpha. \quad (6.32)$$



(a) Motore in c.a.



(b) Generatore in c.a.

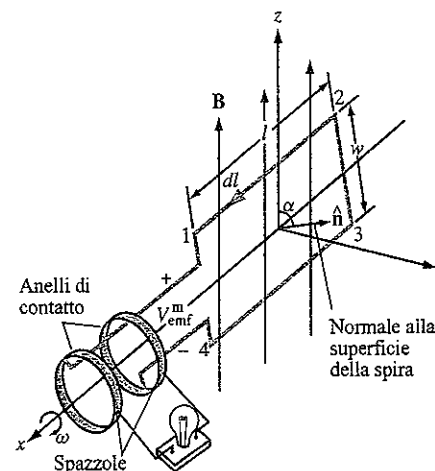


Figura 6.12
Una spira rotante in un campo magnetico genera una forza elettromotrice.

Il segmento 3-4 si muove a velocità $-\mathbf{u}$. Applicando la (6.26), in conformità con la scelta di $\hat{\mathbf{n}}$, si ottiene

$$\begin{aligned} V_{\text{emf}}^m &= V_{14} = \int_2^1 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} + \int_4^3 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_{-l/2}^{l/2} \left[\left(\hat{\mathbf{n}} \omega \frac{w}{2} \right) \times \hat{\mathbf{z}} B_0 \right] \cdot \hat{\mathbf{x}} dx \\ &\quad + \int_{l/2}^{-l/2} \left[\left(-\hat{\mathbf{n}} \omega \frac{w}{2} \right) \times \hat{\mathbf{z}} B_0 \right] \cdot \hat{\mathbf{x}} dx. \end{aligned} \quad (6.33)$$

Inserendo la (6.32) nella (6.33) si ha

$$V_{\text{emf}}^m = w\omega B_0 \sin \alpha = A\omega B_0 \sin \alpha, \quad (6.34)$$

dove $A = wl$ è la superficie della spira. L'angolo α è legato a ω dalla relazione

$$\alpha = \omega t + C_0, \quad (6.35)$$

dove C_0 è una costante determinata dalle condizioni iniziali. Per esempio, se $\alpha = 0$ all'istante $t = 0$ allora $C_0 = 0$. In generale

$$V_{\text{emf}}^m = A\omega B_0 \sin(\omega t + C_0) \quad (\text{V}). \quad (6.36)$$

Questo risultato può anche essere ottenuto applicando la formulazione generale della legge di Faraday data dalla (6.6). Il flusso concatenato con la superficie della spira è

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \hat{\mathbf{z}} B_0 \cdot \hat{\mathbf{n}} ds \\ &= B_0 A \cos \alpha \\ &= B_0 A \cos(\omega t + C_0), \end{aligned} \quad (6.37)$$

e

$$\begin{aligned} V_{\text{emf}} &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} [B_0 A \cos(\omega t + C_0)] \\ &= A\omega B_0 \sin(\omega t + C_0), \end{aligned} \quad (6.38)$$

che è identica al risultato ottenuto dalla (6.36).

Domande di verifica

- 6.6 Si confronti il principio di funzionamento di un motore in c.a. con quello di un generatore in c.a.
- 6.7 La spira in rotazione di Figura 6.12 è formata da un solo avvolgimento. Quale sarebbe la forza elettromotrice generata da una spira formata da 10 avvolgimenti?
- 6.8 Il flusso magnetico concatenato con la spira descritta in Figura 6.12 è massimo quando $\alpha = 0$ (spira nel piano $x-y$) eppure, secondo la (6.34), la forza elettromotrice indotta è nulla quando $\alpha = 0$. Al contrario, quando $\alpha = 90^\circ$ il flusso concatenato con la spira è nullo, ma V_{emf}^m è massima. Questo comportamento è conforme alle attese? Perché?

6.6 Conduttore in moto in un campo magnetico tempo-variante

Nel caso generale di una spira conduttiva ad avvolgimento singolo in moto in un campo magnetico tempo-variante, la forza elettromotrice indotta è la somma di una componente di trasformazione e di una componente di movimento. Pertanto, dalla somma della (6.8) e della (6.26) si ottiene

$$\begin{aligned} V_{\text{emf}} &= V_{\text{emf}}^{\text{tr}} + V_{\text{emf}}^m \\ &= \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned} \quad (6.39)$$

V_{emf} si può ottenere anche dall'espressione generale della legge di Faraday:

$$V_{\text{emf}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (6.40)$$

Si può infatti dimostrare matematicamente che il membro destro della (6.39) è equivalente al membro destro della (6.40). Per uno specifico problema, la scelta di usare la (6.39) oppure la (6.40) dipende di solito da quale delle due è più facile da applicare. Se la spira è formata da N avvolgimenti, i termini ai membri destri della (6.39) e della (6.40) vanno moltiplicati per N .

Esempio 6.6 Generatore elettrico

Si ricavi la tensione indotta quando la spira rotante del generatore elettrico nel Paragrafo 6.5 è immersa in un campo magnetico $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{z}} B_0 \cos \omega t$, supponendo che $\alpha = 0$ all'istante $t = 0$.

Soluzione In questo caso il flusso Φ è dato dalla (6.37), sostituendo B_0 con $B_0 \cos \omega t$. Pertanto

$$\Phi = B_0 A \cos^2 \omega t,$$

e

$$\begin{aligned} V_{\text{emf}} &= -\frac{\partial \Phi}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (B_0 A \cos^2 \omega t) \\ &= 2B_0 A \omega \cos \omega t \sin \omega t = B_0 A \omega \sin 2\omega t. \end{aligned}$$

6.7 Corrente di spostamento

Dalla Tabella 6.1, la legge di Ampère in forma differenziale è data da

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{legge di Ampère}). \quad (6.41)$$

Svolgendo l'integrale di superficie di entrambi i membri della (6.41) su un'arbitraria superficie aperta S delimitata dal contorno C , si ha

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (6.42)$$

L'integrale di superficie di $\mathbf{J}$ è uguale alla corrente di conduzione I_c che scorre attraverso S e l'integrale di superficie di $\nabla \times \mathbf{H}$ si può trasformare in un integrale di linea di $\mathbf{H}$ sul contorno C sfruttando il teorema di Stokes. Dunque

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{legge di Ampère}) \quad (6.43)$$

Il secondo termine al membro destro della (6.43) deve essere espresso in ampere per essere dimensionalmente omogeneo alla corrente I_c . La corrente dovuta a questo termine, essendo proporzionale alla derivata nel tempo dello spostamento elettrico $\mathbf{D}$, anche detto densità di flusso elettrico, è chiamata *corrente di spostamento* ed è indicata con I_d . Vale a dire

$$I_d \triangleq \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s} = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}, \quad (6.44)$$

dove $\mathbf{J}_d = \partial \mathbf{D} / \partial t$ rappresenta la *densità di corrente di spostamento*. Inserendo la (6.44), si ottiene

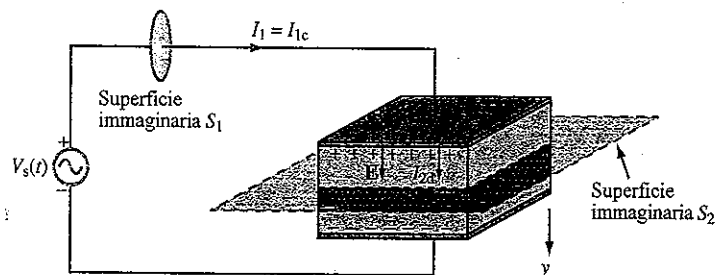
$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + I_d = I, \quad (6.45)$$

dove I è la corrente complessiva. Nell'elettrostatica si ha $\partial \mathbf{D} / \partial t = 0$ e dunque $I_d = 0$ e $I = I_c$. Il concetto di corrente di spostamento fu introdotto per la prima volta da James Clerk Maxwell nel 1873 nell'ambito del suo tentativo, coronato da successo, di formulare una teoria unificata sul collegamento tra campi elettrici e magnetici in condizioni tempo-varianti.

Per illustrare il significato fisico della corrente di spostamento I_d si usa di solito come esempio il condensatore a facce piane e parallele: il semplice circuito descritto in Figura 6.13 è formato da un condensatore e da un generatore in c.a. la cui tensione $V_s(t)$ è data da

$$V_s(t) = V_0 \cos \omega t \quad (\text{V}). \quad (6.46)$$

Figura 6.13
La corrente di spostamento I_{2d} nel materiale isolante del condensatore è uguale alla corrente di conduzione I_{1c} nel filo.



Secondo la (6.45), la corrente complessiva che scorre attraverso una superficie arbitraria è formata in generale da una corrente di conduzione I_c e da una corrente di spostamento I_d . Per ricavare I_c e I_d si considerano le due seguenti superfici immaginarie: (1) la sezione trasversa S_1 del filo conduttore e (2) la sezione trasversa S_2 del condensatore in Figura 6.13. Le correnti di conduzione e di spostamento nel filo sono indicate con I_{1c} e I_{1d} , mentre quelle attraverso il condensatore sono indicate con I_{2c} e I_{2d} .

All'interno di un conduttore perfetto si ha $\mathbf{D} = \mathbf{E} = 0$, dunque per la (6.44) si ha $I_{1d} = 0$ nel filo. Per quanto riguarda I_{1c} , è noto dalla teoria dei circuiti che essa è legata alla tensione V_c ai capi del condensatore dalla

$$I_{1c} = C \frac{dV_c}{dt} = C \frac{d}{dt} (V_0 \cos \omega t) = -CV_0 \omega \sin \omega t, \quad (6.47)$$

dove si è applicata la condizione $V_c = V_s(t)$. Essendo $I_{1d} = 0$, la corrente complessiva nel filo è $I_1 = I_{1c} = -CV_0 \omega \sin \omega t$.

Saranno ora considerate le correnti che scorrono attraverso la superficie S_2 in Figura 6.13, che è un'immaginaria superficie aperta parallela alle armature del condensatore e situata tra di esse. Lo spazio tra le due armature, ciascuna delle quali ha area A , è riempito con un materiale dielettrico perfetto di permittività ϵ . Dal momento che le cariche elettriche non possono muoversi fisicamente attraverso un mezzo dielettrico, tra le armature del condensatore non può verificarsi conduzione e dunque $I_{2c} = 0$. Per ricavare I_{2d} si applica la (6.44): per la trattazione esposta nell'Esempio 4.11, il campo elettrico $\mathbf{E}$ all'interno del dielettrico è legato alla tensione V_c ai capi del condensatore dalla

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{y}} \frac{V_c}{d} = \hat{\mathbf{y}} \frac{V_0}{d} \cos \omega t, \quad (6.48)$$

dove d è la distanza tra le armature e $\hat{\mathbf{y}}$ è la direzione che va dall'armatura a potenziale maggiore a quella a potenziale minore. La corrente di spostamento I_{2d} nella direzione mostrata in Figura 6.13 si ottiene applicando la (6.44) con $d\mathbf{s} = \hat{\mathbf{y}} ds$:

$$\begin{aligned} I_{2d} &= \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_A \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\hat{\mathbf{y}} \frac{\epsilon V_0}{d} \cos \omega t \right) \right] \cdot (\hat{\mathbf{y}} ds) \\ &= -\frac{\epsilon A}{d} V_0 \omega \sin \omega t = -CV_0 \omega \sin \omega t, \end{aligned} \quad (6.49)$$

dove si è sfruttata la relazione $C = \epsilon A / d$ per calcolare la capacità del condensatore a facce piane e parallele. L'espressione di I_{2d} nella regione di dielettrico compresa tra le armature è identica a quella data dalla (6.47) per la corrente di conduzione I_{1c} nel filo. Il fatto che queste due correnti siano uguali garantisce la continuità del flusso di corrente attraverso il circuito. Anche se la corrente di spostamento in concreto non trasporta carica, tuttavia si comporta come una corrente reale.

Nell'esempio del condensatore, si è considerato il filo come un conduttore perfetto e si è ipotizzato che tra le armature del condensatore ci fosse un dielettrico perfetto. Se il filo ha conducibilità finita σ_w , allora $\mathbf{D}$ nel filo è diversa da zero e dunque la corrente I_1 è formata da una corrente di conduzione I_{1c} e da una corrente di spostamento I_{1d} , vale a dire che $I_1 = I_{1c} + I_{1d}$. Analogamente, se il materiale dielettrico ha conducibilità σ_d diversa da zero, allora le cariche sono in grado di scorrere tra un'armatura e l'altra e I_{2c} è diversa da zero. In tal caso, la corrente complessiva che scorre attraverso il condensatore è $I_2 = I_{2c} + I_{2d}$ ed è uguale alla corrente complessiva nel filo, cioè $I_1 = I_2$.

Esempio 6.7 Densità di corrente di spostamento

La corrente di conduzione che scorre attraverso un filo con conducibilità $\sigma = 2 \times 10^7$ S/m e permittività relativa $\epsilon_r = 1$ è data da $I_c = 2 \sin \omega t$ (mA). Se $\omega = 10^9$ rad/s, si ricavi la corrente di spostamento.

Soluzione La corrente di conduzione è $I_c = JA = \sigma EA$, dove A è la sezione trasversale del filo. Dunque

$$E = \frac{I_c}{\sigma A} = \frac{2 \times 10^{-3} \sin \omega t}{2 \times 10^7 A} \\ = \frac{1 \times 10^{-10}}{A} \sin \omega t \quad (\text{V/m}).$$

Applicando la (6.44) con $D = \epsilon E$, si ottiene

$$I_d = J_d A \\ = \epsilon A \partial E / \partial t \\ = \epsilon A \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1 \times 10^{-10}}{A} \right) \sin \omega t \\ = \epsilon \omega \times 10^{-10} \cos \omega t = 0.885 \times 10^{-12} \cos \omega t \quad (\text{A}),$$

dove si sono inseriti i valori di $\omega = 10^9$ rad/s e di $\epsilon = \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m. Si noti che I_c e I_d sono in quadratura di fase, cioè sono sfasate di 90° l'una rispetto all'altra. Inoltre, I_d è inferiore a I_c di circa nove ordini di grandezza, ragione per cui di solito si trascura la corrente di spostamento nei conduttori.

ESERCIZIO 6.5 Un conduttore di bassa qualità è caratterizzato da una conducibilità $\sigma = 100$ (S/m) e una permittività $\epsilon = 4\epsilon_0$. A quale frequenza angolare ω l'ampiezza della densità di corrente di conduzione J è uguale all'ampiezza della densità di corrente di spostamento J_d ?

SOLUZIONE $\omega = 2.82 \times 10^{12}$ (rad/s).

6.8 Condizioni al contorno elettromagnetiche

Nei Capitoli 4 e 5 si è applicata la forma integrale delle equazioni di Maxwell in condizioni stazionarie per ottenere le condizioni al contorno che i componenti tangenti e normali di $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ devono soddisfare all'interfaccia tra due mezzi adiacenti. Queste condizioni sono date nel Paragrafo 4.9 per $\mathbf{E}$ e per $\mathbf{D}$, e nel Paragrafo 5.7 per $\mathbf{B}$ e per $\mathbf{H}$. Nel caso dinamico, le equazioni di Maxwell (Tabella 6.1) comprendono due termini nuovi, $\partial \mathbf{B} / \partial t$ nella legge di Faraday e $\partial \mathbf{D} / \partial t$ nella legge di Ampère. Nonostante ciò, le condizioni al contorno derivate in precedenza per l'elettrostatica e la magnetostatica rimangono valide anche per i campi tempo-varianti. Ciò accade in quanto, se si applicano i procedimenti delineati nei paragrafi prima menzionati, si scopre che le combinazioni dei nuovi termini si annullano quando le aree delle spire rettangolari in Figura 4.18 e in Figura 5.24 tendono a zero.

Per facilitarne l'uso, l'insieme completo delle condizioni al contorno elettromagnetiche è dettagliato in Tabella 6.2.

Tabella 6.2 Condizioni al contorno per i campi elettrici e magnetici.

Componente di campo	Forma generale	Mezzo 1	Mezzo 2	Mezzo 1	Mezzo 2
		Dielettrico	Dielettrico	Dielettrico	Conduttore
$\mathbf{E}$ tangente	$\hat{n}_2 \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0$	$E_{1t} = E_{2t}$		$E_{1t} = E_{2t} = 0$	
$\mathbf{D}$ normale	$\hat{n}_2 \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$	$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$		$D_{1n} = \rho_s$	$D_{2n} = 0$
$\mathbf{H}$ tangente	$\hat{n}_2 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s$	$H_{1t} = H_{2t}$		$H_{1t} = J_s$	$H_{2t} = 0$
$\mathbf{B}$ normale	$\hat{n}_2 \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0$	$B_{1n} = B_{2n}$		$B_{1n} = B_{2n} = 0$	

Note: (1) ρ_s è la densità superficiale di carica sul contorno; (2) $\mathbf{J}_s$ è la densità superficiale di corrente sul contorno; (3) i componenti normali di tutti i campi sono rivolti lungo $\hat{n}_2$, il versore uscente dal mezzo 2; (4) $E_{1t} = E_{2t}$ implica che i componenti tangenti sono uguali in modulo e paralleli in direzione; (5) la direzione di $\mathbf{J}_s$ è ortogonale a $(\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2)$.

Domande di verifica

- 6.9 Quando una corrente di conduzione scorre attraverso un materiale, un certo numero di cariche entrano nel materiale a una estremità e un numero uguale escono dall'altra estremità. Nel caso di una corrente di spostamento attraverso un dielettrico perfetto, qual è la situazione?
- 6.10 Si verifichi che la forma integrale della legge di Ampère data dalla (6.43) implica la condizione al contorno di continuità del componente tangente di $\mathbf{H}$ sul confine tra due mezzi dielettrici.

6.9 Relazione di continuità carica-corrente

In condizioni stazionarie, la densità di carica ρ_v e la densità di corrente $\mathbf{J}$ in un determinato punto del materiale sono del tutto indipendenti l'una dall'altra, mentre ciò non è vero nel caso tempo-variante. Per dimostrare la relazione tra ρ_v e $\mathbf{J}$, si consideri dapprima un volume arbitrario v delimitato da una superficie chiusa S , come descritto in Figura 6.14; la carica positiva netta contenuta in v è pari a Q . Dal momento che, per la legge di conservazione della carica elettrica (Paragrafo 1.2.2) la carica non può essere né creata né distrutta, l'unico modo in cui Q può aumentare è in virtù di un flusso netto entrante di carica positiva nel volume v , e, analogamente, perché Q diminuisca deve esistere un flusso netto uscente di carica positiva dal volume v . I flussi entranti e uscenti di carica formano correnti che scorrono rispettivamente dentro e fuori da v attraverso la superficie S , e si definisce con I la *corrente netta uscente da v attraverso S*. Di conseguenza, I è uguale al tasso di variazione *negativa* di Q :

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_v \rho_v dv, \quad (6.50)$$

dove ρ_v è la densità volumetrica di carica all'interno di v . Secondo la (4.12), la corrente è definita anche come il flusso del vettore densità di corrente $\mathbf{J}$ uscente attraverso la superficie S , dunque

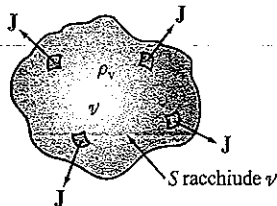
$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_v \rho_v dv. \quad (6.51)$$

Applicando il teorema della divergenza dato dalla (3.98), si può trasformare l'integrale di superficie di $\mathbf{J}$ nell'integrale di volume della sua divergenza $\nabla \cdot \mathbf{J}$, da cui si ottiene

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_v \nabla \cdot \mathbf{J} dv = -\frac{d}{dt} \int_v \rho_v dv. \quad (6.52)$$

Figura 6.14

La corrente complessiva che scorre fuori dal volume v è uguale al flusso della densità di corrente $\mathbf{J}$ attraverso la superficie S , che a sua volta è uguale al tasso di diminuzione della carica contenuta in v .



Per un volume v stazionario nel tempo, la derivata temporale si applica solo a ρ_v , pertanto può essere portata sotto il segno di integrale, esprimendola come derivata parziale di ρ_v :

$$\int_v \nabla \cdot \mathbf{J} dv = - \int_v \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dv. \quad (6.53)$$

Affinché gli integrali di volume nei due membri della (6.53) siano uguali per qualsiasi volume v , i loro integrandi devono essere uguali in ogni punto di v , pertanto

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}, \quad (6.54)$$

che è nota come *relazione di continuità carica-corrente* o più semplicemente come *equazione di continuità della carica*.

Se la densità volumetrica di carica contenuta in un volume infinitesimo Δv , per esempio un piccolo cilindro, non è funzione del tempo (cioè $\partial \rho_v / \partial t = 0$), ciò significa che la corrente netta uscente da Δv è zero, oppure analogamente che la corrente entrante in Δv è uguale alla corrente uscente da esso. In tal caso la (6.54) diviene

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad (6.55)$$

e la sua forma integrale equivalente, dalla (6.51), è

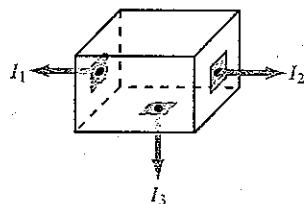
$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (\text{Legge di Kirchhoff per le correnti}) \quad (6.56)$$

Il significato della (6.56) si può esaminare considerando un nodo che collega due o più rami di un circuito elettrico. Per quanto piccolo sia, il nodo ha un volume v delimitato da una superficie S . Il nodo descritto in Figura 6.15 è stato disegnato a forma di cubo e le sue dimensioni sono state volutamente esagerate per facilitare la presente trattazione. Il nodo ha sei facce, o superfici, che insieme formano la superficie chiusa S associata all'integrale dato dalla (6.56); l'integrale su ciascuna faccia rappresenta la corrente uscente da essa. Pertanto la (6.56) si può riscrivere come

$$\sum_i I_i = 0 \quad (\text{Legge di Kirchhoff per le correnti}) \quad (6.57)$$

Figura 6.15

La legge di Kirchhoff per le correnti afferma che la somma algebrica di tutte le correnti uscenti da un nodo è zero.



dove I_i è la corrente uscente attraverso la faccia i -esima. Nel caso del nodo in Figura 6.15, la (6.57) si traduce nella $(I_1 + I_2 + I_3) = 0$. La forma generale della (6.57) esprime la *legge di Kirchhoff per le correnti*, che afferma che in un circuito elettrico la somma algebrica di tutte le correnti uscenti da un nodo è zero.

6.10 Dispersione delle cariche libere in un conduttore

Si è detto in precedenza che il flusso di corrente in un conduttore si realizza mediante il movimento di elettroni scarsamente vincolati soggetti all'influenza di un campo elettrico applicato dall'esterno. Questi elettroni, tuttavia, *non costituiscono una carica in eccesso* in quanto sono bilanciati da un'uguale quantità di carica positiva contenuta nei nuclei degli atomi. In altre parole, il materiale conduttore è elettricamente neutro e la densità di carica netta nel conduttore è zero ($\rho_v = 0$). Cosa accade dunque se si introduce una carica in eccesso q in un punto all'interno del conduttore? La carica in eccesso dà luogo a un campo elettrico, che provoca la redistribuzione spaziale delle cariche del materiale ospite a essa adiacenti; ciò a sua volta causa lo spostamento di altre cariche e il processo continua fino al ristabilimento della neutralità all'interno del materiale conduttore, con il sorgere di una carica uguale a q sulla superficie del conduttore stesso.

Con quale velocità si disperde la carica in eccesso? Per rispondere a questa domanda si introduce una densità di carica volumetrica ρ_{v0} all'interno di un conduttore e si ricava la velocità con cui essa decade a zero. Dalla (6.54), l'equazione di continuità è data dalla

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}. \quad (6.58)$$

In un conduttore, la forma puntuale della legge di Ohm, data dalla (4.67), afferma che $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$. Pertanto

$$\sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}. \quad (6.59)$$

In seguito si applica la (6.1), $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_v / \epsilon$, per ottenere la seguente equazione differenziale alle derivate parziali

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \frac{\sigma}{\epsilon} \rho_v = 0. \quad (6.60)$$

Sapendo che $\rho_v = \rho_{v0}$ all'istante $t = 0$, la soluzione della (6.60) è

$$\rho_v(t) = \rho_{v0} e^{-(\sigma/\epsilon)t} = \rho_{v0} e^{-t/\tau_r} \quad (\text{C/m}^3), \quad (6.61)$$

dove $\tau_r = \epsilon/\sigma$ è detta *costante di tempo di rilassamento*. Si nota dalla (6.61) che la carica in eccesso iniziale ρ_{v0} decade esponenzialmente con tasso τ_r . Al tempo $t = \tau_r$ la carica iniziale ρ_{v0} risulta diminuita di $1/e \approx 37\%$ del suo valore iniziale, e al tempo $t = 3\tau_r$ essa decade di $e^{-3} \approx 5\%$ del valore iniziale in $t = 0$. Nel caso del rame, con $\epsilon \simeq \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m e $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m, si ha $\tau_r = 1.53 \times 10^{-19}$ s, pertanto la dispersione della carica in un conduttore è un processo estremamente veloce. Per contro, il tasso di diminuzione è molto lento in un buon isolante: in un materiale come la mica con $\epsilon = 6\epsilon_0$ e $\sigma = 10^{-15}$ S/m, si ha $\tau_r = 5.31 \times 10^4$ s, vale a dire circa 14.8 ore.

Domande di verifica

- 6.11 Si spieghi come dall'equazione di continuità della carica si ricava la legge di Kirchhoff per le correnti.
- 6.12 Quanto vale la costante di tempo di rilassamento per la dispersione della carica in un conduttore perfetto? E in un dielettrico perfetto?

ESERCIZIO 6.6 Si ricavino (a) la costante di tempo di rilassamento e (b) il tempo necessario affinché la densità di carica decada all'1% del suo valore iniziale nel quarzo, per cui si ha $\epsilon_r = 5$ e $\sigma = 10^{-17}$ S/m.

SOLUZIONE (a) $\tau_r = 51.2$ giorni, (b) 236 giorni.

6.11 Potenziali elettromagnetici

Con la trattazione delle leggi di Faraday e di Ampère sono stati esaminati due aspetti del legame esistente tra i campi elettrici e magnetici quando i campi sono varianti nel tempo. Si esamineranno ora le conseguenze di questo legame per quanto riguarda il potenziale scalare elettrico V e il potenziale vettore magnetico A .

Per $\partial/\partial t = 0$, la legge di Faraday si riduce a

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (\text{elettrostatica}) \quad (6.62)$$

che afferma che il campo elettrostatico $\mathbf{E}$ è conservativo. Secondo le regole del calcolo vettoriale, se un campo vettoriale $\mathbf{E}$ è conservativo, può essere espresso come gradiente di uno scalare. Pertanto nel Capitolo 4 si è definito $\mathbf{E}$ come

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (\text{elettrostatica}) \quad (6.63)$$

Nel caso dinamico, la legge di Faraday è data da

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (6.64)$$

e tenendo conto della relazione $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, la (6.64) diviene

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}), \quad (6.65)$$

che si può riscrivere come

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (\text{caso dinamico}) \quad (6.66)$$

Definendo

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad (6.67)$$

si ha che la (6.66) diviene

$$\nabla \times \mathbf{E}' = 0. \quad (6.68)$$

Seguendo lo stesso percorso logico usato per ricavare la (6.63) dalla (6.62), si definisce

$$\mathbf{E}' = -\nabla V. \quad (6.69)$$

Sostituendo nella (6.69) la definizione di $\mathbf{E}'$ data dalla (6.67) e quindi ricavando $\mathbf{E}$, si ha

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (\text{caso dinamico}) \quad (6.70)$$

Nel caso stazionario la (6.70) si riduce alla (6.63).

Quando il potenziale scalare V e il potenziale vettore $\mathbf{A}$ sono noti, si può ricavare $\mathbf{E}$ dalla (6.70) e ottenere $\mathbf{B}$ dalla

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (6.71)$$

Nel seguito si esamineranno le relazioni tra i potenziali V e $\mathbf{A}$ e le loro sorgenti, le distribuzioni di carica ρ_v e di corrente $\mathbf{J}$, nel caso tempo-variante.

6.11.1 Potenziali ritardati

Si consideri la situazione descritta in Figura 6.16: in un volume v' centrato nell'origine di un sistema di riferimento esiste una distribuzione di carica ρ_v ; il mezzo circostante è un dielettrico perfetto con permittività ϵ . Dalla (4.48a) si ha che il potenziale elettrico $V(\mathbf{R})$ in un punto di osservazione nello spazio, che è definito dal vettore posizione $\mathbf{R}$, è dato da

$$V(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{v'} \frac{\rho_v(\mathbf{R}_i)}{R'} dv', \quad (6.72)$$

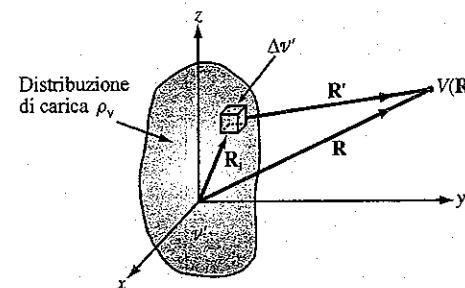


Figura 6.16
Potenziale elettrico $V(\mathbf{R})$
dovuto a una distribuzione
di carica ρ_v in un volume
 v' .

dove $\mathbf{R}_i$ indica il vettore posizione di un elemento infinitesimo di volume $\Delta v'$ che contiene una densità di carica ρ_v e $R' = |\mathbf{R} - \mathbf{R}_i|$ è la distanza tra $\Delta v'$ e il punto di osservazione. Se la distribuzione di carica è descritta da una funzione tempo-variante, si può pensare di riscrivere la (6.72) per il caso dinamico nella forma

$$V(\mathbf{R}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{v'} \frac{\rho_v(\mathbf{R}_i, t)}{R'} dv', \quad (6.73)$$

ma tale espressione non tiene conto del "tempo di reazione": essendo V_1 il potenziale dovuto a una certa distribuzione ρ_{v1} , se la distribuzione varia improvvisamente da ρ_{v1} a ρ_{v2} , la variazione del potenziale da V_1 a V_2 alla distanza R' avverrà con un ritardo di tempo finito. In altre parole, $V(\mathbf{R}, t)$ non può variare istantaneamente. Il ritardo è uguale a $t' = R'/u_p$, dove u_p è la velocità di propagazione nel mezzo compreso tra la distribuzione di carica e il punto di osservazione. Pertanto, $V(\mathbf{R}, t)$ all'istante t corrisponde a ρ_v a un istante precedente, vale a dire $(t - t')$. Dunque, la (6.73) deve essere riscritta nella forma

$$V(\mathbf{R}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{V'} \frac{\rho_v(\mathbf{R}_i, t - R'/u_p)}{R'} dV' \quad (V), \quad (6.74)$$

e $V(\mathbf{R}, t)$ è giustamente chiamato *potenziale scalare ritardato*. Se il mezzo di propagazione è il vuoto, u_p è uguale alla velocità della luce c .

Analogamente, il *potenziale vettore ritardato* $\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)$ è legato alla distribuzione della densità di corrente $\mathbf{J}$ dalla

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{R}_i, t - R'/u_p)}{R'} dV' \quad (\text{Wb/m}). \quad (6.75)$$

Questa formula si ottiene estendendo al caso tempo-variante l'espressione del potenziale vettore magnetostatico $\mathbf{A}(\mathbf{R})$ data dalla (5.65).

6.11.2 Potenziali in regime armonico

Le espressioni dei potenziali scalare e vettore date dalla (6.74) e dalla (6.75) sono valide sia in condizioni statiche che dinamiche e per qualsiasi tipo di dipendenza dal tempo manifestata dalle funzioni sorgente ρ_v e $\mathbf{J}$. Nel caso dinamico, ρ_v e $\mathbf{J}$ sono legate dalla relazione di continuità della carica data dalla (6.54), dunque entrambe le grandezze avranno in generale la stessa dipendenza funzionale dal tempo t e, per estensione, l'avranno anche i potenziali V e $\mathbf{A}$ e i campi $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$. Inoltre, dal momento che V e $\mathbf{A}$ sono linearmente dipendenti, rispettivamente, da ρ_v e da $\mathbf{J}$, e anche $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ sono linearmente dipendenti da V e da $\mathbf{A}$, le relazioni che legano tutte queste grandezze obbediscono alle regole dei sistemi lineari. Quando un sistema è lineare, si può determinare la risposta del sistema causata da una sorgente con dipendenza temporale di qualsiasi tipo, utilizzando funzioni con andamento temporale sinusoidale. Come si è visto nel Paragrafo 1.6, se la dipendenza dal tempo è descritta da una funzione periodica anche non sinusoidale, la si può sempre espandere in una serie di Fourier di componenti sinusoidali, mentre se la funzione del tempo non è periodica la si può rappresentare mediante un integrale di Fourier. In entrambi i casi, se la risposta del sistema lineare è nota nel caso sinusoidale stazionario, si può sfruttare il principio di sovrapposizione degli effetti per ricavare la risposta alla funzione temporale voluta. Pertanto, la risposta sinusoidale del sistema costituisce un elemento fondamentale per determinare la risposta causata da una sorgente descritta da un'arbitraria funzione del tempo. In questo contesto si usa spesso l'espressione di *regime armonico* come sinonimo di "dipendenza dal tempo sinusoidale stazionaria".

In questo paragrafo si esamineranno le risposte in regime armonico dei potenziali ritardati scalare e vettore. Si suppone che $\rho_v(\mathbf{R}_i, t)$ sia una funzione del tempo, la cui dipendenza sinusoidale ha frequenza angolare ω , data da

$$\rho_v(\mathbf{R}_i, t) = \rho_v(\mathbf{R}_i) \cos \omega t. \quad (6.76)$$

L'analisi fasoriale, introdotta nel Paragrafo 1.6 e usata spesso nel Capitolo 2 per studiare la propagazione delle onde nelle linee di trasmissione, è uno strumento utile per risolvere i problemi in regime armonico. Nella notazione fasoriale $\rho_v(\mathbf{R}_i, t)$ è scritta nella forma

$$\rho_v(\mathbf{R}_i, t) = \Re[\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{j\omega t}], \quad (6.77)$$

dove $\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i)$ è definita come la funzione fasoriale corrispondente alla funzione temporale $\rho_v(\mathbf{R}_i, t)$; la funzione fasoriale è sormontata dalla tilde ($\sim$) per renderla più riconoscibile. Confrontando la (6.76) e la (6.77) si ha che nel caso presente $\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) = \rho_v(\mathbf{R}_i)$.

In seguito si esprime la densità di carica ritardata $\rho_v(\mathbf{R}_i, t - R'/u_p)$ in forma fasoriale sostituendo t con $(t - R'/u_p)$ nella (6.77):

$$\begin{aligned} \rho_v(\mathbf{R}_i, t - R'/u_p) &= \Re[\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{j\omega(t - R'/u_p)}] \\ &= \Re[\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'} e^{j\omega t}] \\ &= \Re[\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'} e^{j\omega t}] \end{aligned} \quad (6.78)$$

dove

$$k = \frac{\omega}{u_p} \quad (6.79)$$

è detto *numero d'onda* o costante di fase del mezzo in cui ha luogo la propagazione; in generale la costante di fase si indica con il simbolo " β ", ma nei mezzi dielettrici senza perdite di solito si indica con " k " ed è chiamata numero d'onda. Si definisce analogamente il fasore $\tilde{V}(\mathbf{R})$ associato alla funzione del tempo $V(\mathbf{R}, t)$ nel seguente modo:

$$V(\mathbf{R}, t) = \Re[\tilde{V}(\mathbf{R}) e^{j\omega t}]. \quad (6.80)$$

Sostituendo la (6.78) e la (6.80) nella (6.74) si ottiene

$$\begin{aligned} \Re[\tilde{V}(\mathbf{R}) e^{j\omega t}] &= \\ \Re\left[\frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{V'} \frac{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'}}{R'} e^{j\omega t} dV'\right] \end{aligned} \quad (6.81)$$

Uguagliando le quantità all'interno delle parentesi quadre nei due membri della (6.81) e semplificando $e^{j\omega t}$ da entrambi, si ottiene l'espressione nel dominio fasoriale

$$\tilde{V}(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{V'} \frac{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'}}{R'} dV' \quad (V). \quad (6.82)$$

Specificata una qualsiasi distribuzione di carica, si può usare la (6.82) per calcolare $\tilde{V}(\mathbf{R})$ e quindi l'espressione risultante può essere inserita nella (6.80) per ricavare $V(\mathbf{R}, t)$. Analogamente, l'espressione di $\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)$ data dalla (6.75) si può trasformare nella

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) = \Re[\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{R}) e^{j\omega t}] \quad (6.83)$$

con

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{R}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\tilde{\mathbf{J}}(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'}}{R'} dV', \quad (6.84)$$

dove $\tilde{\mathbf{J}}(\mathbf{R}_i)$ è la funzione fasoriale associata a $\mathbf{J}(\mathbf{R}_i, t)$.

Il fasore di campo magnetico $\tilde{\mathbf{H}}$ corrispondente ad $\tilde{\mathbf{A}}$ è dato da

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \tilde{\mathbf{A}}. \quad (6.85)$$

Ricordando che la derivazione nel dominio del tempo equivale alla moltiplicazione per $j\omega$ nel dominio dei fasori, in un mezzo non conduttore ($\mathbf{J} = 0$) la legge di Ampère data dalla (6.4) diviene

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}} \quad \text{oppure} \quad \tilde{\mathbf{E}} = -\frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}} \quad (6.86)$$

Dunque, data una distribuzione di densità di corrente descritta in regime armonico da un fasore $\tilde{\mathbf{J}}$, si possono usare in successione le equazioni dalla (6.84) alla (6.86) per determinare sia $\tilde{\mathbf{E}}$ che $\tilde{\mathbf{H}}$. I fasori vettoriali $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ sono in relazione anche tramite la forma fasoriale della legge di Faraday:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}} \quad \text{oppure} \quad \tilde{\mathbf{H}} = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times \tilde{\mathbf{E}} \quad (6.87)$$

Esempio 6.8

In un mezzo non conduttore con $\epsilon = 16\epsilon_0$ e $\mu = \mu_0$, l'intensità del campo elettrico di un'onda elettromagnetica è data da

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x} 10 \sin(10^{10}t - kz) \quad (\text{V/m}). \quad (6.88)$$

Si ricavi l'intensità di campo magnetico associata $\mathbf{H}$ e si calcoli il valore di k .

Soluzione Si inizia ricavando il fasore $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ associato a $\mathbf{E}(z, t)$: dal momento che $\mathbf{E}(z, t)$ è una funzione sinusoidale e che in questo libro i fasori sono definiti facendo riferimento alla funzione coseno, si riscrive la (6.88) nella forma

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \hat{x} 10 \cos(10^{10}t - kz - \pi/2) \quad (\text{V/m}) \\ &= \Re[\tilde{\mathbf{E}}(z) e^{j\omega t}], \end{aligned} \quad (6.89)$$

con $\omega = 10^{10}$ (rad/s) e

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \hat{x} 10 e^{-jkz} e^{-j\pi/2} = -\hat{x} j 10 e^{-jkz}. \quad (6.90)$$

Per ricavare sia $\tilde{\mathbf{H}}(z)$ che k si usa un metodo circolare: dall'espressione data per $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ si ricava $\tilde{\mathbf{H}}(z)$ mediante la legge di Faraday, quindi si inserisce $\tilde{\mathbf{H}}(z)$ nella legge di Ampère per ricavare nuovamente $\tilde{\mathbf{E}}(z)$. Si confronta poi quest'ultimo con l'espressione originale di $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ e dal confronto si ottiene il valore di k . Applicando la (6.87) si ha

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{H}}(z) &= -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times \tilde{\mathbf{E}} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ -j10e^{-jkz} & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu} \left[\hat{y} \frac{\partial}{\partial z} (-j10e^{-jkz}) \right] \\ &= -\hat{y} j \frac{10k}{\omega\mu} e^{-jkz}. \end{aligned} \quad (6.91)$$

A questo punto si è usata l'espressione di $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ data dalla (6.90) per ricavare $\tilde{\mathbf{H}}(z)$, ma k è ancora incognita. Per ricavare k , si inserisce $\tilde{\mathbf{H}}(z)$ nella (6.86) per ottenere $\tilde{\mathbf{E}}(z)$:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}(z) &= \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}} \\ &= \frac{1}{j\omega\epsilon} \left[-\hat{x} \frac{\partial}{\partial z} \left(-j \frac{10k}{\omega\mu} e^{-jkz} \right) \right] = -\hat{x} j \frac{10k^2}{\omega^2\mu\epsilon} e^{-jkz}. \end{aligned} \quad (6.92)$$

Uguagliando la (6.90) e la (6.92) si ottiene

$$k^2 = \omega^2\mu\epsilon,$$

da cui

$$\begin{aligned} k &= \omega\sqrt{\mu\epsilon} \\ &= 4\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \\ &= \frac{4\omega}{c} = \frac{4 \times 10^{10}}{3 \times 10^8} = 133 \quad (\text{rad/m}). \end{aligned} \quad (6.93)$$

Una volta noto k , l'intensità di campo magnetico istantanea è data dalla

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(z, t) &= \Re[\tilde{\mathbf{H}}(z) e^{j\omega t}] \\ &= \Re \left[-\hat{y} j \frac{10k}{\omega\mu} e^{-jkz} e^{j\omega t} \right] \\ &= \hat{y} 0.11 \sin(10^{10}t - 133z) \quad (\text{A/m}). \end{aligned} \quad (6.94)$$

Si noti che k ha la stessa espressione della costante di fase di una linea di trasmissione senza perdite data dalla (2.39).

ESERCIZIO 6.7 L'intensità del campo magnetico di un'onda elettromagnetica che si propaga in un mezzo senza perdite con $\epsilon = 9\epsilon_0$ e $\mu = \mu_0$ è data da

$$\mathbf{H}(z, t) = \hat{x} 0.3 \cos(10^8t - kz + \pi/4) \quad (\text{A/m}).$$

Si ricavino $\mathbf{E}(z, t)$ e k .

SOLUZIONE $\mathbf{E}(z, t) = -\hat{y} 37.7 \cos(10^8t - z + \pi/4)$ (V/m); $k = 1$ (rad/m).

Concetti fondamentali

- La legge di Faraday afferma che sui terminali di una spira viene indotta una tensione se il flusso magnetico concatenato alla sua superficie varia nel tempo.
- In un trasformatore ideale, il rapporto tra tensione primaria e secondaria, come pure i rapporti tra correnti e impedenze, dipendono dal rapporto tra il numero di avvolgimenti del primario e quello del secondario.
- La corrente di spostamento rende conto del flusso "apparente" di cariche attraverso un dielettrico. In realtà, cariche di polarità opposta si accumulano lungo le due estremità del dielettrico e danno l'impressione di un flusso di corrente attraverso di esso.
- Le condizioni al contorno per i campi elettromagnetici all'interfaccia tra due mezzi diversi non variano passando da condizioni statiche a dinamiche.
- L'equazione di continuità della carica è un'espressione matematica della legge di conservazione della carica elettrica.
- La carica in eccesso all'interno di un buon conduttore si disperde molto velocemente: tramite un processo di riorganizzazione la carica in eccesso viene trasferita sulla superficie del conduttore.
- Nel caso dinamico, il campo elettrico $\mathbf{E}$ è legato sia al potenziale scalare elettrico V che al potenziale vettore magnetico $\mathbf{A}$.
- I potenziali scalare e vettore ritardati in un determinato punto di osservazione tengono conto del ritardo di tempo finito necessario alla propagazione dalle sorgenti, vale a dire le distribuzioni di carica e di corrente, alla posizione del punto di osservazione.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

legge di Faraday
forza elettromotrice V_{emf}
induzione elettromagnetica
emf di trasformazione V_{emf}^{tr}
emf di movimento V_{emf}^{m}
legge di Lenz

corrente di spostamento I_d
equazione di continuità della carica
legge di Kirchhoff per le correnti
dispersione della carica
costante di tempo di rilassamento
numero d'onda k
potenziale ritardato

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafi da 6.1 a 6.6 La legge di Faraday e le sue applicazioni

- *6.1 L'interruttore presente nella spira in basso in Figura 6.17 viene chiuso all'istante $t = 0$ e quindi riaperto in un istante successivo t_1 . La direzione della corrente I nella spira superiore in questi due istanti è rivolta in senso orario o antiorario?

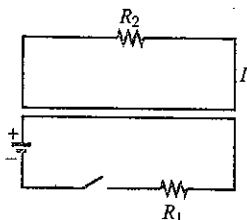


Figura 6.17 Spire del Problema 6.1.

- 6.2 La spira in Figura 6.18 è situata nel piano $x-y$ e $B = \hat{z}B_0 \sin \omega t$ con B_0 positiva. Si dica se la direzione di I è rivolta lungo ϕ o lungo $-\phi$ agli istanti:

- (a) $t = 0$;
(b) $\omega t = \pi/4$;
(c) $\omega t = \pi/2$.

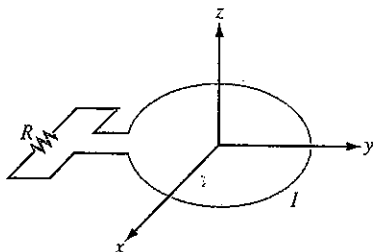


Figura 6.18 Spira del Problema 6.1.

- *6.3 Una bobina è formata da 100 avvolgimenti di filo su un supporto quadrato di lato pari a 0.25 m. La bobina è centrata nell'origine con i lati paralleli agli assi x e y . Si ricavi la emf indotta sui terminali aperti della bobina quando il campo magnetico è dato da

- (a) $B = \hat{z}10e^{-2t}$ (T);
(b) $B = \hat{z}10 \cos x \cos 10^3 t$ (T);
(c) $B = \hat{z}10 \cos x \sin 2y \cos 10^3 t$ (T).

- 6.4 Una spira conduttiva immobile con resistenza interna pari a 0.5Ω è immersa in un campo magnetico tempo-variante. Quando la spira è chiusa, in essa circola una corrente di 2.5 A. Se si apre la spira creando una piccola interruzione e vi si collega in serie una resistenza da 2Ω , quale sarà il valore della corrente circolante?

- *6.5 Un'antenna TV formata da una spira circolare di area pari a 0.01 m^2 si trova in presenza di un segnale a 300 MHz di ampiezza uniforme. Quando è orientata per la massima risposta, la spira sviluppa una forza elettromotrice con valore di picco pari a 20 (mV). Qual è il valore di picco del modulo di B dell'onda incidente?

- 6.6 La spira quadrata descritta in Figura 6.19 è coplanare a un filo rettilineo di lunghezza elevata che è percorso da una corrente

$$i(t) = 2.5 \cos 2\pi \times 10^4 t \text{ (A)}$$

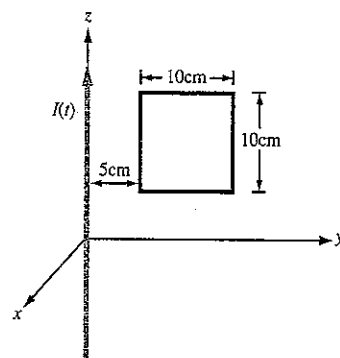


Figura 6.19 Spira coplanare a un filo di lunghezza elevata (Problema 6.6).

- (a) Supponendo di aver aperto una breve interruzione nella spira, si calcoli la emf indotta ai suoi terminali;
(b) Si calcolino la direzione e il modulo della corrente che fluirebbe attraverso una resistenza da 4Ω collegata sui terminali, sapendo che la spira ha una resistenza interna di 1Ω .

- *6.7 La spira conduttiva rettangolare descritta in Figura 6.20 ruota con una velocità di 6000 giri al minuto ed è immersa in un'induzione magnetica uniforme data da

$$B = \hat{y} 50 \text{ (mT)}$$

Si calcoli la corrente indotta nella spira se la sua resistenza interna è pari a 0.5Ω .

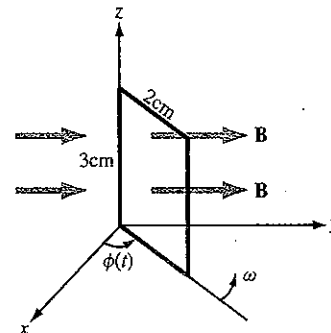


Figura 6.20 Spira rotante immersa in un campo magnetico (Problema 6.7).

- 6.8 Una spira conduttiva rettangolare di $5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ con una breve interruzione in uno dei lati ruota a 7200 giri al minuto. Se il campo B è normale all'asse della spira e il suo modulo è pari a $5 \times 10^{-6} \text{ T}$, qual è il valore della tensione di picco indotta ai capi dell'interruzione?

- *6.9 Una barra metallica lunga 50 cm ruota attorno all'asse z con una velocità di 180 giri al minuto, con l'estremità 1 fissata nell'origine come descritto in Figura 6.21. Si calcoli la emf indotta V_{12} quando $B = \hat{z}3 \times 10^{-4} \text{ T}$.

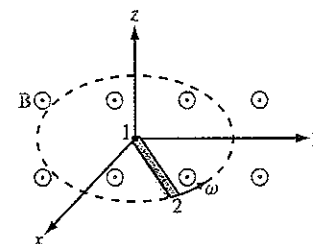


Figura 6.21 Barra rotante del Problema 6.9.

- 6.10 La spira descritta in Figura 6.22 si allontana da un filo percorso da una corrente $I_1 = 10 \text{ A}$ a velocità costante

$u = \hat{y}5 \text{ (m/s)}$. Se $R = 10 \Omega$ e I_2 ha la direzione definita in figura, si ricavi I_2 in funzione della distanza y_0 tra il filo e la spira, trascurandone la resistenza interna.

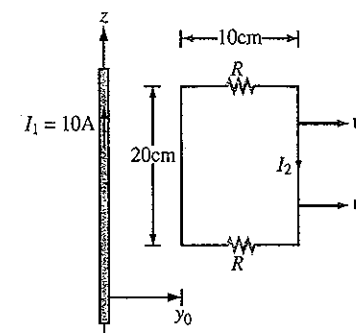


Figura 6.22 Spira in movimento del Problema 6.10.

- *6.11 Il cilindro conduttore descritto in Figura 6.23 ruota attorno al proprio asse a 1200 giri al minuto, immerso in un campo radiale dato da

$$B = \hat{r}6 \text{ (T)}$$

Il cilindro, il cui raggio è di 5 cm e la cui altezza è di 10 cm, porta dei contatti striscianti alle estremità superiore e inferiore, collegati a un voltmetro. Si calcoli la tensione indotta.

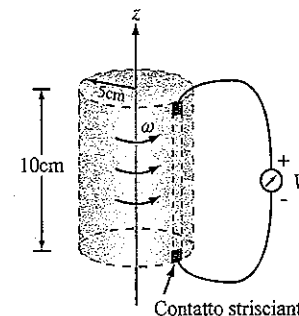


Figura 6.23 Cilindro rotante immerso in un campo magnetico (Problema 6.11).

- 6.12 Il generatore elettrico descritto in Figura 6.12 è collegato a una lampadina che ha una resistenza di 100Ω . Se l'area della spira è pari a 0.1 m^2 ed essa ruota a 3600 giri al minuto in presenza di un'induzione magnetica uniforme $B_0 = 0.2 \text{ T}$, si calcoli l'ampiezza della corrente generata nella lampadina.

- *6.13 Il disco circolare descritto in Figura 6.24 giace nel piano $x-y$ e ruota attorno all'asse z con velocità angolare costante ω . Il disco ha raggio a ed è immerso in un'induzione

magnetica uniforme $\mathbf{B} = z\mathbf{B}_0$. Si ricavi l'espressione della emf indotta tra il bordo e il centro del disco.

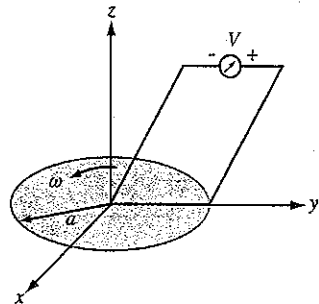


Figura 6.24 Disco circolare rotante immerso in un campo magnetico (Problema 6.13).

Paragrafo 6.7 Corrente di spostamento

6.14 Le armature di un condensatore a facce piane e parallele hanno un'area di 10 cm^2 ciascuna e sono distanziate di 1 cm . Il condensatore è riempito di materiale dielettrico con $\epsilon = 4\epsilon_0$ e la tensione ai suoi capi è descritta da $V(t) = 20 \cos 2\pi \times 10^5 t \text{ (V)}$. Si calcoli la corrente di spostamento.

*6.15 Un condensatore coassiale di lunghezza $l = 6 \text{ cm}$ contiene un materiale dielettrico con $\epsilon_r = 9$. I raggi dei conduttori cilindrici sono di 0.5 cm e 1 cm . Se la tensione applicata al condensatore è

$$V(t) = 100 \sin(120\pi t) \text{ (V)} \quad (155)$$

qual è il valore della corrente di spostamento?

6.16 Il condensatore a facce piane e parallele descritto in Figura 6.25 è riempito con un materiale dielettrico con perdite di permittività relativa ϵ_r e conducibilità σ . La distanza tra le armature è d e ogni armatura ha area A . Il condensatore è collegato a un generatore di tensione tempo-variante $V(t)$.

- Si ricavi l'espressione di I_c , la corrente di conduzione che scorre tra le armature del condensatore, in funzione delle grandezze date;
- Si ricavi l'espressione di I_d , la corrente di spostamento che scorre all'interno del condensatore;
- Basandosi sulle espressioni ricavate ai punti (a) e (b), si ricavi il circuito equivalente del condensatore;
- Si valutino i valori degli elementi circuitali per $A = 2 \text{ cm}^2$, $d = 0.5 \text{ cm}$, $\epsilon_r = 4$, $\sigma = 2.5 \text{ (S/m)}$ e $V(t) = 10 \cos(3\pi \times 10^3 t) \text{ (V)}$.

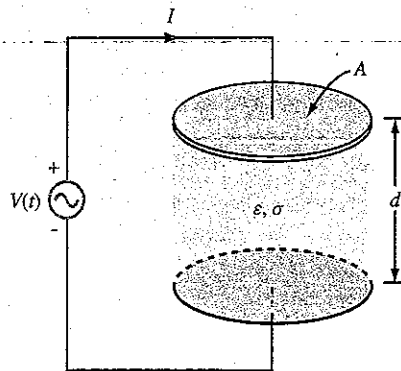


Figura 6.25 Condensatore a facce piane e parallele riempito con un materiale dielettrico con perdite (Problema 6.16).

6.17 Il campo elettrico di un'onda elettromagnetica che si propaga nell'acqua marina ha variazione temporale descritta da $\mathbf{E} = z\mathbf{E}_0 \cos \omega t$. Se la permittività dell'acqua è pari a $81\epsilon_0$ e la sua conducibilità è 4 (S/m) , si ricavi il rapporto tra i moduli delle densità di corrente di conduzione e di spostamento per ciascuna delle seguenti frequenze:

- 1 kHz;
- 1 MHz;
- 1 GHz;
- 100 GHz.

Paragrafi 6.9 e 6.10 Equazione di continuità e dispersione della carica

6.18 All'istante $t = 0$ la densità di carica ρ_{v0} viene introdotta all'interno di un materiale con permittività relativa $\epsilon_r = 4$. Se all'istante $t = 1 \mu\text{s}$ la densità di carica si è dispersa fino a raggiungere un valore pari a $10^{-3} \rho_{v0}$, qual è la conducibilità del materiale?

*6.19 Se la densità di corrente in un mezzo conduttore è descritta da

$$\mathbf{J}(x, y, z, t) = (\hat{x}z - \hat{y}3y^2 + \hat{z}2x) \cos \omega t$$

si ricavi la corrispondente distribuzione di carica $\rho_v(x, y, z, t)$.

CAPITOLO 7

Propagazione delle onde piane

Propagazione libera delle onde elettromagnetiche

Si è visto nel Capitolo 6 che un campo elettrico $\mathbf{E}(t)$ variabile nel tempo produce un campo magnetico $\mathbf{H}(t)$ variabile nel tempo e, d'altra parte, un campo magnetico tempo-variante produce un campo elettrico. Questo comportamento ciclico genera onde elettromagnetiche (EM) capaci di propagarsi nello spazio libero e nei mezzi materiali. Quando la sua propagazione è guidata da strutture materiali, come una linea di trasmissione, si dice che l'onda EM viaggia in un *mezzo guidante*. La superficie della terra e la ionosfera si possono considerare come confini paralleli di una struttura guidante naturale per la trasmissione radio a onde corte nella banda HF¹ (da 3 a 30 MHz); a queste frequenze la ionosfera è un buon conduttore e permette quindi alle onde di propagarsi a zig-zag tra i due confini suddetti, come mostrato in Figura 7.1. Le onde EM si possono propagare anche nello *spazio libero*; le onde luminose emesse dal sole e le trasmissioni radio tramite antenne ne sono un tipico esempio.

Quando si è discussa la propagazione delle onde nelle linee di trasmissione nel Capitolo 2, si consideravano tensioni e correnti. Per questo tipo di circuiti, come quello mostrato in Figura 7.2, il generatore di tensione alternata eccita un'onda diretta che viaggia lungo la linea coassiale verso il carico e, a meno che il carico non sia opportunamente adattato alla linea, parte se non tutta l'onda incidente è riflessa verso il generatore. In qualsiasi punto z lungo la linea, la tensione totale istantanea $v(z, t)$ è la somma delle onde diretta e riflessa, entrambe variabili in modo sinusoidale nel tempo. Alla differenza di potenziale tra il conduttore interno e quello esterno della linea coassiale è associato un campo elettrico radiale $\mathbf{E}$ presente nel dielettrico tra i conduttori, e poiché $v(z, t)$ varia in modo sinusoidale nel tempo, altrettanto fa $\mathbf{E}(z, t)$. Inoltre, la corrente che fluisce nel conduttore interno induce un campo magnetico azimutale $\mathbf{H}(z, t)$ nel materiale dielettrico che lo circonda. Questi campi accoppiati, $\mathbf{E}(z, t)$ e $\mathbf{H}(z, t)$, costituiscono delle onde elettromagnetiche. Pertanto, la propagazione delle onde in queste linee di trasmissione può essere descritta sia in termini di tensioni attraverso la linea e correnti lungo i suoi conduttori, sia in termini di campi elettrici e magnetici nel materiale dielettrico tra i conduttori.

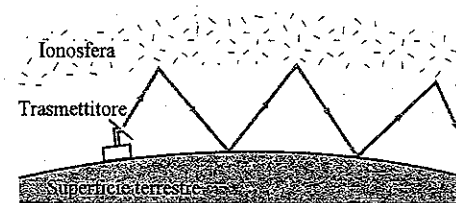
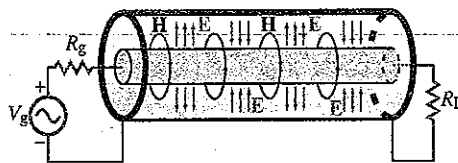


Figura 7.1 La ionosfera superiormente e la superficie terrestre inferiormente formano una struttura guidante per la propagazione delle onde radio nella banda HF.

¹ Si veda la Figura 1.16.

Figura 7.2

Un'onda elettromagnetica guidata che viaggia in una linea di trasmissione costituita da un cavo coassiale è formata da un campo elettrico e un campo magnetico temporaneamente che si propagano nel mezzo dielettrico tra il conduttore interno e quello esterno.

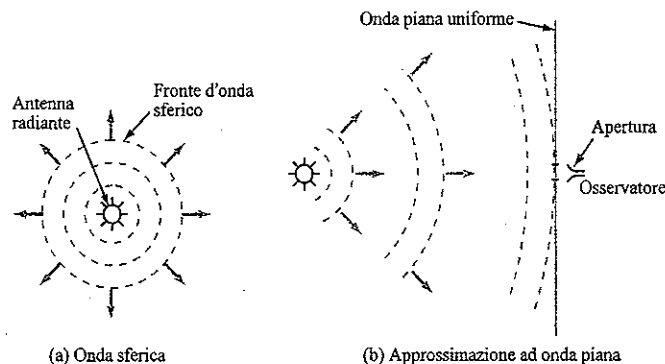


In questo capitolo l'attenzione sarà focalizzata sulla propagazione delle onde nello spazio libero. Si considereranno sia mezzi con perdite che senza. La propagazione delle onde in un mezzo *senza perdite* (dielettrico perfetto, come l'aria) è simile a quella in una linea di trasmissione senza perdite. In un mezzo *con perdite* caratterizzato da una conducibilità non nulla, come l'acqua, parte della potenza trasportata dall'onda elettromagnetica viene convertita in calore, proprio come succede a un'onda che si propaga in una linea di trasmissione con perdite.

Quando l'energia è emessa da una sorgente, come un'antenna, si espande esternamente alla sorgente sotto forma di *onda sferica*, come mostrato in Figura 7.3(a). Anche se l'antenna può irradiare più energia lungo alcune direzioni piuttosto che altre, l'onda sferica viaggia alla stessa velocità in tutte le direzioni e pertanto si espande con velocità uniforme. A un osservatore posto molto lontano dalla sorgente, il fronte d'onda dell'onda sferica appare approssimativamente piano, come se facesse parte di un'onda *piana uniforme*, che presenta proprietà uniformi in tutti i punti del piano tangente al fronte d'onda [Figura 7.3(b)].

Figura 7.3

Le onde irradiate da una sorgente elettromagnetica, quale una lampadina o un'antenna, hanno fronti d'onda sferici (a). Ciononostante, il fronte d'onda in corrispondenza dell'apertura di un osservatore posto a grande distanza risulta approssimativamente piano (b).



La propagazione delle onde piane può essere descritta in coordinate cartesiane in modo matematicamente più semplice di quanto si possa fare in coordinate sferiche, necessarie per descrivere la propagazione delle onde sferiche. Perciò, anche se a rigore le onde piane uniformi non esistono, verranno comunque utilizzate in questo capitolo per comprendere il comportamento fisico della propagazione delle onde in mezzi con e senza perdite. Successivamente, nel Capitolo 8, si analizzerà come le onde, sia piane che sferiche, sono riflesse da e trasmesse attraverso superfici che separano mezzi diversi. Il processo di trasmissione e ricezione delle onde tramite le antenne sarà trattato nel Capitolo 9.

7.1 Campi in regime armonico

Nel caso tempo-variante, i campi elettrici e magnetici, $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$, e $\mathbf{H}$, e le loro sorgenti, la densità di carica ρ_v e la densità di corrente $\mathbf{J}$, sono tutte, in generale, funzione

delle coordinate spaziali (x, y, z) e della variabile temporale t . Se la loro variazione temporale è una funzione sinusoidale con frequenza angolare ω , ciascuna di queste quantità può essere rappresentata da un fasore indipendente dal tempo e che dipende unicamente da (x, y, z) . Perciò il fasore vettoriale $\tilde{\mathbf{E}}(x, y, z)$ corrispondente al campo istantaneo $\mathbf{E}(x, y, z; t)$ è definito come

$$\mathbf{E}(x, y, z; t) = \text{Re}[\tilde{\mathbf{E}}(x, y, z) e^{j\omega t}], \quad (7.1)$$

e definizioni simili si applicano per gli altri campi e per ρ_v e $\mathbf{J}$. Per un mezzo lineare, isotropo e omogeneo, caratterizzato da una permittività elettrica ϵ , una permeabilità magnetica μ e una conducibilità σ , e ricordando che la derivazione nel dominio del tempo corrisponde alla moltiplicazione per $j\omega$ nel dominio dei fasori, le equazioni di Maxwell date dalle equazioni (6.1)-(6.4) assumono la seguente forma nel dominio dei fasori:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}} = \tilde{\rho}_v / \epsilon, \quad (7.2a)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}}, \quad (7.2b)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{H}} = 0, \quad (7.2c)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{J}} + j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}}, \quad (7.2d)$$

dove si sono utilizzate le relazioni $\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$ e $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$. Questo insieme di equazioni definisce il punto di partenza per gli argomenti trattati in questo capitolo.

7.1.1 Permittività complessa

In un mezzo con conducibilità σ , la densità di corrente $\mathbf{J}$ è legata a $\mathbf{E}$ da $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$. Di conseguenza la (7.2d) può essere riscritta come

$$\begin{aligned} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}} &= \tilde{\mathbf{J}} + j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}} \\ &= (\sigma + j\omega\epsilon)\tilde{\mathbf{E}} = j\omega\left(\epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}\right)\tilde{\mathbf{E}}. \end{aligned} \quad (7.3)$$

Introducendo la *permittività complessa* ϵ_c definita come

$$\epsilon_c \triangleq \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega}, \quad (7.4)$$

la (7.3) può essere riscritta come

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon_c\tilde{\mathbf{E}}. \quad (7.5)$$

La permittività complessa ϵ_c data dalla (7.4) è spesso scritta in termini di parte reale ϵ' e parte immaginaria ϵ'' . Quindi,

$$\epsilon_c = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \triangleq \epsilon' - j\epsilon'', \quad (7.6)$$

con

$$\epsilon' = \epsilon, \quad (7.7a)$$

$$\epsilon'' = \frac{\sigma}{\omega}. \quad (7.7b)$$

Per un mezzo senza perdite con $\sigma = 0$, ne consegue che $\epsilon'' = 0$ e $\epsilon_c = \epsilon' = \epsilon$.

7.1.2 Equazione delle onde in un mezzo privo di cariche

Un mezzo è detto privo di cariche se non contiene cariche libere, cioè se $\rho_v = 0$. Sostituendo la (7.2d) con la (7.5) e ponendo $\rho_v = 0$ nella (7.2a), le equazioni di Maxwell per un mezzo privo di cariche libere diventano:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}} = 0, \quad (7.8a)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}}, \quad (7.8b)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{H}} = 0, \quad (7.8c)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon_c\tilde{\mathbf{E}}. \quad (7.8d)$$

Per descrivere la propagazione di un'onda EM in un mezzo privo di cariche è necessario ricavare le equazioni delle onde per $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ e poi risolverle per ottenere le espressioni esplicite di $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ in funzione delle variabili spaziali (x, y, z). A questo scopo, si inizia applicando il rotore a entrambi i membri della (7.8b), ottenendo

$$\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = -j\omega\mu(\nabla \times \tilde{\mathbf{H}}). \quad (7.9)$$

Sostituendo la (7.8d) nella (7.9) si ha

$$\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = -j\omega\mu(j\omega\epsilon_c\tilde{\mathbf{E}}) = \omega^2\mu\epsilon_c\tilde{\mathbf{E}}. \quad (7.10)$$

Dalla (3.113), il rotore del rotore di $\tilde{\mathbf{E}}$ è dato da

$$\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = \nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}}) - \nabla^2\tilde{\mathbf{E}}, \quad (7.11)$$

dove $\nabla^2\tilde{\mathbf{E}}$ è il Laplaciano di $\tilde{\mathbf{E}}$ che, in coordinate cartesiane, è dato da

$$\nabla^2\tilde{\mathbf{E}} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \tilde{\mathbf{E}}. \quad (7.12)$$

Ricordando la (7.8a), ovvero $\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}} = 0$, l'utilizzo della (7.11) nella (7.10) fornisce

$$\nabla^2\tilde{\mathbf{E}} + \omega^2\mu\epsilon_c\tilde{\mathbf{E}} = 0, \quad (7.13)$$

che è chiamata *equazione delle onde omogenea per $\tilde{\mathbf{E}}$* . Introducendo la *costante di propagazione* γ definita come

$$\gamma^2 \triangleq -\omega^2\mu\epsilon_c, \quad (7.14)$$

la (7.13) può essere riscritta come

$$\nabla^2\tilde{\mathbf{E}} - \gamma^2\tilde{\mathbf{E}} = 0. \quad (7.15)$$

Nel ricavare la (7.15) si è applicato l'operatore rotore a entrambi i membri della (7.8b) e poi si è usata la (7.8d) per ottenere un'equazione nella sola $\tilde{\mathbf{E}}$. Procedendo in modo duale, ovvero applicando il rotore a entrambi i membri della (7.8d) e poi utilizzando la (7.8b), si ottiene l'equazione delle onde per $\tilde{\mathbf{H}}$:

$$\nabla^2\tilde{\mathbf{H}} - \gamma^2\tilde{\mathbf{H}} = 0. \quad (7.16)$$

Dato che le equazioni delle onde per $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ hanno la stessa forma, anche le loro soluzioni avranno la stessa forma.

7.2 Propagazione di onde piane in mezzi senza perdite

Le proprietà di propagazione di un'onda elettromagnetica, quali la sua velocità di fase u_p e la lunghezza d'onda λ , sono governate dalla frequenza angolare ω e dai tre parametri costitutivi del mezzo: ϵ , μ e σ . Se il mezzo è *non conduttivo* ($\sigma = 0$), l'onda non subisce alcuna attenuazione mentre viaggia attraverso il mezzo, e pertanto questo viene detto *privo di perdite*. Dalla Eq. (7.4), $\epsilon_c = \epsilon$ in un mezzo privo di perdite, nel qual caso la Eq. (7.14) diventa

$$\gamma^2 = -\omega^2\mu\epsilon. \quad (7.17)$$

Quando il mezzo è privo di perdite, si è soliti introdurre il *numero d'onda* k definito dalla

$$k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}. \quad (7.18)$$

Dalla Eq. (7.17), $\gamma^2 = -k^2$ e la Eq. (7.15) diventa

$$\nabla^2\tilde{\mathbf{E}} + k^2\tilde{\mathbf{E}} = 0. \quad (7.19)$$

7.2.1 Onde piane uniformi

Dato il fasore campo elettrico in coordinate cartesiane

$$\tilde{\mathbf{E}} = \hat{x}\tilde{E}_x + \hat{y}\tilde{E}_y + \hat{z}\tilde{E}_z, \quad (7.20)$$

dalla sostituzione della (7.12) nella (7.19) si ottiene

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) (\hat{x}\tilde{E}_x + \hat{y}\tilde{E}_y + \hat{z}\tilde{E}_z) + k^2(\hat{x}\tilde{E}_x + \hat{y}\tilde{E}_y + \hat{z}\tilde{E}_z) = 0. \quad (7.21)$$

Per soddisfare la (7.21), ogni componente vettoriale a primo membro deve essere nullo. Perciò,

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right) \tilde{E}_x = 0, \quad (7.22)$$

ed espressioni simili si possono scrivere anche per $\tilde{E}_y$ ed $\tilde{E}_z$.

Un'onda piana uniforme è caratterizzata da campi elettrico e magnetico che hanno proprietà uniformi in tutti i punti su un piano infinito [Figura 7.3(b)]. Se questo è il piano x - y , allora $\tilde{E}_z$ e $\tilde{H}_z$ non variano con x e y . Pertanto $\partial\tilde{E}_z/\partial x = 0$ e $\partial\tilde{E}_z/\partial y = 0$ nel qual caso la (7.22) si riduce a

$$\frac{d^2\tilde{E}_z}{dz^2} + k^2\tilde{E}_z = 0, \quad (7.23)$$

e simili espressioni si scrivono anche per $\tilde{E}_y$, $\tilde{H}_x$ e $\tilde{H}_y$. I componenti restanti di $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ sono nulli, cioè $\tilde{E}_x = \tilde{H}_x = 0$. Per dimostrare che $\tilde{E}_z = 0$, si consideri il componente lungo z della (7.8d),

$$\hat{z} \left(\frac{\partial\tilde{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial\tilde{H}_x}{\partial y} \right) = j\omega\epsilon\tilde{E}_z. \quad (7.24)$$

Poiché $\partial\tilde{H}_y/\partial x = \partial\tilde{H}_x/\partial y = 0$, ne segue che $\tilde{E}_z = 0$. Un'analisi simile applicata alla (7.8b) permette di mostrare che $\tilde{H}_z = 0$. Questo significa che un'onda piana non

ha componenti di campo elettrico o magnetico rivolti lungo la direzione di propagazione.

Per la grandezza fasoriale $\tilde{E}_x$, la soluzione generale dell'equazione differenziale ordinaria (7.23) è data da

$$\tilde{E}_x(z) = \tilde{E}_x^+(z) + \tilde{E}_x^-(z) = E_{x0}^+ e^{-jkz} + E_{x0}^- e^{jkz}, \quad (7.25)$$

dove E_{x0}^+ e E_{x0}^- sono costanti da determinarsi a partire dalle condizioni al contorno. La soluzione data dalla (7.25) è formalmente simile alla soluzione del fasore di tensione $\tilde{V}(z)$ data dalla (2.44a) per linee di trasmissione senza perdite. Il primo termine della (7.25), contenente l'esponenziale negativo e^{-jkz} , rappresenta un'onda di ampiezza E_{x0}^+ che viaggia nella direzione delle z positive, mentre il secondo termine, con e^{+jkz} , rappresenta un'onda di ampiezza E_{x0}^- che viaggia nella direzione delle z negative. Si assuma ora che $\tilde{E}$ abbia solo il componente lungo x , ovvero $\tilde{E}_y = 0$ e che $\tilde{E}_x$ sia costituita dalla sola onda che viaggia nella direzione delle z positive, ovvero $E_{x0}^- = 0$. Si ha

$$\tilde{E}(z) = \hat{x} \tilde{E}_x^+(z) = \hat{x} E_{x0}^+ e^{-jkz}. \quad (7.26)$$

Con $\tilde{E}_y = \tilde{E}_z = 0$, si applichi la (7.8b) per ricavare il campo magnetico $\tilde{H}(z)$:

$$\begin{aligned} \nabla \times \tilde{E} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tilde{E}_x^+(z) & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -j\omega\mu(\hat{x}\tilde{H}_y + \hat{y}\tilde{H}_z). \end{aligned} \quad (7.27)$$

Per un'onda piana che viaggia in direzione z ,

$$\partial \tilde{E}_x^+(z) / \partial x = \partial \tilde{E}_x^+(z) / \partial y = 0.$$

Perciò la (7.27) fornisce

$$\tilde{H}_x = 0, \quad (7.28a)$$

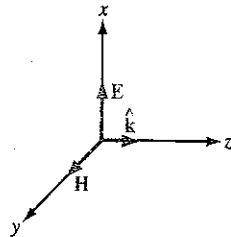
$$\tilde{H}_y = \frac{1}{-j\omega\mu} \frac{\partial \tilde{E}_x^+(z)}{\partial z}, \quad (7.28b)$$

$$\tilde{H}_z = \frac{1}{-j\omega\mu} \frac{\partial \tilde{E}_x^+(z)}{\partial y} = 0. \quad (7.28c)$$

Inserendo la (7.26) nella (7.28b) si ottiene

$$\tilde{H}_y(z) = \frac{k}{\omega\mu} E_{x0}^+ e^{-jkz} = H_{y0}^+ e^{-jkz}, \quad (7.29)$$

Figura 7.4
Onda trasverso-elettromagnetica (TEM) che si propaga nella direzione $\hat{k} = \hat{z}$. Per tutte le onde TEM $\hat{k}$ è parallelo a $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$.



dove H_{y0}^+ è l'ampiezza di $\tilde{H}_y(z)$ ed è data da

$$H_{y0}^+ = \frac{k}{\omega\mu} E_{x0}^+. \quad (7.30)$$

Per un'onda in una linea di trasmissione che viaggia dalla sorgente verso il carico, le ampiezze dei fasori di tensione e di corrente, V_0^+ e I_0^+ , sono legate dall'impedenza caratteristica della linea, Z_0 . Una relazione simile esiste anche tra i campi elettrico e magnetico dell'onda elettromagnetica. L'impedenza intrinseca di un mezzo senza perdite è definita come

$$\eta \triangleq \frac{\omega\mu}{k} = \frac{\omega\mu}{\omega\sqrt{\mu\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (\Omega), \quad (7.31)$$

ove si è utilizzata l'espressione di k data dalla (7.18). In base alla (7.31) si può riassumere l'espressione del campo elettromagnetico come segue:

$$\tilde{E}(z) = \hat{x} \tilde{E}_x^+(z) = \hat{x} E_{x0}^+ e^{-jkz}, \quad (7.32a)$$

$$\tilde{H}(z) = \hat{y} \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\eta} = \hat{y} \frac{E_{x0}^+}{\eta} e^{-jkz}. \quad (7.32b)$$

I campi elettrico e magnetico sono tra loro perpendicolari e sono entrambi perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda (Figura 7.4). Queste proprietà di direzione caratterizzano un'onda *trasverso-elettromagnetica* (TEM). Altri esempi di onde TEM sono costituiti dalle onde cilindriche che viaggiano in una linea di trasmissione coassiale ($\mathbf{E}$ è rivolto lungo $\hat{r}$, $\mathbf{H}$ lungo $\hat{\phi}$ e la direzione di propagazione lungo $\hat{z}$) e le onde sferiche irradiate da un'antenna.

In generale, E_{x0}^+ può essere una quantità complessa composta da un'ampiezza $|E_{x0}^+|$ e un'angolo di fase ϕ^+ , ovvero

$$E_{x0}^+ = |E_{x0}^+| e^{j\phi^+}. \quad (7.33)$$

I campi elettrico e magnetico istantanei sono poi dati da

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \text{Re} [\tilde{E}(z) e^{j\omega t}] \\ &= \hat{x} |E_{x0}^+| \cos(\omega t - kz + \phi^+) \quad (\text{V/m}), \end{aligned} \quad (7.34a)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(z, t) &= \text{Re} [\tilde{H}(z) e^{j\omega t}] \\ &= \hat{y} \frac{|E_{x0}^+|}{\eta} \cos(\omega t - kz + \phi^+) \quad (\text{A/m}). \end{aligned} \quad (7.34b)$$

Poiché $\mathbf{E}(z, t)$ e $\mathbf{H}(z, t)$ presentano la stessa dipendenza funzionale da z e t , sono detti *in fase*; quando l'ampiezza di uno dei campi è massima, lo è anche quella dell'altro. Questa proprietà di essere in fase è caratteristica delle onde che si propagano in mezzi senza perdite. La loro variazione nel tempo è definita dalla frequenza di oscillazione $f = \omega/2\pi$ mentre la variazione spaziale è caratterizzata dalla lunghezza d'onda λ . Dalle proprietà del materiale in cui si propaga l'onda, descritte nel Paragrafo 1.3, si deduce che la *velocità di fase* dell'onda è data da

$$u_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (\text{m/s}), \quad (7.35)$$

e la lunghezza d'onda è

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{u_p}{f} \quad (\text{m}). \quad (7.36)$$

Se il mezzo è lo spazio libero, $\epsilon = \epsilon_0$ e $\mu = \mu_0$, nel qual caso la velocità di fase u_p e l'impedenza intrinseca η data dalla (7.31) diventano

$$u_p = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \quad (\text{m/s}), \quad (7.37)$$

$$\eta = \eta_0 \triangleq \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \quad (\Omega) \approx 120\pi \quad (\Omega), \quad (7.38)$$

dove c è la velocità della luce e η_0 è detta *impedenza intrinseca dello spazio libero*.

Esempio 7.1 Onda elettromagnetica piana in aria

Questo esempio è analogo al problema "Onda acustica in acqua" descritto nell'Esempio 1.1.

Il campo elettrico di un'onda piana a 1 MHz che viaggia nella direzione delle z positive in aria è diretto lungo x . Se il valore di picco di E è 1.2π (mV/m) ed E è massimo per $t = 0$ in $z = 50$ m, si ricavano le espressioni di $\mathbf{E}(z, t)$ e $\mathbf{H}(z, t)$ e se ne grafici l'andamento in funzione di z per $t = 0$.

Soluzione A $f = 1$ MHz, la lunghezza d'onda in aria è data da

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^6} = 300 \text{ m},$$

e il corrispondente numero d'onda è $k = (2\pi/300)$ (rad/m). L'espressione generale per un campo elettrico diretto lungo x che viaggia nella direzione delle z positive è data dalla (7.34a):

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \hat{x} |E_{x0}| \cos(\omega t - kz + \phi^+) \\ &= \hat{x} 1.2\pi \cos\left(2\pi \times 10^6 t - \frac{2\pi z}{300} + \phi^+\right) (\text{mV/m}). \end{aligned}$$

Il campo $\mathbf{E}(z, t)$ è massimo quando l'argomento del coseno è uguale a zero o multiplo di 2π . A $t = 0$ in $z = 50$ m, questa condizione fornisce

$$-\frac{2\pi \times 50}{300} + \phi^+ = 0 \quad \text{oppure} \quad \phi^+ = \frac{\pi}{3}.$$

Pertanto

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x} 1.2\pi \cos\left(2\pi \times 10^6 t - \frac{2\pi z}{300} + \frac{\pi}{3}\right) (\text{mV/m}),$$

e dalla (7.34b) si ha:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(z, t) &= \hat{y} \frac{E(z, t)}{\eta_0} \\ &= \hat{y} 10 \cos\left(2\pi \times 10^6 t - \frac{2\pi z}{300} + \frac{\pi}{3}\right) (\mu\text{A/m}), \end{aligned}$$

dove si è utilizzata l'approssimazione $\eta_0 \approx 120\pi$ (Ω).

Per $t = 0$,

$$\mathbf{E}(z, 0) = \hat{x} 1.2\pi \cos\left(\frac{2\pi z}{300} - \frac{\pi}{3}\right) (\text{mV/m}),$$

$$\mathbf{H}(z, 0) = \hat{y} 10 \cos\left(\frac{2\pi z}{300} - \frac{\pi}{3}\right) (\mu\text{A/m}).$$

I grafici di $\mathbf{E}(z, 0)$ e $\mathbf{H}(z, 0)$ sono riportati in Figura 7.5 in funzione di z .

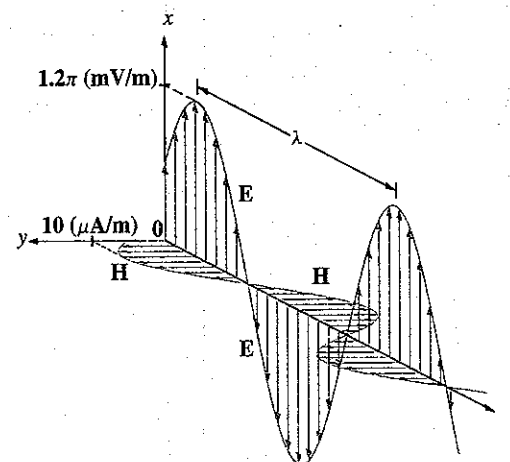


Figura 7.5
Andamento spaziale di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ a $t = 0$ per l'onda piana dell'Esempio 7.1.

7.2.2 Relazione generale tra $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$

Si può mostrare che, per le onde piane uniformi che viaggiano lungo una direzione arbitraria definita dal versore $\hat{\mathbf{k}}$, il fasore campo magnetico $\tilde{\mathbf{H}}$ è legato al fasore campo elettrico $\tilde{\mathbf{E}}$ da

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}}, \quad (7.39a)$$

$$\tilde{\mathbf{E}} = -\eta \hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{H}}. \quad (7.39b)$$

Il prodotto vettoriale può essere descritto tramite la seguente regola della mano destra: quando si ruotano le quattro dita della mano destra dalla direzione di $\mathbf{E}$ a quella di $\mathbf{H}$, il pollice punta verso la direzione di propagazione dell'onda, $\hat{\mathbf{k}}$. Le relazioni date dalle (7.39a e b) sono valide non solo per i mezzi senza perdite, ma anche per quelli con perdite. Come si vedrà più tardi nel Paragrafo 7.4, l'espressione di η in un mezzo con perdite è differente da quella data dalla (7.31). Fintantoché l'espressione di η è appropriata per il mezzo in cui si sta propagando l'onda, valgono sempre le relazioni date dalle (7.39a e b).

Si applichi la (7.39a) all'onda data dalla (7.32a). La direzione di propagazione è $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{z}}$ e $\tilde{\mathbf{E}} = \hat{\mathbf{x}} \tilde{E}_x^+(z)$. Pertanto,

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{\eta} (\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}}) \tilde{E}_x^+(z) = \hat{\mathbf{y}} \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\eta}, \quad (7.40)$$

che è lo stesso risultato dato dalla (7.32b). Per un'onda che viaggia nella direzione delle z negative con un campo elettrico dato da

$$\tilde{\mathbf{E}} = \hat{\mathbf{x}} \tilde{E}_x^-(z) = \hat{\mathbf{x}} E_{x0}^- e^{jkz}, \quad (7.41)$$

applicando la (7.39a) si ottiene

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} (-\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}}) \tilde{E}_x^-(z) = -\hat{\mathbf{y}} \frac{\tilde{E}_x^-(z)}{\eta} = -\hat{\mathbf{y}} \frac{E_{x0}^-}{\eta} e^{jkz}. \quad (7.42)$$

Perciò, in questo caso, $\tilde{\mathbf{H}}$ punta verso le y negative.

In generale, un'onda piana uniforme che viaggia in direzione delle z positive può avere sia il componente lungo x che quello lungo y , nel qual caso $\tilde{\mathbf{E}}$ è dato da

$$\tilde{\mathbf{E}} = \hat{\mathbf{x}} \tilde{E}_x^+(z) + \hat{\mathbf{y}} \tilde{E}_y^+(z), \quad (7.43a)$$

e il campo magnetico associato è

$$\tilde{\mathbf{H}} = \hat{\mathbf{x}} \tilde{H}_x^+(z) + \hat{\mathbf{y}} \tilde{H}_y^+(z). \quad (7.43b)$$

Applicando la (7.39a) si ha

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{z}} \times \tilde{\mathbf{E}} = -\hat{\mathbf{x}} \frac{\tilde{E}_y^+(z)}{\eta} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\eta}. \quad (7.44)$$

Uguagliando la (7.43b) alla (7.44) si ottiene

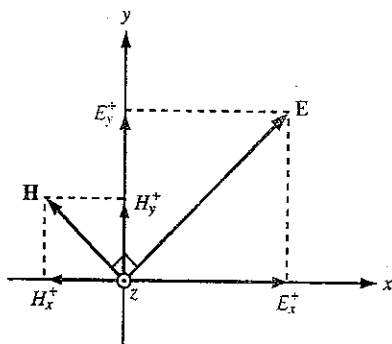
$$\tilde{H}_x^+(z) = -\frac{\tilde{E}_y^+(z)}{\eta}, \quad \tilde{H}_y^+(z) = \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\eta}. \quad (7.45)$$

Questi risultati sono illustrati nella Figura 7.6. L'onda può essere considerata la somma di due onde, una con componenti (E_x^+, H_y^+) e l'altra con componenti (E_y^+, H_x^+) . In generale, un'onda TEM può avere il campo elettrico rivolto in qualsiasi direzione nel piano ortogonale alla direzione di propagazione dell'onda e il campo magnetico associato giace nello stesso piano con direzione definita dalla (7.39a).

Domande di verifica

- 7.1 Che cosa è un'onda piana uniforme? Se ne descrivano le proprietà, sia in termini matematici che fisici. Sotto quali condizioni è appropriato trattare un'onda sferica come un'onda piana?

Figura 7.6
L'onda $(\mathbf{E}, \mathbf{H})$ è equivalente alla somma di due onde, una delle quali con campi (E_x^+, H_y^+) e l'altra con (E_y^+, H_x^+) , entrambe che si propagano in direzione $+z$.



7.2 Dato che $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ sono governate da equazioni delle onde formalmente simili [(7.15) e (7.16)], ne deriva che $\tilde{\mathbf{E}} = \tilde{\mathbf{H}}$? Si spieghi.

7.3 Se un'onda TEM sta viaggiando nella direzione del versore $\hat{\mathbf{y}}$, può il suo campo elettrico avere componenti lungo $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ e $\hat{\mathbf{z}}$? Si spieghi.

ESERCIZIO 7.1 Un'onda piana uniforme a 10 MHz sta viaggiando in un mezzo non magnetico con $\mu = \mu_0$ e $\epsilon_r = 9$. Si trovi (a) la velocità di fase, (b) il numero d'onda, (c) la lunghezza d'onda nel mezzo e (d) l'impedenza intrinseca del mezzo.

SOLUZIONE (a) $u_p = 1 \times 10^8$ m/s, (b) $k = 0.2\pi$ rad/m, (c) $\lambda = 10$ m, (d) $\eta = 125.67 \Omega$.

ESERCIZIO 7.2 Il fasore campo elettrico di un'onda piana uniforme che viaggia in un mezzo senza perdite con impedenza intrinseca di 188.5Ω è dato da $\tilde{\mathbf{E}} = \hat{\mathbf{z}} 10 e^{-j4\pi y}$ (mV/m). Si determini (a) il fasore del campo magnetico associato e (b) l'espressione del campo istantaneo $\mathbf{E}(y, t)$ se il mezzo è non magnetico ($\mu = \mu_0$).

SOLUZIONE (a) $\tilde{\mathbf{H}} = \hat{\mathbf{x}} 53 e^{-j4\pi y}$ (μA/m), (b) $\mathbf{E}(y, t) = \hat{\mathbf{z}} 10 \cos(6\pi \times 10^8 t - 4\pi y)$ (mV/m).

ESERCIZIO 7.3 Se il fasore del campo magnetico di un'onda piana che viaggia in un mezzo con impedenza intrinseca $\eta = 100 \Omega$ è dato da $\tilde{\mathbf{H}} = (\hat{\mathbf{y}} 10 + \hat{\mathbf{z}} 20) e^{-j4x}$ (mA/m), si ricavi il fasore del campo elettrico associato.

SOLUZIONE $\tilde{\mathbf{E}} = (-\hat{\mathbf{z}} + \hat{\mathbf{y}} 2) e^{-j4x}$ (V/m).

ESERCIZIO 7.4 Si ripeta l'esercizio precedente per un campo magnetico dato da $\tilde{\mathbf{H}} = \hat{\mathbf{y}} (10 e^{-j3x} - 20 e^{j3x})$ (mA/m).

SOLUZIONE $\tilde{\mathbf{E}} = -\hat{\mathbf{z}} (e^{-j3x} + 2e^{j3x})$ (V/m).

7.3 Polarizzazione delle onde

La polarizzazione di un'onda piana uniforme caratterizza il luogo geometrico descritto dalla punta del vettore $\mathbf{E}$ nel piano ortogonale alla direzione di propagazione, in un dato punto dello spazio in funzione del tempo. Nel caso più generale, il luogo dei punti di $\mathbf{E}$ è un'ellisse e l'onda è detta polarizzata ellitticamente. In certe condizioni, l'ellisse può degenerare in un cerchio o in un segmento di linea retta e, in questi casi, lo stato di polarizzazione è detto rispettivamente circolare o lineare. Come mostrato nel Paragrafo 7.2, i componenti lungo z dei campi elettrici e magnetici di un'onda piana che si propaga lungo l'asse z sono entrambi nulli. Perciò il fasore del campo elettrico $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ è costituito dal componente lungo x , $\tilde{E}_x(z)$, e dal componente lungo y , $\tilde{E}_y(z)$:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \hat{\mathbf{x}} \tilde{E}_x(z) + \hat{\mathbf{y}} \tilde{E}_y(z), \quad (7.46)$$

con

$$\tilde{E}_x(z) = E_{x0} e^{-jkz}, \quad (7.47a)$$

$$\tilde{E}_y(z) = E_{y0} e^{-jkz}, \quad (7.47b)$$

dove E_{x0} e E_{y0} sono le ampiezze complesse di $\tilde{E}_x(z)$ e $\tilde{E}_y(z)$, rispettivamente. Per semplicità si è tralasciato il segno più all'apice: il segno meno in e^{-jkz} è sufficiente per ricordare che l'onda si propaga nella direzione positiva dell'asse z .

Le due ampiezze E_{x0} e E_{y0} sono, in generale, quantità complesse entrambe caratterizzate da modulo e fase. La fase di un'onda è definita rispetto a una condizione di ri-

ferimento come $z = 0$ e $t = 0$ o qualsiasi altra combinazione di z e t . La polarizzazione di un'onda dipende dalla fase relativa di E_{y0} rispetto a E_{x0} , ma non dai valori assoluti delle fasi di E_{x0} e E_{y0} . Perciò, per convenienza, si assumerà la fase di E_{x0} come quella di riferimento (assegnando quindi a E_{x0} un angolo di fase nullo), e si indicherà la fase di E_{y0} , relativamente a quella di E_{x0} , con δ . Pertanto δ è la differenza di fase tra il componente lungo y di $\mathbf{E}$ e il suo componente lungo x . Conseguentemente si pongono E_{x0} e E_{y0} come

$$E_{x0} = a_x, \quad (7.48a)$$

$$E_{y0} = a_y e^{j\delta}, \quad (7.48b)$$

dove $a_x = |E_{x0}|$ e $a_y = |E_{y0}|$ sono le ampiezze di E_{x0} e E_{y0} , rispettivamente. Quindi, per definizione, a_x e a_y non possono assumere valori negativi. Inserendo le (7.48a) e (7.48b) nelle (7.47a) e (7.47b), il fasore del campo elettrico è dato da

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = (\hat{x}a_x + \hat{y}a_y e^{j\delta})e^{-jkz}, \quad (7.49)$$

e il corrispondente campo istantaneo è

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \operatorname{Re}[\tilde{\mathbf{E}}(z) e^{j\omega t}] \\ &= \hat{x}a_x \cos(\omega t - kz) \\ &\quad + \hat{y}a_y \cos(\omega t - kz + \delta). \end{aligned} \quad (7.50)$$

Quando si caratterizza il comportamento di un'onda elettromagnetica, due sono le proprietà di particolare interesse: l'ampiezza e la direzione del suo campo elettrico. L'ampiezza di $\mathbf{E}(z, t)$ è data dal suo modulo $|\mathbf{E}(z, t)|$, cioè

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}(z, t)| &= [E_x^2(z, t) + E_y^2(z, t)]^{1/2} \\ &= [a_x^2 \cos^2(\omega t - kz) \\ &\quad + a_y^2 \cos^2(\omega t - kz + \delta)]^{1/2}. \end{aligned} \quad (7.51)$$

Il campo elettrico $\mathbf{E}(z, t)$ ha componenti lungo le direzioni x e y . In una specifica posizione z , la direzione di $\mathbf{E}(z, t)$ è definita nel piano x - y (in quel valore di z) dall'angolo di inclinazione ψ , definito rispetto al componente di $\mathbf{E}(z, t)$ con fase di riferimento nulla, che in questo caso è il componente lungo x . Pertanto,

$$\psi(z, t) \triangleq \tan^{-1} \left(\frac{E_y(z, t)}{E_x(z, t)} \right). \quad (7.52)$$

In generale, sia l'ampiezza che la direzione di $\mathbf{E}(z, t)$ sono funzioni di z e di t . Nel seguito si esaminano alcuni casi particolari.

7.3.1 Polarizzazione lineare

Lo stato di polarizzazione di un'onda che viaggia nella direzione z è determinato tracciando il percorso seguito dalla punta del vettore $\mathbf{E}(z, t)$ in funzione del tempo in un piano ortogonale alla direzione di propagazione. Per convenienza e senza perdita di generalità, si assuma questo come il piano $z = 0$. Un'onda è detta polarizzata linearmente se $E_x(z, t)$ e $E_y(z, t)$ sono in fase (cioè $\delta = 0$) o in opposizione di fase ($\delta = \pi$). Questo perché, fissato il valore di z , per esempio $z = 0$, la punta di $\mathbf{E}(0, t)$ traccia una linea retta nel piano x - y . In $z = 0$ e per $\delta = 0$ o π , la (7.50) si semplifica come segue

$$\mathbf{E}(0, t) = (\hat{x}a_x + \hat{y}a_y) \cos \omega t \quad (\text{in fase}), \quad (7.53a)$$

$$\mathbf{E}(0, t) = (\hat{x}a_x - \hat{y}a_y) \cos \omega t \quad (\text{in opposizione di fase}). \quad (7.53b)$$

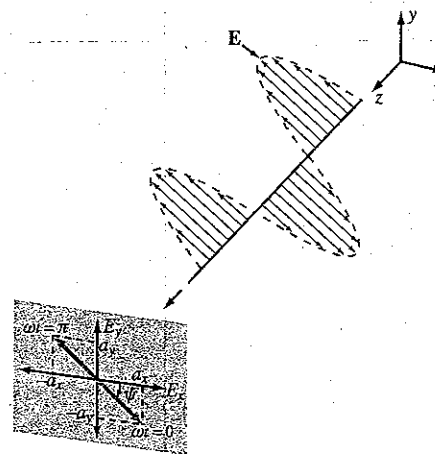


Figura 7.7
Onda polarizzata linearmente che si propaga in direzione $+z$ (ad uscire dal foglio).

Si esamini il caso di opposizione di fase. Per $\omega t = 0$, $\mathbf{E}(0, 0) = \hat{x}a_x - \hat{y}a_y$, che significa che $\mathbf{E}$ si estende dall'origine in Figura 7.7 al punto $(a_x, -a_y)$ nel quarto quadrante del piano x - y . Al crescere di t , il modulo di $\mathbf{E}(0, t)$ varia come il $\cos \omega t$:

$$|\mathbf{E}(0, t)| = [a_x^2 + a_y^2]^{1/2} \cos \omega t, \quad (7.54a)$$

e l'angolo di inclinazione definito dalla (7.52) è dato da

$$\psi = \tan^{-1} \left(\frac{-a_y}{a_x} \right) \quad (\text{in opposizione di fase}), \quad (7.54b)$$

che è indipendente sia da z che da t . Perciò la lunghezza del vettore rappresentante $\mathbf{E}(0, t)$ cala a zero per $\omega t = \pi/2$, poi cambia direzione e cresce in ampiezza fino a $[a_x^2 + a_y^2]^{1/2}$ nel secondo quadrante del piano x - y per $\omega t = \pi$. Poiché ψ è indipendente sia da z che da t , $\mathbf{E}(z, t)$ mantiene la sua direzione rivolta lungo la linea che forma un'angolo ψ con l'asse x .

Se $a_y = 0$, $\psi = 0^\circ$ o 180° e l'onda diventa polarizzata lungo x ; viceversa se $a_x = 0$, $\psi = 90^\circ$ o -90° e l'onda è polarizzata lungo y .

7.3.2 Polarizzazione circolare

Si consideri ora il caso particolare in cui le ampiezze dei componenti x e y di $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ siano uguali e la differenza di fase $\delta = \pm\pi/2$. Per ragioni che saranno evidenti a breve, la polarizzazione dell'onda è detta circolare sinistrorsa quando $\delta = \pi/2$, e circolare destrorsa quando $\delta = -\pi/2$.

Polarizzazione circolare sinistrorsa

Per $a_x = a_y = a$ e $\delta = \pi/2$, la (7.49) e la (7.50) diventano

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}(z) &= (\hat{x}a + \hat{y}ae^{j\pi/2})e^{-jkz} \\ &= a(\hat{x} + j\hat{y})e^{-jkz}, \end{aligned} \quad (7.55a)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \operatorname{Re}[\tilde{\mathbf{E}}(z) e^{j\omega t}] \\ &= \hat{x}a \cos(\omega t - kz) + \hat{y}a \cos(\omega t - kz + \pi/2) \\ &= \hat{x}a \cos(\omega t - kz) - \hat{y}a \sin(\omega t - kz). \end{aligned} \quad (7.55b)$$

Il corrispondente modulo e angolo di inclinazione sono dati da

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}(z, t)| &= [E_x^2(z, t) + E_y^2(z, t)]^{1/2} \\ &= [a^2 \cos^2(\omega t - kz) + a^2 \sin^2(\omega t - kz)]^{1/2} \\ &= a, \end{aligned} \quad (7.56a)$$

$$\begin{aligned} \psi(z, t) &= \tan^{-1} \left[\frac{E_y(z, t)}{E_x(z, t)} \right] \\ &= \tan^{-1} \left[\frac{-a \sin(\omega t - kz)}{a \cos(\omega t - kz)} \right] \\ &= -(\omega t - kz). \end{aligned} \quad (7.56b)$$

Si può osservare che in questo caso il modulo di $\mathbf{E}$ è indipendente sia da z che da t mentre ψ dipende da entrambe le variabili. Queste dipendenze funzionali sono opposte a quelle viste nel caso di polarizzazione lineare.

Per un valore fissato della posizione z , per esempio $z = 0$, la (7.56b) fornisce $\psi = -\omega t$; il segno negativo indica che l'angolo di inclinazione cala al crescere del tempo.

Come illustrato in Figura 7.8(a), la punta di $\mathbf{E}(t)$ traccia una circonferenza nel piano x - y e, mentre si guarda l'onda avvicinarsi, ruota in senso orario in funzione del tempo. Tale onda è detta *polarizzata circolarmente in senso sinistrorso*, perché quando il pollice della mano sinistra punta lungo la direzione di propagazione dell'onda, in questo caso la direzione z , le altre quattro dita puntano nella direzione di rotazione di $\mathbf{E}$.

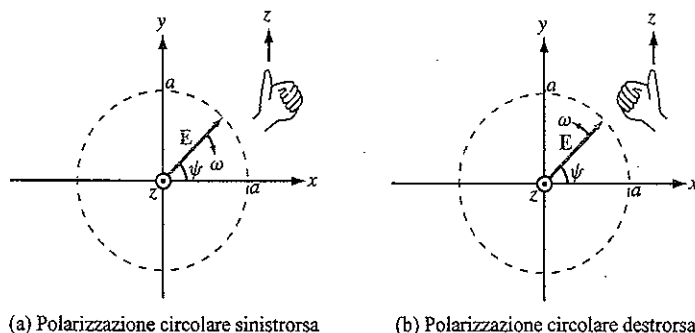
Polarizzazione circolare destrorsa

Per $a_x = a_y = a$ e $\delta = -\pi/2$, si ha

$$|\mathbf{E}(z, t)| = a, \quad \psi = (\omega t - kz). \quad (7.57)$$

Il percorso tracciato da $\mathbf{E}$ in funzione di t è mostrato in Figura 7.8(b) per $z = 0$. Per la polarizzazione destrorsa, le dita della mano destra puntano nella direzione di rotazione di $\mathbf{E}$ quando il pollice è diretto lungo la direzione di propagazione dell'onda. La Figura 7.9 illustra un'onda polarizzata circolarmente in senso destrorso generata da un'antenna a elica. Si noti che la polarizzazione è definita dalla rotazione di $\mathbf{E}$ in funzione del tempo in un piano fissato, ortogonale alla direzione di propagazione, ed è opposta alla direzione di rotazione di $\mathbf{E}$ in funzione della distanza in un fissato istante.

Figura 7.8
Onda piana polarizzata circolarmente che si propaga in direzione $+z$ (ad uscire dal foglio).



(a) Polarizzazione circolare sinistrorsa

(b) Polarizzazione circolare destrorsa

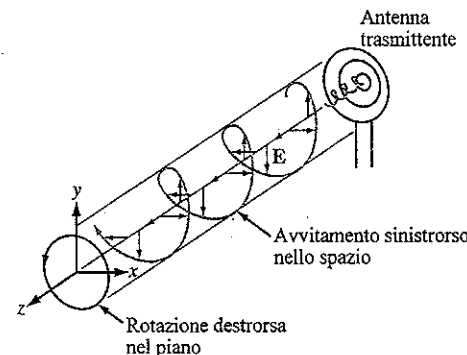


Figura 7.9 Onda con polarizzazione circolare destrorsa irradiata da un'antenna a elica.

Esempio 7.2 Onda con polarizzazione circolare destrorsa

Un'onda piana destrorsa con modulo del campo elettrico pari a 3 (mV/m) sta viaggiando nel verso delle y positive in un mezzo dielettrico con $\epsilon = 4\epsilon_0$, $\mu = \mu_0$ e $\sigma = 0$. Se la frequenza dell'onda è 100 MHz, si trovi l'espressione di $\mathbf{E}(y, t)$ e $\mathbf{H}(y, t)$.

Soluzione Poiché l'onda sta viaggiando nella direzione delle y positive, i suoi componenti di campo devono essere rivolti lungo le direzioni x e z . La rotazione di $\mathbf{E}(y, t)$ è illustrata in Figura 7.10, dove $\hat{y}$ è uscente dal foglio.

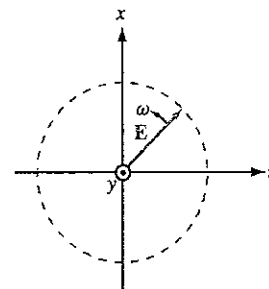


Figura 7.10 L'onda con polarizzazione circolare destrorsa dell'Esempio 7.2.

Per confronto con l'onda polarizzata circolarmente in senso destrorso mostrata in Figura 7.8(b), si può assegnare un angolo di fase nullo al componente lungo z di $\tilde{\mathbf{E}}(y)$ e uno spostamento di fase $\delta = -\pi/2$ al componente lungo x . Entrambi i componenti hanno un'ampiezza $a = 3$ (mV/m). Perciò

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}(y) &= \hat{x}\tilde{E}_x + \hat{z}\tilde{E}_z \\ &= \hat{x}ae^{-j\pi/2}e^{-jk_y y} + \hat{z}ae^{-jky} \\ &= (-\hat{x}j + \hat{z})3e^{-jky} \quad (\text{mV/m}), \end{aligned}$$

e applicando la (7.39a) si ottiene

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}(y) &= \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{y}} \times \tilde{\mathbf{E}}(y) \\ &= \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{y}} \times (-\hat{\mathbf{x}}j + \hat{\mathbf{z}})3e^{-jky} \\ &= \frac{3}{\eta} (\hat{\mathbf{z}}j + \hat{\mathbf{x}})e^{-jky} \quad (\text{mA/m}).\end{aligned}$$

Con $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^8$ (rad/s), il numero d'onda k vale

$$k = \frac{\omega\sqrt{\epsilon_r}}{c} = \frac{2\pi \times 10^8 \sqrt{4}}{3 \times 10^8} = \frac{4}{3}\pi \quad (\text{rad/m}),$$

mentre l'impedenza intrinseca η è data da

$$\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \simeq \frac{120\pi}{\sqrt{4}} = 60\pi \quad (\Omega).$$

Quindi le funzioni istantanee $\mathbf{E}(y, t)$ e $\mathbf{H}(y, t)$ sono date da

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(y, t) &= \Re[\tilde{\mathbf{E}}(y)e^{j\omega t}] \\ &= \Re[(-\hat{\mathbf{x}}j + \hat{\mathbf{z}})3e^{-jky}e^{j\omega t}] \\ &= 3[\hat{\mathbf{x}} \sin(\omega t - ky) + \hat{\mathbf{z}} \cos(\omega t - ky)] \quad (\text{mV/m}), \\ \mathbf{H}(y, t) &= \Re[\tilde{\mathbf{H}}(y)e^{j\omega t}] \\ &= \Re\left[\frac{3}{\eta}(\hat{\mathbf{z}}j + \hat{\mathbf{x}})e^{-jky}e^{j\omega t}\right] \\ &= \frac{1}{20\pi}[\hat{\mathbf{x}} \cos(\omega t - ky) - \hat{\mathbf{z}} \sin(\omega t - ky)] \quad (\text{mA/m}),\end{aligned}$$

con $\omega = 2\pi \times 10^8$ (rad/s) e $k = 4\pi/3$ (rad/m).

7.3.3 Polarizzazione ellittica

Nel caso più generale, dove $a_x \neq 0$, $a_y \neq 0$ e $\delta \neq 0$, la punta di $\mathbf{E}$ traccia un'ellisse nel piano x - y e l'onda è detta *polarizzata ellitticamente*. La forma dell'ellisse e il suo senso di percorrenza, destrorso o sinistrorso, sono determinati dai valori del rapporto (a_y/a_x) e dalla differenza di fase δ .

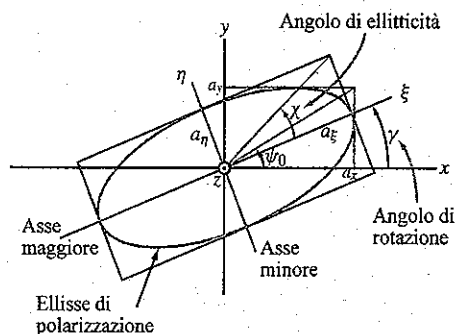


Figura 7.11
Ellisse di polarizzazione
nel piano x - y per l'onda
che si propaga in direzione
+ z (uscendo dal piano del
foglio).

L'ellisse di polarizzazione mostrata in Figura 7.11 ha l'asse maggiore a_ξ lungo la direzione ξ e l'asse minore a_η lungo la direzione η . L'angolo di rotazione γ è definito come l'angolo tra l'asse maggiore dell'ellisse e una direzione di riferimento, qui scelta coincidente con l'asse x , con γ compreso nell'intervallo $-\pi/2 \leq \gamma \leq \pi/2$. La forma dell'ellisse e il suo senso di rotazione sono caratterizzati dall'angolo di ellitticità χ definito come segue:

$$\tan \chi = \pm \frac{a_\eta}{a_\xi} = \pm \frac{1}{R}, \quad (7.58)$$

con il segno più che corrisponde a una rotazione sinistrorsa e il segno meno a una destrorsa. I limiti di variazione per χ sono $-\pi/4 \leq \chi \leq \pi/4$. La quantità $R = a_\xi/a_\eta$ è detta *rapporto assiale* dell'ellisse di polarizzazione e varia tra 1, per la polarizzazione circolare, e ∞ , per la polarizzazione lineare. Gli angoli di polarizzazione γ e χ sono legati ai parametri dell'onda a_x , a_y e δ da²

$$\tan 2\gamma = (\tan 2\psi_0) \cos \delta \quad (-\pi/2 \leq \gamma \leq \pi/2), \quad (7.59a)$$

$$\sin 2\chi = (\sin 2\psi_0) \sin \delta \quad (-\pi/4 \leq \chi \leq \pi/4), \quad (7.59b)$$

dove ψ_0 è un angolo ausiliario definito come

$$\tan \psi_0 = \frac{a_y}{a_x} \quad \left(0 \leq \psi_0 \leq \frac{\pi}{2}\right). \quad (7.60)$$

Schemi dell'ellisse di polarizzazione sono mostrati nella Figura 7.12 per varie combinazioni degli angoli (γ , χ).

L'ellisse si riduce a una circonferenza per $\chi = \pm 45^\circ$ e a una linea per $\chi = 0$. Valori positivi di χ , corrispondenti a $\sin \delta > 0$, sono associati a rotazioni sinistrorse mentre valori negativi di χ , corrispondenti a $\sin \delta < 0$, sono associati a rotazioni destrorse.

χ	$\gamma \rightarrow$	-90°	-45°	0°	45°	90°
45°	Polarizzazione circolare sinistrorsa					
22.5°	Polarizzazione ellittica sinistrorsa					
0°	Polarizzazione lineare					
-22.5°	Polarizzazione ellittica destrorsa					
-45°	Polarizzazione circolare destrorsa					

Figura 7.12 Stati di polarizzazione per varie combinazioni degli angoli di polarizzazione (γ , χ) per un'onda che viaggia in direzione perpendicolare uscente dal piano del foglio.

² Da M. Born ed E. Wolf, *Principles of Optics*, New York:Macmillan, 1965, p. 27.

destrorse. Poiché le ampiezze a_x e a_y sono, per definizione, numeri non negativi, il rapporto a_y/a_x può variare tra zero, per una polarizzazione lineare lungo x , e ∞ , per una polarizzazione lineare lungo y . Di conseguenza, l'angolo ψ_0 è limitato nell'intervallo $0 \leq \psi_0 \leq 90^\circ$. Tramite la (7.59a) si ottengono due possibili soluzioni per i valori di γ , entrambi all'interno dell'intervallo definito da $-\pi/2$ a $\pi/2$. La scelta giusta è indicata dalla regola seguente:

$$\begin{aligned}\gamma &> 0 \text{ se } \cos \delta > 0, \\ \gamma &< 0 \text{ se } \cos \delta < 0.\end{aligned}$$

Riassumendo, il segno dell'angolo di rotazione γ è lo stesso segno del $\cos \delta$ e il segno dell'angolo di ellitticità χ è lo stesso segno del $\sin \delta$.

Esempio 7.3 Stato di polarizzazione

Si determini lo stato di polarizzazione di un'onda piana con campo elettrico

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z, t) = & \hat{x} 3 \cos(\omega t - kz + 30^\circ) \\ & - \hat{y} 4 \sin(\omega t - kz + 45^\circ) \quad (\text{mV/m}).\end{aligned}$$

Soluzione Si inizi convertendo il secondo termine in un coseno:

$$\begin{aligned}\mathbf{E} = & \hat{x} 3 \cos(\omega t - kz + 30^\circ) \\ & - \hat{y} 4 \cos(\omega t - kz + 45^\circ - 90^\circ) \\ = & \hat{x} 3 \cos(\omega t - kz + 30^\circ) - \hat{y} 4 \cos(\omega t - kz - 45^\circ).\end{aligned}$$

Il corrispondente fasore $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ è

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}(z) = & \hat{x} 3 e^{-jkz} e^{j30^\circ} - \hat{y} 4 e^{-jkz} e^{-j45^\circ} \\ = & \hat{x} 3 e^{-jkz} e^{j30^\circ} + \hat{y} 4 e^{-jkz} e^{-j45^\circ} e^{j180^\circ} \\ = & \hat{x} 3 e^{-jkz} e^{j30^\circ} + \hat{y} 4 e^{-jkz} e^{j135^\circ},\end{aligned}$$

ove si è sostituito il segno negativo del secondo termine con e^{j180° in modo da avere un'ampiezza positiva per entrambi i termini, così da poter utilizzare le definizioni date nel Paragrafo 7.3.3. Secondo l'espressione di $\tilde{\mathbf{E}}(z)$, gli angoli di fase dei componenti x e y sono $\delta_x = 30^\circ$ e $\delta_y = 135^\circ$ che danno una differenza di fase $\delta = \delta_y - \delta_x = 135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$. L'angolo ausiliario ψ_0 si ottiene da

$$\psi_0 = \tan^{-1} \left(\frac{a_y}{a_x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right) = 53.1^\circ.$$

Dalla (7.59a),

$$\begin{aligned}\tan 2\gamma &= (\tan 2\psi_0) \cos \delta \\ &= \tan 106.2^\circ \cos 105^\circ \\ &= 0.89,\end{aligned}$$

che fornisce due soluzioni per γ , cioè $\gamma = 20.8^\circ$ e $\gamma = -69.2^\circ$. Poiché $\cos \delta < 0$, il valore corretto di γ è -69.2° . Dalla (7.59b)

$$\begin{aligned}\sin 2\chi &= (\sin 2\psi_0) \sin \delta \\ &= \sin 106.2^\circ \sin 105^\circ \\ &= 0.93 \quad \text{oppure} \quad \chi = 34.0^\circ.\end{aligned}$$

Il modulo di χ indica che l'onda è polarizzata ellitticamente e la sua polarità positiva specifica la sua polarizzazione come sinistrorsa.

Domande di verifica

7.4 Un'onda polarizzata ellitticamente è caratterizzata dalle ampiezze a_x e a_y e dalla differenza di fase δ . Se a_x e a_y sono entrambe non nulle, quale deve essere il valore di δ affinché lo stato di polarizzazione si riduca a una polarizzazione lineare?

7.5 Quale delle due seguenti descrizioni definisce un'onda polarizzata circolarmente in senso destrorso: un'onda incidente su un osservatore è polarizzata circolarmente in senso destrorso se il suo campo elettrico, visto dall'osservatore, ruota in senso antiorario (a) in funzione del tempo in un piano fissato, perpendicolare alla direzione in cui sta viaggiando l'onda o (b) in funzione della distanza percorsa per un valore fissato di t ?

ESERCIZIO 7.5 Il campo elettrico di un'onda piana è dato da

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x} 3 \cos(\omega t - kz) + \hat{y} 4 \cos(\omega t - kz) \quad (\text{V/m}).$$

Si determini (a) lo stato di polarizzazione, (b) il modulo di $\mathbf{E}$ e (c) l'angolo di inclinazione.

SOLUZIONE (a) Polarizzazione lineare, (b) $|\mathbf{E}| = 5 \cos(\omega t - kz)$ (V/m), (c) $\psi_0 = 53.1^\circ$.

ESERCIZIO 7.6 Il fasore campo elettrico di un'onda TEM è dato da $\tilde{\mathbf{E}} = (\hat{y} - \hat{z}j)e^{-jkz}$. Si determini lo stato di polarizzazione.

SOLUZIONE Polarizzazione circolare in senso destrorso.

7.4 Propagazione di onde piane in mezzi con perdite

Per esaminare la propagazione delle onde in un mezzo conduttore, si ritorni all'equazione delle onde data dalla (7.15)

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - \gamma^2 \tilde{\mathbf{E}} = 0, \quad (7.61)$$

con

$$\gamma^2 = -\omega^2 \mu \epsilon_c = -\omega^2 \mu (\epsilon' - j\epsilon''), \quad (7.62)$$

dove $\epsilon' = \epsilon$ e $\epsilon'' = \sigma/\omega$. Poiché γ è complessa, si può esprimere come

$$\gamma = \alpha + j\beta, \quad (7.63)$$

dove α è la costante di attenuazione del mezzo e β è la costante di fase. Sostituendo γ con $(\alpha + j\beta)$ nella (7.62) si ha

$$\begin{aligned}(\alpha + j\beta)^2 &= (\alpha^2 - \beta^2) + j2\alpha\beta \\ &= -\omega^2 \mu \epsilon' + j\omega^2 \mu \epsilon''.\end{aligned} \quad (7.64)$$

Le regole dell'algebra complessa richiedono che la parte reale e quella immaginaria dell'equazione siano uguali in entrambi i membri. Perciò

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2 \mu \epsilon', \quad (7.65a)$$

$$2\alpha\beta = \omega^2 \mu \epsilon''. \quad (7.65b)$$

Risolviendo queste due equazioni per α e β si ottiene:

$$\alpha = \omega \left\{ \frac{\mu\epsilon'}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^2} - 1 \right] \right\}^{1/2} \quad (\text{Np/m}), \quad (7.66a)$$

$$\beta = \omega \left\{ \frac{\mu\epsilon'}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^2} + 1 \right] \right\}^{1/2} \quad (\text{rad/m}). \quad (7.66b)$$

Per un'onda piana uniforme con un campo elettrico $\tilde{\mathbf{E}} = \tilde{\mathbf{E}}_x(z)$ che viaggia nella direzione delle z positive, l'equazione delle onde data dalla (7.61) si riduce a

$$\frac{d^2 \tilde{E}_x(z)}{dz^2} - \gamma^2 \tilde{E}_x(z) = 0. \quad (7.67)$$

La soluzione di questa equazione fornisce

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \hat{\mathbf{x}} \tilde{E}_x(z) = \hat{\mathbf{x}} E_{x0} e^{-\gamma z} = \hat{\mathbf{x}} E_{x0} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}. \quad (7.68)$$

Il campo magnetico associato può essere determinato (1) applicando la (7.2b): $\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}}$, (2) applicando la (7.39a): $\tilde{\mathbf{H}} = (\hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}})/\eta_c$, dove η_c è l'impedenza intrinseca del mezzo con perdite oppure (3) per analogia con il caso senza perdite. Ognuno di questi approcci fornisce

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \hat{\mathbf{y}} \tilde{H}_y(z) = \hat{\mathbf{y}} \frac{\tilde{E}_x(z)}{\eta_c} = \hat{\mathbf{y}} \frac{E_{x0}}{\eta_c} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}, \quad (7.69)$$

dove

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon'}} \left(1 - j \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^{-1/2} \quad (\Omega). \quad (7.70)$$

Si è notato in precedenza che in mezzo non conduttore, $\mathbf{E}(z, t)$ è in fase con $\mathbf{H}(z, t)$, ma poiché η_c è una quantità complessa in un mezzo conduttore, i campi non hanno più la stessa fase, come verrà illustrato nell'Esempio 7.4. Dalla (7.68), l'ampiezza di $\tilde{E}_x(z)$ è data da

$$|\tilde{E}_x(z)| = |E_{x0} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}| = |E_{x0}| e^{-\alpha z}, \quad (7.71)$$

che cala esponenzialmente con z con un tasso specificato dalla costante di attenuazione α . Poiché $\tilde{H}_y = \tilde{E}_x/\eta_c$, anche l'ampiezza di $\tilde{H}_y$ si attenua secondo $e^{-\alpha z}$. Il processo di attenuazione converte in calore parte dell'energia trasportata dall'onda elettromagnetica, come risultato del processo di conduzione nel mezzo. Dopo una distanza $z = \delta_s$ tale che

$$\delta_s = \frac{1}{\alpha} \quad (\text{m}), \quad (7.72)$$

l'ampiezza dell'onda decresce di un fattore $e^{-1} \approx 0.37$ rispetto al suo valore in $z = 0$, come mostrato in Figura 7.13. La distanza δ_s , chiamata *spessore pellicolare* o *spessore di penetrazione* del mezzo, caratterizza quanto un'onda elettromagnetica può penetrare in un mezzo conduttore. In un dielettrico perfetto si ha $\sigma = 0$, perciò $\alpha = 0$ e quindi $\delta_s = \infty$. Così nello spazio vuoto, un'onda piana si può propagare in-

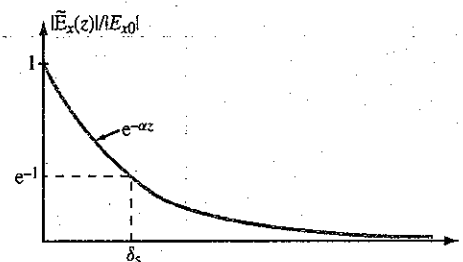


Figura 7.13 Atenuazione del modulo di $\tilde{E}_x(z)$ con la distanza z . Lo spessore di penetrazione δ_s è il valore di z in corrispondenza del quale $|\tilde{E}_x(z)|/|E_{x0}| = e^{-1}$, ovvero $z = \delta_s = 1/\alpha$.

definitamente senza perdite. Viceversa, se il mezzo è un conduttore perfetto con $\sigma = \infty$, l'utilizzo della $\epsilon'' = \sigma/\omega$ nella (7.66a) porta ad $\alpha = \infty$ e quindi $\delta_s = 0$. In un cavo coassiale, se il conduttore esterno è progettato in modo da avere uno spessore pari a diversi spessori pellicolari, si evita che l'energia all'interno del cavo fluisca all'esterno così come lo si schermava contro la penetrazione di energia elettromagnetica dall'esterno.

Le espressioni date dalle (7.66a), (7.66b) e (7.70) per α , β e η_c sono valide per un mezzo lineare, isotropo e omogeneo. Se il mezzo è un dielettrico perfetto ($\sigma = 0$), queste espressioni si riducono al caso senza perdite [Paragrafo 7.2], in cui si aveva $\alpha = 0$, $\beta = k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ e $\eta_c = \eta$. Per un mezzo con perdite, il rapporto $\epsilon''/\epsilon' = \sigma/\omega\epsilon$ appare in tutte queste espressioni e gioca un ruolo importante nel determinare l'entità delle perdite del mezzo. Quando $\epsilon''/\epsilon' \ll 1$, il mezzo è detto *dielettrico a basse perdite* mentre quando $\epsilon''/\epsilon' \gg 1$, il mezzo è definito come un *buon conduttore*. In pratica, il mezzo può essere considerato come un dielettrico a basse perdite se $\epsilon''/\epsilon' < 10^{-2}$, come un buon conduttore se $\epsilon''/\epsilon' > 10^2$ e come un *semiconduttore* se $10^{-2} \leq \epsilon''/\epsilon' \leq 10^2$.

7.4.1 Dielettrico a basse perdite

Dalla (7.62), l'espressione generale per γ è data da

$$\gamma = j\omega\sqrt{\mu\epsilon'} \left(1 - j \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^{1/2}. \quad (7.73)$$

Per qualsiasi quantità $|x| \ll 1$, la funzione $(1 - x)^{1/2}$ può essere approssimata dai primi due termini del suo sviluppo in serie, ovvero $(1 - x)^{1/2} \approx (1 - x/2)$. Applicando questa espansione alla (7.73) per un dielettrico a basse perdite con $x = j\epsilon''/\epsilon'$ e $\epsilon''/\epsilon' \ll 1$ si ottiene

$$\gamma \approx j\omega\sqrt{\mu\epsilon'} \left(1 - j \frac{\epsilon''}{2\epsilon'} \right). \quad (7.74)$$

Le parti reale e immaginaria della (7.74) forniscono

$$\alpha \approx \frac{\omega\epsilon''}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon'}} = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (\text{Np/m}), \quad (7.75a)$$

$$\beta \approx \omega\sqrt{\mu\epsilon'} = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad (\text{rad/m}). \quad (7.75b)$$

Si noti che l'espressione di β è la stessa di quella del numero d'onda k di un mezzo senza perdite. Applicando l'approssimazione $(1-x)^{-1/2} \simeq (1+x/2)$ alla (7.70) si ottiene

$$\eta_c \simeq \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon'}} \left(1 + j \frac{\epsilon''}{2\epsilon'}\right) = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right). \quad (7.76a)$$

In pratica, queste espressioni approssimate per α , β e η_c sono usate tutte le volte che $\epsilon''/\epsilon' = \sigma/\omega\epsilon < 1/100$, nel qual caso il secondo termine nella (7.76a) può essere ignorato. Quindi,

$$\eta_c \simeq \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}, \quad (7.76b)$$

che è la stessa espressione data dalla (7.31) nel caso di assenza di perdite.

7.4.2 Buon conduttore

Si consideri ora il caso di un buon conduttore caratterizzato da $\epsilon''/\epsilon' > 100$. Sotto questa condizione, le (7.66a), (7.66b) e (7.70) possono essere approssimate come segue:

$$\alpha \simeq \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon''}{2}} = \omega \sqrt{\frac{\mu\sigma}{2\omega}} = \sqrt{\pi f \mu \sigma} \quad (\text{Np/m}), \quad (7.77a)$$

$$\beta = \alpha \simeq \sqrt{\pi f \mu \sigma} \quad (\text{rad/m}), \quad (7.77b)$$

$$\eta_c \simeq \sqrt{j \frac{\mu}{\epsilon''}} = (1+j) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} = (1+j) \frac{\alpha}{\sigma} \quad (\Omega). \quad (7.77c)$$

Nella (7.77c), si è utilizzata la relazione data dalla (1.53): $\sqrt{j} = (1+j)/\sqrt{2}$. Per un conduttore perfetto con $\sigma = \infty$, queste espressioni forniscono $\alpha = \beta = \infty$ e $\eta_c = 0$. Un conduttore perfetto è equivalente a un cortocircuito.

Le espressioni dei parametri propagativi nei vari tipi di mezzi sono riassunti nella Tabella 7.1.

Tabella 7.1 Espressioni di α , β , η_c , u_p e λ per vari tipi di mezzi.				
Mezzo qualsiasi	Mezzo senza perdite ($\sigma = 0$)	Mezzo a basse perdite ($\epsilon''/\epsilon' \ll 1$)	Buon conduttore ($\epsilon''/\epsilon' \gg 1$)	Unità di misura
$\alpha = \omega \left[\frac{\mu\epsilon'}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^2} - 1 \right] \right]^{1/2}$	0	$\frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$\sqrt{\pi f \mu \sigma}$	(Np/m)
$\beta = \omega \left[\frac{\mu\epsilon'}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^2} + 1 \right] \right]^{1/2}$	$\omega \sqrt{\mu\epsilon}$	$\omega \sqrt{\mu\epsilon}$	$\sqrt{\pi f \mu \sigma}$	(rad/m)
$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon'}} \left(1 - j \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \right)^{-1/2}$	$\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$(1+j) \frac{\alpha}{\sigma}$	(Ω)
$u_p = \omega/\beta$	$1/\sqrt{\mu\epsilon}$	$1/\sqrt{\mu\epsilon}$	$\sqrt{4\pi f/\mu\sigma}$	(m/s)
$\lambda = 2\pi/\beta = u_p/f$	u_p/f	u_p/f	u_p/f	(m)

Note: $\epsilon' = \epsilon$; $\epsilon'' = \sigma/\omega$; nello spazio libero $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$; nella pratica, un materiale è considerato un mezzo a basse perdite se $\epsilon''/\epsilon' = \sigma/\omega\epsilon < 0.01$ e un buon conduttore se $\epsilon''/\epsilon' > 100$.

Esempio 7.4 Onda piana in acqua marina

Un'onda piana uniforme si propaga nel mare verso il basso nella direzione positiva dell'asse z , con il piano $x-y$ corrispondente alla superficie del mare e $z = 0$ che indica un punto subito al di sotto della superficie stessa. I parametri costitutivi dell'acqua di mare sono $\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 4$ S/m. Se il campo magnetico in $z = 0$ è dato da $\mathbf{H}(0, t) = \hat{y} 100 \cos(2\pi \times 10^3 t + 15^\circ)$ (mA/m),

- (a) si determini l'espressione di $\mathbf{E}(z, t)$ e $\mathbf{H}(z, t)$;
(b) si calcoli la profondità per cui l'ampiezza di $\mathbf{E}$ è 1% del suo valore in $z = 0$.

Soluzione (a) Poiché $\mathbf{H}$ è diretto lungo $\hat{y}$ e la direzione di propagazione è $\hat{z}$, $\mathbf{E}$ deve essere rivolto lungo $\hat{x}$. L'espressione fasoriale dei campi è quindi:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \hat{x} E_{x0} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}, \quad (7.78a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \hat{y} \frac{E_{x0}}{\eta_c} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}. \quad (7.78b)$$

Per determinare α , β ed η_c per l'acqua marina, si calcoli dapprima il rapporto ϵ''/ϵ' . Dall'argomento della funzione cosinusoidale $\mathbf{H}(0, t)$ si deduce che $\omega = 2\pi \times 10^3$ (rad/s) e quindi $f = 1$ kHz. Pertanto

$$\frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega\epsilon} = \frac{\sigma}{\omega\epsilon_r\epsilon_0} = \frac{4}{2\pi \times 10^3 \times 80 \times (10^{-9}/36\pi)} = 9 \times 10^5.$$

Dato che $\epsilon''/\epsilon' \gg 1$, l'acqua marina è un buon conduttore a 1 kHz. Si possono quindi utilizzare le espressioni per i buoni conduttori riportate in Tabella 7.1:

$$\begin{aligned} \alpha &= \sqrt{\pi f \mu \sigma} \\ &= \sqrt{\pi \times 10^3 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} \\ &= 0.126 \quad (\text{Np/m}), \end{aligned} \quad (7.79a)$$

$$\beta = \alpha = 0.126 \quad (\text{rad/m}), \quad (7.79b)$$

$$\begin{aligned} \eta_c &= (1+j) \frac{\alpha}{\sigma} \\ &= (\sqrt{2} e^{j\pi/4}) \frac{0.126}{4} = 0.044 e^{j\pi/4} \quad (\Omega). \end{aligned} \quad (7.79c)$$

Poiché non sono date informazioni esplicite sull'ampiezza del campo elettrico E_{x0} , questa deve essere assunta complessa, cioè $E_{x0} = |E_{x0}| e^{j\phi_0}$. I campi elettrico e magnetico istantanei dell'onda sono quindi dati da:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= \Re \left[\hat{x} |E_{x0}| e^{j\phi_0} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{j\omega t} \right] \\ &= \hat{x} |E_{x0}| e^{-0.126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0.126z + \phi_0) \quad (\text{V/m}), \end{aligned} \quad (7.80a)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(z, t) &= \Re \left[\hat{y} \frac{|E_{x0}| e^{j\phi_0}}{0.044 e^{j\pi/4}} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} e^{j\omega t} \right] \\ &= \hat{y} 22.5 |E_{x0}| e^{-0.126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0.126z + \phi_0 - 45^\circ) \quad (\text{A/m}). \end{aligned} \quad (7.80b)$$

In $z = 0$

$$\mathbf{H}(0, t) = \hat{y} 22.5 |E_{x0}| \cos(2\pi \times 10^3 t + \phi_0 - 45^\circ) \quad (\text{A/m}). \quad (7.81)$$

Confrontando la (7.81) con l'espressione data dal testo del problema

$$\mathbf{H}(0, t) = \hat{y} 100 \cos(2\pi \times 10^3 t + 15^\circ) \quad (\text{mA/m}),$$

si deduce che

$$22.5|E_{x0}| = 100 \times 10^{-3}$$

ovvero

$$|E_{x0}| = 4.44 \quad (\text{mV/m}),$$

e

$$\phi_0 - 45^\circ = 15^\circ \quad \text{o} \quad \phi_0 = 60^\circ.$$

Pertanto le espressioni finali di $\mathbf{E}(z, t)$ e $\mathbf{H}(z, t)$ sono:

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x} 4.44 e^{-0.126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0.126z + 60^\circ) \quad (\text{mV/m}), \quad (7.82a)$$

$$\mathbf{H}(z, t) = \hat{y} 100 e^{-0.126z} \cos(2\pi \times 10^3 t - 0.126z + 15^\circ) \quad (\text{mA/m}). \quad (7.82b)$$

(b) La profondità per cui l'ampiezza di $\mathbf{E}$ si è ridotta all'1% del suo valore iniziale in $z = 0$ si ottiene da

$$0.01 = e^{-0.126z} \quad \text{o} \quad z = \frac{\ln(0.01)}{-0.126} = 36 \text{ m}.$$

ESERCIZIO 7.7 I parametri costitutivi del rame sono $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ (H/m)}$, $\epsilon = \epsilon_0 \approx (1/36\pi) \times 10^{-9} \text{ (F/m)}$ e $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ (S/m)}$. Assumendo questi parametri indipendenti dalla frequenza, per quale intervallo di frequenze dello spettro elettromagnetico [si veda la Figura 1.15] il rame è un buon conduttore?

SOLUZIONE $f < 1.04 \times 10^{16} \text{ Hz}$, che include lo spettro radio, le regioni dell'infrarosso e del visibile e parte dello spettro ultravioletto.

ESERCIZIO 7.8 In quale intervallo di frequenze il terriccio asciutto, avente $\epsilon_r = 3$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 10^{-4} \text{ (S/m)}$, può essere considerato un materiale dielettrico a basse perdite?

SOLUZIONE $f > 60 \text{ MHz}$.

ESERCIZIO 7.9 Per un'onda che viaggia in un mezzo con spessore di penetrazione δ_s , quanto vale l'ampiezza di $\mathbf{E}$ a una distanza pari a $3\delta_s$ rispetto al suo valore iniziale?

SOLUZIONE $e^{-3} \approx 0.05$ ovvero il 5%.

7.5 Flusso di corrente in un buon conduttore

Quando una tensione continua è applicata agli estremi di un filo conduttore, la corrente che fluisce lungo il filo presenta una densità di corrente uniforme $\mathbf{J}$ sulla sezione del filo, ovvero $\mathbf{J}$ ha lo stesso valore sia lungo l'asse del filo che lungo il perimetro esterno [Figura 7.14(a)]. Questo non è vero nel caso di corrente alternata. Come si vedrà in breve, la densità di corrente nel caso tempo-variante è massima lungo il perimetro e decresce esponenzialmente in funzione della distanza verso l'asse del filo [Figura 7.14(b)]. Infatti a frequenze molto elevate la maggior parte della corrente fluisce attraverso un sottile strato esterno del filo e, se il materiale che costituisce il filo è un conduttore perfetto, la corrente scorre completamente sulla superficie del filo.

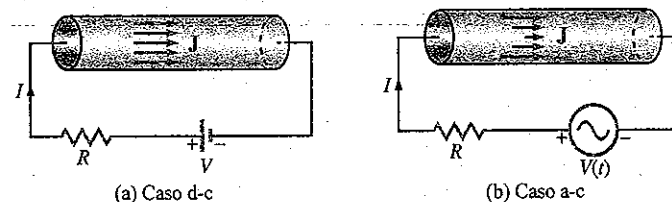


Figura 7.14
La densità di corrente $\mathbf{J}$ in un filo conduttore è (a) uniforme sulla sezione trasversale nel caso d-c, ma nel caso a-c (b), è maggiore lungo il perimetro del filo.

Prima di trattare il caso di fili con sezione circolare, si consideri la geometria più semplice di un solido semi infinito, come mostrato in Figura 7.15(a). Il solido conduttore ha una profondità infinita e una superficie piana coincidente con il piano $x-y$. Se in $z = 0^-$, ovvero nel mezzo appena sopra la superficie del conduttore, esiste un campo elettromagnetico polarizzato lungo x con $\mathbf{E} = \hat{x}E_0$ e $\mathbf{H} = \hat{y}E_0/\eta$, allora un campo elettromagnetico con stessa polarizzazione sarà indotto nel mezzo conduttore, formando un'onda piana che viaggia lungo la direzione positiva dell'asse z . Come conseguenza della condizione al contorno che impone la continuità del componente tangente di $\mathbf{E}$ sulla superficie di separazione di due mezzi contigui, in $z = 0^+$, ovvero appena sotto la superficie, il campo elettrico dell'onda è $\mathbf{E}(0) = \hat{x}E_0$. I campi dell'onda elettromagnetica a una generica profondità z nel conduttore sono dati da:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \hat{x}E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}, \quad (7.83a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \hat{y} \frac{E_0}{\eta_c} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}. \quad (7.83b)$$

Da $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, la corrente fluisce nella direzione x e la sua densità è:

$$\tilde{\mathbf{J}}(z) = \hat{x} \tilde{J}_x(z), \quad (7.84)$$

con

$$\tilde{J}_x(z) = \sigma E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} = J_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}, \quad (7.85)$$

dove $J_0 = \sigma E_0$ è l'ampiezza della densità di corrente sulla superficie. In termini di spessore di penetrazione $\delta_s = 1/\alpha$ definito dalla (7.72) e in conseguenza della (7.77(b)), che per un buon conduttore pone $\alpha = \beta$, la (7.85) può essere riscritta come

$$\tilde{J}_x(z) = J_0 e^{-(1+j)z/\delta_s} \quad (\text{A/m}^2). \quad (7.86)$$

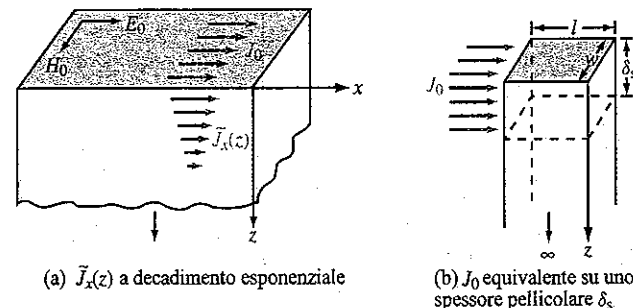


Figura 7.15
Decadimento esponenziale della densità di corrente $\tilde{J}_x(z)$ con z coordinata nel solido conduttore. La corrente totale che fluisce attraverso la sezione di larghezza w che si estende tra $z = 0$ e $z = \infty$ (a) è equivalente a una densità di corrente costante J_0 che fluisce attraverso la sezione di spessore δ_s (b).

La corrente che fluisce attraverso una striscia rettangolare che si estende tra zero e infinito lungo z e di spessore w lungo la direzione y è

$$\begin{aligned}\tilde{I} &= w \int_0^\infty \tilde{J}_x(z) dz \\ &= w \int_0^\infty J_0 e^{-(1+j)z/\delta_s} dz = \frac{J_0 w \delta_s}{(1+j)} \quad (\text{A}).\end{aligned}\quad (7.87)$$

Il numeratore della (7.87) è equivalente a una densità di corrente uniforme J_0 che fluisce attraverso una sottile sezione superficiale di spessore w e profondità δ_s . Poiché $\tilde{J}_x(z)$ cala esponenzialmente con la profondità z , un conduttore di spessore finito d può essere trattato in pratica come se fosse infinitamente profondo fintanto che d presenta un'estensione pari a diversi spessori di penetrazione. Se $d = 3\delta_s$ [invece che infinito nell'integrale della (7.87)], l'errore che si commette nell'utilizzare il risultato dell'ultima uguaglianza della (7.87) è minore del 5%, e se $d = 5\delta_s$ esso è minore dell'1%.

La tensione ai capi di una lunghezza l sulla superficie [Figura 7.15(b)] è data da

$$\tilde{V} = E_0 l = \frac{J_0}{\sigma} l. \quad (7.88)$$

Perciò l'impedenza di una lastra di larghezza w , lunghezza l e profondità $d = \infty$ (o in pratica $d > 5\delta_s$) è:

$$Z = \frac{\tilde{V}}{\tilde{I}} = \frac{1+j}{\sigma \delta_s} \frac{l}{w} \quad (\Omega). \quad (7.89)$$

È consuetudine rappresentare Z come

$$Z = Z_s \frac{l}{w}, \quad (7.90)$$

dove Z_s , che è chiamata *impedenza superficiale* o *interna* del conduttore, è definita come l'impedenza Z per lunghezza e larghezza unitaria, $l = 1$ m e $w = 1$ m. Pertanto

$$Z_s = \frac{1+j}{\delta_s} \quad (\Omega). \quad (7.91)$$

Poiché la parte reattiva di Z_s è positiva, Z_s può essere definita come

$$Z_s = R_s + j\omega L_s$$

con

$$R_s = \frac{1}{\sigma \delta_s} = \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \quad (\Omega), \quad (7.92a)$$

$$L_s = \frac{1}{\omega \sigma \delta_s} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\pi f \sigma}} \quad (\text{H}), \quad (7.92b)$$

dove si è utilizzata la relazione $\delta_s = 1/\alpha \simeq 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma}$ data dalla (7.77(a)). In termini della *resistenza superficiale* R_s , la *resistenza in corrente alternata* della lastra di larghezza w e lunghezza l è:

$$R = R_s \frac{l}{w} = \frac{l}{\sigma \delta_s w} \quad (\Omega). \quad (7.93)$$

L'espressione della resistenza in corrente alternata R è equivalente alla resistenza in corrente continua di un conduttore piano di lunghezza l e sezione $A = w\delta_s$.

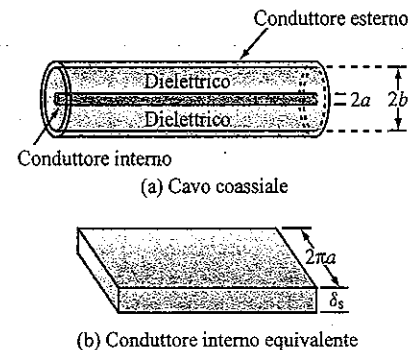


Figura 7.16
Il conduttore interno di un cavo coassiale in (a) è rappresentato in (b) da un conduttore planare di larghezza $2\pi a$ e spessore δ_s come se fosse stato tagliato longitudinalmente e steso su un piano.

I risultati ottenuti per un conduttore piano saranno ora estesi al cavo coassiale mostrato in Figura 7.16(a). Se i conduttori sono fatti di rame con $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m, lo spessore di penetrazione è $\delta_s = 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma} = 0.066$ mm a 1 MHz e poiché δ_s varia come $1/\sqrt{f}$, diventa più piccolo per frequenze più alte. Per il conduttore interno, fintanto che il suo raggio a è maggiore di $5\delta_s$, ovvero 0.33 mm a 1 MHz, la sua "profondità" può essere considerata come semi infinita e un criterio simile si applica anche allo spessore del conduttore esterno. La corrente che fluisce attraverso il conduttore interno è concentrata sulla sua superficie esterna ed è approssimativamente equivalente a una corrente uniforme che scorre attraverso uno strato sottile di spessore δ_s e circonferenza $2\pi a$. Ciò è equivalente a un conduttore planare di larghezza $w = 2\pi a$, come mostrato in Figura 7.16(b). La corrispondente resistenza per unità di lunghezza si ottiene ponendo $w = 2\pi a$ e dividendo per l nella (7.93):

$$R'_1 = \frac{R}{l} = \frac{R_s}{2\pi a} \quad (\Omega/\text{m}). \quad (7.94)$$

In modo simile, nel conduttore esterno la corrente è concentrata all'interno di un sottile strato sulla sua superficie interna, adiacente al materiale isolante tra i due conduttori, materiale che rappresenta la regione dove ha sede il campo elettromagnetico. La resistenza per unità di lunghezza del conduttore esterno con raggio b è

$$R'_2 = \frac{R_s}{2\pi b} \quad (\Omega/\text{m}), \quad (7.95)$$

e la resistenza in corrente alternata totale per unità di lunghezza è

$$R' = R'_1 + R'_2 = \frac{R_s}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \quad (\Omega/\text{m}). \quad (7.96)$$

Questa espressione è stata utilizzata nel Capitolo 2 per caratterizzare la resistenza per unità di lunghezza di una linea di trasmissione coassiale.

Domande di verifica

- 7.6 Cosa emerge dal confronto tra β di un mezzo dielettrico a basse perdite e quella di un mezzo senza perdite?
- 7.7 In un buon conduttore la fase di $\mathbf{H}$ è in anticipo o in ritardo rispetto a quella di $\mathbf{E}$ e di quanto?
- 7.8 Attenuazione significa che l'onda perde energia mentre si propaga in un mezzo con perdite. Cosa accade all'energia persa?

7.9 Un mezzo conduttore è dispersivo o non dispersivo? Si spieghi.

7.10 Si confronti il flusso di corrente attraverso un filo nei casi in corrente alternata e continua. Si confrontino le corrispondenti resistenze in alternata e in continua del filo.

7.6 Densità di potenza elettromagnetica

Questo paragrafo tratta del flusso di potenza trasportata da un'onda elettromagnetica. Per una qualsiasi onda con un campo elettrico $\mathbf{E}$ e un campo magnetico $\mathbf{H}$, il vettore di Poynting $\mathbf{S}$ è definito come

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (\text{W/m}^2). \quad (7.97)$$

L'unità di misura di $\mathbf{S}$ è $(\text{V/m}) \times (\text{A/m}) = (\text{W/m}^2)$ e la sua direzione è la stessa direzione di propagazione dell'onda, ovvero $\hat{\mathbf{k}}$. Pertanto $\mathbf{S}$ rappresenta la potenza per unità di area (densità di potenza) trasportata dall'onda e se l'onda incide su un'apertura di area A con $\hat{\mathbf{n}}$ versore normale uscente dalla superficie, come mostrato in Figura 7.17, allora la potenza totale che fluisce attraverso o che è intercettata dall'apertura è

$$P = \int_A \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA \quad (\text{W}). \quad (7.98)$$

Per un'onda piana uniforme che si propaga nella direzione $\hat{\mathbf{k}}$ con un angolo θ rispetto a $\hat{\mathbf{n}}$, si ha $P = SA \cos \theta$, dove $S = |\mathbf{S}|$.

La (7.97), a parte l'unità di misura di $\mathbf{S}$ data per unità di area, è l'analoga vettoriale dell'espressione scalare per la potenza istantanea $P(z, t)$ che fluisce lungo una linea di trasmissione, ovvero:

$$P(z, t) = v(z, t) i(z, t), \quad (7.99)$$

dove $v(z, t)$ e $i(z, t)$ sono la tensione e la corrente istantanee nella linea.

Poiché sia $\mathbf{E}$ che $\mathbf{H}$ sono funzioni del tempo, tale è il vettore di Poynting $\mathbf{S}$. In pratica, comunque, la grandezza di maggiore interesse è la *densità di potenza media* dell'onda, S_{av} , che è la media temporale di $\mathbf{S}$. Per una linea di trasmissione eccitata da una sorgente in regime armonico (sinusoidale) nel tempo, si è visto nel Capitolo 2 che la media temporale della potenza che fluisce verso il carico può essere calcolata applicando la (2.87):

$$P_{av}(z) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\tilde{V}(z) \tilde{I}^*(z)], \quad (7.100)$$

dove $\tilde{V}(z)$ e $\tilde{I}(z)$ sono i fasori corrispondenti a $v(z, t)$ e $i(z, t)$, rispettivamente. L'espressione analoga per l'onda elettromagnetica è:

$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*] \quad (\text{W/m}^2). \quad (7.101)$$

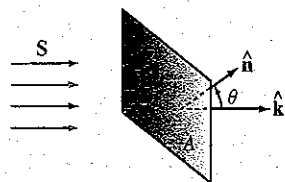


Figura 7.17
Flusso di potenza
elettromagnetica
attraverso un'apertura.

7.6.1 Onda piana in un mezzo senza perdite

L'espressione generale per il fasore campo elettrico di un'onda piana uniforme con polarizzazione arbitraria che viaggia nella direzione delle z positive è data da

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}(z) &= \hat{\mathbf{x}} \tilde{E}_x(z) + \hat{\mathbf{y}} \tilde{E}_y(z) \\ &= (\hat{\mathbf{x}} E_{x0} + \hat{\mathbf{y}} E_{y0}) e^{-jkz}, \end{aligned} \quad (7.102)$$

dove, nel caso generale, E_{x0} ed E_{y0} possono essere quantità complesse. Il modulo di $\tilde{\mathbf{E}}$ è

$$|\tilde{\mathbf{E}}| = (\tilde{\mathbf{E}} \cdot \tilde{\mathbf{E}}^*)^{1/2} = [|\tilde{E}_{x0}|^2 + |\tilde{E}_{y0}|^2]^{1/2}. \quad (7.103)$$

Il fasore campo magnetico associato a $\tilde{\mathbf{E}}$ si ottiene applicando la (7.39(a)):

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{z}} \times \tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{\eta} (-\hat{\mathbf{x}} E_{y0} + \hat{\mathbf{y}} E_{x0}) e^{-jkz}. \quad (7.104)$$

L'onda può essere considerata come la somma di due onde, una con $(\tilde{E}_x, \tilde{H}_y)$ e l'altra con $(\tilde{E}_y, \tilde{H}_x)$. Inserendo la (7.102) e la (7.104) nella (7.101) si ottiene

$$\begin{aligned} S_{av} &= \hat{\mathbf{z}} \frac{1}{2\eta} (|\tilde{E}_{x0}|^2 + |\tilde{E}_{y0}|^2) \\ &= \hat{\mathbf{z}} \frac{|\tilde{\mathbf{E}}|^2}{2\eta} \quad (\text{W/m}^2), \end{aligned} \quad (7.105)$$

che afferma che il flusso di potenza è in direzione z e che la densità di potenza media è uguale alla somma delle densità di potenza media dell'onda $(\tilde{E}_x, \tilde{H}_y)$ e dell'onda $(\tilde{E}_y, \tilde{H}_x)$. Si noti che, essendo S_{av} dipendente solo da η ed $|\tilde{\mathbf{E}}|$, onde caratterizzate da diverse polarizzazioni trasportano la stessa quantità di potenza media se i loro campi elettrici hanno la stessa ampiezza.

Esempio 7.5 Potenza del sole

Se l'illuminazione del sole, assunta monofrequenziale, è caratterizzata da una densità di potenza di 1 KW/m^2 sulla superficie terrestre, si trovi (a) la potenza totale irradiata dal sole, (b) la potenza totale intercettata dalla terra e (c) il campo elettrico che fornisce la densità di potenza incidente sulla superficie terrestre. Il raggio dell'orbita terrestre attorno al sole, R_s , è approssimativamente $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ e il raggio medio della terra, R_e , è 6.380 km .

Soluzione (a) Assumendo che il sole irradia in modo isotropo (ugualmente in tutte le direzioni), la potenza totale che irradia è uguale a $S_{av} A_{sph}$, dove A_{sph} è l'area della superficie sferica di raggio R_s [Figura 7.18(a)]. Pertanto

$$\begin{aligned} P_{sun} &= S_{av} (4\pi R_s^2) = 1 \times 10^3 \times 4\pi \times (1.5 \times 10^{11})^2 \\ &= 2.8 \times 10^{26} \text{ W}. \end{aligned}$$

(b) Con riferimento alla Figura 7.18(b), la potenza intercettata dalla sezione della terra $A_e = \pi R_e^2$ è

$$\begin{aligned} P_{int} &= S_{av} (\pi R_e^2) = 1 \times 10^3 \times \pi \times (6.38 \times 10^6)^2 \\ &= 1.28 \times 10^{17} \text{ W}. \end{aligned}$$

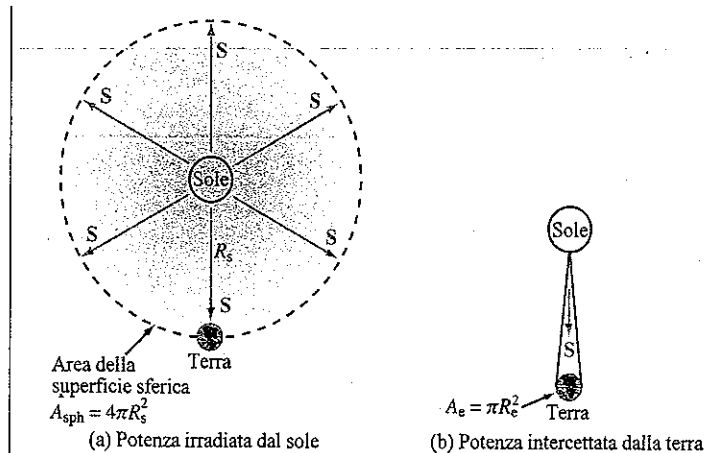


Figura 7.18 La radiazione solare intercettata (a) da una superficie sferica di raggio R_s e (b) dalla superficie della terra (Esempio 7.5).

(c) La densità di potenza S_{av} è legata all'ampiezza del campo elettrico $|E_0|$ dalla

$$S_{av} = \frac{|E_0|^2}{2\eta_0},$$

dove, in aria, si ha $\eta_0 = 377 \, (\Omega)$. Quindi

$$|E_0| = \sqrt{2\eta_0 S_{av}} = \sqrt{2 \times 377 \times 10^3} = 870 \, (\text{V/m}).$$

7.6.2 Onda piana in un mezzo con perdite

Le espressioni date dalla (7.68) e dalla (7.69) caratterizzano i campi elettrici e magnetici di un'onda piana diretta lungo z e polarizzata lungo x che si propaga in un mezzo con perdite con una costante di propagazione $\gamma = \alpha + j\beta$. Estendendo queste espressioni al caso più generale di un'onda piana con componenti lungo x e y , si ha

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}(z) &= \hat{x}\tilde{E}_x(z) + \hat{y}\tilde{E}_y(z) \\ &= (\hat{x}E_{x0} + \hat{y}E_{y0})e^{-\alpha z}e^{-j\beta z}, \end{aligned} \quad (7.106a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \frac{1}{\eta_c} (-\hat{x}E_{y0} + \hat{y}E_{x0})e^{-\alpha z}e^{-j\beta z}, \quad (7.106b)$$

dove η_c è l'impedenza intrinseca del mezzo con perdite. Applicando la (7.101) si ottiene

$$\begin{aligned} S_{av}(z) &= \frac{1}{2} \Re \left[\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^* \right] \\ &= \frac{\hat{z}(|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2)}{2} e^{-2\alpha z} \Re \left(\frac{1}{\eta_c^*} \right). \end{aligned} \quad (7.107)$$

Esprimendo η_c in forma polare come

$$\eta_c = |\eta_c|e^{j\theta_\eta}, \quad (7.108)$$

la (7.107) può essere riscritta come

$$S_{av}(z) = \hat{z} \frac{|E_0|^2}{2|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_\eta \, (\text{W/m}^2), \quad (7.109)$$

dove $|E_0| = [|E_{x0}|^2 + |E_{y0}|^2]^{1/2}$ è l'ampiezza di $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ in $z = 0$. Poiché i campi $\tilde{\mathbf{E}}(z)$ e $\tilde{\mathbf{H}}(z)$ decadono con z secondo $e^{-\alpha z}$, la densità di potenza S_{av} decresce come $e^{-2\alpha z}$. Quando l'onda si propaga per una distanza $z = \delta_s = 1/\alpha$, le ampiezze dei suoi campi elettrico e magnetico decadono a $e^{-1} \approx 37\%$ del loro valore iniziale e la densità di potenza media si riduce a $e^{-2} \approx 14\%$ del suo valore iniziale.

7.6.3 Scala in decibel per i rapporti tra potenze

L'unità di misura della potenza P è il watt (W). In molti problemi dell'ingegneria, la grandezza di interesse è il rapporto tra due livelli di potenza, P_1 e P_2 , come per esempio le potenze incidente e riflessa in una linea di trasmissione, e spesso tale rapporto può variare di diversi ordini di grandezza. La scala in decibel (dB) è logaritmica, e fornisce pertanto una rappresentazione conveniente per il rapporto tra potenze, in particolare quando i valori numerici di P_1/P_2 sono graficati in funzione di qualche variabile di interesse. Se

$$G = \frac{P_1}{P_2}, \quad (7.110)$$

allora

$$G[\text{dB}] \triangleq 10 \log G = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \, (\text{dB}). \quad (7.111)$$

Tabella 7.2 Rapporti tra potenze in numeri naturali e in decibel.	
G	$G[\text{dB}]$
10^4	40 dB
4	6 dB
2	3 dB
1	0 dB
0.5	-3 dB
0.25	-6 dB
0.1	-10 dB
10^{-3}	-30 dB

La Tabella 7.2 confronta alcuni valori di G con i corrispondenti valori di $G[\text{dB}]$. Anche se i decibel sono definiti per rapporti tra potenze, qualche volta possono essere utilizzati anche per rappresentare altre grandezze. Per esempio, se $P_1 = V_1^2/R$ è la potenza dissipata sulla resistenza R con tensione V_1 ai suoi capi all'istante t_1 e $P_2 = V_2^2/R$ è la potenza dissipata sulla stessa resistenza all'istante t_2 , allora

$$\begin{aligned} G[\text{dB}] &= 10 \log \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \\ &= 10 \log \left(\frac{V_1^2/R}{V_2^2/R} \right) \\ &= 20 \log \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \\ &= 20 \log(g) \triangleq g[\text{dB}], \end{aligned} \quad (7.112)$$

dove $g = V_1/V_2$ è il rapporto tra le tensioni. Si noti che per i rapporti tra tensioni o correnti il fattore moltiplicativo è 20 e non 10, e quindi $G \text{ [dB]} = g \text{ [dB]}$.

Il tasso di attenuazione, che rappresenta il tasso di decadimento dell'ampiezza di $S_{av}(z)$ in funzione della distanza di propagazione, è definito come

$$\begin{aligned} A &= 10 \log \left[\frac{S_{av}(z)}{S_{av}(0)} \right] \\ &= 10 \log(e^{-2\alpha z}) \\ &= -20\alpha z \log e \\ &= -8.68\alpha z = -\alpha \text{ [dB/m]} z \quad (\text{dB}), \end{aligned} \quad (7.113)$$

dove

$$\alpha \text{ [dB/m]} \triangleq 8.68\alpha \text{ [Np/m]}. \quad (7.114)$$

Si noti inoltre che, essendo $S_{av}(z)$ direttamente proporzionale a $|E(z)|^2$, si ha

$$A = 10 \log \left[\frac{|E(z)|^2}{|E(0)|^2} \right] = 20 \log \left[\frac{|E(z)|}{|E(0)|} \right] \quad (\text{dB}). \quad (7.115)$$

Esempio 7.6 Potenza ricevuta da un'antenna sottomarina

Un sottomarino alla profondità di 200 m utilizza un'antenna a filo per ricevere segnali trasmessi a una frequenza di 1 kHz. Si determini la densità di potenza incidente sull'antenna del sottomarino dovuta all'onda elettromagnetica dell'Esempio 7.4.

Soluzione Dall'Esempio 7.4, $|E_0| = |E_{x0}| = 4.44 \text{ (mV/m)}$, $\alpha = 0.126 \text{ (Np/m)}$ e $\eta_c = 0.044e^{j45^\circ} \text{ (}\Omega\text{)}$. Applicando la (7.109) si ha:

$$\begin{aligned} S_{av}(z) &= \hat{z} \frac{|E_0|^2}{2|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_\eta \\ &= \hat{z} \frac{(4.44 \times 10^{-3})^2}{2 \times 0.044} e^{-0.252z} \cos 45^\circ \\ &= \hat{z} 0.16 e^{-0.252z} \text{ (mW/m}^2\text{)}. \end{aligned}$$

Per $z = 200 \text{ m}$, la densità di potenza incidente è

$$\begin{aligned} S_{av} &= \hat{z} (0.16 \times 10^{-3} e^{-0.252 \times 200}) \\ &= 2.1 \times 10^{-26} \text{ (W/m}^2\text{)}. \end{aligned}$$

ESERCIZIO 7.10 Si convertano i seguenti valori di rapporti tra potenze G da numeri naturali a decibel: (a) 2.3, (b) 4×10^3 , (c) 3×10^{-2} .

SOLUZIONE (a) 3.6 dB, (b) 36 dB, (c) -15.2 dB.

ESERCIZIO 7.11 Si trovi il rapporto tra tensioni g in unità naturali corrispondente ai seguenti valori in decibel del rapporto tra potenze G : (a) 23 dB, (b) -14 dB, (c) -3.6 dB.

SOLUZIONE (a) 14.13, (b) 0.2, (c) 0.66.

Concetti fondamentali

- Un'onda sferica irradiata da una sorgente diventa approssimativamente un'onda piana uniforme a grande distanza dalla sorgente.
- I campi elettrico e magnetico di un'onda trasversa elettromagnetica (TEM) sono fra loro ortogonali ed entrambi sono ortogonali alla direzione di propagazione dell'onda.
- Le ampiezze dei campi elettrici e magnetici di un'onda TEM sono legate dall'impedenza intrinseca del mezzo.
- La polarizzazione di un'onda descrive il luogo tracciato dalla punta del vettore E in una data posizione nello spazio, in funzione del tempo. Lo stato di polarizzazione, che può essere lineare, circolare o ellittico, è definito dal rapporto tra le ampiezze dei due componenti ortogonali del vettore campo elettrico e dalla loro differenza di fase.
- I materiali sono classificati come senza perdite, a basse perdite, semiconduttori o buoni conduttori in base al rapporto $\epsilon''/\epsilon' = \sigma/\omega\epsilon$.
- Diversamente dal caso in continua in cui la corrente che scorre lungo un filo è distribuita uniformemente sulla sua sezione, nel caso in alternata la maggior parte della corrente è concentrata lungo il perimetro esterno del filo.
- La densità di potenza trasportata da un'onda piana elettromagnetica che si propaga in un mezzo illimitato è simile alla potenza trasportata dall'onda di tensione/corrente in una linea di trasmissione.

Glossario di termini importanti

Si definiscano o si spieghi il significato dei seguenti termini:

mezzo guidante
mezzo illimitato
onda sferica
onda piana uniforme
permittività complessa ϵ_c
numero d'onda k
onda TEM
impedenza intrinseca η
polarizzazione dell'onda
polarizzazione ellittica
polarizzazione circolare

polarizzazione lineare
polarizzazioni circolari destrorsa e sinistrorsa
costante di attenuazione α
costante di fase β
spessore di penetrazione δ_s
dielettrico a basse perdite
semiconduttore
buon conduttore
impedenza superficiale o interna
resistenza superficiale R_s
resistenze in continua e in alternata
vettore di Poynting S
densità di potenza media S_{av}

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafo 7.2 Propagazione in mezzi senza perdite

- *7.1 Il campo magnetico di un'onda che si propaga attraverso un materiale non magnetico è dato da

$$\mathbf{H} = \hat{z} 50 \cos(10^9 t - 5y) \text{ (mA/m)}$$

Si trovi:

- (a) La direzione di propagazione dell'onda.
(b) La velocità di fase.

- (c) La lunghezza d'onda nel materiale.
(d) La permittività relativa del materiale.
(e) Il fasore campo elettrico.

- 7.2 Si scrivano le espressioni generali per il campo elettrico e quello magnetico di un'onda piana sinusoidale a 1 GHz che viaggia nel verso positivo dell'asse y in un mezzo non magnetico, privo di perdite e con permittività relativa $\epsilon_r = 9$. Il campo elettrico è polarizzato lungo x , il suo valore di picco è 3 V/m e la sua ampiezza è 2 V/m a $t = 0$ in $y = 2 \text{ cm}$.

- *7.3 Il fasore campo elettrico di un'onda piana uniforme è dato da $\mathbf{E} = \hat{y} 10e^{j0.2z} \text{ (V/m)}$. Se la velocità di fase dell'onda è

1.5×10^8 m/s e la permeabilità relativa del mezzo è $\mu_r = 2.4$ si trovi:

- La lunghezza d'onda.
- La frequenza f dell'onda.
- La permittività relativa del materiale.
- Il campo magnetico $\mathbf{H}(z, t)$.

- 7.4 Il campo elettrico di un'onda piana che si propaga in un materiale non magnetico è dato da

$$\mathbf{E} = [\hat{y} 3 \sin(2\pi \times 10^7 t - 0.4\pi x) + \hat{z} 4 \cos(2\pi \times 10^7 t - 0.4\pi x)] \quad (\text{V/m})$$

Si determini:

- La lunghezza d'onda.
- ϵ_r .
- $\mathbf{H}$.

- *7.5 Un'onda irradiata da una sorgente in aria incide su una superficie di terriccio e una parte dell'onda è trasmessa nel terriccio stesso. Se la lunghezza d'onda è 30 cm in aria e 15 cm nel terriccio, qual è la permittività relativa del terriccio? Si consideri il terriccio come un mezzo con perdite molto basse.

- 7.6 Il campo elettrico di un'onda piana che si propaga in un materiale dielettrico privo di perdite, non magnetico e con $\epsilon_r = 2.56$ è dato da

$$\mathbf{E} = \hat{y} 20 \cos(8\pi \times 10^9 t - kz) \quad (\text{V/m})$$

Si determini:

- f , u_p , λ , k ed η .
- Il campo magnetico $\mathbf{H}$.

Paragrafo 7.3 Polarizzazione delle onde

- *7.7 Un'onda con polarizzazione circolare destrorsa e modulo pari a 2 (V/m) viaggia nello spazio libero nel verso negativo dell'asse z . Si scriva l'espressione per il vettore campo elettrico dell'onda, data la lunghezza d'onda di 6 cm.

- 7.8 Per un'onda caratterizzata da un campo elettrico

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x} a_x \cos(\omega t - kz) + \hat{y} a_y \cos(\omega t - kz + \delta)$$

si identifichi lo stato di polarizzazione, si calcolino gli angoli di polarizzazione (γ, χ) e si disegni il luogo dei punti di $\mathbf{E}(0, t)$ per ognuno dei seguenti casi:

- $a_x = 3$ V/m, $a_y = 4$ V/m e $\delta = 0$
- $a_x = 3$ V/m, $a_y = 4$ V/m e $\delta = 180^\circ$
- $a_x = 3$ V/m, $a_y = 3$ V/m e $\delta = 45^\circ$
- $a_x = 3$ V/m, $a_y = 4$ V/m e $\delta = -135^\circ$

- *7.9 Il campo elettrico di un'onda piana che si propaga nello spazio libero è dato da

$$\mathbf{E} = (\hat{x} + j\hat{y}) 20 e^{-j\pi z/6} \quad (\text{V/m})$$

Si specifichino il modulo e la direzione dell'intensità di campo elettrico nel piano $z = 0$ per $t = 0, 5$ e 10 ns.

- 7.10 Un'onda piana polarizzata linearmente del tipo $\mathbf{E} = \hat{x} a_x e^{-j\pi z}$ può essere espressa come la somma di

un'onda polarizzata circolarmente in senso destrorso con ampiezza a_R e di un'onda polarizzata circolarmente in senso sinistrorso con ampiezza a_L . Si dimostri questa affermazione trovando le espressioni di a_R e a_L in termini di a_x .

- *7.11 Il campo elettrico di un'onda piana polarizzata ellitticamente è dato da

$$\mathbf{E}(z, t) = [-\hat{x} 10 \sin(\omega t - kz - 60^\circ) + \hat{y} 20 \cos(\omega t - kz)] \quad (\text{V/m})$$

Si determinino:

- Gli angoli di polarizzazione (γ, χ) .
- La direzione di rotazione.

- 7.12 Si confrontino gli stati di polarizzazione di ciascuna delle seguenti coppie di onde piane:

- Onda 1: $\mathbf{E}_1 = \hat{x} 2 \cos(\omega t - kz) + \hat{y} 2 \sin(\omega t - kz)$.
Onda 2: $\mathbf{E}_2 = \hat{x} 2 \cos(\omega t + kz) + \hat{y} 2 \sin(\omega t + kz)$.
- Onda 1: $\mathbf{E}_1 = \hat{x} 2 \cos(\omega t - kz) - \hat{y} 2 \sin(\omega t - kz)$.
Onda 2: $\mathbf{E}_2 = \hat{x} 2 \cos(\omega t + kz) - \hat{y} 2 \sin(\omega t + kz)$.

- 7.13 Si grafichi il luogo dei punti di $\mathbf{E}(0, t)$ per un'onda piana con

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{x} \sin(\omega t + kz) + \hat{y} 2 \cos(\omega t + kz)$$

Si determini, a partire dal grafico, lo stato di polarizzazione.

Paragrafo 7.4 Propagazione in mezzi con perdite

- 7.14 Per ognuna delle seguenti combinazioni di parametri, si determini se il materiale è un dielettrico a basse perdite, un semiconduttore o un buon conduttore e si calcolino successivamente α , β , λ , u_p ed η_c :

- Vetro con $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 5$ e $\sigma = 10^{-12}$ S/m a 10 GHz.
- Tessuto animale con $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 12$ e $\sigma = 0.3$ S/m a 100 MHz.
- Legno con $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 3$ e $\sigma = 10^{-4}$ S/m a 1 kHz.

- 7.15 Il terriccio asciutto è caratterizzato da $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 2.5$ e $\sigma = 10^{-4}$ (S/m). Si determini se, a ognuna delle seguenti frequenze, il terriccio asciutto può essere considerato un dielettrico a basse perdite, un semiconduttore o un buon conduttore e si calcolino poi α , β , λ , u_p ed η_c :

- 60 Hz
- 1 kHz
- 1 MHz
- 1 GHz

- 7.16 In un mezzo caratterizzato da $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 9$ e $\sigma = 0.1$ S/m si determini l'angolo di fase per il quale il campo magnetico anticipa quello elettrico a 100 MHz.

- 7.17 Si disegni l'andamento dello spessore di penetrazione δ_z in funzione della frequenza per l'acqua di mare nell'intervallo da 1 kHz a 10 GHz (si utilizzino scale logaritmiche). I parametri costitutivi dell'acqua di mare sono $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 80$ e $\sigma = 4$ S/m.

- 7.18 Trascurando la riflessione sulla superficie aria-terriccio bagnato, se l'ampiezza di un'onda a 2 GHz incidente su tale superficie è 10 V/m, a quale profondità si sarà ridotta a 1 mV/m? Il terriccio bagnato è caratterizzato da $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 16$ e $\sigma = 5 \times 10^{-4}$ S/m.

- *7.19 Lo spessore di penetrazione in un dato materiale conduttore non magnetico è $2 \mu\text{m}$ a 5 GHz. Si determini la velocità di fase nel materiale.

- 7.20 In base a misure su attenuazione e riflessione delle onde a 1 MHz, si è determinato che l'impedenza intrinseca di un certo materiale è $28.1 e^{j45^\circ}$ (Ω) e lo spessore di penetrazione è 5 m. Si determini:

- La conducibilità del materiale.
- La lunghezza d'onda nel mezzo.
- La velocità di fase.

- *7.21 Il campo elettrico di un'onda piana che si propaga in un mezzo non magnetico è dato da

$$\mathbf{E} = \hat{z} 25 e^{-30z} \cos(2\pi \times 10^9 t - 40x) \quad (\text{V/m})$$

Si calcoli l'espressione corrispondente di $\mathbf{H}$.

Paragrafo 7.5 Flusso di corrente nei conduttori

- 7.22 In un mezzo dielettrico non magnetico, con perdite, un'onda piana a 300 MHz è caratterizzata da un fasore campo magnetico

$$\tilde{\mathbf{H}} = (\hat{x} - j4\hat{z}) e^{-2y} e^{-j\beta y} \quad (\text{A/m})$$

Si ricavano le espressioni nel dominio del tempo per i vettori campo elettrico e magnetico.

- *7.23 Un blocco rettangolare di rame è alto 30 cm (lungo z). In risposta a un'onda incidente sul blocco dall'alto, viene indotta una corrente sul blocco stesso nella direzione positiva dell'asse x . Si determini il rapporto tra la resistenza in alternata del blocco e la sua resistenza in continua a 1 kHz. Le proprietà di interesse del rame sono riportate nell'Appendice B.

- 7.24 I conduttori interno ed esterno di un cavo coassiale hanno raggi rispettivamente di 0.5 cm e 1 cm. I conduttori sono fatti di rame con $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 1$ e $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m e il conduttore esterno ha uno spessore di 0.1 cm. Alla frequenza di 10 MHz:

- I conduttori sono abbastanza spessi per essere considerati di spessore infinito per quanto riguarda il flusso di corrente che scorre in essi?
- Si determini la resistenza superficiale R_s .
- Si determini la resistenza in alternata per unità di lunghezza del cavo.

Paragrafo 7.6 Densità di potenza elettromagnetica

- *7.25 Il campo magnetico di un'onda piana che si propaga in aria è dato da $\mathbf{H} = \hat{x} 25 \sin(2\pi \times 10^7 t - ky)$ (mA/m). Si determini la densità di potenza media trasportata dall'onda.

- 7.26 Un'onda che viaggia in un mezzo non magnetico con

$\epsilon_r = 9$ è caratterizzata da un campo elettrico dato da

$$\mathbf{E} = [\hat{y} 3 \cos(\pi \times 10^7 t + kz) - \hat{z} 2 \cos(\pi \times 10^7 t + kz)] \quad (\text{V/m})$$

Si determini la direzione di propagazione dell'onda e la densità di potenza media trasportata dalla stessa.

- *7.27 Il fasore campo elettrico di un'onda piana uniforme che si propaga verso il basso nell'acqua in direzione $\hat{z}$ è dato da

$$\tilde{\mathbf{E}} = \hat{z} 10 e^{-0.2z} e^{-j0.2z} \quad (\text{V/m})$$

essendo $z = 0$ la superficie dell'acqua. Se $\sigma = 4$ S/m,

- si ricavi l'espressione della densità di potenza media;
- si determini il tasso di attenuazione;
- si determini la profondità per la quale la densità di potenza si è ridotta di 40 dB.

- 7.28 Le ampiezze di un'onda piana polarizzata ellitticamente che viaggia in un mezzo non magnetico senza perdite con $\epsilon_r = 4$ sono $H_{y0} = 6$ (mA/m) e $H_{z0} = 8$ (mA/m). Si determini la potenza media che fluisce attraverso un'apertura nel piano y - z di area pari a 20 m^2 .

- *7.29 Un'onda che viaggia in un mezzo non magnetico senza perdite ha l'ampiezza del campo elettrico di 24.56 V/m e una densità di potenza media pari a 4 W/m^2 . Si determini la velocità di fase dell'onda.

- 7.30 A frequenze nella banda delle microonde, la densità di potenza considerata sicura per l'esposizione umana è $1 \text{ (mW/cm}^2)$. Un radar irradia un'onda con ampiezza E del campo elettrico che decresce con la distanza come $E(R) = (3,000/R)$ (V/m), essendo R la distanza in metri. Qual è il raggio della regione ritenuta non sicura?

- 7.31 Si consideri il parallelepipedo immaginario di Figura 7.19.

- Si determini il flusso di potenza netta $P(t)$ che entra nel parallelepipedo dovuto a un'onda piana in aria data da

$$\mathbf{E} = \hat{x} E_0 \cos(\omega t - ky) \quad (\text{V/m})$$

- Si determini la potenza netta media nel tempo che entra nel parallelepipedo.

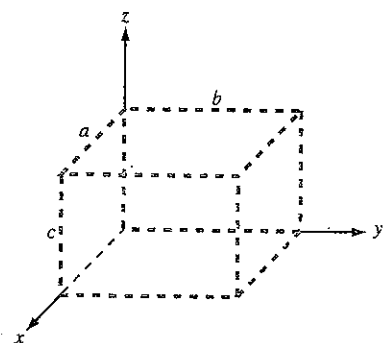


Figura 7.19 Parallelepipedo immaginario per i Problemi 7.31 e 7.32.

7.32 Si ripeta il problema 7.31 per un'onda che viaggia in un mezzo con perdite nel quale

$$\mathbf{E} = \hat{x} 100e^{-30y} \cos(2\pi \times 10^9 t - 40y) \quad (\text{V/m})$$

$$\mathbf{H} = -\hat{z} 0.64e^{-30y} \cos(2\pi \times 10^9 t - 40y - 36.85^\circ) \quad (\text{A/m})$$

Il parallelepipedo ha dimensioni $a = 1$ cm, $b = 2$ cm e $c = 0.5$ cm.

7.33 Data un'onda con

$$\mathbf{E} = \hat{x} E_0 \cos(\omega t - kz)$$

si calcoli:

(a) la densità di energia elettrica media nel tempo

$$(w_e)_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T w_e dt = \frac{1}{2T} \int_0^T \epsilon E^2 dt$$

(b) la densità di energia magnetica media nel tempo

$$(w_m)_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T w_m dt = \frac{1}{2T} \int_0^T \mu H^2 dt$$

(c) Si dimostri che $(w_e)_{av} = (w_m)_{av}$.

CAPITOLO 8

Riflessione e trasmissione delle onde e ottica geometrica

Onde elettromagnetiche all'interfaccia tra mezzi diversi

Il disegno in Figura 8.1 descrive il percorso compiuto da un segnale che si propaga da un trasmettitore a bordo di un mezzo navale a un ricevitore su un sottomarino in immersione. Si userà questo sistema di comunicazione per esaminare i fenomeni che l'onda subisce lungo la propagazione. Partendo dal trasmettitore, indicato con Tx in Figura 8.1, il segnale viaggia lungo la linea di trasmissione fino all'antenna. La relazione tra la potenza P_t in uscita dal trasmettitore (generatore) e la potenza trasferita all'antenna è data dalle equazioni della linea di trasmissione definite nel Capitolo 2. Se la linea di trasmissione è approssimativamente priva di perdite ed è opportunamente adattata all'antenna trasmittente, si ha che tutta la potenza P_t viene trasferita all'antenna. Il fenomeno successivo che l'onda subisce è quello della radiazione, vale a dire la conversione dell'onda guidata trasferita all'antenna dalla linea di trasmissione in un'onda sferica irradiata nello spazio; il fenomeno della radiazione è trattato nel Capitolo 9. Dal punto 1, che indica la posizione dell'antenna a bordo della nave, al punto 2, che indica il punto in cui l'onda incide sulla superficie dell'acqua, il segnale soddisfa le equazioni che regolano la propagazione delle onde nei mezzi senza perdite, che sono state trattate nel Capitolo 7. Quando l'onda incide sull'interfaccia aria-acqua, una parte viene riflessa dalla superficie e un'altra parte viene trasmessa attraverso l'interfaccia all'interno del mezzo liquido. La parte trasmessa subisce rifrazione e a causa di ciò la direzione di propagazione dell'onda si avvicina alla verticale: i fenomeni della riflessione e della trasmissione saranno trattati in questo capitolo. L'onda, propagandosi dal punto 3 appena al di sotto della superficie dell'acqua fino al punto 4 corrispondente alla posizione dell'antenna sul sottomarino, è soggetta alle leggi della propagazione delle onde nei mezzi con perdite, pure esaminate nel Capitolo 7.

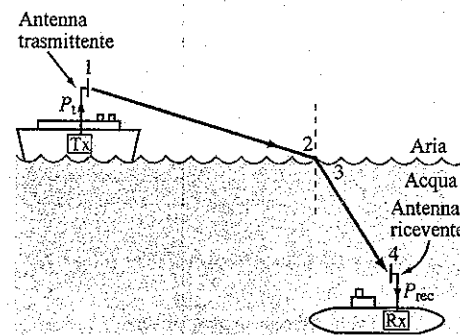


Figura 8.1
Percorso dei segnali tra un trasmettitore a bordo di un mezzo navale (Tx) e un ricevitore a bordo di un sottomarino (Rx).

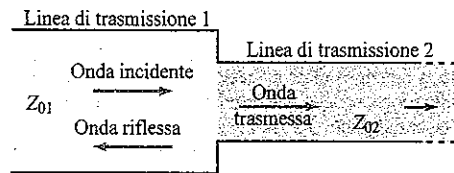
L'ultimo passaggio comporta l'intercettazione dell'onda che incide sull'antenna ricevente, la cui potenza viene convertita in potenza ricevuta P_{rec} che viene inviata al ricevitore mediante una linea di trasmissione. Le proprietà ricevute delle antenne sono descritte nel Capitolo 9. In conclusione, ogni aspetto legato al processo di trasmissione delle onde descritto in Figura 8.1, a partire dal trasmettitore fino al ricevitore, viene trattato in un paragrafo o un capitolo di questo libro.

Questo capitolo inizia con l'esame delle proprietà di riflessione e di trasmissione delle onde piane incidenti su interfacce piane e si conclude con i paragrafi sull'ottica geometrica, in cui si discutono le proprietà ottiche degli specchi e delle lenti. Gli argomenti centrali comprendono l'esame delle relazioni tra le potenze e le fibre ottiche.

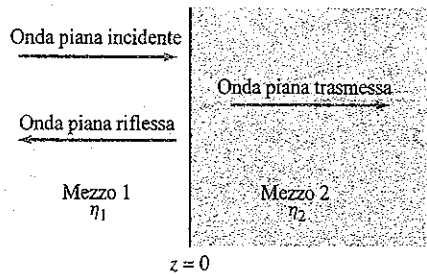
8.1 Riflessione e trasmissione delle onde con incidenza normale

È noto dal Capitolo 2 che quando un'onda guidata che viaggia lungo una linea di trasmissione incontra una discontinuità nell'impedenza, come quella descritta in Figura 8.2(a) all'interfaccia tra due linee con diversa impedenza caratteristica, l'onda incidente viene in parte riflessa verso la sorgente e in parte trasmessa attraverso l'interfaccia all'interno della seconda linea. Un fenomeno analogo si verifica quando un'onda piana uniforme che si propaga in un mezzo *non limitato* incontra un'interfaccia con un mezzo diverso. Infatti, la situazione descritta in Figura 8.2(b) è del tutto analoga alla configurazione delle linee di trasmissione in Figura 8.2(a). Le condizioni al contorno che governano le relazioni tra i campi elettrici e magnetici delle onde incidenti, riflesse e trasmesse in Figura 8.2(b) sono simili a quelle ricavate nel Capitolo 2 per le tensioni e correnti delle corrispondenti onde nella linea di trasmissione.

Figura 8.2
La discontinuità tra due diverse linee di trasmissione è analoga a quella tra due mezzi diversi.



(a) Interfaccia tra linee di trasmissione



(b) Interfaccia tra mezzi diversi

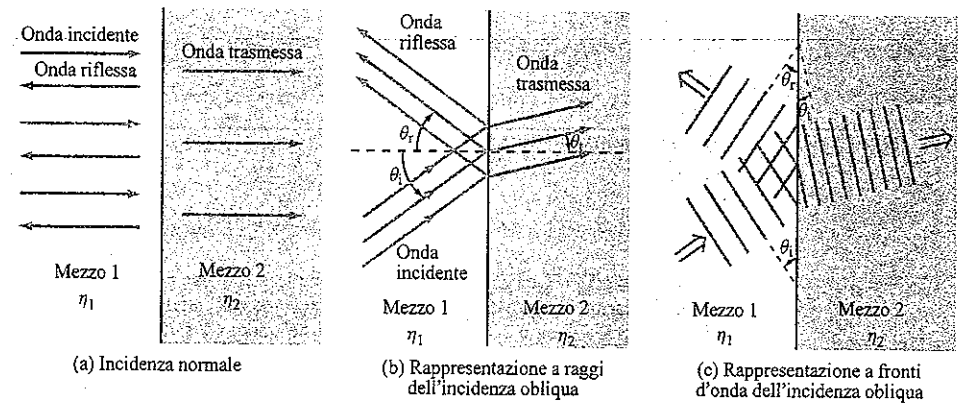


Figura 8.3 Rappresentazione a raggi della riflessione e trasmissione di un'onda nei casi di (a) incidenza normale e (b) incidenza obliqua. In (c) l'incidenza obliqua è rappresentata mediante i fronti d'onda dell'incidenza obliqua.

Per comodità di analisi, la trattazione della riflessione e trasmissione delle onde da parte di interfacce piane sarà divisa in due parti: in questo paragrafo la discussione sarà limitata al caso di incidenza normale descritto in Figura 8.3(a), mentre nei paragrafi da 8.2 a 8.4 si esaminerà il caso più generale di incidenza obliqua descritto in Figura 8.3(b). Saranno dimostrate le basi dell'analogia tra le linee di trasmissione e le onde piane, in modo da poter usare i modelli equivalenti a linea di trasmissione per risolvere i problemi riguardanti le onde piane. Prima di proseguire nella trattazione, si deve tuttavia spiegare la relazione tra raggi e fronti d'onda, dal momento che verranno entrambi utilizzati per descrivere la propagazione delle onde elettromagnetiche. Un *raggio* è una riga tracciata in modo da rappresentare la direzione di flusso dell'energia elettromagnetica trasportata dall'onda, ed è pertanto parallelo al vettore di propagazione $\mathbf{k}$ e ortogonale al *fronte d'onda*. La rappresentazione a raggi di incidenza, riflessione e trasmissione dell'onda, descritta in Figura 8.3(b), è equivalente alla rappresentazione a fronti d'onda descritta in Figura 8.3(c). Le due rappresentazioni sono complementari: quella a raggi è più semplice da usare nelle illustrazioni, mentre quella a fronti d'onda consente una più profonda comprensione dei fenomeni fisici che l'onda subisce quando incontra una discontinuità all'interfaccia. Nella discussione che segue si useranno entrambe le rappresentazioni.

8.1.1 Interfaccia tra mezzi senza perdite

L'interfaccia piana posizionata in $z = 0$ in Figura 8.4(a) separa due mezzi dielettrici omogenei e privi di perdite. Il mezzo 1, definito per $z \leq 0$, è caratterizzato dai parametri costitutivi (ϵ_1, μ_1) , mentre in mezzo 2, definito per $z \geq 0$, è caratterizzato da (ϵ_2, μ_2) . All'interno del mezzo 1, un'onda piana incidente polarizzata lungo x e caratterizzata dai campi $(\mathbf{E}^i, \mathbf{H}^i)$ si propaga in direzione $\mathbf{k}_i = \hat{z}$ verso il mezzo 2. La riflessione e la trasmissione dovute alla discontinuità originano un'onda riflessa $(\mathbf{E}^r, \mathbf{H}^r)$ con $\mathbf{k}_r = -\hat{z}$ nel mezzo 1 e un'onda trasmessa $(\mathbf{E}^t, \mathbf{H}^t)$ con $\mathbf{k}_t = \hat{z}$ nel mezzo 2. In base alle formulazioni sviluppate nei Paragrafi 7.2 e 7.3 per caratterizzare i campi di un'onda TEM, le tre onde si possono descrivere in forma fasoriale come

$$\text{Onda incidente} \quad \tilde{\mathbf{E}}^i(z) = \hat{x} E_0^i e^{-jk_1 z}, \quad (8.1a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}^i(z) = \hat{z} \times \frac{\tilde{\mathbf{E}}^i(z)}{\eta_1} = \hat{y} \frac{E_0^i}{\eta_1} e^{-jk_1 z}. \quad (8.1b)$$

Onda riflessa

$$\tilde{\mathbf{E}}^r(z) = \hat{\mathbf{x}} E_0^r e^{jk_1 z}, \quad (8.2a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}^r(z) = (-\hat{z}) \times \frac{\tilde{\mathbf{E}}^r(z)}{\eta_1} = -\hat{y} \frac{E_0^r}{\eta_1} e^{jk_1 z}. \quad (8.2b)$$

Onda trasmessa

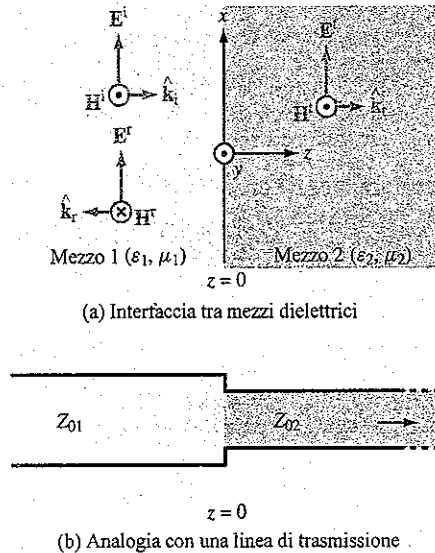
$$\tilde{\mathbf{E}}^t(z) = \hat{\mathbf{x}} E_0^t e^{-jk_2 z}, \quad (8.3a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}^t(z) = \hat{z} \times \frac{\tilde{\mathbf{E}}^t(z)}{\eta_2} = \hat{y} \frac{E_0^t}{\eta_2} e^{-jk_2 z}. \quad (8.3b)$$

Le grandezze E_0^i , E_0^r ed E_0^t sono le rispettive ampiezze dei campi elettrici incidente, riflesso e trasmesso, tutte definite per $t = 0$ e $z = 0$, cioè all'interfaccia tra i due mezzi. Il numero d'onda e l'impedenza intrinseca del mezzo 1 sono $k_1 = \omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1}$ ed $\eta_1 = \sqrt{\mu_1 / \epsilon_1}$ e analogamente $k_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}$ ed $\eta_2 = \sqrt{\mu_2 / \epsilon_2}$ nel mezzo 2.

L'ampiezza E_0^i è legata alla sorgente responsabile della generazione dell'onda incidente e dunque si presume che sia una grandezza nota. Lo scopo sarà di definire sia E_0^r che E_0^t in termini di E_0^i e questo si otterrà applicando le condizioni al contorno per $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ in $z = 0$. Secondo la Tabella 6.2, il componente tangente di $\tilde{\mathbf{E}}$ è sempre continuo attraverso l'interfaccia tra due mezzi adiacenti e, in assenza di sorgenti di corrente sull'interfaccia, anche il componente tangente di $\tilde{\mathbf{H}}$ è continuo attraverso di essa. Nel caso in esame di incidenza normale, sia $\tilde{\mathbf{E}}$ che $\tilde{\mathbf{H}}$ dell'onda sono tangenti all'interfaccia, e di conseguenza, non esistendo cariche libere o correnti sull'interfaccia, i campi delle onde riflesse e trasmesse presenteranno solo componenti tangenti. In Figura 8.4(a) e analogamente nella (8.2a) e nella (8.3a), si sono scelte arbitrariamente le direzioni di $\tilde{\mathbf{E}}^r$ ed $\tilde{\mathbf{E}}^t$ in modo da coincidere con quella di $\tilde{\mathbf{E}}^i$ lungo le x positive. Le loro direzioni effettive, relativamente alle scelte fatte, saranno definite dai segni delle ampiezze E_0^r ed E_0^t . Come si vedrà in breve, sia i moduli che i segni di queste due ampiezze sono determinate dai valori delle impedenze intrinseche dei due mezzi, η_1 ed η_2 . Il campo elettrico complessivo $\tilde{\mathbf{E}}_1(z)$ nel mezzo 1 è la somma dei campi elettrici delle onde incidente e riflessa, e una definizione analoga vale per il campo magnetico $\tilde{\mathbf{H}}_1(z)$.

Figura 8.4
I due mezzi dielettrici separati dal piano $x - y$ in (a) si possono rappresentare mediante la linea di trasmissione equivalente in (b).



Mezzo 1

$$\tilde{\mathbf{E}}_1(z) = \tilde{\mathbf{E}}^i(z) + \tilde{\mathbf{E}}^r(z) = \hat{\mathbf{x}} (E_0^i e^{-jk_1 z} + E_0^r e^{jk_1 z}), \quad (8.4a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_1(z) = \tilde{\mathbf{H}}^i(z) + \tilde{\mathbf{H}}^r(z) = \hat{y} \frac{1}{\eta_1} (E_0^i e^{-jk_1 z} - E_0^r e^{jk_1 z}). \quad (8.4b)$$

Dal momento che nel mezzo 2 è presente solo l'onda trasmessa, i campi sono

Mezzo 2

$$\tilde{\mathbf{E}}_2(z) = \tilde{\mathbf{E}}^t(z) = \hat{\mathbf{x}} E_0^t e^{-jk_2 z}, \quad (8.5a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_2(z) = \tilde{\mathbf{H}}^t(z) = \hat{y} \frac{E_0^t}{\eta_2} e^{-jk_2 z}. \quad (8.5b)$$

All'interfaccia in $z = 0$, i componenti tangenti dei campi elettrico e magnetico sono continui. Dunque

$$\tilde{\mathbf{E}}_1(0) = \tilde{\mathbf{E}}_2(0) \quad \text{oppure} \quad E_0^i + E_0^r = E_0^t, \quad (8.6a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_1(0) = \tilde{\mathbf{H}}_2(0) \quad \text{oppure} \quad \frac{E_0^i}{\eta_1} - \frac{E_0^r}{\eta_1} = \frac{E_0^t}{\eta_2}. \quad (8.6b)$$

Risolvendo il sistema per ricavare E_0^r ed E_0^t in funzione di E_0^i si ha

$$E_0^r = \left(\frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \right) E_0^i = \Gamma E_0^i, \quad (8.7a)$$

$$E_0^t = \left(\frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \right) E_0^i = \tau E_0^i, \quad (8.7b)$$

dove

$$\Gamma = \frac{E_0^r}{E_0^i} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (\text{incidenza normale}), \quad (8.8a)$$

$$\tau = \frac{E_0^t}{E_0^i} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} \quad (\text{incidenza normale}). \quad (8.8b)$$

Le grandezze Γ e τ sono dette rispettivamente *coefficiente di riflessione* e *coefficiente di trasmissione*. Nel caso di mezzi dielettrici senza perdite, η_1 ed η_2 sono grandezze reali e di conseguenza anche Γ e τ sono reali. Come si vedrà al Paragrafo 8.1.4, le espressioni date dalla (8.8a) e dalla (8.8b) si possono applicare anche quando i mezzi sono conduttori, ma in tal caso η_1 ed η_2 possono essere complesse e dunque possono esserlo anche Γ e τ . Partendo dalla (8.8a) e dalla (8.8b) si può facilmente dimostrare che Γ e τ sono legati dalla semplice formula

$$\tau = 1 + \Gamma \quad (\text{incidenza normale}), \quad (8.9)$$

Nel caso di mezzi non magnetici

$$\eta_1 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r1}}},$$

$$\eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}},$$

dove η_0 è l'impedenza intrinseca dello spazio libero, nel qual caso la (8.8a) si può riscrivere come

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} \quad (\text{mezzi non magnetici}) \quad (8.10)$$

8.1.2 Analogia con la linea di trasmissione

La linea di trasmissione descritta in Figura 8.4(b) è formata da una linea senza perdite di impedenza caratteristica Z_{01} , collegata in $z = 0$ a una linea senza perdite di lunghezza infinita di impedenza caratteristica Z_{02} . L'impedenza di ingresso di una linea di lunghezza infinita è uguale alla sua impedenza caratteristica, dunque in $z = 0$ il coefficiente di riflessione in tensione considerato guardando l'interfaccia dal punto di vista della prima linea è

$$\Gamma = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}},$$

che ha la stessa forma della (8.8a). Per dimostrare le basi dell'analogia tra l'onda piana e le linee di trasmissione, le espressioni nei due casi sono elencate in Tabella 8.1. Il confronto tra le due colonne dimostra che esiste una precisa corrispondenza tra i parametri della linea di trasmissione ($\tilde{V}$, $\tilde{I}$, β , Z_0) e i parametri dell'onda piana ($\tilde{E}$, $\tilde{H}$, k , η). Questa corrispondenza consente di usare le tecniche sviluppate nel Capitolo 2, compreso il metodo della carta di Smith per il calcolo delle trasformazioni di impedenza, per risolvere i problemi di propagazione delle onde piane.

La presenza contemporanea di onde incidenti e riflesse in un mezzo, come il mezzo 1 in Figura 8.4(a), dà luogo a un'onda stazionaria. Per analogia con la linea di trasmissione, il rapporto d'onda stazionaria nel mezzo 1 è dato da

$$S = \frac{|\tilde{E}_1|_{\max}}{|\tilde{E}_1|_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (8.15)$$

Se i due mezzi hanno la stessa impedenza, cioè $\eta_1 = \eta_2$, si ha $\Gamma = 0$ e $S = 1$, e se il mezzo 2 è un conduttore perfetto con $\eta_2 = 0$, equivalente a una linea in cortocircuito, si ha $\Gamma = -1$ e $S = \infty$. Rispetto all'interfaccia, le distanze $l_{\max}$ delle sezioni dove il modulo del campo elettrico nel mezzo 1 è massimo sono descritte dalla stessa espressione data dalla (2.56) per i massimi di tensione su una linea di trasmissione:

$$-z = l_{\max} = \frac{\theta_r + 2n\pi}{2k_1} = \frac{\theta_r \lambda_1}{4\pi} + \frac{n\lambda_1}{2},$$

$$\begin{cases} n = 1, 2, \dots, \text{ se } \theta_r < 0, \\ n = 0, 1, 2, \dots, \text{ se } \theta_r \geq 0, \end{cases} \quad (8.16)$$

dove $\lambda_1 = 2\pi/k_1$ e θ_r è l'angolo di fase di Γ , ovvero $\Gamma = |\Gamma|e^{j\theta_r}$ con θ_r limitato nell'intervallo $-\pi < \theta_r \leq \pi$. La distanza tra massimi adiacenti è $\lambda_1/2$ e la distanza tra un massimo e il minimo più vicino è $\lambda_1/4$. I minimi del campo elettrico si verificano alla distanza

$$l_{\min} = \begin{cases} l_{\max} + \lambda_1/4, & \text{ se } l_{\max} < \lambda_1/4, \\ l_{\max} - \lambda_1/4, & \text{ se } l_{\max} \geq \lambda_1/4. \end{cases} \quad (8.17)$$

Le espressioni di $l_{\max}$ e $l_{\min}$ sono valide purché il mezzo che contiene l'onda stazionaria sia un dielettrico senza perdite o con basse perdite, mentre non c'è nessuna restrizione sulla natura del mezzo riflettente.

Tabella 8.1 Analogia tra le equazioni per un'onda piana nel caso di incidenza normale e le equazioni della linea di trasmissione, entrambe in condizioni di assenza di perdite.

Onda piana [Figura 8.4(a)]		Linea di trasmissione [Figura 8.4(b)]	
$\tilde{E}_1(z) = \tilde{x}E_0^i(e^{-jk_1z} + \Gamma e^{jk_1z})$	(8.11a)	$\tilde{V}_1(z) = V_0^+(e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z})$	(8.11b)
$\tilde{H}_1(z) = \tilde{y}\frac{E_0^i}{\eta_1}(e^{-jk_1z} - \Gamma e^{jk_1z})$	(8.12a)	$\tilde{I}_1(z) = \frac{V_0^+}{Z_{01}}(e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z})$	(8.12b)
$\tilde{E}_2(z) = \tilde{x}\tau E_0^i e^{-jk_2z}$	(8.13a)	$\tilde{V}_2(z) = \tau V_0^+ e^{-j\beta z}$	(8.13b)
$\tilde{H}_2(z) = \tilde{y}\tau \frac{E_0^i}{\eta_2} e^{-jk_2z}$	(8.14a)	$\tilde{I}_2(z) = \tau \frac{V_0^+}{Z_{02}} e^{-j\beta z}$	(8.14b)
$\Gamma = (\eta_2 - \eta_1)/(\eta_2 + \eta_1)$		$\Gamma = (Z_{02} - Z_{01})/(Z_{02} + Z_{01})$	
$\tau = 1 + \Gamma$		$\tau = 1 + \Gamma$	
$k_1 = \omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1}, \quad k_2 = \omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2}$		$\beta_1 = \omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1}, \quad \beta_2 = \omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2}$	
$\eta_1 = \sqrt{\mu_1/\epsilon_1}, \quad \eta_2 = \sqrt{\mu_2/\epsilon_2}$		Z_{01} e Z_{02} dipendono dai parametri della linea di trasmissione	

8.1.3 Flusso di potenza nei mezzi senza perdite

Il mezzo 1 in Figura 8.4(a) contiene un'onda incidente e un'onda riflessa, che insieme producono i campi elettrico e magnetico $\tilde{E}_1(z)$ e $\tilde{H}_1(z)$ dati dalla (8.11a) e dalla (8.12a) in Tabella 8.1. Usando la (7.101), la densità di potenza media netta che fluisce nel mezzo 1 è

$$\begin{aligned} S_{av1}(z) &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\tilde{E}_1(z) \times \tilde{H}_1^*(z)] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\tilde{x}E_0^i(e^{-jk_1z} + \Gamma e^{jk_1z}) \right. \\ &\quad \left. \times \tilde{y} \frac{E_0^{i*}}{\eta_1}(e^{jk_1z} - \Gamma^* e^{-jk_1z}) \right] \\ &= \tilde{z} \frac{|E_0^i|^2}{2\eta_1} (1 - |\Gamma|^2), \end{aligned} \quad (8.18)$$

che è analoga alla (2.86) nel caso di linea di trasmissione senza perdite. Il primo termine della (8.18) rappresenta la densità di potenza media dell'onda incidente, mentre il secondo termine, che è proporzionale a $|\Gamma|^2$, rappresenta la densità di potenza media dell'onda riflessa. Perciò

$$S_{av1} = S_{av}^i + S_{av}^r, \quad (8.19a)$$

con

$$S_{av}^i = \tilde{z} \frac{|E_0^i|^2}{2\eta_1} \quad (8.19b),$$

$$S_{av}^r = -\tilde{z}|\Gamma|^2 \frac{|E_0^i|^2}{2\eta_1} = -|\Gamma|^2 S_{av}^i. \quad (8.19c)$$

Anche se Γ è puramente reale quando entrambi i mezzi sono dielettrici senza perdite, si fa la scelta di considerarlo complesso, perché in tal modo si può ottenere nella

(8.19c) un'espressione valida anche nel caso in cui il mezzo 2 è conduttore. La densità di potenza media dell'onda trasmessa nel mezzo 2 è

$$\begin{aligned} S_{av_2}(z) &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\tilde{\mathbf{E}}_2(z) \times \tilde{\mathbf{H}}_2^*(z)] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\hat{\mathbf{x}} \tau E_0^i e^{-jk_2 z} \times \hat{\mathbf{y}} \tau^* \frac{E_0^{i*}}{\eta_2} e^{jk_2 z} \right] \\ &= \hat{\mathbf{z}} |\tau|^2 \frac{|E_0^i|^2}{2\eta_2} \end{aligned} \quad (8.20)$$

Questa espressione si può applicare al caso in cui entrambi i mezzi sono senza perdite, come pure a quello in cui il mezzo 1 è conduttore e solo il mezzo 2 è senza perdite.

Applicando la (8.8a) e la (8.8b), si può facilmente dimostrare che nel caso di mezzi senza perdite, per i quali Γ e τ sono reali,

$$\frac{\tau^2}{\eta_2} = \frac{1 - \Gamma^2}{\eta_1} \quad (\text{mezzi senza perdite}), \quad (8.21)$$

da cui si ottiene

$$S_{av_1} = S_{av_2}.$$

Questo risultato è quello che ci si aspetta in base alle considerazioni sulla conservazione della potenza.

Esempio 8.1 Progetto di un radome per radar

Un radar aeronautico a 10 GHz utilizza un'antenna a scansione a lobo stretto montata su un supporto cardanico dietro a un radome dielettrico, come descritto in Figura 8.5. Anche se la forma del radome non è piana, lo è approssimativamente nei limiti della ridotta estensione del lobo principale dell'antenna radar. Se il materiale con cui è realizzato il radome è un dielettrico senza perdite con $\mu_r = 1$ e $\epsilon_r = 9$, si scelga il suo spessore d in modo che il radome appaia trasparente per il fascio radar. Per garantire l'integrità meccanica del radome è necessario che d sia maggiore di 2.3 cm.

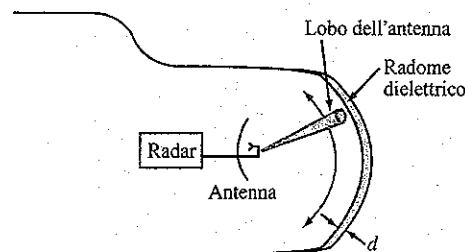


Figura 8.5 Il lobo principale dell'antenna sull'aereo "attraversa" un radome di spessore d (Esempio 8.1).

Soluzione Il problema di propagazione è descritto in scala ingrandita in Figura 8.6(a). L'onda incidente è approssimata da un'onda piana che si propaga nel mezzo 1 (aria) con impedenza intrinseca η_0 , il radome (mezzo 2) ha spessore d e impedenza in-

trinseca η_r , e il mezzo 3 ha estensione semi-infinita e impedenza intrinseca η_0 . La Figura 8.6(b) descrive un modello a linea di trasmissione equivalente in cui $z=0$ viene fatto coincidere con la superficie esterna del radome, e l'impedenza di carico $Z_L = \eta_0$ rappresenta l'impedenza di ingresso del mezzo semi-infinito.

Richiedere che il radome "sembri" trasparente per l'onda incidente significa semplicemente che il coefficiente di riflessione deve essere pari a zero in $z=-d$, ottenendo in tal modo la completa trasmissione della potenza incidente all'interno del mezzo 3. Dal momento che $Z_L = \eta_0$ in Figura 8.6(b), in $z=-d$ non avverrà alcuna riflessione se $Z_{in} = \eta_0$, il che si può ottenere scegliendo $d = n\lambda_2/2$ (si veda il Paragrafo 2.7.4), dove λ_2 è la lunghezza d'onda nel mezzo 2 e n è un numero intero positivo. A 10 GHz la lunghezza d'onda in aria è $\lambda_0 = c/f = 3$ cm, e nel materiale con cui è realizzato il radome si ha

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \text{ cm}}{3} = 1 \text{ cm}.$$

Dunque, se si sceglie $d = 5\lambda_2/2 = 2.5$ cm, si soddisfano entrambi i requisiti di assenza di riflessione e di integrità meccanica.

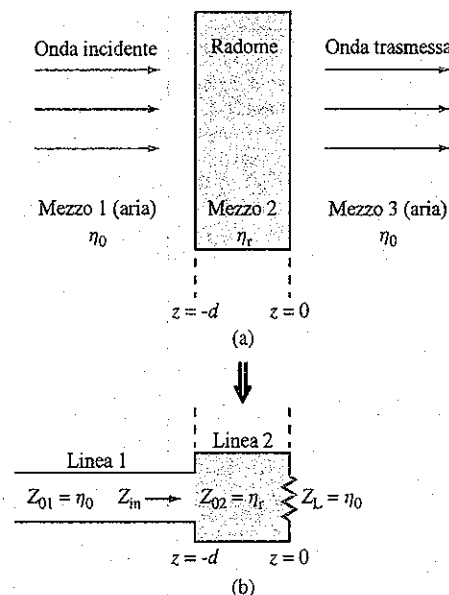


Figura 8.6 (a) Sezione piana del radome di Figura 8.5 in scala ingrandita e (b) il suo modello a linea di trasmissione equivalente (Esempio 8.1).

Esempio 8.2 Luce gialla incidente su una superficie di vetro

Un fascio di luce gialla con lunghezza d'onda pari a $0.6 \mu\text{m}$ in aria incide normalmente su una superficie di vetro. Se la superficie è situata nel piano $z=0$ e la permittività relativa del vetro è 2.25, si ricavano:

- la posizione dei massimi del campo elettrico nel mezzo 1 (aria);
- il rapporto d'onda stazionaria;
- la frazione della potenza incidente che viene trasmessa nel mezzo vetroso.

Soluzione (a) Si inizia ricavando i valori di η_1 , η_2 e Γ :

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \simeq 120\pi \text{ } (\Omega),$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \simeq \frac{120\pi}{\sqrt{2.25}} = 80\pi \text{ } (\Omega),$$

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{80\pi - 120\pi}{80\pi + 120\pi} = -0.2.$$

Dunque $|\Gamma| = 0.2$ e $\theta_r = \pi$. Dalla (8.16), il modulo del campo elettrico è massimo in

$$l_{\max} = \frac{\theta_r \lambda_1}{4\pi} + n \frac{\lambda_1}{2}$$

$$= \frac{\lambda_1}{4} + n \frac{\lambda_1}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

dove $\lambda_1 = 0.6 \text{ } \mu\text{m}$.

(b)

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 0.2}{1 - 0.2} = 1.5.$$

(c) La frazione della potenza incidente che viene trasmessa nel mezzo vetroso è uguale al rapporto tra la densità di potenza trasmessa, data dalla (8.20), e la densità di potenza incidente $S_{av}^i = |E_0^i|^2 / 2\eta_1$:

$$\frac{S_{av2}}{S_{av}^i} = \tau^2 \frac{|E_0^i|^2}{2\eta_2} \bigg/ \frac{|E_0^i|^2}{2\eta_1} = \tau^2 \frac{\eta_1}{\eta_2}.$$

In virtù della (8.21) si ha

$$\frac{S_{av2}}{S_{av}^i} = 1 - |\Gamma|^2 = 1 - (0.2)^2 = 0.96, \text{ ovvero il } 96\%.$$

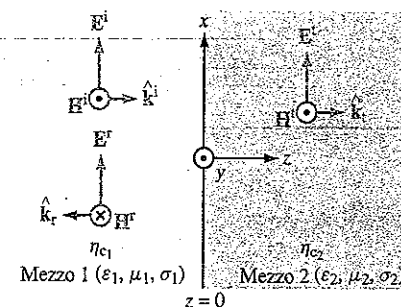
8.1.4 Interfaccia tra mezzi con perdite

Nel Paragrafo 8.1.1 si è considerata un'onda piana in un mezzo senza perdite che incide normalmente su un'interfaccia piana verso un altro mezzo senza perdite. Le espressioni saranno ora generalizzate ai mezzi con perdite. In un mezzo con parametri costitutivi (ϵ, μ, σ) , i parametri di propagazione di interesse sono la costante di propagazione $\gamma = \alpha + j\beta$ e l'impedenza intrinseca complessa η_c . Le espressioni generiche di α , β ed η_c sono date rispettivamente dalla (7.66a), (7.66b) e (7.70), mentre espressioni approssimate sono date in Tabella 7.1 nei casi particolari di mezzi a basse perdite e di mezzi buoni conduttori. Se il mezzo 1 è caratterizzato dai parametri $(\epsilon_1, \mu_1, \sigma_1)$ e il mezzo 2 da $(\epsilon_2, \mu_2, \sigma_2)$, come descritto in Figura 8.7, le espressioni dei campi elettrici e magnetici nei mezzi 1 e 2 si possono ricavare tramite le equazioni dalla (8.11a) alla (8.14a) in Tabella 8.1 sostituendo $j\omega$ con γ ed η con η_c . Pertanto

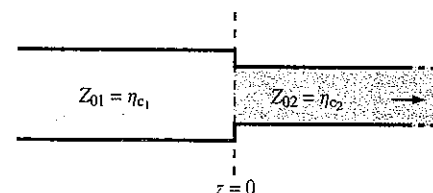
Mezzo 1

$$\tilde{E}_1(z) = \hat{x}E_0^i(e^{-\gamma z} + \Gamma e^{\gamma z}), \quad (8.22a)$$

$$\tilde{H}_1(z) = \hat{y} \frac{E_0^i}{\eta_{c1}} (e^{-\gamma z} - \Gamma e^{\gamma z}), \quad (8.22b)$$



(a) Interfaccia tra mezzi dielettrici



(b) Analogia con una linea di trasmissione

Mezzo 2

$$\tilde{E}_2(z) = \hat{x}\tau E_0^i e^{-\gamma z}, \quad (8.23a)$$

$$\tilde{H}_2(z) = \hat{y}\tau \frac{E_0^i}{\eta_{c2}} e^{-\gamma z}, \quad (8.23b)$$

dove $\gamma_1 = \alpha_1 + j\beta_1$, $\gamma_2 = \alpha_2 + j\beta_2$ e

$$\Gamma = \frac{\eta_{c2} - \eta_{c1}}{\eta_{c2} + \eta_{c1}}, \quad (8.24a)$$

$$\tau = 1 + \Gamma = \frac{2\eta_{c2}}{\eta_{c2} + \eta_{c1}}. \quad (8.24b)$$

Dal momento che η_{c1} ed η_{c2} sono in generale complessi, anche Γ e τ possono esserlo.

Esempio 8.3 Incidenza normale su una superficie metallica

Un'onda TEM polarizzata lungo x alla frequenza di 1 GHz, che si propaga nell'aria in direzione delle z positive, incide su una superficie metallica che corrisponde al piano $x-y$ in $z = 0$. Se l'ampiezza del campo elettrico dell'onda incidente è pari a 12 (mV/m) e la superficie metallica è fatta di rame con $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 1$ e $\sigma = 5.8 \times 10^7$ (S/m), si ottengano le espressioni dei campi elettrico e magnetico istantanei nell'aria. Si presuma che lo spessore della superficie metallica sia pari a diversi multipli dello spessore di penetrazione.

Soluzione Nel mezzo 1 (aria), $\alpha = 0$,

$$\beta = k_1 = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi \times 10^9}{3 \times 10^8} = \frac{20\pi}{3} \text{ (rad/m)},$$

$$\eta_1 = \eta_0 = 377 \text{ } (\Omega), \quad \lambda = \frac{2\pi}{k_1} = 0.3 \text{ m}.$$

Figura 8.7
Incidenza normale su
un'interfaccia piana tra
due mezzi con perdite.

Alla frequenza $f = 1$ GHz, il rame è un conduttore eccellente, in quanto

$$\frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon_r \epsilon_0} = \frac{5.8 \times 10^7}{2\pi \times 10^9 \times (10^{-9}/36\pi)} = 1 \times 10^9 \gg 1.$$

Sfruttando la (7.77c) si ottiene

$$\begin{aligned} \eta_{c2} &= (1+j) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \\ &= (1+j) \left[\frac{\pi \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7} \right]^{1/2} \\ &= 8.25(1+j) \quad (\text{m}\Omega). \end{aligned}$$

Dal momento che η_{c2} è molto piccolo rispetto a $\eta_0 = 377$ (Ω) dell'aria, la superficie del rame si comporta a tutti gli effetti come un cortocircuito. Pertanto

$$\Gamma = \frac{\eta_{c2} - \eta_0}{\eta_{c2} + \eta_0} \simeq -1.$$

Ponendo $\Gamma = -1$ nella (8.11a) e nella (8.12a) in Tabella 8.1, si ha

$$\begin{aligned} \tilde{E}_1(z) &= \hat{x} E_0^i (e^{-jk_1 z} - e^{jk_1 z}) \\ &= -\hat{x} 2E_0^i \sin k_1 z, \end{aligned} \quad (8.25a)$$

$$\begin{aligned} \tilde{H}_1(z) &= \hat{y} \frac{E_0^i}{\eta_1} (e^{-jk_1 z} + e^{jk_1 z}) \\ &= \hat{y} 2 \frac{E_0^i}{\eta_1} \cos k_1 z. \end{aligned} \quad (8.25b)$$

Con $E_0^i = 12$ (mV/m), i campi istantanei corrispondenti a questi fasori sono

$$\begin{aligned} E_1(z, t) &= \text{Re}[\tilde{E}_1(z) e^{j\omega t}] \\ &= \hat{x} 2E_0^i \sin k_1 z \sin \omega t \\ &= \hat{x} 24 \sin(20\pi z/3) \sin(2\pi \times 10^9 t) \quad (\text{mV/m}), \\ H_1(z, t) &= \text{Re}[\tilde{H}_1(z) e^{j\omega t}] \\ &= \hat{y} 2 \frac{E_0^i}{\eta_1} \cos k_1 z \cos \omega t \\ &= \hat{y} 64 \cos(20\pi z/3) \cos(2\pi \times 10^9 t) \quad (\mu\text{A/m}). \end{aligned}$$

I grafici dei moduli di $E_1(z, t)$ e $H_1(z, t)$ sono descritti in Figura 8.8 in funzione di z negativa per diversi valori di ωt . Gli andamenti delle onde stazionarie mostrano un periodo di ripetizione pari a $\lambda/2$, con E e H che sono in quadratura di fase, cioè hanno una differenza di fase di 90° , sia nello spazio che nel tempo. Questo comportamento è identico a quello dell'andamento delle onde stazionarie di tensione e di corrente in una linea di trasmissione in cortocircuito.

Domande di verifica

- 8.1 Quali condizioni al contorno sono state usate nel calcolo delle espressioni di Γ e τ ?
 8.2 Nel progetto di radome per radar dell'Esempio 8-1, tutta l'energia incidente nel mezzo 1 finisce per essere trasmessa nel mezzo 3 e viceversa. Questo implica che non si verificano riflessioni all'interno del mezzo 2? Si spieghi.
 8.3 Sulla base delle condizioni al contorno, si spieghi perché è necessario che sia $\Gamma = -1$ all'interfaccia tra un dielettrico e un conduttore perfetto.

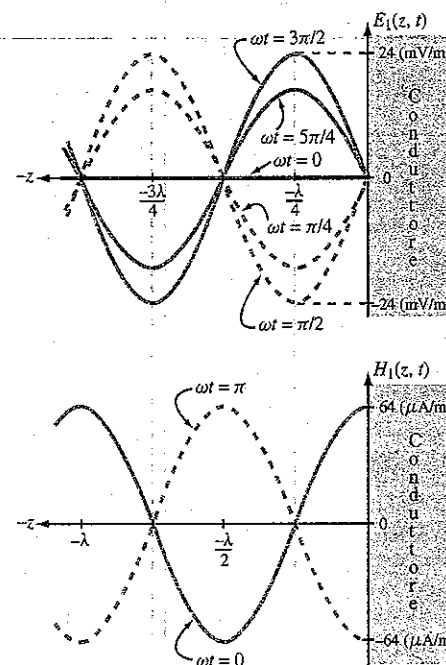


Figura 8.8
Andamenti delle onde
stazionarie per i campi
 $E_1(z, t)$ e $H_1(z, t)$
dell'Esempio 8.3.

ESERCIZIO 8.1 Per eliminare le riflessioni, si deve inserire una lastra dielettrica di spessore d e permittività relativa ϵ_{r2} tra due mezzi di estensione semi-infinita con permittività relative $\epsilon_{r1} = 1$ e $\epsilon_{r3} = 16$. Si sfrutti la tecnica del trasformatore a quarto d'onda per scegliere d e ϵ_{r2} nel caso di onde normalmente incidenti alla frequenza di 3 GHz.

SOLUZIONE $\epsilon_{r2} = 4$ e $d = (1.25 + 2.5n)$ cm, con $n = 0, 1, 2, \dots$

ESERCIZIO 8.2 Si esprima il coefficiente di riflessione per incidenza normale all'interfaccia tra due mezzi conduttori non magnetici in termini delle loro permittività complesse.

SOLUZIONE Per incidenza dal mezzo 1 ($\epsilon_1, \mu_1, \sigma_1$) al mezzo 2 ($\epsilon_2, \mu_2, \sigma_2$),

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\epsilon_{c1}} - \sqrt{\epsilon_{c2}}}{\sqrt{\epsilon_{c1}} + \sqrt{\epsilon_{c2}}},$$

con $\epsilon_{c1} = (\epsilon_1 - j\sigma_1/\omega)$ e $\epsilon_{c2} = (\epsilon_2 - j\sigma_2/\omega)$.

ESERCIZIO 8.3 Si ricavano le espressioni delle densità di potenza media nei mezzi 1 e 2 per i campi descritti dalle equazioni dalla (8.22a) alla (8.23b), ipotizzando che il mezzo 1 sia caratterizzato da lievi perdite, con η_{c1} approssimativamente reale.

SOLUZIONE

$$S_{av1} = \hat{z} \frac{|E_0^i|^2}{2\eta_{c1}} (e^{-2\alpha_1 z} - |\Gamma|^2 e^{2\alpha_1 z}),$$

$$S_{av2} = \hat{z} |\tau|^2 \frac{|E_0^i|^2}{2} e^{-2\alpha_2 z} \text{Re} \left(\frac{1}{\eta_{c2}} \right).$$

8.2 Leggi di Snell

Nei paragrafi precedenti si sono esaminate le proprietà di riflessione e trasmissione delle onde piane nel caso di incidenza normale su un'interfaccia piana tra due mezzi diversi. Si considera ora il caso di incidenza obliqua descritto in Figura 8.9. Il piano $z = 0$ costituisce l'interfaccia tra due mezzi dielettrici caratterizzati da (ϵ_1, μ_1) per il mezzo 1 e (ϵ_2, μ_2) per il mezzo 2. Le due linee con direzione $\hat{k}_i$ rappresentano raggi tracciati ortogonalmente al fronte d'onda incidente e, analogamente, quelli lungo $\hat{k}_r$ e $\hat{k}_t$ rappresentano rispettivamente l'onda riflessa e quella trasmessa. Definiti rispetto alla normale all'interfaccia, vale a dire l'asse z , l'angolo di incidenza, riflessione e trasmissione (o rifrazione) sono indicati rispettivamente con θ_i , θ_r e θ_t . Le relazioni tra questi tre angoli sono definite dalle *leggi di Snell*, che saranno ricavate considerando la propagazione dei fronti d'onda delle tre onde. L'onda incidente interseca l'interfaccia in O e in O' ; il fronte d'onda a fase costante dell'onda incidente è A_1O e i fronti d'onda delle onde riflessa e trasmessa sono A_1O' e A_1O'' , come descritto in Figura 8.9. Le onde incidenti e riflesse si propagano nel mezzo 1 con la stessa velocità di fase $u_{p1} = 1/\sqrt{\mu_1\epsilon_1}$ e l'onda trasmessa nel mezzo 2 si propaga con velocità $u_{p2} = 1/\sqrt{\mu_2\epsilon_2}$. Il tempo necessario perché l'onda incidente si propaghi da A_1 a O' è lo stesso che l'onda riflessa impiega a spostarsi da O ad A_r ed è anche uguale al tempo impiegato dall'onda trasmessa per propagarsi da O ad A_t . Dal momento che il tempo equivale alla distanza divisa per la velocità, ne segue che

$$\frac{A_1O'}{u_{p1}} = \frac{OA_r}{u_{p1}} = \frac{OA_t}{u_{p2}} \quad (8.26)$$

Dalle relazioni geometriche fra i tre triangoli rettangoli in Figura 8.9 si deduce che

$$\overline{A_1O'} = \overline{OO'} \sin \theta_i, \quad (8.27a)$$

$$\overline{OA_r} = \overline{OO'} \sin \theta_r, \quad (8.27b)$$

$$\overline{OA_t} = \overline{OO'} \sin \theta_t. \quad (8.27c)$$

Inserendo queste espressioni nella (8.26) si ottiene

$$\theta_i = \theta_r \quad (\text{legge della riflessione di Snell}), \quad (8.28a)$$

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{u_{p2}}{u_{p1}} = \sqrt{\frac{\mu_1\epsilon_1}{\mu_2\epsilon_2}} \quad (\text{legge della rifrazione di Snell}). \quad (8.28b)$$

La *legge della riflessione di Snell* afferma che l'angolo di riflessione è uguale all'angolo di incidenza, e la *legge della rifrazione di Snell* fornisce una relazione tra $\sin \theta_i$ e $\sin \theta_t$ in termini del rapporto tra le velocità di fase.

L'*indice di rifrazione* n di un mezzo è definito come il rapporto tra la velocità di fase nello spazio libero (vale a dire la velocità della luce c) e la velocità di fase nel mezzo. Pertanto

$$n = \frac{c}{u_p} = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}} = \sqrt{\mu_r\epsilon_r}. \quad (8.29)$$

Sfruttando la (8.29), la (8.28b) si può riscrivere nella forma

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{\mu_1\epsilon_1}{\mu_2\epsilon_2}}. \quad (8.30)$$

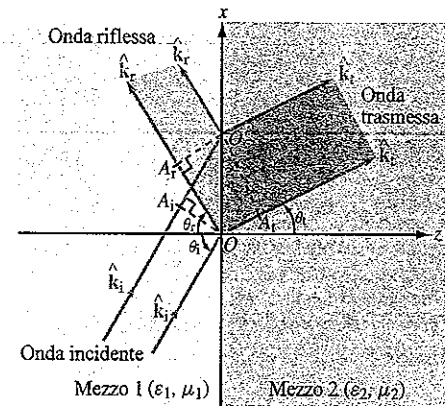


Figura 8.9
Riflessione e rifrazione di un'onda su un'interfaccia piana tra mezzi diversi.

Per i materiali non magnetici si ha $\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$, nel qual caso

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}} = \frac{\eta_2}{\eta_1} \quad (\text{per } \mu_1 = \mu_2), \quad (8.31)$$

dove $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ è l'impedenza intrinseca di un mezzo dielettrico. Di solito, i materiali a elevata densità hanno permittività elevate; l'aria, avendo $\mu_r = \epsilon_r = 1$, ha indice di rifrazione $n_0 = 1$. Dal momento che per i materiali non magnetici si ha $n = \sqrt{\epsilon_r}$, spesso si dice che un materiale è più denso di un altro se l'indice di rifrazione del primo materiale è maggiore di quello del secondo.

Nel caso di incidenza normale ($\theta_i = 0$), dalla (8.31) si ottiene $\theta_t = 0$, come ci si aspetta, mentre per incidenza obliqua si ha $\theta_t < \theta_i$ quando $n_2 > n_1$ e $\theta_t > \theta_i$ quando $n_2 < n_1$. Vale a dire che se l'onda nel mezzo 1 incide su un mezzo più denso, come in Figura 8.10(a), l'onda trasmessa si rifrange verso l'interno avvicinandosi all'asse z , mentre è vero il contrario se l'onda incide su un mezzo meno denso, come in Figura 8.10(b). Un caso particolarmente interessante si verifica quando $\theta_i = \pi/2$, come descritto in Figura 8.10(c): in questo caso l'onda rifratta si propaga parallelamente alla superficie e non viene trasmessa energia all'interno del mezzo 2. Il valore dell'angolo di incidenza θ_i corrispondente a $\theta_t = \pi/2$ è detto *angolo critico* θ_c e si ottiene dalla (8.30) come

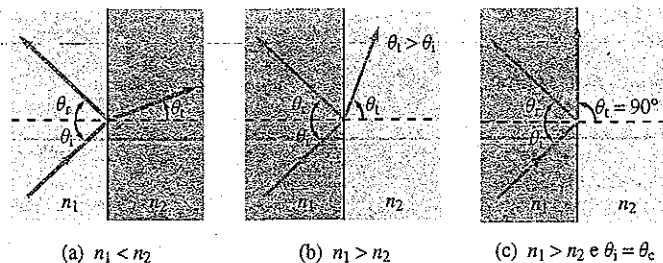
$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \sin \theta_i \Big|_{\theta_i=\pi/2} = \frac{n_2}{n_1} \quad (8.32a)$$

$$= \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}} \quad (\text{per } \mu_1 = \mu_2). \quad (8.32b)$$

Se θ_i supera θ_c , l'onda incidente viene completamente riflessa e l'onda rifratta diviene un'onda superficiale non uniforme che si propaga lungo l'interfaccia tra i due mezzi. Questo comportamento dell'onda è detto *riflessione totale interna*.

Figura 8.10

Le leggi di Snell affermano che $\theta_r = \theta_i$ e $\sin \theta_i = (n_1/n_2) \sin \theta_r$. La rifrazione è rivolta (a) verso l'interno se $n_1 < n_2$ e (b) verso l'esterno se $n_1 > n_2$, e (c) l'angolo di rifrazione è 90° se $n_1 > n_2$ e θ_i è maggiore o uguale all'angolo critico $\theta_c = \sin^{-1}(n_2/n_1)$.



Esempio 8.4 Raggio di luce che attraversa una lastra

Una lastra dielettrica con indice di rifrazione n_2 è circondata da un mezzo con indice di rifrazione n_1 , come descritto in Figura 8.11. Se $\theta_1 < \theta_c$, si dimostri che il raggio uscente è parallelo al raggio incidente.

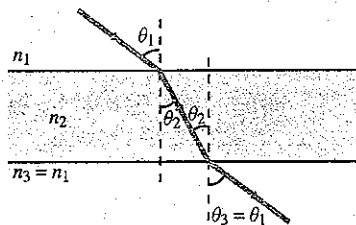


Figura 8.11 L'angolo di uscita θ_3 è uguale all'angolo di incidenza θ_1 se la lastra dielettrica ha interfacce parallele ed è circondata su entrambi i lati dallo stesso indice di rifrazione (Esempio 8.4).

Soluzione Sulla superficie superiore della lastra, per la legge di Snell si ha

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \quad (8.33)$$

e analogamente sulla superficie inferiore si ottiene

$$\sin \theta_3 = \frac{n_2}{n_1} \sin \theta_2 = \frac{n_2}{n_1} \sin \theta_1 \quad (8.34)$$

Sostituendo la (8.33) nella (8.34) si ha

$$\sin \theta_3 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right) \left(\frac{n_1}{n_2}\right) \sin \theta_1 = \sin \theta_1.$$

Dunque $\theta_3 = \theta_1$. La lastra sposta la posizione del raggio, ma la sua direzione rimane invariata.

ESERCIZIO 8.4 L'indice di rifrazione dell'acqua nella banda visibile dello spettro elettromagnetico è pari a 1.33. Qual è l'angolo critico per le onde luminose generate da una sorgente di luce sottomarina rivolta verso l'alto?

SOLUZIONE $\theta_c = 48.8^\circ$.

ESERCIZIO 8.5 Se la sorgente di luce dell'Esercizio 8.4 è situata alla profondità di 1 m al di sotto della superficie dell'acqua e la sua radiazione è isotropa, cioè irradia in tutte le di-

rezioni, quanto è grande il cerchio di luce da essa prodotto quando viene osservata al di sopra della superficie?

SOLUZIONE Diametro del cerchio = 2.28 m.

8.3 Fibre ottiche

Grazie a una successione di riflessioni totali interne, come indicato in Figura 8.12(a), la luce può essere guidata attraverso sottili barre dielettriche realizzate in vetro o plastica trasparente, note con il nome di *fibre ottiche*. Dal momento che la luce è confinata all'interno della barra, le uniche perdite di potenza sono dovute alle riflessioni che si verificano alle due estremità della fibra e all'assorbimento da parte del materiale con cui la fibra è realizzata, in quanto esso non è un dielettrico perfetto. Le fibre ottiche sono utili per la trasmissione di segnali a larga banda e in un'ampia gamma di applicazioni visuali. Una fibra ottica è di solito composta da un *core* cilindrico con indice di rifrazione n_f , circondato da un altro cilindro con indice di rifrazione minore n_c , detto *cladding*, come descritto in Figura 8.12(b). Lo strato di cladding serve a isolare la fibra dal punto di vista ottico rispetto alle fibre adiacenti quando sono strettamente impaccettate in gran numero, evitando in tal modo il trasferimento di luce da una fibra all'altra. Per soddisfare la condizione di riflessione totale interna, l'angolo θ_3 nel core della fibra deve essere maggiore o uguale all'angolo critico θ_c per un'onda nel mezzo di cui è fatto il core, che ha indice n_f , incidente sul mezzo di cui è fatto il cladding, che ha indice n_c . Dalla (8.32a), si ha

$$\sin \theta_c = \frac{n_c}{n_f} \quad (8.35)$$

Per soddisfare la condizione di riflessione totale interna $\theta_3 \geq \theta_c$ è dunque necessario che sia $\sin \theta_3 \geq n_c/n_f$. L'angolo θ_2 è il complementare di θ_3 e $\cos \theta_2 = \sin \theta_3$. Dunque la condizione necessaria si può riscrivere nella forma

$$\cos \theta_2 \geq \frac{n_c}{n_f} \quad (8.36)$$

Inoltre, θ_2 è legato all'angolo di incidenza θ_1 sull'interfaccia esterna della fibra tramite la legge di Snell:

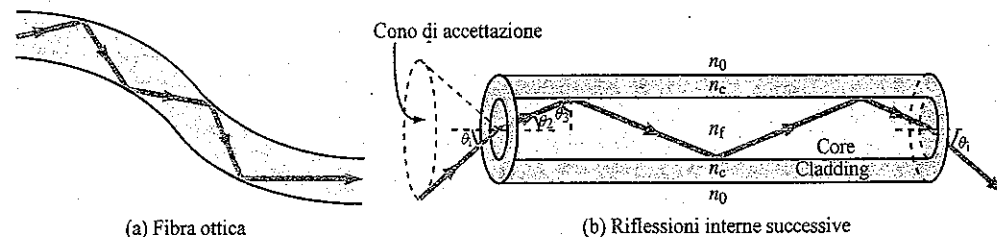
$$\sin \theta_2 = \frac{n_0}{n_f} \sin \theta_1, \quad (8.37)$$

dove n_0 è l'indice di rifrazione del mezzo che circonda la fibra ($n_0 = 1$ per l'aria e $n_0 = 1.33$ se la fibra è immersa in acqua), oppure

$$\cos \theta_2 = \left[1 - \left(\frac{n_0}{n_f} \right)^2 \sin^2 \theta_1 \right]^{1/2} \quad (8.38)$$

Figura 8.12

Le onde possono essere guidate lungo le fibre ottiche purché gli angoli di riflessione siano maggiori dell'angolo critico per avere riflessione totale interna.



Sostituendo la (8.38) al membro sinistro della (8.36) e quindi ricavando $\sin \theta_i$ si ottiene

$$\sin \theta_i \leq \frac{1}{n_0} (n_f^2 - n_c^2)^{1/2}. \quad (8.39)$$

L'angolo di accettazione θ_a è definito come il massimo valore di θ_i per cui la condizione di riflessione totale interna rimane soddisfatta:

$$\sin \theta_a = \frac{1}{n_0} (n_f^2 - n_c^2)^{1/2}. \quad (8.40)$$

L'angolo θ_a è uguale a metà dell'angolo compreso nel cono di accettazione della fibra. Qualsiasi raggio di luce che incida sull'interfaccia del core della fibra con un angolo di incidenza compreso all'interno del cono di accettazione può propagarsi dentro il core. Ciò significa che può esistere un gran numero di percorsi per i raggi, detti *modi*, lungo i quali l'energia può propagarsi nel core. I raggi ad angolo più elevato percorrono cammini più lunghi dei raggi che si propagano lungo l'asse della fibra, come illustrato per i tre modi descritti in Figura 8.13. Di conseguenza, modi diversi hanno tempi di transito diversi da un'estremità all'altra della fibra. Questa proprietà delle fibre ottiche è detta *dispersione modale* e ha l'effetto indesiderato di modificare la forma degli impulsi usati per la trasmissione dei dati numerici. Quando un impulso rettangolare di luce incidente sull'interfaccia della fibra si divide in diversi modi, che non giungono allo stesso tempo all'altra estremità della fibra, la forma dell'impulso viene distorta, sia nella forma che nella durata. Nell'esempio mostrato in Figura 8.13, gli stretti impulsi rettangolari all'ingresso della fibra hanno durata τ_i e sono separati da un intervallo T . Dopo essersi propagati lungo il core della fibra, a causa della dispersione modale gli impulsi assomigliano a onde sinusoidali allargate, con una durata espansa τ . Se gli impulsi in uscita si allargano al punto che $\tau > T$, i segnali d'uscita si sovrappongono gli uni agli altri, rendendo impossibile la rivelazione del messaggio trasmesso. Pertanto, per garantire che gli impulsi trasmessi rimangano distinguibili all'uscita dalla fibra, è necessario che τ sia inferiore a T . Per introdurre un margine di sicurezza, nella pratica si richiede di solito che sia $T \geq 2\tau$.

La durata espansa τ è uguale al ritardo Δt tra l'arrivo del raggio più lento e quello del raggio più veloce. Il raggio più lento è quello che si propaga per la distanza più lunga e corrisponde al raggio incidente sull'interfaccia della fibra con angolo pari all'angolo di accettazione θ_a . Dalla geometria illustrata in Figura 8.12(b) e dalla (8.36), questo raggio corrisponde a $\cos \theta_2 = n_c/n_f$. Per una fibra ottica di lunghezza l , la distanza percorsa da un tale raggio è pari a

$$l_{\max} = \frac{l}{\cos \theta_2} = l \frac{n_f}{n_c}, \quad (8.41)$$

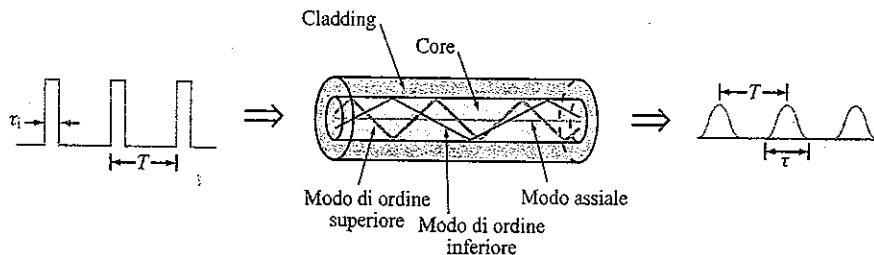


Figura 8.13 Distorsione degli impulsi rettangolari causata dalla dispersione modale nelle fibre ottiche.

e il suo tempo di propagazione nella fibra alla velocità $u_p = c/n_f$ è

$$t_{\max} = \frac{l_{\max}}{u_p} = \frac{ln_f^2}{cn_c}. \quad (8.42)$$

Il tempo di propagazione minimo è ottenuto dal raggio assiale ed è dato da

$$t_{\min} = \frac{l}{u_p} = \frac{l}{c} n_f. \quad (8.43)$$

Il ritardo complessivo è dunque pari a

$$\tau = \Delta t = t_{\max} - t_{\min} = \frac{ln_f}{c} \left(\frac{n_f}{n_c} - 1 \right) \quad (\text{s}). \quad (8.44)$$

Come si è detto in precedenza, per rivelare l'informazione desiderata dai segnali trasmessi è consigliabile che T , il periodo tra un impulso e l'altro nel treno di impulsi in ingresso, non sia inferiore a 2τ . Ciò a sua volta significa che la velocità di trasmissione in bit al secondo, equivalente al numero di impulsi al secondo, con la quale si può trasmettere lungo la fibra è limitata a

$$f_p = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\tau} = \frac{cn_c}{2ln_f(n_f - n_c)} \quad (\text{bits/s}). \quad (8.45)$$

Esempio 8.5 Velocità di trasmissione dei dati nelle fibre ottiche

Una fibra ottica lunga 1 km in aria è costituita da un core con indice di rifrazione 1.52 e un cladding con indice di rifrazione 1.49. Si ricavano:

- (a) l'angolo di accettazione θ_a ;
- (b) la massima velocità di trasmissione utilizzabile per inviare dati lungo la fibra.

Soluzione: (a) Dalla (8.40),

$$\sin \theta_a = \frac{1}{n_0} (n_f^2 - n_c^2)^{1/2} = [(1.52)^2 - (1.49)^2]^{1/2} = 0.3,$$

che corrisponde a $\theta_a = 17.5^\circ$.

(b) Dalla (8.45),

$$\begin{aligned} f_p &= \frac{cn_c}{2ln_f(n_f - n_c)} \\ &= \frac{3 \times 10^8 \times 1.49}{2 \times 10^3 \times 1.52(1.52 - 1.49)} = 4.9 \text{ (Mb/s)}. \end{aligned}$$

ESERCIZIO 8.6 Se l'indice di rifrazione del cladding nell'Esempio 8.5 viene aumentato a 1.50, qual è in tal caso la massima velocità di trasmissione utilizzabile?

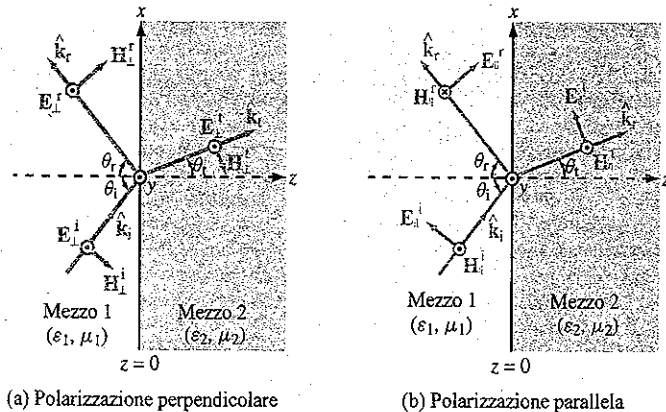
SOLUZIONE 7.4 (Mb/s).

8.4 Riflessione e trasmissione delle onde con incidenza obliqua

Nel caso di incidenza normale, il coefficiente di riflessione Γ e il coefficiente di trasmissione τ all'interfaccia tra due mezzi diversi sono indipendenti dalla polarizzazio-

ne dell'onda incidente, in quanto i campi elettrico e magnetico di un'onda piana normalmente incidente sono entrambi sempre tangenti all'interfaccia a prescindere dalla polarizzazione dell'onda. Ciò non accade nel caso di incidenza obliqua a un angolo $\theta_i \neq 0$. Un'onda con polarizzazione qualsiasi si può descrivere come sovrapposizione di due onde polarizzate ortogonalmente l'una rispetto all'altra, una delle quali ha il campo elettrico parallelo al piano di incidenza, per cui si parla di *polarizzazione parallela*, e un'altra con il campo elettrico perpendicolare al piano di incidenza, per la quale si parla di *polarizzazione perpendicolare*. Il piano di incidenza è definito come il piano che contiene la normale all'interfaccia e la direzione di propagazione dell'onda incidente. Queste due configurazioni di polarizzazione sono descritte in Figura 8.14, nella quale il piano di incidenza coincide col piano $x-z$. La polarizzazione che ha $\mathbf{E}$ perpendicolare al piano di incidenza è anche detta polarizzazione *trasversa elettrica* (TE), in quanto $\mathbf{E}$ è trasverso rispetto al piano di incidenza, mentre quella che ha $\mathbf{E}$ parallelo al piano di incidenza è detta *trasversa magnetica* (TM), in quanto in tal caso è il campo magnetico a essere perpendicolare al piano di incidenza. Invece di risolvere i problemi di riflessione e di trasmissione nel caso generale di onda con polarizzazione arbitraria, è più comodo nella pratica scomporre dapprima l'onda incidente ($\mathbf{E}^i, \mathbf{H}^i$) in una componente a polarizzazione perpendicolare ($\mathbf{E}_\perp^i, \mathbf{H}_\perp^i$) e in una componente a polarizzazione parallela ($\mathbf{E}_\parallel^i, \mathbf{H}_\parallel^i$), in modo che dopo aver ricavato le onde riflesse ($\mathbf{E}_\perp^r, \mathbf{H}_\perp^r$) e ($\mathbf{E}_\parallel^r, \mathbf{H}_\parallel^r$) dovute alle due componenti incidenti, le onde riflesse si possano sommare per ottenere l'onda riflessa complessiva corrispondente all'onda incidente originaria. Un procedimento simile si applica per ricavare l'onda trasmessa.

Figura 8.14
Il piano di incidenza è il piano che contiene la direzione di propagazione dell'onda $\mathbf{k}$ e la superficie normale all'interfaccia, che in questo caso è il piano del foglio. L'onda è (a) polarizzata perpendicolarmente quando $\mathbf{E}$ è perpendicolare al piano di incidenza e (b) polarizzata parallelamente quando $\mathbf{E}$ giace nel piano di incidenza.



8.4.1 Polarizzazione perpendicolare

In Figura 8.15 è descritta un'onda piana incidente a polarizzazione perpendicolare che si propaga lungo la direzione x_i nel mezzo dielettrico 1. Il fasore campo elettrico $\mathbf{E}_\perp^i$ punta in direzione y e il fasore campo magnetico associato $\mathbf{H}_\perp^i$ è rivolto lungo l'asse z . Le direzioni di $\mathbf{E}_\perp^i$ e $\mathbf{H}_\perp^i$ soddisfano la condizione per cui $\mathbf{E}_\perp^i \times \mathbf{H}_\perp^i$ punta lungo la direzione di propagazione $\hat{x}_i$. Un'onda piana di questo tipo è descritta dalle espressioni

$$\tilde{\mathbf{E}}_\perp^i = \hat{y} E_{10}^i e^{-jk_1 x_i}, \quad (8.46a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_\perp^i = \hat{y}_i \frac{E_{10}^i}{\eta_1} e^{-jk_1 x_i}, \quad (8.46b)$$

dove E_{10}^i è l'ampiezza del fasore campo elettrico in $x_i = 0$, $k_1 = \omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1}$ è il numero d'onda ed $\eta_1 = \sqrt{\mu_1/\epsilon_1}$ è l'impedenza intrinseca, entrambe calcolate per il mezzo 1. Dalla Figura 8.15, la distanza x_i e il versore $\hat{y}_i$ si possono esprimere in termini del sistema di coordinate globali (x, y, z) come segue:

$$x_i = x \sin \theta_i + z \cos \theta_i, \quad (8.47a)$$

$$\hat{y}_i = -\hat{x} \cos \theta_i + \hat{z} \sin \theta_i. \quad (8.47b)$$

Sostituendo la (8.47a) e la (8.47b) nella (8.46a) e nella (8.46b) si ottiene:

Onda incidente

$$\tilde{\mathbf{E}}_\perp^i = \hat{y} E_{10}^i e^{-jk_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)}, \quad (8.48a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_\perp^i = (-\hat{x} \cos \theta_i + \hat{z} \sin \theta_i) \times \frac{E_{10}^i}{\eta_1} e^{-jk_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)}. \quad (8.48b)$$

Con l'ausilio delle relazioni direzionali date in Figura 8.15 per le onde riflesse e trasmesse, i campi sono:

Onda riflessa

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}_\perp^r &= \hat{y} E_{10}^r e^{-jk_1 x_r} \\ &= \hat{y} E_{10}^r e^{-jk_1(x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)}, \end{aligned} \quad (8.49a)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{H}}_\perp^r &= \hat{y}_r \frac{E_{10}^r}{\eta_1} e^{-jk_1 x_r} \\ &= (\hat{x} \cos \theta_r + \hat{z} \sin \theta_r) \times \frac{E_{10}^r}{\eta_1} e^{-jk_1(x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)}, \end{aligned} \quad (8.49b)$$

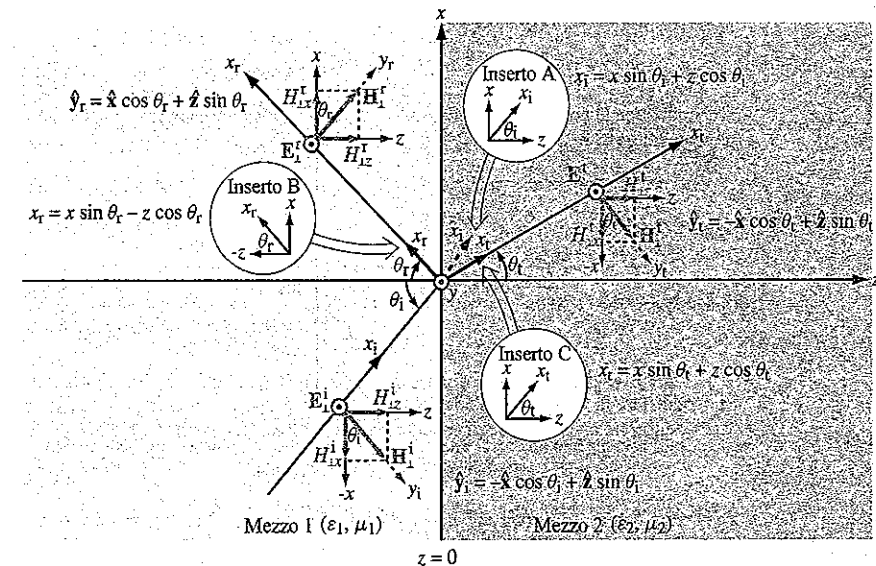


Figura 8.15 Onda piana polarizzata perpendicolarmente che incide con un angolo θ_i su di un'interfaccia piana.

Onda trasmessa

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}_{\perp}^t &= \hat{\mathbf{y}} E_{\perp 0}^t e^{-jk_2 x} \\ &= \hat{\mathbf{y}} E_{\perp 0}^t e^{-jk_2 (x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)},\end{aligned}\quad (8.49c)$$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{H}}_{\perp}^t &= \hat{\mathbf{y}}_t \frac{E_{\perp 0}^t}{\eta_2} e^{-jk_2 x} \\ &= (-\hat{\mathbf{x}} \cos \theta_t + \hat{\mathbf{z}} \sin \theta_t) \times \frac{E_{\perp 0}^t}{\eta_2} e^{-jk_2 (x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)},\end{aligned}\quad (8.49d)$$

dove θ_r e θ_t sono gli angoli di riflessione e di trasmissione descritti in Figura 8.15 e k_2 ed η_2 sono il numero d'onda e l'impedenza intrinseca nel mezzo 2. Lo scopo è di caratterizzare i campi riflesso e trasmesso in termini dei parametri dell'onda incidente, compresi l'angolo di incidenza θ_i e l'ampiezza $E_{\perp 0}^i$. Le quattro espressioni dalla (8.49a) alla (8.49d) contengono quattro grandezze incognite: $E_{\perp 0}^r$, $E_{\perp 0}^t$, θ_r e θ_t . Gli angoli θ_r e θ_t si possono mettere in relazione con θ_i mediante le leggi di Snell descritte dalla (8.28a) e dalla (8.28b), ma al momento si sceglie di mantenerli come incognite, in quanto si vuole dimostrare che le leggi di Snell si possono ricavare anche mediante l'applicazione delle condizioni al contorno sui campi in $z = 0$. Il campo elettrico complessivo nel mezzo 1 è la somma dei campi incidente e riflesso: $\tilde{\mathbf{E}}_{\perp}^i = \tilde{\mathbf{E}}_{\perp}^i + \tilde{\mathbf{E}}_{\perp}^r$. Ciò è anche vero per il campo magnetico complessivo nel mezzo 1: $\tilde{\mathbf{H}}_{\perp}^i = \tilde{\mathbf{H}}_{\perp}^i + \tilde{\mathbf{H}}_{\perp}^r$. Le condizioni al contorno affermano che i componenti tangenti di $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ devono essere continui attraverso l'interfaccia tra i due mezzi. I componenti di campo tangenti all'interfaccia sono quelli rivolti lungo $\hat{\mathbf{x}}$ e $\hat{\mathbf{y}}$. Dal momento che i campi elettrici nei mezzi 1 e 2 presentano solo componenti lungo $\hat{\mathbf{y}}$, la condizione al contorno per $\tilde{\mathbf{E}}$ è

$$(\tilde{E}_{\perp y}^i + \tilde{E}_{\perp y}^r)|_{z=0} = \tilde{E}_{\perp y}^t|_{z=0}. \quad (8.50)$$

Inserendo la (8.48a), la (8.49a) e la (8.49c) nella (8.50) e ponendo $z = 0$, si ha

$$E_{\perp 0}^i e^{-jk_1 x \sin \theta_i} + E_{\perp 0}^r e^{-jk_1 x \sin \theta_r} = E_{\perp 0}^t e^{-jk_2 x \sin \theta_t}. \quad (8.51)$$

La condizione al contorno sul componente tangente del campo elettrico (cioè il componente lungo x) è

$$(\tilde{H}_{\perp x}^i + \tilde{H}_{\perp x}^r)|_{z=0} = \tilde{H}_{\perp x}^t|_{z=0}, \quad (8.52)$$

oppure

$$\begin{aligned}-\frac{E_{\perp 0}^i}{\eta_1} \cos \theta_i e^{-jk_1 x \sin \theta_i} + \frac{E_{\perp 0}^r}{\eta_1} \cos \theta_r e^{-jk_1 x \sin \theta_r} \\ = -\frac{E_{\perp 0}^t}{\eta_2} \cos \theta_t e^{-jk_2 x \sin \theta_t}.\end{aligned}\quad (8.53)$$

Per soddisfare la (8.51) e la (8.53) per tutti i possibili valori di x , cioè su tutta l'interfaccia, tutti i tre argomenti degli esponenziali devono essere uguali. Vale a dire

$$k_1 \sin \theta_i = k_1 \sin \theta_r = k_2 \sin \theta_t, \quad (8.54)$$

che è nota come *condizione di phase-matching*. Dalla prima uguaglianza nella (8.54) si ottiene

$$\theta_r = \theta_i \quad (\text{legge della riflessione di Snell}) \quad (8.55)$$

mentre dalla seconda si ha

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{\omega \sqrt{\mu_1 \epsilon_1}}{\omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} = \frac{n_1}{n_2} \quad (\text{legge della rifrazione di Snell}) \quad (8.56)$$

I risultati espressi dalla (8.55) e dalla (8.56) sono identici a quelli ricavati in precedenza nel Paragrafo 8.2 mediante considerazioni sui cammini percorsi dai fronti d'onda incidente, riflesso e trasmesso.

In virtù della (8.54), le condizioni al contorno date dalla (8.51) e dalla (8.53) si riducono a

$$E_{\perp 0}^i + E_{\perp 0}^r = E_{\perp 0}^t, \quad (8.57a)$$

$$\frac{\cos \theta_i}{\eta_1} (-E_{\perp 0}^i + E_{\perp 0}^r) = -\frac{\cos \theta_t}{\eta_2} E_{\perp 0}^t. \quad (8.57b)$$

Queste due equazioni si possono risolvere per ottenere le seguenti espressioni dei coefficienti di riflessione e trasmissione nel caso di polarizzazione perpendicolare:

$$\Gamma_{\perp} = \frac{E_{\perp 0}^r}{E_{\perp 0}^i} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad (8.58a)$$

$$\tau_{\perp} = \frac{E_{\perp 0}^t}{E_{\perp 0}^i} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}. \quad (8.58b)$$

Questi due coefficienti, formalmente detti *coefficienti di riflessione e trasmissione di Fresnel per la polarizzazione perpendicolare*, sono legati dalla

$$\tau_{\perp} = 1 + \Gamma_{\perp}. \quad (8.59)$$

Se il mezzo 2 è un conduttore perfetto, cioè $\eta_2 = 0$, la (8.58a) e la (8.58b) si riducono rispettivamente a $\Gamma_{\perp} = -1$ e $\tau_{\perp} = 0$, il che significa che l'onda incidente viene totalmente riflessa dal mezzo conduttore. Per dielettrici non magnetici con $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ e con l'aiuto della (8.56), l'espressione di $\Gamma_{\perp}$ si può scrivere come

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_i - \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}}{\cos \theta_i + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}} \quad (\text{per } \mu_1 = \mu_2). \quad (8.60)$$

Dal momento che $(\epsilon_2/\epsilon_1) = (n_2/n_1)^2$, questa espressione si può anche scrivere in termini degli indici di rifrazione n_1 e n_2 .

Esempio 8.6 Incidenza obliqua di un'onda su una superficie di terriccio

Utilizzando il sistema di riferimento descritto in Figura 8.15, si consideri un'onda piana irradiata nell'aria da un'antenna a grande distanza che incide su una superficie piana di terriccio situata in $z = 0$. Il campo elettrico dell'onda incidente è dato da

$$\mathbf{E}^i = \hat{\mathbf{y}} 100 \cos(\omega t - \pi x - 1.73\pi z) \quad (\text{V/m}), \quad (8.61)$$

e il mezzo costituito dal terriccio si può considerare come un dielettrico senza perdite con permittività relativa pari a 4.

(a) Si ricavino k_1 , k_2 e l'angolo di incidenza θ_i .

- (b) Si determinino le espressioni del campo elettrico complessivo nell'aria e nel terriccio.
 (c) Si ricavi la densità di potenza media trasportata dall'onda che si propaga nel terriccio.

Soluzione (a) Per prima cosa si trasforma la (8.61) in forma fasoriale, ottenendo un'espressione simile alla (8.46a):

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}^i &= \hat{y}100e^{-j\pi x - j1.73\pi z} \\ &= \hat{y}100e^{-jk_1 x_1} \quad (\text{V/m}),\end{aligned}\quad (8.62)$$

dove x_1 è l'asse lungo il quale l'onda si propaga e

$$k_1 x_1 = \pi x + 1.73\pi z. \quad (8.63)$$

Sfruttando la (8.47a) si ha

$$k_1 x_1 = k_1 x \sin \theta_i + k_1 z \cos \theta_i. \quad (8.64)$$

Pertanto

$$\begin{aligned}k_1 \sin \theta_i &= \pi, \\ k_1 \cos \theta_i &= 1.73\pi,\end{aligned}$$

risolvendo le quali si ottengono

$$\begin{aligned}k_1 &= \sqrt{\pi^2 + (1.73\pi)^2} = 2\pi \quad (\text{rad/m}), \\ \theta_i &= \tan^{-1}\left(\frac{\pi}{1.73\pi}\right) = 30^\circ.\end{aligned}$$

La lunghezza d'onda nel mezzo 1 (aria) è

$$\lambda_1 = \frac{2\pi}{k_1} = 1 \text{ m},$$

e la lunghezza d'onda nel mezzo 2 (terriccio) è

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = 0.5 \text{ m}.$$

Il corrispondente numero d'onda nel mezzo 2 è

$$k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} = 4\pi \quad (\text{rad/m}).$$

Dal momento che $\tilde{\mathbf{E}}^i$ è rivolto lungo $\hat{y}$, la polarizzazione è perpendicolare; infatti $\hat{y}$ è perpendicolare al piano di incidenza che contiene la normale $\hat{z}$ alla superficie e la direzione di propagazione $\hat{x}_1$.

(b) L'angolo di trasmissione θ_t corrispondente a $\theta_i = 30^\circ$ si ottiene con l'ausilio della (8.56):

$$\sin \theta_t = \frac{k_1}{k_2} \sin \theta_i = \frac{2\pi}{4\pi} \sin 30^\circ = 0.25$$

oppure

$$\theta_t = 14.5^\circ.$$

Con $\epsilon_1 = \epsilon_0$ e $\epsilon_2 = \epsilon_{r2}\epsilon_0 = 4\epsilon_0$, i coefficienti di riflessione e di trasmissione per la polarizzazione perpendicolare si ricavano con l'ausilio della (8.59) e della (8.60):

$$\begin{aligned}\Gamma_\perp &= \frac{\cos \theta_t - \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}}{\cos \theta_t + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}} = -0.38, \\ \tau_\perp &= 1 + \Gamma_\perp = 0.62.\end{aligned}$$

Applicando la (8.48a) e la (8.49a) con $E_{10}^i = 100 \text{ V/m}$ e $\theta_i = \theta_r$, il fasore campo elettrico totale nel mezzo 1 è

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}_\perp^1 &= \tilde{\mathbf{E}}_\perp^i + \tilde{\mathbf{E}}_\perp^r \\ &= \hat{y}E_{10}^i e^{-jk_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)} \\ &\quad + \hat{y}\Gamma_\perp E_{10}^i e^{-jk_1(x \sin \theta_i - z \cos \theta_i)} \\ &= \hat{y}100e^{-j(\pi x + 1.73\pi z)} - \hat{y}38e^{-j(\pi x - 1.73\pi z)},\end{aligned}$$

e il corrispondente campo elettrico istantaneo nel mezzo 1 è

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_\perp^1(x, z, t) &= \Re[\tilde{\mathbf{E}}_\perp^1 e^{j\omega t}] \\ &= \hat{y}[100 \cos(\omega t - \pi x - 1.73\pi z) \\ &\quad - 38 \cos(\omega t - \pi x + 1.73\pi z)] \quad (\text{V/m}).\end{aligned}$$

Nel mezzo 2, applicando la (8.49c) con $E_{10}^i = \tau_\perp E_{10}^i$ si ottiene

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}_\perp^t &= \hat{y}\tau_\perp E_{10}^i e^{-jk_2(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \\ &= \hat{y}62e^{-j(\pi x + 3.87\pi z)}\end{aligned}$$

il cui corrispondente nel tempo è

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_\perp^t(x, z, t) &= \Re[\tilde{\mathbf{E}}_\perp^t e^{j\omega t}] \\ &= \hat{y}62 \cos(\omega t - \pi x - 3.87\pi z) \quad (\text{V/m}).\end{aligned}$$

(c) Nel mezzo 2 si ha $\eta_2 = \eta_0/\sqrt{\epsilon_{r2}} \simeq 120\pi/\sqrt{4} = 60\pi \text{ } (\Omega)$ e la densità di potenza media trasportata dall'onda è

$$S_{av}^t = \frac{|E_{10}^t|^2}{2\eta_2} = \frac{(62)^2}{2 \times 60\pi} = 10.2 \quad (\text{W/m}^2).$$

8.4.2 Polarizzazione parallela

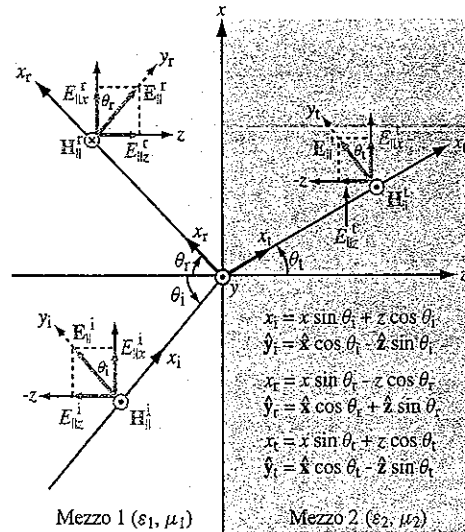
Se nella situazione di polarizzazione perpendicolare si scambiano tra loro $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$, tenendo presenti le relazioni che legano le direzioni di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ alle direzioni di propagazione delle onde incidenti, riflesse e trasmesse, si ottiene la geometria descritta in Figura 8.16 per la polarizzazione parallela. Ora i campi elettrici giacciono nel piano di incidenza e i campi magnetici associati sono a esso perpendicolari. Con riferimento alle direzioni indicate in Figura 8.16, i campi delle onde incidenti, riflesse e trasmesse sono dati da

Onda incidente

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}}_\parallel^i &= \hat{y}_i E_{10}^i e^{-jk_1 x_1} \\ &= (\hat{x} \cos \theta_i - \hat{z} \sin \theta_i) E_{10}^i e^{-jk_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)},\end{aligned}\quad (8.65a)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_\parallel^i = \hat{y} \frac{E_{10}^i}{\eta_1} e^{-jk_1 x_1} = \hat{y} \frac{E_{10}^i}{\eta_1} e^{-jk_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)}, \quad (8.65b)$$

Figura 8.16
Onda piana polarizzata
parallelamente che incide
con un angolo θ_i su
un'interfaccia piana.



Onda riflessa

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}_r &= \hat{y}_r E_{r0} e^{-jk_1 x_r} \\ &= (\hat{x} \cos \theta_r + \hat{z} \sin \theta_r) E_{r0} e^{-jk_1 (x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)}, \end{aligned} \quad (8.65c)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{H}}_r &= -\hat{y} \frac{E_{r0}}{\eta_1} e^{-jk_1 x_r} \\ &= -\hat{y} \frac{E_{r0}}{\eta_1} e^{-jk_1 (x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)}, \end{aligned} \quad (8.65d)$$

Onda trasmessa

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{E}}_t &= \hat{y}_t E_{t0} e^{-jk_2 x_t} \\ &= (\hat{x} \cos \theta_t - \hat{z} \sin \theta_t) E_{t0} e^{-jk_2 (x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)}, \end{aligned} \quad (8.65e)$$

$$\tilde{\mathbf{H}}_t = \hat{y} \frac{E_{t0}}{\eta_2} e^{-jk_2 x_t} = \hat{y} \frac{E_{t0}}{\eta_2} e^{-jk_2 (x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \quad (8.65f)$$

Uguagliando i componenti tangenti di $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ nei due mezzi in $z = 0$, come si è fatto in precedenza nel caso di polarizzazione perpendicolare, si ottengono di nuovo le relazioni che definiscono le leggi di Snell, come pure le seguenti espressioni dei coefficienti di riflessione e trasmissione di Fresnel per la polarizzazione parallela:

$$\Gamma_{\parallel} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}, \quad (8.66a)$$

$$\tau_{\parallel} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}. \quad (8.66b)$$

Si può dimostrare che dalle espressioni precedenti si ottiene la relazione

$$\tau_{\parallel} = (1 + \Gamma_{\parallel}) \frac{\cos \theta_i}{\cos \theta_t}. \quad (8.67)$$

Si è notato in precedenza nell'ambito del caso di polarizzazione perpendicolare che, quando il secondo mezzo è un conduttore perfetto con $\eta_2 = 0$, l'onda incidente viene completamente riflessa dall'interfaccia. Ciò è vero anche nel caso di polarizzazione parallela: ponendo $\eta_2 = 0$ nella (8.66a) e nella (8.66b) si ottiene $\Gamma_{\parallel} = -1$ e $\tau_{\parallel} = 0$.

Per i materiali non magnetici, la (8.66a) diviene

$$\Gamma_{\parallel} = \frac{-(\epsilon_2/\epsilon_1) \cos \theta_i + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}}{(\epsilon_2/\epsilon_1) \cos \theta_i + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}} \quad (\text{per } \mu_1 = \mu_2) \quad (8.68)$$

Per illustrare le variazioni angolari dei moduli di $\Gamma_{\perp}$ e $\Gamma_{\parallel}$, in Figura 8.17 sono tracciati i grafici per onde incidenti in aria su tre tipi diversi di superfici dielettriche: terriccio asciutto ($\epsilon_r = 3$), terriccio bagnato ($\epsilon_r = 25$) e acqua ($\epsilon_r = 81$).

Per ciascuna superficie, (1) $\Gamma_{\perp} = \Gamma_{\parallel}$ nel caso di incidenza normale ($\theta_i = 0$), come ci si aspetta, (2) $|\Gamma_{\perp}| = |\Gamma_{\parallel}| = 1$ nel caso di incidenza radente ($\theta_i = 90^\circ$) e (3) $\Gamma_{\parallel}$ tende a zero per l'angolo indicato come *angolo di Brewster* in Figura 8.17. Per i materiali non magnetici l'angolo di Brewster esiste solo per la polarizzazione parallela e, come si vedrà in breve, il suo valore dipende dal rapporto (ϵ_2/ϵ_1) . In corrispondenza dell'angolo di Brewster, la componente a polarizzazione parallela viene interamente trasmessa nel mezzo 2.

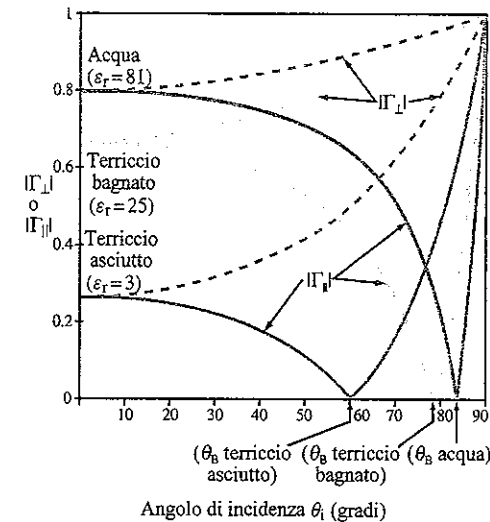


Figura 8.17
Grafici di $|\Gamma_{\perp}|$ e $|\Gamma_{\parallel}|$ in
funzione di θ_i per una
superficie di terriccio
asciutto, una di terriccio
bagnato e una d'acqua.
Per ciascuna superficie,
 $|\Gamma_{\parallel}| = 0$ in
corrispondenza
dell'angolo di Brewster.

8.4.3 Angolo di Brewster

L'angolo di Brewster θ_B è definito come l'angolo di incidenza θ_i per il quale il coefficiente di riflessione di Fresnel è $\Gamma = 0$.

Polarizzazione perpendicolare

Per la polarizzazione perpendicolare, l'angolo di Brewster $\theta_{B\perp}$ si può ottenere ponendo uguale a zero il numeratore dell'espressione di $\Gamma_{\perp}$ data dalla (8.58a) oppure, equivalentemente, quando

$$\eta_2 \cos \theta_i = \eta_1 \cos \theta_t \quad (8.69)$$

Dopo aver (1) elevato al quadrato entrambi i membri della (8.69), (2) applicato la (8.56), (3) ricavato θ_i e indicato θ_i con $\theta_{B\perp}$, si ha

$$\sin \theta_{B\perp} = \sqrt{\frac{1 - (\mu_1 \epsilon_2 / \mu_2 \epsilon_1)}{1 - (\mu_1 / \mu_2)^2}} \quad (8.70)$$

Dal momento che il denominatore della (8.70) tende a zero quando $\mu_1 = \mu_2$, $\theta_{B\perp}$ non esiste per i materiali non magnetici.

Polarizzazione parallela

Il valore di θ_i per cui $\Gamma_{\parallel} = 0$, indicato con $\theta_{B\parallel}$, si può ricavare ponendo uguale a zero il numeratore della (8.66a). Il risultato è identico alla (8.70), ma con μ e ϵ scambiati di posto. Vale a dire

$$\sin \theta_{B\parallel} = \sqrt{\frac{1 - (\epsilon_1 \mu_2 / \epsilon_2 \mu_1)}{1 - (\epsilon_1 / \epsilon_2)^2}} \quad (8.71)$$

Per i materiali non magnetici

$$\begin{aligned} \theta_{B\parallel} &= \sin^{-1} \sqrt{\frac{1}{1 + (\epsilon_1 / \epsilon_2)}} \\ &= \tan^{-1} \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \quad (\text{per } \mu_1 = \mu_2) \end{aligned} \quad (8.72)$$

L'angolo di Brewster è anche detto *angolo di polarizzazione*, in quanto, se un'onda composta da componenti a polarizzazione perpendicolare e parallela incide su una superficie non magnetica con angolo pari all'angolo di Brewster $\theta_{B\parallel}$, la componente polarizzata parallelamente viene completamente trasmessa nel secondo mezzo, e solo la componente polarizzata perpendicolarmente viene riflessa dalla superficie. La luce naturale, compresa la luce solare e la luce generata dalla maggior parte delle sorgenti costruite dall'uomo, è considerata non polarizzata, in quanto la direzione del campo elettrico delle onde luminose varia il proprio angolo in modo casuale nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione. Pertanto, in media metà dell'intensità della luce naturale è polarizzata perpendicolarmente e l'altra metà è polarizzata parallelamente. Quando la luce non polarizzata incide su una superficie con angolo pari all'angolo di Brewster, l'onda riflessa è interamente a polarizzazione perpendicolare. Dunque il fenomeno della riflessione agisce da polarizzatore.

Domande di verifica

- 8.4 La riflessione totale interna può avere luogo nel caso di un'onda incidente da un mezzo 1 con indice di rifrazione n_1 su un mezzo 2 con indice n_2 quando $n_2 > n_1$?
- 8.5 Qual è la differenza tra le condizioni al contorno applicate nel Paragrafo 8.1.1 nel caso di incidenza normale e quelle applicate nel Paragrafo 8.4.1 nel caso di incidenza obliqua con polarizzazione perpendicolare?
- 8.6 Perché l'angolo di Brewster è anche detto angolo di polarizzazione?

8.7 Sull'interfaccia, la somma vettoriale dei componenti tangenti dei campi elettrici incidente e riflesso deve essere uguale al componente tangente del campo elettrico trasmesso. Per $\epsilon_{r1} = 1$ e $\epsilon_{r2} = 16$, si ricavi l'angolo di Brewster e quindi si verifichi la validità dell'affermazione precedente graficando in scala i componenti tangenti dei tre campi elettrici quando l'angolo è uguale all'angolo di Brewster.

ESERCIZIO 8.7 Un'onda in aria incide su una superficie piana di terriccio con $\epsilon_r = 4$ e $\mu_r = 1$ con angolo $\theta_i = 50^\circ$. Si ricavino $\Gamma_{\perp}$, $\tau_{\perp}$, $\Gamma_{\parallel}$ e $\tau_{\parallel}$.

SOLUZIONE $\Gamma_{\perp} = -0.48$, $\tau_{\perp} = 0.52$, $\Gamma_{\parallel} = -0.16$, $\tau_{\parallel} = 0.58$.

ESERCIZIO 8.8 Si ricavi l'angolo di Brewster per l'interfaccia dell'Esercizio 8.7.

SOLUZIONE $\theta_B = 63.4^\circ$.

ESERCIZIO 8.9 Si dimostri che i campi elettrici e magnetici incidenti, riflessi e trasmessi dati dalle equazioni da (8.65a) a (8.65f) hanno tutti la stessa dipendenza funzionale dalla fase di tipo esponenziale lungo la direzione dell'asse x .

SOLUZIONE Con l'ausilio della (8.55) e della (8.56) si dimostra che tutti i sei campi variano secondo $e^{-j\beta_1 x \sin \theta_i}$.

8.5 Riflettività e trasmissività

I coefficienti di riflessione e trasmissione rappresentano i rapporti tra le ampiezze dei campi elettrici riflesso e trasmesso e l'ampiezza dell'onda incidente. Si esamineranno ora i rapporti tra le potenze, iniziando l'analisi dal caso di polarizzazione perpendicolare. La Figura 8.18 mostra un fascio circolare di energia elettromagnetica che incide sull'interfaccia tra due mezzi senza perdite adiacenti. L'area della regione illuminata dal fascio è pari ad A e le ampiezze dei campi elettrici dei fasci incidente, riflesso e trasmesso sono rispettivamente E_{i0} , E_{r0} e E_{t0} .

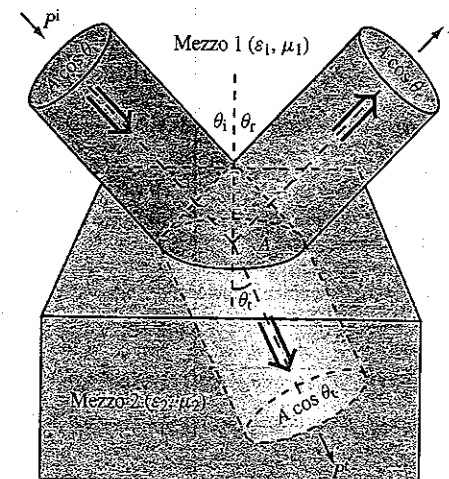


Figura 8.18
Riflessione e trasmissione di un fascio incidente a sezione circolare che illumina una regione di area A dell'interfaccia.

Le densità di potenza media trasportate dai fasci incidente, riflesso e trasmesso sono

$$S_{\perp}^i = \frac{|E_{\perp 0}^i|^2}{2\eta_1}, \quad (8.73a)$$

$$S_{\perp}^r = \frac{|E_{\perp 0}^r|^2}{2\eta_1}, \quad (8.73b)$$

$$S_{\perp}^t = \frac{|E_{\perp 0}^t|^2}{2\eta_2}, \quad (8.73c)$$

dove η_1 ed η_2 sono rispettivamente le impedenze intrinseche dei mezzi 1 e 2. Le aree delle sezioni trasverse dei fasci incidente, riflesso e trasmesso sono

$$A_i = A \cos \theta_i, \quad (8.74a)$$

$$A_r = A \cos \theta_r, \quad (8.74b)$$

$$A_t = A \cos \theta_t, \quad (8.74c)$$

e le corrispondenti potenze medie trasportate dai fasci sono

$$P_{\perp}^i = S_{\perp}^i A_i = \frac{|E_{\perp 0}^i|^2}{2\eta_1} A \cos \theta_i, \quad (8.75a)$$

$$P_{\perp}^r = S_{\perp}^r A_r = \frac{|E_{\perp 0}^r|^2}{2\eta_1} A \cos \theta_r, \quad (8.75b)$$

$$P_{\perp}^t = S_{\perp}^t A_t = \frac{|E_{\perp 0}^t|^2}{2\eta_2} A \cos \theta_t. \quad (8.75c)$$

La *riflettività* R , che in ottica è anche chiamata *riflettanza*, è definita come il rapporto tra potenza riflessa e potenza incidente. La riflettività nel caso di polarizzazione perpendicolare è dunque

$$R_{\perp} = \frac{P_{\perp}^r}{P_{\perp}^i} = \frac{|E_{\perp 0}^r|^2 \cos \theta_r}{|E_{\perp 0}^i|^2 \cos \theta_i} = \left| \frac{E_{\perp 0}^r}{E_{\perp 0}^i} \right|^2, \quad (8.76)$$

dove si è applicata la relazione $\theta_r = \theta_i$, in accordo con la legge della riflessione di Snell. Il rapporto tra le ampiezze dei campi riflesso e incidente, $|E_{\perp 0}^r/E_{\perp 0}^i|$, è semplicemente uguale al modulo del coefficiente di riflessione $\Gamma_{\perp}$. Dunque

$$R_{\perp} = |\Gamma_{\perp}|^2, \quad (8.77)$$

e analogamente nel caso di polarizzazione parallela si ha

$$R_{\parallel} = \frac{P_{\parallel}^r}{P_{\parallel}^i} = |\Gamma_{\parallel}|^2. \quad (8.78)$$

La *trasmissività* T , che in ottica è anche chiamata *trasmittanza*, è definita come il rapporto tra la potenza trasmessa e la potenza incidente:

$$T_{\perp} = \frac{P_{\perp}^t}{P_{\perp}^i} = \frac{|E_{\perp 0}^t|^2}{|E_{\perp 0}^i|^2} \frac{\eta_1}{\eta_2} \frac{A \cos \theta_t}{A \cos \theta_i} = |\tau_{\perp}|^2 \left(\frac{\eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i} \right), \quad (8.79a)$$

$$T_{\parallel} = \frac{P_{\parallel}^t}{P_{\parallel}^i} = |\tau_{\parallel}|^2 \left(\frac{\eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i} \right). \quad (8.79b)$$

Le onde incidenti, riflesse e trasmesse non devono soddisfare leggi di conservazione del campo elettrico, del campo magnetico o della densità di potenza, ma devono tuttavia obbedire alla legge di conservazione della potenza. Infatti, in molti casi il campo elettrico trasmesso è maggiore del campo elettrico incidente. La conservazione della potenza richiede che la potenza incidente sia uguale alla somma della potenza riflessa e della potenza trasmessa. Cioè per esempio, nel caso di polarizzazione perpendicolare,

$$P_{\perp}^i = P_{\perp}^r + P_{\perp}^t, \quad (8.80)$$

oppure

$$\frac{|E_{\perp 0}^i|^2}{2\eta_1} A \cos \theta_i = \frac{|E_{\perp 0}^r|^2}{2\eta_1} A \cos \theta_r + \frac{|E_{\perp 0}^t|^2}{2\eta_2} A \cos \theta_t. \quad (8.81)$$

Applicando la (8.76), la (8.79a) e la (8.79b) si ottiene

$$R_{\perp} + T_{\perp} = 1, \quad (8.82a)$$

$$R_{\parallel} + T_{\parallel} = 1, \quad (8.82b)$$

oppure

$$|\Gamma_{\perp}|^2 + |\tau_{\perp}|^2 \left(\frac{\eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i} \right) = 1, \quad (8.83a)$$

$$|\Gamma_{\parallel}|^2 + |\tau_{\parallel}|^2 \left(\frac{\eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i} \right) = 1. \quad (8.83b)$$

La Figura 8.19 mostra i grafici di $R_{\parallel}$ e $T_{\parallel}$ in funzione di θ_i per un'interfaccia aria-vento. Si noti che la somma di $R_{\parallel}$ e $T_{\parallel}$ è sempre uguale a 1, come richiesto dalla (8.82b). Si noti pure che, in corrispondenza dell'angolo di Brewster θ_B , $R_{\parallel} = 0$ e $T_{\parallel} = 1$.

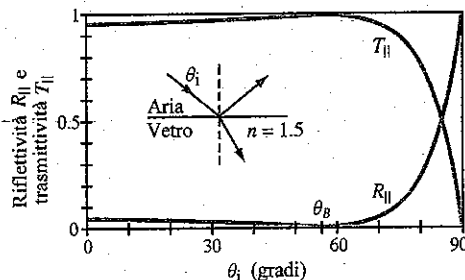
La Tabella 8.2 riassume le espressioni generali di Γ , τ , R e T sia nel caso di incidenza normale che obliqua.

Tabella 8.2 Espressioni di Γ , τ , R e T nel caso di onda incidente da un mezzo con impedenza intrinseca η_1 su un mezzo con impedenza intrinseca η_2 . Gli angoli θ_i e θ_t sono rispettivamente gli angoli di incidenza e di trasmissione.

Proprietà	Incidenza normale $\theta_i = \theta_t = 0$	Polarizzazione perpendicolare	Polarizzazione parallela
Coefficiente di riflessione	$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$	$\Gamma_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$	$\Gamma_{\parallel} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$
Coefficiente di trasmissione	$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$	$\tau_{\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$	$\tau_{\parallel} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$
Relazione tra Γ e τ	$\tau = 1 + \Gamma$	$\tau_{\perp} = 1 + \Gamma_{\perp}$	$\tau_{\parallel} = 1 + \Gamma_{\parallel}$
Riflettività	$R = \Gamma ^2$	$R_{\perp} = \Gamma_{\perp} ^2$	$R_{\parallel} = \Gamma_{\parallel} ^2$
Trasmissività	$T = \tau ^2 \left(\frac{\eta_1}{\eta_2} \right)$	$T_{\perp} = \tau_{\perp} ^2 \frac{\eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i}$	$T_{\parallel} = \tau_{\parallel} ^2 \frac{\eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i}$
Relazione tra R e T	$T = 1 - R$	$T_{\perp} = 1 - R_{\perp}$	$T_{\parallel} = 1 - R_{\parallel}$

Note: (1) $\sin \theta_t = \sqrt{\mu_1 \epsilon_1 / \mu_2 \epsilon_2} \sin \theta_i$; (2) $\eta_1 = \sqrt{\mu_1 / \epsilon_1}$; (3) $\eta_2 = \sqrt{\mu_2 / \epsilon_2}$; (4) per i mezzi non magnetici si ha che $\eta_2 / \eta_1 = n_1 / n_2$.

Figura 8.19
Grafici di $R_{\parallel}$ e $T_{\parallel}$ per
un'interfaccia aria-vetro.



Esempio 8.7 Fascio di luce

Un fascio di luce di potenza pari a 5 W con sezione trasversale circolare in aria incide sull'interfaccia piana di un mezzo dielettrico con indice di rifrazione pari a 5. Se l'angolo di incidenza è 60° e l'onda incidente ha polarizzazione parallela, si ricavano l'angolo di trasmissione e le potenze trasportate dai fasci riflesso e trasmesso.

Soluzione Dalla (8.56) si ha

$$\sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i = \frac{1}{5} \sin 60^\circ = 0.17$$

oppure

$$\theta_t = 10^\circ.$$

Con $\epsilon_2/\epsilon_1 = n_2^2/n_1^2 = (5)^2 = 25$, il coefficiente di riflessione per la polarizzazione parallela si può calcolare applicando la (8.68) come segue:

$$\begin{aligned} \Gamma_{\parallel} &= \frac{-(\epsilon_2/\epsilon_1) \cos \theta_i + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}}{(\epsilon_2/\epsilon_1) \cos \theta_i + \sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1) - \sin^2 \theta_i}} \\ &= \frac{-25 \cos 60^\circ + \sqrt{25 - \sin^2 60^\circ}}{25 \cos 60^\circ + \sqrt{25 - \sin^2 60^\circ}} = -0.435. \end{aligned}$$

Pertanto la potenza riflessa e la potenza trasmessa sono

$$P_{\parallel}^r = P_{\parallel}^i |\Gamma_{\parallel}|^2 = 5(0.435)^2 = 0.95 \text{ W},$$

$$P_{\parallel}^t = P_{\parallel}^i - P_{\parallel}^r = 5 - 0.95 = 4.05 \text{ W}.$$

8.6 Ottica geometrica

Nella discussione precedente, si è esaminato il comportamento in riflessione e in rifrazione di onde elettromagnetiche *piane e uniformi* che incidono su interfacce *piane* tra mezzi diversi. Nella pratica, l'interazione della radiazione con la materia può riguardare onde che non sono né piane né uniformi. Inoltre, gli oggetti con cui le onde interagiscono possono avere qualsiasi forma e dimensione. Come si possono dunque sfruttare i risultati ottenuti nei paragrafi precedenti quando si ha a che fare con situazioni pratiche? La risposta dipende principalmente dalla dimensione dell'oggetto e

dal grado di curvatura della sua superficie, considerati in rapporto alla lunghezza d'onda della radiazione incidente. Per descrivere l'interazione della radiazione con la materia sono disponibili due approcci fondamentali: il metodo dell'ottica fisica e il metodo dell'ottica geometrica. Nell'*ottica fisica*, anche nota come *ottica ondulatoria*, l'onda viene caratterizzata dal punto di vista matematico mediante tutti i propri attributi: ampiezza, fattore di fase e vettore di polarizzazione. Al contrario nell'*ottica geometrica*, anche nota come *ottica a raggi*, l'onda è rappresentata mediante un raggio che indica la direzione in cui si propaga l'energia dell'onda. Nell'ottica geometrica non si tiene conto esplicitamente né della fase né della polarizzazione dell'onda, pertanto l'ottica geometrica è un'approssimazione a raggi dell'ottica fisica. Pur essendo superiore dal punto di vista matematico e avendo una formulazione che discende direttamente dalle equazioni di Maxwell, il metodo dell'ottica fisica è più complicato da applicare rispetto al metodo dell'ottica geometrica, pertanto l'ottica fisica si usa quando l'ottica geometrica non è applicabile o quando si desidera un grado di accuratezza superiore. In generale, il metodo dell'ottica geometrica produce risultati abbastanza accurati quando la dimensione dell'oggetto illuminato dall'onda elettromagnetica è molto maggiore della lunghezza d'onda λ . Inoltre, è richiesto che le curvature delle superfici dell'oggetto siano relativamente lisce in rapporto a λ .

Considerando le onde come raggi di energia, l'ottica geometrica non tiene conto delle differenze di fase tra onde diverse che giungono insieme in un dato punto nello spazio. Di conseguenza, gli *effetti di interferenza* dovuti alla somma e differenza tra le fasi non possono essere previsti dall'ottica geometrica. Un altro fenomeno ondulatorio trascurato dall'ottica geometrica è la *diffrazione*, cioè la deviazione della direzione di propagazione dell'onda dalla rappresentazione a segmenti usata nell'ottica geometrica. La diffrazione rende conto della "deviazione" subita dalle onde attorno ai bordi degli oggetti. Per spiegare il significato della diffrazione, si considerino le tre situazioni descritte in Figura 8.20. Nella situazione (a) un'onda piana incide su una barriera opaca con un'apertura circolare il cui diametro d è molto grande rispetto alla lunghezza d'onda λ . A parte alcuni piccoli effetti di bordo, l'onda che emerge dall'apertura continua a muoversi in linea retta. Questa situazione rispetta le condizioni dell'ottica geometrica, per le quali le dimensioni di un'interfaccia riflettente all'interno di un mezzo trasparente o, al contrario, le dimensioni di un'apertura in un'interfaccia opaca, devono essere molto maggiori di λ . Le situazioni in Figura 8.20(b) e (c) sono relative ad aperture con diametri rispettivamente confrontabili e inferiori a λ .

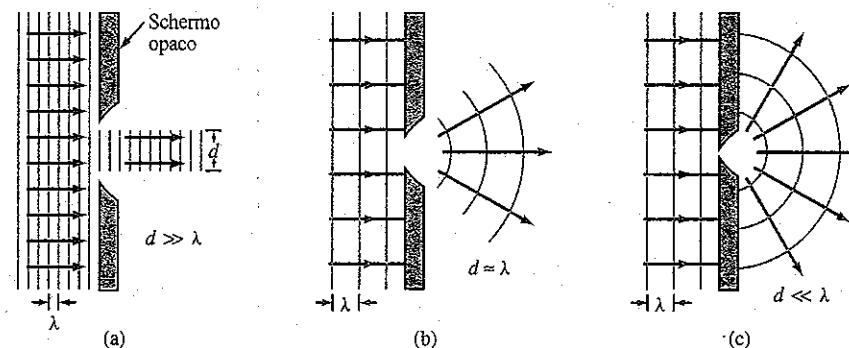


Figura 8.20 Un'onda piana di lunghezza d'onda λ incide su uno schermo opaco con un'apertura di diametro d . L'onda che emerge dall'apertura (a) mantiene la sua direzione originaria se $d \gg \lambda$, (b) viene diffratta dall'apertura quando $d \approx \lambda$ e (c) si comporta come un'onda sferica che emana da una sorgente puntiforme quando $d \ll \lambda$.

In entrambi i casi si dice che l'onda incidente viene *diffratta* dall'apertura: di conseguenza l'onda che emerge non è più un'onda piana. Per tenere conto dell'interferenza e della diffrazione è necessario utilizzare la rappresentazione delle onde elettromagnetiche data dall'ottica fisica. Si noti che il termine "ottica" compare nelle diciture "ottica geometrica" e "ottica fisica" per ragioni storiche e non implica che questi metodi siano limitati ai sistemi ottici: i metodi sono applicabili su tutta l'estensione dello spettro elettromagnetico.

I due paragrafi che seguono riguardano i fondamenti dell'ottica geometrica, con particolare interesse per l'uso di specchi e lenti come strumenti ottici.

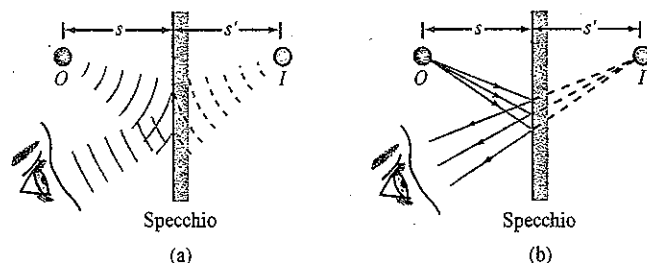
8.7 Immagini formate da specchi

Gli specchi si usano in tutto lo spettro elettromagnetico, comprese le bande dei raggi X, dell'ultravioletto, del visibile, dell'infrarosso e delle radiocomunicazioni. Uno specchio viene di solito costruito ricoprendo un substrato dielettrico, per esempio il vetro, con un sottile strato di argento o di alluminio. Uno specchio perfetto è una superficie perfettamente conduttiva con riflettività pari a 1, ed è analogo a un cortocircuito all'estremità di una linea di trasmissione. In questo paragrafo si studierà la formazione delle immagini da parte sia di specchi piani che di specchi sferici.

8.7.1 Immagini formate da specchi piani

La sorgente puntuale situata nel punto O in Figura 8.21 si trova a una distanza s , detta *distanza oggetto*, dal lato frontale di uno specchio. La sorgente irradia onde sferiche, che si possono rappresentare mediante fronti d'onda, come descritto in Figura 8.21(a), o in maniera equivalente mediante raggi di luce, come in Figura 8.21(b). Per un osservatore che si trovi nella posizione indicata in figura, i raggi riflessi sembrano provenire dal punto I posto a distanza s' , detta *distanza immagine*, dal lato posteriore dello specchio. L'immagine è detta *immagine reale* se i raggi di luce riflessa passano effettivamente per il punto immagine, mentre viene chiamata *immagine virtuale* se i raggi non attraversano il punto immagine ma sembrano divergere da esso. In questo caso, l'immagine formata dallo specchio piano è un'immagine virtuale.

Figura 8.21
Il fenomeno di formazione dell'immagine a causa della riflessione da parte di uno specchio piano si può rappresentare (a) in termini di fronti d'onda sferici oppure (b) in termini di raggi di luce che emanano dalla sorgente nel punto O .



Considerando un oggetto autoilluminato o illuminato dall'esterno come se fosse composto da un grande numero di sorgenti puntuali, si può estendere il processo di formazione dell'immagine di una sorgente puntiforme in modo da generare l'immagine dell'oggetto illustrato in Figura 8.22. Per determinare dove si forma l'immagine è necessario seguire almeno due raggi di luce nel loro percorso di riflessione da parte dello specchio. Il punto P' , che è l'immagine del punto P , si trova all'intersezione del raggio orizzontale diretto verso lo specchio, che si riflette su se stesso, e del raggio obliquo che si riflette nel punto B sulla superficie dello specchio. Dal momento che i triangoli PAB e $P'AB$ sono congruenti, $s = s'$ e $h = h'$.

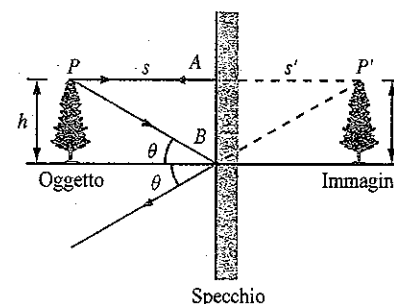
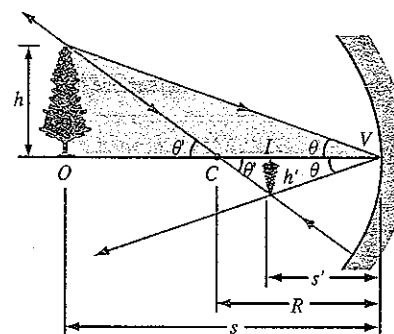


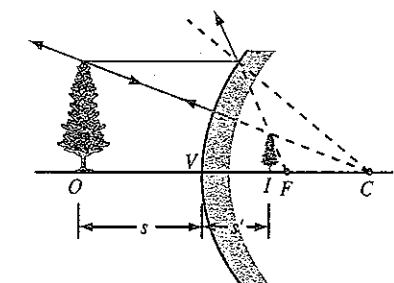
Figura 8.22
La posizione e l'orientazione dell'immagine sono definite dall'ottica a raggi e dalla legge della riflessione di Snell.

8.7.2 Immagini formate da specchi sferici

Uno specchio sferico è un segmento di sfera dipinto o ricoperto con un materiale altamente riflettente: è detto *concavo* quando i raggi di luce vengono riflessi dalla sua superficie interna, come in Figura 8.23(a), mentre è detto *convesso* quando la riflessione ha luogo sulla sua superficie esterna, come in Figura 8.23(b). Il centro della sfera che contiene lo specchio sferico è chiamato *centro di curvatura* e viene indicato dal punto C , e il raggio R è detto *raggio di curvatura*. L'*asse principale* dello specchio è il segmento che collega il punto C al punto V , che è il centro, o vertice, del segmento sferico. In Figura 8.23(a), all'oggetto di altezza h e situato alla distanza oggetto s cor-



(a) Specchio concavo



(b) Specchio convesso

Figura 8.23
Formazione dell'immagine da parte di (a) uno specchio concavo e (b) uno specchio convesso.

risponde un'immagine reale capovolta di altezza h' alla distanza immagine s' . Dal triangolo maggiore che comprende l'angolo θ si ottiene la relazione $\tan \theta = h/s$, mentre dal triangolo minore che comprende l'angolo θ si ottiene $\tan \theta = -h'/s'$, in cui il segno negativo significa che l'immagine è capovolta, in quanto h' è negativa. L'*ingrandimento trasversale* dello specchio è definito come il rapporto tra h' e h :

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}. \quad (8.84)$$

Dai due triangoli simili che comprendono l'angolo θ si ottiene

$$\tan \theta = \frac{h}{s - R} = -\frac{h'}{R - s'}. \quad (8.85)$$

Combinando la (8.84) e la (8.85) si ottiene l'*equazione dello specchio*

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}. \quad (8.86)$$

Quando l'oggetto ha una distanza dallo specchio molto grande rispetto a R , lo si può considerare all'infinito, nel qual caso $1/s \approx 0$ e $s' \approx R/2$. Pertanto il punto immagine si trova a metà strada tra il centro di curvatura C e il centro dello specchio V , come descritto in Figura 8.24. In tal caso, il punto immagine F è chiamato *fuoco* e la distanza immagine f è detta *distanza focale* dello specchio. Perciò

$$f = \frac{R}{2}, \quad (8.87)$$

e l'equazione dello specchio si può riscrivere in funzione di f come

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}. \quad (8.88)$$

A un oggetto all'infinito corrisponde un'immagine nel fuoco e, allo stesso modo, a un oggetto nel fuoco corrisponde un'immagine all'infinito.

Tabella 8.3 Convenzioni sui segni per gli specchi sferici.		
Grandezza	Segno	Condizione
s	+	se l'oggetto è dal lato frontale dello specchio (oggetto reale)
s	-	se l'oggetto è dal lato posteriore dello specchio (oggetto virtuale)
s'	+	se l'immagine è dal lato frontale dello specchio (immagine reale)
s'	-	se l'immagine è dal lato posteriore dello specchio (immagine virtuale)
f e R	+	se C è dal lato frontale dello specchio (concavo)
f e R	-	se C è dal lato posteriore dello specchio (convesso)

Note: (1) Il lato frontale di uno specchio è definito come il lato dal quale la luce si avvicina allo specchio, a prescindere dalla sua forma. (2) Un oggetto non può essere virtuale nella riflessione da parte di uno specchio singolo, ma la sua immagine, se è virtuale, può diventare un oggetto virtuale per riflessioni da parte di specchi aggiuntivi.

La (8.84) e la (8.88) si applicano sia agli specchi concavi che a quelli convessi, purché si rispettino le convenzioni sui segni elencate in Tabella 8.3. Le convenzioni sui segni fanno riferimento a due regioni di spazio: (1) il *lato frontale* dello specchio, che è la regione in cui esistono effettivamente i raggi di luce e (2) il *lato posteriore*,

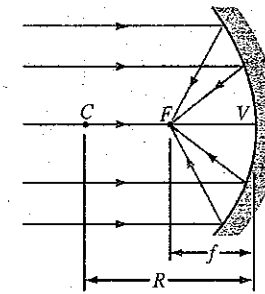


Figura 8.24
A una sorgente puntiforme all'infinito corrisponde un'immagine nel fuoco F dello specchio. La distanza focale è $f = R/2$.

che è la regione in cui si formano le immagini virtuali degli oggetti reali. Per entrambi gli specchi in Figura 8.23(a) e (b), i lati frontali sono quelli a sinistra degli specchi. Si noti che f è positiva per gli specchi concavi e negativa per quelli convessi.

Tabella 8.4 Immagini di oggetti reali formate da specchi sferici.^a

Specchio concavo				
Oggetto	Immagine			
Posizione	Tipo	Posizione	Orientazione	Dimensione relativa
$2f < s < \infty$	Reale	$2f > s' > f$	Capovolta	Rimpicciolita
$s = 2f$	Reale	$s' = 2f$	Capovolta	Uguale
$f < s < 2f$	Reale	$\infty > s' > 2f$	Capovolta	Ingrandita
$s = f$		$s' = \infty$		
$s < f$	Virtuale	$ s' > s$	Diritta	Ingrandita
Specchio convesso				
Oggetto	Immagine			
Posizione	Tipo	Posizione	Orientazione	Dimensione relativa
Ovunque	Virtuale	$ s' < f , s > s' $	Diritta	Rimpicciolita

^a Adattata da E. Hecht, *Optics*, seconda edizione, Addison-Wesley Publishing Co., 1990.

L'*ingrandimento* o *rimpicciolimento* e l'*orientazione* diritta o capovolta dell'immagine dipendono dal tipo di specchio, concavo o convesso, e dalla posizione dell'oggetto relativamente al centro dello specchio. Queste proprietà sono riassunte in Tabella 8.4 per varie posizioni dell'oggetto.

Esempio 8.8 Immagine formata da uno specchio concavo

Un fiore è posto di fronte a uno specchio concavo con distanza focale di 15 cm, a 20 cm di distanza da esso. Si localizzi e si descriva l'immagine.

Soluzione Sostituendo $s = 20$ cm e $f = 15$ cm nella (8.88) si ha

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{15},$$

da cui si ottiene $s' = 60$ cm. Secondo la (8.84), l'*ingrandimento trasversale* è

$$M = -\frac{s'}{s} = -\frac{60}{15} = -4.$$

Il modulo di M significa che l'immagine viene ingrandita di un fattore 4 e il segno negativo indica che l'immagine è capovolta.

8.8 Immagini formate da lenti sferiche

Le lenti si usano comunemente per formare le immagini negli strumenti ottici, come macchine fotografiche, telescopi e microscopi, ma il loro uso si estende anche ad applicazioni non legate alla visione e a molte parti dello spettro elettromagnetico. Una lente è caratterizzata da tre proprietà: la dimensione, la forma e l'indice di rifrazione. Questa trattazione sarà limitata all'esame delle lenti *sottili* con superfici piane o sferiche, come quelle descritte in Figura 8.25. Per ciascuna lente, i segni dei raggi di curvatura R_1 e R_2 delle due superfici sono conformi alle convenzioni che saranno discusse in seguito e sono riassunte in Tabella 8.5. Le lenti convesse, dette anche *lenti convergenti* o *positive*, sono più spesse al centro che alle estremità. Al contrario, le lenti concave, altrimenti dette *lenti divergenti* o *negative*, sono più strette al centro che alle estremità.

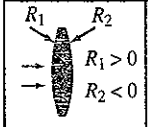
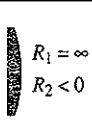
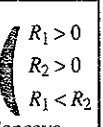
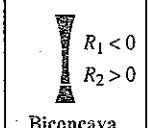
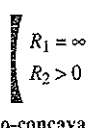
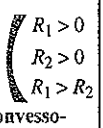
Tabella 8.5 Convenzioni sui segni per le superfici rifrangenti sferiche e le lenti sottili.		
Grandezza	Segno	Condizione
s	+	se l'oggetto è dal lato frontale della superficie (oggetto reale)
s	-	se l'oggetto è dal lato posteriore della superficie (oggetto virtuale)
s'	+	se l'immagine è dal lato posteriore della superficie (immagine reale)
s'	-	se l'immagine è dal lato frontale della superficie (immagine virtuale)
R	+	se C è dal lato posteriore della superficie
R	-	se C è dal lato frontale della superficie
f	+	lente convessa
f	-	lente concava

Note: (1) Il lato frontale di una superficie è definito come il lato dal quale la luce si avvicina alla superficie. (2) Un oggetto non può essere virtuale nella rifrazione da parte di una superficie singola, ma la sua immagine, se è virtuale, può diventare un oggetto virtuale per la rifrazione da parte di un'altra superficie.

Il processo di formazione dell'immagine da parte di una lente comporta la rifrazione su entrambe le sue superfici. Per fare un primo passo verso la comprensione del processo, si consideri la rifrazione sull'interfaccia sferica tra un mezzo con indice di rifrazione n_1 e un secondo mezzo con indice di rifrazione n_2 , come descritto in Figura 8.26. Le onde sferiche irradiate dalla sorgente puntuale posta in O si rappresentano mediante raggi che emanano radialmente dalla sorgente nella direzione del flusso di energia. Quando un raggio incontra un punto sull'interfaccia sferica, si riflette e si rifrange secondo le leggi di Snell come se la superficie facesse parte di un piano infinito tangente all'interfaccia in quel punto. Dell'energia complessiva che giunge nel punto I , la maggior parte è dovuta a raggi incidenti sulla regione centrale della lente.

Figura 8.25

Lenti convesse e concave di varie forme. I raggi di curvatura sono indicati nel caso di illuminazione dal lato sinistro della lente. Le lenti convesse hanno distanza focale positiva, mentre le lenti concave hanno distanza focale negativa.

CONVESA			
	Biconvessa	Piano-convessa	Concavo-convessa
CONCAVA			
	Biconcava	Piano-concava	Convesso-concava

I raggi che partono dalla sorgente e si rifrangono in punti all'interno della regione centrale della superficie sferica sono detti *raggi parassiali*. Questi raggi formano un'immagine della sorgente in un singolo punto, chiamato punto immagine. Il processo di formazione dell'immagine si può dimostrare considerando uno qualsiasi di questi raggi parassiali. Un tale raggio è quello che forma un angolo ϕ rispetto alla direzione orizzontale in Figura 8.27. Nel punto A , dalla legge della rifrazione di Snell si ottiene

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2, \quad (8.89)$$

dove θ_1 è l'angolo compreso tra $\overline{OA}$ e la normale alla superficie sferica nel punto A , che ha origine nel centro di curvatura C della superficie sferica. Sulla regione centrale della superficie sferica, gli angoli θ_1 e θ_2 sono sufficientemente piccoli da consentire l'uso delle approssimazioni $\sin \theta_1 \simeq \theta_1$ e $\sin \theta_2 \simeq \theta_2$. Dunque la (8.89) si può riscrivere come

$$n_1 \theta_1 \simeq n_2 \theta_2. \quad (8.90)$$

Dalla geometria dei triangoli OAC e AIC si nota che l'angolo esterno θ_1 è uguale alla somma degli angoli ϕ e α , e analogamente l'angolo α è uguale alla somma degli angoli θ_2 e β . Pertanto

$$\theta_1 = \phi + \alpha, \quad (8.91a)$$

$$\alpha = \theta_2 + \beta. \quad (8.91b)$$

Applicando queste relazioni in sostituzione di θ_1 e θ_2 nella (8.90), si ha

$$n_1 \phi + n_2 \beta = (n_2 - n_1) \alpha. \quad (8.92)$$

L'approssimazione parassiale considerata in precedenza si può applicare nuovamente per consentire di approssimare $\tan \theta \simeq \theta$ per gli angoli ϕ , α e β . Dunque

$$\phi \simeq \tan \phi = \frac{y}{s}, \quad (8.93a)$$

$$\alpha \simeq \tan \alpha = \frac{y}{R}, \quad (8.93b)$$

$$\beta \simeq \tan \beta = \frac{y}{s'}, \quad (8.93c)$$

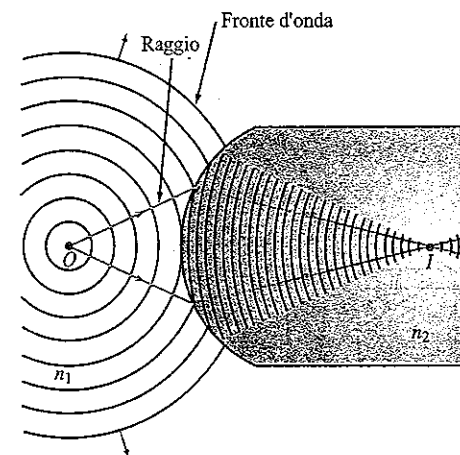
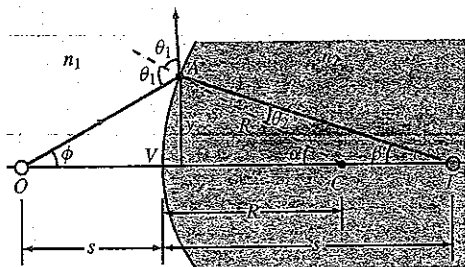


Figura 8.26

Le onde sferiche irradiate da una sorgente in O vengono rifratte dall'interfaccia sferica del mezzo 2, con $n_2 > n_1$.

Figura 8.27
Rifrazione dei raggi su
un'interfaccia sferica.



dove s e s' sono la distanza della sorgente (o distanza oggetto) e la distanza immagine e R è il raggio di curvatura della superficie sferica. Sostituendo queste relazioni nella (8.92) e dividendo tutti i termini per y si ha

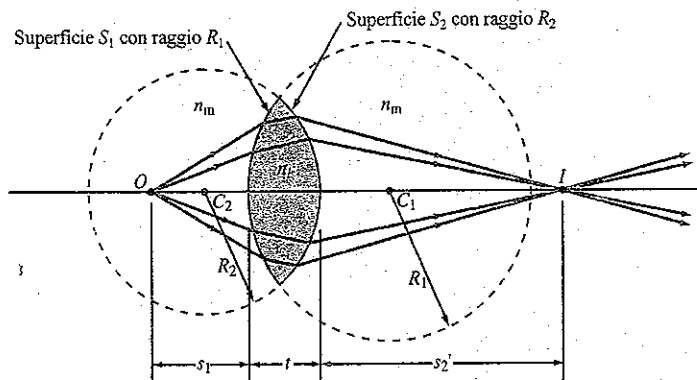
$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad (\text{interfaccia sferica singola}) \quad (8.94)$$

Dal momento che, per una distanza fissa s dalla sorgente, l'immagine s' è indipendente dall'angolo ϕ che il raggio forma con l'asse, tutti i raggi parassiali si focalizzano nel punto immagine I .

Al contrario degli specchi, nel cui caso le immagini reali si formano sullo stesso lato dell'oggetto, con una superficie rifrangente le immagini reali si formano sul lato opposto a quello in cui è situata la sorgente di energia. Le convenzioni dei segni per le superfici rifrangenti sferiche sono date in Tabella 8.5; esse saranno applicate in seguito anche alle lenti sottili.

Si estenderanno ora i risultati al caso di una lente con due superfici sferiche i cui raggi di curvatura sono R_1 e R_2 , come descritto in Figura 8.28. La lente ha indice di rifrazione n_l ed è circondata da un mezzo con indice di rifrazione n_m . Il processo di formazione dell'immagine si può analizzare in due modi diversi, che saranno detti processo effettivo e processo equivalente. Se si pone un oggetto o una sorgente nel punto O in Figura 8.28, i raggi emanati si rifrangeranno sulla prima superficie della lente, si propagheranno fino alla seconda superficie e lì si rifrangeranno nuovamente. Tutti i raggi parassiali finiscono per intersecarsi nel punto immagine I ; per quanto ciò sia quello che effettivamente si verifica, il perché ciò avvenga o il modo di mettere in relazione facilmente la distanza immagine s_2' con la distanza oggetto s_1 non sono concetti immediatamente ovvi.

Figura 8.28
Formazione
dell'immagine da parte di
una lente sottile.



Le risposte a queste domande si possono ricavare mediante un processo equivalente di formazione dell'immagine, che divide gli effetti di rifrazione sulle due superfici della lente in due passi distinti. Considerando solo la prima superficie e trattandola come se fosse l'interfaccia tra il mezzo che contiene l'oggetto e un mezzo largamente esteso con indice di rifrazione n_l , cioè lo stesso modo in cui si è trattata in precedenza l'interfaccia in Figura 8.27, l'oggetto situato nel punto O in Figura 8.29 produce un'immagine I_1 , situata a una distanza s_1' dalla superficie S_1 . A causa della scelta fatta riguardo alla posizione dell'oggetto in Figura 8.29, l'immagine I_1 è virtuale.

La relazione che lega le distanze s_1 e s_1' si ottiene dalla (8.94) sostituendo n_1 con n_m e n_2 con n_l :

$$\frac{n_m}{s_1} + \frac{n_l}{s_1'} = \frac{n_l - n_m}{R_1}, \quad (8.95)$$

dove R_1 è il raggio di curvatura della superficie S_1 . Il procedimento si ripete per la superficie S_2 considerando l'immagine I_1 come un oggetto virtuale alla distanza s_2 dalla superficie S_2 . In tal caso si considera S_2 come l'interfaccia tra un mezzo con indice di rifrazione n_l a sinistra, che contiene l'oggetto I_1 , e un mezzo con indice di rifrazione n_m a destra, dunque bisogna invertire tra loro n_l e n_m all'interno della (8.94). Di conseguenza, nel caso della superficie S_2 l'immagine finale I_2 alla distanza s_2' è legata a s_2 da

$$\frac{n_l}{s_2} + \frac{n_m}{s_2'} = \frac{n_m - n_l}{R_2}. \quad (8.96)$$

Dal punto di vista della superficie S_2 , l'oggetto I_1 si trova sul lato frontale, cioè il lato da cui provengono i raggi emanati da I_1 . Dunque, per le convenzioni sui segni la distanza s_2 deve essere positiva, cioè $s_2 = |s_2|$. Quando si applicano le convenzioni sui segni a s_1' , la distanza immagine dovuta alla superficie S_1 , si ricava che s_1' deve essere negativa in quanto l'immagine si forma sullo stesso lato dell'oggetto O , perciò $s_1' = -|s_1'|$. Dalla Figura 8.29 si ha

$$|s_2| = |s_1'| + t, \quad (8.97)$$

dove t è lo spessore della lente. In virtù del fatto che s_1' è negativa e s_2 è positiva, ne consegue che

$$s_2 = -s_1' + t. \quad (8.98)$$

Inserendo la (8.98) nella (8.96) e quindi sommando la (8.95) e la (8.96), si ha

$$\frac{n_m}{s_1} + \frac{n_m}{s_2} = (n_l - n_m) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{n_l t}{s_1'(s_1' - t)}. \quad (8.99)$$

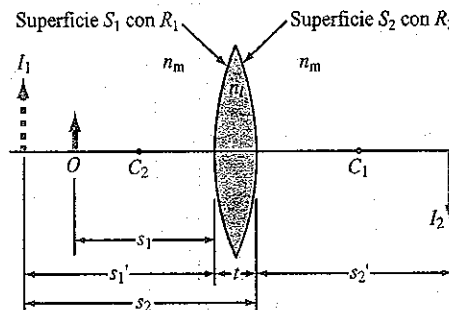


Figura 8.29
L'immagine I_2
dell'oggetto O si può
determinare localizzando
dapprima l'immagine I_1
formata dalla superficie S_1
della lente e quindi
utilizzando I_1 come
oggetto per la superficie
 S_2 .

Per una lente sottile di spessore t sufficientemente piccolo da consentire di trascurare l'ultimo termine, si ottiene l'equazione della lente sottile data da

$$\frac{n_m}{s_1} + \frac{n_m}{s_2} = (n_l - n_m) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right). \quad (8.100)$$

Si noti che, per le convenzioni sui segni, $R_1 > 0$ e $R_2 < 0$ per la lente biconvessa descritta in Figura 8.29. I raggi di curvatura delle lenti con varie combinazioni di superfici concave, convesse e piane sono date in Figura 8.25.

Se il mezzo circostante è l'aria ($n_m = 1$), la (8.100) si riduce alla formula dei costruttori di lenti:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (\text{lente sottile}) \quad (8.101)$$

dove si sono ommessi i pedici di s_1 , s_2 e n_l nella (8.100). Dal momento che t è trascurabile, a s e s' vengono ora attribuiti rispettivamente i nomi di distanza oggetto e distanza immagine e vengono misurate a partire dal centro della lente, come descritto in Figura 8.30.

Nel Paragrafo 8.7.2 si è definita la distanza focale f di uno specchio riflettente come la distanza immagine che si ottiene quando l'oggetto si trova all'infinito. Applicando la stessa definizione per la lente si ha

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right), \quad (8.102)$$

nel qual caso la (8.101) si può riscrivere come

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \quad (\text{formula di Gauss}) \quad (8.103)$$

che è nota come *formula di Gauss* e ha la stessa forma della (8.88) nel caso degli specchi. Le convenzioni dei segni per le lenti sottili sono uguali a quelle elencate in Tabella 8.5 per le superfici riflettenti sferiche. Le lenti convesse hanno distanza focale positiva, mentre le lenti concave hanno distanza focale negativa. Secondo la (8.103), se l'oggetto è all'infinito ($s = \infty$) allora $s' = f$; ciò significa che i raggi che giungono dall'infinito, e che dunque sono paralleli all'asse ottico, vengono rifratti dalla lente e si intersecano nel fuoco F , come descritto in Figura 8.31(a) per una lente convessa a distanza focale positiva e in Figura 8.31(b) per una lente concava a distanza focale negativa. La lente convessa è una lente convergente, mentre la lente concava è una lente divergente.

Figura 8.30
Rotazione tra oggetto e immagine da parte di una lente sottile.

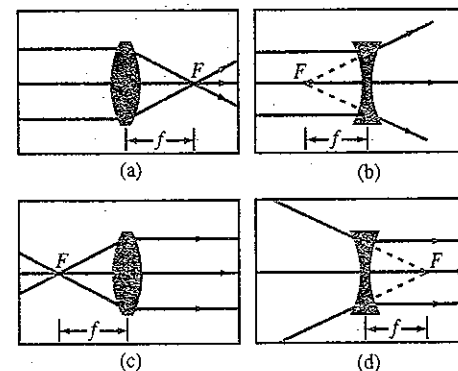
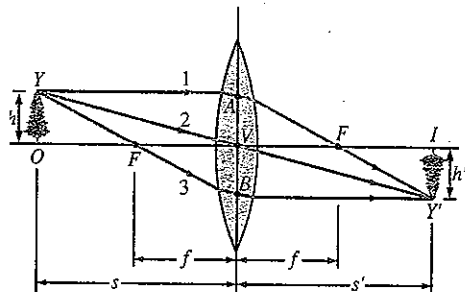


Figura 8.31
A un oggetto all'infinito corrisponde un'immagine nel fuoco, come si vede in (a) e in (b), mentre se l'oggetto è nel fuoco, come si vede in (c) e in (d), la sua immagine è all'infinito.

La formula di Gauss espressa dalla (8.103) afferma anche che se l'oggetto si trova nel fuoco ($s = f$) allora $s' = \infty$; la corrispondente rappresentazione a raggi è illustrata in Figura 8.31(c) e 8.31(d). Queste due proprietà si dimostreranno utili per localizzare l'immagine di un oggetto e ottenere la relazione tra la dimensione dell'immagine e quella dell'oggetto. In Figura 8.30, l'oggetto situato nel punto O ha altezza h e la sua cima è indicata dal punto Y .

L'immagine nel punto I è capovolta, ha altezza h' che in questo caso è negativa, e la sua cima si trova nel punto Y' . Il punto Y' si trova all'intersezione dei raggi 1, 2 e 3. Il raggio 1 giunge sulla lente con direzione parallela all'asse ottico, viene rifratto dalla lente ed emerge con una direzione che attraversa il fuoco F ; in caso di lente divergente, il raggio 1 sembrerebbe provenire dal fuoco a sinistra della lente. Il raggio 3, tracciato dal punto Y attraverso il fuoco F a sinistra della lente, viene rifratto ed emerge in direzione parallela all'asse ottico. Una terza proprietà utile delle lenti sottili riguarda il raggio tracciato attraverso il centro della lente. Un tale raggio, indicato con 2 in Figura 8.30, emerge dalla lente senza subire deviazione alcuna, perciò i punti Y e Y' sono uniti da un segmento che passa per il centro della lente.

Per i raggi emanati da un oggetto a sinistra della lente, le proprietà delle lenti sottili nei loro confronti si possono riassumere come segue:

- (1) Per una lente convergente, il raggio che giunge sulla lente con direzione parallela all'asse ottico, come il raggio 1 in Figura 8.30, viene rifratto ed emerge con una direzione che attraversa il fuoco F a destra della lente. Nel caso di una lente divergente, il raggio rifratto sembrerebbe provenire dal fuoco a sinistra della lente, come descritto in Figura 8.31(b).
- (2) Per lenti sia convergenti che divergenti, il raggio diretto verso il centro della lente, come il raggio 2 in Figura 8.30, emerge con direzione inalterata.
- (3) Per una lente convergente, il raggio che giunge sulla lente attraversando il fuoco a sinistra della lente, come il raggio 3 in Figura 8.30, viene rifratto ed emerge in direzione parallela all'asse ottico. Per una lente divergente, il raggio che si propaga in direzione del fuoco a destra della lente, come i raggi descritti in Figura 8.31(d), viene rifratto in modo da sembrare che provenga dal lato sinistro della lente con direzione parallela all'asse ottico.

L'*ingrandimento trasversale* di una lente sottile è definito come il rapporto tra l'altezza h' dell'immagine e l'altezza h dell'oggetto. Dalla Figura 8.30 si ha

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}. \quad (8.104)$$

Nell'esempio mostrato in Figura 8.30, M è negativo in quanto h' è negativa e, per le convenzioni sui segni, sia s che s' sono positive. Dunque, affinché M sia positivo e l'immagine sia dritta, presumendo che l'oggetto sia reale con s positiva, si ha che s' deve essere negativa, il che significa che l'immagine è virtuale. Pertanto *una lente può generare un'immagine reale capovolta alla propria destra oppure un'immagine virtuale dritta alla propria sinistra*. Le proprietà dell'immagine sono riassunte in Tabella 8.6 sia per lenti concave che convesse. Il processo di formazione delle immagini si può estendere a sistemi visuali formati da più lenti. Per esempio, in un sistema con due lenti l'immagine di un oggetto formata dalla prima lente serve da oggetto per la seconda lente.

Tabella 8.6 Immagini di oggetti reali formate da lenti sottili.^a

Lente convessa				
Oggetto	Immagine			
Posizione	Tipo	Posizione	Orientazione	Dimensione relativa
$2f < s < \infty$	Reale	$2f > s' > f$	Capovolta	Rimpicciolita
$s = 2f$	Reale	$s' = 2f$	Capovolta	Uguale
$f < s < 2f$	Reale	$\infty > s' > 2f$	Capovolta	Ingrandita
$s = f$		$s' = \infty$		
$s' = \infty$	Virtuale	$ s' > s$	Dritta	Ingrandita
Lente concava				
Oggetto	Immagine			
Posizione	Tipo	Posizione	Orientazione	Dimensione relativa
Ovunque	Virtuale	$ s' < f $ $s > s' $	Dritta	Rimpicciolita

^a Adattata da E. Hecht, *Optics*, seconda edizione, Addison-Wesley Publishing Co., 1990.

Esempio 8.9 Immagine formata da una lente biconvessa

Una matita alta 5 cm è posta a una distanza di 25 cm di fronte a una lente biconvessa con raggi di curvatura di 50 cm e 12.5 cm. Se l'indice di rifrazione della lente è 1.5, si ricavi la posizione dell'immagine e si descrivano le sue proprietà.

Soluzione Una lente biconvessa ha distanza focale positiva f , corrispondente ai raggi $R_1 > 0$ e $R_2 < 0$ [vedere la Figura 8.25]. Si possono scegliere $R_1 = 50$ cm e $R_2 = -12.5$ cm oppure $R_1 = 12.5$ cm e $R_2 = -50$ cm. Entrambe le scelte danno lo stesso valore di f quando si applica la (8.102). Dalla prima scelta si ottiene

$$\frac{1}{f} = (1.5 - 1) \left(\frac{1}{0.5} - \frac{1}{-0.125} \right),$$

da cui si ricava $f = 0.2$ m. Dalla (8.103) si ha

$$\frac{1}{0.25} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{0.2},$$

da cui si ottiene $s' = 1$ m. L'ingrandimento trasversale è

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s} = -\frac{1}{0.25} = -4.$$

Perciò l'immagine della matita è capovolta, in quanto M è negativo, e la sua altezza è $h' = -4 \times 5 \text{ cm} = -20 \text{ cm}$.

Domande di verifica

8.8 A quali condizioni è applicabile l'ottica geometrica?

8.9 Cosa sono i raggi parassiali e quale approssimazione consentono?

8.10 Cos'è l'approssimazione di lente sottile?

ESERCIZIO 8.10 Si dimostri che per una superficie riflettente piana la (8.94) si riduce a $s' = -(n_2/n_1)s$.

ESERCIZIO 8.11 Si calcoli la distanza focale di una lente piano-concava con raggio di curvatura pari a 10 cm e indice di rifrazione pari a 1.5.

SOLUZIONE $f = -20$ cm.

Concetti fondamentali

- Le relazioni che descrivono il comportamento in riflessione e in trasmissione di un'onda elettromagnetica piana all'interfaccia tra due mezzi diversi sono una conseguenza dell'applicazione delle condizioni di continuità dei componenti tangenti di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ attraverso l'interfaccia.

- Le leggi di Snell affermano che $\theta_i = \theta_r$ e

$$\sin \theta_t = (n_1/n_2) \sin \theta_i.$$

Per mezzi con $n_2 < n_1$, l'onda incidente viene totalmente riflessa dall'interfaccia quando $\theta_i \geq \theta_c$, dove θ_c è l'angolo critico dato da $\theta_c = \sin^{-1}(n_2/n_1)$.

- La luce può essere guidata lungo le fibre ottiche mediante riflessioni multiple successive. La massima velocità di trasmissione degli impulsi numerici che si può raggiungere per una tratta in fibra ottica è limitata dalla dispersione modale.
- In corrispondenza dell'angolo di Brewster per una data polarizzazione, l'onda incidente viene interamente trasmessa al di là dell'interfaccia. Per i materiali non magnetici l'angolo di Brewster esiste solo per la polarizzazione parallela.
- Qualsiasi onda piana incidente su un'interfaccia piana si può rappresentare come somma di un'onda con polarizzazione perpendicolare e di un'onda con polarizzazione parallela.
- I modelli equivalenti a linea di trasmissione si possono usare per caratterizzare la propagazione delle onde, la riflessione e la trasmissione da parte di un'interfaccia tra mezzi diversi.
- Nell'ottica geometrica, le onde sono rappresentate da raggi che si propagano in linea retta. L'ottica geometrica, che può essere applicata per costruire le immagini formate da specchi e lenti, è valida nella misura in cui gli oggetti con cui le onde interagiscono hanno dimensione molto maggiore della lunghezza d'onda e la loro superficie è abbastanza liscia in rapporto a λ .

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

raggio
fronte d'onda
coefficiente di riflessione Γ
coefficiente di trasmissione τ
rapporto d'onda stazionaria S
leggi di Snell

angoli di incidenza, riflessione e trasmissione
angolo di rifrazione
indice di rifrazione n
mezzo denso
onda superficiale
angolo critico θ_c
riflessione totale interna
angolo di accettazione θ_a

dispersione modale
polarizzazione parallela
polarizzazione perpendicolare
piano di incidenza
polarizzazione trasverso-elettrica (TE)
polarizzazione trasverso-magnetica (TM)
condizione di phase-matching
angolo di Brewster θ_B
angolo di polarizzazione
incidenza radente
riflettività (riflettanza) R
trasmissività (trasmissione) T
ottica fisica (ottica ondulatoria)
ottica geometrica (ottica a raggi)
effetti di interferenza

diffrazione
distanza oggetto e distanza immagine
immagini reali e virtuali
centro e raggio di curvatura
asse principale dello specchio o della lente
ingrandimento trasversale M
superfici convesse e concave
equazione dello specchio
distanza focale dello specchio o della lente f
fuoco dello specchio o della lente F
lato frontale e posteriore dello specchio o della lente
raggi parassiali
equazione della lente sottile
formula dei costruttori di lenti
formula di Gauss

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafo 8.1 Riflessione e trasmissione con incidenza normale

*8.1 Un'onda piana in aria con un campo elettrico di ampiezza pari a 10 V/m incide normalmente sulla superficie di un mezzo senza perdite, non magnetico con $\epsilon_r = 25$. Si determinino:

- i coefficienti di trasmissione e riflessione;
- il rapporto d'onda stazionaria nell'aria;
- le densità di potenza media delle onde incidente, riflessa e trasmessa.

8.2 Un'onda piana che viaggia nel mezzo 1 con $\epsilon_{r1} = 2.25$ incide normalmente sul mezzo 2 con $\epsilon_{r2} = 4$. Entrambi i mezzi sono non magnetici e non conduttori. Se il campo elettrico dell'onda incidente è dato da

$$\mathbf{E}^i = \hat{y} 4 \cos(6\pi \times 10^9 t - 30\pi x) \quad (\text{V/m})$$

- si calcolino le espressioni nel dominio del tempo dei campi elettrico e magnetico in ognuno dei due mezzi;
- si determinino le densità di potenza media delle onde dirette, riflesse e trasmesse.

*8.3 Un'onda piana che viaggia nel mezzo 1 con $\epsilon_{r1} = 9$ incide normalmente su un secondo mezzo con $\epsilon_{r2} = 4$. Entrambi i mezzi sono non magnetici e non conduttori. Se il campo elettrico dell'onda incidente è dato da

$$\mathbf{H}^i = \hat{z} 2 \cos(2\pi \times 10^9 t - ky) \quad (\text{A/m})$$

- si calcolino le espressioni nel dominio del tempo dei campi elettrico e magnetico in ognuno dei due mezzi;
- si determinino le densità di potenza media delle onde dirette, riflesse e trasmesse.

8.4 Un'onda piana in aria, a 200 MHz, polarizzata circolarmente in senso sinistrorso e con il modulo del campo elettrico di 10 V/m incide normalmente su un

mezzo con $\epsilon_r = 4$ e che occupa la regione di spazio definita da $z \geq 0$.

- Si scriva l'espressione del fasore campo elettrico dell'onda incidente considerando che il campo presenta un massimo positivo in $z = 0$ a $t = 0$.
- Si calcolino i coefficienti di trasmissione e riflessione.
- Si scriva l'espressione del fasore campo elettrico dell'onda riflessa e di quella trasmessa e il campo totale nella regione $z \leq 0$.
- Si determini la frazione di potenza media incidente che viene riflessa dalla superficie e quella che viene trasmessa nel secondo mezzo.

*8.5 Si ripeta il Problema 8.4 sostituendo il mezzo dielettrico con un debole conduttore caratterizzato da $\epsilon_r = 2.25$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 10^{-4}$ S/m.

8.6 Un'onda piana a 50 MHz con ampiezza del campo elettrico di 30 V/m incide normalmente dall'aria su un mezzo dielettrico perfetto semi infinito con $\epsilon_r = 36$. Si determini:

- Γ ;
- la densità di potenza media delle onde incidente e riflessa;
- la distanza dalla superficie, nell'aria, del più vicino minimo dell'intensità di campo elettrico $|\mathbf{E}|$.

*8.7 Qual è l'ampiezza massima, nell'aria, del campo elettrico totale del Problema 8.6 e a quale distanza minima dalla superficie si verifica?

8.8 Si ripeta il Problema 8.6 sostituendo il mezzo dielettrico con un conduttore caratterizzato da $\epsilon_r = 1$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 2.78 \times 10^{-3}$ S/m.

*8.9 Le tre regioni mostrate in Figura 8.32 sono costituite da materiali dielettrici perfetti. Per un'onda nel mezzo 1 che incide normalmente sulla superficie in $z = -d$, quale combinazione di ϵ_{r2} e d non produce riflessione? Si esprima la risposta in termini di ϵ_{r1} , ϵ_{r3} e della frequenza f di oscillazione dell'onda.

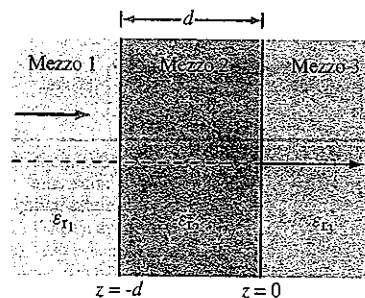


Figura 8.32 Strati di materiale dielettrico per i Problemi da 8.9 a 8.11.

8.10 Per la configurazione mostrata in Figura 8.32, si usino le equazioni delle linee di trasmissione, o la carta di Smith, per calcolare l'impedenza di ingresso in $z = -d$ per $\epsilon_{r1} = 1$, $\epsilon_{r2} = 9$, $\epsilon_{r3} = 4$, $d = 1.2$ m e $f = 50$ MHz. Si determini inoltre la frazione della densità di potenza media incidente che viene riflessa dalla struttura. Si assumano tutti i materiali senza perdite e non magnetici.

*8.11 Si ripeta il Problema 8.10 scambiando tra loro ϵ_{r1} e ϵ_{r3} .

8.12 Un fascio di luce arancione alla lunghezza d'onda di 0.61 μm in aria entra in un blocco di vetro con $\epsilon_r = 2.25$. Di quale colore apparirà il fascio a un sensore immerso nel vetro? Gli intervalli di lunghezza d'onda dei colori sono viola (da 0.39 μm a 0.45 μm), blu (da 0.45 μm a 0.49 μm), verde (da 0.49 μm a 0.58 μm), giallo (da 0.58 μm a 0.60 μm), arancione (da 0.60 μm a 0.62 μm) e rosso (da 0.62 μm a 0.78 μm).

*8.13 Un'onda piana in aria a frequenza sconosciuta incide normalmente sulla superficie di un conduttore perfetto. Usando un misuratore di campo elettrico, si è determinato che il campo elettrico totale nell'aria è sempre nullo se misurato a una distanza di 2.5 m dalla superficie del conduttore. Inoltre, nessun altro nullo è stato osservato a distanze minori dal conduttore. Qual è la frequenza dell'onda incidente?

8.14 Si consideri un sottile strato di sapone in aria illuminato da luce gialla con $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$. Considerando lo strato come una lastra piana dielettrica con $\epsilon_r = 1.72$, circondato da aria su entrambi i lati, quale spessore dello strato produrrebbe una forte riflessione della luce gialla nel caso di incidenza normale?

*8.15 Un'onda piana in aria a 5 MHz con ampiezza del campo elettrico di 20 V/m incide normalmente sulla superficie piana di un materiale conduttore semi infinito con $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 100$ S/m. Si determini la potenza media dissipata per unità di area sulla sezione considerando una penetrazione nel mezzo conduttore di 2 mm.

8.16 Un'antenna a 0.5 MHz trasportata da un aeroplano che vola sopra la superficie dell'oceano genera un'onda che si avvicina alla superficie dell'acqua sottoforma di onda

piana normalmente incidente con ampiezza del campo elettrico di 3000 V/m. L'acqua del mare è caratterizzata da $\epsilon_r = 72$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 4$ S/m. L'aeroplano sta cercando di trasmettere un messaggio a un sottomarino immerso a una profondità d sotto la superficie dell'acqua. Se il ricevitore del sottomarino richiede un'ampiezza minima del segnale di 0.1 $\mu\text{V/m}$, qual è la massima profondità d alla quale è ancora possibile comunicare con successo?

Paragrafi 8.2 e 8.3 Leggi di Snell e fibre ottiche

*8.17 Un raggio di luce in aria incide su un prisma con un angolo θ come mostrato in Figura 8.33. Il raggio è rifratto dalla prima superficie e di nuovo dalla seconda. Si determini il valore più piccolo di θ per il quale il raggio può emergere dall'altro lato, in funzione dell'angolo di apertura ϕ del prisma e del suo indice di rifrazione n . Si trovi il valore minimo di θ per $n = 1.5$ e $\phi = 60^\circ$.

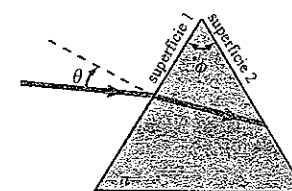


Figura 8.33 Prisma del Problema 8.17.

8.18 Per alcuni tipi di vetro l'indice di rifrazione varia con la lunghezza d'onda. Un prisma, fatto di materiale avente

$$n = 1.71 - \frac{4}{30} \lambda_0, \quad (\lambda_0 \text{ in } \mu\text{m})$$

dove λ_0 è la lunghezza d'onda nel vuoto, è utilizzato per diffondere la luce bianca come mostrato in Figura 8.34. La luce incide con un angolo di 50° , la lunghezza d'onda λ_0 della luce rossa è 0.7 μm e quella della luce viola 0.4 μm . Si determini la dispersione angolare in gradi.

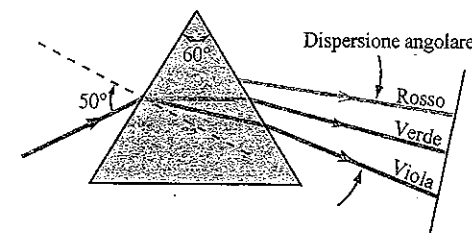


Figura 8.34 Prisma del Problema 8.18.

*8.19 I due prismi di Figura 8.35 sono fatti di vetro con indice $n = 1.52$. Quale frazione della densità di potenza trasportata dal raggio incidente sul prisma superiore emerge da quello inferiore? Si trascurino le riflessioni multiple interne.

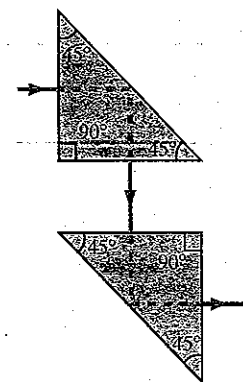


Figura 8.35 Prismi periscopici del Problema 8.19.

8.20 Un raggio di luce incidente a 45° passa attraverso due materiali dielettrici con indice di rifrazione e spessore dati in Figura 8.36. Se il raggio colpisce la superficie del primo dielettrico a un'altezza di 2 cm, a quale altezza colpirà lo schermo?

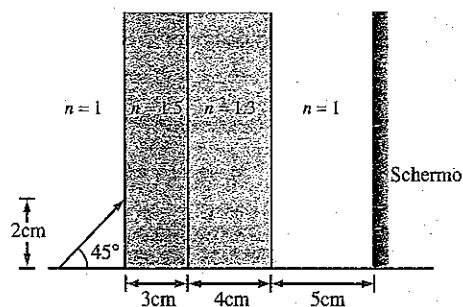


Figura 8.36 Luce incidente su uno schermo attraverso un dielettrico multistrato (Problema 8.20).

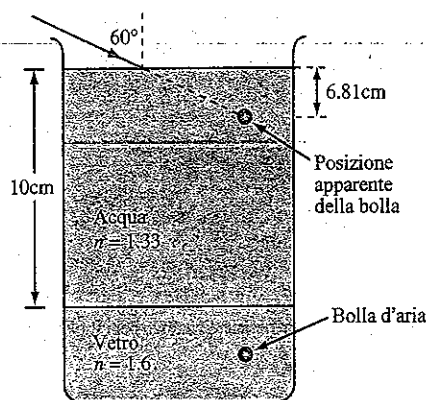


Figura 8.37 Posizione apparente della bolla d'aria nel Problema 8.21.

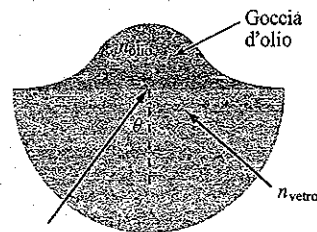


Figura 8.38 Goccia d'olio sulla superficie piatta di un vetro semicilindrico (Problema 8.22).

*8.23 Una moneta da un penny giace sul fondo di una fontana d'acqua a una profondità di 30 cm. Si determini il diametro di un foglio di carta che, posto sulla superficie dell'acqua esattamente sopra il penny, nasconde completamente la vista della moneta. Si consideri il penny puntiforme e l'indice di rifrazione dell'acqua $n = 1.33$.

8.24 Si supponga che la fibra ottica dell'Esempio 8.5 sia immersa nell'acqua (con $n = 1.33$) invece che in aria. Si determinino in questo caso θ_a e f_p .

*8.25 L'equazione (8.45) è stata ottenuta nel caso in cui la luce incidente sull'estremità della fibra ottica si distribuisca sull'intero cono di accettazione, come mostrato in Figura 8.12(b). Si supponga che la luce incidente sia costretta in un intervallo più stretto che si estende tra l'angolo di incidenza normale e θ' , con $\theta' < \theta_a$.

- Si ottenga un'espressione per la massima velocità di trasmissione dati f_p in termini di θ' .
- Si calcoli f_p per la fibra dell'Esempio 8.5 quando $\theta' = 3^\circ$.

8.22 Un semicilindro di vetro con $n = 1.5$ è posizionato in modo tale che la sua faccia piana sia orizzontale e sostenga una goccia d'olio, come mostrato in Figura 8.38. Quando la luce è diretta radialmente verso l'olio, si verifica riflessione totale interna se θ supera 60° . Qual è l'indice di rifrazione dell'olio?

Paragrafi 8.4 e 8.5 Riflessione e trasmissione con incidenza obliqua

8.26 Un'onda piana in aria con

$$\vec{E}^i = \hat{y} 10 e^{-j(3x+4z)} \quad (\text{V/m})$$

incide sulla superficie piana di un materiale dielettrico con $\epsilon_r = 4$ che occupa il semispazio $z \geq 0$. Si determini:

- la polarizzazione dell'onda incidente;
- l'angolo di incidenza;
- l'espressione nel dominio del tempo dei campi elettrico e magnetico riflessi;
- l'espressione nel dominio del tempo dei campi elettrico e magnetico trasmessi;
- la densità di potenza media trasportata dall'onda nel mezzo dielettrico.

8.27 Si ripeta il Problema 8.26 per un'onda in aria con

$$\vec{H}^i = \hat{y} 2 \times 10^{-2} e^{-j(8x+6z)} \quad (\text{A/m})$$

incidente sopra una superficie piana di un materiale dielettrico ($z \geq 0$) con $\epsilon_r = 9$.

8.28 La luce naturale è polarizzata in modo casuale, il che significa che, mediamente, metà dell'energia luminosa è polarizzata lungo una certa direzione (nel piano ortogonale alla direzione di propagazione) e l'altra metà dell'energia è polarizzata lungo la direzione ortogonale alla prima. Pertanto, quando si tratta la luce naturale incidente su una superficie piana, si può considerare metà della sua energia associata a onde polarizzate parallelamente e l'altra metà a onde polarizzate perpendicolarmente. Si determini la frazione della potenza incidente riflessa dalla superficie piana di un pezzo di vetro con $n = 1.5$ se illuminata da luce naturale con un angolo di 70° .

*8.29 Un'onda piana polarizzata parallelamente in aria incide su un materiale dielettrico con $\epsilon_r = 9$ con un angolo pari all'angolo di Brewster. Qual è l'angolo di rifrazione?

8.30 Un'onda polarizzata perpendicolarmente in aria incide obliquamente su un'interfaccia piana vetro-aria con un angolo di incidenza di 30° . La frequenza dell'onda è 600 THz ($1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz}$), che corrisponde alla luce verde, e l'indice di rifrazione del vetro è 1.6. Se l'ampiezza del campo elettrico dell'onda incidente è 50 V/m, si determinino:

- i coefficienti di trasmissione e riflessione;
- le espressioni istantanee per $\vec{E}$ e $\vec{H}$ nel vetro.

8.31 Si dimostri che il coefficiente di riflessione $\Gamma_\perp$ può essere scritto nella seguente forma:

$$\Gamma_\perp = \frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

8.32 Si dimostri che per mezzi non magnetici il coefficiente di riflessione $\Gamma_\parallel$ può essere scritto nella seguente forma:

$$\Gamma_\parallel = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$$

*8.33 Un fascio di luce in aria, polarizzato parallelamente con un'ampiezza del campo elettrico di 20 V/m, incide sul polistirene con $\epsilon_r = 2.6$ e $\mu_r = 1$. Se l'angolo di incidenza all'interfaccia aria-polistirene è 50° , si determinino:

- la riflettività e la trasmissività;
- la potenza trasportata dai fasci incidente, riflesso e trasmesso se la zona illuminata dal fascio incidente sull'interfaccia ha un'area di 1 m^2 .

Paragrafi da 8-6 a 8-8 Ottica geometrica

8.34 Un uomo è alto 2 m. Quanto dovrebbe essere lungo uno specchio, posizionato di fronte all'uomo a una distanza d , perché questi possa vedere completamente la sua immagine riflessa? Si dica se la risposta è funzione di d .

*8.35 Una fiamma a gas si trova a 2 m da uno schermo, come mostrato in Figura 8.39. Uno specchio concavo è utilizzato per produrre un'immagine reale della fiamma, ingrandita quattro volte, su uno schermo. Si determini s e la distanza focale dello specchio.

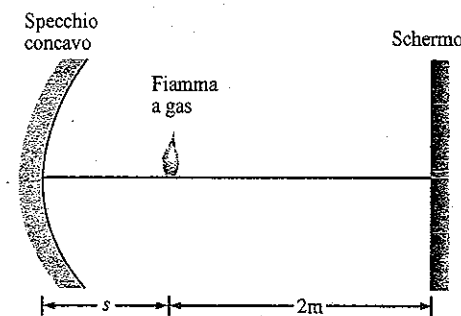


Figura 8.39 Situazione descritta nel Problema 8.35.

8.36 Un dentista usa uno specchio concavo con un raggio di curvatura di 6 cm per vedere un'otturazione in un dente. Se lo specchio è posizionato a 2 cm dal dente, di quante volte è ingrandita l'immagine dell'otturazione?

*8.37 Un fiore è a 20 cm da uno specchio sferico concavo. Se l'immagine del fiore si forma a una distanza di 80 cm dallo specchio, si determini:

- il raggio di curvatura dello specchio;
- l'ingrandimento trasversale.

8.38 Una candela in aria è posizionata a una distanza di 25 cm alla sinistra di un vetro con una superficie sferica concava caratterizzata da un raggio di curvatura di 50 cm. Se l'indice di rifrazione del vetro è 1.5, si determini la posizione dell'immagine della candela.

*8.39 Una sottile lente biconvessa con indice di rifrazione 1.6 ha raggi di curvatura di 20 cm e 30 cm. Si determini la

posizione, l'ingrandimento e l'orientamento di un oggetto posizionato a 20 cm dalla lente.

- 8.40 Si ripeta il Problema 8.39 per un oggetto posizionato a 50 cm da una lente piano-concava con raggio di curvatura di 15 cm.

- 8.41 La faccia curva di una lente piano-convessa ha un raggio di curvatura di 3 cm e l'indice di rifrazione del materiale della lente è 1.5. Si determini la distanza focale della lente quando:

- (a) la superficie piana della lente è di fronte alla luce;
(b) la superficie convessa della lente è di fronte alla luce.

- 8.42 L'immagine formata da una lente convessa si muove di 1 cm quando l'oggetto viene spostato da molto lontano (al limite dall'infinito) a soli 42 cm dalla lente. Qual è la distanza focale della lente?

- *8.43 L'equazione (8.102) definisce la distanza focale di una lente sottile in aria.

- (a) Si ricavi un'espressione per f per il caso generale di una lente sottile con indice di rifrazione n_l immersa in un mezzo con indice di rifrazione n_m .

- (b) Si determini la distanza focale di una lente biconcava con raggi di curvatura di 10 cm e 15 cm e un'indice di rifrazione di 1.5 quando è posta (i) in aria, (ii) nell'acqua (con indice di rifrazione pari a 1.33).

- 8.44 Una lente positiva è utilizzata per vedere un oggetto posizionato a 50 cm di fronte a essa su uno schermo posto a 1 m di distanza dietro la lente. Qual è la distanza focale della lente?

- *8.45 Un sistema di visualizzazione consiste di due lenti sottili positive con distanze focali di 15 cm per la prima lente e 5 cm per la seconda. Se le due lenti sono separate da una distanza di 50 cm, si localizzi l'immagine di un oggetto posto a 25 cm di fronte alla prima lente, rispetto alla posizione della seconda lente.

- 8.46 Due lenti sottili con distanze focali f_1 e f_2 si toccano, come descritto in Figura 8.40. Si mostri che F , la distanza focale del sistema di lenti, è data da

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

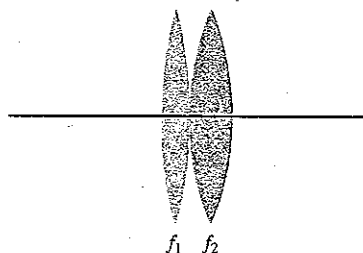


Figura 8.40 Due lenti in contatto tra loro. Le lenti sono talmente sottili che si possono considerare nella stessa posizione (Problema 8.46).

- *8.47 Due lenti sottili con distanze focali $f_1 = 5$ cm e $f_2 = -10$ cm sono separate di 5 cm come descritto in Figura 8.41. Si determini la posizione dell'oggetto.

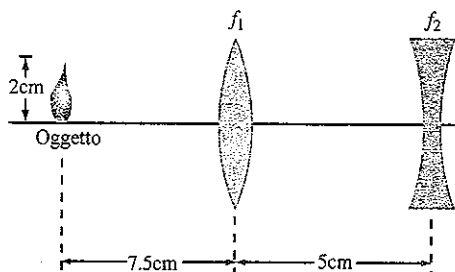


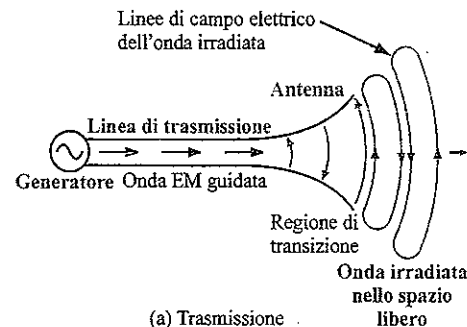
Figura 8.41 Situazione descritta nel Problema 8.47.

CAPITOLO 9

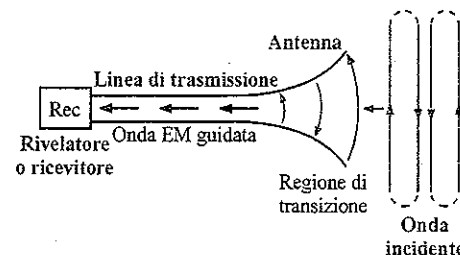
Radiazione e antenne

Generalità

L'antenna si può definire come un trasduttore tra un'onda guidata che si propaga in una linea di trasmissione e un'onda elettromagnetica che si propaga in un mezzo illimitato, che di solito è lo spazio libero, o viceversa. La Figura 9.1 mostra il modo in cui un'onda viene irradiata da un'antenna a tromboncino, con la parte svasata che agisce da transizione tra la guida d'onda e lo spazio libero. Anche se questa funzione può essere svolta da qualsiasi struttura conduttiva o dielettrica, un'antenna viene progettata per irradiare o ricevere energia elettromagnetica con proprietà direttive e di polarizzazione specifiche per l'applicazione in cui viene usata. Inoltre, per minimizzare la riflessione nel punto di collegamento tra la linea di trasmissione e l'antenna, è importante conoscere l'impedenza dell'antenna e adattarla alla linea di trasmissione.



(a) Trasmissione



(b) Ricezione

Figura 9.1
L'antenna come trasduttore tra un'onda elettromagnetica guidata e un'onda nello spazio libero, sia in trasmissione che in ricezione.

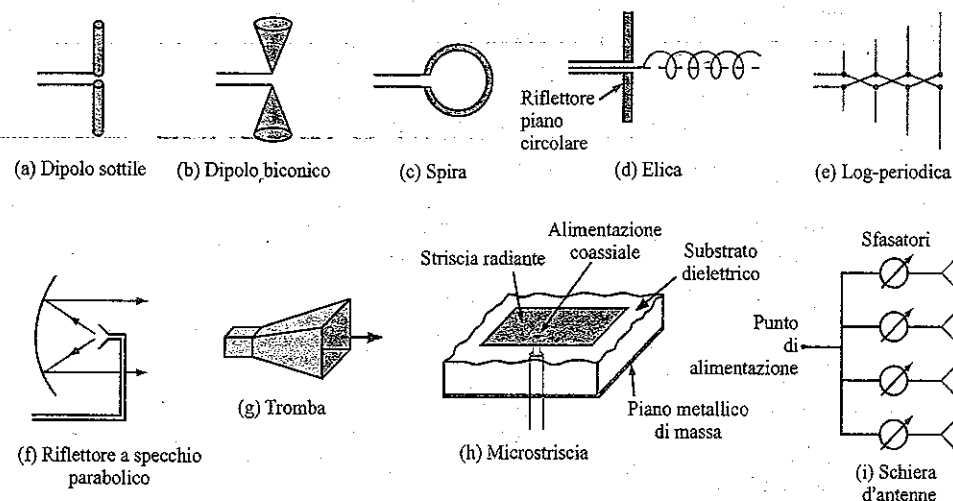


Figura 9.2 Vari tipi di antenne.

Le antenne vengono costruite con una grande varietà di forme e dimensioni, come esemplificato in Figura 9.2, e si usano nella trasmissione e ricezione di segnali radio-televisivi, nei sistemi di comunicazione via radio, nei telefoni cellulari, nei sistemi radar, nei sensori anticollisione per automobili e in molte altre applicazioni. Le proprietà di radiazione e di impedenza di un'antenna sono dettate dalla sua forma e dimensione e dal tipo di materiale con cui è realizzata. Le dimensioni di un'antenna sono di solito misurate in rapporto alla lunghezza d'onda della radiazione che essa trasmette o riceve: un'antenna a dipolo lunga 1 m che funziona a una lunghezza d'onda di 2 m presenta le stesse proprietà di un dipolo lungo 1 cm che funziona a $\lambda = 2$ cm. Pertanto, nel seguito della trattazione svolta in questo capitolo si farà spesso riferimento alle dimensioni dell'antenna in unità di lunghezza d'onda.

Reciprocità

La funzione dipendente dalla direzione che caratterizza la distribuzione *relativa* della potenza irradiata da un'antenna è detta *diagramma di radiazione dell'antenna*. L'antenna *isotropa* è un'antenna virtuale che irradia uniformemente in tutte le direzioni, e viene spesso usata come antenna di riferimento quando si descrivono le proprietà di radiazione delle antenne reali. La maggior parte delle antenne sono dispositivi *reciproci*, ovvero presentano lo stesso diagramma di radiazione sia in trasmissione che in ricezione. Ciò significa che se in trasmissione una data antenna irradia nella direzione *A* una potenza 100 volte superiore rispetto alla direzione *B*, quando viene usata in ricezione essa risulta 100 volte più sensibile alla radiazione elettromagnetica che incide dalla direzione *A* rispetto alla *B*. Tutte le antenne descritte in Figura 9.2 rispettano la legge di reciprocità, ma non tutte le antenne sono dispositivi reciproci: la reciprocità può non essere rispettata nei casi di determinate antenne a stato solido costruite con semiconduttori non lineari o ferriti. Lo studio di tali antenne esula dagli scopi di questo capitolo, per cui nel prosieguo si presumerà che la reciprocità sia rispettata. La proprietà di reciprocità è molto utile in quanto permette di calcolare il diagramma di radiazione di un'antenna in condizioni di trasmissione, anche quando l'antenna è pensata per funzionare in ricezione.

Le prestazioni di un'antenna si valutano sotto due aspetti: le sue proprietà di radiazione e la sua impedenza. Le proprietà di radiazione comprendono la direttività del suo diagramma di radiazione e lo stato di polarizzazione associato all'onda irradiata quando l'antenna è usata in trasmissione. Questo stato di polarizzazione è detto *polarizzazione dell'antenna*: essendo un dispositivo reciproco, un'antenna che opera in ricezione può estrarre dal campo incidente solo il componente dell'onda il cui campo elettrico è parallelo alla direzione di polarizzazione dell'antenna stessa. Il secondo aspetto, l'*impedenza d'antenna*, descrive il trasferimento di potenza dal generatore all'antenna quando essa è usata in trasmissione, e dall'altra parte il trasferimento di potenza dall'antenna al carico quando essa è usata in ricezione, come si discuterà più avanti nel Paragrafo 9.5. Si noti che nella trattazione contenuta nel presente capitolo si presumerà che l'antenna sia opportunamente adattata alla linea di trasmissione collegata ai suoi terminali, evitando in tal modo le riflessioni e i problemi associati.

Sorgenti della radiazione

Le sorgenti della radiazione si dividono in due gruppi: le correnti e i campi d'apertura. Il dipolo e la spira, indicati in Figura 9.2(a) e 9.2(c), sono esempi di sorgenti di corrente: le correnti tempo-varianti che scorrono nei fili conduttori danno origine al campo elettromagnetico irradiato. L'antenna a tromba, descritta in Figura 9.2(g), è un esempio del secondo gruppo, in quanto i campi elettrici e magnetici nel piano dell'apertura della tromba servono da sorgenti per il campo irradiato. I campi d'apertura sono a loro volta indotti da correnti tempo-varianti che scorrono sulle superfici metalliche della tromba, perciò in ultima analisi la radiazione è in tutti i casi dovuta a correnti tempo-varianti. La scelta di considerare come sorgenti le correnti o le aperture è dettata soltanto dalla maggiore o minore semplicità di calcolo in relazione alla struttura dell'antenna. Per ciascuno di questi due tipi di sorgente si esamineranno le metodologie di base per il calcolo del diagramma di radiazione.

Regione di campo lontano

L'onda irradiata da una sorgente puntiforme è di forma sferica e i suoi fronti d'onda si espandono verso l'esterno con una rapidità pari alla velocità di fase u_p , o alla velocità della luce c se il mezzo è lo spazio libero. Se la distanza R tra l'antenna trasmittente e quella ricevente è sufficientemente grande da poter considerare il fronte d'onda sulla superficie d'apertura ricevente come un'onda piana [Figura 9.3], si dice che l'apertura ricevente è situata nella regione di *campo lontano* della sorgente trasmittente puntiforme. Questa regione è di particolare importanza in quanto, nella maggior parte delle applicazioni, la regione di osservazione che interessa si trova proprio nella regione di campo lontano dell'antenna. L'approssimazione di onda piana in campo lontano permette l'introduzione di determinate approssimazioni matematiche che semplificano il calcolo del campo irradiato e, dall'altra parte, forniscono delle tecniche utili per la sintesi della struttura di antenna adatta a dare origine al diagramma di radiazione voluto in campo lontano.

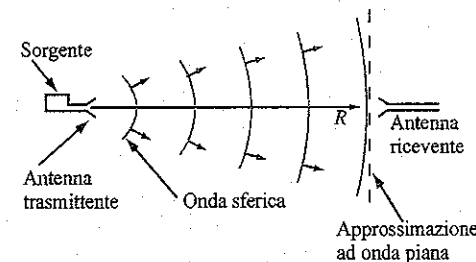


Figura 9.3 Approssimazione di onda piana in campo lontano.

Schiere di antenne

Quando varie antenne sono collegate insieme, la combinazione è detta *schiera di antenne* [Figura 9.2(i)], e la schiera nel suo insieme si comporta come un'antenna sola. Controllando il modulo e la fase del segnale che alimenta ciascuna antenna, è possibile modellare il diagramma di radiazione della schiera e orientare elettronicamente il lobo. Questi argomenti sono trattati nei Paragrafi da 9.9 a 9.11.

9.1 Dipolo corto

Considerando un'antenna rettilinea come se fosse formata da un numero molto grande di elementi conduttori di lunghezza infinitesima posti in successione, ciascuno dei quali è talmente corto da poter considerare uniforme su tutta la sua lunghezza la corrente che lo percorre, il campo generato da tutta l'antenna si può ottenere integrando i campi prodotti da tutte le antenne infinitesime, tenendo nel dovuto conto le rispettive ampiezze e fasi. Si esamineranno dapprima le proprietà di radiazione di una tale antenna infinitesima, nota come *dipolo corto*, quindi nel Paragrafo 9.3 si estenderanno i risultati ottenuti al calcolo dei campi irradiati da un dipolo a mezz'onda, che è comunemente utilizzato come antenna di riferimento in molte applicazioni.

Il dipolo corto, anche detto *dipolo hertziano*, è formato da un sottile conduttore rettilineo la cui lunghezza l è molto breve in rapporto alla lunghezza d'onda λ : per soddisfare l'ipotesi di corrente uniforme l non deve essere maggiore di $\lambda/50$. Il filo, che è orientato in direzione dell'asse z come descritto in Figura 9.4, è percorso da una corrente che varia con legge sinusoidale data da

$$i(t) = I_0 \cos \omega t = \operatorname{Re}[I_0 e^{j\omega t}] \quad (A), \quad (9.1)$$

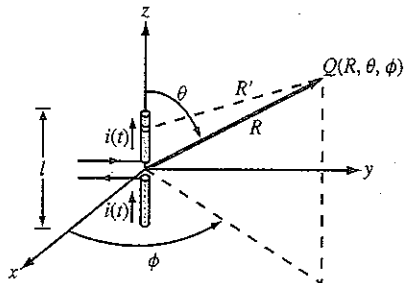
dove I_0 è l'ampiezza della corrente. Dalla (9.1) si ha che il fasore della corrente è $\tilde{I} = I_0$. Anche se la corrente deve annullarsi alle due estremità del dipolo, la si considererà costante su tutta la sua lunghezza.

L'approccio usuale per ricavare i campi elettrico e magnetico in un punto Q dello spazio [Figura 9.4] dovuti alla radiazione da parte di un elemento di corrente comporta il calcolo del potenziale vettore ritardato $\tilde{A}$. Dalla (6.84), il fasore $\tilde{A}(\mathbf{R})$ associato al potenziale vettore ritardato a una distanza vettoriale $\mathbf{R}$ da un volume v' che contiene una distribuzione di corrente con fasore associato $\tilde{\mathbf{J}}$ è dato da

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{v'} \frac{\tilde{\mathbf{J}} e^{-jkR'}}{R'} dv', \quad (9.2)$$

dove μ_0 è la permeabilità magnetica dello spazio libero, dal momento che il punto di osservazione è nell'aria, e $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ è il numero d'onda. Nel caso del dipolo

Figura 9.4
Dipolo corto situato
nell'origine di un sistema
in coordinate sferiche.



la densità di corrente è semplicemente $\tilde{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{z}}(I_0/s)$, dove s è l'area della sezione trasversale del filo con cui è realizzato il dipolo, $dv' = s dz$ e l'intervallo di integrazione è compreso tra $z = -l/2$ e $z = l/2$. In Figura 9.4, la distanza R' tra il punto di osservazione e un determinato punto lungo il dipolo non è uguale alla distanza R dal centro, ma essendo il dipolo molto corto, si può porre $R' \approx R$. Dunque

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-jkR}}{R} \int_{-l/2}^{l/2} \hat{\mathbf{z}} I_0 dz \\ &= \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0}{4\pi} I_0 l \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right), \end{aligned} \quad (9.3)$$

La funzione (e^{-jkR}/R) , detta *fattore di propagazione sferica*, rende conto del decadimento del campo con la distanza in ragione di $1/R$ e anche della variazione di fase rappresentata da e^{-jkR} . La direzione di $\tilde{\mathbf{A}}$ è legata alla direzione in cui scorre la corrente, in questo caso lungo z .

Dal momento che lo scopo della trattazione è di caratterizzare le proprietà direttive della potenza irradiata a una distanza fissa R dall'antenna, il sistema in coordinate sferiche descritto in Figura 9.5 è considerato il più adatto per presentare i grafici dei diagrammi di radiazione dell'antenna; le variabili R , θ e ϕ sono chiamate rispettivamente *distanza*, *angolo zenitale* e *angolo azimutale*. A tale scopo è necessario scrivere $\tilde{\mathbf{A}}$ in termini dei suoi componenti in coordinate sferiche, il che si ottiene con l'ausilio della (3.65c) esprimendo $\hat{\mathbf{z}}$ in termini dei versori del sistema in coordinate sferiche:

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{R}} \cos \theta - \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \theta. \quad (9.4)$$

Sostituendo la (9.4) nella (9.3), si ha

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}} &= (\hat{\mathbf{R}} \cos \theta - \hat{\boldsymbol{\theta}} \sin \theta) \frac{\mu_0 I_0 l}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right) \\ &= \hat{\mathbf{R}} \tilde{A}_R + \hat{\boldsymbol{\theta}} \tilde{A}_\theta + \hat{\boldsymbol{\phi}} \tilde{A}_\phi, \end{aligned} \quad (9.5)$$

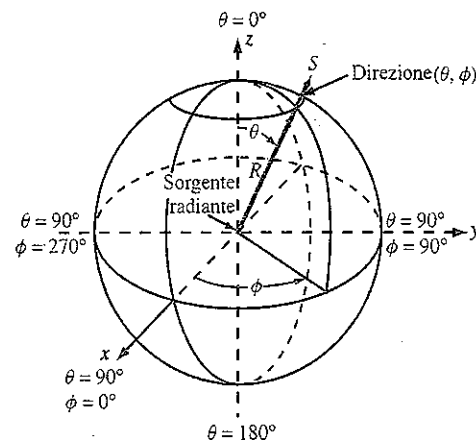


Figura 9.5
Sistema in coordinate
sferiche.

dove

$$\tilde{A}_R = \frac{\mu_0 I_0 l}{4\pi} \cos \theta \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right), \quad (9.6a)$$

$$\tilde{A}_\theta = -\frac{\mu_0 I_0 l}{4\pi} \sin \theta \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right), \quad (9.6b)$$

$$\tilde{A}_\phi = 0.$$

Una volta noti i componenti in coordinate sferiche di $\tilde{\mathbf{A}}$, il passo successivo è semplice: si applicano le relazioni nello spazio libero date dalla (6.85) e dalla (6.86),

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \tilde{\mathbf{A}}, \quad (9.7a)$$

$$\tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}}, \quad (9.7b)$$

ottenendo le espressioni

$$\tilde{H}_\phi = \frac{I_0 l k^2}{4\pi} e^{-jkR} \left[\frac{j}{kR} + \frac{1}{(kR)^2} \right] \sin \theta \quad (9.8a)$$

$$\tilde{E}_R = \frac{2I_0 l k^2}{4\pi} \eta_0 e^{-jkR} \left[\frac{1}{(kR)^2} - \frac{j}{(kR)^3} \right] \cos \theta \quad (9.8b)$$

$$\tilde{E}_\theta = \frac{I_0 l k^2}{4\pi} \eta_0 e^{-jkR} \left[\frac{j}{kR} + \frac{1}{(kR)^2} - \frac{j}{(kR)^3} \right] \sin \theta, \quad (9.8c)$$

dove $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \simeq 120\pi \, (\Omega)$ è l'impedenza intrinseca dello spazio libero. I componenti che rimangono ($\tilde{H}_R$, $\tilde{H}_\theta$ e $\tilde{E}_\phi$) sono ovunque pari a zero. La Figura 9.6 descrive le linee di campo elettrico dell'onda irradiata dal dipolo corto.

9.1.1 Approssimazione di campo lontano

Come si è detto in precedenza, nella maggior parte delle applicazioni ciò che interessa principalmente è il diagramma di radiazione dell'antenna a grande distanza dalla sorgente. Nel caso del dipolo elettrico, questo corrisponde a distanze R tali che $R \gg \lambda$ o, allo stesso modo, $kR = 2\pi R/\lambda \gg 1$. Questa condizione consente di trascurare i termini che variano in ragione di $1/(kR)^2$ e $1/(kR)^3$ nelle equazioni dalla (9.8a) alla (9.8c) in favore di quelli che variano in ragione di $1/kR$, da cui si ottengono le espressioni in campo lontano

$$\tilde{E}_\theta = \frac{jI_0 l k \eta_0}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right) \sin \theta \quad (\text{V/m}), \quad (9.9a)$$

$$\tilde{H}_\phi = \frac{\tilde{E}_\theta}{\eta_0} \quad (\text{A/m}), \quad (9.9b)$$

ed $\tilde{E}_R$ è trascurabile. Nel punto di osservazione Q in Figura 9.4, l'onda appare ora simile a un'onda piana uniforme, con i campi elettrico e magnetico in fase nel tempo, legati dall'impedenza intrinseca η_0 del mezzo e ortogonali l'uno all'altro e alla direzione di propagazione ($\hat{\mathbf{R}}$). Entrambi i campi sono proporzionali a $\sin \theta$ e indipendenti da ϕ , come ci si aspetta in base a considerazioni di simmetria.

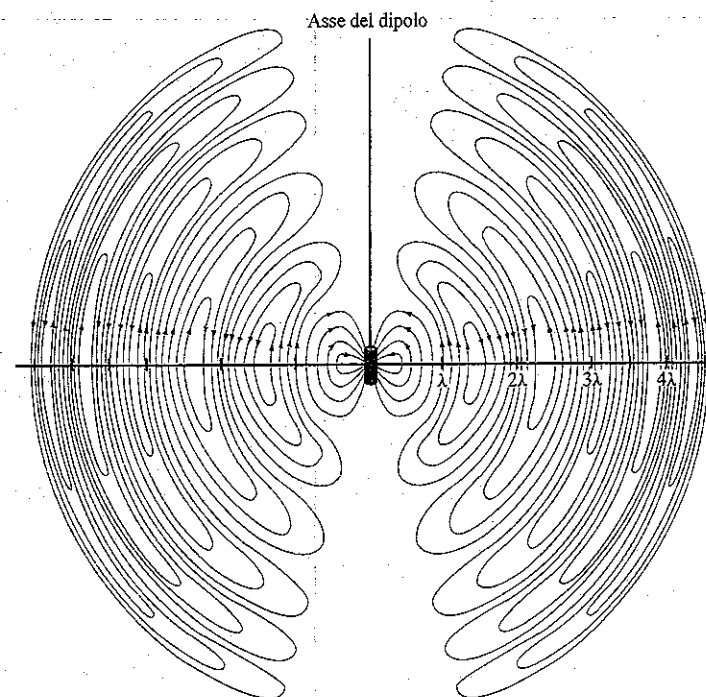


Figura 9.6
Linee di campo elettrico che circondano un dipolo oscillante in un determinato istante del tempo.

9.1.2 Densità di potenza

Dati $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ in forma fasoriale, il vettore di Poynting medio dell'onda irradiata, anche detto densità di potenza, si può ottenere applicando la (7.101), vale a dire

$$\mathbf{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*) \quad (\text{W/m}^2). \quad (9.10)$$

Nel caso del dipolo corto, applicando la (9.9a) e la (9.9b) si ha

$$\mathbf{S}_{av} = \hat{\mathbf{R}} S(R, \theta), \quad (9.11)$$

dove

$$\begin{aligned} S(R, \theta) &= \left(\frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{32\pi^2 R^2} \right) \sin^2 \theta \\ &= S_0 \sin^2 \theta \quad (\text{W/m}^2). \end{aligned} \quad (9.12)$$

Il diagramma di radiazione di una qualsiasi antenna è descritto in termini dell'intensità di radiazione normalizzata $F(\theta, \phi)$, definita come il rapporto tra la densità di potenza $S(R, \theta, \phi)$ e $S_{\max}$, il massimo valore di $S(R, \theta, \phi)$ a una data distanza R :

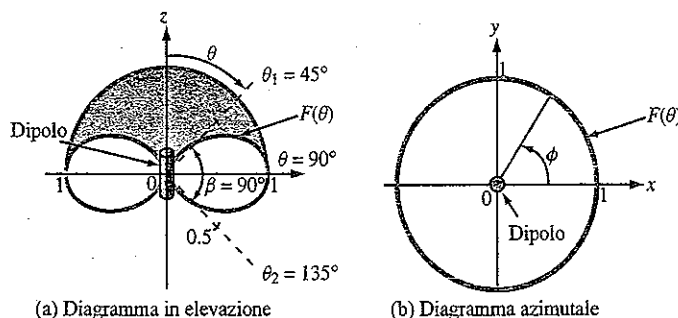
$$F(\theta, \phi) = \frac{S(R, \theta, \phi)}{S_{\max}} \quad (\text{adimensionale}) \quad (9.13)$$

Nel caso del dipolo hertziano, la dipendenza da $\sin^2 \theta$ nella (9.12) indica che la radiazione è massima nella direzione trasversale ($\theta = \pi/2$) corrispondente al piano dell'azimuth ed è data da

$$S_{\max} = S_0 = \frac{\eta_0 k^2 I_0^2 l^2}{32\pi^2 R^2} = \frac{15\pi I_0^2}{R^2} \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \quad (\text{W/m}^2), \quad (9.14)$$

dove si sono applicate le relazioni $k = 2\pi/\lambda$ ed $\eta_0 \simeq 120\pi$. Si noti che $S_{\max}$ è direttamente proporzionale a I_0^2 e a l^2 , con l espresso in rapporto alla lunghezza d'onda, mentre decade con la distanza in ragione di $1/R^2$.

Figura 9.7
Diagrammi di radiazione
di un dipolo corto.



Dalla definizione di intensità di radiazione normalizzata data dalla (9.13), segue che

$$F(\theta, \phi) = F(\theta) = \sin^2 \theta. \quad (9.15)$$

In Figura 9.7 sono tracciati i grafici di $F(\theta)$ sia nel piano di elevazione, detto anche piano θ , che nel piano azimutale, detto piano ϕ . Il dipolo non irradia energia lungo la direzione del proprio asse e il massimo di radiazione ($F = 1$) si verifica nella direzione trasversale. Dal momento che $F(\theta)$ non dipende da ϕ , il diagramma ha la forma di una ciambella nello spazio $\theta - \phi$.

Domande di verifica

- 9.1 In quali condizioni l'antenna è un dispositivo reciproco?
- 9.2 Quali sono le caratteristiche dell'onda irradiata nella regione di campo lontano dell'antenna?
- 9.3 Quanto breve deve essere la lunghezza di un'antenna filare affinché possa essere considerata un dipolo hertziano? Quale ipotesi si formula riguardo alla corrente che scorre nel filo?
- 9.4 Si delineino i passi principali da seguire per mettere in relazione la corrente nel filo con la densità di potenza irradiata.

ESERCIZIO 9.1 Un dipolo della lunghezza di 1 m viene eccitato da una corrente di ampiezza pari a 5 A alla frequenza di 5 MHz. Qual è il valore della densità di potenza irradiata dall'antenna in direzione trasversale a una distanza di 2 km?

SOLUZIONE $S_0 = 8.2 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$.

9.2 Caratteristiche di radiazione di un'antenna

Il *diagramma di radiazione* descrive le proprietà direttive in campo lontano di un'antenna, misurate a una distanza fissa dall'antenna. In generale, il diagramma di radiazione è un grafico tridimensionale che descrive l'intensità del campo irradiato o la densità di potenza in funzione della direzione, che viene specificata dall'angolo zenitale θ e dall'angolo azimutale ϕ . In virtù del teorema di reciprocità, un'antenna ricevente ha lo stesso diagramma di radiazione che presenta quando è usata come trasmittente.

Si consideri un'antenna trasmittente posta nell'origine della sfera di osservazione descritta in Figura 9.8. La potenza infinitesima irradiata dall'antenna attraverso un'area infinitesima dA è

$$dP_{\text{rad}} = S_{\text{av}} \cdot dA = S_{\text{av}} \cdot \hat{R} dA = S dA \quad (\text{W}), \quad (9.16)$$

dove S è il componente radiale del vettore di Poynting medio S_{av} . Nella regione di campo lontano di una qualsiasi antenna, S_{av} è sempre rivolto in direzione radiale. Nel sistema di coordinate sferiche si ha

$$dA = R^2 \sin \theta d\theta d\phi, \quad (9.17)$$

e l'angolo solido $d\Omega$ associato a dA , definito come l'area sottesa divisa per R^2 , è dato da

$$d\Omega = \frac{dA}{R^2} = \sin \theta d\theta d\phi \quad (\text{sr}). \quad (9.18)$$

Si noti che, mentre gli angoli piani si misurano in radianti e la misura angolare di un cerchio intero è pari a 2π (rad), gli angoli solidi si misurano in *steradiani* (sr) e la misura angolare di una superficie sferica è pari a $\Omega = (4\pi R^2)/R^2 = 4\pi$ (sr); l'angolo solido di una semisfera è 2π (sr).

Applicando la relazione $dA = R^2 d\Omega$, si può riscrivere dP_{rad} come

$$dP_{\text{rad}} = R^2 S(R, \theta, \phi) d\Omega. \quad (9.19)$$

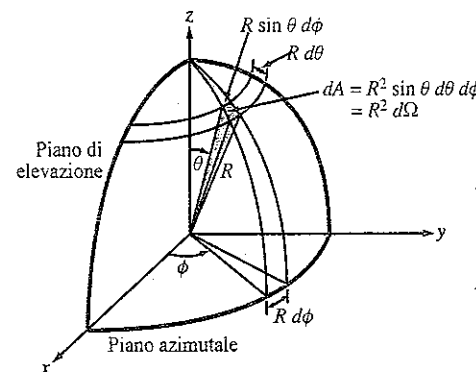


Figura 9.8 Definizione dell'angolo solido $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$.

La potenza totale irradiata da un'antenna attraverso una superficie sferica a una distanza fissa R si ottiene integrando la (9.19):

$$\begin{aligned} P_{\text{rad}} &= R^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} S(R, \theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi \\ &= R^2 S_{\text{max}} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} F(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi \quad (9.20) \\ &= R^2 S_{\text{max}} \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\omega \quad (W), \end{aligned}$$

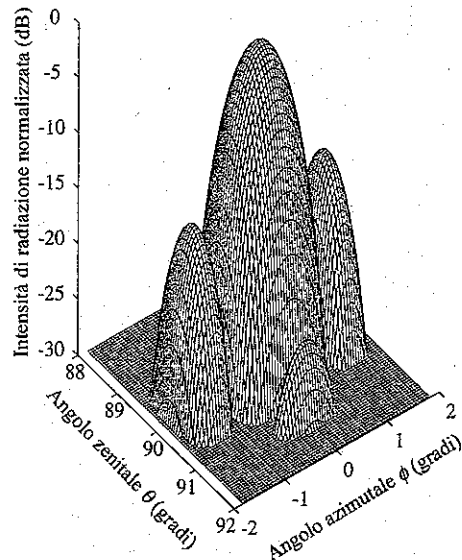
dove $F(\theta, \phi)$ è l'intensità di radiazione normalizzata definita dalla (9.13). Il simbolo 4π posto sotto il segno di integrale è un'abbreviazione usata per rappresentare i limiti indicati per θ e ϕ . Formalmente, P_{rad} è chiamata *potenza totale irradiata*.

9.2.1 Diagramma di radiazione

Ogni combinazione di valori dell'angolo zenitale θ e dell'angolo azimutale ϕ individua una determinata direzione nel sistema in coordinate sferiche di Figura 9.8. L'intensità di radiazione normalizzata $F(\theta, \phi)$ caratterizza il diagramma direzionale dell'energia irradiata dall'antenna, e dal grafico di $F(\theta, \phi)$ in funzione sia di θ che di ϕ si ottiene un diagramma tridimensionale, esemplificato in Figura 9.9.

Spesso interessa caratterizzare la variazione di $F(\theta, \phi)$ mediante dei grafici bidimensionali su determinati piani del sistema in coordinate sferiche. I due piani più usati a tale scopo sono il piano di elevazione e quello azimutale. Il *piano di elevazione*, anche detto "piano θ ", è il piano che corrisponde a valori costanti di ϕ : per esempio, $\phi = 0$ definisce il piano $x-z$ e $\phi = 90^\circ$ definisce il piano $y-z$, ed entrambi sono piani di elevazione, come descritto in Figura 9.8. Il grafico di $F(\theta, \phi)$ in funzione di θ in ciascuno di questi due piani costituisce un diagramma bidimensionale nel piano di elevazione, ma ciò non implica che in diagramma in elevazione sia lo stesso in

Figura 9.9
Diagramma
tridimensionale di
un'antenna a lobo stretto.



tutti i piani di elevazione. Il *piano azimutale*, anche detto "piano ϕ ", è definito da $\theta = 90^\circ$ e corrisponde al piano $x-y$. Il piano di elevazione e quello azimutale spesso vengono chiamati *piani principali* del sistema in coordinate sferiche.

Alcune antenne presentano diagrammi fortemente direttivi caratterizzati da lobi stretti, nel qual caso è conveniente tracciare il diagramma di radiazione in scala logaritmica, esprimendo F in decibel:

$$F \text{ (dB)} = 10 \log F.$$

Per esempio, il diagramma di radiazione descritto in Figura 9.10(a) è tracciato su una scala logaritmica in coordinate polari, prendendo come variabile radiale l'intensità. Questo formato consente una facile interpretazione visiva della distribuzione direzionale dei lobi di radiazione. Un altro formato di uso comune per l'esame del diagramma di radiazione di antenne a lobo stretto è il grafico in forma cartesiana descritto in Figura 9.10(b), che permette di ingrandire facilmente il diagramma cambiando la scala dell'asse orizzontale. Questi grafici rappresentano le variazioni solo in un piano della sfera di osservazione, cioè il piano $\phi = 0$. A meno che il diagramma non sia simmetrico rispetto a ϕ , per definire la variazione di $F(\theta, \phi)$ in funzione di θ e di ϕ sono necessari ulteriori diagrammi.

A rigore l'angolo polare θ è sempre positivo, essendo definito sull'intervallo compreso tra 0° (direzione positiva dell'asse z) e 180° (direzione negativa dell'asse z), mentre l'asse θ in Figura 9.10(b) ha valori sia positivi che negativi. Ciò non rappresenta una contraddizione, ma un modo diverso di tracciare i diagrammi di radiazione. La metà destra del grafico rappresenta la variazione di F (dB) in funzione di θ con θ che aumenta in senso orario nel piano $x-z$ [si veda l'insero in Figura 9.10(b)] che

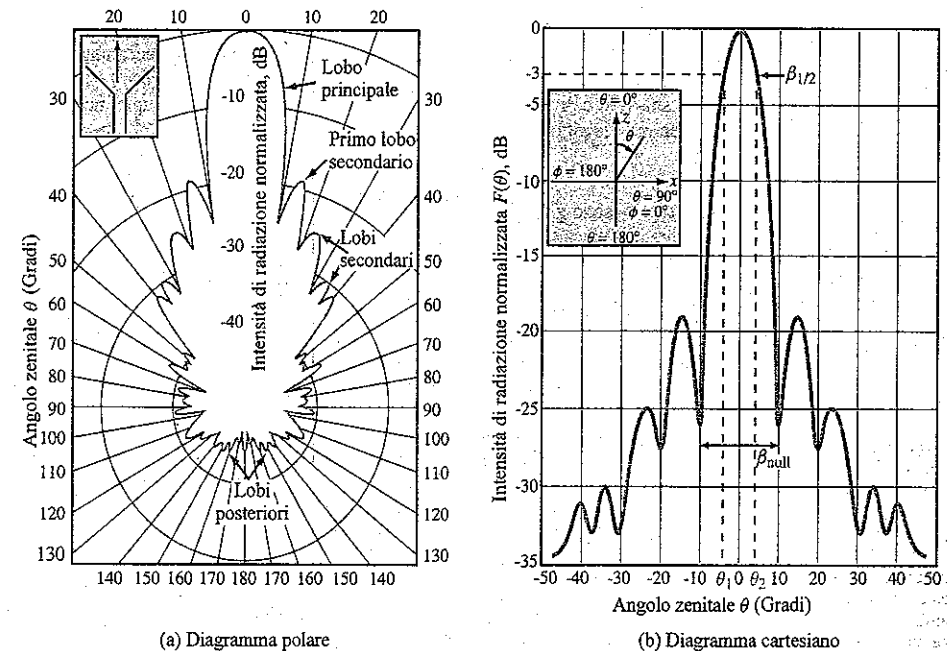


Figura 9.10 Grafici rappresentativi del diagramma di radiazione normalizzato di un'antenna per microonde: (a) forma polare e (b) forma cartesiana.

corrisponde a $\phi = 0$, mentre la metà sinistra del grafico rappresenta la variazione di F (dB) in funzione di θ con θ che aumenta in senso antiorario per $\phi = 180^\circ$. Pertanto, un valore negativo di θ indica semplicemente che la direzione (θ, ϕ) si trova nella metà sinistra del piano $x-z$.

Il diagramma mostrato in Figura 9.10(a) indica che l'antenna ha una buona direttività, dal momento che la maggior parte dell'energia è irradiata in un intervallo ristretto chiamato *lobo principale*. Oltre al lobo principale, il diagramma è caratterizzato anche da diversi *lobi laterali* e *lobi posteriori*. Nella maggior parte, delle applicazioni, questi lobi supplementari sono da considerarsi indesiderati, in quanto rappresentano energia persa per le antenne trasmettenti e direzioni di potenziale interferenza per le antenne riceventi.

9.2.2 Dimensioni del lobo

Nel caso di un'antenna con un solo lobo principale, l'*angolo solido equivalente* Ω_p descrive l'ampiezza equivalente del lobo principale del diagramma di radiazione, come descritto in Figura 9.11 e si definisce come l'integrale dell'intensità di radiazione normalizzata $F(\theta, \phi)$ su tutta la sfera:

$$\Omega_p = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega \quad (\text{sr}). \quad (9.21)$$

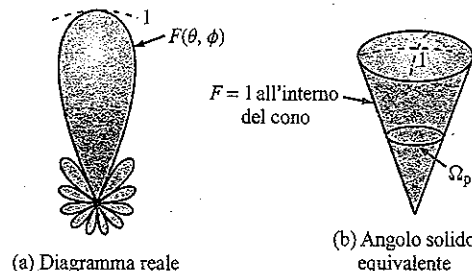
Per un'antenna isotropa con $F(\theta, \phi) = 1$ in tutte le direzioni, si ha che $\Omega_p = 4\pi$ (sr).

L'angolo solido equivalente caratterizza le proprietà direttive del diagramma di radiazione tridimensionale. Per caratterizzare la dimensione del lobo principale in un dato piano, si considera l'*ampiezza del lobo*: l'*ampiezza a metà potenza*, detta più semplicemente *ampiezza* e indicata con β , è definita come l'ampiezza angolare del lobo principale compresa tra i due angoli per i quali il modulo di $F(\theta, \phi)$ è pari a metà del suo valore di picco o a -3 dB su una scala in decibel. Per esempio, nel caso del diagramma descritto in Figura 9.10(b), β è data da

$$\beta = \theta_2 - \theta_1, \quad (9.22)$$

dove θ_1 e θ_2 sono gli *angoli a metà potenza* per i quali $F(\theta, \phi) = 0.5$; come descritto in figura, θ_2 indica l'angolo maggiore e θ_1 indica l'angolo minore. Se il diagramma è simmetrico e il valore di picco di $F(\theta, \phi)$ si ha per $\theta = 0$, allora $\beta = 2\theta_2$. Nel caso del dipolo corto descritto in Figura 9.7(a), $F(\theta)$ è massima per $\theta = 90^\circ$, θ_2 è pari a 135° e θ_1 a 45° . In tal caso, $\beta = 135^\circ - 45^\circ = 90^\circ$. L'ampiezza β è anche detta *ampiezza a 3 dB*. Oltre all'ampiezza a metà potenza, per determinate applicazioni possono interessare altre dimensioni del lobo, come l'*ampiezza tra gli zeri* β_{null} , che è l'ampiezza compresa tra i primi zeri sui due lati del picco [Figura 9.10(b)].

Figura 9.11
L'angolo solido equivalente Ω_p definisce un cono equivalente all'interno del quale è concentrata tutta la radiazione dell'antenna reale, con intensità uniforme e uguale al massimo valore del diagramma reale.



9.2.3 Direttività

La *direttività* D di un'antenna è definita come il rapporto tra la sua massima intensità di radiazione normalizzata $F_{\max}$, che per definizione è uguale a 1, e il valor medio di $F(\theta, \phi)$ sull'angolo solido 4π :

$$D = \frac{F_{\max}}{F_{\text{av}}} = \frac{1}{\frac{1}{4\pi} \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega} \quad (9.23)$$

$$= \frac{4\pi}{\Omega_p} \quad (\text{adimensionale})$$

dove Ω_p è l'angolo solido equivalente definito dalla (9.21). Perciò, più è stretto Ω_p nel diagramma di radiazione, maggiore è la direttività dell'antenna. Nel caso di un'antenna isotropa si ha $\Omega_p = 4\pi$, dunque la sua direttività è $D_{\text{iso}} = 1$.

Sostituendo la (9.20) nella (9.23) si può esprimere D nella forma

$$D = \frac{4\pi R^2 S_{\max}}{P_{\text{rad}}} = \frac{S_{\max}}{S_{\text{av}}}, \quad (9.24)$$

dove $S_{\text{av}} = P_{\text{rad}} / (4\pi R^2)$ è il valor medio della densità di potenza irradiata ed è uguale alla potenza totale irradiata dall'antenna P_{rad} divisa per l'area della superficie sferica di raggio R . Dato che $S_{\text{av}} = S_{\text{iso}}$, dove S_{iso} è la densità di potenza irradiata da un'antenna isotropa, D rappresenta il rapporto tra la massima densità di potenza irradiata dall'antenna in esame e la densità di potenza irradiata da un'antenna isotropa, quando entrambe sono misurate alla stessa distanza R ed eccitate dallo stesso valore di potenza in ingresso. Di solito D si esprime in decibel: D (dB) = $10 \log D$.

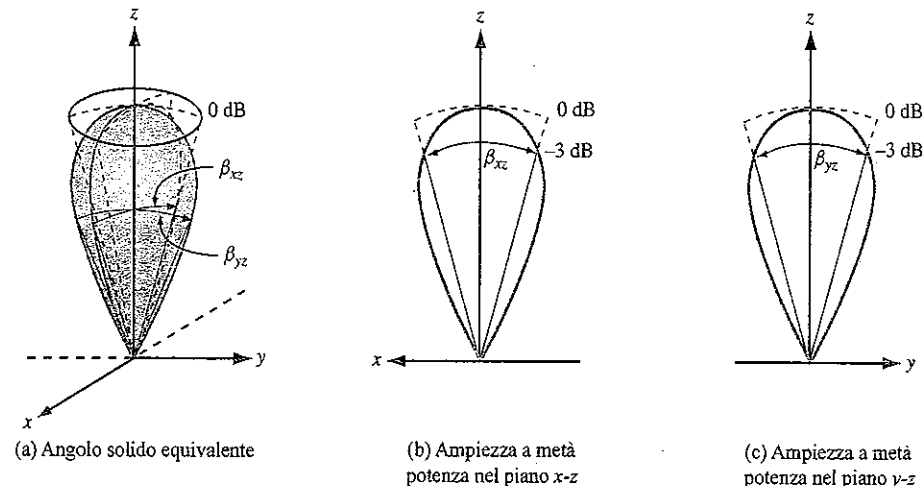


Figura 9.12 L'angolo solido di un diagramma di radiazione unidirezionale è approssimativamente uguale al prodotto delle ampiezze a metà potenza nei due piani principali, cioè $\Omega_p \approx \beta_{xz} \beta_{yz}$.

¹ Nota: anche se spesso certe grandezze adimensionali si esprimono in decibel, il valore in decibel deve sempre essere convertito in un numero puro prima di essere applicato nelle relazioni trattate in questo capitolo.

Nel caso di un'antenna con un solo lobo principale che punta in direzione dell'asse z come descritto in Figura 9.12, Ω_p si può approssimare con il prodotto delle ampiezze a metà potenza β_{xz} e β_{yz} misurate in radianti:

$$\Omega_p \simeq \beta_{xz} \beta_{yz}, \quad (9.25)$$

e dunque

$$D = \frac{4\pi}{\Omega_p} \simeq \frac{4\pi}{\beta_{xz} \beta_{yz}}. \quad (9.26)$$

Pur essendo un'approssimazione, questa relazione costituisce un utile metodo per stimare la direttività di un'antenna in base alla misurazione delle ampiezze a metà potenza nei due piani ortogonali la cui intersezione è l'asse del lobo principale.

Esempio 9.1 Proprietà di radiazione di un'antenna

Si determinino (a) la direzione di massima radiazione, (b) l'angolo solido equivalente, (c) la direttività e (d) l'ampiezza a metà potenza del lobo nel piano $y-z$ nel caso di un'antenna che irradia solo nel semispazio superiore e la cui intensità di radiazione normalizzata è data da $F(\theta, \phi) = \cos^2 \theta$.

Soluzione L'ipotesi che l'antenna irradia solo lungo direzioni contenute nel semispazio superiore si può esprimere mediante la seguente espressione matematica:

$$F(\theta, \phi) = F(\theta) = \begin{cases} \cos^2 \theta, & \text{per } 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ & \text{e } 0 \leq \phi \leq 2\pi, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(a) La funzione $F(\theta) = \cos^2 \theta$ non dipende da ϕ ed è massima quando $\theta = 0^\circ$. La Figura 9.13 mostra il grafico di $F(\theta)$.

(b) Dalla (9.21), l'angolo solido equivalente Ω_p è dato da

$$\begin{aligned} \Omega_p &= \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \left[\int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right] d\phi \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \left[-\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/2} d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} d\phi = \frac{2\pi}{3} \quad (\text{sr}). \end{aligned}$$

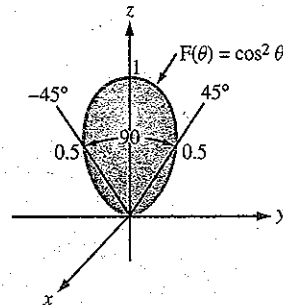


Figura 9.13 Grafico di $F(\theta) = \cos^2 \theta$.

(c) Applicando la (9.23) si ottiene

$$D = \frac{4\pi}{\Omega_p} = 4\pi \left(\frac{3}{2\pi} \right) = 6,$$

che corrisponde a $D \text{ (dB)} = 10 \log 6 = 7.78 \text{ dB}$.

(d) L'ampiezza a metà potenza β si ottiene ponendo $F(\theta) = 0.5$. Cioè

$$F(\theta) = \cos^2 \theta = 0.5,$$

da cui si ottengono gli angoli a metà potenza $\theta_1 = -45^\circ$ e $\theta_2 = 45^\circ$. Dunque

$$\beta = \theta_2 - \theta_1 = 90^\circ.$$

Esempio 9.2 Direttività di un dipolo hertziano

Si calcoli la direttività di un dipolo hertziano.

Soluzione Applicando la (9.23) a $F(\theta) = \sin^2 \theta$ ricavata dalla (9.15), si ottiene

$$\begin{aligned} D &= \frac{4\pi}{\iint_{4\pi} F(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi} \\ &= \frac{4\pi}{\int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta d\theta d\phi} = \frac{4\pi}{8\pi/3} = 1.5 \end{aligned}$$

che equivale a 1.76 dB.

9.2.4 Guadagno

Della potenza complessiva P_t trasferita dal trasmettitore all'antenna, una parte, P_{rad} , viene irradiata nello spazio, mentre quella che rimane, P_{loss} , viene dissipata in calore nella struttura dell'antenna. Il rendimento ξ è definito come il rapporto tra P_{rad} e P_t :

$$\xi = \frac{P_{\text{rad}}}{P_t} \quad (\text{adimensionale}) \quad (9.27)$$

Il guadagno di un'antenna è definito come

$$G = \frac{4\pi R^2 S_{\text{max}}}{P_t}, \quad (9.28)$$

che è formalmente analoga all'espressione della direttività D data dalla (9.24) tranne per il fatto che fa riferimento alla potenza in ingresso all'antenna P_t invece che alla potenza irradiata P_{rad} . In virtù della (9.27) si ha

$$G = \xi D \quad (\text{adimensionale}) \quad (9.29)$$

Il guadagno tiene conto delle perdite ohmiche nel materiale con cui è realizzata l'antenna, mentre la direttività non le considera. Nel caso di un'antenna senza perdite si ha $\xi = 1$.

9.2.5 Resistenza di radiazione

Dal punto di vista della linea di trasmissione collegata ai suoi terminali, un'antenna è semplicemente un'impedenza. Se la linea di trasmissione è adattata all'impedenza

d'antenna, parte della potenza P_t trasferita dal generatore viene irradiata nello spazio circostante, mentre la rimanente viene dissipata in calore nell'antenna. La componente resistiva dell'impedenza d'antenna si può definire come somma di una *resistenza di radiazione* R_{rad} e una *resistenza di perdita* R_{loss} . La potenza media irradiata P_{rad} e la potenza dissipata P_{loss} corrispondenti sono

$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{rad}}, \quad (9.30a)$$

$$P_{\text{loss}} = \frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{loss}}, \quad (9.30b)$$

dove I_0 è l'ampiezza della corrente sinusoidale che eccita l'antenna. Come si è definito in precedenza, il rendimento è pari al rapporto tra P_{rad} e P_t :

$$\xi = \frac{P_{\text{rad}}}{P_t} = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{rad}} + P_{\text{loss}}} = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}} \quad (9.31)$$

La resistenza di radiazione R_{rad} si può calcolare integrando la densità di potenza in campo lontano su tutta la sfera per ricavare P_{rad} , e quindi uguagliando il risultato alla (9.30a).

Esempio 9.3 Resistenza di radiazione e rendimento di un dipolo hertziano

Un dipolo alimentato al centro e lungo 4 cm è utilizzato come antenna alla frequenza di 75 MHz. L'antenna è realizzata con filo di rame di raggio $a = 0.4$ mm. Dalla (7.92a) e dalla (7.94) si ottiene che la resistenza di perdita di un filo a sezione circolare di lunghezza l è data da

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\pi f \mu_c}{\sigma_c}}, \quad (9.32)$$

dove μ_c e σ_c sono rispettivamente la permeabilità magnetica e la conducibilità del filo. Si calcolino la resistenza di radiazione e il rendimento dell'antenna a dipolo.

Soluzione A 75 MHz si ha

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{7.5 \times 10^7} = 4 \text{ m}.$$

Il rapporto tra lunghezza fisica e lunghezza d'onda è $l/\lambda = 4 \text{ cm}/4 \text{ m} = 10^{-2}$, dunque si tratta di un dipolo corto. Dalla (9.24), P_{rad} è data da

$$P_{\text{rad}} = \frac{4\pi R^2}{D} S_{\text{max}} \quad (9.33)$$

Nel caso del dipolo hertziano, S_{max} è data dalla (9.14) e nell'Esempio 9-2 si è dimostrato che $D = 1.5$. Dunque

$$\begin{aligned} P_{\text{rad}} &= \frac{4\pi R^2}{1.5} \times \frac{15\pi I_0^2}{R^2} \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \\ &= 40\pi^2 I_0^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \end{aligned} \quad (9.34)$$

Uguagliando questo risultato alla (9.30a) e quindi ricavando la resistenza di radiazione R_{rad} si ottiene

$$R_{\text{rad}} = 80\pi^2 (l/\lambda)^2 \quad (\Omega). \quad (9.35)$$

Per $l/\lambda = 10^{-2}$, $R_{\text{rad}} = 0.08 \Omega$.

Si deve ora calcolare la resistenza di perdita R_{loss} . Nel caso del rame, facendo riferimento all'Appendice B si ha $\mu_c \simeq \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ e $\sigma_c = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$. Pertanto

$$\begin{aligned} R_{\text{loss}} &= \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\pi f \mu_c}{\sigma_c}} \\ &= \frac{4 \times 10^{-2}}{2\pi \times 4 \times 10^{-4}} \left[\frac{\pi \times 75 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7} \right]^{1/2} \\ &= 0.036 \Omega, \end{aligned}$$

e dunque il rendimento è pari a

$$\xi = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}} = \frac{0.08}{0.08 + 0.036} = 0.69,$$

cioè il 69%.

Domande di verifica

- 9.5 Cosa rappresenta l'angolo solido equivalente?
 9.6 Qual è il modulo della direttività di un'antenna isotropa?
 9.7 Quali proprietà fisiche e dei materiali influenzano il rendimento di un'antenna a dipolo hertziano di lunghezza fissa?

ESERCIZIO 9.2 Un'antenna ha un diagramma di radiazione di forma conica, con intensità di radiazione normalizzata $F(\theta) = 1$ per θ compreso tra 0° e 45° e intensità zero per θ compreso tra 45° e 180° . Il diagramma è indipendente dall'angolo azimutale ϕ . Si ricavi (a) l'angolo solido equivalente e (b) la direttività.

SOLUZIONE (a) $\Omega_p = 1.84 \text{ sr}$, (b) $D = 6.83$, equivalente a 8.3 dB.

ESERCIZIO 9.3 La massima densità di potenza irradiata da un dipolo corto alla distanza di 1 km è pari a 60 (nW/m²). Se $I_0 = 10 \text{ A}$, si ricavi la resistenza di radiazione.

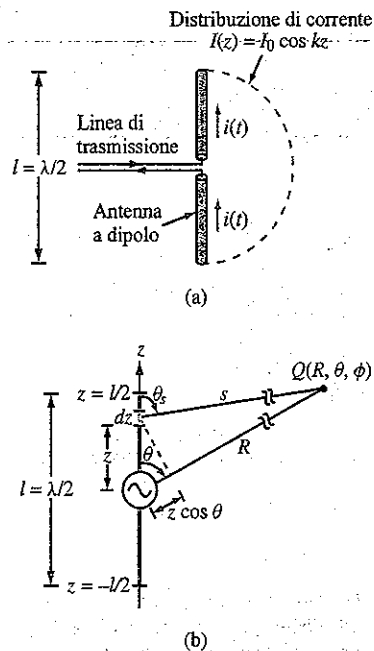
SOLUZIONE $R_{\text{rad}} = 10 \text{ m}\Omega$.

9.3 Dipolo a mezz'onda

Nel Paragrafo 9.1 si sono ricavate le espressioni dei campi elettrico e magnetico irradiati da un dipolo corto di lunghezza molto inferiore a λ , che saranno ora utilizzate per costruire le espressioni dei campi irradiati da un dipolo a mezz'onda, così chiamato perché la sua lunghezza è $l = \lambda/2$. Come descritto in Figura 9.14, il dipolo a mezz'onda è costituito da un filo sottile alimentato al centro da un generatore collegato ai terminali dell'antenna tramite una linea di trasmissione. La corrente che scorre nel filo ha una distribuzione simmetrica rispetto al centro del dipolo e la corrente deve essere zero alle estremità. Dal punto di vista matematico, $i(t)$ è data da

$$i(t) = I_0 \cos \omega t \cos kz = \text{Re}[I_0 \cos kz e^{j\omega t}], \quad (9.36)$$

Figura 9.14
Dipolo a mezz'onda
alimentato al centro.



il cui fasore di corrente è

$$\tilde{I}(z) = I_0 \cos kz, \quad -\frac{\lambda}{4} \leq z \leq \frac{\lambda}{4}, \quad (9.37)$$

e $k = 2\pi/\lambda$. La (9.9a) fornisce l'espressione di $\tilde{E}_\theta$, il campo lontano a distanza R irradiato dal dipolo corto di lunghezza l eccitato da una corrente I_0 . Questa espressione si può adattare a un segmento del dipolo di lunghezza infinitesima dz , eccitato da una corrente $\tilde{I}(z)$ e situato a una distanza s dal punto di osservazione, come descritto in Figura 9.14(b). Pertanto

$$d\tilde{E}_\theta(z) = \frac{jk\eta_0}{4\pi} \tilde{I}(z) dz \left(\frac{e^{-jks}}{s} \right) \sin \theta, \quad (9.38a)$$

e il campo magnetico associato è

$$d\tilde{H}_\phi(z) = \frac{d\tilde{E}_\theta(z)}{\eta_0}. \quad (9.38b)$$

Il campo lontano dovuto alla radiazione da parte dell'intera antenna si ottiene integrando i campi emessi da tutti i dipoli hertziani che costituiscono l'antenna:

$$\tilde{E}_\theta = \int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} d\tilde{E}_\theta. \quad (9.39)$$

Per calcolare il valore di questo integrale si applicano due approssimazioni. La prima riguarda il modulo, pari a $1/s$, del fattore di propagazione sferica: in Figura 9.14(b), la distanza s tra l'elemento di corrente e il punto di osservazione Q è considerata molto grande rispetto alla lunghezza del dipolo, tanto che la differenza tra s e R si può

trascurare dal punto di vista del suo effetto su $1/s$. Pertanto si può considerare $1/s \approx 1/R$ e analogamente $\theta_s \approx \theta$. L'errore Δ tra s e R è massimo quando il punto di osservazione è situato lungo l'asse z , nel qual caso è pari a $\lambda/4$, corrispondente a metà della lunghezza dell'antenna. Se $R \gg \lambda$, questo errore avrà conseguenze trascurabili su $1/s$. Per il fattore di fase e^{-jks} questo errore nella distanza corrisponde a un errore di fase $k\Delta = (2\pi/\lambda)(\lambda/4) = \pi/2$. Come regola generale si considera inaccettabile un errore di fase maggiore di $\pi/8$, in quanto può comportare un errore significativo nel calcolo del campo $\tilde{E}_\theta$. Pertanto, l'approssimazione $s \approx R$ è troppo grossolana per il fattore di fase e non è utilizzabile. Una scelta migliore consiste nell'applicare l'approssimazione di raggi paralleli data da

$$s \approx R - z \cos \theta, \quad (9.40)$$

come descritto in Figura 9.14(b).

Sostituendo la (9.40) al posto di s nel fattore di fase della (9.38a) e sostituendo s con R e θ_s con θ nel resto dell'espressione, si ha

$$d\tilde{E}_\theta = \frac{jk\eta_0}{4\pi} \tilde{I}(z) dz \left(\frac{e^{-jks}}{R} \right) \sin \theta e^{jkz \cos \theta}. \quad (9.41)$$

Dopo aver (1) inserito la (9.41) nella (9.39), (2) applicato l'espressione di $\tilde{I}(z)$ data dalla (9.37) e (3) eseguito l'integrazione, si ottengono le seguenti espressioni:

$$\tilde{E}_\theta = j60I_0 \left[\frac{\cos[(\pi/2) \cos \theta]}{\sin \theta} \right] \left(\frac{e^{-jR}}{R} \right), \quad (9.42a)$$

$$\tilde{H}_\phi = \frac{\tilde{E}_\theta}{\eta_0}, \quad (9.42b)$$

e la densità di potenza media corrispondente è

$$\begin{aligned} S(R, \theta) &= \frac{|\tilde{E}_\theta|^2}{2\eta_0} \\ &= \frac{15I_0^2}{\pi R^2} \left[\frac{\cos^2[(\pi/2) \cos \theta]}{\sin^2 \theta} \right], \\ &= S_0 \left[\frac{\cos^2[(\pi/2) \cos \theta]}{\sin^2 \theta} \right] \quad (\text{W/m}^2). \end{aligned} \quad (9.43)$$

Esaminando la (9.43) si nota che $S(R, \theta)$ è massimo per $\theta = \pi/2$ e il suo valore è

$$S_{\max} = S_0 = \frac{15I_0^2}{(\pi R^2)}.$$

Pertanto l'intensità di radiazione normalizzata è

$$F(\theta) = \frac{S(R, \theta)}{S_0} = \left[\frac{\cos[(\pi/2) \cos \theta]}{\sin \theta} \right]^2 \quad (9.44)$$

Il diagramma di radiazione del dipolo a mezz'onda ha all'incirca la stessa forma a ciambella descritta in precedenza in Figura 9.7 nel caso del dipolo corto. La sua direttività è leggermente maggiore (1.64 rispetto a 1.5 del dipolo corto), ma, come si vedrà in seguito nel Paragrafo 9.3.2, la sua resistenza di radiazione è pari a 73Ω , molto maggiore di quella del dipolo corto.

9.3.1 Direttività del dipolo $\lambda/2$

Per valutare sia la direttività D che la resistenza di radiazione R_{rad} del dipolo a mezz'onda è necessario calcolare la potenza totale irradiata P_{rad} applicando la (9.20):

$$P_{\text{rad}} = R^2 \int_{\Omega} S(R, \theta) d\Omega \quad (9.45)$$

$$= \frac{15I_0^2}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left[\frac{\cos[(\pi/2) \cos \theta]}{\sin \theta} \right]^2 \sin \theta d\theta d\phi.$$

L'integrale su ϕ vale 2π e dall'integrazione per via numerica su θ si ottiene il valore 1.22. Di conseguenza

$$P_{\text{rad}} = 36.6 I_0^2 \quad (\text{W}). \quad (9.46)$$

Dalla (9.43) si è ricavato $S_{\text{max}} = 15I_0^2/(\pi R^2)$. Inserendo questo risultato nella (9.24) si ottiene il seguente valore della direttività D del dipolo a mezz'onda:

$$D = \frac{4\pi R^2 S_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi R^2}{36.6 I_0^2} \left(\frac{15I_0^2}{\pi R^2} \right) = 1.64 \quad (9.47)$$

che equivale a 2.15 dB.

9.3.2 Resistenza di radiazione del dipolo $\lambda/2$

Applicando la (9.30a) per mettere in relazione la resistenza di radiazione R_{rad} e la potenza totale irradiata P_{rad} si ottiene

$$R_{\text{rad}} = \frac{2P_{\text{rad}}}{I_0^2} = \frac{2 \times 36.6 I_0^2}{I_0^2} \simeq 73 \, \Omega. \quad (9.48)$$

Come si è visto in precedenza nell'Esempio 9.3, dal momento che la resistenza di radiazione di un dipolo corto è in modulo paragonabile alla resistenza di perdita R_{loss} , il suo rendimento ξ è abbastanza scarso. Nel caso del dipolo lungo 4 cm nell'Esempio 9-3 si ha $R_{\text{rad}} = 0.08 \, \Omega$ a 75 MHz e $R_{\text{loss}} = 0.036 \, \Omega$. Se si mantiene costante la frequenza e si aumenta la lunghezza del dipolo a 2 m, essendo $\lambda = 4$ m a $f = 75$ MHz, R_{rad} diviene pari a $73 \, \Omega$ e R_{loss} aumenta a $1.8 \, \Omega$. Il rendimento cresce dal 69% del dipolo corto fino al 98% nel caso del dipolo a mezz'onda. Ancora più significativo è il fatto che è praticamente impossibile adattare una linea di trasmissione a un'antenna che abbia una resistenza dell'ordine di $0.1 \, \Omega$, mentre è abbastanza facile farlo quando $R_{\text{rad}} = 73 \, \Omega$.

Un'altra interessante caratteristica del dipolo a mezz'onda riguarda la sua reattanza: dal punto di vista della linea di trasmissione, un'antenna è rappresentata da un'impedenza d'ingresso collegata alla linea in corrispondenza dei terminali dell'antenna. L'impedenza di ingresso Z_{in} è formata da una parte reale R_{in} e da una parte immaginaria X_{in} :

$$Z_{\text{in}} = R_{\text{in}} + jX_{\text{in}}, \quad (9.49)$$

dove R_{in} è la somma della resistenza di radiazione R_{rad} e della resistenza di perdita R_{loss}

$$R_{\text{in}} = R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}. \quad (9.50)$$

Nel caso del dipolo a mezz'onda, R_{loss} è molto minore di R_{rad} e si può trascurare. Pertanto

$$Z_{\text{in}} \simeq R_{\text{rad}} + jX_{\text{in}}. \quad (9.51)$$

Ricavare l'espressione di X_{in} per il dipolo a mezz'onda è abbastanza complicato ed esula dagli scopi di questo libro. Tuttavia, è importante notare che X_{in} dipende fortemente da l/λ e diminuisce da $42 \, \Omega$ per $l/\lambda = 0.5$ fino a zero per $l/\lambda = 0.48$, mentre R_{rad} rimane approssimativamente costante. Dunque, riducendo la lunghezza del dipolo a mezz'onda del 4%, Z_{in} diviene puramente reale e uguale a $73 \, \Omega$, consentendo di adattare il dipolo a una linea di trasmissione a $75 \, \Omega$ senza fare uso di reti di adattamento.

9.3.3 Monopolo a quarto d'onda

Quando viene posizionata su un piano conduttore di massa, un'antenna a monopolo lunga un quarto d'onda eccitata alla base da una sorgente [Figura 9.15(a)] presenta nella regione di spazio al di sopra del piano di massa lo stesso diagramma di radiazione manifestato da un dipolo a mezz'onda nello spazio libero. Ciò accade in quanto, per la teoria delle immagini esposta nel Paragrafo 4.12, il piano conduttore può essere sostituito con l'immagine del monopolo $\lambda/4$, come descritto in Figura 9.15(b). Pertanto il monopolo $\lambda/4$ irradierà un campo elettrico identico a quello dato dalla (9.42a) e la cui intensità di radiazione normalizzata è data dalla (9.44); tuttavia la radiazione è limitata al semispazio superiore definito da $0 \leq \theta \leq \pi/2$, dunque il monopolo irradia solo metà della potenza irradiata dal dipolo. Di conseguenza, per un monopolo $\lambda/4$ si ha che $P_{\text{rad}} = 18.3 I_0^2$ e la sua resistenza di radiazione è $R_{\text{rad}} = 36.5 \, \Omega$. L'approccio impiegato nel caso del monopolo a quarto d'onda è valido anche per qualsiasi altra antenna filare verticale posta su un piano conduttore, compreso il monopolo hertziano.

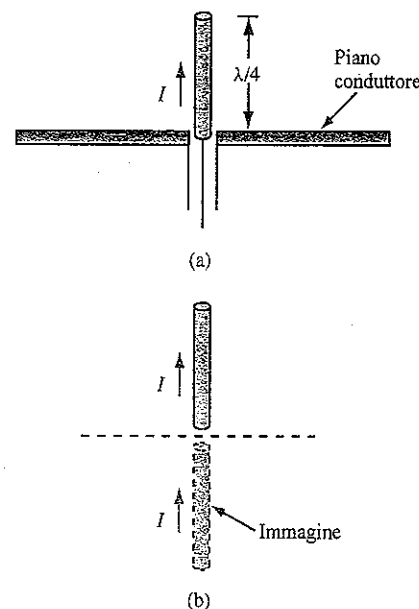


Figura 9.15
Un monopolo a quarto d'onda al di sopra di un piano conduttore equivale a un dipolo a mezz'onda nello spazio libero.

Domande di verifica

- 9.8 Qual è la lunghezza fisica di un dipolo a mezz'onda funzionante alla frequenza di (a) 1 MHz (banda di radiodiffusione AM), (b) 100 MHz (banda di radiodiffusione FM) e (c) 10 GHz (banda delle microonde)?

- 9.9 Cosa emerge dal confronto tra i diagrammi di radiazione di un dipolo a mezz'onda e di un dipolo hertziano? E dal confronto tra le direttività, le resistenze di radiazione e i rendimenti?
- 9.10 Cosa emerge dal confronto tra il rendimento di un monopolo a quarto d'onda e quello di un dipolo a mezz'onda, ipotizzando che siano entrambi realizzati con lo stesso materiale e abbiano la stessa sezione trasversa?

ESERCIZIO 9.4 Nel caso di un'antenna a dipolo a mezz'onda, si valuti $F(\theta)$ in funzione di θ e si determini l'ampiezza a metà potenza nel piano di elevazione, cioè il piano che contiene l'asse del dipolo.

SOLUZIONE $\beta = 78^\circ$.

ESERCIZIO 9.5 Se la massima densità di potenza irradiata da un dipolo a mezz'onda è pari a $50 \text{ (}\mu\text{W/m}^2\text{)}$ a una distanza di 1 km, qual è l'ampiezza I_0 della corrente di alimentazione?

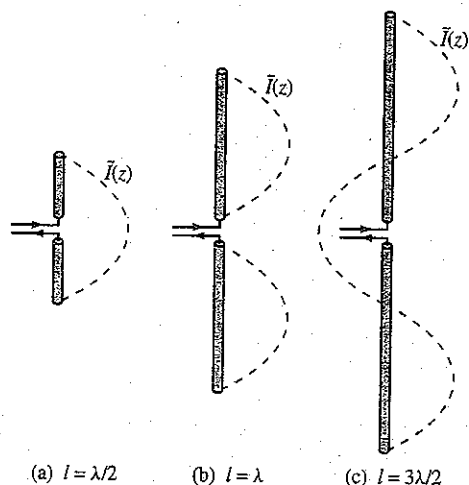
SOLUZIONE $I_0 = 3.24 \text{ A}$.

9.4 Dipolo di lunghezza arbitraria

Finora si sono esaminate le proprietà di radiazione del dipolo corto hertziano e del dipolo a mezz'onda; adesso si prenderà in considerazione il caso più generale di un dipolo rettilineo di lunghezza l in rapporto a λ . Nel caso del dipolo alimentato al centro, come descritto in Figura 9.16, le correnti che scorrono nei due semidipoli sono simmetriche e devono annullarsi alle estremità, pertanto il fasore di corrente $\tilde{I}(z)$ si può esprimere sotto forma di una funzione seno il cui argomento si annulla per $z = \pm l/2$:

$$\tilde{I}(z) = \begin{cases} I_0 \sin[k(l/2 - z)], & \text{per } 0 \leq z \leq l/2, \\ I_0 \sin[k(l/2 + z)], & \text{per } -l/2 \leq z < 0, \end{cases} \quad (9.52)$$

Figura 9.16
Distribuzione delle
correnti per tre dipoli
alimentati al centro.



dove I_0 è l'ampiezza della corrente. Il procedimento per il calcolo dei campi elettrico e magnetico e della densità di potenza associata all'onda irradiata da una tale antenna è fondamentalmente uguale a quello usato in precedenza nel caso del dipolo a mezz'onda. L'unica differenza risiede nella distribuzione di corrente $\tilde{I}(z)$. Se si sostituisce l'espressione di $\tilde{I}(z)$ data dalla (9.52) nella (9.41), si ottiene la seguente espressione del campo elettrico infinitesimo $d\tilde{E}_\theta$ dell'onda irradiata da un segmento infinitesimo dz situato nella posizione z lungo il dipolo:

$$d\tilde{E}_\theta = \frac{jk_0\eta_0 I_0}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right) \sin\theta e^{jkz \cos\theta} dz \times \begin{cases} \sin[k(l/2 - z)], & \text{per } 0 \leq z \leq l/2, \\ \sin[k(l/2 + z)], & \text{per } -l/2 \leq z < 0. \end{cases} \quad (9.53)$$

Il campo totale irradiato dal dipolo è

$$\begin{aligned} \tilde{E}_\theta &= \int_{-l/2}^{l/2} d\tilde{E}_\theta \\ &= \int_0^{l/2} d\tilde{E}_\theta + \int_{-l/2}^0 d\tilde{E}_\theta \\ &= \frac{jk_0\eta_0 I_0}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right) \sin\theta \\ &\quad \times \left[\int_0^{l/2} e^{jkz \cos\theta} \sin[k(l/2 - z)] dz \right. \\ &\quad \left. + \int_{-l/2}^0 e^{jkz \cos\theta} \sin[k(l/2 + z)] dz \right]. \end{aligned} \quad (9.54)$$

Applicando l'identità di Eulero per esprimere $e^{jkz \cos\theta}$ come $[\cos(kz \cos\theta) + j \sin(kz \cos\theta)]$, si possono svolgere i due integrali ottenendo come risultato

$$\tilde{E}_\theta = j60I_0 \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right) \times \left[\frac{\cos\left(\frac{kl}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kl}{2}\right)}{\sin\theta} \right]. \quad (9.55)$$

La corrispondente densità di potenza media irradiata dal dipolo è data da

$$\begin{aligned} S(\theta) &= \frac{|\tilde{E}_\theta|^2}{2\eta_0} \\ &= \frac{15I_0^2}{\pi R^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\pi l}{\lambda} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)}{\sin\theta} \right]^2, \end{aligned} \quad (9.56)$$

dove si sono applicate le relazioni $\eta_0 \approx 120\pi \text{ (}\Omega\text{)}$ e $k = 2\pi/\lambda$. Per $l = \lambda/2$, la (9.56) si riduce all'espressione data dalla (9.43) per il dipolo a mezz'onda. I grafici dell'intensità di radiazione normalizzata $F(\theta) = S(R, \theta)/S_{\max}$ sono descritti in Figura 9.17 per dipoli con lunghezze pari a $\lambda/2$, λ e $3\lambda/2$. I dipoli con $l = \lambda/2$ e $l = \lambda$ hanno diagrammi di radiazione simili, con i massimi lungo la direzione $\theta = 90^\circ$, ma l'ampiezza a metà potenza del dipolo a onda intera è inferiore a quella del dipolo a mezz'onda e $S_{\max} = 60I_0^2/(\pi R^2)$ per il dipolo a onda intera, vale a dire quattro volte maggiore di quello a mezz'onda. Il diagramma di radiazione del dipolo con lunghezza $l = 3\lambda/2$ presenta una struttura a lobi multipli e la sua direzione di massima radiazione non è orientata verso $\theta = 90^\circ$.

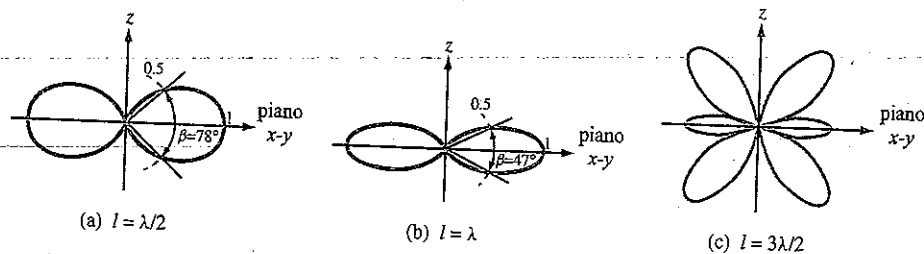


Figura 9.17 Diagrammi di radiazione di dipoli con lunghezze pari a $\lambda/2$, λ e $3\lambda/2$.

9.5 Area efficace di un'antenna ricevente

Finora si sono esaminate le caratteristiche di radiazione delle antenne considerandole come elementi che irradiano l'energia fornita da una sorgente. Si considererà ora il processo inverso, cioè il modo in cui un'antenna ricevente estrae energia da un'onda incidente e la trasferisce a un carico. La capacità di un'antenna di catturare energia da un'onda incidente con densità di potenza S_i (W/m^2) e trasformarla in una *potenza intercettata* P_{int} (W) per trasferirla a un carico adattato è descritta dall'*area efficace* A_e :

$$A_e = \frac{P_{\text{int}}}{S_i} \quad (\text{m}^2) \quad (9.57)$$

A_e è comunemente chiamata anche *apertura efficace* e *sezione ricevente*. Il processo di ricezione da parte di un'antenna si può modellare mediante un circuito equivalente di Thévenin, come descritto in Figura 9.18, dove $\tilde{V}_{\text{oc}}$ è il fasore di tensione indotta a circuito aperto nell'antenna ricevente da parte dell'onda incidente, Z_{in} è l'impedenza d'antenna e Z_L è l'impedenza del carico a cui deve essere trasferita la potenza ricevuta. In generale, sia Z_{in} che Z_L sono valori complessi:

$$Z_{\text{in}} = R_{\text{rad}} + jX_{\text{in}}, \quad (9.58a)$$

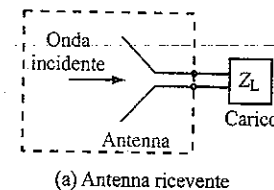
$$Z_L = R_L + jX_L, \quad (9.58b)$$

dove R_{rad} indica la resistenza di radiazione dell'antenna e si presume che la resistenza di perdita dell'antenna sia molto inferiore a R_{rad} , in modo da poterla trascurare. Come si vedrà in seguito nell'Esempio 9.4, per avere il massimo trasferimento di potenza bisogna scegliere l'impedenza di carico in modo che sia $Z_L = Z_{\text{in}}^*$, o equivalentemente $R_L = R_{\text{rad}}$ e $X_L = -X_{\text{in}}$, nel qual caso il circuito si riduce a una sorgente $\tilde{V}_{\text{oc}}$ collegata ai capi di una resistenza uguale a $2R_{\text{rad}}$. Dal momento che $\tilde{V}_{\text{oc}}$ è un fasore di tensione sinusoidale, la potenza media trasferita al carico è

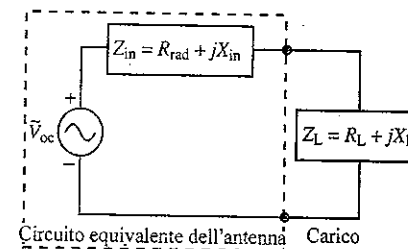
$$P_L = \frac{1}{2} |\tilde{I}_L|^2 R_{\text{rad}} = \frac{1}{2} \left[\frac{|\tilde{V}_{\text{oc}}|}{2R_{\text{rad}}} \right]^2 R_{\text{rad}} = \frac{|\tilde{V}_{\text{oc}}|^2}{8R_{\text{rad}}}, \quad (9.59)$$

dove $\tilde{I}_L = \tilde{V}_{\text{oc}}/(2R_{\text{rad}})$ è il fasore della corrente che scorre nel circuito. Essendo l'antenna senza perdite, tutta la potenza intercettata P_{int} finisce nella resistenza di carico R_L , dunque

$$P_{\text{int}} = P_L = \frac{|\tilde{V}_{\text{oc}}|^2}{8R_{\text{rad}}}. \quad (9.60)$$



(a) Antenna ricevente



(b) Circuito equivalente

Figura 9.18 Antenna ricevente rappresentata mediante un circuito equivalente.

Per un'onda incidente con il campo elettrico $\tilde{E}_i$ parallelo alla direzione di polarizzazione dell'antenna, la densità di potenza trasportata dall'onda è

$$S_i = \frac{|\tilde{E}_i|^2}{2\eta_0} = \frac{|\tilde{E}_i|^2}{240\pi}. \quad (9.61)$$

Dal rapporto tra i risultati della (9.60) e della (9.61) si ottiene

$$A_e = \frac{P_{\text{int}}}{S_i} = \frac{30\pi |\tilde{V}_{\text{oc}}|^2}{R_{\text{rad}} |\tilde{E}_i|^2}. \quad (9.62)$$

La tensione a circuito aperto $\tilde{V}_{\text{oc}}$ indotta nell'antenna ricevente è dovuta al campo incidente $\tilde{E}_i$, ma la relazione che intercorre tra essi dipende dalla particolare antenna in esame. Si consideri per esempio il caso del dipolo corto descritto nel Paragrafo 9.1. Siccome la lunghezza l del dipolo corto è breve in rapporto a λ , la corrente indotta dal campo incidente sarà uniforme lungo tutta la sua lunghezza e la tensione a circuito aperto sarà semplicemente $\tilde{V}_{\text{oc}} = \tilde{E}_i l$. Ricordando dalla (9.35) che $R_{\text{rad}} = 80\pi^2 (l/\lambda)^2$ per il dipolo corto e applicando la $\tilde{V}_{\text{oc}} = \tilde{E}_i l$, la (9.62) si semplifica in

$$A_e = \frac{3\lambda^2}{8\pi} \quad (\text{m}^2) \quad (\text{dipolo corto}) \quad (9.63)$$

Nell'Esempio 9.2 si è dimostrato che il dipolo corto ha direttività $D = 1.5$: la (9.63) si può riscrivere in funzione di D come

$$A_e = \frac{\lambda^2 D}{4\pi} \quad (\text{m}^2) \quad (\text{antenna qualsiasi}) \quad (9.64)$$

Nonostante si sia ricavata la relazione tra A_e e D data dalla (9.64) nel caso del dipolo corto, si può dimostrare che essa vale anche per qualsiasi antenna in condizioni di adattamento di impedenza.

Esempio 9.4 Massimo trasferimento di potenza

Il circuito descritto in Figura 9.18(b) è formato da un generatore caratterizzato da un fasore di tensione $\tilde{V}_{oc}$ e da un'impedenza interna Z_{in} , collegato a un carico Z_L . Se

$$\begin{aligned} Z_{in} &= R_{rad} + jX_{in}, \\ Z_L &= R_L + jX_L, \end{aligned}$$

per quali valori di R_L e X_L si ottiene il massimo trasferimento di potenza dal generatore al carico?

Soluzione Il fasore della corrente che scorre nel circuito è

$$\tilde{I}_L = \frac{\tilde{V}_{oc}}{Z_{in} + Z_L} = \frac{\tilde{V}_{oc}}{(R_{rad} + R_L) + j(X_{in} + X_L)}, \quad (9.65)$$

e la potenza media dissipata nella resistenza di carico R_L è

$$P_L = \frac{1}{2} |\tilde{I}_L|^2 R_L = \frac{1}{2} |\tilde{V}_{oc}|^2 \frac{R_L}{(R_{rad} + R_L)^2 + (X_{in} + X_L)^2}. \quad (9.66)$$

Lo scopo è specificare i parametri del carico, R_L e X_L , che massimizzano P_L : ciò si ottiene derivando l'espressione di P_L rispetto a R_L , uguagliando a zero la derivata e ripetendo quindi il procedimento rispetto a X_L . Dal primo passo si ha

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_L}{\partial R_L} &= \frac{1}{2} |\tilde{V}_{oc}|^2 \left[\frac{1}{(R_{rad} + R_L)^2 + (X_{in} + X_L)^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{-2R_L(R_{rad} + R_L)}{[(R_{rad} + R_L)^2 + (X_{in} + X_L)^2]^2} \right] = 0, \end{aligned}$$

da cui si ottiene il risultato

$$(X_{in} + X_L)^2 - R_L^2 + R_{rad}^2 = 0. \quad (9.67)$$

Applicando il secondo passo si ha

$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = \frac{1}{2} |\tilde{V}_{oc}|^2 \left[\frac{-2R_L(X_{in} + X_L)}{[(R_{rad} + R_L)^2 + (X_{in} + X_L)^2]^2} \right] = 0,$$

da cui si ottiene una seconda condizione:

$$R_L(X_{in} + X_L) = 0. \quad (9.68)$$

Per soddisfare queste condizioni deve essere $R_L = 0$, il che non è accettabile perché significa che anche $P_L = 0$, oppure

$$X_L = -X_{in}. \quad (9.69a)$$

Inserendo la (9.69a) nella (9.67) si ottiene

$$R_L = R_{rad}. \quad (9.69b)$$

Questi due risultati si possono riassumere nella

$$Z_L = Z_{in}^*. \quad (9.70)$$

dove Z_{in}^* è il complesso coniugato di Z_{in} . Pertanto, per avere il massimo trasferimento di potenza, l'impedenza di carico deve essere uguale al complesso coniugato dell'impedenza del generatore.

ESERCIZIO 9.6 L'area efficace di un'antenna è 9 m^2 . Quanto vale la sua direttività in dB alla frequenza di 3 GHz?

SOLUZIONE $D = 40.53 \text{ dB}$.

ESERCIZIO 9.7 Alla frequenza di 100 MHz, l'angolo solido equivalente di un'antenna è pari a 1.3 sr. Si calcolino (a) la direttività D dell'antenna e (b) la sua area efficace A_e .

SOLUZIONE (a) $D = 9.67$, (b) $A_e = 6.92 \text{ m}^2$.

9.6 Formula di trasmissione di Friis

Le due antenne descritte in Figura 9.19 fanno parte di un ponte radio nello spazio libero, con una distanza di separazione reciproca R abbastanza grande da situare ciascuna antenna nella regione di campo lontano dell'altra. Le antenne trasmettente e ricevente hanno rispettivamente area efficace A_t e A_r e rendimenti ξ_t e ξ_r . L'obiettivo è ricavare una relazione tra la potenza P_t trasferita dal trasmettitore all'antenna trasmettente e la potenza P_{rec} trasferita al ricevitore dall'antenna ricevente; come al solito, si ipotizza che entrambe le antenne siano adattate alle rispettive linee di trasmissione. Si inizierà considerando il caso in cui le due antenne sono orientate in modo che il picco del diagramma di radiazione di ciascuna punti in direzione dell'altra.

Come primo passo si considera l'antenna trasmettente come se fosse un radiatore isotropo senza perdite: in tal caso la densità di potenza incidente sull'antenna ricevente a una distanza R dalla trasmettente isotropa è semplicemente uguale alla potenza trasmessa P_t divisa per l'area di una superficie sferica di raggio R :

$$S_{iso} = \frac{P_t}{4\pi R^2}. \quad (9.71)$$

La vera antenna trasmettente non è né priva di perdite né isotropa. Dunque, la densità di potenza S_r dovuta all'antenna vera è data da

$$S_r = G_t S_{iso} = \xi_t D_t S_{iso} = \frac{\xi_t D_t P_t}{4\pi R^2}, \quad (9.72)$$

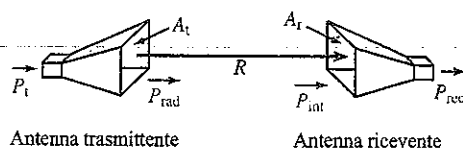
dove, attraverso il guadagno $G_t = \xi_t D_t$, ξ_t rende conto del fatto che solo una parte della potenza P_t trasferita all'antenna viene effettivamente irradiata nello spazio e D_t rende conto della direttività dell'antenna trasmettente, nella direzione rivolta verso l'antenna ricevente. Applicando la (9.64), la (9.72) si può esprimere in termini dell'area efficace A_t dell'antenna trasmettente:

$$S_r = \frac{\xi_t A_t P_t}{\lambda^2 R^2}. \quad (9.73)$$

Sull'altro lato del collegamento, la potenza intercettata dall'antenna ricevente è uguale al prodotto tra la densità di potenza incidente S_r e l'area efficace A_r :

$$P_{int} = S_r A_r = \frac{\xi_t A_t A_r P_t}{\lambda^2 R^2}. \quad (9.74)$$

Figura 9.19
Configurazione di un
ponte radio.



La potenza ricevuta P_{rec} trasferita al ricevitore è uguale alla potenza intercettata P_{int} moltiplicata per il rendimento ξ_r dell'antenna ricevente. Pertanto si ha che $P_{rec} = \xi_r P_{int}$, da cui si ottiene il risultato

$$\frac{P_{rec}}{P_t} = \frac{\xi_t \xi_r A_t A_r}{\lambda^2 R^2} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 \quad (9.75)$$

Questa relazione è nota come *formula di trasmissione di Friis*, e P_{rec}/P_t è a volte chiamato *tasso di trasferimento di potenza*. Per ricavare la formula di Friis nella forma dipendente dai guadagni G_t e G_r dell'antenna trasmittente e di quella ricevente si è applicata la relazione $\xi_t A_t = \xi_t D_t \lambda^2 / 4\pi = G_t \lambda^2 / 4\pi$, e un discorso analogo vale per l'antenna ricevente.

Se le due antenne non sono orientate nella direzione di massimo trasferimento di potenza, la (9.75) si può riscrivere nella forma generale

$$\frac{P_{rec}}{P_t} = G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 F_t(\theta_t, \phi_t) F_r(\theta_r, \phi_r), \quad (9.76)$$

dove $F_t(\theta_t, \phi_t)$ è l'intensità di radiazione normalizzata dell'antenna trasmittente valutata nella direzione (θ_t, ϕ_t) rivolta verso la ricevente, dal punto di vista del diagramma di radiazione della trasmittente. Una definizione analoga si applica a $F_r(\theta_r, \phi_r)$ nel caso dell'antenna ricevente.

Esempio 9.5 Sistema di comunicazione via satellite

Un satellite per trasmissione televisiva alla frequenza di 6 GHz emette una potenza di 100 W attraverso un'antenna parabolica di 2 m di diametro da una distanza approssimativa di 40 000 km al di sopra della superficie terrestre. Ogni canale TV occupa una banda di 5 MHz. A causa del rumore elettromagnetico captato dall'antenna e di quello generato dal circuito elettronico del ricevitore, una stazione ricevente TV domestica a terra presenta un livello di rumore dato da

$$P_n = K T_{sys} B \quad (\text{W}), \quad (9.77)$$

dove T_{sys} , misurata in kelvin (K), è una cifra di merito detta *temperatura di rumore del sistema*, che caratterizza le prestazioni di rumorosità del sistema formato dal ricevitore e dall'antenna, K è la costante di Boltzmann, pari a 1.38×10^{-23} (J/K) e B è la banda passante del ricevitore misurata in Hz.

Il *rapporto segnale-rumore* S_n , da non confondere con la densità di potenza S , è definito come il rapporto tra la potenza di segnale ricevuta P_{rec} e P_n :

$$S_n = P_{rec}/P_n \quad (\text{adimensionale}) \quad (9.78)$$

Nel caso di un ricevitore con $T_{sys} = 580$ K, qual è il diametro minimo richiesto per un'antenna parabolica ricevente che garantisca un segnale televisivo di elevata qualità, caratterizzato da $S_n = 40$ dB? Si può presumere che le antenne sul satellite e a terra siano prive di perdite e le loro aree efficaci si possono considerare uguali alle aree geometriche delle loro aperture.

Soluzione Sono date le seguenti grandezze:

$$P_t = 100 \text{ W}, \quad f = 6 \text{ GHz} = 6 \times 10^9 \text{ Hz}, \quad S_n = 10^4, \\ \text{diametro dell'antenna trasmittente } d_t = 2 \text{ m}$$

$$T_{sys} = 580 \text{ K},$$

$$R = 40\,000 \text{ km} = 4 \times 10^7 \text{ m},$$

$$B = 5 \text{ MHz} = 5 \times 10^6 \text{ Hz}.$$

La lunghezza d'onda $\lambda = c/f = 5 \times 10^{-2}$ m e l'area dell'antenna trasmittente satellitare è $A_t = (\pi d_t^2/4) = \pi$ (m²). Dalla (9.77), la potenza di rumore ricevuta è

$$P_n = K T_{sys} B = 1.38 \times 10^{-23} \times 580 \times 5 \times 10^6 \\ = 4 \times 10^{-14} \text{ W}.$$

Applicando la (9.75) nel caso di assenza di perdite ($\xi_t = \xi_r = 1$), la potenza di segnale ricevuta è

$$P_{rec} = \frac{P_t A_t A_r}{\lambda^2 R^2} = \frac{100 \pi A_r}{(5 \times 10^{-2})^2 (4 \times 10^7)^2} = 7.85 \times 10^{-11} A_r.$$

L'area A_r dell'antenna ricevente si può ricavare uguagliando il rapporto P_{rec}/P_n a $S_n = 10^4$:

$$10^4 = \frac{7.85 \times 10^{-11} A_r}{4 \times 10^{-14}},$$

da cui si ottiene il valore $A_r = 5.1$ m². Il diametro minimo richiesto è $d_r = \sqrt{4A_r/\pi} = 2.55$ m.

Domande di verifica

- 9.11 Per un generatore di corrente alternata collegato a un carico, qual è la condizione di massimo trasferimento di potenza verso il carico stesso?
- 9.12 Se le due antenne di un sistema di comunicazione hanno rendimento e area efficace costanti, come varia in funzione di λ il tasso di trasferimento di potenza? Si spieghi questo fenomeno in relazione alla variazione in funzione di λ dei lobi delle antenne.

ESERCIZIO 9.8 Si supponga che la frequenza di funzionamento del sistema di comunicazione descritto nell'Esempio 9.5 sia raddoppiata a 12 GHz. Quale sarebbe in tal caso il diametro minimo richiesto per l'antenna ricevente TV domestica?

SOLUZIONE $d_r = 1.27$ m.

ESERCIZIO 9.9 Un ponte radio a microonde alla frequenza di 3 GHz è formato da due antenne identiche, ciascuna delle quali ha un guadagno di 30 dB. Se la potenza in uscita dal trasmettitore è pari a 1 kW e le due antenne sono distanti 10 km, si ricavi la potenza ricevuta.

SOLUZIONE $P_{rec} = 6.33 \times 10^{-4}$ W.

ESERCIZIO 9.10 L'area efficace di un'antenna parabolica è approssimativamente uguale alla sua area geometrica. Se la direttività di un'antenna parabolica è 30 dB a 10 GHz, qual è la sua area efficace? Se la frequenza viene aumentata a 30 GHz, quale sarà il nuovo valore della direttività?

SOLUZIONE $A_e = 0.07$ m², $D = 39.54$ dB.

9.7 Radiazione emessa da antenne a grande apertura

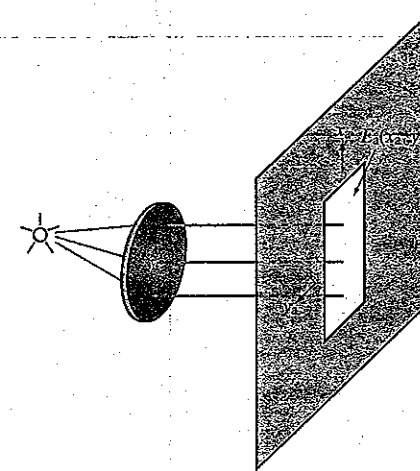
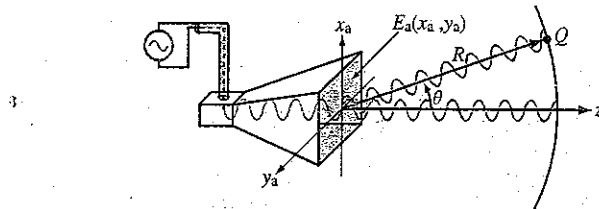
Nelle antenne filari le sorgenti della radiazione sono gli elementi infinitesimi di corrente che formano la distribuzione di corrente lungo il filo e il campo totale irradiato in un dato punto dello spazio è uguale alla somma, o integrale, dei campi irradiati da tutti gli elementi. Un discorso analogo si applica alle antenne ad apertura, tranne che in tal caso la sorgente della radiazione è la distribuzione del campo elettrico sull'apertura. Si consideri l'antenna a tromba descritta in Figura 9.20, che è collegata a una sorgente tramite una linea di trasmissione coassiale; il conduttore coassiale esterno è connesso al corpo metallico della tromba, mentre il conduttore interno sporge per un breve tratto attraverso un piccolo foro all'interno dell'estremità stretta della tromba. Il conduttore sporgente si comporta come un'antenna a monopolo e genera onde che si irradiano verso l'esterno in direzione dell'apertura della tromba. Il campo elettrico dovuto all'energia che giunge sull'apertura varia in funzione delle coordinate x_a e y_a e prende il nome di distribuzione del campo elettrico d'apertura $E_a(x_a, y_a)$. All'interno della tromba la propagazione delle onde è guidata dalla geometria della tromba stessa, ma nel momento in cui l'onda compie la transizione dalla guida allo spazio libero, ogni punto del fronte d'onda agisce da sorgente di onde sferiche secondarie infinitesime. L'apertura si può dunque rappresentare come una distribuzione di radiatori isotropi, ciascuno dei quali ha intensità proporzionale al campo elettrico $E_a(x_a, y_a)$ presente nella sua posizione (x_a, y_a) . In un punto lontano Q , la combinazione delle onde che giungono da tutti questi radiatori forma l'onda complessiva che viene osservata da un ricevitore situato in quel punto.

Il processo di radiazione descritto per l'antenna a tromba si applica allo stesso modo a qualsiasi apertura che subisca l'incidenza di un'onda elettromagnetica. Per esempio, se una sorgente di luce illumina un'apertura in uno schermo opaco attraverso una lente collimatrice, come descritto in Figura 9.21(a), l'apertura diviene sorgente di onde sferiche secondarie infinitesime, proprio come l'apertura dell'antenna a tromba. Nel caso del riflettore parabolico descritto in Figura 9.21(b), esso può essere descritto in termini di un'apertura immaginaria che rappresenta la distribuzione del campo elettrico in un piano situato di fronte allo specchio parabolico.

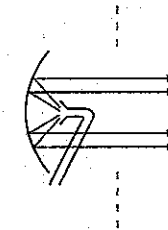
Per il calcolo dei campi elettromagnetici delle onde emesse dalle aperture sono disponibili due tipi di formulazioni matematiche. Il primo tipo è una *formulazione scalare* basata sul lavoro di Kirchhoff e comunemente applicata ai problemi di diffrazione ottica e alle antenne a grande apertura. Il secondo tipo è una *formulazione vettoriale* basata sulle equazioni di Maxwell. Pur essendo superiore dal punto di vista teorico, l'approccio vettoriale è in genere più difficile da applicare. Pertanto lo si utilizza più che altro per studiare aperture la cui dimensione è paragonabile o inferiore alla lunghezza d'onda, in quanto in tal caso non si può applicare l'approccio scalare.

In questo paragrafo la discussione sarà confinata all'approccio scalare, sia per la sua inerente semplicità, sia per la sua applicabilità a una vasta gamma di situazioni pratiche. Il requisito fondamentale per la validità della formulazione scalare è che l'apertura dell'antenna abbia una lunghezza pari almeno a diverse lunghezze d'onda su ciascuna delle sue dimensioni principali. Una caratteristica fondamentale di

Figura 9.20
Antenna a tromba con
distribuzione di campo
sull'apertura $E_a(x_a, y_a)$.



(a) Apertura in uno schermo opaco



(b) Antenna parabolica

Figura 9.21
Radiazione emessa da
aperture: (a) apertura in
uno schermo opaco
illuminata da una sorgente
di luce attraverso una lente
collimatrice e (b) riflettore
parabolico illuminato da
una piccola antenna a
tromba.

una tale antenna è quella di avere un'elevata direttività e di conseguenza un lobo stretto, il che la rende adatta per i radar e per i sistemi di comunicazione a microonde nello spazio libero. La banda di frequenze comunemente utilizzata per queste applicazioni si estende nelle microonde da 1 a 30 GHz. Dal momento che la corrispondente banda di lunghezze d'onda varia da 30 a 1 cm, antenne con dimensioni d'apertura pari a molte lunghezze d'onda in questa banda di frequenze non comportano difficoltà pratiche proibitive nella costruzione e nell'uso.

Il piano $x_a - y_a$ in Figura 9.22, indicato come piano A , contiene un'apertura con distribuzione di campo elettrico $E_a(x_a, y_a)$, di solito detta *campo d'apertura*. Per comodità si è scelta un'apertura rettangolare, con dimensione l_x lungo l'asse x_a e l_y lungo l'asse y_a , anche se la formulazione che si andrà a discutere è abbastanza generale da potersi applicare a qualsiasi campo d'apertura bidimensionale, compresi quelli associati ad aperture circolari o ellittiche. Alla distanza z dal piano di apertura A in Figura 9.22 è situato il piano di osservazione O che contiene gli assi (x, y) . I due piani hanno assi paralleli e sono separati da una distanza z abbastanza grande da fare in modo che qualsiasi punto Q nel piano di osservazione si trovi nella regione di campo lontano dell'apertura. Per soddisfare la condizione di campo lontano è necessario che

$$R \geq 2d^2/\lambda, \quad (9.79)$$

dove d è la dimensione rettilinea massima dell'apertura radiante.

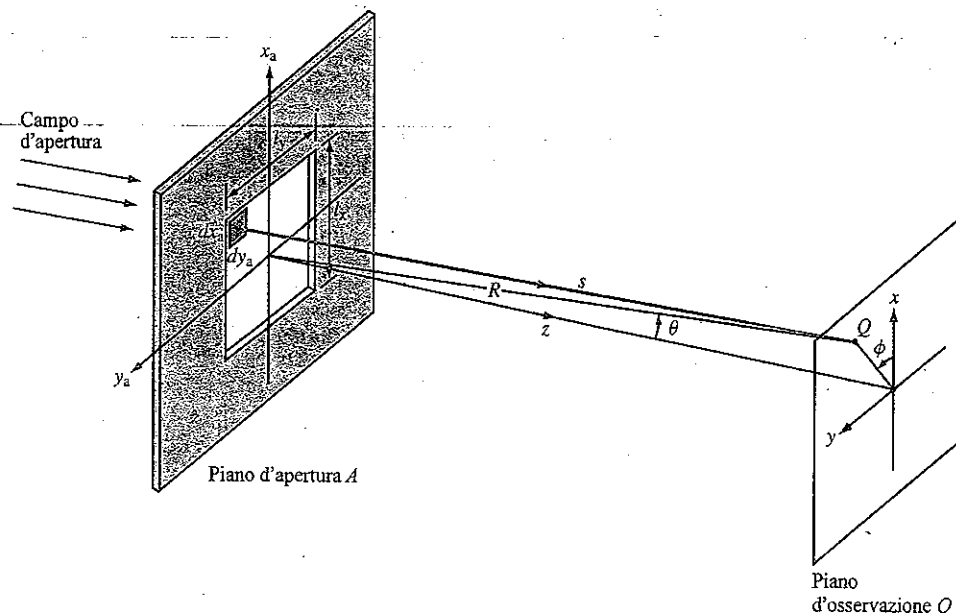


Figura 9.22 Radiazione emessa da un'apertura nel piano $x_a - y_a$ situato in $z = 0$.

La posizione del punto di osservazione Q è specificata dalla distanza R dal centro dell'apertura e dagli angoli θ e ϕ descritti in Figura 9.22, che insieme definiscono la direzione del punto di osservazione relativamente al sistema di riferimento dell'apertura. Il fasore campo elettrico dell'onda incidente sul punto Q è indicato con $\tilde{E}(R, \theta, \phi)$. La teoria scalare della diffrazione di Kirchhoff enuncia la seguente relazione tra il campo irradato $\tilde{E}(R, \theta, \phi)$ e il campo d'apertura $E_a(x_a, y_a)$:

$$\tilde{E}(R, \theta, \phi) = \frac{j}{\lambda} \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right) \tilde{h}(\theta, \phi), \quad (9.80)$$

dove

$$\tilde{h}(\theta, \phi) = \iint_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}_a(x_a, y_a) \exp[jk \sin \theta (x_a \cos \phi + y_a \sin \phi)] dx_a dy_a. \quad (9.81)$$

In seguito si farà riferimento a $\tilde{h}(\theta, \phi)$ come al *fattore di forma* di $\tilde{E}(R, \theta, \phi)$. I limiti di integrazione si estendono all'infinito, presumendo che $E_a(x_a, y_a)$ sia indenticamente zero fuori dall'apertura. Il fattore di propagazione sferica (e^{-jkR}/R) rende conto della propagazione dell'onda tra il centro dell'apertura e il punto di osservazione, mentre $\tilde{h}(\theta, \phi)$ rappresenta l'integrazione del campo di eccitazione $E_a(x_a, y_a)$ sull'estensione dell'apertura tenendo conto, mediante la funzione esponenziale presente nella (9.81), dell'approssimazione che comporta la differenza di distanza tra R e s , dove s è la distanza da un qualsiasi punto (x_a, y_a) nel piano di apertura, come descritto in Figura 9.22. La direzione di polarizzazione del campo irradato $\tilde{E}(R, \theta, \phi)$ è la

stessa del campo d'apertura $E_a(x_a, y_a)$, e la densità di potenza dell'onda irradata è data da

$$S(R, \theta, \phi) = \frac{|\tilde{E}(R, \theta, \phi)|^2}{2\eta_0} = \frac{|\tilde{h}(\theta, \phi)|^2}{2\eta_0 \lambda^2 R^2}. \quad (9.82)$$

9.8 Apertura rettangolare con distribuzione di campo uniforme

Per illustrare la tecnica scalare di diffrazione, si consideri un'apertura rettangolare di altezza l_y e larghezza l_x , entrambe pari almeno ad alcune lunghezze d'onda. L'apertura è eccitata da una distribuzione di campo uniforme data da

$$\tilde{E}_a(x_a, y_a) = \begin{cases} E_0, & \text{per } -l_x/2 \leq x_a \leq l_x/2 \\ & \text{e } -l_y/2 \leq y_a \leq l_y/2, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (9.83)$$

Per mantenere la trattazione matematica a livello semplice, ci si limita a esaminare il diagramma di radiazione a una distanza fissa R nel piano $x - z$, corrispondente a $\phi = 0$. In tal caso la (9.81) si semplifica e diviene

$$\tilde{h}(\theta) = \int_{y_a=-l_y/2}^{l_y/2} \int_{x_a=-l_x/2}^{l_x/2} E_0 \exp[jk x_a \sin \theta] dx_a dy_a. \quad (9.84)$$

Per eseguire l'integrazione della (9.84), si introduce la variabile di sostituzione u definita come

$$u = k \sin \theta = \frac{2\pi \sin \theta}{\lambda}, \quad (9.85)$$

nel qual caso la (9.84) diviene

$$\begin{aligned} \tilde{h}(\theta) &= E_0 \int_{-l_x/2}^{l_x/2} e^{ju x_a} dx_a \cdot \int_{-l_y/2}^{l_y/2} dy_a \\ &= E_0 \left[\frac{e^{ju l_x/2} - e^{-ju l_x/2}}{ju} \right] \cdot l_y \\ &= \frac{2E_0 l_y}{u} \left[\frac{e^{ju l_x/2} - e^{-ju l_x/2}}{2j} \right] \\ &= \frac{2E_0 l_y}{u} \sin(u l_x/2). \end{aligned} \quad (9.86)$$

Sostituendo u con la sua definizione si ha

$$\begin{aligned} \tilde{h}(\theta) &= \frac{2E_0 l_y}{\left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta \right)} \sin(\pi l_x \sin \theta / \lambda) \\ &= E_0 l_x l_y \frac{\sin(\pi l_x \sin \theta / \lambda)}{\pi l_x \sin \theta / \lambda} \\ &= E_0 A_p \text{sinc}(\pi l_x \sin \theta / \lambda), \end{aligned} \quad (9.87)$$

dove $A_p = l_x l_y$ è l'area geometrica dell'apertura e dove si è applicata la definizione

canonica della funzione sinc, che per ogni valore dell'argomento t è definita come

$$\text{sinc } t = \frac{\sin t}{t} \quad (9.88)$$

Applicando la (9.82), si ottiene la seguente espressione della densità di potenza dell'onda irradiata nel punto di osservazione:

$$S(R, \theta) = S_0 \text{sinc}^2(\pi l_x \sin \theta / \lambda) \quad (\text{piano } x-z) \quad (9.89)$$

dove $S_0 = E_0^2 A_p^2 / (2\eta_0 \lambda^2 R^2)$. La funzione sinc è massima quando il suo argomento è uguale a zero, nel qual caso il suo valore è pari a uno; ciò accade quando $\theta = 0$. Pertanto, a una distanza fissa R , $S_{\max} = S(\theta = 0) = S_0$. L'intensità di radiazione normalizzata è dunque

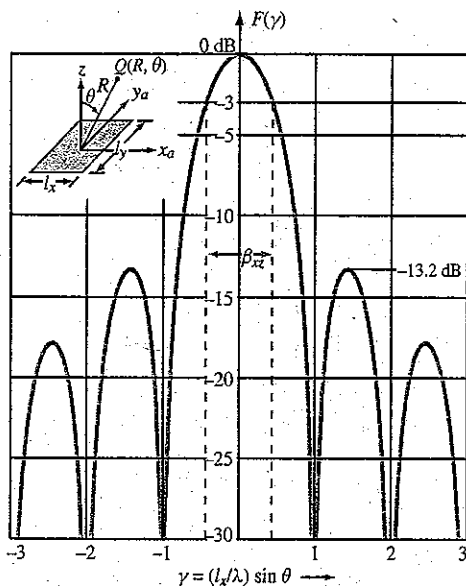
$$\begin{aligned} F(\theta) &= \frac{S(R, \theta)}{S_{\max}} \\ &= \text{sinc}^2(\pi l_x \sin \theta / \lambda) \\ &= \text{sinc}^2(\pi \gamma) \quad (\text{piano } x-z) \end{aligned} \quad (9.90)$$

ed è graficata in scala logaritmica in Figura 9.23 in funzione della variabile $\gamma = (l_x / \lambda) \sin \theta$. Il diagramma presenta dei nulli quando γ assume valori interi diversi da zero.

9.8.1 Ampiezza del lobo

L'intensità di radiazione normalizzata $F(\theta)$ è simmetrica nel piano $x-z$ ed è massima nella direzione di allineamento, in questo caso per $\theta = 0$. La sua ampiezza a metà potenza è $\beta_{xz} = \theta_2 - \theta_1$, dove θ_1 e θ_2 sono i valori di θ per cui $F(\theta, 0) = 0.5$ o -3 dB in scala logaritmica, come descritto in Figura 9.23.

Figura 9.23
Diagramma di radiazione normalizzato per un'apertura rettangolare illuminata uniformemente nel piano $x-z$ ($\phi = 0$).



Dal momento che il diagramma è simmetrico rispetto alla direzione $\theta = 0$, si ha $\theta_1 = -\theta_2$ e $\beta_{xz} = 2\theta_2$. L'angolo θ_2 si può ottenere risolvendo

$$F(\theta_2) = \text{sinc}^2(\pi l_x \sin \theta / \lambda) = 0.5. \quad (9.91)$$

Dai valori tabulati della funzione sinc si ricava che il risultato della (9.91) è

$$\frac{\pi l_x}{\lambda} \sin \theta_2 = 1.39, \quad (9.92)$$

oppure

$$\sin \theta_2 = 0.44 \frac{\lambda}{l_x}. \quad (9.93)$$

Dal momento che $\lambda / l_x \ll 1$, in quanto una condizione fondamentale per la validità della teoria scalare della diffrazione è che le dimensioni dell'apertura siano molto più grandi della lunghezza d'onda λ , l'angolo θ_2 è piccolo, nel qual caso si può applicare l'approssimazione $\sin \theta_2 \approx \theta_2$. Pertanto

$$\beta_{xz} = 2\theta_2 \approx 2 \sin \theta_2 = 0.88 \frac{\lambda}{l_x} \quad (\text{rad}). \quad (9.94a)$$

Da un procedimento analogo nel piano $y-z$ ($\phi = \pi/2$) si ottiene

$$\beta_{yz} = 0.88 \frac{\lambda}{l_y} \quad (\text{rad}). \quad (9.94b)$$

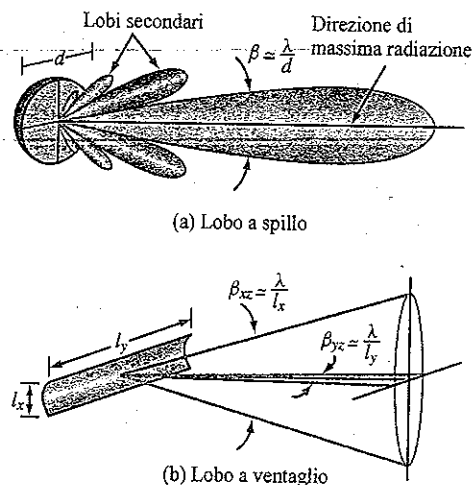
Si noti che con una distribuzione uniforme sull'apertura, caratterizzata da $\tilde{E}_a = E_0$ sull'apertura stessa, si ottiene un diagramma di radiazione in campo lontano con l'ampiezza del lobo più stretta possibile. Il livello del primo lobo laterale è 13.2 dB al di sotto del picco, come si può vedere in Figura 9.23, equivalente al 4.8% del valore del picco. Se l'applicazione richiede necessità di un diagramma con un più basso livello dei lobi laterali, per evitare interferenze da parte di segnali emessi da sorgenti situate lungo direzioni esterne al lobo principale del diagramma, ciò si può ottenere utilizzando una *distribuzione d'apertura rastremata*, tale da essere massima al centro dell'apertura e diminuire in direzione del bordo. Una distribuzione rastremata genera un diagramma con lobi laterali inferiori, ma il lobo principale diviene più ampio. Più rapida è la diminuzione, più bassi sono i lobi laterali e più ampio è quello principale. In generale, l'ampiezza del lobo in un dato piano, per esempio il piano $x-z$, è data da

$$\beta_{xz} = k_x \frac{\lambda}{l_x}, \quad (9.95)$$

dove k_x è una costante legata alla rapidità della diminuzione. Per una distribuzione uniforme si ha $k_x = 0.88$ e per una distribuzione fortemente rastremata si ha $k_x \approx 2$; tipicamente $k_x \approx 1$.

Per illustrare la relazione che intercorre tra le dimensioni dell'antenna e la corrispondente forma del lobo principale, in Figura 9.24 sono descritti i diagrammi di radiazione di un riflettore circolare e di uno cilindrico. Il riflettore circolare ha un diagramma circolarmente simmetrico, mentre il diagramma del riflettore cilindrico presenta un lobo stretto nel piano azimutale in corrispondenza della propria dimensione maggiore e largo nel piano di elevazione in corrispondenza della propria dimensione minore. Per un'antenna con un diagramma a simmetria circolare, l'ampiezza β del lobo è legata al diametro d dalla relazione approssimata $\beta \approx \lambda/d$.

Figura 9.24
Diagrammi di radiazione di (a) un riflettore circolare e (b) un riflettore cilindrico (in questo caso non sono mostrati i lobi secondari).



9.8.2 Direttività e area efficace

Nel Paragrafo 9.2.3 si è ricavata la (9.26), che costituisce un'espressione approssimata della direttività D dell'antenna in funzione delle ampiezze a metà potenza β_{xz} e β_{yz} per antenne caratterizzate da un solo lobo principale allineato lungo la direzione dell'asse z :

$$D \simeq \frac{4\pi}{\beta_{xz}\beta_{yz}} \quad (9.96)$$

Applicando le relazioni approssimate $\beta_{xz} \simeq \lambda/l_x$ e $\beta_{yz} \simeq \lambda/l_y$ si ha

$$D \simeq \frac{4\pi l_x l_y}{\lambda^2} = \frac{4\pi A_p}{\lambda^2} \quad (9.97)$$

Per una qualsiasi antenna, il legame tra direttività e area efficace A_e è dato dalla (9.64):

$$D = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} \quad (9.98)$$

Dunque, le antenne ad apertura hanno area efficace approssimativamente uguale all'area geometrica dell'apertura, vale a dire che $A_e \simeq A_p$.

ESERCIZIO 9.11 Si verifichi che la (9.92) è soluzione della (9.91) calcolando $\text{sinc}^2 t$ per $t = 1.39$.

ESERCIZIO 9.12 Per un'apertura quadrata con la direzione di massima radiazione allineata all'asse z si sono osservate ampiezze a metà potenza pari a 3° in entrambi i piani $x-z$ e $y-z$. Si calcoli la direttività in dB.

SOLUZIONE $D = 4583.66 = 36.61 \text{ dB}$.

ESERCIZIO 9.13 Quale condizione deve essere soddisfatta per poter applicare la diffrazione scalare al calcolo del campo irradiato da un'antenna ad apertura? Si può applicarla

per calcolare il diagramma di radiazione della pupilla dell'occhio ($d \simeq 0.2 \text{ cm}$) nella banda visibile dello spettro per λ variabile da 0.35 a $0.7 \mu\text{m}$? Quale sarebbe l'ampiezza del lobo del diagramma di radiazione dell'occhio per $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ se si ipotizza che la pupilla sia uniformemente illuminata?

SOLUZIONE $\beta = 0.88\lambda/d = 2.2 \times 10^{-4} \text{ rad} = 0.76' \text{ (minuti d'arco, tali che } 60' = 1^\circ)$.

9.9 Schiere di antenne

Le stazioni di radiodiffusione AM trasmettono nella banda da 535 a 1605 kHz e le antenne che impiegano sono sostanzialmente dei dipoli verticali montati lungo alti tralicci. L'altezza delle antenne varia da $\lambda/6$ a $5\lambda/8$, in relazione alle caratteristiche di funzionamento desiderate e ad altre considerazioni. La loro altezza fisica varia da 46 m a 274 m ; la lunghezza d'onda a 1 MHz , all'incirca a metà della banda AM, è pari a 300 m . Siccome il campo irradiato da un dipolo singolo è uniforme nel piano orizzontale, come discusso nei Paragrafi 9.1 e 9.3, è necessario impiegare più di un traliccio radiante per dirigere il diagramma orizzontale dell'antenna lungo una direzione di interesse, per esempio verso una città, e per minimizzarlo lungo le direzioni dove la densità di popolazione è bassa o che corrispondono ad aree coperte da un'altra stazione che trasmette sulla stessa frequenza, per evitare interferenze indesiderate. Quando si impiegano insieme due o più antenne, la combinazione è detta *schiera d'antenne*.

La schiera d'antenne per la radiodiffusione AM è solo un esempio applicativo: le schiere sono ampiamente utilizzate anche in numerosi sistemi di comunicazione e nelle applicazioni radar. Le schiere d'antenne offrono flessibilità al progettista, consentendo di ottenere elevata direttività, lobi stretti, bassi lobi laterali e la possibilità di orientare il lobo e variare la forma del diagramma di radiazione. La Figura 9.25 mostra la fotografia di un sistema radar di grandi dimensioni, che comprende una schiera trasmittente formata da 5184 elementi a dipolo singolo e una schiera ricevente formata da 4660 elementi. Il sistema radar, che fa parte dello Space Surveillance Network gestito dalla U.S. Air Force, funziona a una frequenza di 442 MHz e trasmette una potenza di picco complessiva di 30 MW !

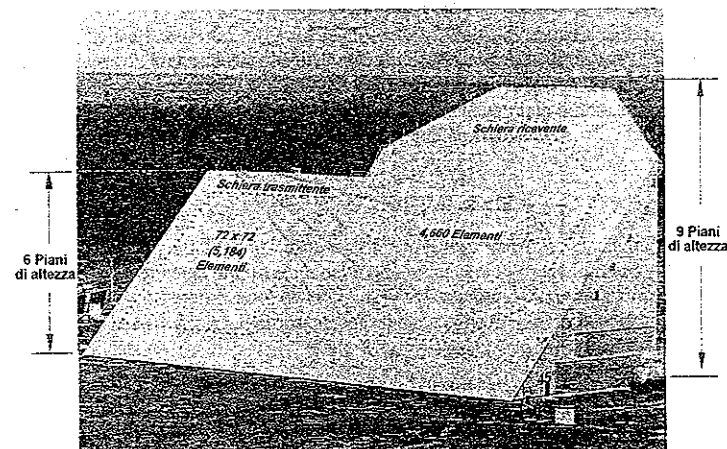


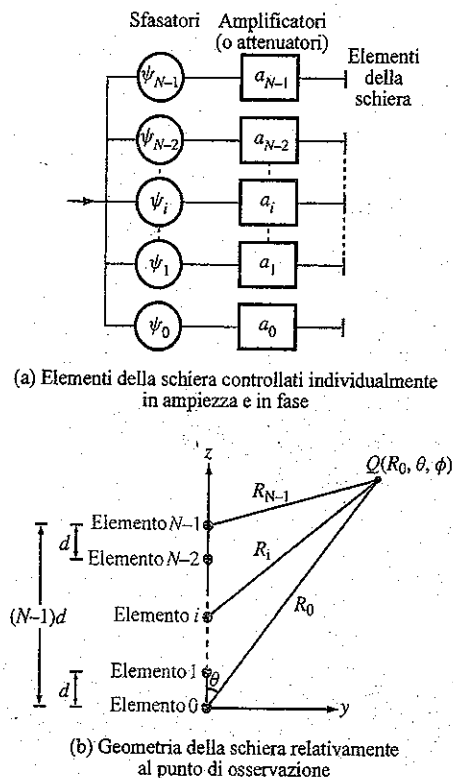
Figura 9.25
Impianto radar con schiere a sfasamento AN/FPS-85 situato nel nord-ovest della Florida, vicino alla città di Freeport. Una zona interditta al traffico aereo ampia diversi chilometri circonda l'impianto radar, per garantire la sicurezza dei dispositivi esplodenti comandati elettronicamente, come seggiolini eiettabili e munizioni, che si trovano a bordo degli aerei militari.

Anche se non è necessario che una schiera sia formata da elementi radianti simili, la maggior parte di esse impiegano elementi uguali tra loro, come dipoli, fessure, antenne a tromba o paraboliche, eccitati dallo stesso tipo di corrente o di distribuzione di campo. Gli elementi che formano una schiera possono essere disposti in molte configurazioni diverse, ma le più comuni sono la configurazione monodimensionale rettilinea, nella quale gli elementi sono disposti in linea retta, è la configurazione bidimensionale a matrice, in cui gli elementi formano una griglia rettangolare. La forma del diagramma di radiazione in campo lontano si può sintetizzare controllando le ampiezze relative applicate agli elementi della schiera. Inoltre, mediante l'uso di sfasatori a stato solido e a controllo elettronico, la direzione del lobo della schiera si può orientare elettronicamente controllando gli sfasamenti relativi tra gli elementi della schiera. Questa flessibilità delle antenne a schiera ha condotto a numerose applicazioni che comprendono l'orientamento del lobo e la generazione di lobi multipli.

Lo scopo di questo Paragrafo e dei prossimi due è di introdurre i principi fondamentali della teoria delle schiere e le tecniche progettuali impiegate per modellare il diagramma di radiazione e orientare il lobo principale. La discussione sarà limitata al caso della schiera rettilinea monodimensionale con elementi equispaziati.

Una schiera formata da N radiatori identici è disposta lungo l'asse z come descritto in Figura 9.26. I radiatori sono alimentati da un oscillatore singolo mediante una rete di derivazione. In ciascun ramo della rete sono inseriti in serie un attenuatore o un amplificatore e uno sfasatore, per controllare ampiezza e fase del segnale che alimenta l'elemento dell'antenna collegato a quel ramo.

Figura 9.26
Configurazione a schiera
rettilinea e geometria
relativa.



Nella regione di campo lontano di un qualsiasi elemento, il fasore intensità di campo elettrico $\tilde{E}_e(R, \theta, \phi)$ si può esprimere come il prodotto di due funzioni: il fattore di propagazione sferica e^{-jkR}/R , che tiene conto della dipendenza dalla distanza R , e $\tilde{f}_e(\theta, \phi)$, che tiene conto della dipendenza dalla direzione del campo elettrico irradiato dall'elemento. Pertanto, per un elemento singolo isolato, il campo irradiato è

$$\tilde{E}_e(R, \theta, \phi) = \frac{e^{-jkR}}{R} \tilde{f}_e(\theta, \phi), \quad (9.99)$$

e la corrispondente densità di potenza S_e è

$$\begin{aligned} S_e(R, \theta, \phi) &= \frac{1}{2\eta_0} |\tilde{E}_e(R, \theta, \phi)|^2 \\ &= \frac{1}{2\eta_0 R^2} |\tilde{f}_e(\theta, \phi)|^2. \end{aligned} \quad (9.100)$$

In riferimento agli elementi della schiera descritta in Figura 9.26(b), il campo lontano dovuto all'elemento i a distanza R_i dal punto di osservazione Q si può dunque scrivere nella forma

$$\tilde{E}_i(R_i, \theta, \phi) = A_i \frac{e^{-jkR_i}}{R_i} \tilde{f}_e(\theta, \phi), \quad (9.101)$$

dove $A_i = a_i e^{j\psi_i}$ è un coefficiente complesso di alimentazione che rappresenta l'ampiezza a_i e la fase ψ_i dell'eccitazione che produce $\tilde{E}_i$, relativamente a un'eccitazione di riferimento; in pratica si usa come riferimento l'eccitazione di uno degli elementi. Si noti che R_i e A_i possono essere diversi per elementi diversi della schiera, ma $\tilde{f}_e(\theta, \phi)$ è uguale per tutti gli elementi in quanto si presume che essi siano tutti uguali e dunque presentino lo stesso diagramma di radiazione.

Il campo totale nel punto di osservazione $Q(R_0, \theta, \phi)$ è la somma dei campi dovuti agli N elementi:

$$\begin{aligned} \tilde{E}(R_0, \theta, \phi) &= \sum_{i=0}^{N-1} \tilde{E}_i(R_i, \theta, \phi) \\ &= \left[\sum_{i=0}^{N-1} A_i \frac{e^{-jkR_i}}{R_i} \right] \tilde{f}_e(\theta, \phi), \end{aligned} \quad (9.102)$$

dove R_0 indica la distanza di Q dal centro del sistema di riferimento, che si è scelto coincidente con la posizione dell'elemento di indice zero della schiera. Per soddisfare la condizione di campo lontano data dalla (9.79) per una schiera di lunghezza $l = (N-1)d$, dove d è la distanza reciproca tra gli elementi, la distanza R_0 deve essere sufficientemente grande da soddisfare la seguente condizione:

$$R_0 \geq \frac{2l^2}{\lambda} = \frac{2(N-1)^2 d^2}{\lambda}. \quad (9.103)$$

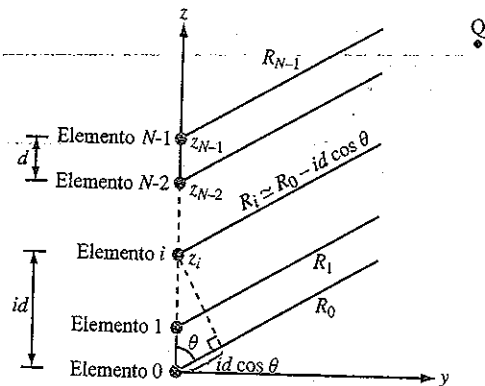
In questo caso è possibile trascurare le differenze nella distanza dei singoli elementi da Q , per quanto concerne il valore del modulo del campo irradiato. Pertanto si può porre $R_i = R_0$ al denominatore della (9.102) per ogni i . Per quanto riguarda la componente di fase del fattore di propagazione, si può applicare l'approssimazione di raggi paralleli data da

$$R_i \simeq R_0 - z_i \cos \theta = R_0 - id \cos \theta, \quad (9.104)$$

dove $z_i = id$ è la distanza tra l' i -esimo elemento e l'elemento zero, come descritto in Figura 9.27.

Figura 9.27

I raggi emessi dagli elementi verso un punto di osservazione a grande distanza sono approssimativamente paralleli, dunque si ha che la distanza $R_i \simeq R_0 - id \cos \theta$.



Applicando queste due approssimazioni nella (9.102) si ottiene

$$\tilde{E}(R_0, \theta, \phi) = \tilde{f}_e(\theta, \phi) \left(\frac{e^{-jkR_0}}{R_0} \right) \times \left[\sum_{i=0}^{N-1} A_i e^{j i k d \cos \theta} \right] \quad (9.105)$$

e la corrispondente densità di potenza della schiera è data da

$$\begin{aligned} S(R_0, \theta, \phi) &= \frac{1}{2\eta_0} |\tilde{E}(R_0, \theta, \phi)|^2 \\ &= \frac{1}{2\eta_0 R_0^2} |\tilde{f}_e(\theta, \phi)|^2 \left| \sum_{i=0}^{N-1} A_i e^{j i k d \cos \theta} \right|^2 \\ &= S_e(R_0, \theta, \phi) \left| \sum_{i=0}^{N-1} A_i e^{j i k d \cos \theta} \right|^2, \end{aligned} \quad (9.106)$$

dove si è applicata la (9.100). Questa espressione è il prodotto di due fattori: il primo fattore, $S_e(R_0, \theta, \phi)$, è la densità di potenza dell'energia irradiata dal singolo elemento della schiera, mentre il secondo, di solito chiamato *fattore di schiera*, è funzione della posizione dei singoli elementi e dei loro coefficienti di alimentazione, ma è indipendente dal particolare tipo di radiatori utilizzati nella schiera. Il *fattore di schiera* rappresenta l'intensità di radiazione in campo lontano degli N elementi nel caso in cui ciascun elemento sia un radiatore isotropo. Indicando il fattore di schiera con

$$F_a(\theta) = \left| \sum_{i=0}^{N-1} A_i e^{j i k d \cos \theta} \right|^2, \quad (9.107)$$

la densità di potenza della schiera d'antenne si può riscrivere come

$$S(R_0, \theta, \phi) = S_e(R_0, \theta, \phi) F_a(\theta). \quad (9.108)$$

Questa equazione è detta *principio di moltiplicazione dei diagrammi*, in quanto consente di ricavare la densità di potenza emessa dalla schiera in campo lontano calcolando dapprima il diagramma di potenza in campo lontano sostituendo dei radiatori

isotropi al posto degli elementi, da cui si ottiene il fattore di schiera $F_a(\theta)$, e quindi moltiplicando il risultato per la densità di potenza $S_e(R_0, \theta, \phi)$ del singolo elemento, che deve essere uguale per tutti gli elementi.

In generale, il coefficiente A_i rappresenta un'ampiezza complessa formata da un fattore di ampiezza a_i e un fattore di fase ψ_i :

$$A_i = a_i e^{j\psi_i}. \quad (9.109)$$

Sostituendo la (9.109) nella (9.107) si ottiene

$$F_a(\theta) = \left| \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{j\psi_i} e^{j i k d \cos \theta} \right|^2. \quad (9.110)$$

Il fattore di schiera è definito da due funzioni di ingresso: la *distribuzione di ampiezza della schiera* data dagli a_i e la *distribuzione di fase della schiera* data dagli ψ_i . La distribuzione di ampiezza serve per controllare la forma del diagramma di radiazione della schiera, mentre la distribuzione di fase si può sfruttare per orientarne la direzione.

Esempio 9.6 Schiera formata da due dipoli verticali

Una stazione di radiodiffusione AM impiega due dipoli a mezz'onda orientati verticalmente e separati da una distanza pari a $\lambda/2$, come descritto in Figura 9.28(a). Il vettore che parte dalla posizione del primo dipolo e termina nella posizione del secondo punta verso est. I due dipoli sono alimentati con eccitazioni di uguale ampiezza e il dipolo più a est viene eccitato con uno sfasamento di $-\pi/2$ rispetto all'altro. Si ricavi e si grafichi il diagramma di radiazione della schiera nel piano orizzontale.

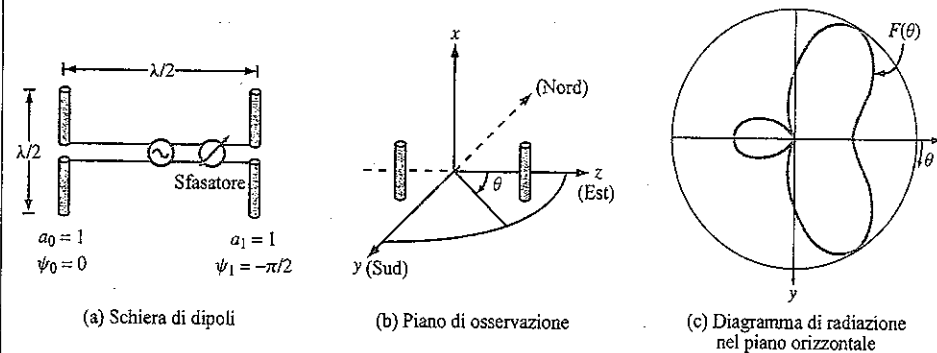


Figura 9.28 Schiera formata da due dipoli a mezz'onda nell'Esempio 9.6.

Soluzione Il fattore di schiera dato dalla (9.110) è stato ricavato nel caso di radiatori disposti lungo l'asse z . Per mantenere lo stesso sistema di riferimento si sceglie di orientare l'asse z verso est, come descritto in Figura 9.28(b) e si pone il primo dipolo in $z = -\lambda/4$ e il secondo in $z = \lambda/4$. Un dipolo a mezz'onda irradia uniformemente nel piano perpendicolare al proprio asse, che in questo caso è il piano orizzontale. Dunque $S_e = S_0$ per ogni angolo θ in Figura 9.28(b), dove S_0 è il valore massimo della densità di potenza irradiata da ciascun dipolo preso singolarmente. Di conseguenza, la densità di potenza irradiata dalla schiera di due dipoli è

$$S(R, \theta) = S_0 F_a(\theta).$$

Per due elementi spazati di $d = \lambda/2$ ed eccitati con ampiezze uguali ($a_0 = a_1 = 1$) e con angoli di fase $\psi_0 = 0$ e $\psi_1 = -\pi/2$, dalla (9.110) si ha

$$\begin{aligned} F_a(\theta) &= \left| \sum_{i=0}^1 a_i e^{j\psi_i} e^{j i k d \cos \theta} \right|^2 \\ &= |1 + e^{-j\pi/2} e^{j(2\pi/\lambda)(\lambda/2) \cos \theta}|^2 \\ &= |1 + e^{j(\pi \cos \theta - \pi/2)}|^2. \end{aligned}$$

Una funzione nella forma $|1 + e^{jx}|^2$ si può valutare raccogliendo $e^{jx/2}$ a fattor comune da entrambi i termini:

$$\begin{aligned} |1 + e^{jx}|^2 &= |e^{jx/2}(e^{-jx/2} + e^{jx/2})|^2 \\ &= |e^{jx/2}|^2 |e^{-jx/2} + e^{jx/2}|^2 \\ &= |e^{jx/2}|^2 \left| 2 \frac{e^{-jx/2} + e^{jx/2}}{2} \right|^2 \end{aligned}$$

Il valore assoluto di $e^{jx/2}$ è uguale a 1, e si può riconoscere nell'espressione all'interno delle parentesi quadre la funzione $\cos(x/2)$. Pertanto

$$|1 + e^{jx}|^2 = 4 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right).$$

Applicando questo risultato nell'espressione di $F_a(\theta)$ si ha

$$F_a(\theta) = 4 \cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta - \frac{\pi}{4}\right).$$

La densità di potenza irradiata dalla schiera è dunque

$$S(R, \theta) = S_0 F_a(\theta) = 4S_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta - \frac{\pi}{4}\right).$$

Il massimo valore di questa funzione è $S_{\max} = 4S_0$ e si verifica quando l'argomento della funzione coseno è uguale a zero. Perciò

$$\frac{\pi}{2} \cos \theta - \frac{\pi}{4} = 0,$$

da cui si ricava la soluzione $\theta = 60^\circ$. Normalizzando $S(R, \theta)$ rispetto al massimo, si ottiene l'intensità di radiazione normalizzata data da

$$F(\theta) = \frac{S(R, \theta)}{S_{\max}} = \cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta - \frac{\pi}{4}\right).$$

Il diagramma di $F(\theta)$ è graficato in Figura 9.28(c).

Esempio 9.7 Sintesi del diagramma di radiazione

Nell'Esempio 9.6 si è partiti dai parametri di schiera a_0 , a_1 , ψ_0 , ψ_1 e d per determinare il diagramma di radiazione della schiera di dipoli a due elementi. Si considera ora il problema inverso: partendo dalle specifiche sul diagramma voluto, si dovranno definire i parametri di schiera che le soddisfano.

Dati due dipoli, come indicato in Figura 9.28(b), si specifichino i parametri di schiera in modo che la schiera presenti massima radiazione verso est e nessuna radiazione verso nord e verso sud.

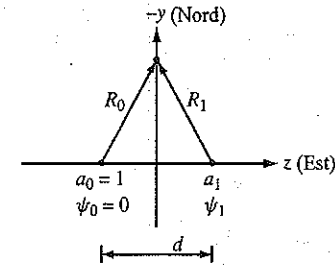
Soluzione Nell'Esempio 9.6 si è dimostrato che, siccome ciascun dipolo irradia uniformemente lungo tutte le direzioni nel piano $y-z$, il diagramma di radiazione della

schiera di due dipoli in quel piano è imposto esclusivamente dal fattore di schiera $F_a(\theta)$. La forma del diagramma del fattore di schiera dipende da tre parametri: il rapporto tra le ampiezze a_1/a_0 , la differenza di fase $\psi_1 - \psi_0$ e la spaziatura d [Figura 9.29(a)]. Per comodità si sceglie $a_0 = 1$ e $\psi_0 = 0$ e di conseguenza la (9.107) risulta

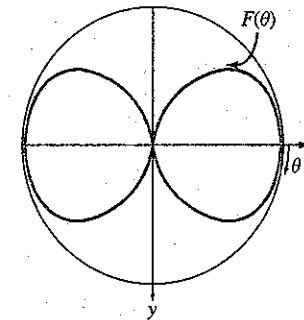
$$\begin{aligned} F_a(\theta) &= \left| \sum_{i=0}^1 a_i e^{j\psi_i} e^{j i k d \cos \theta} \right|^2 \\ &= |1 + a_1 e^{j\psi_1} e^{j(2\pi d/\lambda) \cos \theta}|^2. \end{aligned}$$

Si consideri ora la specifica data, che richiede che F_a sia uguale a zero quando $\theta = 90^\circ$, cioè nelle direzioni nord e sud in Figura 9.29(a). Per un punto di osservazione situato sull'asse y , le distanze R_0 e R_1 indicate in Figura 9.29(a) sono uguali, il che significa che le variazioni di fase associate al tempo di propagazione delle onde irradiate dai due dipoli verso quel punto sono identiche. Dunque, per soddisfare la condizione fissata si devono scegliere $a_1 = a_0$ e $\psi_1 = \pm\pi$. Con queste scelte i segnali irradiati dai due dipoli avranno ampiezze uguali e fasi opposte, perciò interferiranno distruttivamente. Questa conclusione si può confermare valutando il fattore di schiera per $\theta = 90^\circ$ con $a_0 = a_1 = 1$ e $\psi_1 = \pm\pi$:

$$F_a(\theta = 90^\circ) = |1 + 1e^{\pm j\pi}|^2 = |1 - 1|^2 = 0.$$



(a) Geometria della schiera



(b) Diagramma di radiazione della schiera

Figura 9.29 (a) Due dipoli verticali separati da una distanza d lungo l'asse z ; (b) diagramma di radiazione normalizzato della schiera nel piano $y-z$ per $a_0 = a_1 = 1$, $\psi_1 - \psi_0 = -\pi$ e $d = \lambda/2$.

I due valori accettabili di ψ_1 , π e $-\pi$, portano alla stessa soluzione per il valore di d quando si considera la specifica che impone al diagramma di radiazione della schiera di avere un massimo verso est, corrispondente a $\theta = 0^\circ$. Scegliendo $\psi_1 = -\pi$ e valutando il fattore di schiera per $\theta = 0^\circ$ si ha

$$F_a(\theta = 0) = |1 + e^{-j\pi} e^{j2\pi d/\lambda}|^2 \\ = |1 + e^{j(-\pi + 2\pi d/\lambda)}|^2.$$

Perché $F_a(\theta = 0)$ sia massimo, si impone che l'angolo di fase del secondo termine sia zero o un multiplo di 2π :

$$-\pi + \frac{2\pi d}{\lambda} = 2n\pi,$$

oppure

$$d = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

In conclusione, la schiera di due dipoli soddisfa le specifiche richieste se $a_0 = a_1$, $\psi_1 - \psi_0 = -\pi$ e $d = (2n + 1)\lambda/2$.

Nel caso in cui $d = \lambda/2$, il fattore di schiera in funzione dell'angolo θ è dato da

$$F_a(\theta) = |1 + e^{-j\pi} e^{j\pi \cos \theta}|^2 \\ = |1 - e^{j\pi \cos \theta}|^2 \\ = \left| 2je^{-j(\pi/2) \cos \theta} \left[\frac{e^{j(\pi/2) \cos \theta} - e^{-j(\pi/2) \cos \theta}}{2j} \right] \right|^2 \\ = 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right).$$

Il fattore di schiera ha valore massimo pari a 4, che è il livello massimo ottenibile da una schiera di due elementi alimentati con ampiezze unitarie. Le direzioni lungo le quali $F_a(\theta)$ è massimo sono quelle corrispondenti a $\theta = 0$ (est) e $\theta = 180^\circ$ (ovest), come indicato in Figura 9.29(b).

ESERCIZIO 9.14 Si ricavi l'espressione del fattore di schiera nel caso di una schiera formata da due elementi eccitati in fase con $a_0 = 1$ e $a_1 = 3$. Gli elementi sono posizionati lungo l'asse z e sono spazati di $\lambda/2$.

SOLUZIONE $F_a(\theta) = [10 + 6 \cos(\pi \cos \theta)]$.

ESERCIZIO 9.15 Gli N elementi equispaziati di una schiera disposta lungo l'asse z sono alimentati con ampiezze e fasi uguali, cioè $A_i = 1$ per $i = 0, 1, \dots, N-1$. Qual è il modulo del fattore di schiera nella direzione trasversale?

SOLUZIONE $F_a(\theta = 90^\circ) = N^2$.

9.10 Schiera di N elementi con distribuzione di fase uniforme

Si consideri una schiera di N elementi con uguale spaziatura d ed eccitati in fase, cioè $\psi_i = \psi_0$ per $i = 1, 2, \dots, N-1$. Una schiera di questo tipo, formata da elementi in fase tra loro, è a volte denominata *schiera a radiazione trasversale*, in quanto il lobo principale del diagramma di radiazione del suo fattore di schiera è sempre diretto

trasversalmente all'asse della schiera stessa. Dalla (9.110), il fattore di schiera è

$$F_a(\theta) = \left| e^{j\psi_0} \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{j i k d \cos \theta} \right|^2 \\ = |e^{j\psi_0}|^2 \left| \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{j i k d \cos \theta} \right|^2 \\ = \left| \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{j i k d \cos \theta} \right|^2. \quad (9.111)$$

La differenza di fase tra i campi irradiati da elementi adiacenti è

$$\gamma = k d \cos \theta = \frac{2\pi d}{\lambda} \cos \theta. \quad (9.112)$$

Scritta in funzione di γ , la (9.111) assume la forma compatta

$$F_a(\gamma) = \left| \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{j i \gamma} \right|^2 \quad (\text{fase uniforme}) \quad (9.113)$$

Nel caso di distribuzione di ampiezza uniforme con $a_i = 1$ per $i = 0, 1, \dots, N-1$, la (9.113) diviene

$$F_a(\gamma) = |1 + e^{j\gamma} + e^{j2\gamma} + \dots + e^{j(N-1)\gamma}|^2. \quad (9.114)$$

Questa serie geometrica si può riscrivere in forma più compatta applicando il seguente procedimento: per prima cosa si definisce

$$f_a(\gamma) = |f_a(\gamma)|^2, \quad (9.115)$$

con

$$f_a(\gamma) = [1 + e^{j\gamma} + e^{j2\gamma} + \dots + e^{j(N-1)\gamma}]. \quad (9.116)$$

In seguito si moltiplica $f_a(\gamma)$ per $e^{j\gamma}$, ottenendo

$$f_a(\gamma) e^{j\gamma} = (e^{j\gamma} + e^{j2\gamma} + \dots + e^{jN\gamma}). \quad (9.117)$$

Sottraendo la (9.117) dalla (9.116) si ha

$$f_a(\gamma) (1 - e^{j\gamma}) = 1 - e^{jN\gamma}, \quad (9.118)$$

da cui risulta

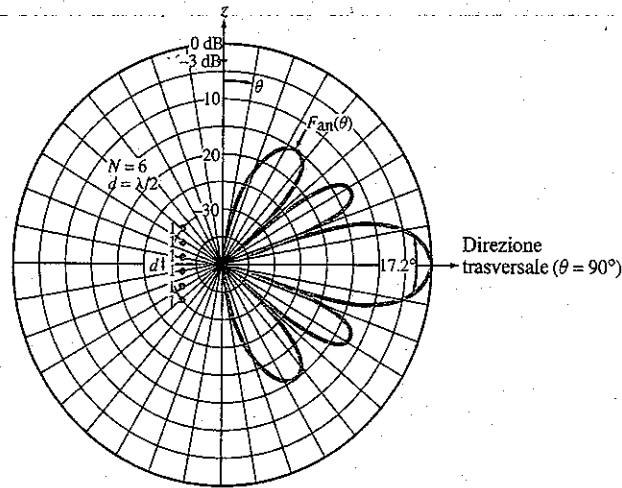
$$f_a(\gamma) = \frac{1 - e^{jN\gamma}}{1 - e^{j\gamma}} \\ = \frac{e^{jN\gamma/2} (e^{-jN\gamma/2} - e^{jN\gamma/2})}{e^{j\gamma/2} (e^{-j\gamma/2} - e^{j\gamma/2})} \\ = e^{j(N-1)\gamma/2} \frac{\sin(N\gamma/2)}{\sin(\gamma/2)}. \quad (9.119)$$

Dopo aver moltiplicato $f_a(\gamma)$ per il complesso coniugato, si ottiene il risultato:

$$F_a(\gamma) = \frac{\sin^2(N\gamma/2)}{\sin^2(\gamma/2)} \quad (\text{fase e ampiezza uniforme}) \quad (9.120)$$

Figura 9.30

Diagramma del fattore di schiera normalizzato per una schiera di sei elementi con spaziatura uniforme $d = \lambda/2$.



Si può dimostrare che il massimo valore di $F_a(\theta)$ si ha per $\gamma = 0$ (o $\theta = \pi/2$) ed è pari a N^2 , il che si verifica facilmente valutando la (9.114) per $\gamma = 0$. Dunque il fattore di schiera normalizzato è dato da

$$F(\gamma) = \frac{F_a(\gamma)}{F_{a,\max}} = \frac{\sin^2(N\gamma/2)}{N^2 \sin^2(\gamma/2)} = \frac{\sin^2 \left[\frac{N\pi d}{\lambda} \cos \theta \right]}{N^2 \sin^2 \left[\frac{\pi d}{\lambda} \cos \theta \right]} \quad (9.121)$$

In Figura 9.30 è mostrato il diagramma polare di $F_{an}(\theta)$ per $N = 6$ e $d = \lambda/2$. Si ricordi che questo grafico rappresenta il diagramma di radiazione del solo fattore di schiera: il diagramma della schiera di antenne è uguale al prodotto tra questo diagramma e quello del singolo elemento, come si è discusso in precedenza in relazione al principio di moltiplicazione dei diagrammi.

Esempio 9.8 Schiera a lobi multipli

Si ricavi l'espressione del fattore di schiera nel caso di una schiera formata da due elementi con uguale eccitazione e spaziatura $d = 7\lambda/2$ e si tracci il grafico del diagramma di radiazione.

Soluzione Il fattore di schiera nel caso di due elementi ($N = 2$) con uguale eccitazione ($a_0 = a_1 = 1$) è dato da

$$\begin{aligned} F_a(\gamma) &= \left| \sum_{i=0}^1 a_i e^{j\gamma i} \right|^2 = |1 + e^{j\gamma}|^2 \\ &= |e^{j\gamma/2} (e^{-j\gamma/2} + e^{j\gamma/2})|^2 \\ &= |e^{j\gamma/2}|^2 |e^{-j\gamma/2} + e^{j\gamma/2}|^2 \\ &= 4 \cos^2(\gamma/2), \end{aligned}$$

dove $\gamma = (2\pi d/\lambda) \cos \theta$. Il diagramma di radiazione normalizzato, graficato in Figura 9.31, è formato da sette lobi con lo stesso valore di picco, ma di ampiezza angolare diversa. Il numero di lobi nell'intervallo angolare tra $\theta = 0$ e $\theta = \pi$ è uguale alla spaziatura d tra gli elementi della schiera espressa in multipli di $\lambda/2$.

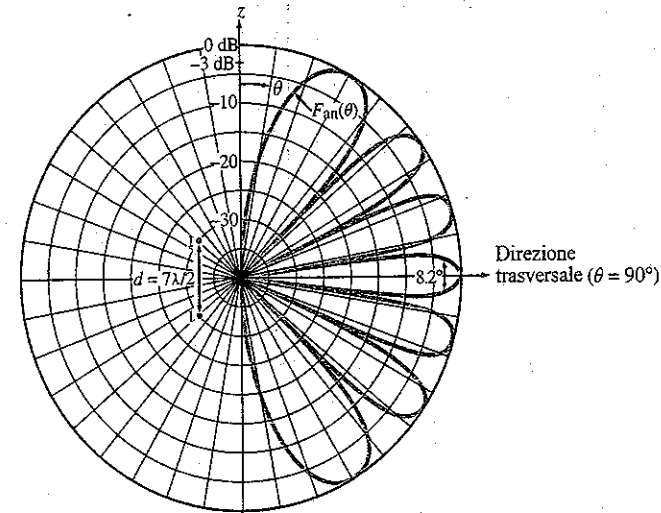


Figura 9.31 Diagramma del fattore di schiera normalizzato per una schiera di due elementi con spaziatura $d = 7\lambda/2$.

9.11 Schiere a scansione elettronica

Nel Paragrafo precedente, la trattazione ha riguardato le schiere a fase uniforme, per le quali le fasi da ψ_0 a ψ_{N-1} dei coefficienti di alimentazione sono uguali. In questo Paragrafo si considera l'applicazione di un ritardo di fase tra elementi adiacenti come mezzo per *orientare elettronicamente* il lobo principale della schiera dalla direzione trasversale in cui $\theta = 90^\circ$ verso qualsiasi angolo θ_0 . Oltre a rendere non più necessario l'orientamento meccanico dell'antenna per vararne la direzione del lobo, l'orientamento elettronico consente velocità di scansione del lobo molto elevate.

L'orientamento elettronico si ottiene applicando ritardi di fase che variano da un elemento all'altro in progressione lineare lungo la schiera, come descritto in Figura 9.32. La fase dell' i -esimo elemento si può esprimere in funzione di quella dell'elemento di indice zero nella forma

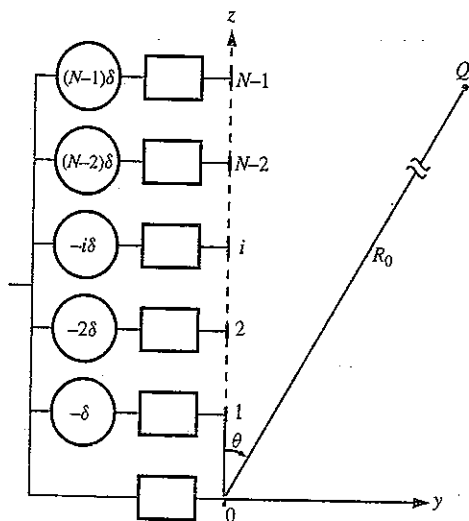
$$\psi_i = -i\delta, \quad (9.122)$$

dove δ è lo sfasamento progressivo tra elementi adiacenti. Applicando la (9.122) nella (9.110) si ottiene

$$\begin{aligned} F_a(\theta) &= \left| \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{-j\delta i} e^{j\gamma i} \right|^2 \\ &= \left| \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{j(\gamma - \delta) i} \right|^2 = \left| \sum_{i=0}^{N-1} a_i e^{j\gamma' i} \right|^2 \triangleq F_a(\gamma'), \end{aligned} \quad (9.123)$$

Figura 9.32

Applicazione di un ritardo di fase in progressione lineare.



dove

$$\gamma' = kd \cos \theta - \delta. \quad (9.124)$$

Per ragioni che saranno chiare in seguito, si definisce lo sfasamento δ in funzione dell'angolo θ_0 , che sarà chiamato *angolo di scansione*, come segue:

$$\delta = kd \cos \theta_0. \quad (9.125)$$

In tal caso γ' diviene

$$\gamma' = kd(\cos \theta - \cos \theta_0). \quad (9.126)$$

Il fattore di schiera dato dalla (9.123) è formalmente uguale al fattore di schiera ricavato in precedenza nel caso della schiera a fase uniforme con la (9.113), tranne per la presenza di γ' al posto di γ . Dunque per qualsiasi distribuzione di ampiezza lungo la schiera, il fattore di schiera in caso di eccitazione con distribuzione di fase lineare si può ottenere dall'espressione calcolata nel caso di distribuzione di fase uniforme, sostituendo γ con γ' . In caso di distribuzione di ampiezza simmetrica rispetto al centro della schiera, il fattore di schiera $F_a(\gamma')$ è massimo quando $\gamma' = 0$. Quando la fase è uniforme ($\delta = 0$), questa condizione corrisponde alla direzione $\theta = 90^\circ$ e per questo motivo in caso di fase uniforme la schiera è detta a radiazione trasversale. Secondo la (9.126), nel caso più generale di una schiera a sfasamento lineare, $\gamma' = 0$ corrisponde a $\theta = \theta_0$. Pertanto, applicando uno sfasamento lineare lungo la schiera, il diagramma di radiazione viene traslato lungo l'asse $\cos \theta$ di una quantità pari a $\cos \theta_0$ e la direzione di massima radiazione viene *orientata* dalla direzione trasversale ($\theta = 90^\circ$) verso la direzione $\theta = \theta_0$. Per orientare il lobo principale in direzione longitudinale ($\theta = 0$), lo sfasamento progressivo δ deve essere uguale a kd radianti.

9.11.1 Eccitazione ad ampiezza uniforme

Per illustrare il procedimento con un esempio, si consideri il caso di una schiera a N elementi eccitata con distribuzione di ampiezza uniforme. Il suo fattore di schiera

normalizzato è dato dalla (9.121). Sostituendo γ con γ' si ha

$$F_{an}(\gamma') = \frac{\sin^2(N\gamma'/2)}{N^2 \sin^2(\gamma'/2)}, \quad (9.127)$$

dove γ' è definito dalla (9.126). L'espressione data dalla (9.127) ora caratterizza il fattore di schiera in caso di eccitazione con ampiezze uguali ($a_i = 1$, per $i = 0, 1, \dots, N-1$) e fasi a incremento progressivo ($\psi_i = -i\delta$).

Per $N = 10$ e $d = \lambda/2$, in Figura 9.33 sono descritti i grafici del lobo principale di $F_{an}(\theta)$ nei casi in cui $\theta = 0^\circ, 45^\circ$ e 90° . Si noti che l'ampiezza a metà potenza cresce man mano che il lobo viene ruotato dalla direzione trasversale a quella longitudinale.

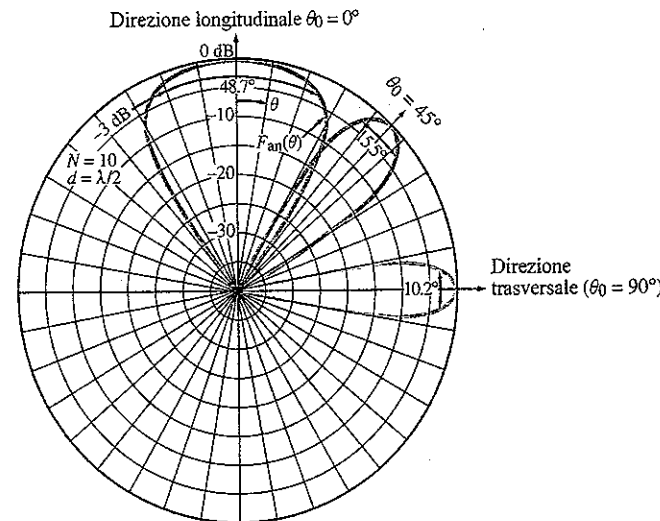


Figura 9.33 Diagramma del fattore di schiera normalizzato per una schiera di dieci elementi con spaziatura uniforme $d = \lambda/2$. Tutti gli elementi sono eccitati con ampiezza uniforme. Applicando agli elementi della schiera una fase linearmente variante, il lobo principale può essere deviato dalla direzione trasversale ($\theta_0 = 90^\circ$) verso qualsiasi angolo di scansione θ_0 . In caso di eccitazione equifase si ha $\theta_0 = 90^\circ$.

9.11.2 Alimentazione della schiera

Secondo la precedente discussione, per orientare il lobo dell'antenna verso un angolo θ_0 si devono soddisfare due condizioni: (1) la distribuzione di fase deve essere linearmente variante lungo la schiera e (2) il modulo dello sfasamento progressivo δ deve soddisfare la (9.125). La combinazione di queste due condizioni produce la necessaria traslazione dei fronti di fase da $\theta = 90^\circ$ (trasversale) a $\theta = \theta_0$. Ciò si può ottenere controllando individualmente l'eccitazione di ciascun elemento mediante l'uso di sfasatori a controllo elettronico. In alternativa si può applicare la tecnica detta a *scansione di frequenza* che consente il controllo simultaneo delle fasi di tutti gli elementi. La Figura 9.34 mostra un esempio di un semplice dispositivo di alimentazione impiegato nelle schiere a scansione di frequenza. Un nodo di alimentazione comune è collegato agli elementi radianti tramite linee di trasmissione di lunghezza diversa. Relativamente all'elemento di indice zero, il percorso tra il nodo comune e l'elemento ra-

dante è più lungo di l per il primo elemento, di $2l$ per il secondo e di $3l$ per il terzo. Pertanto la lunghezza del percorso verso l'elemento i -esimo è

$$l_i = il + l_0, \quad (9.128)$$

dove l_0 è la lunghezza del percorso verso l'elemento zero. La propagazione delle onde alla frequenza f su una linea di trasmissione di lunghezza l_i è caratterizzata da un fattore di fase $e^{-j\beta l_i}$, dove $\beta = 2\pi f/u_p$ è la costante di fase della linea e u_p è la velocità di propagazione. Pertanto lo sfasamento *progressivo* dell'elemento i -esimo relativamente alla fase dell'elemento zero è

$$\begin{aligned} \psi_i(f) &= -\beta(l_i - l_0) = -\frac{2\pi}{u_p} f(l_i - l_0) \\ &= -\frac{2\pi i}{u_p} fl. \end{aligned} \quad (9.129)$$

Si supponga di scegliere l'incremento progressivo l di lunghezza in modo che a una data frequenza di riferimento f_0 si abbia

$$l = \frac{n_0 u_p}{f_0}, \quad (9.130)$$

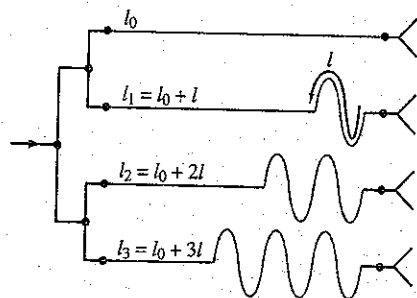
dove n_0 è un *determinato* intero positivo. In tal caso lo sfasamento $\psi_1(f_0)$ diviene

$$\psi_1(f_0) = -2\pi \left(\frac{f_0 l}{u_p} \right) = -2n_0\pi \quad (9.131)$$

e analogamente si ha che $\psi_2(f_0) = -4n_0\pi$ e $\psi_3(f_0) = -6n_0\pi$. Ciò significa che alla frequenza f_0 tutti gli elementi hanno la stessa fase a meno di multipli di 2π e la schiera irradia in direzione trasversale. Se f viene variata fino a $f_0 + \Delta f$, il nuovo sfasamento del primo elemento rispetto a quello di indice zero è

$$\begin{aligned} \psi_1(f_0 + \Delta f) &= -\frac{2\pi}{u_p} (f_0 + \Delta f) l \\ &= -\frac{2\pi f_0 l}{u_p} - \left(\frac{2\pi l}{u_p} \right) \Delta f \\ &= -2n_0\pi - 2n_0\pi \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right) \\ &= -2n_0\pi - \delta, \end{aligned} \quad (9.132)$$

Figura 9.34
Esempio di sistema di alimentazione per una schiera a scansione di frequenza.



dove si è applicata la (9.130) e si è definito δ come

$$\delta = 2n_0\pi \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right). \quad (9.133)$$

Analogamente, $\psi_2(f_0 + \Delta f) = 2\psi_1$ e $\psi_3(f_0 + \Delta f) = 3\psi_1$. A meno di multipli di 2π , che non hanno influenza sulle differenze di fase dei campi irradiati, si nota che gli sfasamenti progressivi sono direttamente proporzionali alla deviazione relativa di frequenza $(\Delta f/f_0)$. Perciò, in una schiera a N elementi il controllo su Δf si traduce in un controllo diretto su δ , che a sua volta controlla l'angolo di scansione θ_0 secondo la (9.125). Uguagliando la (9.125) e la (9.133) e quindi ricavando $\cos \theta_0$ si ottiene

$$\cos \theta_0 = \frac{2n_0\pi}{kd} \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right). \quad (9.134)$$

Variando f da f_0 a $f_0 + \Delta f$, anche $k = 2\pi/\lambda = 2\pi f/c$ varia con la frequenza. Tuttavia, se $\Delta f/f_0$ è piccola, si può considerare k costante e uguale a $2\pi f_0/c$: l'errore nel calcolo di $\cos \theta_0$ dovuto all'applicazione di questa approssimazione nella (9.134) è dell'ordine di $\Delta f/f_0$.

Esempio 9.9 Scansione elettronica

Si progetti una schiera a scansione formata da sei elementi con le seguenti specifiche:

1. Gli elementi sono eccitati con ampiezza uniforme;
2. Alla frequenza $f_0 = 10$ GHz la schiera irradia in direzione trasversale e la spaziatura tra gli elementi è pari a $d = \lambda_0/2$, dove $\lambda_0 = c/f_0 = 3$ cm;
3. Il diagramma di radiazione della schiera deve essere orientabile elettronicamente nel piano di elevazione sull'intervallo angolare compreso tra $\theta_0 = 30^\circ$ e $\theta_0 = 150^\circ$;
4. La schiera di antenne viene alimentata da un oscillatore controllato in tensione la cui frequenza può essere variata sull'intervallo tra 9.5 e 10.5 GHz;
5. La schiera impiega un dispositivo di alimentazione del tipo mostrato in Figura 9.34 e le linee di trasmissione presentano una velocità di fase $u_p = 0.8c$.

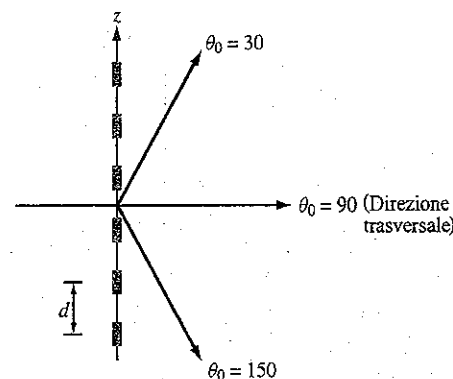


Figura 9.35 Schiera a scansione formata da sei elementi (Esempio 9.9).

Soluzione La schiera deve essere orientabile da $\theta_0 = 30^\circ$ a $\theta_0 = 150^\circ$ (Figura 9.35). Per $\theta_0 = 30^\circ$ e $kd = (2\pi/\lambda_0)(\lambda_0/2) = \pi$, dalla (9.134) si ottiene

$$\frac{1}{2} = 2n_0 \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right). \quad (9.135)$$

Dalle specifiche si ha che $f_0 = 10$ GHz e che la frequenza dell'oscillatore può essere variata tra $(f_0 - 0.5 \text{ GHz})$ e $(f_0 + 0.5 \text{ GHz})$, perciò $\Delta f_{\max} = 0.5 \text{ GHz}$. Per soddisfare la (9.135) bisogna scegliere n_0 in modo che Δf sia più vicina possibile a $\Delta f_{\max}$, ma non maggiore di essa. Ricavando n_0 dalla (9.135) con $\Delta f = \Delta f_{\max}$, si ottiene

$$n_0 = \frac{f_0}{4 \Delta f_{\max}} = \frac{10 \text{ GHz}}{4 \times 0.5 \text{ GHz}} = 5.$$

Siccome n_0 è intero, non è necessario modificare il suo valore, altrimenti lo si deve arrotondare per eccesso all'intero successivo.

Applicando la (9.130) si ricava il modulo della lunghezza progressiva l :

$$l = \frac{n_0 \lambda_p}{f_0} = \frac{5 \times 0.8 \times 3 \times 10^8}{10^{10}} = 0.12 \text{ m} = 12 \text{ cm}.$$

In conclusione, con $N = 6$ e $kd = \pi$, dalla (9.127) si ottiene la seguente espressione del diagramma di radiazione normalizzato della schiera:

$$F_{\text{an}}(\gamma') = \frac{\sin^2(3\gamma')}{36 \sin^2(\gamma'/2)},$$

dove, secondo la (9.126)

$$\gamma' = kd(\cos \theta - \cos \theta_0) = \pi(\cos \theta - \cos \theta_0),$$

e, dalla (9.134),

$$\cos \theta_0 = \frac{2n_0\pi}{kd} \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right) = 10 \left(\frac{f - 10 \text{ GHz}}{10 \text{ GHz}} \right). \quad (9.136)$$

La forma del diagramma di radiazione è analoga a quella descritta in Figura 9.30 e la direzione del suo lobo principale è rivolta lungo $\theta = \theta_0$. Per $f = f_0 = 10$ GHz si ha $\theta_0 = 90^\circ$ (direzione trasversale), per $f = 10.5$ GHz si ha $\theta_0 = 30^\circ$ e per $f = 9.5$ GHz si ha $\theta_0 = 150^\circ$. Per qualsiasi altro valore di θ_0 compreso tra 30° e 150° , la (9.136) fornisce il mezzo per calcolare il valore richiesto della frequenza f dell'oscillatore.

Domande di verifica

- 9.13 Perché sono utili le schiere di antenne? Si portino esempi di applicazioni tipiche.
- 9.14 Si spieghi la modalità di applicazione del principio di moltiplicazione dei diagrammi per calcolare il diagramma di radiazione di una schiera d'antenne.
- 9.15 Nel caso di una schiera rettilinea, quali sono gli effetti legati alle ampiezze e alle fasi lungo la schiera?
- 9.16 Si spieghi come si realizza la scansione elettronica del lobo.
- 9.17 Perché la scansione di frequenza è una tecnica interessante per orientare il lobo di una schiera d'antenne?

Concetti fondamentali

- L'antenna è un trasduttore tra un'onda guidata che si propaga in una linea di trasmissione e un'onda elettromagnetica che si propaga in un mezzo illimitato, o viceversa.

- Tranne che per alcune antenne a stato solido formate da semiconduttori non lineari o ferriti, le antenne sono dispositivi reciproci, pertanto presentano gli stessi diagrammi di radiazione sia in trasmissione che in ricezione.
- Nella regione di campo lontano di un'antenna l'energia irradiata approssima un'onda piana.
- Il campo elettrico irradiato dalle antenne di corrente, per esempio le antenne filari, è uguale alla somma dei campi elettrici irradiati da tutti i dipoli hertziani che formano l'antenna.
- La resistenza di radiazione R_{rad} di un dipolo a mezz'onda è pari a 73Ω , valore che può essere facilmente adattato a una linea di trasmissione.
- Le proprietà direttive di un'antenna sono descritte dal diagramma di radiazione, dalla direttività, dall'angolo solido equivalente e dall'ampiezza a metà potenza.
- La formula di trasmissione di Friis mette in relazione la potenza ricevuta da un'antenna con quella trasmessa da un'altra antenna posta a una certa distanza.
- Il campo elettrico irradiato nella zona di campo lontano da un'apertura grande in rapporto alla lunghezza d'onda è legato alla distribuzione di campo sull'apertura tramite la teoria scalare della diffrazione di Kirchhoff. Una distribuzione d'apertura uniforme produce un diagramma in campo lontano con la minima ampiezza possibile del lobo principale.
- Controllando le ampiezze e le fasi dei singoli elementi di una schiera d'antenne è possibile modellare il diagramma di radiazione e orientare elettronicamente la direzione del lobo principale.
- Il diagramma di radiazione di una schiera formata da elementi identici è uguale al prodotto tra il fattore di schiera e il diagramma del singolo elemento dell'antenna.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

antenna
antenna isotropa
diagramma di radiazione
impedenza d'antenna
regione di campo lontano
dipolo corto o dipolo hertziano
fattore di propagazione sferica
densità di potenza $S(\theta, \phi)$
direzione trasversale
angolo solido
intensità di radiazione (normalizzata) F
piano di elevazione e piano azimutale
lobi di radiazione
angolo solido equivalente Ω_p
ampiezza del lobo principale β

direttività D
guadagno G
rendimento ξ
resistenza di radiazione R_{rad}
resistenza di perdita R_{loss}
area efficace A_e
formula di trasmissione di Friis
temperatura di rumore del sistema T_{sys}
rapporto segnale-rumore S_n
distribuzione d'apertura
schiera d'antenne
scansione elettronica
coefficiente di alimentazione
principio di moltiplicazione dei diagrammi
fattore di schiera $F_s(\theta, \phi)$
direzione longitudinale
scansione di frequenza

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafi 9.1 e 9.2 Dipolo corto e caratteristiche di radiazione delle antenne

- *9.1 Un dipolo hertziano alimentato al centro viene eccitato da una corrente $I_0 = 10$ A. Se il dipolo è lungo $\lambda/50$, si ricavi la massima densità di potenza irradiata alla distanza di 1 km.
- 9.2 Un dipolo lungo 1 m viene eccitato da una corrente con una frequenza di 1 MHz e un'ampiezza di 12 A. Qual è il valore della densità di potenza media irradiata dal dipolo a una distanza di 5 km in una direzione inclinata di 30° rispetto all'asse del dipolo?

*9.3 Si calcolino:

- la direzione di massima radiazione,
- la direttività,
- l'angolo solido equivalente,
- l'ampiezza a metà potenza del lobo nel piano $x-z$, nel caso di un'antenna la cui intensità di radiazione normalizzata è data da

$$F(\theta, \phi) = \begin{cases} 1, & \text{per } 0 \leq \theta \leq 60^\circ \text{ e } 0 \leq \phi \leq 2\pi \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Suggerimento: si disegni il diagramma di radiazione prima di calcolare le grandezze richieste.

- 9.4 Si risolva nuovamente il Problema 9.3 per un'antenna che abbia

$$F(\theta, \phi) = \begin{cases} \sin^2 \theta \cos^2 \phi & \text{per } 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 & \text{e } -\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- *9.5 Un'antenna a dipolo lunga 2 m alimentata al centro funziona nella banda di radiodiffusione AM alla frequenza di 1 MHz. Il dipolo è realizzato con un filo di rame di raggio pari a 1 mm.

- Si calcoli il rendimento dell'antenna.
- Qual è il guadagno dell'antenna in dB?
- Qual è il valore della corrente di alimentazione necessaria affinché l'antenna irradii 20 W di potenza e quanta potenza dovrà fornire il generatore all'antenna?

- 9.6 Si risolva nuovamente il Problema 9.5 per un'antenna lunga 20 cm che funziona a 5 MHz.

- *9.7 Un'antenna con un angolo solido equivalente di 1.5 (sr) irradia 30 W di potenza. Qual è la massima densità di potenza irradiata dall'antenna alla distanza di 1 km?

- 9.8 Un'antenna con rendimento pari al 90% ha una direttività di 6.7 dB. Qual è il suo guadagno in dB?

- *9.9 Il diagramma di radiazione di un'antenna parabolica circolare è formato da un lobo principale circolare con ampiezza a metà potenza di 2° e alcuni lobi secondari. Trascurando i lobi secondari, si ricavi una stima della direttività dell'antenna in dB.

- 9.10 L'intensità di radiazione normalizzata di una determinata antenna è data da

$$F(\theta) = \exp(-20\theta^2) \quad \text{per } 0 \leq \theta \leq \pi$$

dove θ è espresso in radianti. Si calcolino:

- l'ampiezza a metà potenza;
- l'angolo solido equivalente;
- la direttività dell'antenna.

Paragrafi 9.3 e 9.4 Antenne a dipolo

- *9.11 Si risolva nuovamente il Problema 9.5 per un dipolo a mezz'onda lungo 1 m che funziona nella banda di radiodiffusione FM/TV alla frequenza di 150 MHz.

- 9.12 Supponendo che la resistenza di perdita di un dipolo a mezz'onda sia trascurabile e ignorando la componente reattiva della sua impedenza d'antenna, si calcoli il rapporto d'onda stazionaria su una linea di trasmissione a 60Ω collegata a tale antenna.

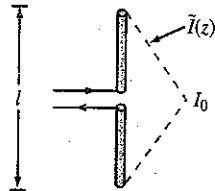


Figura 9.36 Distribuzione di corrente con legge triangolare su un dipolo corto (Problema 9.13).

- *9.13 Per un dipolo corto di lunghezza l tale che $l \ll \lambda$, invece di considerare costante la corrente $\tilde{I}(z)$ lungo il dipolo, come si è fatto nel Paragrafo 9.1, si può applicare un'approssimazione più realistica che garantisce che la corrente si annulli alle estremità descrivendo $\tilde{I}(z)$ mediante la funzione triangolare

$$\tilde{I}(z) = \begin{cases} I_0(1 - 2z/l), & \text{per } 0 \leq z \leq l/2 \\ I_0(1 + 2z/l), & \text{per } -l/2 \leq z \leq 0 \end{cases}$$

come descritto in Figura 9.36. Si applichi questa distribuzione di corrente per calcolare quanto segue:

- il campo lontano $\tilde{E}(R, \theta, \phi)$;
- la densità di potenza $S(R, \theta, \phi)$;
- la direttività D ;
- la resistenza di radiazione R_{rad} .

- 9.14 Per un'antenna a dipolo di lunghezza $l = 3\lambda/2$:

- si determinino le direzioni di massima radiazione;
- si ricavi l'espressione di S_{max} ;
- si tracci il grafico del diagramma di radiazione normalizzato $F(\theta)$;
- si confronti il diagramma tracciato con quello descritto in Figura 9.17(c).

- 9.15 Si risolvano nuovamente i quesiti da (a) a (c) del Problema 9.14 per un dipolo di lunghezza $l = 3\lambda/4$.

- 9.16 Si risolvano nuovamente i quesiti da (a) a (c) del Problema 9.14 per un dipolo di lunghezza $l = \lambda$.

- *9.17 Un'antenna da automobile è formata da un monopolo verticale posto su una superficie conduttiva. Si risolva nuovamente il Problema 9.5 nel caso di un'antenna da automobile lunga 1 m che funziona alla frequenza di 1 MHz. Il filo dell'antenna è realizzato in alluminio con $\mu_c = \mu_0$ e $\sigma_c = 3.5 \times 10^7$ S/m e il suo diametro è pari a 1 cm.

Paragrafi 9.5 e 9.6 Area efficace e formula di Friis

- 9.18 Si calcoli l'area efficace di un dipolo a mezz'onda a 100 MHz e la si confronti con l'area geometrica della sua sezione quando il filo ha un diametro di 1 cm.

- *9.19 Un ponte radio terrestre a 3 GHz è formato da due antenne paraboliche senza perdite ciascuna delle quali ha diametro pari a 1 m. Se l'antenna ricevente necessita di 1 nW di potenza ricevuta per garantire una buona ricezione e la distanza tra le antenne è 40 km, quanta potenza deve essere trasmessa?

- 9.20 Un'antenna per trasmissione TV formata da un dipolo a mezz'onda trasmette una potenza di 1 kW a 50 MHz. Qual è il valore della potenza ricevuta da un'antenna televisiva domestica con 13 dB di guadagno posta alla distanza di 30 km?

- *9.21 Un ponte radio a 150 MHz è formato da due dipoli verticali a mezz'onda separati da una distanza di 2 km. Le antenne sono prive di perdite, il segnale occupa una banda di 3 MHz, la temperatura di rumore del ricevitore è di 600 K e il rapporto segnale-rumore desiderato è di 20 dB. Qual è il valore della potenza di trasmissione richiesta?

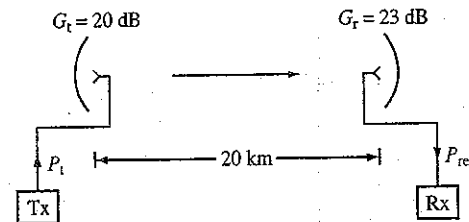


Figura 9.37 Sistema di comunicazione del Problema 9.22.

- 9.22 Si consideri il sistema di comunicazione descritto in Figura 9.37, in cui tutti i componenti del sistema sono opportunamente adattati. Se $P_t = 10$ W e $f = 6$ GHz:

- Qual è il valore della densità di potenza all'antenna ricevente, supponendo le antenne perfettamente allineate?
- Qual è il valore della potenza ricevuta?
- Se $T_{sys} = 1000$ K e la banda passante del ricevitore è pari a 10 MHz, qual è il valore del rapporto segnale-rumore in dB?

Paragrafi 9.7 e 9.8 Radiazione da parte di aperture

- *9.23 Un'apertura uniformemente illuminata ha lunghezza $l_x = 20\lambda$. Si calcoli l'ampiezza del lobo principale tra i primi zeri nel piano $x-z$.

- 9.24 L'ampiezza a 10 dB è l'ampiezza del lobo principale compresa tra gli angoli nei quali $F(\theta)$ è inferiore di 10 dB al suo valore di picco. Si calcoli l'ampiezza a 10 dB nel piano $x-z$ di un'apertura uniformemente illuminata di lunghezza $l_x = 10\lambda$.

- *9.25 Un'apertura rettangolare uniformemente illuminata situata nel piano $x-y$ è alta 3 m lungo x e larga 1 m lungo y . Se $f = 10$ GHz, si calcoli quanto segue:

- le ampiezze del lobo principale nel piano di elevazione (piano $x-z$) e nel piano azimutale (piano $y-z$);
- la direttività D in dB.

- 9.26 Un'antenna ad apertura circolare ha un lobo principale di forma circolare con ampiezza di 1.5° a 20 GHz.

- Qual è la direttività dell'antenna in dB?
- Se si raddoppia l'area dell'antenna, quali sono i nuovi valori della direttività e dell'ampiezza del lobo?
- Se l'apertura mantiene le dimensioni del punto (a) ma la frequenza viene raddoppiata a 40 GHz, quali saranno in tal caso i valori della direttività e dell'ampiezza del lobo?

- *9.27 Un radar anticollisione automobilistico a 94 GHz impiega un'antenna ad apertura rettangolare posizionata sopra il paraurti. Se l'antenna è lunga 1 m e alta 10 cm, si calcoli quanto segue:

- le ampiezze del lobo in elevazione e in azimuth;
- l'estensione orizzontale del fascio irradiato a una distanza di 300 m.

- 9.28 Un radiotelescopio a microonde formato da un ricevitore molto sensibile collegato a un'antenna parabolica di 100 m di diametro è impiegato per misurare l'energia irradiata dagli oggetti celesti alla frequenza di 10 GHz. Se il lobo principale dell'antenna viene diretto verso la luna e la luna, vista dalla Terra, ha un'estensione angolare piana pari a 0.5° , quale frazione della sezione trasversale della luna sarà occupata dal lobo?

Paragrafi da 9.9 a 9.11 Schiere d'antenne

- *9.29 Una schiera a due elementi formata da due antenne isotrope separate da una distanza d lungo l'asse z è situata in un sistema di riferimento il cui asse z punta verso est e

il cui asse x punta verso lo zenith. Se a_0 e a_1 sono le ampiezze delle eccitazioni delle antenne rispettivamente in $z = 0$ e in $z = d$ e se δ è la fase dell'eccitazione dell'antenna in $z = d$ relativamente all'altra antenna, si calcoli il fattore di schiera e si tracci il diagramma di radiazione nel piano $x - z$ nei casi seguenti:

- (a) $a_0 = a_1 = 1$, $\delta = \pi/4$ e $d = \lambda/2$;
- (b) $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $\delta = 0$ e $d = \lambda$;
- (c) $a_0 = a_1 = 1$, $\delta = -\pi/2$ e $d = \lambda/2$;
- (d) $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $\delta = \pi/4$ e $d = \lambda/2$;
- (e) $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $\delta = \pi/2$ e $d = \lambda/4$.

9.30 Nel caso in cui le antenne considerate al punto (a) del Problema 9.29 siano dipoli verticali hertziani paralleli con gli assi rivolti in direzione dell'asse x , si calcoli l'intensità di radiazione normalizzata nel piano $x - z$ e se ne tracci il grafico.

*9.31 Si consideri la schiera di due dipoli descritta in Figura 9.29(a): se i dipoli sono eccitati con uguali coefficienti di alimentazione, cioè $a_0 = a_1 = 1$ e $\psi_0 = \psi_1 = 0$, si scelga d/λ in modo che il fattore di schiera sia massimo per $\theta = 45^\circ$.

9.32 Si scelga d/λ in modo che il diagramma di radiazione della schiera descritta nel Problema 9.31 abbia uno zero in $\theta = 45^\circ$, piuttosto che un massimo.

*9.33 Si calcoli e si grafichi il fattore di schiera normalizzato e si ricavi l'ampiezza a metà potenza di una schiera rettilinea a cinque elementi eccitati con uguali fasi e distribuzione di ampiezza uniforme. Lo spazio tra un elemento e l'altro è pari a $3\lambda/4$.

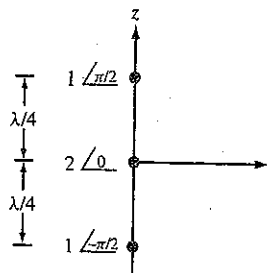


Figura 9.38 Schiera di tre elementi del Problema 9.34.

9.34 Una schiera rettilinea a tre elementi è formata da sorgenti isotrope allineate lungo l'asse z spaziate di $\lambda/4$ (Figura 9.38). L'ampiezza dell'eccitazione dell'elemento centrale è doppia rispetto agli elementi superiore e inferiore, mentre le fasi, relativamente a quella dell'elemento centrale, sono $-\pi/2$ per l'elemento inferiore e $\pi/2$ per l'elemento superiore. Si calcoli il fattore di schiera e se ne tracci il grafico nel piano di elevazione.

*9.35 Una schiera rettilinea è formata da otto elementi spazati di $\lambda/2$ ed eccitati con ampiezze uguali. Per orientare il lobo principale in una direzione 60° al di sotto di quella trasversale, quale deve essere lo sfasamento progressivo tra elementi adiacenti? Inoltre, si ricavi l'espressione del fattore di schiera e se ne tracci il diagramma.

9.36 Una schiera rettilinea allineata lungo l'asse z è formata da 12 elementi equispaziati con $d = \lambda/2$. Si scelga opportunamente lo sfasamento progressivo δ in modo da orientare il lobo principale verso una direzione 30° al di sopra di quella trasversale. Si ottenga l'espressione del fattore di schiera dell'antenna in questa situazione e se ne tracci il diagramma. Si stimi mediante il diagramma l'ampiezza del lobo principale.

CAPITOLO 10

Sistemi di comunicazione via satellite e radar

Esempi applicativi

Questo capitolo conclusivo presenta una discussione generale sui principi di funzionamento dei sistemi di comunicazione via satellite e dei sensori radar, con particolare attenzione agli argomenti legati all'elettromagnetismo.

10.1 Sistemi di comunicazione via satellite

Il mondo in cui viviamo è interconnesso da una vasta rete di comunicazione che fornisce un'ampia gamma di servizi in voce, dati e video a terminali sia fissi che mobili, come esemplificato in Figura 10.1. La realizzabilità e l'efficacia della rete sono in gran parte dovute all'uso di satelliti in orbita che fungono da ponti radio in grado di coprire vaste aree della superficie terrestre. Un satellite posizionato in orbita geostazionaria a 35 786 km sopra l'equatore ha visibilità su più di un terzo della superficie terrestre ed è in grado di collegare tra loro qualsiasi coppia di luoghi all'interno della sua area di copertura [Figura 10.2]. La storia dell'ingegneria delle comunicazioni via satellite iniziò alla fine degli anni '50, quando la U.S. Navy utilizzò la luna come riflettore passivo per ritrasmettere comunicazioni a bassa velocità tra Washington e le Hawaii. Il primo importante sviluppo nel campo dei satelliti artificiali terrestri si ebbe nell'ottobre del 1957, quando l'Unione Sovietica lanciò lo *Sputnik I*, che per 21 giorni trasmise a terra informazioni di telemetria. Esso fu poi seguito da un altro satellite per telemetria, l'*Explorer I*, che fu lanciato dagli Stati Uniti nel gennaio del 1958, mentre a dicembre dello stesso anno il satellite *Score* fu lanciato e usato per trasmettere il messaggio di Natale del presidente Eisenhower, realizzando per la prima volta la comunicazione vocale bidirezionale mediante un satellite artificiale.

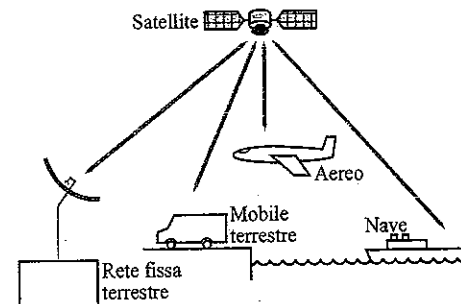
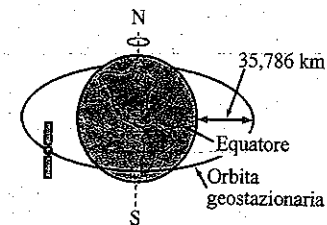
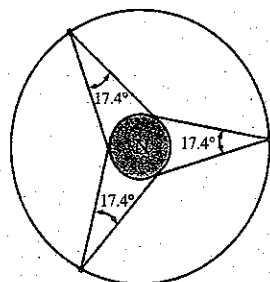


Figura 10.1 Elementi di una rete di comunicazione via satellite.



(a) Orbita satellitare geostazionaria



(b) Copertura mondiale con tre satelliti spaziali di 120°

Figura 10.2 Orbite dei satelliti geostazionari.

Questi successi furono seguiti da una frenetica attività spaziale, che portò allo sviluppo di satelliti per comunicazioni da parte di molte nazioni per servizi commerciali e governativi. Questo paragrafo offre una panoramica delle comunicazioni via satellite, con considerazioni sul calcolo del bilancio di potenza in trasmissione e in ricezione, sulle caratteristiche di propagazione delle onde, sulle allocazioni di frequenza e sul progetto dei sistemi d'antenna.

Un satellite è detto in *orbita geostazionaria* attorno alla Terra quando si trova in orbita circolare in un piano coincidente con il piano equatoriale terrestre, a un'altitudine tale che il periodo orbitale sia uguale al periodo di rotazione della Terra. Un satellite di massa M_s in orbita circolare attorno alla Terra, come descritto in Figura 10.3, è soggetto a due forze, una forza gravitazionale F_g e una forza centrifuga repulsiva F_c . I moduli delle due forze sono dati da

$$F_g = \frac{GM_s M_e}{R_0^2}, \quad (10.1)$$

$$F_c = \frac{M_s u_s^2}{R_0} = M_s \omega^2 R_0, \quad (10.2)$$

dove $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ (N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2\text{)}$ è la costante di gravitazione universale, $M_e = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ è la massa della Terra, R_0 è la distanza tra il satellite e il centro della Terra e u_s è la velocità del satellite. Nel caso di un oggetto in rotazione si ha $u_s = \omega R_0$, dove ω è la velocità angolare. Affinché il satellite rimanga in orbita, le due forze opposte che agiscono su di esso devono essere uguali in modulo, ovvero

$$G \frac{M_s M_e}{R_0^2} = M_s \omega^2 R_0, \quad (10.3)$$

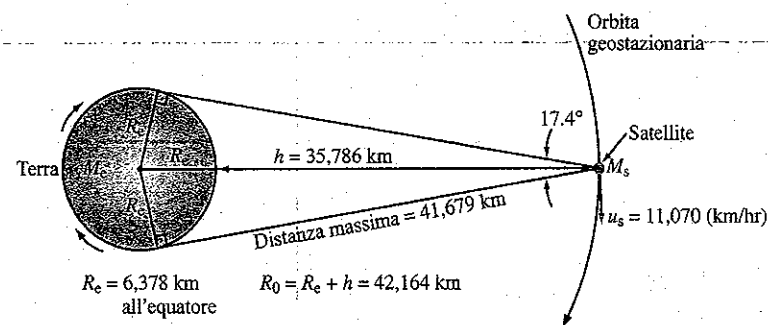


Figura 10.3 Un satellite di massa m_s orbita attorno alla Terra; perché si trovi in orbita geostazionaria, la distanza R_0 tra il satellite e il centro della Terra deve essere uguale a 42 164 km, che all'equatore corrisponde a un'altitudine di 35786 km rispetto alla superficie terrestre.

da cui si ottiene come soluzione il valore di R_0 dato da

$$R_0 = \left[\frac{GM_e}{\omega^2} \right]^{1/3}. \quad (10.4)$$

Perché il satellite rimanga fermo rispetto alla superficie terrestre, la sua velocità angolare deve essere uguale alla velocità angolare di rotazione della Terra attorno al proprio asse. Pertanto

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad (10.5)$$

dove T è la durata in secondi di un giorno sidereo. Esso tiene conto del moto di rivoluzione della Terra attorno al sole e dura 23 ore, 56 minuti e 4.1 secondi. Applicando la (10.5) nella (10.4) si ha

$$R_0 = \left(\frac{GM_e T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}, \quad (10.6)$$

e sostituendo i valori numerici di T , M_e e G si ottiene $R_0 = 42164 \text{ km}$. Sottraendo il raggio medio della Terra all'equatore, pari a 6378 km, risulta un'altitudine $h = 35786 \text{ km}$ sulla superficie terrestre.

Vista dall'orbita geostazionaria, la Terra sottende un angolo di 17.4° che copre un arco di circa 18000 km lungo l'equatore, a cui corrisponde un angolo di longitudine di circa 160° . Utilizzando tre satelliti equispaziati in orbita geostazionaria sopra l'equatore terrestre si può ottenere la copertura globale completa di tutto il piano equatoriale, con una significativa sovrapposizione delle aree di copertura dei tre satelliti. Per quanto riguarda la copertura verso i poli, un fascio a illuminazione globale può raggiungere stazioni terrestri fino a 81° di latitudine su entrambi gli emisferi.

Non tutti i sistemi di comunicazione di questo tipo sfruttano satelliti in orbita geostazionaria: a causa di limitazioni nella potenza di trasmissione o per altre considerazioni è a volte necessario lavorare ad altitudini molto più basse, nel qual caso, per soddisfare la legge di Keplero, il satellite deve essere posizionato su un'orbita *fortemente ellittica* tale che, nel tratto dell'orbita vicino al perigeo, esso si trovi a una distanza di poche centinaia di chilometri dalla superficie terrestre. Mentre bastano tre

satelliti geostazionari per garantire la copertura globale della superficie terrestre, quando si utilizzano satelliti in orbita fortemente ellittica ne serve un numero molto maggiore.

10.2 Transponder satellitari

Tabella 10.1 Allocazioni di frequenza dei satelliti per telecomunicazioni.

Utilizzo	Sottobanda di downlink (MHz)	Sottobanda di uplink (MHz)
	Servizio fisso	
Commerciale (banda C)	3700-4200	5925-6425
Militare (banda X)	7250-7750	7900-8400
Commerciale (banda K): Domestico (USA) Internazionale	11700-12200	14000-14500
	10950-11200	27500-31000
	Servizio mobile	
Marittimo	1535-1542.5	1635-1644
Aeronautico	1543.5-1558.8	1645-1660
	Servizio di radiodiffusione	
	2500-2535	2655-2690
	11700-12750	
	Telemetria, inseguimento e comando	
	137-138, 401-402, 1525-1540	

Un satellite per telecomunicazioni svolge le funzioni di un ripetitore a grande distanza, che riceve i segnali dalle stazioni terrestri sulla tratta di *uplink*, li elabora e quindi li ritrasmette verso le rispettive destinazioni a terra sulla tratta di *downlink*. L'Unione Internazionale per le Telecomunicazioni (ITU) ha allocato bande specifiche per le telecomunicazioni via satellite, elencate in Tabella 10.1: tra queste bande, quelle più usate dalla maggior parte dei satelliti commerciali statunitensi per le comunicazioni nazionali sono la *banda dei 4/6 GHz* (da 3.7 a 4.2 GHz in downlink e da 5.925 a 6.425 GHz in uplink) e la *banda dei 12/14 GHz* (da 11.7 a 12.2 GHz in downlink e da 14.0 a 14.5 GHz in uplink). Per ciascuna sottobanda di uplink e di downlink sono allocati 500 MHz di banda; utilizzando sottobande diverse per l'uplink da Terra a satellite e per il downlink da satellite a Terra, si possono utilizzare le stesse antenne per svolgere entrambe le funzioni e allo stesso tempo garantire l'assenza di interferenze tra i due segnali. Di solito per il downlink si usa la sottobanda a frequenza inferiore, in quanto le frequenze più basse subiscono minore attenuazione da parte dell'atmosfera terrestre e dunque consentono di rendere meno stringenti i requisiti sulla potenza trasmessa dal satellite.

La banda dei 4/6 GHz verrà presa a modello per semplificare la discussione sul funzionamento del ripetitore via satellite, tenendo presente che la struttura funzionale del ripetitore è fondamentalmente la stessa a prescindere dalla particolare banda utilizzata.

La Figura 10.4 mostra uno schema a blocchi generale di un ripetitore a 12 canali del tipo comunemente implementato sui satelliti per telecomunicazioni. Il circuito relativo a ciascun canale, che parte dal punto in cui il canale viene ricevuto dall'antenna, attraversa il ripetitore e termina nel punto in cui viene ritrasmesso dall'antenna stessa, è chiamato *transponder*. La banda disponibile di 500 MHz viene allocata a 12 canali, a ciascuno dei quali corrisponde un transponder, con una banda passante di 36 MHz per canale e una banda di guardia di 4 MHz tra canali adiacenti. Le funzioni

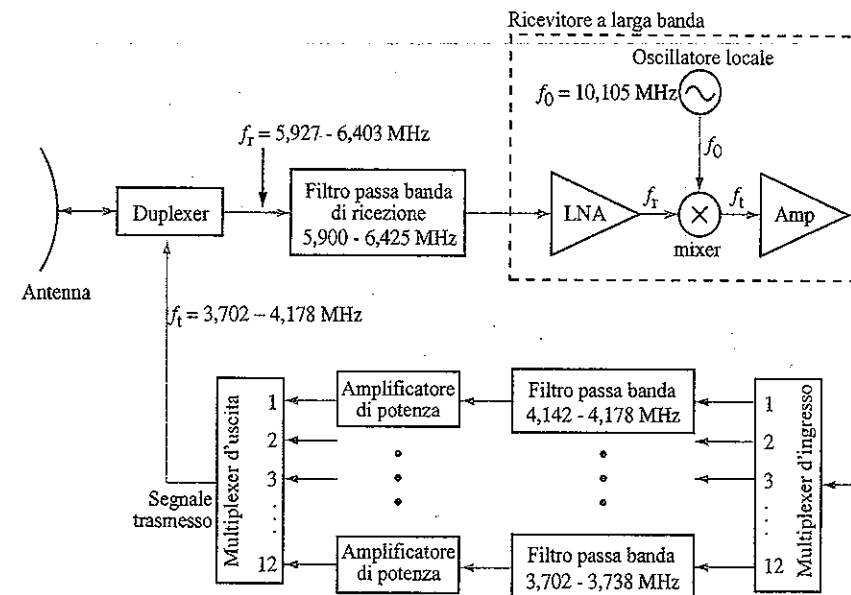


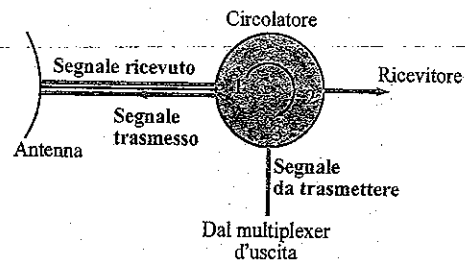
Figura 10.4 Elementi di un sistema di comunicazione (transponder) a 12 canali.

principali di ciascun transponder sono l'isolamento tra i canali a radiofrequenza adiacenti, la conversione di frequenza e l'amplificazione. Impiegando la tecnica ad *accesso multiplo a divisione di frequenza* (frequency-division multiple access o FDMA), uno schema comunemente usato per la trasmissione delle informazioni, ciascun transponder può contenere migliaia di canali telefonici all'interno dei propri 36 MHz di banda passante (il segnale vocale telefonico richiede una banda minima di 3 KHz e l'intervallo nominale di frequenza comunemente impiegato è di 4 KHz per canale), diversi canali TV (ciascuno dei quali richiede una banda di 6 MHz), milioni di bit di dati numerici oppure varie combinazioni di tutti e tre i tipi di traffico.

Quando si utilizza la stessa antenna sia per la trasmissione che per la ricezione, la separazione tra i due segnali si realizza mediante un *duplexer*. I duplexer esistono di vari tipi, ma uno tra i più semplici da comprendere è il circolatore descritto in Figura 10.5. Un *circolatore* è un dispositivo a tre porte che impiega un materiale composto da ferrite immerso nel campo magnetico indotto da un magnete permanente per incanalare il flusso di potenza entrante dalla porta 1 verso la porta 2, dalla 2 alla 3 e dalla 3 alla 1, ma impedire il flusso in direzione opposta. Quando l'antenna è collegata alla porta 1, il segnale ricevuto viene diretto esclusivamente verso la porta 2: se la porta 2 è opportunamente adattata al filtro passa banda, nessun segnale verrà riflesso dalla porta 2 alla 3. Il segnale trasmesso viene applicato alla porta 3 in modo che il circolatore lo incanali verso la porta 1 affinché venga irradiato dall'antenna.

Dopo aver superato il duplexer in Figura 10.4, il segnale ricevuto attraversa il filtro passa banda di ricezione, che garantisce l'isolamento tra il segnale ricevuto e quello trasmesso. Il filtro copre la banda tra 5925 e 6425 GHz, che comprende l'insieme delle bande passanti dei 12 canali: il primo canale di ricezione si estende da 5927 a 5963 MHz, il secondo da 5967 a 6003 MHz e così via fino al dodicesimo, che copre la banda da 6367 a 6403 MHz. Il componente successivo del sistema è il ricevitore a larga banda, formato da tre elementi: un amplificatore a larga banda e a basso rumo-

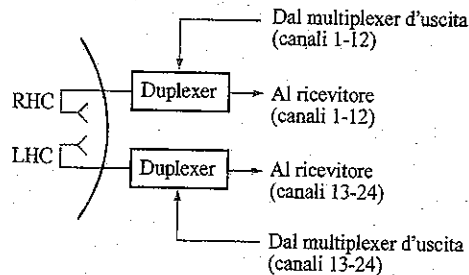
Figura 10.5
Principio di
funzionamento di un
circolatore a ferrite.



re, un convertitore di frequenza e un amplificatore d'uscita. Il convertitore di frequenza è formato da un oscillatore locale stabile che genera un segnale alla frequenza $f_0 = 10\,105$ MHz, collegato a un mixer non lineare per microonde. Il mixer converte la frequenza f_i del segnale ricevuto, che copre la banda da 5927 a 6403 MHz, a una frequenza più bassa $f_i = f_0 - f_i$. Pertanto, l'estremità inferiore della banda di ricezione viene convertita da 5927 a 4178 MHz e l'estremità superiore viene convertita da 6403 a 3702 MHz. Da questo processo si ottengono 12 canali su nuovi intervalli di frequenza, ma i cui segnali trasportano la stessa informazione, cioè lo stesso involuppo di modulazione, presente nei segnali ricevuti. Il segnale in uscita dal ricevitore potrebbe ora essere amplificato e diretto all'antenna mediante il duplexer, in modo da essere trasmesso verso terra; invece i canali relativi ai 12 transponder vengono separati da un multiplexer seguito da un banco di filtri a banda stretta, ciascuno dei quali copre la banda passante di un canale. Ciascuno dei 12 canali viene amplificato da un proprio amplificatore di potenza (high-power amplifier o HPA), e tutti i canali sono poi ricombinati da un altro multiplexer che trasferisce il segnale complessivo al duplexer. Il procedimento di separazione e ricombinazione dei canali è impiegato come misura di sicurezza, in modo da non perdere tutti e 12 i canali nel caso in cui l'amplificatore di potenza subisca un degrado nelle prestazioni o un guasto.

La capacità di un satellite di veicolare informazioni può essere raddoppiata da 12 a 24 canali sulla stessa banda passante di 500 MHz impiegando la tecnica a *diversità di polarizzazione*. Per esempio, invece di trasmettere da 5927 a 5963 MHz un solo canale di informazione, la stazione di terra trasmette verso il satellite due segnali che trasportano informazioni diverse e coprono la stessa banda passante, ma con polarizzazioni dell'antenna diverse, per esempio uno di essi in polarizzazione circolare destrorsa (right-hand circular o RHC) e l'altro in polarizzazione circolare sinistrorsa (left-hand circular o LHC). In questo caso l'antenna sul satellite è dotata di un sistema di alimentazione in grado di ricevere separatamente i segnali in ciascuna delle due polarizzazioni circolari con interferenza reciproca trascurabile. Questo schema impiega due duplexer, uno collegato al sistema di alimentazione in polarizzazione RHC e l'altro al sistema di alimentazione in polarizzazione LHC, come descritto in Figura 10.6.

Figura 10.6
La diversità di
polarizzazione viene usata
per aumentare il numero
dei canali da 12 a 24.



10.3 Bilancio di potenza del collegamento radio

I segmenti di uplink e downlink di un collegamento satellitare [Figura 10.7] sono entrambi descritti dalla *formula di trasmissione di Friis* illustrata nel Paragrafo 9.6, che afferma che la potenza P_r ricevuta da un'antenna con guadagno G_r e dovuta alla trasmissione di una potenza P_t da parte di un'antenna con guadagno G_t situata a una distanza R è data da

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 \quad (10.7)$$

L'espressione data dalla (10.7) vale per mezzi senza perdite, come per esempio lo spazio libero. Per tener conto dell'attenuazione atmosferica aggiuntiva quando il percorso di propagazione attraversa nuvole e pioggia e dell'assorbimento da parte di determinati gas, principalmente ossigeno e vapor d'acqua, si deve riscrivere la (10.7) nella forma seguente:

$$P_{ri} = \Upsilon(\theta) P_r = \Upsilon(\theta) P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 \quad (10.8)$$

dove ora P_{ri} rappresenta la potenza in ingresso al ricevitore in presenza di perdite atmosferiche e $\Upsilon(\theta)$ è la *trasmissività* unidirezionale dell'atmosfera in funzione dell'angolo zenitale θ . Oltre a dipendere da θ , $\Upsilon(\theta)$ è funzione della frequenza delle onde trasmesse sul collegamento e dell'intensità della pioggia lungo il percorso di propagazione. A frequenze inferiori a 10 GHz, che comprendono la banda dei 4/6 GHz utilizzata per le comunicazioni via satellite, l'assorbimento da parte dei gas atmosferici è molto basso e anche l'attenuazione da nuvole o da pioggia è relativamente bassa: di conseguenza il modulo di $\Upsilon(\theta)$ nella maggior parte dei casi è variabile all'incirca tra 0.5 e 1. Una trasmissività di 0.5 indica che, rispetto al caso nello spazio libero, è necessario trasmettere una potenza doppia per ottenere lo stesso livello di segnale ricevuto. Tra le varie cause di attenuazione atmosferica quella più importante è la pioggia, e il suo coefficiente di attenuazione aumenta rapidamente al crescere della frequenza. Di conseguenza, per definire i requisiti di potenza trasmessa l'attenuazione atmosferica riveste un'importanza sempre maggiore man mano che si utilizzano frequenze di trasmissione appartenenti a bande più elevate nello spettro delle microonde.

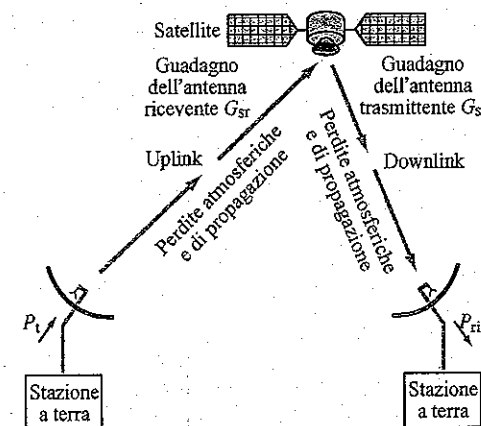


Figura 10.7
Transponder satellitare.

Il rumore P_{no} presente all'uscita del ricevitore è formato da tre contributi: (1) rumore generato internamente ai circuiti del ricevitore; (2) rumore captato dall'antenna a causa di sorgenti esterne e (3) rumore dovuto all'emissione termica da parte del materiale con cui è costruita l'antenna. La combinazione di tutte le sorgenti di rumore si può rappresentare mediante la *temperatura di rumore del sistema* equivalente T_{sys} , definita come segue:

$$P_{no} = G_{rec} K T_{sys} B, \quad (10.9)$$

dove K è la costante di Boltzmann, G_{rec} è il guadagno in potenza del ricevitore e B è la sua larghezza di banda. Il livello di rumore in uscita è lo stesso che apparirebbe all'uscita di un ricevitore privo di rumore con in ingresso un livello di potenza di rumore pari a

$$P_{ni} = \frac{P_{no}}{G_{rec}} = K T_{sys} B. \quad (10.10)$$

Il *rapporto segnale-rumore* è definito come il rapporto tra la potenza di segnale e la potenza di rumore all'ingresso di un ricevitore equivalente privo di rumore. Dunque

$$S_n = \frac{P_{ri}}{P_{ni}} = \frac{Y(\theta) P_t G_t G_r}{K T_{sys} B} \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2. \quad (10.11)$$

Le prestazioni di un sistema di telecomunicazioni sono influenzate da due gruppi di fattori. Il primo gruppo comprende le tecniche di elaborazione dei segnali impiegate per codificare, modulare, combinare e trasmettere il segnale da parte del trasmettitore e per ricevere, separare, demodulare e decodificare il segnale da parte del ricevitore. Il secondo gruppo di fattori è costituito dai guadagni e dalle perdite che caratterizzano il collegamento radio, e questi sono rappresentati mediante il rapporto segnale-rumore S_n . Fissate le tecniche di elaborazione dei segnali, S_n determina la qualità del segnale ricevuto, espressa dal tasso di errore sul bit in caso di trasmissione di dati numerici oppure dalla qualità dell'immagine in caso di trasmissioni audiovisive. Per avere un'elevata qualità di trasmissione dei segnali è necessario avere valori elevati di S_n : alcuni sistemi di trasmissione televisiva satellitare con qualità commerciale sono progettati per fornire valori di S_n superiori a 50 dB, corrispondenti a un fattore di 10^5 .

Le prestazioni di un collegamento satellitare dipendono dalla prestazione complessiva delle tratte di uplink e downlink. Se una delle tratte ha prestazioni scadenti lo sarà anche la prestazione complessiva, a prescindere dalla bontà dell'altra tratta. Per questa ragione i calcoli sul bilancio di potenza del sistema vengono svolti separatamente per ciascuna tratta.

10.4 Antenne

Mentre la maggior parte delle antenne delle stazioni a terra devono avere lobi fortemente direttivi per evitare interferenze, il sistema di antenna sul satellite viene progettato in modo da fornire lobi modellati a misura delle regioni coperte dal satellite. Per avere copertura globale è richiesta un'ampiezza del lobo principale di 17.4° ; per contro, in caso di ricetrasmmissione su regioni di estensione limitata possono essere necessarie ampiezze dell'ordine di 1° o inferiori, come descritto in Figura 10.8. Un'antenna con un'ampiezza β del lobo pari a 1° produce un fascio che copre una regione della superficie terrestre di circa 630 km di diametro.

L'ampiezza del lobo è strettamente legata al guadagno dell'antenna e dunque anche ai requisiti di potenza del trasmettitore. Il guadagno G dell'antenna è legato alla

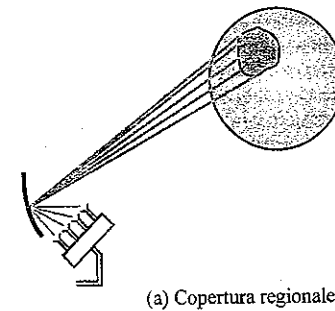
direttività D mediante la $G = \xi D$, dove ξ è il rendimento, e D è legata all'ampiezza β dalla relazione approssimata data dalla (9.26). Nel caso di un lobo a simmetria circolare si ha

$$G = \xi \frac{4\pi}{\beta^2}, \quad (10.12)$$

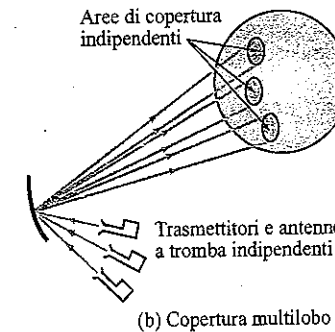
dove β è espressa in radianti. Per un'antenna senza perdite ($\xi = 1$), un lobo a copertura globale con $\beta = 17.4^\circ = 0.3$ rad corrisponde a un guadagno $G = 136$, equivalente a 21.3 dB. Un lobo stretto di ampiezza pari a 1° , d'altra parte, corrisponde a un guadagno pari a 41 253, ovvero 46.2 dB.

Per soddisfare le necessità delle varie funzioni di comunicazione associate ai sistemi satellitari si usano quattro tipi principali di antenne¹:

1. Dipoli ed eliche in VHF e in UHF per funzioni di telemetria, inseguimento e comando;
2. Antenne a tromba e piccole antenne paraboliche, con diametri dell'ordine di pochi centimetri, per produrre lobi di ampiezza elevata adatti alla copertura globale;
3. Specchi parabolici illuminati da una o più antenne a tromba per la copertura regionale [Figura 10.8(a)] o multilobo [Figura 10.8(b)];
4. Schiere di antenne formate da molti elementi radianti per ottenere copertura multilobo e anche per l'orientamento e la scansione dei lobi.



(a) Copertura regionale



(b) Copertura multilobo

Figura 10.8
Sistemi di antenne satellitari a lobo singolo e multilobo per la copertura di aree delimitate sulla superficie terrestre.

¹ R.G. Meadows e A.J. Parsons, *Satellite Communications*, Hutchinson Publishers, Londra, 1989.

Domande di verifica

- 10.1 Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle orbite ellittiche rispetto all'orbita geostazionaria?
- 10.2 Perché i sistemi di telecomunicazioni via satellite impiegano frequenze diverse per le tratte di uplink e downlink? Quale tratta utilizza le frequenze più elevate e perché?
- 10.3 In che modo si può sfruttare la polarizzazione dell'antenna per aumentare il numero di canali di un sistema di telecomunicazioni?
- 10.4 Quali sono le sorgenti di rumore che contribuiscono alla temperatura di rumore di sistema complessiva di un ricevitore?

10.5 Sensori radar

Il termine *radar* è un'abbreviazione dell'espressione *radio detection and ranging* (*radio rivelazione e localizzazione*), che esprime alcune caratteristiche di un sistema radar moderno, ma non tutte. Storicamente, i sistemi radar sono stati sviluppati e utilizzati dapprima a frequenze *radio*, compresa la banda delle microonde, ma ora sono disponibili anche radar laser, o *lidar*, che funzionano lunghezze d'onda ottiche. Nel corso degli anni il termine radar ha perso il suo significato originario e ora indica un qualsiasi sensore elettromagnetico *attivo* che sfrutta una sorgente propria per illuminare una regione di spazio e quindi misura gli echi prodotti dagli oggetti riflettenti contenuti nella regione illuminata. Oltre a rivelare la presenza di un oggetto riflettente e a determinarne la *distanza* misurando il ritardo di propagazione di impulsi di breve durata trasmessi a questo scopo, il radar è anche in grado di determinare la *posizione* (o *direzione*) del bersaglio e la sua velocità radiale. La misura della *velocità radiale* di un oggetto in movimento, cioè del componente del vettore velocità dell'oggetto parallelo alla direzione diretta dall'oggetto al radar, si ottiene misurando la *deviazione di frequenza per effetto Doppler* causata dall'oggetto in movimento; essa è uguale alla differenza tra le frequenze dei segnali trasmesso e riflesso. Inoltre, l'intensità e la forma dell'impulso riflesso forniscono informazioni riguardo alla forma e alle proprietà dei materiali dell'oggetto riflettente.

Il radar viene impiegato in un'ampia varietà di applicazioni civili e militari, che comprendono il controllo del traffico aereo, la navigazione aeronautica, i servizi di polizia, il controllo e la guida dei sistemi d'armamento, la rivelazione a distanza delle caratteristiche ambientali terrestri, le osservazioni meteorologiche, l'astronomia e la prevenzione delle collisioni tra automobili. Le bande di frequenza utilizzate per i vari tipi di applicazioni radar si estendono da pochi megahertz fino a frequenze di 225 GHz.

10.5.1 Principi di funzionamento dei sistemi radar

Lo schema a blocchi descritto in Figura 10.9 contiene gli elementi funzionali di base di un sistema radar a impulsi. L'unità detta *sincronizzatore di modulazione* serve per sincronizzare il funzionamento del trasmettitore con quello dell'unità di *elaborazione e visualizzazione* mediante la generazione di un treno di impulsi di corrente continua di breve durata ed equispaziati nel tempo. Questi impulsi, che vengono inviati sia al trasmettitore che all'unità di visualizzazione, definiscono gli istanti in cui vengono trasmessi gli impulsi radar. Il trasmettitore contiene un oscillatore a radiofrequenza di potenza elevata che può essere attivato e disattivato mediante una tensione di controllo comandata dagli impulsi generati dal sincronizzatore di modulazione. Pertanto il trasmettitore genera impulsi di energia a radiofrequenza con durata e spaziatura uguali a quelle degli impulsi di corrente continua prodotti dal sincronizzatore di modulazione.

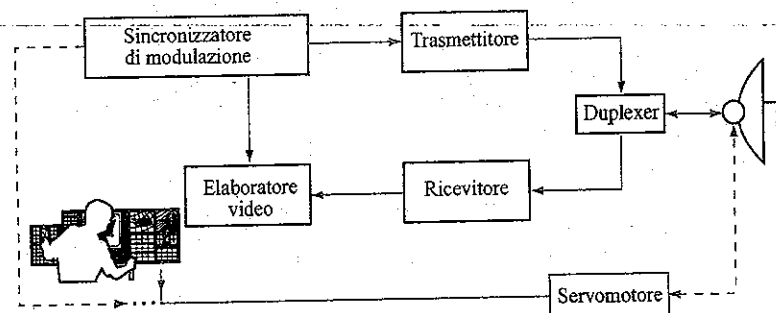


Figura 10.9 Schema a blocchi di principio di un sistema radar.

Ogni impulso generato dal trasmettitore viene inviato all'antenna tramite un *duplexer*, che permette la condivisione dell'antenna tra il trasmettitore e il ricevitore. Il duplexer, spesso chiamato commutatore di *trasmissione/ricezione* (T/R), collega il trasmettitore all'antenna per tutta la durata dell'impulso e quindi collega l'antenna al ricevitore per il periodo che rimane fino all'inizio di un nuovo impulso; alcuni duplexer sono tuttavia realizzati con dispositivi passivi che svolgono le funzioni di condivisione e isolamento senza soluzione di continuità. Il circolatore descritto in Figura 10.5 è un esempio di duplexer passivo. Dopo essere stato irradiato dall'antenna, il segnale trasmesso viene in parte intercettato da un oggetto riflettente, spesso indicato come *bersaglio*, e reirradiato in molte direzioni. L'energia reirradiata dal bersaglio verso il radar viene raccolta dall'antenna e inviata al ricevitore, che elabora il segnale per rivelare la presenza del bersaglio e per estrarre le informazioni relative alla sua posizione e velocità relativa. Il ricevitore trasforma i segnali RF riflessi in segnali a frequenza inferiore adatti alla visualizzazione e li trasferisce all'unità di visualizzazione, che presenta l'informazione estratta in un formato visuale adatto all'applicazione desiderata. Il servomotore modifica l'orientazione del lobo dell'antenna in risposta a segnali di comando che possono essere forniti dall'operatore, da un'unità di comando preimpostata o da un'unità di comando a sua volta comandata da un altro sistema. Per esempio, l'unità di comando di un radar per il controllo del traffico aereo comanda il servomotore in modo da ruotare continuamente l'antenna nel piano azimutale. Per contro, l'antenna radar montata nella parte frontale di un aereo viene scansionata con moto alternativo solo su un'estensione angolare determinata.

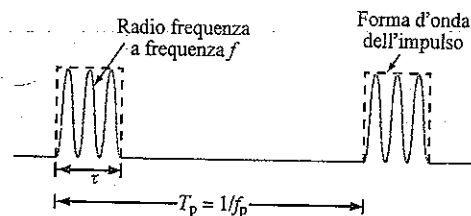
10.5.2 Distanza non ambigua

Le caratteristiche complessive dell'energia trasmessa da un radar sono esprimibili mediante le caratteristiche della *forma d'onda del segnale*. Nel caso di un radar a impulsi, esse comprendono (1) la frequenza della portante f , (2) la *durata dell'impulso* τ , (3) la *frequenza di ripetizione degli impulsi* f_p (ovvero il numero di impulsi al secondo), o equivalentemente il *periodo interimpulso* $T_p = 1/f_p$ e (4) l'*inviluppo* di modulazione degli impulsi, se presente. Tre di queste caratteristiche sono descritte in Figura 10.10. Lo studio della modulazione, riferita all'ampiezza, frequenza o fase del segnale, esula dallo scopo della presente trattazione e dunque non sarà considerato.

La distanza dal bersaglio si determina misurando il ritardo T impiegato dall'impulso per propagarsi fino al bersaglio e poi tornare indietro. Nel caso di un bersaglio a distanza R si ha

$$T = \frac{2R}{c}, \quad (10.13)$$

Figura 10.10
Un impulso radar trasmette una successione continua di impulsi a radiofrequenza, con frequenza di ripetizione f_p .



dove $c = 3 \times 10^8$ m/s è la velocità della luce e il fattore 2 tiene conto del fatto che la distanza viene percorsa due volte dall'impulso. La distanza massima di un bersaglio che un radar può misurare senza ambiguità, detta *distanza non ambigua* R_u , è definita dal periodo interimpulso T_p ed è data da

$$R_u = \frac{cT_p}{2} = \frac{c}{2f_p} \quad (10.14)$$

La distanza R_u corrisponde alla massima distanza a cui può trovarsi un bersaglio tale che il suo eco venga ricevuto prima della trasmissione dell'impulso successivo. Se T_p è troppo breve, l'eco associato a un dato impulso può essere ricevuto dopo la trasmissione dell'impulso successivo, nel qual caso il bersaglio sembra trovarsi a una distanza molto più breve di quella reale.

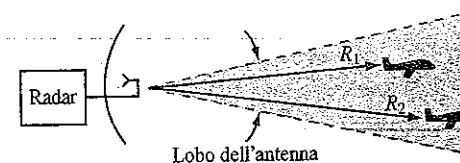
Secondo la (10.14), se per esempio un radar deve essere impiegato per rivelare bersagli distanti fino a 100 km, allora f_p deve essere inferiore a 1.5 kHz: più alta è la frequenza di ripetizione degli impulsi (pulse repetition frequency o PRF), più breve è la distanza non ambigua R_u . Se si considera solo R_u , sembra che sia preferibile scegliere una PRF bassa, ma altre considerazioni spingono invece a scegliere una PRF molto elevata. Come si vedrà in seguito nel Paragrafo 10.6, il rapporto segnale-rumore del ricevitore radar è direttamente proporzionale a f_p e dunque scegliere la PRF più alta possibile è vantaggioso. Inoltre la PRF non definisce solo la massima distanza non ambigua R_u , ma anche la massima deviazione di frequenza Doppler che il radar può misurare senza ambiguità, e dunque la massima velocità radiale del bersaglio. Se i requisiti sulla distanza massima e sulla velocità massima non possono essere soddisfatti dalla stessa PRF, è necessario ricorrere a soluzioni di compromesso. In alternativa, è possibile utilizzare un sistema radar a PRF multipla che trasmette alcuni impulsi con una PRF seguiti da un'altra sequenza di impulsi con un'altra PRF: le due serie di impulsi ricevuti sono poi elaborate insieme per rimuovere le ambiguità che sarebbero state presenti se si fosse impiegata una sola sequenza.

10.5.3 Risoluzione radiale e angolare

Si consideri un radar che osserva due bersagli situati a distanze R_1 e R_2 , come descritto in Figura 10.11. Si supponga che l'impulso trasmesso inizi all'istante $t = 0$, con durata pari a τ . L'eco dovuto al bersaglio 1 giungerà all'istante $T_1 = 2R_1/c$ e avrà durata τ , assumendo che la lunghezza spaziale dell'impulso sia molto maggiore dell'estensione del bersaglio lungo l'asse radiale. Analogamente, l'eco dovuto al bersaglio 2 giungerà all'istante $T_2 = 2R_2/c$. I due bersagli sono risolvibili indipendentemente l'uno dall'altro nella misura in cui $T_2 \geq T_1 + \tau$ o analogamente

$$\frac{2R_2}{c} \geq \frac{2R_1}{c} + \tau \quad (10.15)$$

Figura 10.11
Fascio radar che osserva due bersagli situati a distanze R_1 e R_2 .



La *risoluzione radiale* ΔR del radar è definita come l'intervallo spaziale minimo tra due bersagli necessario a evitare la sovrapposizione tra i loro echi. Dalla (10.15), ciò accade quando

$$\Delta R = R_2 - R_1 = c\tau/2 \quad (10.16)$$

Alcuni radar sono in grado di trasmettere impulsi di durata uguale o inferiore a 1 ns: per $\tau = 1$ ns, si ha $\Delta R = 15$ cm.

Il parametro fondamentale di risoluzione angolare di un radar è l'ampiezza β del lobo principale dell'antenna, come descritto in Figura 10.12. La corrispondente *risoluzione azimutale* Δx alla distanza R è data da

$$\Delta x = \beta R, \quad (10.17)$$

dove β è espressa in radianti. In alcuni casi si impiegano tecniche speciali per spingere la risoluzione angolare a frazioni dell'ampiezza β ; un esempio è il radar monoimpulso descritto nel Paragrafo 10.8.

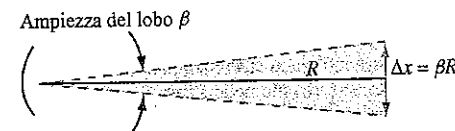


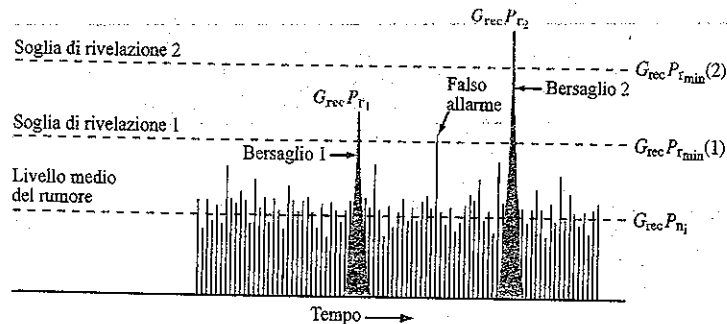
Figura 10.12
La risoluzione azimutale Δx alla distanza R è uguale a βR .

10.6 Rivelazione del bersaglio

La rivelazione dei bersagli da parte di un radar è soggetta a due fattori: (1) l'*energia di segnale* captata dal ricevitore radar a causa della riflessione di parte dell'energia trasmessa da parte del bersaglio e (2) l'*energia di rumore* generata dal ricevitore. La Figura 10.13, che descrive il segnale in uscita da un ricevitore radar al variare del tempo, mostra i segnali dovuti ai bersagli, sovrapposti al rumore captato da sorgenti esterne e a quello generato dai circuiti del ricevitore. Le variazioni aleatorie presenti nel rumore a volte rendono difficile distinguere il segnale riflesso dai picchi di rumore. In Figura 10.13, il livello medio della potenza di rumore al ricevitore è indicato con $P_{no} = G_{rec}P_{ni}$, dove G_{rec} è il guadagno del ricevitore e P_{ni} è il livello del rumore riferito all'ingresso del ricevitore; i livelli di potenza P_{r1} e P_{r2} rappresentano gli echi dei due bersagli osservati dal radar. A causa della natura aleatoria del rumore è necessario fissare un livello di soglia P_{min} per la rivelazione dei bersagli. In caso si scelga il livello di soglia 1 indicato in Figura 10.13, il radar rivelerà la presenza di entrambi i bersagli, ma rivelerà anche un *falso allarme*; la probabilità che ciò accada è detta *probabilità di falso allarme*. D'altra parte, se si alza il livello di soglia fino al livello 2 per evitare i falsi allarmi, il radar non sarà in grado di rivelare il primo bersaglio; la rivelazione corretta dei bersagli è caratterizzata dalla *probabilità di rivelazione*. La scelta del livello di soglia in relazione al livello medio di rumore viene perciò decisa sulla base di un compromesso che considera entrambe le probabilità.

Figura 10.13

Segnale in uscita da un ricevitore radar al variare del tempo.



Per mantenere minimo il livello di rumore, il ricevitore è progettato in modo che la sua banda B sia larga il minimo indispensabile per lasciar passare la maggior parte dell'energia contenuta nell'impulso ricevuto. Un ricevitore di questo tipo, detto *ricevitore a filtro adattato*, richiede che B sia uguale al reciproco della durata τ dell'impulso, cioè $B = 1/\tau$. Pertanto, nel caso di un ricevitore a filtro adattato, la (10.10) diventa

$$P_{ni} = KT_{sys}B = \frac{KT_{sys}}{\tau} \quad (10.18)$$

La potenza di segnale P_r ricevuta dal radar è legata alla potenza trasmessa P_t mediante l'equazione del radar. Questa equazione verrà ora ricavata nel caso generale del *radar bistatico*, nel quale il trasmettitore e il ricevitore non si trovano necessariamente nella stessa posizione, passando poi al caso particolare del *radar monostatico*, in cui il trasmettitore e il ricevitore si trovano nello stesso luogo. In Figura 10.14, il bersaglio si trova a una distanza R_t dal trasmettitore e a una distanza R_r dal ricevitore. La densità di potenza che illumina il bersaglio è data da

$$S_t = \frac{P_t}{4\pi R_t^2} G_t \quad (\text{W/m}^2), \quad (10.19)$$

dove $(P_t/4\pi R_t^2)$ rappresenta la densità di potenza che verrebbe irradiata da un radiatore isotropo, mentre G_t è il guadagno dell'antenna trasmittente nella direzione del bersaglio. Il bersaglio è caratterizzato mediante la propria *sezione radar* (radar cross section o RCS) σ_t (m^2), definita in modo che la potenza intercettata e reirradiata dal bersaglio sia

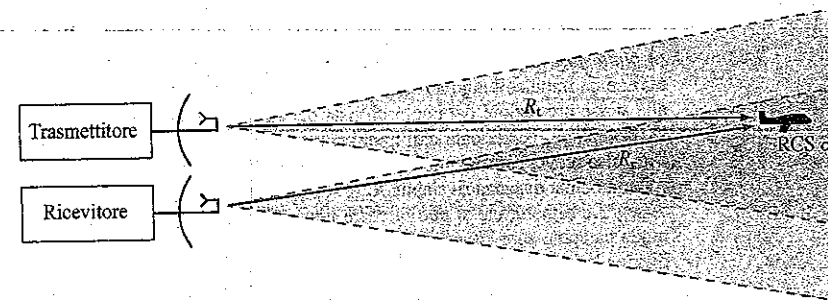
$$P_{rer} = S_t \sigma_t = \frac{P_t G_t \sigma_t}{4\pi R_t^2} \quad (\text{W}). \quad (10.20)$$

Questa potenza reirradiata si distribuisce su una superficie sferica, producendo una densità di potenza S_r incidente sull'antenna del radar ricevente data da

$$S_r = \frac{P_{rer}}{4\pi R_r^2} = \frac{P_t G_t \sigma_t}{(4\pi R_t R_r)^2} \quad (\text{W/m}^2). \quad (10.21)$$

L'antenna del radar ricevente ha area efficace A_r e rendimento ξ_r ; essa intercetta e trasferisce al ricevitore una potenza P_r data da

$$P_r = \xi_r A_r S_r = \frac{P_t G_t \xi_r A_r \sigma_t}{(4\pi R_t R_r)^2} = \frac{P_t G_t G_r \lambda_t^2}{(4\pi)^3 R_t^2 R_r^2}, \quad (10.22)$$

Figura 10.14 Sistema radar bistatico che osserva un bersaglio con sezione radar (RCS) pari a σ_t .

dove si sono applicate la (9.29) e la (9.64) per mettere in relazione l'area efficace A_r dell'antenna ricevente e il suo guadagno G_r . Nel caso di un radar monostatico che utilizzi la stessa antenna per la trasmissione e la ricezione, si ha $G_t = G_r \triangleq G$ e $R_t = R_r \triangleq R$. Dunque

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma_t}{(4\pi)^3 R^4}. \quad (10.23)$$

Diversamente dal sistema di telecomunicazioni unidirezionale per il quale la dipendenza da R è del tipo $1/R^2$, la dipendenza dalla distanza presente nell'equazione del radar di cui sopra è del tipo $1/R^4$, il che rappresenta a tutti gli effetti il prodotto di due processi di propagazione unidirezionale.

Il processo di rivelazione si può basare sull'eco prodotto da un solo impulso o sulla somma integrale degli echi prodotti da più impulsi; in questa sede si considererà solo il caso di impulso singolo. Un bersaglio è detto rivelabile se la potenza P_r dell'eco associato è maggiore della *soglia di rivelazione* P_{rmin} indicata in Figura 10.13. La *massima distanza rivelabile* R_{max} è la distanza oltre la quale il bersaglio non può essere rivelato e corrisponde alla distanza per cui $P_r = P_{rmin}$ nella (10.23). Pertanto

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma_t}{(4\pi)^3 P_{rmin}} \right]^{1/4}. \quad (10.24)$$

Il rapporto segnale-rumore è uguale al rapporto tra la potenza di segnale ricevuta P_r e la potenza media di rumore in ingresso P_{ni} data dalla (10.18):

$$S_n = \frac{P_r}{P_{ni}} = \frac{P_r \tau}{KT_{sys}}, \quad (10.25)$$

e il *rapporto segnale-rumore minimo* S_{nmin} corrisponde al caso in cui $P_r = P_{rmin}$:

$$S_{nmin} = \frac{P_{rmin} \tau}{KT_{sys}}. \quad (10.26)$$

Applicando la (10.26) nella (10.24) si ottiene

$$R_{max} = \left[\frac{P_t \tau G^2 \lambda^2 \sigma_t}{(4\pi)^3 KT_{sys} S_{nmin}} \right]^{1/4}. \quad (10.27)$$

Il prodotto $P_t \tau$ è uguale all'energia dell'impulso trasmesso, dunque, secondo la (10.27), la massima distanza rivelabile è definita dall'energia dell'impulso trasmesso piuttosto che dalla sola potenza di trasmissione. Un impulso breve a elevata potenza e un impulso lungo a bassa potenza che abbiano la stessa energia danno luogo alle stesse prestazioni dal punto di vista della massima distanza rivelabile. Tuttavia, la risoluzione radiale data dall'impulso lungo è molto più scarsa di quella data dall'impulso breve, come si può verificare mediante la (10.16).

La massima distanza rivelabile $R_{\max}$ si può aumentare anche migliorando il rapporto segnale-rumore; ciò si può ottenere integrando gli echi prodotti da più impulsi in modo da aumentare l'energia totale dovuta al bersaglio ricevuta dal radar. Il numero di impulsi disponibili su un intervallo di integrazione fissato è proporzionale alla PRF, dunque per massimizzare la probabilità di rivelazione del bersaglio è vantaggioso utilizzare la massima PRF consentita dalle considerazioni progettuali.

10.7 Radar doppler

L'effetto Doppler è la deviazione di frequenza di un'onda causata dal moto della sorgente trasmittente, dell'oggetto riflettente o del ricevitore. Come illustrato in Figura 10.15, un'onda irradiata da una sorgente puntuale isotropa stazionaria descrive cerchi concentrici equispaziati che si allontanano dalla sorgente in funzione del tempo. Per contro, un'onda irradiata da una sorgente in movimento viene compressa nella direzione del moto ed espansa nella direzione opposta: comprimendo un'onda si riduce la sua lunghezza d'onda, il che equivale ad aumentare la frequenza, mentre espandendola la sua frequenza si riduce. La variazione di frequenza risultante è detta *deviazione di frequenza per effetto Doppler* f_d .

Figura 10.15
Onda irradiata da una sorgente puntuale (a) stazionaria e (b) in moto. L'onda viene compressa nella direzione del moto, espansa nella direzione opposta e rimane invariata nella direzione normale al moto.

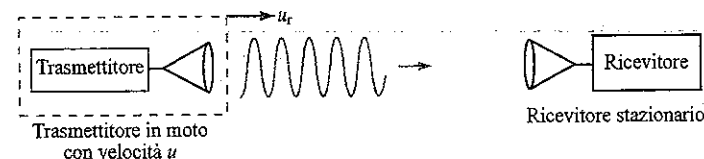
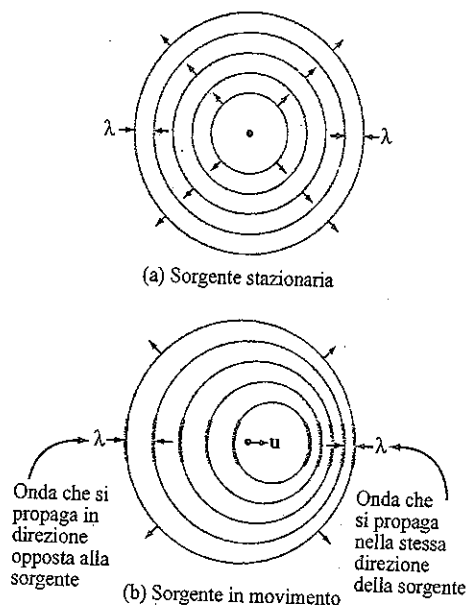


Figura 10.16
Trasmittitore con velocità radiale u_r che si avvicina a un ricevitore fermo.

Vale a dire che se f_t è la frequenza dell'onda irradiata dalla sorgente in movimento, allora la frequenza f_r dell'onda osservata da un ricevitore stazionario è

$$f_r = f_t + f_d \quad (10.28)$$

Il modulo e il segno di f_d dipendono dalle direzioni del vettore velocità relativamente alla direzione del vettore distanza che collega la sorgente al ricevitore.

Si consideri una sorgente che trasmette un'onda elettromagnetica di frequenza f_t , come descritto in Figura 10.16. Ad una distanza R dalla sorgente il campo elettrico dell'onda irradiata è dato da

$$E(R) = E_0 e^{j(\omega_t t - kR)} = E_0 e^{j\phi} \quad (10.29)$$

dove E_0 è il modulo del campo, $\omega_t = 2\pi f_t$ e $k = 2\pi/\lambda_t$, in cui λ_t è la lunghezza d'onda dell'onda trasmessa. Il modulo dipende dalla distanza R e dal guadagno d'antenna della sorgente, ma non è importante dal punto di vista dell'effetto Doppler. La grandezza

$$\phi = \omega_t t - kR = 2\pi f_t t - \frac{2\pi}{\lambda_t} R \quad (10.30)$$

è la fase dell'onda irradiata rispetto alla fase che presenta per $R = 0$ all'istante di riferimento $t = 0$. Se la sorgente è in movimento verso il ricevitore o viceversa con velocità radiale u_r , come in Figura 10.16, si ha

$$R = R_0 - u_r t, \quad (10.31)$$

dove R_0 è la distanza tra la sorgente e il ricevitore all'istante $t = 0$. Dunque

$$\phi = 2\pi f_t t - \frac{2\pi}{\lambda_t} (R_0 - u_r t). \quad (10.32)$$

Questa è la fase del segnale captato dal ricevitore. La frequenza di un'onda è uguale per definizione alla derivata temporale della fase divisa per 2π . Pertanto

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{dt} = f_t + \frac{u_r}{\lambda_t}. \quad (10.33)$$

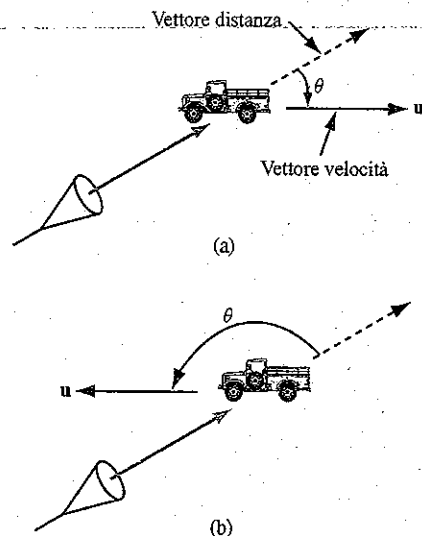
Uguagliando la (10.33) e la (10.28) si ottiene $f_d = u_r/\lambda_t$. Nel caso del radar l'effetto Doppler agisce due volte, prima sull'onda diretta dal radar al bersaglio e di nuovo sull'onda riflessa dal bersaglio verso il radar, dunque $f_d = 2u_r/\lambda_t$. La dipendenza funzionale di f_d dalla direzione è data dal prodotto scalare dei vettori velocità e distanza, da cui si ottiene

$$f_d = -2 \frac{u_r}{\lambda_t} = -\frac{2u}{\lambda_t} \cos \theta, \quad (10.34)$$

dove u_r è il componente radiale della velocità u e θ è l'angolo compreso tra il vettore distanza e il vettore velocità come descritto in Figura 10.17, nel qual caso la direzione del vettore distanza è definita dal radar verso il bersaglio. Per un bersaglio che si allontana dal radar si ha $0 \leq \theta \leq 90^\circ$, mentre per un bersaglio che si avvicina si ha $90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.

Figura 10.17

La deviazione di frequenza per effetto Doppler è negativa per un bersaglio che si allontana ($0 \leq \theta \leq 90^\circ$) in (a), mentre è positiva per un bersaglio che si avvicina ($90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) in (b).

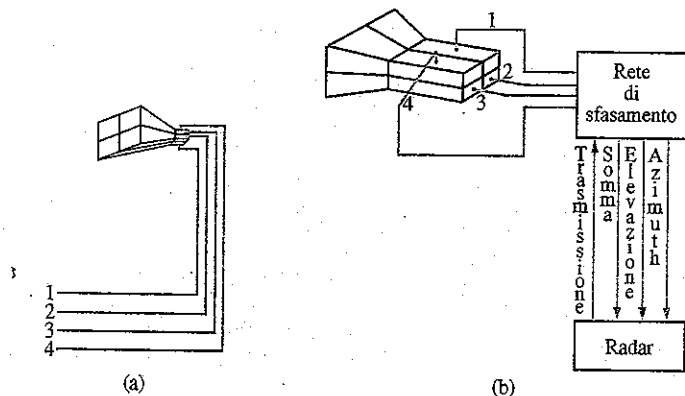


10.8 Radar monoimpulso

Un radar *monoimpulso* può seguire la direzione di un bersaglio con un'accuratezza angolare pari a una frazione dell'ampiezza del lobo principale della sua antenna sulla base dell'informazione estratta dall'eco di un singolo impulso. Per inseguire un bersaglio sia in elevazione che in azimuth, un radar monoimpulso impiega un'antenna parabolica nel cui fuoco sono montati quattro piccoli illuminatori separati, come descritto in Figura 10.18 nel caso di antenne a tromba. I sistemi monoimpulso sono di due tipi: il primo è detto *monoimpulso a confronto di ampiezza*, in quanto l'informazione utile all'inseguimento viene estratta dalle ampiezze degli echi ricevuti dai quattro illuminatori, mentre il secondo tipo è detto *monoimpulso a confronto di fase*, in quanto si basa sulle fasi dei segnali ricevuti. La trattazione sarà limitata allo schema a confronto di ampiezza.

Figura 10.18

Dispositivo di alimentazione d'antenna per un radar monoimpulso a confronto di ampiezza: (a) alimentazione dell'antenna a tromba e (b) collegamenti alla rete di sfasamento.



Ogni singolo illuminatore a tromba produce un proprio lobo principale e i quattro lobi puntano in direzioni leggermente diverse; la Figura 10.19 mostra i lobi prodotti da due illuminatori adiacenti. Il principio di funzionamento del monoimpulso a confronto di ampiezza è la misura delle ampiezze degli echi ricevuti attraverso i due lobi, la cui differenza è usata per riallineare il puntamento dell'antenna in direzione del bersaglio. Utilizzando degli sfasatori comandati da un computer, la rete di sfasamento descritta in Figura 10.18 può combinare in modi diversi i segnali inviati ai quattro illuminatori a tromba dal trasmettitore o gli echi da essi ricevuti. In fase di trasmissione la rete eccita in fase i quattro illuminatori, producendo un lobo principale unico detto *lobo somma*. La rete di sfasamento impiega componenti per microonde che consentono di eseguire le funzioni desiderate sia in trasmissione che in ricezione: la sua funzione equivalente è descritta dai circuiti illustrati in Figura 10.20. In fase di ricezione, la rete di sfasamento impiega divisori e combinatori di potenza e sfasatori in modo da produrre tre canali di uscita diversi. Uno di essi è il canale somma, ottenuto sommando in fase i segnali dei quattro illuminatori, il cui diagramma di radiazione è descritto in Figura 10.21(a). Il secondo canale, detto *canale differenza in elevazione*, si ottiene sommando le uscite dei due illuminatori superiori [Figura 10.20(b)], sommando poi le uscite dei due illuminatori inferiori e quindi sottraendo la seconda somma dalla prima. La sottrazione viene eseguita aggiungendo uno sfasatore di 180° in serie al circuito del secondo segnale somma, che viene poi sommato al primo. Il diagramma di radiazione associato al canale differenza in elevazione è descritto in Figura 10.21(b).

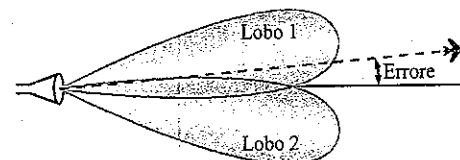


Figura 10.19
Bersaglio osservato da due lobi sovrapposti di un radar monoimpulso.

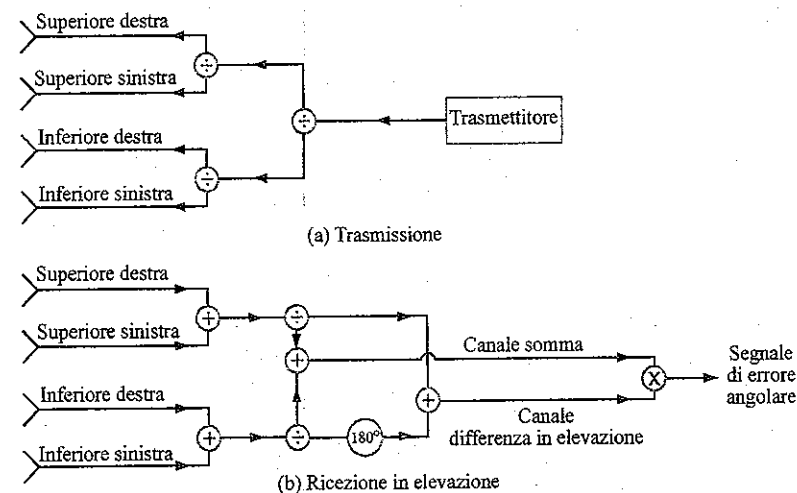
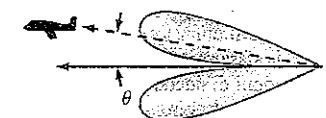
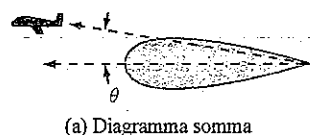


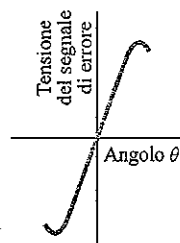
Figura 10.20 Funzionamento della rete di sfasamento (a) in trasmissione e (b) in ricezione per il canale differenza in elevazione.

Figura 10.21

Antenna monoimpulso:
(a) diagramma associato al canale somma, (b) diagramma associato al canale differenza in elevazione e (c) segnale di errore angolare.



(b) Diagramma differenza in elevazione



(c) Segnale di errore angolare

Il terzo canale, non presente in Figura 10.20, è il *canale differenza azimutale*, che si ottiene mediante un processo analogo che genera un lobo corrispondente alla differenza tra la somma dei due illuminatori a destra e la somma dei due a sinistra. Se il bersaglio inseguito è centrato tra i due lobi in elevazione, gli echi ricevuti dai due lobi avranno la stessa intensità, annullando il segnale in uscita dal canale differenza in elevazione. Se ciò non accade, l'ampiezza associata al canale differenza in elevazione è proporzionale alla deviazione angolare del bersaglio dalla direzione di allineamento, mentre il suo segno indica la direzione della deviazione. Nella pratica si moltiplica il segnale in uscita dal canale differenza per il segnale in uscita dal canale somma, per aumentare l'intensità del segnale differenza e introdurre un riferimento di fase per l'estrazione del segno dell'errore angolare. Questo prodotto, detto *segnale di errore angolare*, è graficato in Figura 10.21(c) in funzione dell'errore angolare. Il segnale di errore attiva un sistema di servomotori che riallinea la direzione dell'antenna. Applicando un procedimento simile lungo la direzione azimutale e utilizzando il prodotto del canale differenza azimutale e del canale somma, un radar monoimpulso è in grado di effettuare l'inseguimento automatico in entrambe le direzioni. La distanza dal bersaglio si ottiene misurando il ritardo di propagazione del segnale.

Domande di verifica

- 10.5 Qual è il legame tra PRF e distanza non ambigua?
- 10.6 Si spieghi in che modo la probabilità di falso allarme e la probabilità di rivelazione sono legate al livello di rumore del ricevitore.
- 10.7 Facendo riferimento alla geometria descritta in Figura 10.17, quando si verifica la massima deviazione per effetto Doppler?
- 10.8 Qual è il principio di funzionamento del radar monoimpulso?

Concetti fondamentali

- Tre satelliti equispaziati in orbita geostazionaria possono realizzare la copertura della maggior parte della superficie terrestre.
- Impiegando la diversità di polarizzazione è possibile raddoppiare il numero di canali per unità di banda gestiti da un ripetitore satellitare.
- Il sistema d'antenna di un satellite viene progettato in modo da generare lobi di radiazione modellati per adattarsi alle regioni servite dal satellite. Le schiere di antenne sono particolarmente adatte a questo scopo.
- Il radar è un sensore elettromagnetico che illumina una regione di spazio e quindi misura gli echi dovuti alle riflessioni da parte degli oggetti. Dagli echi si può estrarre informazione sulla distanza di un bersaglio, la sua velocità radiale, la direzione di movimento e altre caratteristiche.
- A causa della natura aleatoria del rumore al ricevitore, la rivelazione dei bersagli è un procedimento statistico caratterizzato dalle probabilità di falso allarme e di rivelazione.
- Un oggetto in moto produce una deviazione di frequenza per effetto Doppler proporzionale alla velocità radiale dell'oggetto relativamente al radar e inversamente proporzionale a λ .
- Un radar monoimpulso utilizza lobi multipli per inseguire la direzione del bersaglio ed è dotato di un'accuratezza angolare pari a una frazione dell'ampiezza del lobo principale dell'antenna.

Glossario

Si definiscano i seguenti termini, spiegandone il significato:

orbita geostazionaria
uplink e downlink
transponder
duplexer
circolatore
multiplexer
diversità di polarizzazione
trasmissività atmosferica T
velocità radiale u_r
deviazione di frequenza per effetto Doppler f_d
durata dell'impulso τ
frequenza di ripetizione degli impulsi (PRF) f_p

periodo interimpulso T_p
distanza non ambigua R_0
risoluzione radiale
risoluzione azimutale
probabilità di falso allarme
probabilità di rivelazione
filtro adattato
radar bistatico
radar monostatico
sezione radar σ_t
soglia di rivelazione
massima distanza rivelabile R_{max}
radar monoimpulso
canali somma e differenza

PROBLEMI

Nota: Le risposte ai problemi contrassegnati da un asterisco si trovano nell'Appendice D.

Paragrafi da 10.1 a 10.4 Sistemi di comunicazione via satellite

- *10.1** Un satellite per telerilevamento è posto in orbita circolare attorno alla Terra a un'altitudine di 1000 km sopra la superficie terrestre. Qual è il suo periodo orbitale?
- 10.2** Un transponder con banda passante pari a 500 MHz funziona in diversità di polarizzazione. Se la banda allocata per la trasmissione di un singolo canale telefonico è pari a 4 kHz, quanti canali telefonici possono essere veicolati dal transponder?
- *10.3** Si risolva nuovamente il Problema 10.2 nel caso di canali TV, ciascuno dei quali richiede una banda passante di 6 MHz.
- 10.4** Un satellite geostazionario si trova a una distanza di 40 000 km da una stazione ricevente a terra. L'antenna trasmittente sul satellite ha un'apertura circolare di 1 m di diametro e la stazione di terra impiega un'antenna parabolica con diametro efficace di 30 cm. Se il satellite trasmette una potenza di 1 kW alla frequenza di 12 GHz e il ricevitore a terra è caratterizzato da una temperatura di rumore di sistema di 1000 K, qual è il valore del rapporto segnale-rumore in caso di ricezione di un segnale TV con una banda di 6 MHz? Le antenne e l'atmosfera si possono considerare senza perdite.

Paragrafi da 10.5 a 10.8 Sensori radar

- *10.5** Un radar automobilistico anticollisione è progettato per rivelare la presenza di veicoli fino a una distanza di 1 km. Qual è la massima PRF utilizzabile?
- 10.6** Un radar meteorologico alla frequenza di 10 GHz impiega un'antenna senza perdite del diametro di 30 cm. Alla distanza di 1 km quali sono le dimensioni del volume che può essere risolto dal radar se la durata dell'impulso è pari a 1 μ s?
- *10.7** Un sistema radar è caratterizzato dai seguenti parametri: $P_t = 1$ kW, $\tau = 0.1$ μ s, $G = 30$ dB, $\lambda = 3$ cm e $T_{sys} = 1500$ K. La sezione radar tipica di un'automobile è pari a 10 m². Qual è la distanza massima a cui la macchina rimane rivelabile dal radar quando il rapporto segnale-rumore minimo è di 13 dB?
- 10.8** Un radar con lunghezza d'onda pari a 3 cm è situato nell'origine di un sistema in coordinate cartesiane x - y . Un'automobile posizionata a $x = 100$ m e $y = 200$ m è diretta verso est in direzione delle x positive alla velocità di 120 km/h. Qual è la frequenza Doppler misurata dal radar?

A P P E N D I C E A

Simboli, grandezze e unità di misura

Simbolo	Grandezza	Unità SI	Abbreviazione
A	Potenziale (vettore) magnetico	weber/metro	Wb/m
B	Suscettanza	siemens	S
B	Induzione magnetica	tesla o weber/metro ²	T o Wb/m ²
C	Capacità	farad	F
D	Direttività (di un'antenna)	(adimensionale)	—
E	Intensità di campo elettrico	volt/metro	V/m
D	Spostamento elettrico	coulomb/metro ²	C/m ²
F	Intensità di radiazione (normalizzata)	(adimensionale)	—
F	Forza	newton	N
f	Distanza focale	metro	m
f	Frequenza	hertz	Hz
G	Conduttanza	siemens	S
G	Guadagno (in potenza)	(adimensionale)	—
H	Intensità di campo magnetico	ampere/metro	A/m
I	Corrente	ampere	A
J	Densità (volumetrica) di corrente	ampere/metro ²	A/m ²
J _s	Densità (superficiale) di corrente	ampere/metro	A/m
k	Numero d'onda	radiante/metro	rad/m
L	Induttanza	henry	H
l	Lunghezza	metro	m
M, m	Massa	chilogrammo	kg
M	Vettore magnetizzazione	ampere/metro	A/m
m	Momento di dipolo magnetico	ampere-metro ²	A · m ²
n	Indice di rifrazione	(adimensionale)	—
P	Potenza	watt	W
P	Vettore polarizzazione elettrica	coulomb/metro ²	C/m ²
p	Pressione	newton/metro ²	N/m ²
p	Momento di dipolo elettrico	coulomb-metro	C · m
Q, q	Carica	coulomb	C
R	Riflettività (riflettanza)	(adimensionale)	—
R	Resistenza	ohm	Ω
S	Rapporto d'onda stazionaria	(adimensionale)	—
S	Vettore di Poynting	watt/metro ²	W/m ²
S _{av}	Densità di potenza	watt/metro ²	W/m ²
T	Temperatura	kelvin	K
T	Coppia	newton-metro	N · m
T	Trasmittività (trasmittanza)	(adimensionale)	—
t	Tempo	secondo	s
u	Velocità	metro/secondo	m/s
V	Potenziale elettrico	volt	V
V	Tensione	volt	V
V _{emf}	Forza elettromotrice (emf)	volt	V
W	Energia (lavoro)	joule	J
w	Densità di energia	joule/metro ³	J/m ³
X	Reattanza	ohm	Ω
Y	Ammettenza	siemens	S
Z	Impedenza	ohm	Ω
α	Costante di attenuazione	neper/metro	Np/m

(segue)

(continua)

Simbolo	Grandezza	Unità SI	Abbreviazione
β	Costante di fase	radiante/metro	rad/m
Γ	Coefficiente di riflessione	(adimensionale)	—
γ	Costante di propagazione	metro ⁻¹	m ⁻¹
δ_s	Spessore di penetrazione	metro	m
ϵ, ϵ_0	Permittività	farad/metro	F/m
ϵ_r	Permittività relativa	(adimensionale)	—
η	Impedenza	ohm	Ω
λ	Lunghezza d'onda	metro	m
μ, μ_0	Permeabilità	henry/metro	H/m
μ_r	Permeabilità relativa	(adimensionale)	—
μ_e, μ_h	Mobilità (elettroni, lacune)	metro ² /volt · secondo	m ² /V · s
ρ_l	Densità (lineare) di carica	coulomb/metro	C/m
ρ_s	Densità (superficiale) di carica	coulomb/metro ²	C/m ²
ρ_v	Densità (volumetrica) di carica	coulomb/metro ³	C/m ³
σ	Conducibilità	siemens/metro	S/m
σ_1	Sezione radar	metro ²	m ²
τ	Coefficiente di trasmissione	(adimensionale)	—
τ	Durata dell'impulso	secondo	s
Φ	Flusso magnetico	weber	Wb
Ψ	Campo gravitazionale	newton/chilogrammo	N/kg
χ_e	Suscettibilità elettrica	(adimensionale)	—
χ_m	Suscettibilità magnetica	(adimensionale)	—
Ω	Angolo solido	steradiane	sr
ω	Frequenza angolare	radiante/secondo	rad/s

A P P E N D I C E B

Parametri costitutivi di materiali di uso comune

Tabella B.1 Permittività relativa ϵ_r di materiali di uso comune^a

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \text{ e } \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m.}$$

Materiale	Permittività relativa ϵ_r	Materiale	Permittività relativa ϵ_r
Vuoto	1	Terriccio asciutto	2.5-3.5
Aria (a livello del mare)	1.0006	Plexiglas	3.4
Polistirolo espanso	1.03	Vetro	4.5-10
Teflon	2.1	Quarzo	3.8-5
Petrolio	2.1	Bakelite	5
Legno (secco)	1.5-4	Porcellana	5.7
Paraffina	2.2	Formica	6
Polietilene	2.25	Mica	5.4-6
Polistirene	2.6	Ammoniaca	22
Carta	2-4	Acqua marina	72-80
Gomma	2.2-4.1	Acqua distillata	81

^a Valori a bassa frequenza e temperatura ambiente (20 °C).Nota: per la maggior parte dei metalli si ha $\epsilon_r \approx 1$.Tabella B.2 Conducibilità σ di materiali di uso comune^a

Materiale	Conducibilità σ (S/m)	Materiale	Conducibilità σ (S/m)
Conduttori		Semiconduttori	
Argento	6.2×10^7	Germanio puro	2.2
Rame	5.8×10^7	Silicio puro	4.4×10^{-4}
Oro	4.1×10^7	Isolanti	
Alluminio	3.5×10^7	Terriccio bagnato	$\sim 10^{-2}$
Tungsteno	1.8×10^7	Acqua fresca	$\sim 10^{-3}$
Zinco	1.7×10^7	Acqua distillata	$\sim 10^{-4}$
Ottone	1.5×10^7	Terriccio asciutto	$\sim 10^{-4}$
Ferro	10^7	Vetro	10^{-12}
Bronzo	10^7	Gomma dura	10^{-15}
Stagno	9×10^6	Paraffina	10^{-15}
Piombo	5×10^6	Mica	10^{-15}
Mercurio	10^6	Quarzo fuso	10^{-17}
Carbonio	3×10^4	Cera	10^{-17}
Acqua marina	4		
Tessuto animale (in media)	0.3 (scarsa)		

^a Valori a bassa frequenza e temperatura ambiente (20 °C).

Tabella B.3 - Permeabilità relativa μ_r di materiali di uso comune^a.
$$\mu = \mu_r \mu_0 \text{ e } \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m.}$$

Materiale	Permeabilità relativa μ_r
Diamagnetici	
Bismuto	$0.99983 \approx 1$
Oro	$0.99996 \approx 1$
Mercurio	$0.99997 \approx 1$
Argento	$0.99998 \approx 1$
Rame	$0.99999 \approx 1$
Acqua	$0.99999 \approx 1$
Paramagnetici	
Aria	$1.000004 \approx 1$
Alluminio	$1.00002 \approx 1$
Tungsteno	$1.00008 \approx 1$
Titanio	$1.0002 \approx 1$
Platino	$1.0003 \approx 1$
Ferromagnetici (non lineari)	
Cobalto	250
Nichel	600
Acciaio dolce	2000
Ferro (puro)	4000-5000
Ferro al silicio	7000
Mumetal	~ 100000
Ferro purificato	~ 200000

^a I valori elencati sono tipici del materiale: i valori effettivi dipendono dalla varietà specifica.

Nota: Tranne che per i materiali ferromagnetici, si ha $\mu_r \approx 1$ per tutti i dielettrici e i conduttori.

A P P E N D I C E C

Formule matematiche

Relazioni trigonometriche

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$$

$$2 \sin x \cos y = \sin(x + y) + \sin(x - y)$$

$$2 \cos x \cos y = \cos(x + y) + \cos(x - y)$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos(x \pm 90^\circ) = \mp \sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(x \pm 90^\circ) = \pm \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x \quad (\text{Identità di Eulero})$$

$$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

Approssimazioni per piccoli valori

Per $|x| \ll 1$,

$$(1 \pm x)^n \approx 1 \pm nx$$

$$(1 \pm x)^2 \approx 1 \pm 2x$$

$$\sqrt{1 \pm x} \approx 1 \pm \frac{x}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 \pm x}} \approx 1 \mp \frac{x}{2}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \approx 1 + x$$

$$\ln(1+x) \approx x$$

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \approx x$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \approx 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Risposte ai problemi di numero dispari

Capitolo 1

- 1.1 $p(x, t) = 24 \cos(8\pi \times 10^3 t - 24.24\pi x + 42^\circ)$ (N/m²)
- 1.3 $\lambda = 12.5$ cm
- 1.5 $u_p = 0.83$ (m/s); $\lambda = 10.47$ m
- 1.7 (a) $y_1(x, t)$ si propaga in direzione delle x -positive, mentre $y_2(x, t)$ si propaga in direzione delle x -negative
 (b) $x = (\pi/60 + 2n\pi/30)$ cm; $|y_s|_{\max} = 1.9$
 (c) $x = n\pi/30$; $|y_s|_{\min} = 0$
- 1.9 $T = 1.5$ s; $u_p = 0.56$ m/s; $\lambda = 0.84$ m
- 1.11 $y_2(t)$ è in ritardo su $y_1(t)$ di 60° .
- 1.13 $\alpha = 5 \times 10^{-3}$ (Np/m)
- 1.15 (a) $z_1 = 3.6e^{-j33.7^\circ}$; $z_2 = 4.5e^{j153.4^\circ}$
 (b) $|z_1| = 3.60$
 (c) $z_1 z_2 = 16.2e^{j119.7^\circ}$
 (d) $z_1/z_2 = 0.80e^{-j187.1^\circ}$
 (e) $z_1^3 = 46.66e^{-j101.1^\circ}$
- 1.17 (a) $t = 3.16e^{j18.43^\circ}$; $s = 5.10e^{j78.69^\circ}$
 (b) $t = 2.83e^{-j45^\circ}$; $s = 2.83e^{j45^\circ}$
 (c) $t = 5.2$; $s = 3e^{j90^\circ}$
 (d) $t = 0$; $s = 6e^{j30^\circ}$
- 1.19 $\ln(z) = 1.61 - j0.93$
- 1.21 $v_c(t) = 8.5 \cos(2\pi \times 10^3 t - 62.1^\circ)$ V
- 1.23 (a) $v(t) = 3 \cos(\omega t - 2\pi/3)$ V
 (b) $v(t) = 6 \cos(\omega t + 3\pi/4)$ V
 (c) $i(t) = 5 \cos(\omega t + 53.1^\circ)$ A
 (d) $i(t) = 3.61 \cos(\omega t + 146.31^\circ)$ A
 (e) $i(t) = -\sin \omega t$ A
 (f) $i(t) = 2 \cos(\omega t + 3\pi/4)$ A

Capitolo 2

- 2.1 (a) $l/\lambda = 6.67 \times 10^{-6}$; la linea di trasmissione si può trascurare
 (b) $l/\lambda = 0.01$; caso limite.
 (c) $l/\lambda = 0.2$; si devono considerare gli effetti della linea di trasmissione.
 (d) $l/\lambda = 0.33$; si devono considerare gli effetti della linea di trasmissione.
- 2.3 $R' = 1.0$ (Ω /m); $L' = 167$ (nH/m); $G' = 0$; $C' = 172$ (pF/m)
- 2.5 $\alpha = 0.14$ Np/m; $\beta = 31.5$ rad/m; $Z_0 = (27.7 + j0.098)\Omega$; $u_p = 2 \times 10^8$ m/s

2.7 $R' = 2 (\Omega/\text{m}); L' = 200 (\text{nH}/\text{m}); G' = 800 (\mu\text{S}/\text{m}); C' = 80 (\text{pF}/\text{m}); \lambda = 1 \text{ m}$

2.9 $R' = 0.8 \Omega/\text{m}; L' = 38.2 \text{ nH}/\text{m}; G' = 0.5 \text{ mS}/\text{m}; C' = 23.9 \text{ pF}/\text{m}$

2.11 (a) $b = 3.5 \text{ mm}$

(b) $u_p = 1.98 \times 10^8 \text{ m/s}$

2.13 $Z_L = (90 - j120) \Omega$

2.15 $Z_0 = 55.9 \Omega$

2.17 $Z_{in} = (60 + j20) \Omega$

2.21 (a) $\Gamma = 0.62 e^{-j29.7^\circ}$

(b) $Z_{in} = (12.5 - j12.7) \Omega$

(c) $\tilde{V}_L = 1.40 e^{-j34.0^\circ} (\text{V}); \tilde{I}_L = 78.4 e^{-j11.5^\circ} (\text{mA})$

2.23 (a) $Z_{in1} = (35.20 - j8.62) \Omega$

(b) $Z'_L = (17.6 - j4.31) \Omega$

(c) $Z_{in} = (107.57 - j56.7) \Omega$

2.25 $l = \lambda/4 + n\lambda/2$

2.27 $Z_{in} = 240 \Omega$

2.29 $l = 0.29\lambda$

2.31 (a) $Z_{in} = (41.25 - j16.35) \Omega$

(b) $\tilde{I}_L = 1.08 e^{j10.16^\circ} \text{ A}; \tilde{V}_L = 47.86 e^{-j11.46^\circ} \text{ V}$

(c) $P_{in} = 24 \text{ W}$

(d) $\tilde{V}_L = 60 e^{-j34^\circ} \text{ V}; \tilde{I}_L = 0.8 e^{-j34^\circ} \text{ A}; P_L = P_{in} = 24 \text{ W}$

(e) $P_{Z_2} = 29.15 \text{ W}; P_g = 53.15 \text{ W}$

2.33 $P_{av}^i = 10.0 \text{ mW}; P_{av}^r = -1.1 \text{ mW}; P_{av}^t = 8.9 \text{ mW}$

2.35 (a) $\Gamma = 0.5$

(b) $\Gamma = 0.62 \angle -29.7^\circ$

(c) $\Gamma = 1.0 \angle -53.1^\circ$

(d) $\Gamma = 1.0 \angle 180^\circ$

2.37 $Z_{01} = 40 \Omega; Z_{02} = 250 \Omega$

2.39 (a) $Z_{in} = -j154 \Omega$

(b) $0.074\lambda + (n\lambda/2), n = 0, 1, 2, \dots$

2.41 (a) $Z_L + j95 \Omega$

(b) $l = 0.246\lambda$

2.43 $Z_L = (41 - j19.5) \Omega$

2.45 $Z_{in} = (95 - j70) \Omega$

2.47 Prima soluzione: Stub a $d = 0.199\lambda$ dall'antenna con lunghezza $l = 0.125\lambda$.

Seconda soluzione: $d = 0.375\lambda$ dall'antenna e lunghezza $l = 0.375\lambda$.

2.49 $Z_{in} = 100 \Omega$

2.53 $V_g = 19.2 \text{ V}; R_g = 30 \Omega; l = 525 \text{ m}$

Capitolo 3

3.1 $\hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{x}}0.45 + \hat{\mathbf{z}}0.89$

3.3 Area = 9

3.5 (a) $A = \sqrt{14}; \hat{\mathbf{a}}_A = (\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}2 - \hat{\mathbf{z}}3)/\sqrt{14}$

(b) $-12/5$

(c) $\theta_{AC} = 15.8^\circ$

(d) $\mathbf{A} \times \mathbf{C} = \hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}4 + \hat{\mathbf{z}}3$

(e) $\mathbf{A}(\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = 13$

(f) $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \hat{\mathbf{x}}54 - \hat{\mathbf{y}}57 - \hat{\mathbf{z}}20$

(g) $\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{B} = -\hat{\mathbf{z}}4$

(h) $(\mathbf{A} \times \hat{\mathbf{y}}) \cdot \hat{\mathbf{z}} = 1$

3.7 $\frac{\mathbf{A}(1, -1, 2)}{|\mathbf{A}(1, -1, 2)|} = -\hat{\mathbf{x}}0.17 - \hat{\mathbf{y}}0.70 + \hat{\mathbf{z}}0.70$

3.9 $\hat{\mathbf{a}} = -(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}\gamma + \hat{\mathbf{z}}2)/(5 + \gamma^2)^{1/2}$

3.11 $\hat{\mathbf{a}} = (\hat{\mathbf{x}}2 + \hat{\mathbf{z}}4)/\sqrt{20}$

3.13 $\mathbf{A} = \hat{\mathbf{x}}0.8 + \hat{\mathbf{y}}1.6$

3.15 $\hat{\mathbf{c}} = \hat{\mathbf{x}}0.37 + \hat{\mathbf{y}}0.56 + \hat{\mathbf{z}}0.74$

3.19 (a) $P_1 = (2.24, 63.4^\circ, 0)$ in coord. cilindriche;
 $P_1 = (2.24, 90^\circ, 63.4^\circ)$ in coord. sferiche

(b) $P_2 = (0, 0^\circ, 3)$ in coord. cilindriche;
 $P_2 = (3, 0^\circ, 0^\circ)$ in coord. sferiche

(c) $P_3 = (1.41, 45^\circ, 2)$ in coord. cilindriche;
 $P_3 = (2.45, 35.3^\circ, 45^\circ)$ in coord. sferiche

(d) $P_4 = (4.24, 135^\circ, -3)$ in coord. cilindriche;
 $P_4 = (5.2, 125.3^\circ, 135^\circ)$ in coord. sferiche

3.21 (a) $P_1(0, 0, 5)$

(b) $P_2(0, \pi, 5)$

(c) $P_3(3, \pi, 0)$

3.23 (a) $V = 21\pi/2$

(b) $V = 125\pi/3$

3.25 (a) $\mathbf{E}_s = -\hat{\mathbf{r}}4$

(b) $\mathbf{E}_t = \hat{\mathbf{z}}4$

3.27 (a) $\theta_{AB} = 90^\circ$

(b) $\pm(\hat{\mathbf{r}}0.487 + \hat{\phi} 0.228 + \hat{\mathbf{z}}0.843)$

3.29 (a) $d = \sqrt{2}$

(b) $d = 2.67$

(c) $d = 5$

3.31 (a) $\mathbf{A}(P_1) = \hat{\mathbf{R}}2.856 - \hat{\theta}2.888 + \hat{\phi}2.123$

(b) $\mathbf{B}(P_2) = -\hat{\mathbf{R}}0.896 + \hat{\theta}0.449 - \hat{\phi}5$

(c) $\mathbf{C}(P_3) = \hat{\mathbf{R}}0.854 + \hat{\theta}0.146 - \hat{\phi}0.707$

(d) $\mathbf{D}(P_4) = \hat{\mathbf{R}}3.67 - \hat{\theta}1.73 - \hat{\phi}0.707$

3.33 $T(z) = 10 + (1 - e^{-2z})/2$

3.35 $dV/dt = -3/\sqrt{5}$

3.37 $dU/dt = -3.125 \times 10^{-2}$

3.39 (a) $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -8/3$

(b) $\iiint \nabla \cdot \mathbf{E} dV = -8/3$

3.41 (a) $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = 150\pi$

(b) $\iiint \nabla \cdot \mathbf{D} dV = 150\pi$

3.43 (a) $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -1$

$$(b) \iint \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -1$$

$$3.45 (a) \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 8$$

$$(b) \int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = 8$$

- 3.48 (a) A è solenoidale, ma non conservativo.
 (b) B è conservativo, ma non solenoidale.
 (c) C non è né conservativo, né solenoidale.
 (d) D è conservativo ma non solenoidale.
 (e) E è conservativo ma non solenoidale.
 (f) F non è né conservativo, né solenoidale.
 (g) G non è né conservativo, né solenoidale.
 (h) H è conservativo, ma non solenoidale.

Capitolo 4

$$4.1 Q = 2.62 \text{ (mC)}$$

$$4.3 Q = 0.173 \text{ C}$$

$$4.5 (a) Q = 0$$

$$(b) Q = \pi a^2 \rho_{s0}/2$$

$$(c) Q = 2\pi \rho_{s0} [1 - e^{-a}(1+a)]$$

$$(d) Q = \pi \rho_{s0} [1 - e^{-a}(1+a)]$$

$$4.7 I = 1570.8 \text{ A}$$

$$4.9 E = 225.61 \text{ kV/m}$$

$$4.11 q_2 = -63.13 \text{ (}\mu\text{C)}$$

$$4.13 (a) \mathbf{E}(0, 0, 0) = -\hat{x}1.6 - \hat{y}0.66 \text{ (MV/m)}$$

$$(b) \mathbf{E}(0, 0, 5 \text{ cm}) = -\hat{x}81.4 - \hat{y}33.7 + \hat{z}226 \text{ (kV/m)}$$

$$(c) \mathbf{E}(0, 0, -5 \text{ cm}) = -\hat{x}81.4 - \hat{y}33.7 - \hat{z}226 \text{ (kV/m)}$$

$$4.15 E = \hat{z}(\rho_{s0}h/2\epsilon_0)[\sqrt{a^2 + h^2} + h^2/\sqrt{a^2 + h^2} - 2h]$$

$$4.17 E = 0$$

$$4.21 (a) \rho_v = y^2 z^3$$

$$(b) Q = 64/3 \text{ (C)}$$

$$(c) Q = 64/3 \text{ (C)}$$

$$4.23 Q = 4\pi\rho_0 a^3 \text{ (C)}$$

$$4.25 D = \hat{r}\rho_{v0}(r^2 - 1)/2r, \text{ per } 1 \leq r \leq 3 \text{ m}$$

$$D = \hat{r}4\rho_{v0}/r, \text{ per } r \geq 3 \text{ m}$$

$$4.29 (b) E = \hat{z}(\rho_{s0}/2\epsilon_0)[z/(a^2 + z^2)^{3/2}] \text{ (V/m)}$$

$$4.31 V(b) = (\rho_l/4\pi\epsilon) \times \ln[(l + \sqrt{l^2 + 4b^2})/(-l + \sqrt{l^2 + 4b^2})] \text{ (V)}$$

$$4.35 V_{AB} = -78.06 \text{ V}$$

$$4.37 (a) \sigma = 4.32 \times 10^{-4} \text{ (S/m)}$$

$$(b) I = 542.9 \text{ (nA)}$$

$$(c) u_e = -13E/|E| \text{ (m/s); } u_h = 5E/|E| \text{ (m/s)}$$

$$(d) R = 9.21 \text{ (M}\Omega\text{)}$$

$$(e) P = 2.7 \text{ (}\mu\text{W)}$$

$$4.41 R = 2.1 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$4.43 \theta = 42^\circ$$

$$4.45 E_1 = \hat{R}9 \cos \theta - \hat{\theta}3 \sin \theta \text{ (V/m);}$$

$$D_1 = \epsilon_0(\hat{R}27 \cos \theta - \hat{\theta}9 \sin \theta) \text{ (C/m}^2\text{)}$$

$$4.47 \theta_1 = 71.6^\circ; \theta_2 = 78.7^\circ; \theta_3 = 81.9^\circ; \theta_4 = 45^\circ$$

$$4.49 (a) |E| \text{ è massimo per } r = a.$$

$$(b) \text{ La tensione di rottura del condensatore è } V = 1.39 \text{ (MV).}$$

$$4.51 W_e = 4.62 \times 10^{-9} \text{ (J)}$$

$$4.53 (a) C = 3.1 \text{ pF}$$

$$(b) C = 0.5 \text{ pF}$$

$$(c) C = 0.31 \text{ pF}$$

Capitolo 5

$$5.1 a = -\hat{y}2.1 \times 10^{18} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$5.3 |\mathbf{B}| = 410 \text{ (mT)}$$

$$5.5 (a) F = 0$$

$$(b) W = 0$$

$$(c) \phi = 0$$

$$5.7 B = -20.3 \text{ (mT)}$$

$$5.9 H = \hat{z} \frac{I\theta(b-a)}{4\pi ab}, \text{ con } \hat{z} \text{ rivolto a uscire dalla pagina.}$$

$$5.11 I_2 = 0.8 \text{ A; in senso orario, vista dall'alto.}$$

$$5.13 I = 320 \text{ A}$$

$$5.15 F = -\hat{x}0.1 \text{ (mN)}, \text{ dove } \hat{x} \text{ è rivolto a uscire dal filo, nel piano della spira.}$$

$$\text{Perciò la forza tira la spira verso il filo.}$$

$$5.17 (a) H(0, 0, h) = -\hat{x} \frac{I}{\pi w} \tan^{-1} \left(\frac{w}{2h} \right) \text{ (A/m)}$$

$$(b) F'_m = \hat{z} \frac{I^2 \mu_0}{\pi w} \tan^{-1} \left(\frac{w}{2h} \right) \text{ (N)}$$

$$\text{La forza è repulsiva.}$$

$$5.19 F = \hat{y}4 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$5.21 (a) H_1 = \hat{\phi} J_0 \text{ per } 0 \leq r \leq a$$

$$(b) H_2 = \hat{\phi} J_0(a/r) \text{ per } r \geq a$$

$$5.23 J = \hat{z}16e^{-2r} \text{ A/m}^2$$

$$5.25 (a) B = \hat{z}5\pi \sin \pi y - \hat{y}\pi \cos \pi x \text{ (T)}$$

$$(b) \Phi = 0$$

$$(c) \Phi = 0$$

$$5.27 (a) A = \hat{z}\mu_0 I L / (4\pi R)$$

$$(b) H = (I L / 4\pi) [(-\hat{x}y + \hat{y}x) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}]$$

$$5.29 n_e = 1.5 \text{ elettroni/atomo}$$

$$5.31 H_2 = \hat{z}4$$

$$5.35 L = (\mu_l/\pi) \ln[(d-a)/a] \text{ (H)}$$

$$5.37 W_m = 139 I^2 \text{ (nJ)}$$

Capitolo 6

$$6.1 \text{ Per } t = 0, \text{ la corrente nella spira superiore scorre istantaneamente in senso orario.}$$

Per $t = t_1$, la corrente nella spira superiore scorre istantaneamente in senso antiorario.

- 6.3 (a) $V_{\text{emf}} = 125e^{-2t}$ (V)
 (b) $V_{\text{emf}} = 62.3 \sin 10^3 t$ (kV)
 (c) $V_{\text{emf}} = 0$
 6.5 $B_0 = 1.06$ (nT)
 6.7 $I_{\text{ind}} = 37.7 \sin(200\pi t)$ mA
 6.9 $V_{12} = -707$ (μ V)
 6.11 $V_{12} = -3.77$ V
 6.13 $V = \omega B_0 a^2 / 2$
 6.15 $I = 1.63 \cos(120\pi t)$ (μ A)
 6.19 $\rho_r = (6y/\omega) \sin \omega t + C_0$, dove C_0 è una costante di integrazione.
 6.23 $k = (4\pi/30)$ rad/m; $\vec{E} = -2941e^{j4\pi y/30}$ (V/m)
 6.25 $\vec{H} = \hat{\phi} \frac{53}{R} \sin \theta \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi R)$ (μ A/m)

Capitolo 7

- 7.1 (a) In direzione delle y positive
 (b) $u_p = 2 \times 10^8$ m/s
 (c) $\lambda = 1.26$ m
 (d) $\epsilon_r = 2.25$
 (e) $\vec{E} = -\hat{x}12.57e^{-j5y}$ (V/m)
 7.3 (a) $\lambda = 31.42$ m
 (b) $f = 4.77$ MHz
 (c) $\epsilon_r = 1.67$
 (d) $\vec{H}(z, t) = \hat{x}22.13 \cos(9.54\pi \times 10^6 t + 0.2z)$ (mA/m)
 7.5 $\epsilon_r = 4$
 7.7 $\vec{E} = \hat{x}\sqrt{2} \cos(\pi \times 10^{10} t + 104.72z) - \hat{y}\sqrt{2} \sin(\pi \times 10^{10} t + 104.72z)$ (V/m)
 7.9 $|\vec{E}| = 20$; $\psi(t=0) = 0$; $\psi(t=5 \text{ ns}) = -45^\circ$; $\psi(t=10 \text{ ns}) = -90^\circ$
 7.11 (a) $\gamma = 65.5^\circ$ and $\chi = -11.79^\circ$
 (b) Polarizzazione ellittica destrorsa
 7.19 $u_p = 6.28 \times 10^4$ (m/s)
 7.21 $\vec{H} = -\hat{y}0.16e^{-30x} \cos(2\pi \times 10^9 t - 40x - 36.85^\circ)$ (A/m)
 7.23 $(R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}) = 143.55$
 7.25 $S_{\text{av}} = \hat{y}0.12$ (W/m²)
 7.27 (a) $S_{\text{av}} = \hat{z}500e^{-0.4z}$ (W/m²)
 (b) $A = -1.74z$ (dB)
 (c) $z = 23.03$ m
 7.29 $u_p = 6 \times 10^7$ (m/s)

Capitolo 8

- 8.1 (a) $\Gamma = -0.67$; $\tau = 0.33$
 (b) $S = 5$
 (c) $S_{\text{av}}^i = 0.13$ (W/m²); $S_{\text{av}}^r = 0.06$ (W/m²); $S_{\text{av}}^t = 0.07$ (W/m²)
 8.5 (a) $\vec{E}^i = 10(\hat{x} + j\hat{y})e^{-j4\pi z/3}$ (V/m)
 (b) $\Gamma = -0.2$; $\tau = 0.8$

- (c) $\vec{E}^t = -2(\hat{x} + j\hat{y})e^{j4\pi z/3}$ (V/m);
 $\vec{E}^i = 8(\hat{x} + j\hat{y})e^{-1.26 \times 10^{-3} z} e^{-j2\pi z}$ (V/m);
 $\vec{E}_1 = 10(\hat{x} + j\hat{y})[e^{-j4\pi z/3} - 0.2e^{j4\pi z/3}]$ (V/m)
 (d) % di potenza riflessa = 4%;
 % di potenza trasmessa = 96%
 8.7 $|\vec{E}_1|_{\text{max}} = 51.3$ (V/m); $l_{\text{max}} = 1.5$ m
 8.9 $\epsilon_{r1} = \sqrt{\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}}$; $d = c/[4f(\epsilon_{r1}\epsilon_{r2})^{1/4}]$
 8.11 $Z_{\text{in}} \simeq (100 - j127) \Omega$; frazione della potenza incidente che viene riflessa = 0.24
 8.13 $f = 60$ MHz
 8.15 $P' = 4.04 \times 10^{-4}$ W/m²
 8.17 $\theta_{\text{min}} = 27.92^\circ$
 8.19 $\frac{S^t}{S^i} = 0.835$
 8.21 $d = 15$ cm
 8.23 $d = 68.42$ cm
 8.25 $f_p = 166.33$ (Mb/s)
 8.29 $\theta_t = 18.44^\circ$
 8.33 (a) $R = 6.4 \times 10^{-3}$; $T = 0.9936$
 (b) $P^i = 0.34$ W; $P^r = 2.2 \times 10^{-3}$ W; $P^t = 0.338$ W
 8.35 $s = 0.67$ m; $f = 0.53$ m
 8.37 (a) $R = 32$ cm
 (b) $M = -4$
 8.39 $s' = -25$ cm; $M = 1.25$; l'immagine è virtuale e diritta.
 8.43 (a) $\frac{1}{f} = \left(\frac{n_t - n_m}{n_m}\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$
 (b) $f = -60$ cm in aria; $f = -235$ cm in acqua.
 8.45 $s'_2 = 8.34$ cm
 8.47 $s'_2 = \infty$

Capitolo 9

- 9.1 $S_{\text{max}} = 1.9$ (μ W/m²)
 9.3 (a) La direzione di massima radiazione è definita da un cono circolare ampio 120° e centrato attorno alla direzione delle z positive.
 (b) $D = 4 = 6$ dB
 (c) $\Omega_p = \pi$ (sr) = 3.14 (sr)
 (d) $\beta = 120^\circ$
 9.5 (a) $\xi = 29.7\%$
 (b) $G = 0.44 = -3.5$ dB
 (c) $I_0 = 33.8$ A; $P_t = 67.3$ W
 9.7 $S_{\text{max}} = 2 \times 10^{-5}$ (W/m²)
 9.9 $D = 40.13$ dB
 9.11 (a) $\xi = 99.3\%$
 (b) $G = 1.63 = 2.1$ dB
 (c) $I_0 = 0.74$ A; $P_t = 20.1$ W

$$9.13 \quad (a) \quad \tilde{\mathbf{E}}(R, \theta, \phi) = \tilde{\theta} \tilde{E}_\theta = \tilde{\theta} j \frac{I_0 k \eta_0}{8\pi} \left(\frac{e^{-jkR}}{R} \right) \sin \theta \quad (\text{V/m})$$

$$(b) \quad S(R, \theta) = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_0^2}{128 \pi^2 R^2} \right) \sin^2 \theta \quad (\text{W/m}^2)$$

$$(c) \quad D = 1.5$$

$$(d) \quad R_{\text{rad}} = 20 \pi^2 (l/\lambda)^2 (\Omega)$$

$$9.17 \quad (a) \quad \xi = 62\%$$

$$(b) \quad G = 0.93 = -0.3 \text{ dB}$$

$$(c) \quad I_0 = 47.5 \text{ A}; P_i = 32.3 \text{ W}$$

$$9.19 \quad P_i = 25.9 \text{ (mW)}$$

$$9.21 \quad P_i = 0.15 \text{ (mW)}$$

$$9.23 \quad \beta_{\text{null}} = 5.73^\circ$$

$$9.25 \quad (a) \quad \beta_x = 0.5^\circ; \beta_y = 1.5^\circ$$

$$(b) \quad D = 5.41 \times 10^4 = 47.3 \text{ dB}$$

$$9.27 \quad (a) \quad \beta_o = 1.8^\circ; \beta_a = 0.18^\circ$$

$$(b) \quad \Delta y = \beta_a R = 0.96 \text{ m}$$

$$9.29 \quad (a) \quad F_a(\theta) = 4 \cos^2 \left[\frac{\pi}{8} (4 \cos \theta + 1) \right]$$

$$(b) \quad F_a(\theta) = 5 + 4 \cos (2\pi \cos \theta)$$

$$(c) \quad F_a(\theta) = 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$(d) \quad F_a(\theta) = 5 + 4 \cos \left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$(e) \quad F_a(\theta) = 5 - 4 \sin \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right)$$

$$9.31 \quad d/\lambda = 1.414$$

$$9.33 \quad F_{\text{an}}(\theta) = \frac{\sin^2[(15\pi/4) \cos \theta]}{25 \sin^2[(3\pi/4) \cos \theta]}, \beta = 13.5^\circ$$

$$9.35 \quad \delta = -2.72 \text{ (rad)} = -155.9^\circ$$

Capitolo 10

$$10.1 \quad T = 105.08 \text{ minuti}$$

$$10.3 \quad 166 \text{ canali}$$

$$10.5 \quad (f_p)_{\text{max}} = 150 \text{ kHz}$$

$$10.7 \quad R_{\text{max}} = 5.75 \text{ km}$$

Bibliografia

Elettromagnetismo

Balanis, C.A., *Advanced Engineering Electromagnetics*, John Wiley & Sons, New York, 1989.

Cheng, D.K., *Fundamentals of Engineering Electromagnetics*, Addison Wesley, Reading, Reading, MA, 1993.

Crowley, J.M., *Fundamentals of Applied Electrostatics*, John Wiley & Sons, New York, 1986.

DuBroff, R.E., S.V. Marshall, e G.G. Skitek, *Electromagnetic Concepts and Applications*, 4^a ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996.

Hayt, W.H., Jr., *Engineering Electromagnetics*, 5^a ed., McGraw-Hill, New York, 1989.

Iskander, M.F., *Electromagnetic Fields & Waves*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1992.

Johnk, C.T.A., *Engineering Electromagnetic Fields and Waves*, 2^a ed., John Wiley & Sons, New York, 1988.

King, R.W.P. and S. Prasad, *Fundamental Electromagnetic Theory and Applications*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.

Kong, J.A., *Electromagnetic Wave Theory*, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 1990.

Kraus, J.D., *Electromagnetics*, 4^a ed., McGraw-Hill, New York, 1992.

Neff, H.P., Jr., *Introductory Electromagnetics*, John Wiley & Sons, New York, 1991.

Parton, J.E., S.J.T. Owens e M.S. Raven, *Applied Electromagnetics*, 2^a ed., Macmillan, London, 1986.

Paul, C.R. e S.A. Nasar, *Introduction to Electromagnetic Fields*, McGraw-Hill, New York, 1987.

Ramo, S., J.R. Whinnery, e T. Van Duzer, *Fields and Waves in Communication Electronics*, 3^a ed., John Wiley & Sons, New York, 1994.

Rao, N.N., *Elements of Engineering Electromagnetics*, 2^a ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1987.

Shen, L.C. e J.A. Kong, *Applied Electromagnetism*, 2^a ed., PWS Engineering, Boston, Mass., 1987.

Taylor, D.M. e P.E. Secker, *Industrial Electrostatics: Fundamentals and Measurements*, John Wiley & Sons, New York, 1994.

Wait, J.R., *Electromagnetic Theory*, Harper & Row, New York, 1985.

Antenne e propagazione delle onde radio

Balanis, C.A., *Antenna Theory: Analysis and Design*, Harper & Row, New York, 1982.

Collin, R.E., *Antennas and Radiowave Propagation*, McGraw-Hill, New York, 1985.

Ishimaru, A., *Electromagnetic Wave Propagation, Radiation, and Scattering*,

- Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1991.
 Kraus, J.D., *Antennas*, 2^a ed., McGraw-Hill, New York, 1988.
 Sander, K.F. e G.A.L. Reed, *Transmission and Propagation of Electromagnetic Waves*, 2^a ed., Cambridge University Press, Cambridge, England, 1986.
 Stutzman, W.L. e G.A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, John Wiley & Sons, New York, 1981.

Ingegneria ottica

- Bohren, C.F. e D.R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*, John Wiley & Sons, New York, 1983.
 Born, M. e E. Wolf, *Principles of Optics*, 6^a ed., Pergamon Press, New York, 1980.
 Cho, Z.H., J.P. Jones, e M. Singh, *Foundations of Medical Imaging*, John Wiley & Sons, New York, 1993.
 Hecht, E., *Optics*, 2^a ed., Addison-Wesley, Reading, Mass., 1990.
 Keiser, G., *Optical Fiber Communications*, 2^a ed., McGraw-Hill, New York, 1991.
 Lee, D.L., *Electromagnetic Principles of Integrated Optics*, John Wiley & Sons, New York, 1986.
 Smith, W.J., *Modern Optical Engineering: The Design of Optical Systems*, McGraw-Hill, New York, 1991.
 Walker, B.H., *Optical Engineering Fundamentals*, McGraw-Hill, New York, 1994.

Ingegneria delle microonde

- Freeman, J.C., *Fundamentals of Microwave Transmission Lines*, John Wiley & Sons, New York, 1996.
 Pozar, D.M., *Microwave Engineering*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1990.
 Richharia, M., *Satellite Communication Systems Design Principles*, McGraw-Hill, New York, 1995.
 Scott, A.W., *Understanding Microwaves*, John Wiley & Sons, New York, 1993.
 Sinnema, W., *Electronic Transmission Technology*, 2^a ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.
 Skolnik, M.I., *Introduction to Radar Systems*, 2^a ed., McGraw-Hill, New York, 1980.
 Stimson, G.W., *Introduction to Airborne Radar*, Hughes Aircraft Company, El Segundo, California, 1983.

Indice analitico

("P." indica che il termine si trova all'interno di un problema.)

A

- accesso multiplo a divisione di frequenza, 419
- acqua marina, 295
- adattamento
 - a stub semplice, 83
 - di impedenza, 83
- adattatore a stub semplice, 84
- ammettenza, 78
- ampiezza del lobo
 - apertura rettangolare, 392
 - dipolo a mezz'onda, 381
 - dipolo a onda intera, 381
 - dipolo corto, 366
- anello carico, 153
- angolo
 - azimutale, 113, 363
 - critico, 323
 - di Brewster, 335
 - di ellitticità, 289
 - di incidenza, 322
 - di riflessione, 322
 - di rifrazione, 322
 - di rotazione, 289
 - di scansione, 406, 409
 - distanza, 363
 - solido, 367
 - solido equivalente, 370
 - zenitale, 116, 363
- anisotropo, mezzo, 173
- antenna
 - a specchio parabolico, 360
 - ampiezza del lobo, 370
 - area efficace, 382
 - diagramma di radiazione, 360, 367
 - dipolo a mezz'onda, 375
 - dipolo corto, 362
 - dipolo hertziano, 362
 - dipolo rettilineo, 380
 - direttività, 371
 - guadagno, 373
 - impedenza, 382
 - isotropa, 360
 - lobi multipli, 396

- monopolio a quarto d'onda, 379
- polarizzazione dell', 361
- rendimento, 373
- resistenza di radiazione, 374
- ricevente, 382
- satellite, 1, 386, 422
- sistema di comunicazione via, 386
- spira, 360
- tromba, 360
- apertura rettangolare, 391
- approssimazioni, 441
- area efficace
 - antenna ad apertura, 394
 - antenna qualsiasi, 383
 - dipolo corto, 383
- asse principale, 343
- atomo, 3, 166
- autoinduttanza, 228

B

- banda, 19
- delle microonde, 21
- barra magnetica, 8, 212
- bobina toroidale, 215
- buon conduttore, 294

C

- campo, 4
- conservativo, 137, 161
- d'apertura, 389
- di polarizzazione, 172-173
- elettrico, 5, 145
- irrotazionale, 137, 161
- lontano, 361
- lontano, apertura, 389
- lontano, dipolo elettrico, 364
- magnetico, 8
- magnetico, intensità di, 195
- non divergente, 132
- solenoide, 226
- capacità, 180
- condensatore a piastre parallele, 181
- linea coassiale, 182
- per unità di lunghezza, linea a piani paralleli, 39

- per unità di lunghezza, linea bifilare, 39
- per unità di lunghezza, linea coassiale, 39, 41, 183
- caratteristica, impedenza, 44
- carica elettrica, dell'elettrone, 5
- legge di conservazione della, 6
- lineare, 147
- puntuale, 157
- cariche puntuali, 151
- carico, impedenza di, 49
- carta di Smith, 70
- angolo del coefficiente di riflessione, 73
- cerchio del ROS, 75
- cerchio unitario, 70
- lunghezze d'onda verso il carico (WTL), 75
- lunghezze d'onda verso il generatore (WTG), 75
- cavo coassiale, resistenza, 299
- cerchio del ROS, 75
- circolatore, 1, 419-420
- circuitazione, 134
- circuito
 - aperto, linea in, 63
 - equivalente di Thévenin, 382
- cladding, 325
- coefficiente
 - complesso di alimentazione, 397
 - di riflessione di Fresnel per la polarizzazione parallela, 334
 - di riflessione di Fresnel per la polarizzazione perpendicolare, 331
 - di riflessione, incidenza normale, 313
 - di riflessione, tensione, 49
 - di trasmissione di Fresnel per la polarizzazione parallela, 334
 - di trasmissione di Fresnel per la polarizzazione perpendicolare, 331
 - di trasmissione, incidenza normale, 313
- complesso coniugato, 21
- concatenato, flusso magnetico, 228
- condizione di phase-matching, 330
- condizioni al contorno
 - campo magnetico, 224
 - densità di corrente, 179
 - elettromagnetiche, 260
 - elettrostatiche, 174
 - tra due mezzi dielettrici, 176
 - tra un dielettrico e un conduttore perfetto, 178
- conducibilità, 10, 167
- dei materiali, 165
- materiali di uso comune, 439
- conduttanza, 169
- per unità di lunghezza, 170
- cavo coassiale, 169
- linea a piani paralleli, 39
- linea bifilare, 39
- linea coassiale, 39
- conduttore perfetto, 10, 40
- conduttori, 166
- cariche, 180
- conduzione, corrente di, 149
- densità di, 167

- conservativo, campo, 161, 137
- contorni amperiani, 213
- convezione, corrente di, 149
- convenzioni sui segni
 - per gli specchi sferici, 344
 - sui segni per le lenti sottili, 346
- coordinate
 - cartesiane, 112
 - cartesiane, vettore posizione, 112
 - cilindriche, 113
 - cilindriche, vettore posizione, 112
 - rettangolari, 111
 - sferiche, 116
 - sferiche, vettore posizione, 112
- coppia, 196, 201
- coppia magnetica, 201
- core, 325
- corrente
 - di conduzione, 149
 - di convezione, 149
 - di spostamento, 258-259
- costante
 - di attenuazione, 291
 - buon conduttore, 293-294
 - dielettrico a basse perdite, 293
 - linea di trasmissione, 43
 - linea senza perdite, 45
 - mezzo a basse perdite, 294
 - di fase, 15, 291
 - buon conduttore, 293-294
 - dielettrico a basse perdite, 293
 - linea di trasmissione, 43
 - linea di trasmissione senza perdite, 46
 - mezzo a basse perdite, 294
 - di propagazione, 276
 - buon conduttore, 293-294
 - dielettrico a basse perdite, 293
 - linea di trasmissione, 43, 48
 - linea di trasmissione senza perdite, 46
 - linea non distorcente, 96 (97, P.2.6)
 - mezzo a basse perdite, 294
 - non distorcente, linea (97, P.2.6), 96
 - di tempo di rilassamento, 263
 - dielettrica, 7, 150
- Coulomb, Charles Augustin de, 5
- curva di magnetizzazione, 223
- materiali ferromagnetici dolci, 223
- materiali ferromagnetici duri, 223

D

- decibel, 303
- densità
 - di carica lineare, 147
 - di carica superficiale, 147
 - di carica volumetrica, 146
 - di corrente, 205
 - di corrente di conduzione, 167
 - di corrente di convezione, 149

- di corrente di spostamento, 258
- di corrente superficiale, 205
- di corrente volumetrica, 205
- di potenza, 300, 365
- derivata direzionale, 126
- designazione delle bande, 19
- deviazione di frequenza per effetto Doppler, 424, 430
- diagramma a rimbalzo, 91
- diamagnetismo, 222
- dielettrici, 166, 171
- dielettrico perfetto, 10, 40
- diffrazione, 341
- dipolo a mezz'onda, 375
- dipolo corto, 362
- diagrammi di radiazione di un, 366
- area efficace, 382
- campi elettrico e magnetico, 362
- direttività, 373
- resistenza di radiazione, 374
- dipolo elettrico, 7, 163
- dipolo a mezz'onda, 375
- monopolo a quarto d'onda, 379
- dipolo magnetico, 209
- dipolo rettilineo, 380
- direttività, 371
- direttività
 - antenna ad apertura, 394
 - dipolo hertziano, 373
 - dipolo a mezz'onda, 378
- disco carico, 155
- dispersione, 35
- della carica, 263
- fibre ottiche, 326
- distanza focale
 - dello specchio, 344
 - di una lente, 350
- immagine, 342
- oggetto, 342
- radiale, 113
- distribuzione di campo uniforme, 391
- divergenza, 129
- domini magnetici di Weiss, 222
- downlink, 418
- duplexer, 419, 425
- durata dell'impulso, 425

E

- EHF, 20
- elettrica, forza, 184
- elettrico, momento di dipolo, 164
- elettrico, dipolo, 163
- elettromagnetico, campo, 242
- elettrone
 - carica, 5
 - mobilità, 167
 - velocità di deriva, 166
- elettrostatica, 9-10, 145-146
- ELF, 19-20

- EM, 18
- energia
 - elettrostatica, 184
 - magnetica, 231
 - potenziale elettrostatica, 183
- equazione
 - del radar, 429
 - della lente sottile, 350
 - delle onde, 276
 - di continuità della carica, 262
 - di Laplace, 165
 - di Poisson per il potenziamento elettrico, 165
 - vettoriale di Poisson per il potenziale magnetico, 218
- equazioni
 - del telegrafo, 37, 42
 - di Maxwell, forma differenziale, 145, 241
 - di Maxwell, forma integrale, 241
 - di Maxwell, regime armonico, 274

F

- Faraday, Michael, 242
- fase
 - anticipo, 15
 - ritardo, 15
 - velocità di, 13-14, 45
- fattore
 - di attenuazione, 16
 - di forma, 390
 - di propagazione sferica, 363
 - di schiera, 398
 - di schiera uniforme, 404
 - di schiera a scansione elettronica, 405
 - di schiera di due dipoli verticali, 399
 - di schiera a lobi multipli, 404
- FDMA, 419
- ferromagnetismo, 222
- fibre ottiche, 36, 37, 325
- angolo di accettazione, 326
- cladding, 325
- core, 325
- dispersione modale, 326
- modi, 326
- filo carico infinito, 158
- flusso
 - densità di, 130
 - linee di, 130
 - magnetico, 219, 242
 - magnetico concatenato, 228
- formula
 - dei costruttori di lenti, 350
 - di Gauss, 350
 - di trasmissione di Friis, 386, 421
- formulazione
 - scalare, 388
 - vettoriale, 388
- forza centrifuga, 416
- di Lorentz, 197
- dielettrica, 173

- elettrica, 5, 184
- elettromagnetica, 3, 196
- elettromotrice, 243
- elettromotrice di movimento, 243, 250
- elettromotrice di trasformazione, 243-244
- gravitazionale, 4, 416
- magnetica, 196
- conduttore, 197
- conduttore semicircolare, 199
- coppia, 201
- tra conduttori, 210
- nucleare, 3
- frequency-division multiple access, 419
- frequenza, 15
- di ripetizione degli impulsi, 425
- fronte d'onda, 311

G

- generatore elettrico, 254, 257
- giorno siderale, 417
- gradiente di un campo scalare, 125
- gravitazionale
- campo, 4
- forza, 4

H

- Henry, Joseph, 242
- HF, 19-20

I

- identità di Eulero, 21
- immagine
- reale, 342
- virtuale, 342
- impedenza
- caratteristica, 44, 47-48
- circuito aperto, 63
- di carico, 49
- di ingresso, 57
- interna, 298
- intrinseca, 279
- buon conduttore, 293-294
- del mezzo con perdite, 292
- dello spazio libero, 280
- di un mezzo senza perdite, 279
- dielettrico a basse perdite, 293
- mezzo a basse perdite, 294
- linea cortocircuitata, 60
- rete di adattamento di, 83
- superficiale, 298
- incidenza
- angolo di, 322
- piano di, 328
- radente, 335
- induttanza, 226

- mutua, 230
- per unità di lunghezza, linea a piani paralleli, 39
- per unità di lunghezza, linea bifilare, 39
- per unità di lunghezza, linea coassiale, 39-40, 229
- per unità di lunghezza, solenoide di lunghezza elevata, 227
- induzione
- elettromagnetica, 243
- magnetica, 9, 196
- ingrandimento
- trasversale dello specchio, 344
- trasversale di una lente sottile, 351
- intensità di campo elettrico, 6, 150
- anello carico, 153
- cariche puntuali, 6, 151, 157
- dipolo elettrico, 163
- disco carico, 155
- distribuzione di carica, 150, 152
- filo carico infinito, 158
- intensità di campo magnetico, 9, 195
- bobina toroidale, 215
- conduttore lineare, 206
- dipolo magnetico, 209
- distribuzioni di corrente, 205
- elemento di corrente, 204
- filo di lunghezza elevata, 213
- solenoide, 226
- spira a forma di settore circolare, 207
- spira circolare, 207
- superficie di corrente di estensione infinita, 216
- irrotazionale, campo, 161, 137
- isolanti, 166
- isotropo, 165
- isotropo, mezzo, 165, 173
- isteresi magnetica, 223

L

- legge
- del magnetismo di Gauss, 211, 241
- della circuitazione di Ampère, 212
- di Ampère, 241
- di Biot-Savart, 8, 204
- di Coulomb, 5, 150
- di Faraday, 241, 243, 245
- di Gauss, 156, 241
- di Joule, 170
- di Kirchhoff sulle tensioni, 161
- di Lenz, 245, 247
- di Snell della riflessione, 322, 330
- di Snell della rifrazione, 322, 331
- lente
- convergente, 346
- divergente, 346
- negativa, 346
- positiva, 346
- lenti, 346
- LF, 19-20
- Lidar, 424
- linea coassiale, 36

- campo, 183
- campo magnetico, 230
- capacità, 182
- capacità per unità di lunghezza, 38
- conduttanza, 169
- conduttanza per unità di lunghezza, 38
- induttanza, 38
- induttanza di una, 229
- resistenza, 38
- linea di trasmissione, 36
- a piani paralleli, 39
- adattata, 66
- bifilare, 39, 48
- cavi coassiali, 1
- coassiale, 39, 48
- cortocircuito, 60
- costante di attenuazione, 43
- costante di fase, 43, 46
- costante di propagazione, 43, 46, 48, 96, (97, P.2.6)
- fibre ottiche, 1
- impedenza caratteristica, 44, 47
- impedenza di ingresso, 57
- in circuito aperto, 63
- infinita, 97, (98, P.2.23)
- linea bifilare, 36
- linea coassiale, 36
- linee microstrip, 36
- massimo di tensione, 54
- mezza lunghezza d'onda, 65
- minimo di tensione, 54
- modello circuitale a costanti concentrate, 38
- non distorcente, 96
- piani conduttori paralleli, 36
- piani paralleli, 48
- risposta in transitorio, 87
- trasferimento di potenza, 67
- linea fessurata, 55
- in aria, 41, 45
- in cortocircuito, 60
- microstrip, 36
- lineare, mezzo, 173
- linee
- di bordo, 182
- di trasmissione, 36-37
- lobi laterali, 370
- lobo principale, 370
- Lorentz, forza di, 197
- luce visibile, 18-19, 355
- lunghezza d'onda, 13

M

- magnetico, intensità di campo, 195
- magnetiti, 8
- magnetostatica, 9-10, 146
- massimo di tensione, 54
- trasferimento di potenza, 384
- materiali
- magnetici, 219

- non polari, 172
- polari, 172
- Maxwell, James Clerk, 145
- metodo delle immagini, 186
- mezzo
- anisotropo, 173
- con perdite, 16, 274
- dispersivo, 48
- equipotenziale, 168
- guidante, 273
- isotropo, 165, 173
- lineare, 173
- non limitato, 310
- omogeneo, 10, 165, 173
- senza perdite, 12, 274
- spazio libero, 273
- MF, 19-20
- microonde, 20
- minimo di tensione, 54
- mixer, 1
- mobilità
- degli elettroni, 167
- delle lacune, 167
- momento
- di dipolo elettrico, 164
- di dipolo magnetico, 203
- magnetico, 203
- magnetico di spin, 220
- magnetico orbitale, 220
- monopolo $\lambda/4$, 379
- multiplexer, 420

N

- neper, 16
- non divergente, campo, 132
- non magnetici, materiali, 9
- numero complesso, 21
- numero d'onda, 15, 267

O

- Oersted, Hans, 8
- omogeneo, mezzo, 165, 173
- onda
- bidimensionale, 12
- cilindrica, 12
- continua in regime armonico, 11
- elettromagnetica, 277
- equazioni, 43
- in un mezzo privo di perdite, 277
- in un mezzo con perdite, 291
- interferenza, 52
- monodimensionale, 11
- numero d', 277
- piana, 12
- polarizzazione, 283
- propagazione, 281
- uniforme, 277

- polarizzata circolarmente, 285
- polarizzata ellitticamente, 288
- polarizzata linearmente, 284
- polarizzazione trasverso elettrica (TE), 328
- polarizzazione trasverso magnetica (TM), 328
- sferica, 12, 274
- sonora, 17
- stazionaria, 45, 52
- - andamento, 52
- - cerchio del rapporto sulla carta di Smith, 75
- - rapporto d', 54, 75, 314
- superficiale, 323
- transitoria, 11
- trasverso-elettromagnetica (TEM), 36, 279
- tridimensionale, 12
- opacità atmosferica della Terra, 19
- operatore
 - gradiente, 126
 - Laplaciano, 139
 - rotore, 134
- orientamento
 - del lobo, 396
 - elettronico, 405
- ottica
 - a raggi, 341
 - fisica, 341
 - geometrica, 341
 - ondulatoria, 341

P

- paramagnetismo, 222
- parametri costitutivi, 10, 165
- della linea di trasmissione, 38
- pareti di Bloch, 222
- perdite, mezzo con, 16
- periodo, 13
- periodo interimpulso, 425
- periscopio, 355
- permeabilità, 10, 221
- materiali di uso comune, 440
- relativa, 9, 221
- spazio libero, 9-10
- permittività, 10, 150
- aria, 7
- complessa, 275
- dello spazio libero, 150
- materiali di uso comune, 174, 439
- relativa, 7, 150
- spazio libero, 5, 10
- piani principali, 369
- polarizzazione
 - angolo di, 336
 - dei materiali, 7
 - diversità di, 420
 - parallela, 328, 333, 336
 - perpendicolare, 328, 336
- potenza in una linea di trasmissione istantanea, 68
- media, 68

potenziale

- scalare elettrico, 159
- scalare elettrico ritardato, 266
- vettore magnetico, 217
- vettore magnetico ritardato, 266
- potenziali elettromagnetici, 264
- ritardati, 265
- principio
 - di moltiplicazione dei diagrammi, 398
 - di sovrapposizione, 6
- prodotto
 - scalare, 106
 - vettoriale, 107
- protone, carica, 5

R

- radar, 424
- bistatico, 428
- distanza non ambigua, 426
- doppler, 430
- frequenza di ripetizione degli impulsi (pulse repetition frequency o PRF), 426
- monoimpulso, 432
- monostatico, 428
- probabilità di falso allarme, 427
- risoluzione azimutale, 427
- risoluzione radiale, 427
- rivelazione del bersaglio, 427
- sezione (radar cross section o RCS), 428
- radiazione
 - diagramma di, 368
 - dipolo a mezz'onda, 375, 377
 - intensità di, 365
 - lobi di, 369
 - resistenza di, 374, 379
- radome, 316
- raggi parassiali, 347
- raggio, 311
- raggio di curvatura, 343
- rapporto
 - assiale, 289
 - segnale-rumore, 386, 422
- rappresentazione fasoriale, 3, 24
- regime armonico, 266
- regola della mano destra
 - coppia magnetica, 201
 - legge di Ampère, 212
 - prodotto vettoriale, 107
 - relazione generale tra E e H, 281
- relazioni trigonometriche, 441
- resistenza, 168
- resistenza di radiazione, 378
- resistenza per unità di lunghezza
 - cavo coassiale, 299
 - linea a piani paralleli, 39
 - linea bifilare, 39
 - linea coassiale, 39-40
- riflessione

- angolo di, 322
- totale interna, 323
- riflettività, 338
- rifrazione
 - angolo di, 322
 - indice di, 322
- rivelazione
 - massima distanza, 429
 - probabilità di, 427
 - rapporto segnale-rumore, 429
 - soglia di, 429
- rottura dielettrica, 174
- tensione di, 174

S

- satellite
 - ampiezza del lobo, 422
 - di comunicazione, 415
 - Explorer I, 415
 - orbita geostazionaria, 416
 - Score, 415
 - Sputnik I, 415
 - telecomunicazioni, 1
 - telemetria, inseguimento e comando, 418
 - transponder, 418
- scalare elettrico, potenziale, 159
- gradiente di un campo, 125
- potenziale ritardato, 266
- triplo prodotto, 110
- prodotto, 106
- scalari, 103
- scansione elettronica, 409
- schiera d'antenne, 395
- a scansione di frequenza, 407
- a scansione elettronica, 405
- alimentazione della, 407
- longitudinale, 406
- rettilinea, 396
- trasversale, 402
- schiera di antenne, 362
- semiconduttori, 166
- servizio di radiodiffusione, 418
- servizio
 - fisso, 418
 - mobile, 418
- SHF, 20
- sistema di coordinate cartesiane, 104, 111-112
- cilindriche, 111, 113
- sferiche, 111, 116
- trasformazioni tra, 119
- sistemi di riferimento ortogonali, 111
- solenoidi, 226
- sonora, onda, 17
- spazio libero
 - impedenza intrinseca dello, 280
 - permeabilità, 9
 - permittività, 5
 - velocità della luce nello, 9

specchio

- concavo, 343
- convesso, 343
- distanza focale, 344
- equazione dello, 344
- piano, 342
- sferico, 343
- spessore
 - di penetrazione, 292
 - pellicolare, 292
- spettro elettromagnetico, 18-19
- spostamento elettrico, 7, 258
- stato di polarizzazione, 289, 283
- circolare, 285
- circolare destrorsa, 285-286
- circolare sinistrorsa, 285
- ellittica, 288
- lineare, 284
- stazionaria, onda, 45, 52
- superconduttori, 166
- superficie Gaussiana, 156
- suscettanza, 78
- suscettibilità
 - elettrica, 173
 - magnetica, 221

T

- Tai, 133
- tasso di trasferimento di potenza, 386
- temperatura di rumore, 386, 422
- tensione
 - coefficiente di riflessione, 50
 - di rottura, 174
 - elettrica, 159
 - indotta, 243
 - massimo di, 54
 - minimo di, 54
- teorema
 - della divergenza, 133
 - di Stokes, 137
- Terra
 - massa della, 416
 - - periodo, 417
 - - raggio, 417
- Tesla, Nikola, 9
- transponder, 418
- trasformatore a quarto d'onda, 65
- trasformatore ideale, 249
- trasmissività, 338, 421

U

- UHF, 20
- unità di misura, 437
- fondamentali, 3
- Sistema Internazionale, 2
- unità SI, 2
- uplink, 1, 418

V

velocità

- della luce nello spazio libero, 9
 - di deriva delle lacune, 167
 - di fase, 13-14, 45, 48
 - buon conduttore, 293-294
 - mezzo senza perdite, 279
 - dielettrico a basse perdite, 293
 - linea senza perdite, 47
 - mezzo a basse perdite, 294
 - senza perdite, 48
 - di propagazione, 35
 - radiale, 424, 431
- versore, 103
- vettore, 103
- addizione e sottrazione, 105
 - di base, coordinate cartesiane, 104
 - di base, coordinate sferiche, 116
 - di base, coordinate cilindriche, 113

- di Poynting, 300
 - distanza, coordinate cartesiane, 104, 124
 - distanza, coordinate cilindriche, 115, 124
 - distanza, coordinate sferiche, 124
 - magnetizzazione, 221
 - moltiplicazione, 106
 - posizione, 105
 - posizione, coordinate cartesiane, 104
 - posizione, coordinate cilindriche, 115
 - posizione, coordinate sferiche, 118
 - potenziale magnetico, 217
 - prodotto, 106
 - ritardato, 266
- VHF, 19-20
- VLF, 19-20

Z

- zenitale, angolo, 116